

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie

<https://vfhwuk.eduloop.de>

Stand 2025-06-20 17:42:13

Inhalt

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie	8
1 Mathematische Grundlagen	9
1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre	9
1.1.1 Definition des Begriffs „Menge“	11
1.1.2 Darstellung von Mengen	12
1.1.3 Mächtigkeit und Gleichheit von Mengen	13
1.1.4 Teilmengen	14
1.1.5 Komplementärmenge	16
1.1.6 Vereinigungsmenge	17
1.1.7 Durchschnittsmenge	18
1.1.8 Differenzmenge	19
1.1.9 Symmetrische Differenzmenge	20
1.1.10 Übungsaufgabe zu Mengenoperationen	21
1.1.11 Grundgesetze der Mengenalgebra	22
1.1.12 Kartesisches Produkt	23
1.1.13 Multimengen	25
1.1.14 Aufgaben: Grundbegriffe der Mengenlehre	26
1.2 Relationen und Funktionen	28
1.2.1 Relationen	28
1.2.2 Spezielle Eigenschaften von Relationen	30
1.2.2.1 Linkstotalität	30
1.2.2.2 Rechtstotalität	31
1.2.2.3 Linkseindeutigkeit	32
1.2.2.4 Rechtseindeutigkeit	34
1.2.2.5 Übungsaufgaben zu speziellen Eigenschaften von Relationen	35
1.2.3 Funktionen	36
1.2.4 Spezielle Eigenschaften von Funktionen	37
1.2.5 Aufgaben: Relationen und Funktionen	39
1.3 Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz	41
1.3.1 Fakultät	42
1.3.2 Binomialkoeffizienten	42
1.3.2.1 Rechenregeln für Binomialkoeffizienten	43
1.3.2.2 Pascal'sches Koeffizientendreieck	44
1.3.3 Binomischer Lehrsatz	47
1.3.4 Aufgaben: Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz	49
2 Kombinatorik	53
2.1 Grundlegendes zur Kombinatorik	53

2.1.1 Was ist Kombinatorik?	53
2.1.2 Einfache kombinatorische Probleme	56
2.1.2.1 Beispiel „Wettlauf“	57
2.1.2.2 Beispiel „Wortbildung“	58
2.1.2.3 Beispiel „OTTO“	59
2.1.2.4 Beispiel „Lotto (6 aus 49)“	60
2.2 Vier Grundaufgaben der Kombinatorik	62
2.2.1 Permutationen	62
2.2.2 Ziehen von 2 Elementen aus 3	63
2.2.3 Ziehen von k Elementen aus n	66
2.2.3.1 Variationen mit Zurücklegen	67
2.2.3.2 Variationen ohne Zurücklegen	70
2.2.3.3 Kombinationen ohne Zurücklegen	72
2.2.3.4 Kombinationen mit Zurücklegen	75
2.2.4 Anwendung der 3. Grundaufgabe	78
2.2.5 Zusammenfassung zu den vier Grundaufgaben	81
2.2.6 Aufgaben zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik	83
2.3 Permutationen von Multimengen	91
2.3.1 Ein Problem und seine Lösung	91
2.3.1.1 Die Methode des Aufzählens	92
2.3.1.2 Zur systematischen Vorgehensweise	93
2.3.2 Beweis der allgemeinen Lösungsformel	96
2.3.3 Anwendungen	98
2.3.3.1 Verallgemeinerung des binomischen Lehrsatzes	99
2.3.3.2 Beispiel „Team-Permutationen“	100
2.3.4 Aufgaben: Permutationen von Multimengen	101
2.4 Das Schubfachprinzip	103
2.4.1 Formulierung und Verallgemeinerung	103
2.4.2 Anwendungen des Schubfachprinzips	105
2.4.2.1 Anwendung gemeinsam mit anderen Argumentationen	106
2.4.3 Aufgaben: Das Schubfachprinzip	108
2.5 Die Siebformel	110
2.5.1 Problemstellung	110
2.5.2 Siebformel für 2 und 3 Mengen	112
2.5.3 Allgemeine Siebformel	115
2.5.3.1 Beweis der allgemeinen Siebformel	115
2.5.4 Anwendungen der Siebformel	117
2.5.4.1 Derangement-Zahlen	118

2.5.5 Aufgaben: Die Siebformel	120
2.6 Zusammenfassung: Kombinatorik	123
3 Wahrscheinlichkeitsrechnung	127
3.1 Thematische Einführung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung	127
3.1.1 Was ist Zufall?	128
3.1.1.1 Der Zufall in der Informatik	129
3.1.2 Einführende Beispiele	130
3.1.2.1 Wetterbericht	130
3.1.2.2 Das Ziegenproblem	132
3.1.2.3 Schuldig oder nicht schuldig?	134
3.2 Wahrscheinlichkeitsräume	135
3.2.1 Ergebnismengen und Ereignisse	136
3.2.2 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen	141
3.2.2.1 Relative Häufigkeiten	141
3.2.2.2 Beispiel „Münzwurf“	142
3.2.2.3 Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit	143
3.2.2.4 Beispiele und Übungsaufgaben	145
3.2.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten	150
3.2.3.1 Wahrscheinlichkeiten von durch „UND“ verknüpften Ereignissen	150
3.2.3.2 Wahrscheinlichkeiten von durch „ODER“ verknüpften Ereignissen	154
3.2.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten	160
3.2.4.1 Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten	161
3.2.4.2 Ein irritierendes Beispiel	162
3.2.4.3 Klärung des irritierenden Beispiels	163
3.2.4.4 Der Multiplikationssatz	165
3.2.4.5 Ereignisbäume	168
3.2.4.6 Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit	171
3.2.4.7 Der Satz von Bayes	173
3.2.5 Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeitsräume	176
3.2.6 Aufgaben: Wahrscheinlichkeitsräume	178
3.3 Diskrete Zufallsvariablen	188
3.3.1 Definition und Eigenschaften von Zufallsvariablen	189
3.3.2 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	192
3.3.3 Der Erwartungswert	197
3.3.3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften von Erwartungswerten	197
3.3.3.2 Bedingte Erwartungswerte	201
3.3.3.3 Erwartungswerte für unendliche Wahrscheinlichkeitsräume	204
3.3.4 Die Varianz	205

3.3.5 Mehrere Zufallsvariablen	211
3.3.5.1 Definitionen und Beispiele	212
3.3.5.2 Unabhängige Zufallsvariablen	215
3.3.5.3 Nützliche Sätze und ihre Anwendungen	218
3.3.6 Zusammenfassung: Diskrete Zufallsvariablen	222
3.3.7 Aufgaben: Diskrete Zufallsvariablen	224
3.4 Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	240
3.4.1 Gleichmäßige diskrete Verteilung	240
3.4.2 Bernoulli-Verteilung	242
3.4.3 Binomialverteilung	242
3.4.3.1 Eine Simulation	243
3.4.3.2 Herleitung der Binomialverteilung	244
3.4.3.3 Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung	246
3.4.4 Hypergeometrische Verteilung	250
3.4.5 Geometrische Verteilung	253
3.4.6 Poisson-Verteilung	256
3.4.7 Zusammenfassung: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	262
3.4.8 Aufgaben: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen	263
3.5 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	273
3.5.1 Kontinuierliche Zufallsvariablen	274
3.5.1.1 Kontinuierliche Dichte- und Verteilungsfunktionen	275
3.5.1.2 Funktionen kontinuierlicher Zufallsvariablen	280
3.5.2 Erwartungswert und Varianz	284
3.5.3 Gleichverteilung	288
3.5.4 Exponentialverteilung	291
3.5.5 Normalverteilung	295
3.5.5.1 Grundlegende Eigenschaften der Normalverteilung	295
3.5.5.2 Nützliche Regeln und Sätze	298
3.5.6 Zusammenfassung: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	300
3.5.7 Aufgaben: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen	302
3.6 Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	314
3.6.1 Fehler bei Messungen	315
3.6.2 Statistische Eigenschaften von Stichproben	316
3.6.3 Vertrauensintervalle bei Messungen	321
3.6.4 Zusammenfassung: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	325
3.6.5 Aufgaben: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik	326
4 Kryptographie	330

4.1 Thematische Einführung	330
4.1.1 Was ist Kryptographie?	331
4.1.2 Grundlegendes über Chiffrierverfahren	333
4.1.2.1 Symmetrische Chiffrieralgorithmen	334
4.1.2.2 Asymmetrische Chiffrieralgorithmen	335
4.1.3 Angriffe der Kryptoanalytiker	336
4.2 Grundlegende Begriffe der Kryptographie	336
4.2.1 Chiffrierung und Codierung	337
4.2.2 Chiffrierschritte und Chiffrierschritt-Systeme	340
4.2.3 Eigenschaften von Chiffrierungen	343
4.2.4 Zusammenfassung: Grundlegende Begriffe der Kryptographie	347
4.2.5 Aufgaben: Grundlegende Begriffe der Kryptographie	349
4.3 Symmetrische Chiffrierverfahren	352
4.3.1 Bezeichnungen und Vereinbarungen	353
4.3.2 Caesar-Chiffrierung	354
4.3.2.1 Addition modulo 26	356
4.3.3 Allgemeine monoalphabetische Substitution	357
4.3.3.1 Statistische Analyse	359
4.3.4 Vigenère-Chiffrierung	363
4.3.5 Kryptoanalyse der Vigenère-Chiffrierung	367
4.3.6 Stromchiffrierungen: Chiffriermaschinen	369
4.3.7 Stromchiffrierungen: One-Time-Pad	371
4.3.8 Blockchiffrierungen: DES-Verfahren	373
4.3.8.1 Beschreibung des DES-Verfahrens	373
4.3.9 Blockchiffrierungen: DES-Nachfolger	377
4.3.10 Zusammenfassung: Symmetrische Chiffrierverfahren	378
4.3.11 Aufgaben: Symmetrische Chiffrierverfahren	379
4.4 Asymmetrische Chiffrierverfahren	383
4.4.1 Grundidee von Public-Key-Verfahren	383
4.4.1.1 Zur digitalen Unterschrift	384
4.4.1.2 Zur Einwegfunktion	385
4.4.2 Primzahlen	387
4.4.3 Teilbarkeit	390
4.4.3.1 Der größte gemeinsame Teiler (ggT)	390
4.4.3.2 Darstellung des $\text{ggT}(a, b)$ als Summe von Vielfachen von a und b	393
4.4.3.3 Die Euler'sche Phi-Funktion	395
4.4.4 Die Modulo-Arithmetik	396
4.4.4.1 Restklassen modulo m	397

4.4.4.2 Rechenoperationen mit Restklassen	399
4.4.4.3 Praktische Rechenverfahren modulo m	401
4.4.4.4 Multiplikationstabellen modulo m	403
4.4.4.5 Inverse modulo m	405
4.4.4.6 Berechnung von Inversen	407
4.4.4.7 Das Euler'sche Theorem	410
4.4.5 Einwegfunktionen	414
4.4.5.1 Definition des Begriffs Einwegfunktion	415
4.4.5.2 Kandidaten für Einwegfunktionen	416
4.4.6 Das Diffie-Hellman-Verfahren	419
4.4.7 Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung	421
4.4.8 Das RSA-Verfahren	425
4.4.8.1 Beschreibung des RSA-Verfahrens	425
4.4.8.2 Ein RSA-Beispiel	428
4.4.9 Vergleich zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffrierverfahren	430
4.4.10 Hybridverfahren	431
4.4.11 Digitale Unterschriften	432
4.4.12 Zusammenfassung: Asymmetrische Chiffrierverfahren	434
4.4.13 Aufgaben: Asymmetrische Chiffrierverfahren	437

Anhang

I Literaturverzeichnis	441
II Abbildungsverzeichnis	442
III Tabellenverzeichnis	447
IV Medienverzeichnis	448
V Formelverzeichnis	449
VI Aufgabenverzeichnis	452

Gliederung

1 Mathematische Grundlagen

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung

4 Kryptographie





1 Mathematische Grundlagen

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre

1.2 Relationen und Funktionen

1.3 Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz

Überblick und Lernziele:

Für das Verständnis der Inhalte des vorliegenden Studienmoduls "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie" ist die Beherrschung gewisser grundlegender Kapitel der Lernmodule "Lineare Algebra" und "Relationen und Funktionen" des Bachelor-Studiengangs Medieninformatik besonders wichtig. Diese werden in den folgenden Abschnitten des vorliegenden Kapitels – in leicht angepasster und erweiterter Form – wiederholt.

Bearbeitungsdauer:

Sie werden für die vollständige Bearbeitung des Kapitels „Mathematische Grundlagen“ etwa 12 Zeitstunden benötigen.



1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre

1.1 Grundbegriffe der Mengenlehre

1.1.1 Definition des Begriffs „Menge“

1.1.2 Darstellung von Mengen

1.1.3 Mächtigkeit und Gleichheit von Mengen

1.1.4 Teilmengen

1.1.5 Komplementärmenge

1.1.6 Vereinigungsmenge

1.1.7 Durchschnittsmenge

1.1.8 Differenzmenge

1.1.9 Symmetrische Differenzmenge

1.1.10 Übungsaufgabe zu Mengenoperationen

1.1.11 Grundgesetze der Mengenalgebra

1.1.12 Kartesisches Produkt

1.1.13 Multimengen

1.1.14 Aufgaben: Grundbegriffe der Mengenlehre

Die von G. Cantor begründete **Mengenlehre** hat in verschiedenen Teilgebieten der Mathematik grundsätzliche Bedeutung erlangt. Die Mengenlehre ist neben der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik eine unentbehrliche Grundlage zur einheitlichen und eindeutigen Formulierung von mathematischen Sachverhalten.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Grundbegriffe_der_Mengenlehre

▶ Video 1.1: Cantor und die Mengenlehre

Videotext: Einführung in die Mengenlehre I

Studentin: Die Hallenser Universität, einst ein Vorreiter in der Aufklärung, war nach und nach in die Provinzialität abgeglitten. Die großen Mathematiker dieser Zeit lehrten eher in Berlin oder Göttingen als in Halle. Mit einer Ausnahme: Georg Cantor.

Nachdem sich Cantor bereits mehrfach vergeblich in Berlin beworben hatte, nahm er im Jahre 1872 eine Berufung zum außerordentlichen Professor für Mathematik in Halle an. Eine erste Arbeit über die neue Mengenlehre erscheint im Jahre 1874.

Cantor: „Unter einer Menge verstehen wir eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen“

Studentin: Wir schreiben das Jahr 1885. Georg Cantor ist bereits seit 13 Jahren Professor in Halle und genießt hier ein hohes Ansehen. Sein neues Haus in der Händelstraße 13 ist soeben fertig gestellt.

Mit seinen neuen Theorien betrat Cantor absolutes Neuland, was vor allem das Misfallen seines ehemaligen Lehrers Leopold Kronecker hervorgerufen hat. Der Gedankenaustausch mit anderen bedeutenden Mathematikern war nur per Post möglich und daher äußerst mühsam und langwierig. Cantors Ideen wurden so zu seinen Lebzeiten kaum gewürdigt und fanden auch keinen Eingang in seine Vorlesungen. Selbst Cantors Freund und Verleger Mittag-Leffler stand den neuen Ideen teilweise skeptisch gegenüber. Cantor: „Deine Ideen kommen 100 Jahre zu früh....kann ich einer Veröffentlichung leider nicht zustimmen.“ Studentin: Cantors Theorien haben die Mathematik schließlich revolutioniert, auch wenn er selbst nicht mehr alle offenen Fragen beantworten konnte. So wurde die Kontinuumshypothese erst 1963 von Cohen gelöst. Die Mengenlehre stellt heute das Fundament mathematischen Arbeitens dar und ist nach wie vor aktuelles Forschungsgebiet der Mathematik.

In diesem Kapitel sollen Ihnen die grundlegenden Konzepte und Methoden der Mengenlehre, die Sie in Ihrem bisherigen Studium bereits kennen gelernt haben, ins Gedächtnis zurückgerufen werden.



1.1.1 Definition des Begriffs „Menge“

Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.

Die Objekte heißen dann **Elemente** von M .

Schreibweise:

$$"m \in M"$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Definition_des_Begriffs_%E2%80%9EMenge%E2%80%9C

$$"m \notin M"$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Definition_des_Begriffs_%E2%80%9EMenge%E2%80%9C



Die Elemente einer Menge sind paarweise verschieden und haben keine bestimmte Reihenfolge.

Beispiel:

Beispiele für Mengen sind:

- die Menge aller in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge,
- die Menge der Seiten eines Buches,
- die Menge der Zahlen 1, 3, 5, 7, 10,
- die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen,
- die Menge aller reellen Zahlen, die zwischen $\sqrt{2}$ und $\sqrt{3}$ liegen,
- die Menge aller Punkte der Ebene, die vom Ursprung $(0, 0)$ den Abstand 1 haben.



$\{1, 2, 3, 4, 3\}$ stellt keine Menge dar, weil eine Menge nicht mehrere identische Elemente enthalten darf.

Nach der Anzahl der Elemente unterscheidet man zwischen endlichen und unendlichen Mengen.

Beispiel:

Von den im letzten Beispiel genannten Mengen sind die ersten drei endlich und die restlichen unendlich.



Eine Menge, die keine Elemente enthält, heißt **leere Menge** und wird durch $\emptyset$ oder $\{\}$ dargestellt.

1.1.2 Darstellung von Mengen

Mengen können auf unterschiedliche Weise dargestellt werden.

Darstellung durch Aufzählung:

$$M = \{1, 3, 5, 7, 10\}$$

$$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Darstellung durch charakterisierende Eigenschaften:

$$M = \{x \mid x \text{ ist ein in Deutschland zugelassenes Kfz}\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Darstellung_von_Mengen

$$M = \{x \mid (x \in \mathbb{R}) \wedge (\sqrt{2} < x < \sqrt{3})\}$$

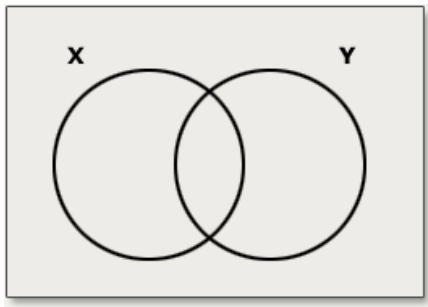
(zur Erinnerung: " $\wedge$ " heißt "und".)

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Darstellung_von_Mengen

$$\text{Dafür werden wir oft kürzer schreiben: } M = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\}$$

Mengen können durch Euler - Venn -Diagramme veranschaulicht werden. In ihnen werden die Elemente einer Menge durch Umrandung zusammengefasst. Die folgende Abbildung zeigt ein **Euler-Venn-Diagramm** zweier Mengen X und Y , die gewisse Elemente gemeinsam haben: X und Y "überschneiden sich".



Euler-Venn-Diagramm

1.1.3 Mächtigkeit und Gleichheit von Mengen



Ist X eine endliche Menge, so beschreibt das Symbol $|X|$ die Anzahl der Elemente von X .

$|X|$ wird auch **Mächtigkeit** von X genannt. Für Mengen X mit unendlich vielen Elementen gilt $|X| = \infty$.

Unter einer k -Menge ($k \in \mathbb{N}$) werden wir im Folgenden eine Menge der Mächtigkeit k verstehen.

Beispiel:

Für $A = \{R, S, T, U\}$ und $B = \{3, 8, 11, 13\}$ gilt: $|A| = |B| = 4$



Zwei Mengen X und Y heißen **gleichmächtig**, wenn jedem Element aus X genau ein Element aus Y zugeordnet werden kann und umgekehrt.



Endliche Mengen sind gleichmächtig, wenn sie die gleiche Anzahl von Elementen besitzen.

Beispiel:

Die Menge der natürlichen Zahlen $A = \mathbb{N}$ und die Menge der geraden natürlichen Zahlen

$B = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ sind gemäß obiger Definition gleichmächtig, wie man an der folgenden Zuordnung erkennt:

$n \leftrightarrow 2n$, d.h. $0 \leftrightarrow 0, 1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 4$ usw.

Dies gilt, obwohl B eine echte Teilmenge (siehe Kapitel 1.1.4) von A ist.



Zwei Mengen X und Y heißen **gleich**, Schreibweise $X = Y$, wenn jedes Element von X auch Element von Y ist und umgekehrt.

Beispiel:

$$\{2, 3, 5, 7, 1, 13\} = \{1, 5, 7, 3, 13, 2\}$$



Für die Relation "Gleichheit" von Mengen gilt (X , Y und Z sind beliebige Mengen):

Reflexivität

$$X = X$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/M%C3%A4chtigkeit_und_Gleichheit_von_Mengen

Symmetrie

$$X = Y \Rightarrow Y = X$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/M%C3%A4chtigkeit_und_Gleichheit_von_Mengen

Transitivität

$$X = Y \wedge Y = Z \Rightarrow X = Z$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/M%C3%A4chtigkeit_und_Gleichheit_von_Mengen

Relationen, die diese drei Eigenschaften erfüllen, heißen **Äquivalenzrelationen**.

1.1.4 Teilmengen



X und Y seien Mengen.

X heißt **Teilmenge** (oder **Untermenge**) von Y , Schreibweise: $X \subseteq Y$, wenn jedes Element von X auch Element von Y ist. Man sagt hier: „ X ist Teilmenge von Y “ oder „ X ist in Y enthalten“ oder „ Y ist **Obermenge** von X “.

X heißt **echte Teilmenge** von Y , Schreibweise $X \subset Y$, falls $X \subseteq Y$ und $X \neq Y$ gilt, falls also mindestens ein Element von Y nicht Element von X ist. Man sagt hier: „ X ist **echte Teilmenge von Y** “ oder „ X ist **echt enthalten in Y** “.

Beispiel:

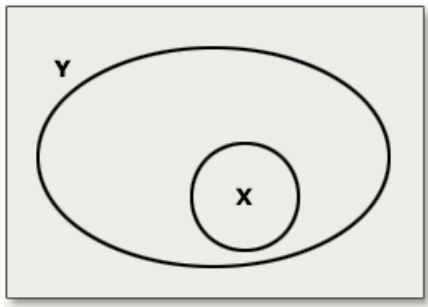
$$\{a, c\} \subseteq \{a, b, c, d\} \quad (\text{sogar } \{a, c\} \subset \{a, b, c, d\})$$

$$\emptyset \subseteq \{a, b, c, d\}$$

Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge.

$$\{a, b, c, d\} \subseteq \{a, b, c, d\}$$

Jede Menge ist Teilmenge von sich selbst.



Euler-Venn-Diagramm zur Teilmenge



Definition

Die Menge aller Teilmengen einer Menge Y bezeichnet man als deren **Potenzmenge** $P(Y)$.

$$P(Y) := \{X \mid X \subseteq Y\}$$

An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Teilmengen>

Beispiel:

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

$$P(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$P(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$



Hinweis

Eine Menge von n Elementen besitzt eine Potenzmenge von 2^n Elementen.



Merksatz

Für die Relation des Enthaltenseins ("**Inklusionsrelation**") gilt:

Reflexivität

$$X \subseteq X$$

An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Teilmengen>

Antisymmetrie

$$X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Teilmengen>

Transitivität

$$X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Teilmengen>

Relationen, die diese drei Eigenschaften erfüllen, heißen **Ordnungsrelationen**.

1.1.5 Komplementärmenge



Definition

X sei Teilmenge von Y . Das **Komplement** oder die **Komplementärmenge** $\bar{X}$ von X (bzgl. Y) ist die Teilmenge von Y , die alle Elemente enthält, die nicht zu X gehören:

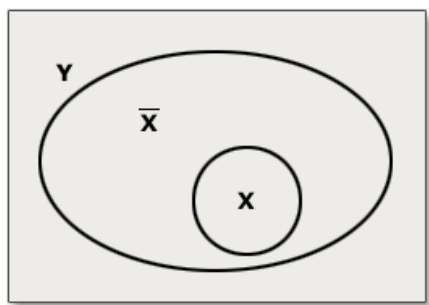
$$\bar{X} := \{z \in Y \mid z \notin X\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Komplement%C3%A4rmenge>

Beispiel:

$$Y = \{a, b, c, d\}, X = \{a, c\} \Rightarrow \bar{X} = \{b, d\}$$



🖼 Euler-Venn-Diagramm zur Komplementärmenge

Spezielle Komplementärmengen:

Ist X eine Teilmenge von Y und $\bar{X}$ das Komplement von X bzgl. Y , so gilt:

$$\overline{\bar{X}} = X$$

$$\overline{Y} = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = Y$$

1.1.6 Vereinigungsmenge



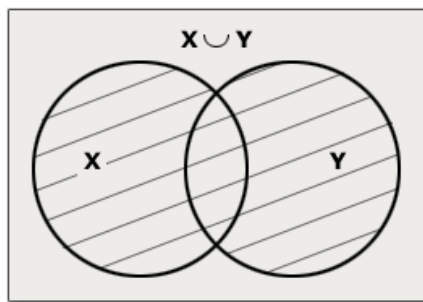
Die **Vereinigungsmenge** $X \cup Y$ zweier Mengen X und Y enthält alle Elemente, die zu X **oder** zu Y gehören (oder zu beiden):

$$X \cup Y := \{z \mid z \in X \vee z \in Y\}$$

(Zur Erinnerung: " $\vee$ " heißt "oder".)

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Vereinigungsmenge>



🖼 Euler-Venn-Diagramm zur Vereinigungsmenge

Beispiel:

Von den Intervallen

$$I_1 = [-1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

$$I_2 = (3, 8) = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 8\}$$

$$I_3 = (6, 8] = \{x \in \mathbb{R} \mid 6 < x \leq 8\}$$

sind zu ermitteln:

a) $I_1 \cup I_2$

b) $I_2 \cup I_3$

a) $I_1 \cup I_2 \cup I_3$

Lösung:

$$a) I_1 \cup I_2 = [-1, 8)$$

$$b) I_2 \cup I_3 = (3, 8]$$

$$a) I_1 \cup I_2 \cup I_3 = [-1, 8]$$

Spezialfälle:

$$X \subseteq Y \Rightarrow X \cup Y = Y$$

$$X \cup \emptyset = X$$

Sei $\bar{X}$ das Komplement von X bzgl. Y , dann gilt: $X \cup \bar{X} = Y$

1.1.7 Durchschnittsmenge



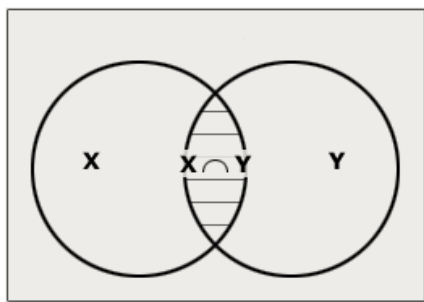
Definition

Die **Durchschnittsmenge** oder **Schnittmenge** $X \cap Y$ zweier Mengen X und Y enthält alle Elemente, die zu X und zu Y gehören:

$$X \cap Y := \{z \mid z \in X \wedge z \in Y\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Durchschnittsmenge>



🖼️ Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge

Beispiel:

a)

$$X = \{1, 3, 5, 7\}, \quad Y = \{2, 5, 7, 9\} \Rightarrow X \cap Y = \{5, 7\}$$

b)

Wie im letzten Beispiel sei definiert:

$$I_1 = [-1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

$$I_2 = (3, 8) = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 8\}$$

$$I_3 = (6, 8] = \{x \in \mathbb{R} \mid 6 < x \leq 8\}$$

$$\Rightarrow I_1 \cap I_2 = (3, 5]$$

$$I_2 \cap I_3 = (6, 8)$$

$$I_1 \cap I_2 \cap I_3 = \emptyset$$

Spezialfälle:

$$X \subseteq Y \Rightarrow X \cap Y = X$$

$$X \cap \emptyset = \emptyset$$

$$X \cap \bar{X} = \emptyset$$



Definition

Zwei Mengen X und Y heißen **disjunkt**, falls sie keine gemeinsamen Elemente besitzen, also falls $X \cap Y = \emptyset$ gilt.



Merksatz

Für die Mächtigkeit einer Vereinigungsmenge zweier endlicher Mengen X und Y gilt:

$$|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$$

Das geht aus dem zugehörigen Euler-Venn-Diagramm klar hervor. Die obige Formel ist ein Spezialfall der **Siebformel**, von der in der Kapitel 2 („Kombinatorik“) ausführlicher die Rede sein wird.

1.1.8 Differenzmenge



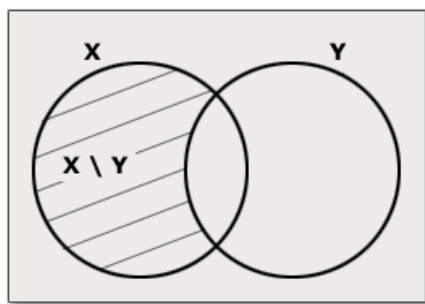
Definition

Die **Differenzmenge** $X \setminus Y$ zweier Mengen X und Y enthält alle Elemente, die zu X , aber nicht zu Y gehören:

$$X \setminus Y := \{z \mid z \in X \wedge z \notin Y\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Differenzmenge>



🖼 Euler-Venn-Diagramm zur Differenzmenge

Beispiel:

a)

$$X = \{1, 3, 5, 7, 11\}, \quad Y = \{1, 3, 6, 9, 11, 13\} \Rightarrow X \setminus Y = \{5, 7\}$$

b)

Wie in den letzten Beispielen sei definiert:

$$I_1 = [-1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

$$I_2 = (3, 8) = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 8\}$$

$$I_3 = (6, 8] = \{x \in \mathbb{R} \mid 6 < x \leq 8\}$$

$$\Rightarrow I_1 \setminus I_2 = [-1, 3]$$

$$I_3 \setminus I_2 = \{8\}$$

$$I_3 \setminus I_1 = I_3$$

Spezialfälle:

$$X \setminus \emptyset = X$$

$$X \setminus \overline{X} = X$$

$$X \subseteq Y \Rightarrow X \setminus Y = \emptyset$$

1.1.9 Symmetrische Differenzmenge



Definition

Die **symmetrische Differenzmenge** $X \Delta Y$ zweier Mengen X und Y ist die Menge aller Elemente, die **entweder** zu X **oder** zu Y gehören:

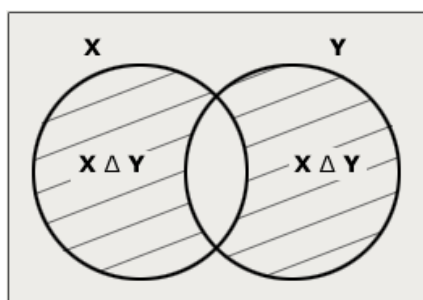
$$X \Delta Y := \{z \mid z \in X \text{ xor } z \in Y\}$$

(Zur Erinnerung: „xor“ steht für „exclusive or“ – also „ausschließendes Oder“ – was der Wendung „entweder – oder“ entspricht.)

$$X \Delta Y := \{z \mid z \in X \text{ xor } z \in Y\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Symmetrische_Differenzmenge



 Euler-Venn-Diagramm zur symmetrischen Differenzmenge

Beispiel:

a)

$$X = \{1, 3, 5, 7, 11\}, \quad Y = \{1, 3, 6, 9, 11, 13\} \Rightarrow X \Delta Y = \{5, 6, 7, 9, 13\}$$

b)

Wie in den letzten Beispielen sei definiert:

$$I_1 = [-1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$$

$$I_2 = (3, 8) = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 < x < 8\}$$

$$I_3 = (6, 8] = \{x \in \mathbb{R} \mid 6 < x \leq 8\}$$

$$\Rightarrow I_1 \Delta I_2 = [-1, 3] \cup (5, 8)$$

$$I_1 \Delta I_3 = I_1 \cup I_3$$

$$I_2 \Delta I_3 = (3, 6] \cup \{8\}$$

1.1.10 Übungsaufgabe zu Mengenoperationen

 Übungsaufgabe 1.1.1

Die Mengen **X**, **Y**, **Z** seien wie folgt definiert:

$$\mathbf{X} := \{1, 2, \dots, 10\}$$

$$\mathbf{Y} := \{x \in \mathbf{X} \mid x \text{ ist ungerade}\}$$

$$\mathbf{Z} := \{x \in \mathbf{X} \mid x \text{ ist Primzahl}\}$$

Ordnen Sie die unten angegebenen Zahlen $\in \mathbf{X}$ den korrekten Bereichen des dargestellten Euler-Venn-Diagramms zu.

Welche Elemente sind in den Mengen $\mathbf{Y} \cup \mathbf{Z}$, $\mathbf{Y} \cap \mathbf{Z}$, $\mathbf{Y} \setminus \mathbf{Z}$, $\mathbf{Z} \setminus \mathbf{Y}$ bzw. $\mathbf{Y} \Delta \mathbf{Z}$ enthalten?

Info

Diese Aufgabe ist zur Selbstkontrolle gedacht. Das Ergebnis wird daher weder abgespeichert noch in irgendeiner Form Ihrer Mentorin bzw. Ihrem Mentoren zugänglich gemacht. Zum Bearbeiten dieser Drag & Drop-Aufgabe klicken Sie die aufgeführten Zahlen $\in \mathbf{X}$ nacheinander an und ziehen Sie sie durch Halten der Maustaste in die korrekten Bereiche des daneben wiedergegebenen Euler-Venn-Diagramms hinein. Beim Loslassen der Maustaste werden die Objekte entsprechend Ihrer Wahl

platziert. Wenn Sie sich im Nachhinein umentscheiden, können Sie die Zahlen durch erneutes Anklicken und Ziehen woanders ablegen. Zudem sollen zu den gesuchten Mengen unter dem Diagramm die richtigen Zahlen eingetragen werden. Auch hier können Sie Ihre Entscheidungen durch einfaches Löschen und erneutes Eingeben jederzeit revidieren. Ein Mausklick auf den "Fertig"-Button zeigt Ihnen schließlich, ob Sie richtig liegen. Mit dem „Reset“-Button stellen Sie die Ausgangslage wieder her, sodass Sie auch jederzeit ganz von vorne beginnen können. Beim Anklicken von „Lösung“ öffnet sich ein Extrafenster mit der korrekten Lösung der Aufgabe. Die Inhalte können Sie bei Bedarf mittels des im Fenster oben rechts befindlichen Druckbuttons ausdrucken. Sollten Sie die vorgegebene Lösung nicht nachvollziehen können oder Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Mentorin bzw. Ihren Mentor.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/%C3%9Cbungsaufgabe_zu_Mengenoperationen

$Y \cup Z$

$Y \cap Z$

$Y \setminus Z$

$Z \setminus Y$

$Y \Delta Z$

Wiederholen Auswerten Lösung anzeigen

1.1.11 Grundgesetze der Mengenalgebra

Für Vereinigungs-, Durchschnitts- bzw. Komplementärmengen gelten gewisse Verknüpfungsgesetze:



Hinweis

$$X \cup Y = Y \cup X$$

Kommutativgesetze

$$X \cap Y = Y \cap X$$

$$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$$

Assoziativgesetze

$$(X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$$

$$(X \cup Y) \cap Z = (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$$

Distributivgesetze

$$(X \cap Y) \cup Z = (X \cup Z) \cap (Y \cup Z)$$

$$X \cup (X \cap Y) = X$$

Absorptionsgesetze

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

$$\overline{(X \cup Y)} = \bar{X} \cap \bar{Y}$$

Gesetze von de Morgan

$$\overline{(X \cap Y)} = \bar{X} \cup \bar{Y}$$

Hier erfahren Sie mehr zu den Gesetzen von de Morgan.



Hinweis

Die Differenzmengenbildung ist nicht kommutativ, nicht assoziativ und nicht distributiv.

Es gilt aber:

$$X \setminus Y = X \cap \bar{Y}$$

1.1.12 Kartesisches Produkt



Definition

Das **kartesische Produkt** oder die **Produktmenge** $X \times Y$ zweier Mengen X und Y ist die Menge aller geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$ und $y \in Y$:

$$X \times Y := \{(x, y) \mid (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Kartesisches_Produkt



Hinweis

Im Allgemeinen gilt: $X \times Y \neq Y \times X$

Beispiel:

$$A = \{0, 2\}, B = \{1, 3, 5\}$$

$$\Rightarrow A \times B = \{(0, 1), (0, 3), (0, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 5)\}$$

$$B \times A = \{(1, 0), (3, 0), (5, 0), (1, 2), (3, 2), (5, 2)\}$$



Hinweis

$A = B$ ist zulässig.

Beispiel:

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} =: \mathbb{R}^2$ ist die Menge aller geordneten reellen Zahlenpaare.

$\mathbb{R}^2$ repräsentiert – bei festgelegtem **kartesischen Koordinatensystem** – die Menge der Punkte der Ebene. Dazu fasst man die zwei Zahlenwerte eines solchen Paares als x - bzw. y -Koordinate des entsprechenden Punktes der Ebene auf.

In der folgenden Simulation können Sie den Punkt P mit der Maus verschieben - die zugehörigen Koordinaten und damit das zugehörige Element aus $\mathbb{R}^2$ werden darunter angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Punkt P gehen, diesen anklicken und die Taste gedrückt halten, können Sie P innerhalb des Koordinatenkreuzes beliebig verschieben. Das darunter stehende Feld zeigt Ihnen das zugehörige Element aus $\mathbb{R}^2$ an.

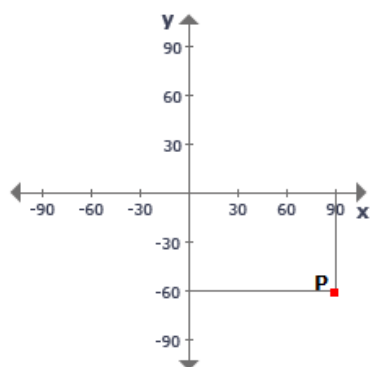


An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Kartesisches_Produkt



Kartesisches Produkt



Element aus $\mathbb{R}^2$: (91, -60)



Merksatz

Für endliche Mengen X und Y gilt:

$$|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$$

Verallgemeinerung des kartesischen Produkts auf mehr als zwei Mengen:



Gegeben seien die Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Das **kartesische Produkt** oder die **Produktmenge** $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ dieser Mengen ist die Menge aller geordneten n -Tupel $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ mit

$a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$.

In Mengenschreibweise:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Kartesisches_Produkt

Beispiele:

a) $\{p, q\} \times \{A, B\} \times \{1\} = \{(p, A, 1), (p, B, 1), (q, A, 1), (q, B, 1)\}$

b) Entsprechend können die Elemente von $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ als Punkte des dreidimensionalen Raums aufgefasst werden. Ebenso gut kann man die Elemente von $\mathbb{R}^3$ als dreidimensionale Vektoren interpretieren.



$A_1, A_2, \dots, A_n$ seien endliche Mengen. Dann gilt:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$$

1.1.13 Multimengen

Für gewisse Bereiche der Kombinatorik benötigt man den Begriff der **Multimenge**.



Eine **Multimenge** wird definiert wie eine **Menge**, mit der Ausnahme, dass darin Elemente mehrfach vorkommen dürfen. Wie bei einer Menge weisen auch die Elemente einer Multimenge keine Reihenfolge auf. Somit ist die Multimenge eine Verallgemeinerung des Begriffs Menge.

Beispiel:

$$X = \{1, 3, 1, 1, 3, 2, 2\} = \{1, 2, 3, 1, 2, 3, 1\}$$

ist eine Multimenge über der Menge $Y = \{1, 2, 3\}$, d. h. mit Elementen $\in Y$.

Eine Multimenge kann eindeutig durch Angabe ihrer Elemente zusammen mit deren Vielfachheit festgelegt werden. Die Mächtigkeit $|X|$ einer Multimenge X ist die Anzahl ihrer Elemente, gezählt mit ihrer jeweiligen Vielfachheit

Beispiel:

Die im vorigen Beispiel diskutierte Multimenge X ist charakterisiert durch die Angaben:

"1" kommt 3 mal vor,

"2" kommt 2 mal vor,

"3" kommt 2 mal vor

$$\Rightarrow |X| = \underline{\underline{3 + 2 + 2 = 7}}$$

1.1.14 Aufgaben: Grundbegriffe der Mengenlehre

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Grundbegriffe der Mengenlehre“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 1.1.1

Stellen Sie die im Folgenden gegebenen Mengen möglichst einfach dar:

- a) $M = \{(-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- b) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}$
- c) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -4\}$
- d) $M = \{\cos(k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- e) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 2|x|\}$

Lösung

- a) $M = \{-1, 1\}$
- b) $M = \{-2, 2\}$
- c) $M = \emptyset$
- d) $M = \{-1, 1\}$
- e) $M = \mathbb{R}$

Aufgabe 1.1.2

Gegeben seien die Mengen $X = \{a, b, c\}$ und $Y = \{c, d\}$.



An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Aufgaben: Grundbegriffe der Mengenlehre>



Aufgabe 1.1.3

Welche Elemente enthält die Menge $P(P(\{a\}))$?

Lösung

Es gilt: $P(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$

$\Rightarrow P(P(\{a\})) = \underline{\underline{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, \{a\}\}}}$



Aufgabe 1.1.4

Ermitteln Sie zu den durch reelle Zahlenintervalle definierten Mengen

$$X = [-3, 3), \quad Y = [0, 3], \quad Z = (-1, \infty)$$

die folgenden verknüpften Mengen:

- a) $X \cup Y$ b) $X \cap Y$ c) $X \setminus Y$
 d) $Y \setminus Z$ e) $\bar{Z} \cap X$ f) $\bar{X} \cap \bar{Y}$

Lösung

- a) $X \cup Y = [-3, 3]$ b) $X \cap Y = [0, 3)$ c) $X \setminus Y = [-3, 0)$
 d) $Y \setminus Z = \emptyset$ e) $\bar{Z} \cap X = [-3, -1]$ f) $\bar{X} \cap \bar{Y} = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)$



Aufgabe 1.1.5

Gegeben seien die Mengen

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 < 1\} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

Für welche Werte von a und b sind die Mengen A und B disjunkt?

Hinweis: Betrachten Sie das Problem geometrisch.

Lösung

A ist das Innere des Kreises um $(0, 0)$ mit Radius 1.

B ist das Innere des Kreises um (a, b) mit Radius 1.

Damit $A \cap B = \emptyset$ gilt, die Kreise sich also nicht schneiden, sondern allenfalls berühren, müssen ihre Mittelpunkte den Mindestabstand 2 haben.

$$\Rightarrow a^2 + b^2 \geq 4$$

Aufgabe 1.1.6

Gegeben seien die folgenden kartesischen Produkte von reellen Zahlenintervallen:

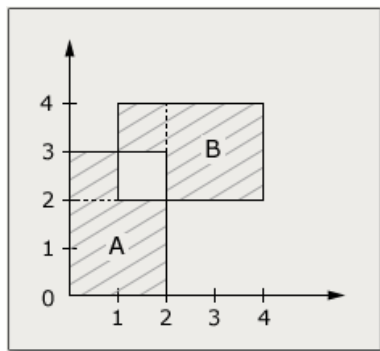
$$A = [0, 2] \times [0, 3] \quad B = [1, 4] \times [2, 4]$$

Drücken Sie die symmetrische Differenz $A \Delta B$ als disjunkte Vereinigung von kartesischen Produkten von passenden Zahlenintervallen aus.

Lösung

Eine mögliche Lösung ist:

$$A \Delta B = [0, 2] \times [0, 2) \cup [0, 1) \times [2, 3] \cup (2, 4] \times [2, 4] \cup [1, 2] \times (3, 4]$$



1.2 Relationen und Funktionen



Gliederung

1.2 Relationen und Funktionen

1.2.1 Relationen

1.2.2 Spezielle Eigenschaften von Relationen

1.2.3 Funktionen

1.2.4 Spezielle Eigenschaften von Funktionen

1.2.5 Aufgaben: Relationen und Funktionen

Dieses Kapitel soll dazu dienen, die Begriffe „Relation“ und „Funktion“ wieder aufzufrischen. Dabei beschränken wir uns aber auf die allerwichtigsten Eigenschaften, nämlich solche, die wir in den nachfolgenden Kapiteln benötigen werden.

1.2.1 Relationen

Eine Relation setzt Elemente verschiedener Mengen miteinander in Beziehung.



Definition

Eine n -stellige Relation R zwischen den Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$:

$$R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Zweistellige Relationen werden auch als **binär** bezeichnet. Ein $a \in A$ und ein $b \in B$ stehen genau dann in der binären Relation R , wenn $(a, b) \in R$ gilt, und statt $(a, b) \in R$ schreibt man auch aRb .

Im Spezialfall $A = B$ bezeichnet man eine Relation $R \subseteq A \times A$ als (binäre) **Relation in A**.

Im Folgenden werden wir uns ausschließlich mit binären Relationen befassen.

Beispiele:

a)

Die Gleichung $x^2 + y^2 = 1$, die einen Kreis um den Ursprung mit Radius 1 beschreibt, kann als binäre Relation K in der Menge der reellen Zahlen aufgefasst werden:

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

Die Punkte dieses Kreises bilden offenbar eine Teilmenge der Ebene, also von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

b)

Auf der Potenzmenge $P(A)$ der Menge $A = \{1, 2, 3\}$ sei die Relation TM (Teilmenge von) im Sinne von " $\subseteq$ " definiert.

Dann gilt beispielsweise

$$(\{1\}, \{1, 2\}) \in TM \text{ (denn } \{1\} \subseteq \{1, 2\} \text{)}.$$

Ebenso gilt

$$(\{1, 2\}, \{1, 2\}) \in TM \text{ (denn jede Menge ist Teilmenge von sich selbst)}$$

und $(\emptyset, \{1\}) \in TM$ (denn $\emptyset$ ist Teilmenge jeder Menge),

aber $(\{1, 2\}, \{1, 3\}) \notin TM$.

Übungsaufgabe 1.2.1

Sei $A = \{1, 2\}$. Listen Sie alle Elemente der Relation TM (" $\subseteq$ ") in $P(A)$ auf.

Lösung

$$TM_A = \{(\emptyset, \emptyset), (\emptyset, \{1\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1\}), (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{2\}), (\{2\}, \{1, 2\}), (\{1, 2\}, \{1, 2\})\}$$

Inversion von Relationen:



Definition

Ist $R \subseteq A \times B$ eine Relation zwischen den Mengen A und B , so heißt

$$R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\} \subseteq B \times A$$

☞ An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Relationen>

die **Umkehrrelation** oder **inverse Relation** von R .

Vereinfacht gesprochen, werden sämtliche Wertepaare $(a, b) \in R$ zu (b, a) "umgedreht".

Beispiel:

Zwischen den Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{p, q, r\}$ sei die folgende Relation definiert:

$$R = \{(1, p), (1, r), (2, q), (3, p), (3, r), (4, q)\} \subseteq A \times B$$

Die zugehörige inverse Relation hat die Form

$$R^{-1} = \{(p, 1), (r, 1), (q, 2), (p, 3), (r, 3), (q, 4)\} \subseteq B \times A$$

1.2.2 Spezielle Eigenschaften von Relationen

Binäre Relationen zwischen zwei Mengen A und B können zusätzliche Eigenschaften aufweisen, die in gewissen Anwendungen eine wichtige Rolle spielen.

So kann jedes Element von A mit **mindestens** bzw. **höchstens** einem Element von B in Relation stehen; Entsprechendes kann umgekehrt für jedes Element von B gelten.

Diese Eigenschaften werden in den folgenden Definitionen präzisiert.

Im Folgenden soll a stets ein Element von A darstellen und b ein Element von B .

1.2.2.1 Linkstotalität



Definition

Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt **linkstotal**, falls jedes Element aus A mit **mindestens** einem Element von B in Relation steht.

Prädikatenlogische Formulierung:

(Zur Erinnerung: $\forall$ ist der „Allquantor“ und bedeutet: „Für alle x (gilt)...“; $\exists$ ist der „Existenzquantor“ und bedeutet: „Es existiert (mindestens) ein x (sodass)...“).

$$R \text{ linkstotal} \Leftrightarrow \forall a \exists b: (a, b) \in R$$

 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Linkstotalit%C3%A4t>

Beispiel:

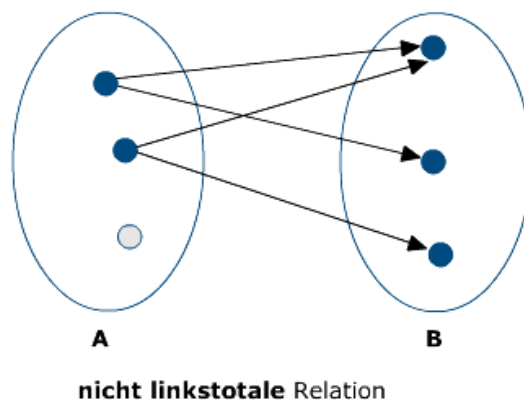
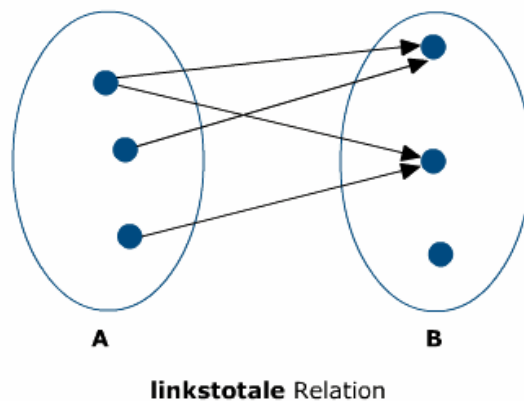
Die in der interaktiven Grafik 1.1 dargestellte Relation ist linkstotal.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Linkstotalit%C3%A4t>

 Interaktive Grafik 1.1: Linkstotalität

(Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Abbildung in eine nicht linkstotale Relation zu verändern.)



1.2.2.2 Rechtstotalität



Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt **rechtstotal**, wenn es für jedes Element $b \in B$ mindestens ein Element $a \in A$ gibt, das mit b in Relation R steht.

Prädikatenlogische Formulierung:

$$R \text{ rechtstotal} \Leftrightarrow \forall b \exists a (a, b) \in R$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Rechtstotalit%C3%A4t>

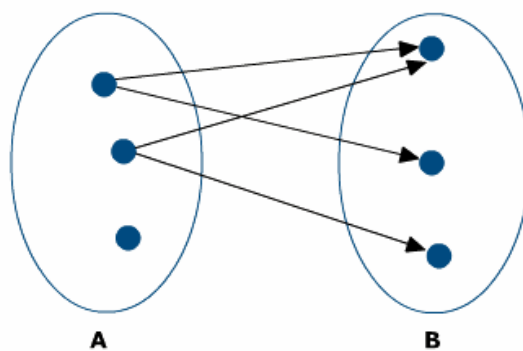
Beispiel:

Die in der interaktiven Grafik 1.2 dargestellte Relation ist rechtstotal.

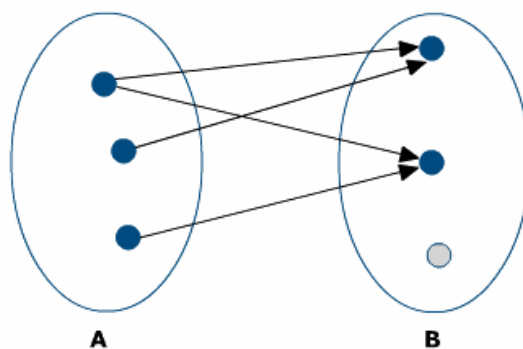
📄 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Rechtstotalit%C3%A4t>

🖱️ Interaktive Grafik 1.2: Rechtstotalität
(Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Abbildung in eine nicht rechtstotale Relation zu verändern.)



rechtstotale Relation



nicht rechtstotale Relation



Merksatz

$$R \text{ linkstotal} \Leftrightarrow R^{-1} \text{ rechtstotal}$$



Definition

1.2.2.3 Linkseindeutigkeit

Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt **linkseindeutig**, wenn keine zwei verschiedenen Elemente aus A mit demselben Element aus B in Relation stehen.

Prädikatenlogische Formulierung:

$$R \text{ linkseindeutig} \Leftrightarrow \forall a_1 \forall a_2 \forall b: ((a_1, b) \in R \wedge (a_2, b) \in R \Rightarrow (a_1 = a_2))$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Linkseindeutigkeit>

Beispiel:

Die in der interaktiven Grafik 1.3 dargestellte Relation ist linkseindeutig.



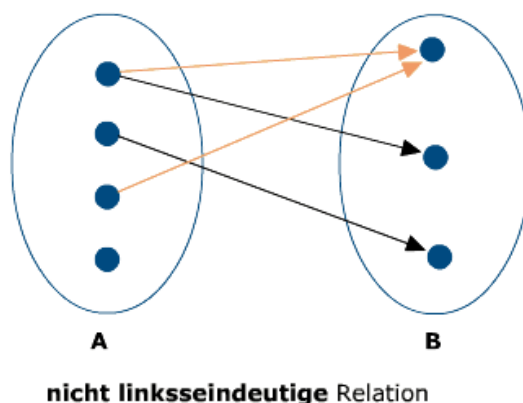
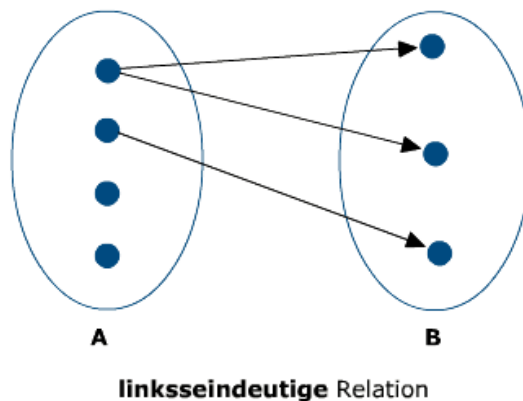
An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Linkseindeutigkeit>



Interaktive Grafik 1.3: Linkseindeutigkeit

(Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Abbildung in eine nicht linkseindeutige Relation zu verändern.)





1.2.2.4 Rechtseindeutigkeit

Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt **rechtseindeutig**, wenn es kein Element aus A gibt, das mit mehreren verschiedenen Elementen aus B in Relation R steht.

Prädikatenlogische Formulierung:

$$R \text{ rechtseindeutig} \Leftrightarrow \forall a \forall b_1 \forall b_2: ((a, b_1) \in R \wedge (a, b_2) \in R \Rightarrow (b_1 = b_2))$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Rechtseindeutigkeit>

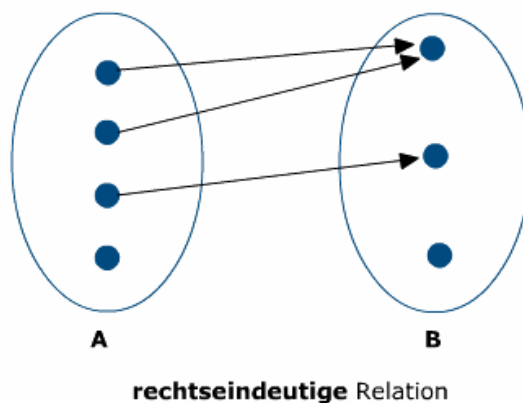
Beispiel:

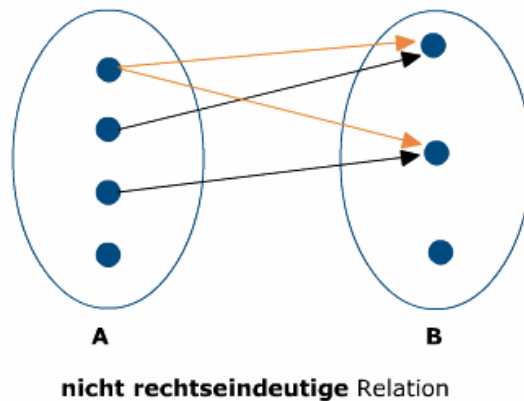
Die in der interaktiven Grafik 1.4 dargestellte Relation ist rechtseindeutig.

📱 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Rechtseindeutigkeit>

🖱️ Interaktive Grafik 1.4: Rechtseindeutigkeit
(Fahren Sie mit der Maus über die Grafik, um die Abbildung in eine nicht rechtseindeutige Relation zu verändern.)





R linkseindeutig $\Leftrightarrow R^{-1}$ rechtseindeutig

1.2.2.5 Übungsaufgaben zu speziellen Eigenschaften von Relationen

Übungsaufgabe 1.2.2

Welche der vier Eigenschaften links-, rechtstotal, links-, rechtseindeutig besitzen die folgenden Relationen $\subseteq A \times B$? Klicken Sie bei jeder Teilaufgabe die Ihrer Meinung nach jeweils erfüllten Eigenschaften an.



An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/%C3%9Cbungsaufgaben_zu_speziellen_Eigenschaften_von_Relationen

Übungsaufgabe 1.2.3

Auf einem Kindergeburtstag sollen Luftballons an die Kinder verteilt werden. Diese Verteilung wollen wir als eine Relation R zwischen der Menge K der Kinder und der Menge L der Luftballons auffassen:

$$R \subseteq K \times L.$$

Die folgenden Forderungen an die Verteilungsstrategie sollen auf die Eigenschaften links-, rechtstotal, links-, rechtseindeutig der Relation R zurückgeführt werden:

a) Keine zwei oder mehr Kinder müssen sich einen Luftballon teilen (sonst gibt es Streit!).

- b) Jedes Kind bekommt mindestens einen Luftballon (sonst gibt es Tränen!).
- c) Jedes Kind bekommt genau einen Luftballon für sich allein (das erscheint gerecht!).
- d) Es bleibt kein Luftballon übrig (weniger Abfall!).

Lösung

- a) R ist linkseindeutig.
- b) R ist linkstotal.
- c) R ist linkstotal, linkseindeutig und rechtseindeutig.
- d) R ist rechtstotal.

1.2.3 Funktionen

Mithilfe der im vorigen Kapitel eingeführten Begriffe können wir nun auch die wohlbe-
kannten **Funktionen** als Spezialfälle von Relationen erkennen.

**Definition**

Eine Relation $R \subseteq A \times B$ heißt **Funktion** oder **Abbildung** von A nach B , wenn R linkstotal und rechtseindeutig ist.

Mit anderen Worten: Jedes Element $\in A$ steht mit **genau einem** Element $\in B$ in Relation.

Üblicherweise bezeichnet man Funktionen mit kleinen Buchstaben $f, g, h, \dots$ und schreibt

$$f: A \rightarrow B$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Funktionen>

A heißt **Definitionsbereich** und B **Wertevorrat** von f . Das einem Element $a \in A$ durch f eindeutig zugeordnete Element $b \in B$ heißt **Funktionswert** von a .

Schreibweise: $b = f(a)$

b heißt **Bild** von a unter f , und a ist ein (nicht zwingend eindeutiges) **Urbild** von b .

Der Wertebereich W einer Funktion $f: A \rightarrow B$ ist die Teilmenge von B , deren Elemente als Bilder von f auftreten:

$$W := \{b \in B \mid \exists a: f(a) = b\}$$

**Definition**

Rechtseindeutige Relationen (die also nicht zwingend linkstotal sind) heißen **partielle Funktionen**.

Bei einer partiellen Funktion $f: A \rightarrow B$ ist also das Bild $f(a)$ eines Elements $a \in A$ entweder eindeutig bestimmt oder undefiniert.

Übungsaufgabe 1.2.4

Welche der folgenden Relationen zwischen den Mengen A und B haben die Eigenschaft, eine Funktion von A nach B zu sein? Welche der Forderungen der Linkstotalität und der Rechtseindeutigkeit sind bei den anderen Relationen verletzt?



An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Funktionen>

1.2.4 Spezielle Eigenschaften von Funktionen

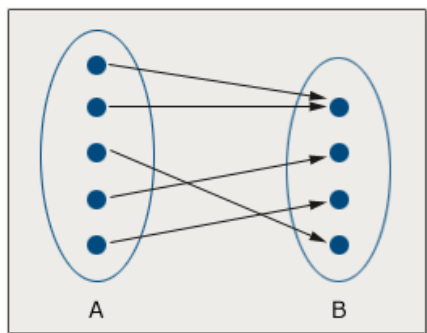
Eine Funktion, die ja gemäß Definition linkstotal und rechtseindeutig ist, kann zusätzlich noch rechtstotal oder linkseindeutig sein. Diese besonderen Eigenschaften erhalten bei Funktionen eigene Namen.



Definition

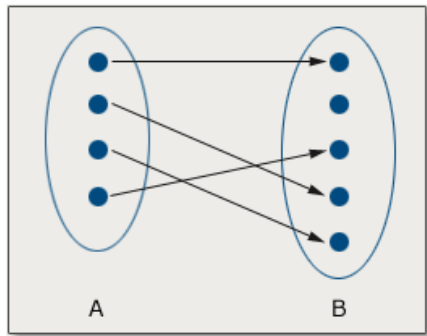
- a) Linkseindeutige Funktionen heißen **injektiv** oder **eineindeutig**.
- b) Rechtstotale Funktionen heißen **surjektiv**.
- c) Funktionen, die sowohl injektiv als auch surjektiv sind, heißen **bijektiv**.

Hier nun einige Beispiele für surjektive, injektive und bijektive Funktionen $f: A \rightarrow B$:



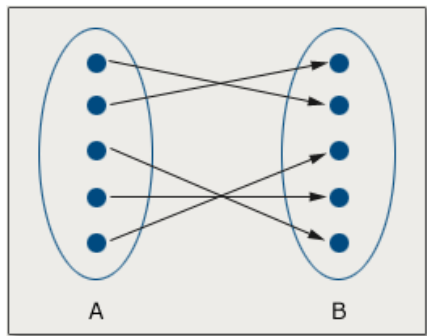
Surjektive Funktion

Alle Elemente von B werden getroffen.



 Injektive Funktion

Auf jedem Element von B endet **höchstens** eine Kante.



 Bijektive Funktion

Auf jedem Element von B endet **genau** eine Kante.



Hinweis

Für bijektive Funktionen $f: A \rightarrow B$ muss offenbar gelten:

$$|A| = |B|$$

Warum?

Begründung:

Von jedem Element $\in A$ geht genau eine Kante aus (Funktionseigenschaft), bei jedem Element $\in B$ endet genau eine Kante (rechtstotal und linkseindeutig).

$$\Rightarrow |A| = \text{Anzahl der Kanten} = |B|$$

Ist eine Relation $R \subseteq A \times B$ eine bijektive Abbildung, so ist gemäß Definition jedem Element aus A genau ein Element aus B zugeordnet **und umgekehrt** (denn R ist rechtstotal und linkseindeutig).

Daher stellt auch die zu R inverse Relation $R^{-1} \subseteq B \times A$ eine **bijektive Funktion** dar.

Bijektive Funktionen f haben eindeutige (auch bijektive) Umkehrfunktionen f^{-1} .



Merksatz

 Übungsaufgabe 1.2.5

 An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Spezielle_Eigenschaften_von_Funktionen

Umkehrfunktionen:

Da jede Funktion $f: A \rightarrow B$ auch eine Relation zwischen A und B darstellt, existiert auch eine zugehörige inverse oder Umkehrrelation f^{-1} .

Unter welchen Umständen ist die **Relation** f^{-1} ihrerseits eine Funktion $f^{-1}: B \rightarrow A$, eben die Umkehrfunktion von f ?

Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn f injektiv und surjektiv, also bijektiv ist, denn dann hat jedes $b \in B$ bzgl. f genau ein Urbild $f^{-1}(b) \in A$.

Liegt nur Injektivität, aber keine Surjektivität vor, so ist f^{-1} eine partielle Funktion, aus der aber durch Einschränkung des Definitionsbereichs auf eine echte Teilmenge von B eine Funktion gemacht werden kann.

1.2.5 Aufgaben: Relationen und Funktionen

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Relationen und Funktionen“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

 Aufgabe 1.2.1

Sei $A = \{1, 2, \dots, 9\}$ und $B = \{6, 7, \dots, 12\}$.

Listen Sie alle Elemente der Relation $R = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b = 15\}$ auf.

Lösung

$$R = \{(3, 12), (4, 11), \dots, (9, 6)\}$$

 Aufgabe 1.2.2

Bilden Sie die Elemente von $X = \{1, 2, 3\}$ bijektiv auf die Elemente von $Y = \{a, b, c\}$ ab.

Geben Sie mindestens zwei Möglichkeiten von geordneten Paaren an.

Lösung

$\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$ oder $\{(1, b), (2, a), (3, c)\}$.

Aufgabe 1.2.3

Bilden Sie die Menge $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}$ gemäß $f = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid y = x^2\}$ surjektiv auf eine Menge Y ab.

Wie lauten die Elemente von Y ?

Lösung

$$f = \{(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (-1, 1), (-2, 4), (-3, 9)\}$$

$$Y = \{0, 1, 4, 9\}$$

Aufgabe 1.2.4

a) Sei $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Geben Sie mindestens drei verschiedene Funktionen $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ an mit der Eigenschaft:

Für jedes $x \in A$ gilt $(f(x))^2 = x$.

b) Sei $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}\}$

Geben Sie mehrere Funktionen $f: A \rightarrow B$ an mit der Eigenschaft:

Für jedes $x \in A$ gilt $x \in f(x)$.

Lösung

a)

Zwei solcher Funktionen sieht man sofort:

$$f_+(x) = \sqrt{x} \text{ sowie } f_-(x) = -\sqrt{x}$$

Es gibt aber unendlich viele weitere, z. B. beliebiges $a > 0$:

$$f_a(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{für } 0 \leq x \leq a \\ -\sqrt{x} & \text{für } a < x < \infty \end{cases}$$

b)

$$f_1 = \{(1, \{1, 2, 3\}), (2, \{1, 2, 3\}), (3, \{1, 2, 3\}), (4, \{2, 4\})\}$$

$$f_2 = \{(1, \{1, 3\}), (2, \{2, 4\}), (3, \{1, 3\}), (4, \{2, 4\})\}$$

Aufgabe 1.2.5

Welche der folgenden Relationen $R \subseteq A \times B$ sind Funktionen von A nach B ?

Welche der Forderungen der Linkstotalität und der Rechtseindeutigkeit sind bei den anderen Relationen verletzt?



An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Aufgaben:_Relationen_und_Funktionen



Aufgabe 1.2.6

Für drei fest gewählte reelle Zahlen a , b und c definiert

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid ax + by + c = 0\}$$

eine Relation $R \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

a) Unter welchen Bedingungen an die Konstanten a , b und c stellt R eine Funktion dar, die also jedem $x \in \mathbb{R}$ ein eindeutiges $y \in \mathbb{R}$ zuordnet?

b) Unter welchen Bedingungen repräsentiert R eine injektive Funktion?

Lösung

a)

$b \neq 0$, denn die Auflösung nach y ergibt $y = -b^{-1}(ax + c)$.

b)

$a \neq 0$ und $b \neq 0$, denn für $b \neq 0$, aber $a = 0$, ist jedem $x \in \mathbb{R}$ derselbe Funktionswert

$y = -\frac{c}{b}$ zugeordnet. Die Funktion ist dann weder injektiv noch surjektiv (horizontale Gerade).

Für $a \neq 0$ und $b \neq 0$ liegt eine bijektive und damit injektive Funktion vor.



Aufgabe 1.2.7



An dieser Stelle befindet sich online ein Quiz.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Aufgaben:_Relationen_und_Funktionen

1.3 Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz

1.3 Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz

1.3.1 Fakultät

1.3.2 Binomialkoeffizienten

1.3.3 Binomischer Lehrsatz

1.3.4 Aufgaben: Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz



Gliederung

Auch dieses Kapitel dient der Wiederholung, und zwar mit dem Schwerpunkt auf einem Anwendungsbereich ganzer Zahlen. Im Mittelpunkt stehen Binomialkoeffizienten und ihre Anwendungen.

1.3.1 Fakultät



Definition

Für $n \in \mathbb{N}$ wird die **Fakultät** von n , $n!$, definiert durch

$$0! := 1$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.1

$$n! := 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n \quad \text{für } n \geq 1$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.2

$n!$ („ n Fakultät“) ist für $n \geq 1$ also das Produkt der n ersten positiven ganzen Zahlen.

Beispiel:

$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = \underline{\underline{24}}$$

$$(n+1)! = n! \times (n+1)$$

$$\begin{aligned} \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{(n-k)!(n-k+1) \times (n-k+2) \times \dots \times (n-1) \times n}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+2) \times (n-k+1)}{k!} \end{aligned}$$



Hinweis

Das Symbol $n!$ kann auch durch die Rekursionsvorschrift

$$n! = a_n \quad \text{mit} \quad \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = n \cdot a_{n-1} \text{ für } n \geq 1 \end{cases}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.3

erklärt werden.

1.3.2 Binomialkoeffizienten



Definition

Für $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ definiert man den **Binomialkoeffizienten** $\binom{n}{k}$ („ n über k “) wie folgt:

$$\binom{n}{0} = 1$$

√ Gl. 1.3.4

$$\binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{für } k \geq 1$$

√ Gl. 1.3.5

Für $k > n$ gilt: $\binom{n}{k} = 0$

√ Gl. 1.3.6

Beispiel:

$$\binom{5}{3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \underline{\underline{10}} \quad \binom{7}{4} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \underline{\underline{35}}$$

1.3.2.1 Rechenregeln für Binomialkoeffizienten



Merksatz

Für alle $n, k \in \mathbb{N}$ mit $k \leq n$ gilt:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

√ Gl. 1.3.7

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

√ Gl. 1.3.8

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

√ Gl. 1.3.9

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

√ Gl. 1.3.10

 Übungsaufgabe 1.3.1

Beweisen Sie die zuletzt angeführte Formel (Gl 1.3.10).

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Lösung

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(k+1)n!}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{(n-k)n!}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \frac{(n+1)n!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \underline{\underline{\binom{n+1}{k+1}}} \end{aligned}$$



Es gilt das folgende Additionstheorem für Binomialkoeffizienten, die **Vandermonde'sche Identität**:

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{m}{0} \binom{n}{k} + \binom{m}{1} \binom{n}{k-1} + \dots + \binom{m}{k} \binom{n}{0}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.11

Der Beweis für die Vandermonde'sche Identität wird im Kapitel „Kombinatorik“ nachgeliefert.

1.3.2.2 Pascal'sches Koeffizientendreieck

Das nach Blaise Pascal benannte Dreieck zeigt die **Binomialkoeffizienten** in folgender Anordnung:

$$\begin{array}{c}
 \binom{0}{0} \\
 \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\
 \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\
 \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\
 \vdots \\
 \binom{n}{0} \quad \binom{n}{1} \quad \dots \quad \binom{n}{k} \quad \binom{n}{k+1} \quad \dots \quad \binom{n}{n} \\
 \binom{n+1}{0} \quad \binom{n+1}{1} \quad \dots \quad \binom{n+1}{k+1} \quad \dots \quad \binom{n+1}{n+1}
 \end{array}$$

 Pascal'sches Koeffizientendreieck

Die Flanken dieses Dreiecks bestehen aus lauter Einsen, und alle anderen Zahlenwerte lassen sich schnell nach folgender Regel berechnen:



Ein Zahlenwert im Innern des **Pascal'schen Dreiecks** ist gleich der Summe der beiden schräg oberhalb liegenden Zahlen.

 An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Pascal%27sches_Koeffizientendreieck

 Pascal'sches Dreieck

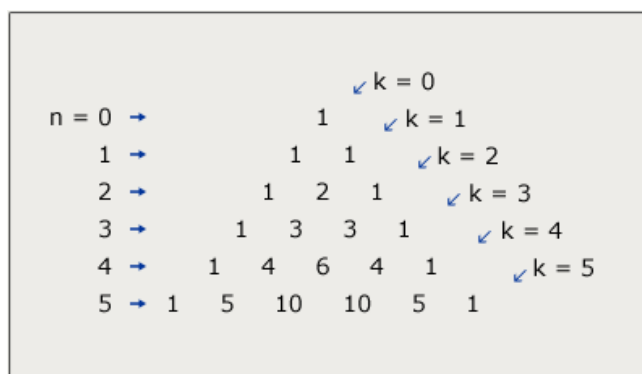


Die oben genannte Regel folgt sofort aus der in der letzten Aufgabe (Aufgabe 1.3.1) bewiesenen Beziehung

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Die Regel liefert einen sehr effizienten Algorithmus zur Berechnung der Binomialkoeffizienten.

Konkret hat das Pascal'sche Dreieck das folgende Aussehen:



 Pascal'sches Dreieck

Die Spiegelsymmetrie des Dreiecks bezüglich der vertikalen Mittelachse entspricht der Beziehung

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

(siehe Gleichung G 1.3.9)

Außerdem gilt, dass die Summe der Binomialkoeffizienten in einer Zeile gleich einer Zweierpotenz mit dem zugehörigen n als Exponenten ist:

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 2^4, \text{ allgemein:}$$



$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.12

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Pascal%27sches_Koeffizientendreieck

1.3.3 Binomischer Lehrsatz

Der **binomische Lehrsatz** erlaubt es, Ausdrücke der Form $(a + b)^n$ (Potenz eines "Binoms") mit $n \in \mathbb{N}$ als Summe von Produkten aus Binomialkoeffizienten und Potenzen von a und b auszudrücken:



$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Binomischer Lehrsatz

| $\sqrt{x}$ Gl. 1.3.13

a und b können beliebige reelle oder komplexe Zahlen sein.

Offenbar treten hier gerade die Binomialkoeffizienten der Zeile n des Pascal'schen Dreiecks auf.

Ein Beweis des binomischen Lehrsatzes folgt im Kapitel „Kombinatorik“.

Beispiel:

$$\begin{aligned}
& (a+b)^5 \\
&= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} a^{5-k} b^k \\
&= \binom{5}{0} a^5 b^0 + \binom{5}{1} a^4 b^1 + \binom{5}{2} a^3 b^2 + \binom{5}{3} a^2 b^3 + \binom{5}{4} a^1 b^4 + \binom{5}{5} a^0 b^5 \\
&= a^5 + 5a^4 b + 10a^3 b^2 + 10a^2 b^3 + 5ab^4 + b^5
\end{aligned}$$

Mithilfe des binomischen Lehrsatzes kann man auch leicht die im vorigen Kapitel (Gleichung 1.3.12) behauptete Beziehung

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

✓ Gl. 1.3.12

beweisen: Dazu setze man im binomischen Lehrsatz $a = b = 1$; das liefert:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k \Rightarrow \underline{\underline{2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}}}$$

📖 Übungsaufgabe 1.3.2

Beweisen Sie die Formel

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n > 0)$$

Lösung

Setzen Sie im binomischen Lehrsatz $a = 1$ und $b = -1$.

Mithilfe des binomischen Lehrsatzes lassen sich auch kompliziertere Beziehungen beweisen:

Behauptung:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$

Beweis:

Man setze im binomischen Lehrsatz $a = 1$ und $b = x$.

Die resultierende Gleichung

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

gilt für jedes reelle x . Man kann daher beide Seiten der Gleichung nach x ableiten und erhält:

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k \cdot x^{k-1}$$

Setzt man nun $x = 1$, so erhält man die behauptete Beziehung.



Für $x = -1$ und $n > 1$ folgt aus der letzten Gleichung des Beweises die Beziehung

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k \binom{n}{k} = 0$$

1.3.4 Aufgaben: Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Binomialkoeffizienten und binomischer Lehrsatz“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 1.3.1

Berechnen Sie auf möglichst einfache Weise:

a) $\binom{8}{7}$

b) $\binom{20}{2} + \binom{28}{28} - 3 \cdot \binom{10}{8}$

c) $\binom{6}{3}$

d) $\binom{100}{98}$

e) $\binom{n+1}{n-1}$

Lösung

$$a) \binom{8}{7} = \binom{8}{1} = \underline{\underline{8}}$$

$$b) \binom{20}{2} + \binom{28}{28} - 3 \cdot \binom{10}{8} = \frac{20 \cdot 19}{2} + 1 - 3 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2} = \underline{\underline{56}}$$

$$c) \binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \underline{\underline{20}} \quad d) \binom{100}{98} = \binom{100}{2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = \underline{\underline{4950}}$$

$$e) \binom{n+1}{n-1} = \binom{n+1}{2} = \underline{\underline{\frac{n(n+1)}{2}}}$$

Aufgabe 1.3.2

Beweisen Sie für $n, k, l \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k \geq l$:

$$\binom{n}{k} \cdot \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \cdot \binom{n-l}{k-l} = \binom{n}{k-l} \cdot \binom{n-k+l}{l}$$

Lösung

Als Ausgangspunkt dient der Ausdruck

$$C := \frac{n!}{l!(n-k)!(k-l)!}$$

Erweitern mit $k!$ liefert:

$$C = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{k!}{l!(k-l)!} = \binom{n}{k} \cdot \binom{k}{l}$$

Erweitern mit $(n-l)!$ liefert:

$$C = \frac{n!}{l!(n-l)!} \cdot \frac{(n-l)!}{(n-k)!(k-l)!} = \binom{n}{l} \cdot \binom{n-l}{k-l}$$

Erweitern mit $(n-k+l)!$ liefert:

$$C = \frac{n!}{(k-l)!(n-k+l)!} \cdot \frac{(n-k+l)!}{l!(n-k)!} = \binom{n}{k-l} \cdot \binom{n-k+l}{l}$$

Aufgabe 1.3.3

Beweisen Sie für $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 0$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = 2^{n-1}$$

Die Summen laufen hier so weit, dass die untere Zahl des jeweils letzten Summanden die größte gerade bzw. ungerade Zahl $\leq n$ ist.

Hinweis:

Verwenden Sie die Formeln

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \text{ (siehe Gleichung G 1.3.12) und}$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \text{ (siehe Übungsaufgabe 1.3.2)}$$

Lösung

Aus $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ folgt, dass die zugehörigen Teilsummen aus positiven bzw. negativen Summanden (k gerade bzw. ungerade) gleichen Betrag besitzen.

Das sind aber gerade die beiden in der Aufgabenstellung genannten Summen, die daher denselben Wert besitzen.

Aus $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ folgt der Rest, da die linke Seite dieser Gleichung sich durch Addition der beiden Summen in der Aufgabenstellung ergibt.

Diese haben daher – da sie gleich groß sind – jeweils den Wert $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$.

Aufgabe 1.3.4

Berechnen Sie $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$.

Hinweis:

Leiten Sie den binomischen Lehrsatz in der Form

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

zweimal nach x ab und setzen Sie jeweils $x = 1$.

Lösung

Ausgangspunkt:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Einmal ableiten liefert:

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k} \cdot x^{k-1}$$

$$x = 1 \text{ setzen: } n2^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \cdot \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k}$$

Zum zweiten Mal ableiten:

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} \cdot x^{k-2}$$

$x = 1$ setzen:

$$n(n-1)2^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n k(k-1) \cdot \binom{n}{k}$$

Setzt man nun die Summe der rechten Seiten der Beziehungen (1.1) und (1.2) gleich der Summe der linken Seiten, so erhält man das Endresultat:

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1} + n(n-1) \cdot 2^{n-2} = n \cdot 2^{n-2} (n-1+2) = \underline{\underline{n(n+1) \cdot 2^{n-2}}}$$

2 Kombinatorik

2.2 Vier Grundaufgaben der Kombinatorik

2.4 Das Schubfachprinzip

2.6 Zusammenfassung: Kombinatorik

Vereinfacht gesagt, behandelt die Kombinatorik die „Kunst des geschickten Zählens“. Sie handelt ausschließlich von Fragestellungen zu ganzen Zahlen und stellt viele grundlegende Lösungs- und Beweistechniken hierfür bereit, die Sie in dem vorliegenden Kapitel im Detail kennen lernen werden.

Die Kombinatorik bildet eine wesentliche Grundlage für die diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dann im nachfolgenden Kapitel behandelt wird. Aus diesem Grunde ist das sorgfältige Studium des Kapitels 2 von besonderer Bedeutung für den Lernerfolg im Hinblick auf das Gesamtmodul.

Gerade im Bereich der Informatik begegnet man kombinatorischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Problemen besonders häufig.

Gliederung

2.1.1 Was ist Kombinatorik?

2.1.2 Einfache kombinatorische Probleme

Dieses Kapitel soll Sie auf die Inhalte des nachfolgenden Stoffs einstimmen.

Sie werden einen Eindruck von typischen kombinatorischen Fragestellungen gewinnen und sollten nach Durcharbeiten des Kapitels in der Lage sein, einige elementare Aufgabentypen zu lösen.

2.1.1 Was ist Kombinatorik?

Im täglichen Sprachgebrauch wird das Wort "Kombination" in den unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet – in der Regel werden dabei verschiedene Objekte mehr oder weniger passend zusammengefügt, so bei der Zusammenstellung von Hose und Jackett, beim Verbinden von Skispringen und -langlauf zur "Nordischen Kombination" oder beim "Kombi-Bonus" von Versicherungen.

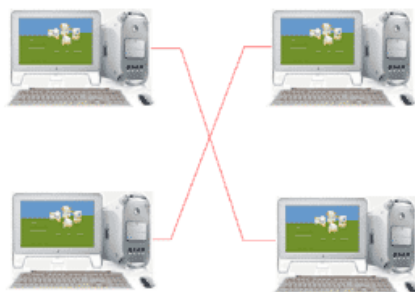
Auch denken einige von Ihnen bei Kombination vielleicht an Sherlock Holmes oder Hercule Poirot; Schachspieler verstehen unter einer Kombination eine genau vorausberechnete Abfolge von Zügen, die zu einer Gewinnstellung führt.

Nun, auch die **Kombinatorik** als Teilgebiet der Mathematik erfordert einigen Scharfsinn, gemeint ist hier aber, wie auf der Startseite dieses Kapitels erwähnt, die "Kunst des Abzählens", z. B. von Objekten oder Mengen mit gewissen Eigenschaften. Gesucht sind dabei möglichst allgemeine Antworten und Lösungsverfahren für bestimmte Problemtypen.

Beispiel:

Eine einfache Fragestellung der Kombinatorik:

Von vier Rechnern soll jeder mit jedem direkt verkabelt werden. Wie viele Kabel sind dafür nötig?



Das kann man auch anders formulieren:

Wie viele verschiedene Teilmengen der Mächtigkeit 2 ("2-Teilmengen") besitzt eine Menge der Mächtigkeit 4?

Damit sind wir bei einer abstrakten mathematischen Formulierung angekommen, die viel allgemeiner ist als die ursprüngliche.

Ich hoffe, Sie erkennen den Nutzen dieser abstrakten Formulierung – sie beschreibt nämlich auch korrekt die folgende konkrete Fragestellung:

Von vier Gästen eines Empfangs stößt jeder mit jedem an. Wie oft macht es "Kling"?

Mittels der mathematischen Formulierung wird nämlich offensichtlich, dass gewisse konkrete Fragestellungen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, zueinander äquivalent sind. Durch Lösen eines Problems in allgemeiner mathematischer Formulierung wird daher eine Vielzahl korrespondierender konkreter Fragestellungen gelöst.

Wie dem auch sei - führen wir uns mithilfe eines Videofilmes zunächst einmal die Antwort auf die Frage vor Augen, wie oft vier Gäste miteinander anstoßen. Zählen Sie doch einfach mal mit....



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Was_ist_Kombinatorik%3F



Das Jubiläum



Die Antwort auf unsere eingangs gestellte Frage ist also einfach. Sie lautet: 6.

Das kann man durch Aufzählen der paarweise anstoßenden Gäste bzw. der zu verka-belnden Rechnerpaare bzw. der 2-Teilmengen von $\{1, 2, 3, 4\}$ leicht herausbekommen:

$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$

Aber die Vorgehensweise des direkten Aufzählens ist keine akzeptable kombinatorische Lösungsmethode, denn mit diesem Verfahren die entsprechende Aufgabe für 10.000 Rechner zu lösen, ist etwas aufwändig.

Wer Kombinatorik betreibt, versucht die folgende Aufgabe allgemein zu lösen:

Wie viele k -Teilmengen (Teilmengen aus k Elementen) besitzt eine Menge aus n Elementen ($k, n \in \mathbb{N}, k \leq n$)?

Die Antwort lautet: $\binom{n}{k}$

Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum eines der zurückliegenden Kapitel die Binomialkoeffizienten zum Thema hatte.

Auf den Beweis dieser Behauptung brauchen Sie übrigens nicht lange zu warten, er erfolgt in einem der nächsten Kapitel.



Für unser Beispiel trifft die behauptete Lösung offenbar zu, denn:

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2!} = \underline{\underline{6}}$$

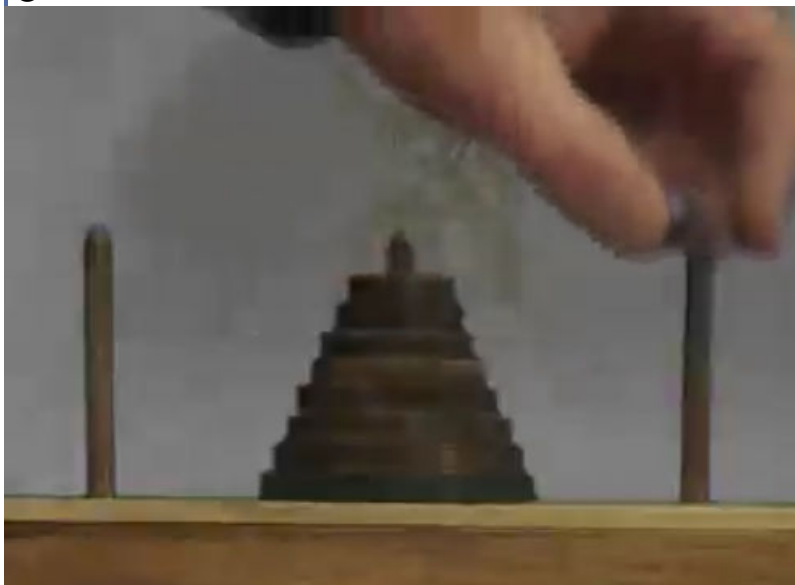
Der folgende Videofilm, der Geschehnisse aus ferner Vergangenheit und fremden Landen beschreibt, zeigt Ihnen, wie bei kombinatorischen Problemen sehr schnell sehr große Zahlen zustande kommen können.



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Was_ist_Kombinatorik%3F

Die Türme von Hanoi



Wenn Sie das Spiel mit den Türmen von Hanoi selbst gerne einmal ausprobieren möchten, finden Sie auf [dieser Internetseite](#) eine entsprechende Simulation.

2.1.2 Einfache kombinatorische Probleme

2.1.2 Einfache kombinatorische Probleme

2.1.2.1 Beispiel „Wettlauf“

2.1.2.2 Beispiel „Wortbildung“

2.1.2.3 Beispiel „OTTO“

2.1.2.4 Beispiel „Lotto (6 aus 49)“



Gliederung

Im Folgenden sollen einige typische elementare Fragestellungen der Kombinatorik betrachtet werden. Einige davon sollten Sie selbst lösen können.

2.1.2.1 Beispiel „Wettlauf“

Beispiel 1

Wenn drei Mädchen A, B, C um die Wette laufen, wie viele verschiedene Zieleinläufe gibt es (eindeutige Reihenfolge vorausgesetzt)? Auch zu diesem typischen kombinatorischen Problem haben wir zunächst einen kurzen, nicht ganz ernst gemeinten Videofilm für Sie.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Beispiel_%E2%80%9EWettlauf%E2%80%9C

▶ Der Wettlauf



Bei so wenigen Teilnehmerinnen hat man, wie soeben gesehen, die möglichen Ergebnisse schnell aufgezählt:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Es gibt also 6 verschiedene Zieleinläufe.

Wie aber lautet die allgemeine Lösung für beliebig viele Teilnehmerinnen?

Übungsaufgabe 2.1.1

Wenn n Mädchen um die Wette laufen, wie viele verschiedene Zieleinläufe gibt es? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung

Es gibt $n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ verschiedene Zieleinläufe.

Begründung:

Wenn wir einen Zieleinlauf konstruieren wollen, können wir damit beginnen festzulegen, wer Erste wird: Dazu haben wir n Möglichkeiten.

Nach Bestimmung der Siegerin gibt es $(n-1)$ Möglichkeiten, wer Zweite wird.

Es gibt also $n(n-1)$ verschiedene Möglichkeiten, wer die ersten beiden Plätze belegt.

Entsprechend gibt es $n(n-1)(n-2)$ mögliche Festlegungen der ersten drei Plätze usw.

$\Rightarrow$ Es gibt $n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ verschiedene Zieleinläufe.

Nun, das war einfach. Wie sieht es mit dem auf der nächsten Seite folgenden Problem aus?

2.1.2.2 Beispiel „Wortbildung“

Beispiel 2

Wie viele verschiedene Wörter mit 4 Buchstaben kann man aus den Buchstaben a und b bilden?

Anders formuliert:

Wie viele Bitfolgen der Länge 4 gibt es?

Die Antwort ist klar: **16**

Denn die Bitfolgen der Länge 4 von 0000 bis 1111 entsprechen gerade den 16 Zahlen von 0 bis 15 in Binärdarstellung.

Aber wie lautet die Antwort im allgemeinen Fall?

 Übungsaufgabe 2.1.2

Wie viele verschiedene Wörter der Länge k kann man bilden, wenn dafür n verschiedene Buchstaben zur Verfügung stehen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung

Es gibt n^k verschiedene solcher Wörter.

Begründung:

Für jede der k Buchstabenpositionen stehen n Buchstaben zur Verfügung. Für jede der k unabhängig voneinander zu treffenden Entscheidungen gibt es also n Möglichkeiten. Das liefert $n \cdot n \cdot \dots \cdot n$ (k Faktoren), also n^k verschiedene Wörter.

Auf der nächsten Seite finden Sie noch eine Fragestellung zum Thema.

2.1.2.3 Beispiel „OTTO“

Beispiel 3

Wie viele verschiedene Wörter kann man aus dem Wort „OTTO“ durch Vertauschen von Buchstaben erzeugen?

Die Antwort lautet: **6**

Beweis durch Aufzählung:

OTTO, TOOT, TOTO, OTOT, OOTT, TTOO

Aber das Aufzählen ist auch hier keine vernünftige Beweismethode für den allgemeinen Fall.

Wie lautet die Antwort der obigen Fragestellung für das Wort "MISSISSIPPI"? Das Aufzählen lassen wir mal lieber.

Wir erkennen aber Folgendes: Wenn alle 11 Buchstaben unterschiedlich wären, gäbe es $11!$ verschiedene Aufreihungen der Buchstaben (entsprechend der Anzahl der Zielinläufe von 11 Läufern). Leider sind die Buchstaben des Wortes "MISSISSIPPI" nicht alle verschieden:

S kommt 4-mal vor,

I kommt 4-mal vor,

P kommt 2-mal vor,

M kommt 1-mal vor.

Bevor Sie sich allzu sehr ohne Erfolg den Kopf zerbrechen, gebe ich Ihnen lieber die Lösung an:

Es gibt $\frac{11!}{4! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 1!} = \underline{\underline{34650}}$ verschiedene Wörter, die durch Buchstabenvertauschungen aus "MISSISSIPPI" gebildet werden können.

Im Zähler steht die Fakultät der Wortlänge und im Nenner steht für jeden der vorkommenden verschiedenen Buchstaben die Fakultät der Häufigkeit seines Auftretens im Wort.

Der Beweis für diese Formel wird später, im Kapitel „Beweis der allgemeinen Lösungsformel“ nachgeliefert.

2.1.2.4 Beispiel „Lotto (6 aus 49)“

Beispiel 4

Nun folgt eine Aufgabe, die Sie mit Ihrem bisher erworbenen Wissen vermutlich schon lösen können:

Übungsaufgabe 2.1.3

Wie viele verschiedene Ziehungsergebnisse beim Lotto "6 aus 49" gibt es?

Der Kehrwert dieser Zahl ist übrigens die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser im Lotto.

Lösung

Die Aufgabe entspricht offensichtlich der folgenden abstrakten Fragestellung:

Wie viele 6-Teilmengen (Teilmengen mit 6 Elementen) einer Menge mit 49 Elementen gibt es?

Das vorhergehende Kapitel gab (allerdings ohne Beweis) die Antwort:

$$\binom{49}{6} = \underline{\underline{13.983.816}}$$

Die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser im Lotto ist in der Tat recht klein – aber wie sagte noch mein alter Physik-Professor an der Uni: "Auch unwahrscheinliche Dinge passieren manchmal!"

Falls Sie jedoch zur Spielsucht neigen und die Gefahr besteht, dass Sie jedes Wochenende Ihr Geld beim Glücksspiel verjubeln, können Sie stattdessen (viel billiger) in der nachfolgenden Simulation beliebig oft, gewissermaßen im Zeitraffer, Lotto spielen und Ihr Spielglück testen.

Wenn Sie noch ein wenig mehr über das Glücksspiel erfahren möchten, schauen Sie sich unseren kleinen Videofilm zum Thema an. Natürlich können Sie auch die Internetseite der staatlichen Lotterie des Landes Schleswig-Holstein, NordwestLotto , besuchen.



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

[https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Beispiel_%E2%80%9ELotto_\(6_aus_49\)%E2%80%9C](https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Beispiel_%E2%80%9ELotto_(6_aus_49)%E2%80%9C)



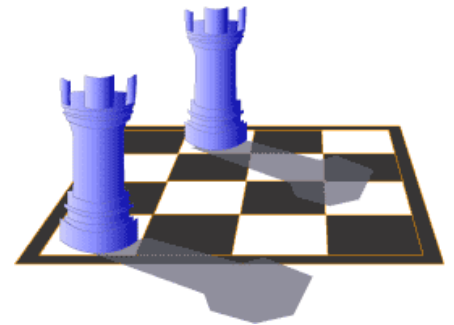
Lotto...die Chance?



Doch nun zur letzten Aufgabe dieses Kapitels, bei der es nicht mehr um das Lottospielen geht:

Übungsaufgabe 2.1.4

Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei (ununterscheidbare) Türme so auf einem 4×4 -Schachbrett zu verteilen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können – sie dürfen also nicht in derselben Reihe (Zeile) oder Linie (Spalte) stehen.



Ist die Aufgabe zu schwer? Das glaube ich nicht – mein Sohn hat die Aufgabe, als er 12 Jahre alt war, im Kopf gelöst.

Lösung

Wir stellen die Türme nacheinander aufs Brett. Für den ersten Turm sind alle Felder erlaubt, also gibt es $4 \times 4 = 16$ Möglichkeiten, ihn zu platzieren.

Für den zweiten Turm sind dann aber, unabhängig von der Position des ersten Turms, 7 Felder gesperrt: Er hat nur noch 9 Felder zur Auswahl.

Ist dann $16 \cdot 9 = 144$ die richtige Lösung?

Nein, denn die Türme sind ununterscheidbar, und wenn wir alle nach obiger Methode erhaltenen Stellungen auflisten, kommt jede Stellung zweimal vor – resultierend durch Vertauschen der Reihenfolge, in der man die Türme aufstellt.

Daher ist $\frac{16 \cdot 9}{2} = \underline{\underline{72}}$ die korrekte Lösung.



Gliederung

2.2 Vier Grundaufgaben der Kombinatorik

2.2 Vier Grundaufgaben der Kombinatorik

2.2.1 Permutationen

2.2.2 Ziehen von 2 Elementen aus 3

2.2.3 Ziehen von k Elementen aus n

2.2.4 Anwendung der 3. Grundaufgabe

2.2.5 Zusammenfassung zu den vier Grundaufgaben

2.2.6 Aufgaben zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik

Viele kombinatorische Fragestellungen können auf **vier Grundaufgaben** zurückgeführt werden, die als **Ziehen von Elementen aus einer Menge unter gewissen Bedingungen** beschrieben werden können.

Sie werden nicht nur die zugehörigen Lösungsformeln kennen lernen, sondern beim Erarbeiten ihrer Herleitungen auch Einblick in typische Beweismethoden der Kombinatorik gewinnen.

Am Ende dieses Kapitels angelangt, sollten Sie die Fähigkeit erlangt haben, diese vier Grundaufgaben klar zu unterscheiden und kombinatorische Probleme diesen Grundaufgaben eindeutig zuzuordnen.

Sie werden so in der Lage sein, einige der häufigsten Typen von kombinatorischen Fragestellungen zielsicher zu beantworten.

2.2.1 Permutationen

Permutationen sind Ihnen in diesem Lernmodul bereits mehrfach begegnet, allerdings ohne dass dieser Begriff explizit genannt wurde.



Definition

Eine **Permutation** π einer endlichen Menge $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ ist eine bijektive Abbildung von A auf sich selbst.

Jedem $a_i \in A$ ist also genau ein $a_j = \pi(a_i) \in A$ zugeordnet und umgekehrt.

Häufige Darstellung: $\pi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \pi(a_1) & \pi(a_2) & \dots & \pi(a_n) \end{pmatrix}$

Die Größen $\pi(a_1), \dots, \pi(a_n)$ stellen wieder die Elemente $a_1, \dots, a_n$ dar, nur im Allgemeinen in einer anderen Reihenfolge.

 Übungsaufgabe 2.2.1

Wie viele Permutationen einer Menge mit n Elementen gibt es?

Lösung

$n!$

Nun, das war einfach – Sie haben sicher die Analogie zur Übungsaufgabe 2.1.1 erkannt.

In der Tat sind die folgenden Fragestellungen alle äquivalent zur obigen Aufgabe, mit derselben Lösung $n!$:

Wie viele verschiedene Ergebnisse eines Pferderennens mit n Pferden (bei eindeutigen Zieleinläufen) gibt es?

Auf wie viele verschiedene Weisen kann man n unterscheidbare Objekte nebeneinander anordnen?

Gegeben sei ein Wort aus n unterschiedlichen Buchstaben bzw. Symbolen. Wie viele verschiedene Wörter kann man daraus durch Vertauschungen von Buchstaben bzw. Symbolen erzeugen?

2.2.2 Ziehen von 2 Elementen aus 3

Die eingangs dieses Kapitels erwähnten **vier Grundaufgaben der Kombinatorik** lassen sich an der einfachen Aufgabe verdeutlichen, nacheinander 2 Elemente aus einer 3-elementigen Menge, z. B. der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ zu ziehen:

Wie viele verschiedene "Ziehungsergebnisse" sind möglich?

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Aufgabenstellung nicht eindeutig ist – zwei Fragen drängen sich auf:

Kommt es auf die Reihenfolge der gezogenen Elemente an, bzw. sind die gezogenen Elemente geordnet – unterscheidet man also zwischen $(1, 2)$ und $(2, 1)$?

Wird das zuerst gezogene Element vor der zweiten Ziehung zurückgelegt – ist also ein Ziehungsergebnis $(2, 2)$ möglich?

Man kann jede dieser beiden Fragen unabhängig voneinander mit "ja" oder "nein" beantworten und erhält somit 4 mögliche Kombinationen – das liefert gerade die angekündigten **vier Grundaufgaben der Kombinatorik**!

Schauen wir uns die vier Grundaufgabentypen in einer interaktiven Übungsaufgabe an

 Übungsaufgabe 2.2.2 a)

Gegeben sei eine Menge aus 3 Kugeln, einer roten, einer blauen und einer grünen. Davon sollen 2 gezogen werden. Bitte führen Sie nun für jeden der 4 beschriebenen Fälle in den unten dargestellten interaktiven Graphiken alle jeweils möglichen Ziehungen durch.

Ziehen: **geordnet mit** Zurücklegen



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ziehen_von_2_Elementen_aus_3



Auswerten

Wiederholen

Lösung anzeigen



Übungsaufgabe 2.2.2 b)

Ziehen: **geordnet** und **ohne** Zurücklegen



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ziehen_von_2_Elementen_aus_3



Auswerten

Wiederholen

Lösung anzeigen



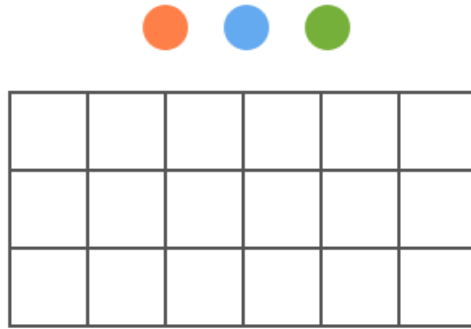
Übungsaufgabe 2.2.2 c)

Ziehen: **ungeordnet ohne** Zurücklegen



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ziehen_von_2_Elementen_aus_3

[Auswerten](#)[Wiederholen](#)[Lösung anzeigen](#)

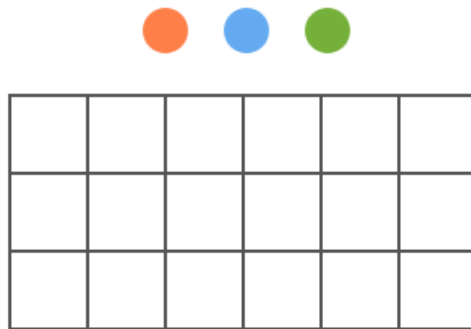
Übungsaufgabe 2.2.2 d)

Ziehen: **ungeordnet mit** Zurücklegen



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ziehen_von_2_Elementen_aus_3

[Auswerten](#)[Wiederholen](#)[Lösung anzeigen](#)

Die Lösungen sind in der nachfolgenden Abbildung zusammengefasst wiedergegeben.

Die Ziehungsergebnisse **mit** Berücksichtigung der Ordnung heißen auch **Variationen**, **ohne** Berücksichtigung der Ordnung nennt man sie auch **Kombinationen** – davon später mehr.

	geordnet (Variationen)						ungeordnet (Kombinationen)					
mit Zurücklegen	orange	orange	orange	blau	orange	grün	orange	orange	orange	blau	orange	grün
	blau	orange	blau	blau	blau	grün	blau	blau	blau	grün	grün	grün
	grün	orange	grün	blau	grün	grün						
ohne Zurücklegen	orange	blau	orange	grün	blau	orange	orange	blau	orange	grün	blau	grün
	blau	grün	grün	orange	grün	blau						

■ Zusammenfassung der Ziehungsergebnisse bei "2 aus 3"



Hinweis

Permutationen der Paare untereinander bzw. der Partner von Paaren bei den Kombinationen (rechte Spalte) liefern natürlich auch korrekte Lösungen!



Hinweis

Bei den **Kombinationen** (**ungeordneten** Ziehungsergebnissen) **ohne** Zurücklegen handelt es sich offenbar um 2-Teilmengen, einer 3-Menge die Kombinationen **mit** Zurücklegen sind 2-Teil-Multimengen einer 3-Menge, denn hier können Elemente mehrfach auftreten. Bei den **Variationen** (**geordneten** Ziehungsergebnissen) handelt es sich nicht um Mengen, da hier die Reihenfolge wesentlich ist:

(orange, blau $\neq$ blau, orange)

2.2.3 Ziehen von k Elementen aus n

Die Erkenntnisse des letzten Kapitels sollen nun auf den Fall einer Ziehung von k Elementen aus einer n -Menge verallgemeinert werden:

Wir wollen versuchen, für jede der vier Grundaufgaben eine allgemeine Lösungsformel zu finden.



Definition

Die Menge der möglichen **geordneten** Ziehungsergebnisse von k Elementen aus n heißen **k -Variationen von n Objekten**.

Die Menge der möglichen **ungeordneten** Ziehungsergebnisse von k Elementen aus n heißen **k -Kombinationen von n Objekten**.

Die vier Grundaufgaben im Überblick:

	geordnet	ungeordnet
Elemente dürfen mehrfach auftreten	(1) Anzahl der Variationen mit Zurücklegen	(4) Anzahl der Kombinationen mit Zurücklegen
Alle Elemente unterschiedlich	(2) Anzahl der Variationen ohne Zurücklegen	(3) Anzahl der Kombinationen ohne Zurücklegen

Die vier Grundaufgaben der Kombinatorik

Diese vier Grundaufgaben werden wir im Folgenden allgemein lösen, und zwar in der Reihenfolge der in obiger Tabelle angegebenen Ziffern 1 bis 4.

2.2.3.1 Variationen mit Zurücklegen

Das ist die **1. Grundaufgabe der Kombinatorik**:

Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, nacheinander k Elemente aus einer n -elementigen Menge zu ziehen, wobei die jeweils gezogenen Elemente sofort wieder zurückgelegt werden müssen und es auf die Reihenfolge der gezogenen Elemente ankommt?

Es kann also dasselbe Element mehrfach gezogen werden.



Hinweis

Aufgrund des Zurücklegens kann k durchaus größer als n sein.

Die 1. Grundaufgabe ist offenbar äquivalent zu der folgenden Fragestellung ("Urnenmodell"):

Auf wie viele verschiedene Weisen kann man k **unterscheidbare** (z. B. nummerierte) Kugeln auf n unterscheidbare Urnen verteilen?

Übungsaufgabe 2.2.3

Warum gilt diese Äquivalenz?

Lösung

Die n -Menge, aus der die k Elemente gezogen werden sollen, entspricht den n Urnen $U = \{1, 2, \dots, n\}$. Jedes Legen einer der k Kugeln in eine der Urnen entspricht dann dem Ziehen des entsprechenden Elements $\in U$: Legt man z. B. die Kugel Nr. 3 in die Urne Nr. 5, so heißt das im Bilde der 1. Grundaufgabe, dass bei der 3. Einzel-

ziehung das 5. Element der n -Menge gezogen wurde. Es ist auf diese Weise leicht einzusehen, dass unterschiedliche Verteilungen der Kugeln auf die Urnen unterschiedlichen Ziehungsergebnissen " k aus n " entsprechen und umgekehrt. Die Möglichkeit des Zurücklegens bei der Ziehung korrespondiert im Urnenmodell zur Tatsache, dass hier in einer Urne mehrere Kugeln landen können; und die Relevanz der Reihenfolge bei der Ziehung wird im Urnenmodell durch die Nummerierung der Kugeln sichergestellt.

In der nachfolgenden interaktiven Grafik können Sie die hier vorgestellte 1. Grundaufgabe der Kombinatorik im Urnenmodell für $n = 3$ und $k = 2$ spielerisch nachvollziehen.

Befördern Sie die zwei Kugeln durch Drag & Drop in die drei Urnen.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.
https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Variationen_mit_Zur%C3%BCcklegen

 Urnenmodell zur 1. Grundaufgabe der Kombinatorik



 Übungsaufgabe 2.2.4

Wie viele verschiedene Verteilungen der 2 Kugeln auf die 3 Urnen gibt es?

Lösung

9



Hinweis

Von den vier Teilaufgaben der Übungsaufgabe 2.2.2 entspricht die erste dem hier diskutierten Verteilungsproblem.

Eine etwas abstraktere Formulierung der 1. Grundaufgabe lautet:

Wie viele verschiedene Funktionen von einer k -Menge in eine n -Menge gibt es?



Grund für die Äquivalenz:

Im Urnenmodell muss jeder der k Kugeln (Definitionsbereich) genau eine der n Urnen (Wertebereich) zugeordnet werden.

Lösung der 1. Grundaufgabe

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass die 1. Grundaufgabe einen starken Bezug zur Übungsaufgabe 2.1.2 besitzt – sie ist sogar völlig analog! Wir folgen daher eng der Argumentation bei der Lösung jener Aufgabe. Ähnlich wie bei der Diskussion der Permutationen betrachtet man Schritt für Schritt die Einzelziehungen entsprechend ihrer Reihenfolge und fragt jeweils nach der Anzahl der Wahlmöglichkeiten. Es gibt k solcher Einzelziehungen und jedes Mal hat man n Wahlmöglichkeiten (denn vorher gezogene Elemente werden ja wieder zurückgelegt) und jede Abweichung bei diesen Einzelziehungen führt zu einem anderen Ziehungsergebnis. Damit ist die 1. Grundaufgabe der Kombinatorik gelöst: Man hat bei k Einzelentscheidungen unabhängig voneinander je n Wahlmöglichkeiten – das liefert insgesamt

$$n^k$$

mögliche unterschiedliche Ziehungsergebnisse.

Folgerung:

Es gibt n^k verschiedene Abbildungen einer k -Menge in eine n -Menge.

Beispiel:

Wie viele Teilmengen einer n -elementigen Menge M gibt es? Gefragt ist also nach der Mächtigkeit der Potenzmenge $P(M)$ einer Menge M mit n Elementen. Bei dem gerade angegebenen Link zum Kapitel 1 findet man auch die Antwort:

$$|P(M)| = 2^{|M|} = 2^n$$

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich diese Lösung als Beispiel für eine Anwendung der **1. Grundaufgabe der Kombinatorik**: Wir denken uns nämlich die n Elemente der Menge M zunächst in eine beliebige Reihenfolge gebracht. Wie viele Möglichkeiten gibt es, daraus eine Teilmenge auszuwählen? Eine bestimmte Teilmenge von M können wir dadurch markieren, dass wir unter jedes Element von M eine „1“ oder eine „0“ schreiben, je nachdem, ob wir dieses Element unserer Teilmenge hinzufügen wollen oder nicht. Unterschiedliche Bitfolgen liefern offenbar unterschiedliche Teilmengen und umgekehrt. Die Anzahl der verschiedenen Teilmengen einer n -elementigen

Menge ist also gleich der Anzahl der verschiedenen Bitfolgen der Länge n . Die Anzahl der Bitfolgen der Länge n entspricht aber der Anzahl der Möglichkeiten, aus der zweielementigen Menge $\{0, 1\}$ nacheinander n Elemente zu ziehen, und zwar mit Zurücklegen und unter Beachtung der Reihenfolge. Wir erkennen, dass wir es hier mit der 1. Grundaufgabe der Kombinatorik zu tun haben, und die liefert für die gesuchte Anzahl: 2^n .

$$\begin{aligned}\Rightarrow & \text{Anzahl der Teilmengen einer } n\text{-elementigen Menge} \\ &= \text{Anzahl der Bitfolgen der Länge } n \\ &= 2^n\end{aligned}$$

Übungsaufgabe 2.2.5

Wie viele dreibuchstabige Wörter (auch sinnlose) kann man aus den 26 Buchstaben des Alphabets zusammenstellen?

Lösung

Die Lösung lautet: $26^3 = \underline{\underline{17576}}$

2.2.3.2 Variationen ohne Zurücklegen

Das ist die **2. Grundaufgabe der Kombinatorik**:

Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, nacheinander k Elemente aus einer n -elementigen Menge zu ziehen, wobei es auf die Reihenfolge der gezogenen Elemente ankommt, aber einmal gezogene Elemente nicht wieder zurückgelegt werden?



Hinweis

Offenbar muss hier $k \leq n$ gelten.

Auch hier gibt es eine gleichwertige Formulierung im Urnenmodell:

Auf wie viele verschiedene Weisen kann man k **unterscheidbare** Kugeln auf n unterscheidbare Urnen verteilen, wobei aber jede Urne nur höchstens eine Kugel aufnehmen kann?

Die Äquivalenz dieser beiden Fragestellungen ist offensichtlich: Die Beschränkung auf höchstens eine Kugel pro Urne trägt der Forderung Rechnung, dass jedes Element (jede Urne) der n -Menge höchstens einmal gezogen werden kann („ohne Zurücklegen“).

In der nachfolgenden interaktiven Grafik können Sie die hier vorgestellte 2. Grundaufgabe der Kombinatorik im Urnenmodell für $n = 3$ und $k = 2$ spielerisch nachvollziehen.

Befördern Sie die zwei Kugeln durch Drag & Drop in die drei Urnen. Verbotene Verteilungen werden nicht zugelassen.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.
https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Variationen_ohne_Zur%C3%BCcklegen

 Urnenmodell zur 2. Grundaufgabe der Kombinatorik



 Übungsaufgabe 2.2.6

Wie viele verschiedene Verteilungen der 2 Kugeln auf die 3 Urnen gibt es unter der oben genannten Einschränkung?

Lösung

Die Lösung lautet: **6**



Von den vier Teilaufgaben der Übungsaufgabe 2.2.2 entspricht die zweite dem hier diskutierten Verteilungsproblem.

Es existiert auch eine äquivalente Aufgabenstellung mit Bezug zu Funktionen:

Wie viele injektive Funktionen von einer k -Menge in eine n -Menge gibt es?

Die Äquivalenz ist leicht einsichtig: Die Injektivität bedeutet im Urnenmodell gerade, dass in jede Urne (Element des Wertebereichs) höchstens eine Kugel (Element des Definitionsbereichs) gelangt.

Lösung der 2. Grundaufgabe

Wieder betrachten wir bei der Ziehung "k aus n" eine Einzelziehung nach der anderen.
 Beim 1. Ziehen hat man n Wahlmöglichkeiten;
 beim 2. Ziehen hat man $n - 1$ Wahlmöglichkeiten (denn das zuerst gezogene Element fehlt jetzt);
 beim 3. Ziehen hat man $n - 2$ Wahlmöglichkeiten;
 $\vdots$
 beim k -ten Ziehen hat man $n - k + 1$ Wahlmöglichkeiten.

Somit ergeben sich insgesamt



$$n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.2.1

verschiedene mögliche Ziehungsergebnisse.

Folgerung:

Es gibt $\frac{n!}{(n-k)!}$ verschiedene injektive Funktionen von einer k -Menge in eine n -Menge.



Für $k = n$ erhalten wir als Ergebnis $n!$, also die Anzahl der Permutationen einer n -Menge.

Das ist auch einleuchtend, denn die $n!$ unterschiedlichen Anordnungen der n Elemente entsprechen den möglichen unterschiedlichen Reihenfolgen der Einzelziehungen der Elemente.

Übungsaufgabe 2.2.7

Wie viele dreibuchstabige Wörter (auch sinnlose) kann man aus den 26 Buchstaben des Alphabets zusammenstellen, wenn alle 3 Buchstaben unterschiedlich sein sollen?

Lösung

Die Lösung lautet: $26 \cdot 25 \cdot 24 = \underline{\underline{15600}}$

2.2.3.3 Kombinationen ohne Zurücklegen

Das ist die 3. Grundaufgabe der Kombinatorik:

Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, k Elemente ohne Zurücklegen aus einer n -elementigen Menge zu ziehen, wobei es nicht auf die Reihenfolge der gezogenen Elemente ankommt (sondern nur darauf, welche Elemente gewählt wurden)?

Die 3. Grundaufgabe der Kombinatorik trifft genau in solchen Fällen zu, in denen man sich das Ziehen von k Objekten aus n als **gleichzeitiges** Ziehen der Objekte vorstellen kann, denn dann gibt es keine Reihenfolge (ungeordnet), und jedes Objekt kann nur höchstens einmal gezogen werden (ohne Zurücklegen).



Hinweis

Auch hier muss $k \leq n$ gelten.

Diese Aufgabe ist offensichtlich gleichbedeutend zur Frage: Wie viele verschiedene k -elementige Teilmengen einer n -elementigen Menge gibt es?

Diese Frage wurde zwar schon in Kapitel 2.1.1 beantwortet, aber jetzt soll die Antwort begründet werden.

Und auch zur 3. Grundaufgabe liefert das Urnenmodell eine äquivalente Fragestellung:

Auf wie viele verschiedene Weisen kann man k **ununterscheidbare** Kugeln auf n unterscheidbare Urnen verteilen, wobei aber jede Urne nur höchstens eine Kugel aufnehmen kann?

Es kommt also nur darauf an, welche der n Urnen Kugeln enthalten und welche nicht.

Die Äquivalenz dieser Fragestellung zu den darüber formulierten Aufgaben ist Ihnen sicher klar.

In der nachfolgenden interaktiven Grafik können Sie die hier vorgestellte 3. Grundaufgabe der Kombinatorik im Urnenmodell für $n = 3$ und $k = 2$ spielerisch nachvollziehen. Befördern Sie die zwei Kugeln durch Drag & Drop in die drei Urnen. Verbotene Verteilungen werden nicht zugelassen.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Kombinationen_ohne_Zur%C3%BCcklegen



Urnenmodell zur 3. Grundaufgabe der Kombinatorik



Übungsaufgabe 2.2.8

Wie viele verschiedene Verteilungen der 2 Kugeln auf die 3 Urnen gibt es unter der oben genannten Einschränkung?

Lösung

Die Lösung lautet: 3



Von den vier Teilaufgaben der Übungsaufgabe 2.2.2 entspricht die dritte dem hier diskutierten Verteilungsproblem.

Lösung der 3. Grundaufgabe

Der Unterschied zur 2. Grundaufgabe besteht nur darin, dass die Reihenfolge der gezogenen Elemente egal ist – es kommt nur darauf an, **welche** k Elemente gewählt wurden.

Einer (beliebigen) Auswahl von k Elementen in der 3. Grundaufgabe entsprechen somit $k!$ verschiedene Ziehungsergebnisse bei der 2. Grundaufgabe, nämlich die, die durch Permutationen dieser k Elemente entstehen – und von solchen Permutationen gibt es $k!$.

Daher ist die Lösung der 3. Grundaufgabe um den Faktor $\frac{1}{k!}$ kleiner als die Lösung der 2. Grundaufgabe.

Somit erhält man als Lösungsformel für die 3. Grundaufgabe:



$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

Gl. 2.2.2

also den Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$, wie schon im Kapitel 2.1 behauptet.



Die Übungsaufgabe 2.1.3 aus Kapitel 2.2 (Lotto 6 aus 49) passt zur 3. Grundaufgabe, denn dem Ziehungsergebnis beim Lotto kann man nicht ansehen, in welcher Reihenfolge die 6 Kugeln gezogen wurden.

Folgerung:

Eine n-elementige Menge besitzt $\binom{n}{k}$ k-elementige Teilmengen.



Summieren wir $\binom{n}{k}$ über k von 0 bis n , so erhalten wir somit die Anzahl **sämtlicher** Teilmengen einer n-elementigen Menge – diese Anzahl wurde aber in Kapitel 2.2.3.1 dem Kapitel 2 zu 2^n berechnet.

$$\text{Daher gilt: } \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Diese Formel wird Ihnen aber bekannt vorkommen, denn sie wurde schon in Kapitel 1 als Folgerung aus dem binomischen Lehrsatz hergeleitet.

Übungsaufgabe 2.2.9

Wie viele Bitfolgen der Länge 8 gibt es, die genau 3 Einsen enthalten?

Lösung

3. Grundaufgabe: Wähle von den 8 Bitpositionen 3 aus (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge), die die Einsen aufnehmen sollen.

$$\Rightarrow \text{Es gibt: } \binom{8}{3} = \underline{\underline{56}} \text{ solcher Bitfolgen.}$$

2.2.3.4 Kombinationen mit Zurücklegen

Das ist die **4. Grundaufgabe der Kombinatorik**:

Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, nacheinander k Elemente aus einer n-elementigen Menge zu ziehen, wobei die jeweils gezogenen Elemente sofort wieder zurückgelegt werden müssen und es **nicht** auf die Reihenfolge der gezogenen Elemente ankommt?

Ein Ziehungsergebnis besteht also in der Angabe, welche Elemente wie oft gezogen wurden.



Hinweis

Wie in der 1. Grundaufgabe kann k durchaus größer als n sein.

Diese Aufgabe ist äquivalent zur Frage: Wie viele verschiedene k -elementige Teil-Multimengen einer **n -elementigen** Menge gibt es?

Die entsprechende Fragestellung im Urnenmodell lautet: Auf wie viele verschiedene Weisen kann man k **ununterscheidbare** Kugeln auf n unterscheidbare Urnen verteilen?

Hier kann jede Urne beliebig viele Kugeln aufnehmen.

Die Äquivalenz dieser Fragestellung zur 4. Grundaufgabe wird Ihnen, bei Ihren Vorkenntnissen, sicher klar sein.

In der nachfolgenden interaktiven Grafik können Sie die hier vorgestellte 4. Grundaufgabe der Kombinatorik im Urnenmodell für $n = 3$ und $k = 2$ spielerisch nachvollziehen.

Befördern Sie die zwei Kugeln durch Drag & Drop in die drei Urnen.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Kombinationen_mit_Zur%C3%BCcklegen



Urnenmodell zur 4. Grundaufgabe der Kombinatorik



Reset



Übungsaufgabe 2.2.10

Wie viele verschiedene Verteilungen der 2 Kugeln auf die 3 Urnen gibt es?

Lösung

Die Lösung lautet: **6**



Von den vier Teilaufgaben der Übungsaufgabe 2.2.2 entspricht die vierte dem hier diskutierten Verteilungsproblem.

Lösung der 4. Grundaufgabe

Diese Lösung ist nicht ganz so einfach.

Wir haben die Situation der 1. Grundaufgabe, wobei aber die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen werden, keine Rolle spielen soll.

Eine Division durch $k!$, wie beim Übergang von der 2. zur 3. Grundaufgabe, funktioniert hier nicht, denn unter den k gezogenen Elementen können einige identisch sein, so dass nicht alle $k!$ Permutationen zu unterschiedlichen Ziehungsergebnissen gemäß der 1. Grundaufgabe führen.

Am Beispiel 3 in Kapitel 2.1.2.3 haben Sie ja erkannt, dass die $4! = 24$ Permutationen der Buchstaben des Wortes OTTO nur zu 6 wirklich unterschiedlichen Wörtern führen.

Der Weg zur korrekten Lösungsformel für die 4. Grundaufgabe ist raffiniert und sei hier am Beispiel $n = 5$ und $k = 7$ demonstriert.

Ausgangspunkt bildet die Menge $M = \{a, b, c, d, e\}$ mit $|M| = 5$.

An dieser Stelle denke man sich die Elemente von M in eine beliebige, aber von nun an festgehaltene Reihenfolge gebracht: Im Beispiel wird die übliche lexikographische (alphabetische) Reihenfolge gewählt.

Eine 7-elementige Teil-Multimenge wie $T = \{a, a, b, d, d, d, e\}$ kann dann durch eine Symbolfolge von $k = 7$ Kreisen und $n - 1 = 5 - 1 = 4$ senkrechten Trennstrichen dargestellt werden:



■ Symbolische Darstellung einer 7-elementigen Teil-Multimenge

Ergänzt wird die Darstellung hier durch die darunter angegebene Interpretation.

Jede lineare Anordnung dieser k Kreise und $n-1$ Striche liefert genau eine k -elementige Teil-Multimenge mit Elementen aus $\mathbf{M}$ (mit $|\mathbf{M}| = n$) und umgekehrt.

Die Eindeutigkeit wird dadurch erreicht, dass den fünf Gruppen von nebeneinanderliegenden Kreisen in der Reihenfolge von links nach rechts genau die fünf Elemente aus $\mathbf{M}$ in der oben festgelegten lexikographischen Reihenfolge zugeordnet werden.

Daher ist die Anzahl unterschiedlicher Symbolfolgen aus k Kreisen und $n-1$ Strichen gleich der gesuchten Anzahl der k -elementigen Teil-Multimengen einer n -elementigen Menge.

Wie viele verschiedene Symbolfolgen aus k Kreisen und $n-1$ Strichen gibt es denn?

Nun, man hat $n+k-1$ Positionen und soll darauf k Kreise verteilen (Reihenfolge egal); die Striche werden auf die übrigen $n-1$ Positionen gesetzt.

Damit sind wir aber bei der 3. Grundaufgabe in der Form "Wähle k aus $n+k-1$ " angelangt, und die Antwort kennen wir:

Es gibt $\binom{n+k-1}{k}$ Möglichkeiten.

Das ist auch die Lösung der 4. Grundaufgabe.

Folgerung:

Eine n -elementige Menge besitzt $\binom{n+k-1}{k}$ verschiedene k -elementige Teil-Multimengen.

Übungsaufgabe 2.2.11

In einem Saftladen wollen Sie einen Kasten mit 6 Saftflaschen kaufen, wobei Sie Flaschen 3 verschiedener Saftsorten beliebig kombinieren dürfen.

Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen solchen Kasten zusammenzustellen, wobei es nur darauf ankommt, wie viele Flaschen von welcher Sorte Sie gewählt haben?

Lösung

Es handelt sich um die 4. Grundaufgabe mit $n = 3$ und $k = 6$.

$$\Rightarrow \text{Anzahl} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \underline{\underline{28}}$$

Es ist wirklich die 4. Grundaufgabe:

Mit Zurücklegen: Sie können mehrere Flaschen derselben Saftsorte wählen.

Reihenfolge egal: Wie Sie die Flaschen im Kasten anordnen, ist gleichgültig.

2.2.4 Anwendung der 3. Grundaufgabe

Beweis des binomischen Lehrsatzes

Überraschenderweise verhilft uns die im letzten Kapitel gewonnene Lösung der 3. Grundaufgabe der Kombinatorik zu einem Beweis des binomischen Lehrsatzes



$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} b^k$$

Gl. 2.2.3

Ausgangspunkt ist das n -fache Produkt auf der linken Seite der Formel:

$$(a + b)^n = (a + b) \cdot (a + b) \cdot \dots \cdot (a + b)$$

Frage:

Wie oft kommt beim Ausmultiplizieren der Term $a^{n-k} b^k$ zustande?

Diese Anzahl gibt offenbar den Koeffizienten von $a^{n-k} b^k$ im zusammengefassten Endergebnis wieder.

Antwort:

Die beim Ausmultiplizieren entstehenden Terme (vor dem Zusammenfassen identischer Summanden) sind Produkte aus n Faktoren: Aus jeder Klammer stammt genau einer – das "a" oder das "b".

Die Häufigkeit des Terms $a^{n-k} b^k$ entspricht der Anzahl der Möglichkeiten, k von den n Klammern auszuwählen (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge). Aus diesen k Klammern wählt man beim Ausmultiplizieren Faktoren "b", aus den übrigen $(n - k)$ Klammern Faktoren "a", sodass sich das Produkt $a^{n-k} b^k$ ergibt.

Jede andere Wahl der k Klammern führt beim Ausmultiplizieren zu einem weiteren Summanden der Form $a^{n-k} b^k$.

Gemäß dem, was wir über die 3. Grundaufgabe gelernt haben, gibt es aber $\binom{n}{k}$ verschiedene Möglichkeiten, k von n Klammern auszuwählen.

⇒ Der Summand $a^{n-k} b^k$ erscheint im Endergebnis genau $\binom{n}{k}$ -mal. Diese Überlegung kann man für jeden Wert von k mit $0 \leq k \leq n$ anstellen.

Zusammengefasst erhält man somit:
$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} b^k$$



Und das ist der binomische Lehrsatz.

Beweise dieses Typs nennt man **kombinatorische Beweise**.

Beweis der Vandermonde'schen Identität.

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{l=0}^k \binom{n}{l} \cdot \binom{m}{k-l}$$

√ Gl. 2.3.4

Auch dieses "Additionstheorem für Binomialkoeffizienten" lässt sich (bei unserem Vorwissen) am einfachsten kombinatorisch beweisen.

Der Binomialkoeffizient $\binom{n+m}{k}$ auf der linken Seite obiger Formel lässt sich (gemäß der 3. Grundaufgabe) als Anzahl der k -elementigen Teilmengen einer Menge M der Mächtigkeit $n+m$ interpretieren.

Nun denken wir uns M auf beliebige Weise in zwei disjunkte Teilmengen A und B (wobei $A \cup B = M$) mit $|A| = n$ und $|B| = m$ aufgeteilt.

Schauen wir uns nun einen Summanden $\binom{n}{l} \cdot \binom{m}{k-l}$ auf der rechten Seite obiger Formel an:

$\binom{n}{l}$ kann als Anzahl der l -elementigen Teilmengen von A aufgefasst werden, und $\binom{m}{k-l}$ als Anzahl der $(k-l)$ -elementigen Teilmengen von B .

Das Produkt $\binom{n}{l} \cdot \binom{m}{k-l}$ ist dann die Anzahl der möglichen Paarungen von einer l -Teilmenge von A mit einer $(k-l)$ -Teilmenge von B .

Bildet man nun in jeder dieser Paarungen die entsprechende Vereinigungsmenge, so liefert das $\binom{n}{l} \cdot \binom{m}{k-l}$ verschiedene k -Teilmengen der Menge M (deren Gesamtanzahl ja auf der linken Seite der Formel steht).

Das Produkt $\binom{n}{l} \cdot \binom{m}{k-l}$ liefert aber nicht die Gesamtanzahl aller k -Teilmengen von M , sondern nur die Anzahl derjenigen k -Teilmengen, die genau l Elemente aus A und $k-l$ Elemente aus B enthalten.

Summiert man diese Produkte also über alle möglichen Werte von l ($0 \leq l \leq k$), erhält man in der Tat die Anzahl aller k -Teilmengen von M , und genau das behauptet die Vandermonde'sche Identität.

Es ist leicht einsichtig, dass sämtliche mittels obiger "Paarungen" entstandenen Vereinigungsmengen verschieden sind und dass auch jede k -Teilmenge von M auf diese Weise konstruiert werden kann.

Damit ist der Beweis vollendet.

2.2.5 Zusammenfassung zu den vier Grundaufgaben

Die folgende interaktive Grafik zeigt die **vier Grundaufgaben der Kombinatorik** in einer Tabelle zusammengefasst. Hier wird noch einmal der Zusammenhang zwischen dem Ziehen von k Elementen aus einer n -elementigen Menge und dem Verteilen von k Kugeln auf n Urnen verdeutlicht.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Zusammenfassung_zu_den_vier_Grundaufgaben



Interaktive Grafik 2.1: Tabelle zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik

Anzahl der Möglichkeiten, k Elemente aus einer n -elementigen Menge zu ziehen.

	geordnet	ungeordnet
mit Zurücklegen	(1) n^k	(4) $\binom{n+k-1}{k}$
ohne Zurücklegen	(2) $\frac{n!}{(n-k)!}$	(3) $\binom{n}{k}$

Äquivalentes Problem: Anzahl der Möglichkeiten, k Kugeln auf n Urnen zu verteilen:

	Kugeln sind durchnummeriert	Kugeln sind ununterscheidbar
beliebig viele Kugeln pro Urne	(1) n^k	(4) $\binom{n+k-1}{k}$
höchstens eine Kugel pro Urne	(2) $\frac{n!}{(n-k)!}$	(3) $\binom{n}{k}$



Übungsaufgabe 2.2.12

An einem Pferderennen nehmen 10 Pferde teil. Wie viele verschiedene Möglichkeiten für die Belegung der ersten drei Plätze gibt es?

Lösung

Es handelt sich um die 2. Grundaufgabe: Aus $n = 10$ Objekten sollen $k = 3$ gezogen werden, und zwar unter Berücksichtigung der Reihenfolge, ohne „Zurücklegen“.

⇒ Es gibt $\frac{10!}{(10-3)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = \underline{\underline{720}}$ Möglichkeiten für die ersten drei Plätze.

 Übungsaufgabe 2.2.13

Am Wochenende wollen Sie Fußball-Toto spielen und kaufen sich einen entsprechenden Totoschein. Auf diesem Totoschein sollen Sie für 11 Fußballspiele des Wochenendes die Spielausgänge raten. Dabei gibt es für jedes Spiel nur drei Auswahlmöglichkeiten:

"1": Die Heimmannschaft gewinnt.

"2": Die Gastmannschaft gewinnt.

"0": Das Spiel geht unentschieden aus.

Wie viele verschiedene Möglichkeiten haben Sie, den Totoschein auszufüllen?

Lösung

Es handelt sich um die 1. Grundaufgabe mit $n = 3$ und $k = 11$: 11-mal hintereinander muss eines der drei Elemente 0, 1 oder 2 gewählt werden – mit Zurücklegen und unter Berücksichtigung der Reihenfolge.

⇒ Es gibt $3^{11} = \underline{\underline{177147}}$ Möglichkeiten, den Totoschein auszufüllen.

 Übungsaufgabe 2.2.14

Wie viele verschiedene Lösungen der Gleichung $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ gibt es, wobei $x_i \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ gelten soll?

Lösung

Es handelt sich um die 4. Grundaufgabe – das wird im Urnenmodell besonders deutlich:

Die gesuchte Zahl der Lösungen der gegebenen Gleichung entspricht der Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, $k = 10$ ununterscheidbare Kugeln auf $n = 3$ Urnen (x_1 , x_2 und x_3) zu verteilen.

⇒ Es gibt $\binom{3+10-1}{10} = \binom{12}{10} = \binom{12}{2} = \frac{12 \cdot 11}{1 \cdot 2} = \underline{\underline{66}}$
verschiedene Lösungen.

Übungsaufgabe 2.2.15

Ein Bauer will 3 Kühe, 2 Schweine und 4 Hühner einem Händler abkaufen, der 6 Kühe, 5 Schweine und 8 Hühner zur Auswahl anbietet.

Wie viele verschiedene Wahlmöglichkeiten hat der Bauer beim Kauf?

Lösung

Es handelt sich um die 3. Grundaufgabe, und zwar dreimal: Der Bauer muss
3 Kühe von 6,
2 Schweine von 5 und
4 Hühner von 8
auswählen – ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

Das liefert $\binom{6}{3}$, $\binom{5}{2}$ bzw. $\binom{8}{4}$ Wahlmöglichkeiten.

Da der Bauer diese 3 Entscheidungen unabhängig voneinander zu treffen hat, ergibt sich für die Gesamtzahl der Wahlmöglichkeiten das Produkt dieser drei Binomialkoeffizienten:

Es gibt $\binom{6}{3} \cdot \binom{5}{2} \cdot \binom{8}{4} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \cdot \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \underline{\underline{14000}}$
Wahlmöglichkeiten.

2.2.6 Aufgaben zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Vier Grundaufgaben der Kombinatorik“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 2.2.1

Angenommen, der Dekan B. legt fest, dass von den Viertsemestern des Studiengangs Medieninformatik jede(r) genau 4 von 7 Wahlpflichtfächern belegen muss.

Die Dozenten geben später die jeweiligen Hörerzahlen mit 11, 10, 10, 8, 5, 4 und 2 an.

Wieso kann der Dekan aus diesen Zahlen schließen, dass nicht alle Studierenden sich an obige Regelung gehalten haben?

Lösung

Bei n Studierenden muss es – bei Einhalten der Regelung – insgesamt $4n$ Meldungen zu den Wahlpflichtfächern geben. Die Gesamtzahl der Meldungen beträgt aber $11 + 10 + 10 + 8 + 5 + 4 + 2 = \underline{50}$ und das ist kein Vielfaches von 4.

 Aufgabe 2.2.2

Sie möchten 4 Mathebücher, 3 Informatikbücher, 3 Physikbücher und 2 Englischbücher auf einem Regal unterbringen.

Auf wie viele verschiedene Weisen können Sie diese Bücher im Regal nebeneinander aufreihen, wenn Sie fordern, dass die Bücher jeder Gruppe jeweils zusammenbleiben?

Lösung

Es gibt

4! Permutationen der Mathebücher,

3! Permutationen der Informatikbücher,

3! Permutationen der Physikbücher,

2! Permutationen der Englischbücher und

4! Permutationen der Gruppen untereinander.

Daher gibt es $4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 4! = \underline{41472}$ verschiedene Anordnungen der Bücher, die den genannten Bedingungen genügen.

 Aufgabe 2.2.3

Auf wie viele Weisen kann ein Komitee aus 3 Männern und 2 Frauen zusammengestellt werden, wenn sich 7 Männer und 5 Frauen zur Wahl stellen?

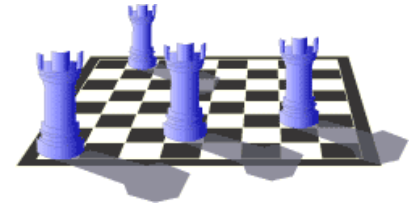
Lösung

Zweimalige Anwendung der 3. Grundaufgabe liefert:

Es gibt $\binom{7}{3} \cdot \binom{5}{2} = \underline{350}$ verschiedene mögliche Wahlergebnisse

 Aufgabe 2.2.4

Zeigen Sie, dass die Anzahl der Möglichkeiten, k (ununterscheidbare) Türme so auf einem $n \times n$ -Schachbrett zu verteilen, dass kein Turm einen anderen schlagen kann ($k \leq n$) gleich $k! \cdot \binom{n}{k}^2$ ist.



Lösung

Für den 1. Turm gibt es n^2 Platzierungsmöglichkeiten. Die nachfolgenden Betrachtungen ("wie viele erlaubte Felder bleiben für die übrigen Türme") sind unabhängig von der gewählten Position dieses 1. Turmes, also stellen wir ihn – der Übersichtlichkeit halber – in das linke obere Feld.

⇒ Für den 2. Turm gibt es $(n-1)^2$ Platzierungsmöglichkeiten. Aus denselben Gründen wie oben dürfen wir ihn auf das zweitoberste Feld der Hauptdiagonalen stellen.

⇒ Für den 3. Turm bleiben $(n-2)^2$ Platzierungsmöglichkeiten usw.

⇒ Für den k -ten Turm bleiben $(n-k+1)^2$ Platzierungsmöglichkeiten.

Das Produkt der so gewonnenen Zahlen müssen wir noch durch $k!$ dividieren, da Permutationen der Türme zu identischen Stellungen führen

$$\Rightarrow \text{Es gibt } \frac{(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1))^2}{k!} = \underline{\underline{k! \cdot \binom{n}{k}^2}}$$

Platzierungen der k Türme unter den genannten Bedingungen.

Aufgabe 2.2.5

Ein Dominostein ist ein Rechteck, bestehend aus zwei Quadraten, wobei in jedem Quadrat durch Punkte eine Zahl von 0 bis 9 dargestellt wird.



Wie viele verschiedene Dominosteine gibt es?

Hinweis: Die Dominosteine (1; 3) und (3; 1) sind identisch.

Lösung

Gefragt ist nach der Anzahl der 2-elementigen Teil-Multimengen der 10-elementigen Menge $\{0, 1, \dots, 9\}$. Das entspricht der 4. Grundaufgabe mit $k=2$ und $n=10$.

Somit gibt es $\binom{n+k-1}{k} = \binom{11}{2} = \frac{11 \cdot 10}{2!} = \underline{\underline{55}}$ verschiedene Dominosteine.

Aufgabe 2.2.6

Auf einer Party stößt jeder Gast mit jedem anderen an, es macht 741-mal "Kling".

Wie viele Gäste sind auf der Party?

Lösung

Bei n Gästen macht es $\binom{n}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$ - mal "Kling".

Die Gleichung $\binom{n}{2} = 741$ hat die positive Lösung $n = \underline{\underline{39}}$.

Aufgabe 2.2.7

Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Mädchen und 3 Jungen so auf 6 nebeneinander befindliche Sitze zu verteilen, dass keine zwei Mädchen oder zwei Jungen direkt benachbart sind?

Lösung

Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Sitzordnungen: MJMJMJ und JMJMJM.

Für jede der beiden Ordnungen gibt es je $3!$ Möglichkeiten, die Mädchen bzw. die Jungen zu platzieren.

⇒ Insgesamt gibt es $2 \cdot 3! \cdot 3! = \underline{\underline{72}}$ Sitzordnungen.

Aufgabe 2.2.8

Wie viele vierstellige Zahlen (in Dezimalschreibweise) gibt es, die aus lauter verschiedenen Ziffern bestehen?

Lösung

Es handelt sich um die 2. Grundaufgabe in modifizierter Form, da die erste Ziffer nicht die Null sein kann:

1. Ziffer: 9 Möglichkeiten ($\neq 0$)
2. Ziffer: 9 Möglichkeiten ($\neq 1.$ Ziffer)
3. Ziffer: 8 Möglichkeiten ($\neq 1.$ und $2.$ Ziffer)

4. Ziffer: 7 Möglichkeiten ($\neq 1.$, 2. und 3. Ziffer)

$\Rightarrow$ Es gibt $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = \underline{\underline{4536}}$ solcher Zahlen.

 Aufgabe 2.2.9 a)

In einem Beutel befinden sich 10 nummerierte Kugeln, von denen 4 rot sind und 6 blau. Aus diesem Beutel sollen 4 Kugeln gezogen werden, und zwar ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

Wie viele verschiedene "Ziehungsergebnisse" (Angabe der Nummern der gezogenen Kugeln, nach Größe geordnet) gibt es, falls die Farben der gezogenen Kugeln beliebig sind?

Lösung

$$\binom{10}{4} = \underline{\underline{210}}$$

 Aufgabe 2.2.9 b)

In einem Beutel befinden sich 10 nummerierte Kugeln, von denen 4 rot sind und 6 blau. Aus diesem Beutel sollen 4 Kugeln gezogen werden, und zwar ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

Wie viele verschiedene "Ziehungsergebnisse" (Angabe der Nummern der gezogenen Kugeln, nach Größe geordnet) gibt es, falls 2 der gezogenen Kugeln rot und 2 blau sein sollen?

Lösung

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{2} = \underline{\underline{90}}$$

 Aufgabe 2.2.9 c)

In einem Beutel befinden sich 10 nummerierte Kugeln, von denen 4 rot sind und 6 blau. Aus diesem Beutel sollen 4 Kugeln gezogen werden, und zwar ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

Wie viele verschiedene "Ziehungsergebnisse" (Angabe der Nummern der gezogenen Kugeln, nach Größe geordnet) gibt es, falls genau 3 der gezogenen Kugeln gleichfarbig sein sollen?

Lösung

2 Fälle:

I) 3 rote und eine blaue Kugel: $\binom{4}{3} \cdot 6$ Möglichkeiten

II) 3 blaue und eine rote Kugel: $\binom{6}{3} \cdot 4$ Möglichkeiten

Das liefert insgesamt $\binom{4}{3} \cdot 6 + \binom{6}{3} \cdot 4 = \underline{\underline{104}}$

Ziehungsergebnisse mit genau drei gleichfarbigen Kugeln.

 Aufgabe 2.2.9 d)

In einem Beutel befinden sich 10 nummerierte Kugeln, von denen 4 rot sind und 6 blau. Aus diesem Beutel sollen 4 Kugeln gezogen werden, und zwar ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge.

Wie viele verschiedene "Ziehungsergebnisse" (Angabe der Nummern der gezogenen Kugeln, nach Größe geordnet) gibt es, falls mindestens eine der gezogenen Kugeln rot sein soll?

Lösung

Die gesuchte Anzahl erhält man, indem man vor der Gesamtzahl der möglichen Ziehungen, $\binom{10}{4}$, die Zahl der Ziehungen mit 4 blauen Kugeln, $\binom{6}{4}$ subtrahiert.

Daher gibt es $\binom{10}{4} - \binom{6}{4} = \underline{\underline{195}}$ Ziehungsergebnisse mit mindestens einer roten Kugel.

 Aufgabe 2.2.10 a)

Ein Eisladen biete 10 Eissorten an.

Wie viele verschiedene Zusammenstellungen von Eissorten gibt es für eine Eiswaffel mit 4 verschiedenen Kugeln?

Lösung

$$\binom{10}{4} = \underline{\underline{210}}$$

 Aufgabe 2.2.10 b)

Ein Eisladen biete 10 Eissorten an.

Wie viele verschiedene Zusammenstellungen von Eissorten gibt es für zwei Eiswaffeln mit je 4 verschiedenen Kugeln, derart dass alle 8 Eissorten unterschiedlich sind? Dabei soll das Vertauschen der beiden Waffeln keiner neuen Verteilung entsprechen.

Lösung

Es gibt $\binom{10}{8}$ Möglichkeiten, 8 verschiedene Eissorten auszuwählen,

und $\binom{8}{4}$ Möglichkeiten, diese auf die beiden Waffeln (je vier) zu verteilen.

Das Produkt dieser Binomialkoeffizienten muss noch durch 2 dividiert werden, da ein Vertauschen der Waffeln keiner neuen Verteilung entspricht.

$\Rightarrow$ Es gibt $\binom{10}{8} \cdot \binom{8}{4} \cdot \frac{1}{2} = \underline{\underline{1575}}$ solcher Paare von Eiswaffeln.

Aufgabe 2.2.10 c)

Ein Eisladen bietet 10 Eissorten an.

Wie viele verschiedene Zusammenstellungen von Eissorten gibt es für zwei Eiswaffeln mit je 4 verschiedenen Kugeln, wobei die beiden Waffeln auch gemeinsame Eissorten haben dürfen? Dabei soll das Vertauschen der beiden Waffeln keiner neuen Verteilung entsprechen.

Lösung

Die Menge M der Eiswaffeln mit 4 verschiedenen Sorten hat nach a) $n = 210$ Elemente.

Die Aufgabenstellung entspricht der Frage nach der Anzahl der 2-elementigen Teilmultimengen von M .

Es gibt $\binom{n+2-1}{2} = \frac{211 \cdot 210}{2} = \underline{\underline{22155}}$ solcher Paarungen.

Aufgabe 2.2.11 a)

Wir betrachten Wörter der Länge n , die aus den 26 Buchstaben des Alphabets bestehen.

Wie viele beliebige solcher Wörter gibt es?

Lösung

26^n (1. Grundaufgabe)

Aufgabe 2.2.11 b)

Wir betrachten Wörter der Länge n , die aus den 26 Buchstaben des Alphabets bestehen.

Wie viele Wörter mit (auch sich wiederholenden) Buchstaben in lexikographischer (alphabetischer) Reihenfolge gibt es?

Lösung

$$\binom{25+n}{n} \text{ (4. Grundaufgabe)}$$

Es handelt sich wirklich um den **ungeordneten** Fall, obwohl nur Wörter mit Buchstaben in lexikographischer Reihenfolge (also **geordnete** Wörter) betrachtet werden.

Zieht man nämlich n Buchstaben nacheinander, so kommt es ja gerade **nicht** auf die Reihenfolge an, in der die Buchstaben gezogen werden, denn sie werden bei der Darstellung ja immer in lexikographische Reihenfolge gebracht.

Das ist analog zur Lotto-Ziehung, die ja dem **ungeordneten** Fall entspricht, gerade weil die Ziehungsergebnisse immer **geordnet** dargestellt werden (unabhängig von der Reihenfolge der Einzelziehungen).

 Aufgabe 2.2.11 c)

Wir betrachten Wörter der Länge n , die aus den 26 Buchstaben des Alphabets bestehen.

Wie viele Wörter ohne mehrfach vorkommende Buchstaben in lexikographischer Reihenfolge gibt es?

Lösung

$$\binom{26}{n} \text{ (3. Grundaufgabe)}$$

Es handelt sich wirklich um den **ungeordneten** Fall, obwohl nur Wörter mit Buchstaben in lexikographischer Reihenfolge (also **geordnete** Wörter) betrachtet werden.

Zieht man nämlich n Buchstaben nacheinander, so kommt es ja gerade **nicht** auf die Reihenfolge an, in der die Buchstaben gezogen werden, denn sie werden bei der Darstellung ja immer in lexikographische Reihenfolge gebracht.

Das ist analog zur Lotto-Ziehung, die ja dem **ungeordneten** Fall entspricht, gerade weil die Ziehungsergebnisse immer **geordnet** dargestellt werden (unabhängig von der Reihenfolge der Einzelziehungen).

 Aufgabe 2.2.11 d)

Wir betrachten Wörter der Länge n , die aus den 26 Buchstaben des Alphabets bestehen.

Wie viele Wörter ohne mehrfach vorkommende Buchstaben in beliebiger Reihenfolge gibt es?

Lösung

$$\frac{26!}{(26-n)!} \text{ (2. Grundaufgabe)}$$

2.3 Permutationen von Multimengen

In diesem Kapitel dreht sich alles um die Frage, in wie viele verschiedene Reihenfolgen n Objekte gebracht werden können, von denen einige untereinander identisch, also ununterscheidbar sind.

Erstaunlich viele anwendungsorientierte Probleme laufen auf diese oder eine ähnliche Fragestellung hinaus.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein, entsprechende Fragestellungen diesem Problemtyp und seinen Varianten zuzuordnen und zu lösen.

2.3.1 Ein Problem und seine Lösung

Sie erinnern sich sicher an die folgende Beispielaufgabe aus Kapitel 2.2:

Wie viele verschiedene Wörter kann man aus dem Wort "OTTO" durch Vertauschen von Buchstaben erzeugen?

Durch Auflisten der Möglichkeiten (OTTO, TOOT, TOTO, OTOT, OOTT, TT00) gelangten wir schnell zur Lösung: 6.

Aber wir suchen eine systematische Lösungsmethode für Probleme dieser Art:

Gegeben seien die Elemente einer Multimenge (im Beispiel: { O, O, T, T }) in einer bestimmten Reihenfolge (ein "Wort"), und gefragt ist nach der Anzahl der Permutationen dieser Elemente, die zu untereinander verschiedenen neuen Wörtern führen.

Es geht also um **Permutationen von Multimengen**.

Entspricht diese Fragestellung etwa einer unserer vier Grundaufgaben der Kombinatorik, mit denen wir uns in den letzten Kapiteln so ausführlich beschäftigt haben?

Für unser Beispiel (OTTO) ist das tatsächlich der Fall.

Übungsaufgabe 2.3.1

Zu welcher der vier Grundaufgaben der Kombinatorik ist die Aufgabe äquivalent, die Anzahl der verschiedenen Buchstabenpermutationen von "OTTO" zu finden? Wie lautet die formelmäßige Lösung (deren Wert gleich 6 sein muss)?

Lösung

Hier liegt eine Form der **3. Grundaufgabe** vor:

Aus vier Positionen sollen – ohne Berücksichtigung der Reihenfolge – zwei ausgewählt werden ("ohne Zurücklegen"), die beispielsweise die beiden O's aufnehmen.

Dafür hat man $\binom{4}{2} = \underline{\underline{6}}$ Möglichkeiten.

2.3.1.1 Die Methode des Aufzählens

Die 3. Grundaufgabe hilft uns also, die Anzahl der Buchstabenpermutationen des Wortes „OTTO“ zu errechnen.

Allerdings – sobald das Wort mehr als zwei verschiedene Buchstaben enthält, versagt diese Methode, und wir müssen uns nach einem anderen Lösungsverfahren umsehen. Die direkte Methode, das Aufzählen, kann uns dabei durchaus weiterhelfen, wenn wir nur systematisch genug vorgehen.

In der nachfolgenden interaktiven Grafik können Sie diese Aufzählung in einem einfachen Fall selbst vornehmen. Wie viele verschiedene Farbfolgen der 5 dargestellten Kugeln gibt es?

Wie viele Fächer können Sie mit verschiedenen Farbfolgen füllen?

Info

In dieser interaktiven Grafik stehen Ihnen statt verschiedener Buchstaben verschiedenfarbige Objekte zur Verfügung, genauer: 5 Kugeln, zwei rote, zwei blaue und eine grüne.

Unterhalb der Kugeln finden Sie ein Regal mit 40 Fächern, die jeweils 5 Kugeln aufnehmen können. Zum Bearbeiten klicken Sie die Kugeln nacheinander an und ziehen sie durch Halten der Maustaste in die Fächer hinein. Beim Loslassen der Maustaste werden die Objekte entsprechend Ihrer Wahl platziert. Wenn Sie eine bereits platzierte Kugel erneut anklicken, verschwindet sie wieder.

Wie viele verschiedene Farbfolgen der 5 Kugeln gibt es? Erzeugen Sie sie alle! Sie müssen dabei selbst aufpassen, dass Sie keine Kombination doppelt produzieren – nur auf "verbotene" Aktionen (z. B. 3 rote Kugeln in einem Fach) werden Sie hingewiesen.

Wie viele Fächer können Sie, unter Einhaltung aller Regeln, so füllen? Tragen Sie die Zahl in das Eingabekästchen ein, und drücken Sie den "Auswerten"-Button – Sie erfahren dann, ob Sie richtig liegen.

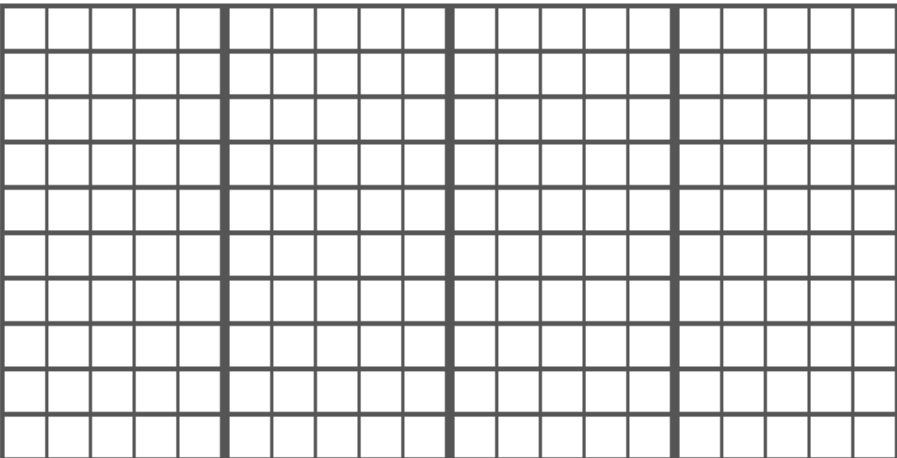
Wenn Ihre Zahl zu klein ist, haben Sie Farbfolgen vergessen; ist sie zu groß, liegen doppelte Farbfolgen vor. Mit dem „Reset“-Button stellen Sie die Ausgangslage wieder her, sodass Sie auch jederzeit ganz von vorne beginnen können.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Die_Methode_des_Aufz%C3%A4hlens

Aufzählung der Permutationen einer Multimenge

Pro Fünferzeile gibt es folgende Farben in verschiedenen Reihenfolgen abgelegt werden:

Anzahl möglicher unterschiedlicher Farbfolgen:

Nun, haben Sie die korrekte Anzahl der verschiedenen Farbfolgen gefunden?

Wie sind Sie vorgegangen – mit System?

Es gibt mehrere "systematische" Vorgehensweisen – die auf der folgenden Seite beschriebene Methode legt uns einen Weg zur allgemeinen Lösung solcher Probleme nahe. Sie können dieses Vorgehen in der obigen interaktiven Grafik nachvollziehen.

2.3.1.2 Zur systematischen Vorgehensweise

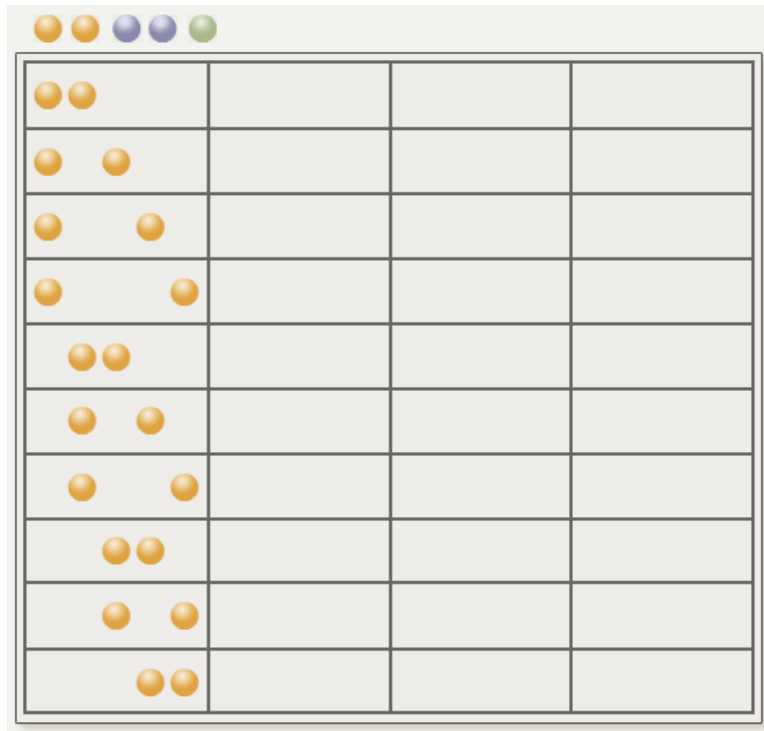
1. Schritt:

Zunächst verteilen wir die zwei gelbe Kugeln auf die 5 Positionen. Wie viele Möglichkeiten haben wir dafür?

Offensichtlich $\binom{5}{2} = \underline{10}$ (3. Grundaufgabe)

Für jede dieser 10 Konstellationen der gelben Kugeln wollen wir eine Zeile in obigem Regal reservieren, indem wir jeweils in den 10 Fächern ganz links je zwei gelbe Kugeln entsprechend den 10 verschiedenen Konstellationen platzieren.

Das liefert das folgende Bild:



Verteilung der gelben Kugeln

2. Schritt:

Egal, wie die zwei gelben Kugeln verteilt wurden – 3 Positionen sind noch zu vergeben, und auf die wollen wir jetzt die beiden blauen Kugeln verteilen.

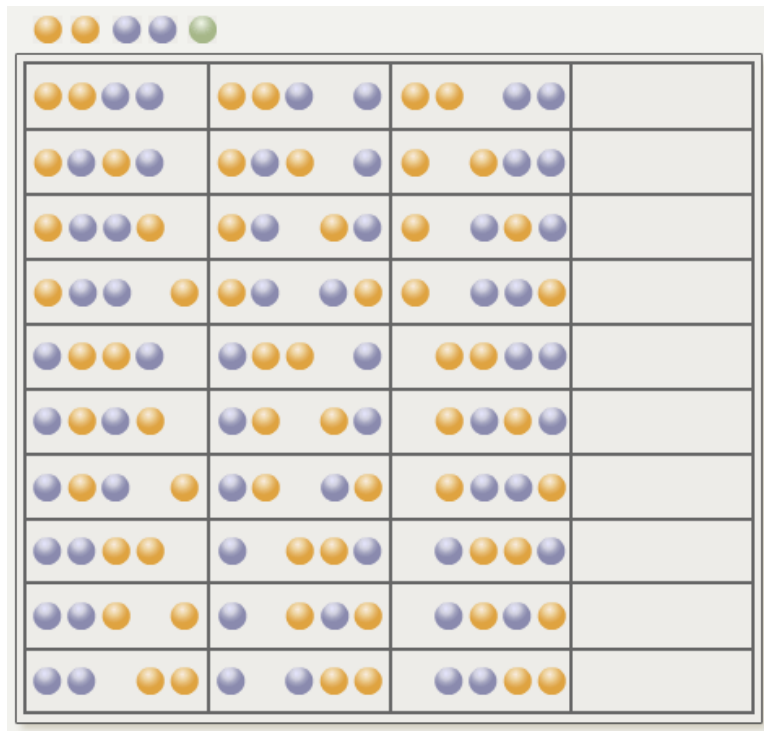
Wie viele Möglichkeiten haben wir dafür?

Offensichtlich $\binom{3}{2} = \underline{\underline{3}}$ (3. Grundaufgabe)

Auf der Basis dieser 3 Konstellationen füllen wir nun die ersten 3 Spalten des Regals mit blauen (und gelben) Kugeln:

Wir übernehmen dort für die Verteilung der gelben Kugeln in jeder Zeile jeweils die Verteilung im Fach ganz links und befördern in jedes der Fächer (der ersten drei Spalten) zwei blaue Kugeln, und zwar so, dass lauter unterschiedliche Farbfolgen entstehen.

Das liefert folgendes Bild:



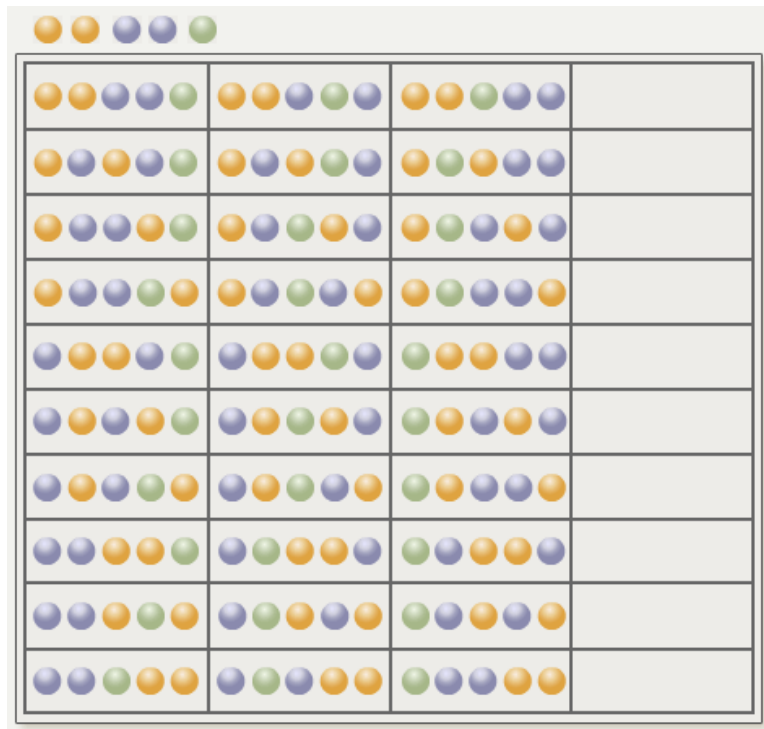
■ Verteilung der blauen Kugeln

3. Schritt:

Jetzt muss noch die grüne Kugel in die Fächer geschafft werden – aber für deren Platzierung haben wir gar keine Wahl, denn es ist in jedem der 30 Fächer nur noch eine Position frei.

$$\Rightarrow \binom{1}{1} = \underline{\underline{1}} \text{ Wahlmöglichkeit}$$

Das liefert zu guter Letzt:



Verteilung der blauen Kugeln

Damit haben wir unsere Beispielaufgabe gelöst:

Es gibt $\binom{5}{2} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{1}{1} = \frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = \underline{\underline{30}}$ verschiedene Möglichkeiten, zwei gelbe, zwei blaue und eine grüne Kugel auf 5 Positionen zu verteilen.

Die Lösung in der Form $\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!}$ entspricht der Gestalt, die in [Kapitel 2.1.2.3](#) behauptet wurde:

Im Zähler steht die Fakultät der Gesamtzahl der Objekte, und im Nenner steht für jede Gruppe von untereinander ununterscheidbaren Objekten (dieselbe Farbe) die Fakultät ihrer Mitgliederzahl.

Im folgenden Kapitel wollen wir diese Lösungsformel allgemein beweisen, wobei wir uns eng an die oben vorgeführte Vorgehensweise anlehnen werden.

2.3.2 Beweis der allgemeinen Lösungsformel

Der allgemeine Fall der **Permutation einer n-elementigen Multimenge** wird im Folgenden im Modell eines Wortes aus n Buchstaben behandelt.

Problemstellung:

Ein Wort mit n Buchstaben enthalte k **verschiedene** Buchstaben, und zwar den i-ten dieser k Buchstaben ($i \in \{1, 2, \dots, k\}$) m_i -mal.



$$\Rightarrow \sum_{i=1}^k m_i = n$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.3.1

Wie viele verschiedene Wörter kann man daraus allein durch Vertauschen von Buchstaben bilden?

Lösung:

Der 1. Buchstabe kommt m_1 -mal vor.

Es gibt $\binom{n}{m_1}$ mögliche Verteilungen der m_1 Exemplare des Buchstaben auf die n Positionen. Eine solche Verteilung sei gewählt.

Der 2. Buchstabe kommt m_2 -mal vor, er findet aber nur noch $n - m_1$ unbesetzte Positionen vor.

$\Rightarrow$ Es gibt $\binom{n - m_1}{m_2}$ verschiedene Verteilungen der m_2 Exemplare des 2. Buchstaben.

Da dies für jede der $\binom{n}{m_1}$ Verteilungen des 1. Buchstaben zutrifft, folgt:

Es gibt $\binom{n}{m_1} \cdot \binom{n - m_1}{m_2}$ verschiedene Verteilungen der ersten zwei Buchstabentypen.

Das geht so weiter bis zum k -ten Buchstabentyp, und schließlich folgt:

Es gibt insgesamt

$$\binom{n}{m_1} \cdot \binom{n - m_1}{m_2} \cdot \binom{n - m_1 - m_2}{m_3} \cdot \dots \cdot \binom{n - m_1 - \dots - m_{k-1}}{m_k}$$

verschiedene Konstellationen, also Wörter aus den vorgegebenen Buchstaben bei Einhaltung ihrer Häufigkeitsvorgabe.

Ausgeschrieben und gekürzt erhält man:

$$\frac{n!}{m_1! \cdot (n - m_1)!} \cdot \frac{(n - m_1)!}{m_2! \cdot (n - m_1 - m_2)!} \cdot \frac{(n - m_1 - m_2)!}{m_3! \cdot (n - m_1 - m_2 - m_3)!} \cdot \dots \cdot \frac{(n - m_1 - \dots - m_{k-1})!}{m_k! \cdot (n - m_1 - \dots - m_k)!}$$

$$= \frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.3.2

(Hinweis: In jedem Bruch außer dem letzten wird die zweite Fakultät im Nenner gegen den Zähler des Bruches rechts davon gekürzt.)

Außerdem wurde benutzt, dass $(n - m_1 - \dots - m_k)! = 0! = 1$ ist. Es resultiert also die behauptete Formel.

Übungsaufgabe 2.3.2

Wie viele verschiedene Wörter kann man aus dem Wort "ABRAKADABRA" durch Vertauschen von Buchstaben erzeugen?

Lösung

Das Wort hat 11 Buchstaben.

Buchstabenhäufigkeiten:

A: 5-mal

B: 2-mal

R: 2-mal

K: 1-mal

D: 1-mal

Daraus folgt

Man kann aus "ABRAKADABRA" durch Buchstabenvertauschungen

$$\frac{11!}{5! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \underline{\underline{83160}} \text{ verschiedene Wörter erzeugen.}$$

2.3.3 Anwendungen

Das Problem der **Permutation von Multimengen** kann auch folgendermaßen formuliert werden:

Problem:

Gegeben sei eine n-elementige Menge M .

Auf wie viele Weisen kann man die Menge M in k paarweise disjunkte Teilmengen $A_1, \dots, A_k$ (mit $A_1 \cup \dots \cup A_k = M$) aufteilen, wobei die Mächtigkeiten der A_i mit $|A_i| = m_i$ ($i = 1, \dots, k$) festgelegt sind?

Lösung:

Das geht auf $\frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!}$ verschiedene Weisen!

Die Äquivalenz zum im letzten Kapitel behandelten Problem ist Ihnen sicher klar, oder?

Zur Verdeutlichung soll der folgende Hinweis genügen:

Die Menge M entspricht den n Buchstabenpositionen. Die Teilmenge A_i entspricht dann den Positionen, an denen der i -te der k verschiedenen Buchstabentypen platziert wird.

Unterschiedliche Aufteilungen der n Teilmengen A_i erzeugen dann offenbar unterschiedliche Wörter und umgekehrt. Auf den folgenden Seiten finden Sie hierzu einige Beispiele und Übungsaufgaben samt Lösungen.

2.3.3.1 Verallgemeinerung des binomischen Lehrsatzes

Beispiel 1

Wie groß ist der Koeffizient von wx^4y^3z , der beim Ausmultiplizieren von $(w + x + y + z)^9$ zustande kommt?

Lösung:

Jeder Term, der beim Ausmultiplizieren von $(w + x + y + z) \times \dots \times (w + x + y + z)$ entsteht (vor dem Zusammenfassen) ist ein Produkt aus 9 Faktoren $\in \{w, x, y, z\}$, aus jeder Klammer genau einer.

Die Herkunft eines bestimmten Terms der Form wx^4y^3z wird bestimmt durch

die Wahl von 1 Klammer, die den Faktor „ w “ liefert,

die Wahl von 4 Klammern, die insgesamt den Faktor „ x^4 “ liefern,

die Wahl von 3 Klammern, die insgesamt den Faktor „ y^3 “ liefern,

die Wahl von 1 Klammer, die den Faktor „ z “ liefert.

Nach dem oben Gesagten ist die Anzahl der möglichen Wahlen (1, 4, 3, 1 Klammern aus 9) gleich $\frac{9!}{1! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 1!}$.

Entsprechend oft entsteht also der Term wx^4y^3z beim Ausmultiplizieren von $(w + x + y + z)^9$.

Somit ist $\frac{9!}{1! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 1!} = \underline{\underline{2520}}$ auch der gesuchte Vorfaktor von wx^4y^3z , der nach dem Zusammenfassen identischer Terme entsteht.

Aus dem eben behandelten Beispiel folgt sofort die folgende Verallgemeinerung des binomischen Lehrsatzes:

$$(w + x + y + z)^n = \sum_{\substack{i,j,k,l \\ i+j+k+l=n}} \frac{n!}{i! \cdot j! \cdot k! \cdot l!} w^i x^j y^k z^l$$

√ Gl. 2.3.3

Die Summation erfolgt über alle $i, j, k, l \in \mathbb{N}$ (einschließlich der 0), die der Bedingung $i + j + k + l = n$ genügen.

Übungsaufgabe 2.3.3

Auf wie viele verschiedene Weisen können 9 Studierende in 3 Teams mit 4 bzw. 3 bzw. 2 Studierenden aufgeteilt werden?

Lösung

Das geht auf $\frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!} = \underline{\underline{1260}}$ Weisen.

Bei manchen Aufgabenstellungen dieses Typs ist Vorsicht geboten, wie im auf der nächsten Seite folgenden Beispiel ausgeführt wird.

2.3.3.2 Beispiel „Team-Permutationen“

Beispiel 2

Auf wie viele verschiedene Weisen können 12 Studierende in 4 Teams zu je 3 Studierenden aufgeteilt werden?

Lösung:

Da hier Teams gleicher Größe vorkommen (es sind sogar alle Teams gleich groß), muss man eine Fallunterscheidung durchführen, je nachdem, ob die Teams „unterscheidbar“ sind oder nicht:

Fall a)

Die Teams bekommen unterschiedliche Aufgaben – sie erhalten daher beispielsweise Bezeichnungen oder werden durchnummeriert, d. h.

(1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9), (10, 11, 12)

entspricht einer anderen Aufteilung als

(4, 5, 6), (1, 2, 3), (7, 8, 9), (10, 11, 12).

Dann ist die Aufgabe vom bisher behandelten Typ, und wir erhalten die Lösung:

Es gibt $\frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!} = \underline{\underline{369.600}}$ verschiedene solcher Aufteilungen.

Fall b)

Die Teams sind „ununterscheidbar“; kennzeichnend für eine Aufteilung ist also nicht, wer in welchem Team mitmacht, sondern wer mit wem gemeinsam im selben Team ist.

Eine Permutation der Teams führt bei dieser Auffassung zu keiner anderen Aufteilung – die oben unter Fall a) angegebenen beiden Aufteilungen wären dann identisch. In diesem Fall muss gegenüber Fall a) im Nenner ein zusätzlicher Faktor $4!$ entsprechend der Anzahl der Team-Permutationen auftreten:

Es gibt $\frac{12!}{3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 4!} = \underline{\underline{15.400}}$ verschiedene so interpretierte Aufteilungen.

Übungsaufgabe 2.3.4

Eine Gruppe von 18 Studierenden soll in Teams aufgeteilt werden, die alle dieselbe Projektaufgabe bearbeiten sollen. Der Dozent beschließt, die 18 Personen in 3 Teams zu je 4 Studies und 2 Teams zu je 3 Studies zu gruppieren. Wie viele solcher Aufteilungen gibt es?

Lösung

Es gibt $\frac{18!}{4! \cdot 4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 2!} = \underline{\underline{1.072.071.000}}$ solcher Aufteilungen.

Aus der Aufgabenstellung (dieselbe Projektaufgabe für alle Teams) geht hervor, dass Teams gleicher Stärke „ununterscheidbar“ sind – das liefert die zusätzlichen Faktoren $3!$ und $2!$ im Nenner, die durch die Permutationen der Vierer-Teams bzw. der Dreier-Teams untereinander zustande kommen.

2.3.4 Aufgaben: Permutationen von Multimengen

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Permutationen von Multimengen“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 2.3.1

Wie viele verschiedene Wörter kann man durch Permutation von Buchstaben aus dem Wort „RADAR“ bilden?

Lösung

Es gibt $\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = \underline{\underline{30}}$ solcher Wörter.

 Aufgabe 2.3.2

Wie groß ist der Koeffizient von x^3yz^2 in $(x + y + z)^6$?

Lösung

$$\frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \underline{\underline{60}}$$

 Aufgabe 2.3.3

Auf wie viele verschiedene Weisen kann man 8 verschiedene Spielkarten so auf 4 Spieler verteilen, dass jeder 2 Karten erhält?

Lösung



Es gibt $\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!} = \underline{\underline{2520}}$ verschiedene solcher Verteilungen der Karten.

 Aufgabe 2.3.4 a)

Auf einem 8×8 -Schachbrett soll ein König von der Ecke links unten zur Ecke rechts oben wandern.

Wenn er pro Zug nur ein Feld nach oben oder nach rechts gehen darf, auf wie viele verschiedene Weisen (also Wegen) kann er dann ans Ziel gelangen?



Lösung

Der König braucht offenbar 14 Züge, 7 nach oben und 7 nach rechts.

Die Anzahl der verschiedenen Wege entspricht den verschiedenen Möglichkeiten, die 14 (durchnummerierten) Züge in zwei 7-elementige Teilmengen ("nach oben" bzw. "nach rechts") aufzuteilen.

$$\Rightarrow \text{Es gibt } \frac{14!}{7! \cdot 7!} = \binom{14}{7} = \underline{\underline{3432}}$$

 Aufgabe 2.3.4 b)

Auf einem 8×8 -Schachbrett soll ein König von der Ecke links unten zur Ecke rechts oben wandern.

Wie viele verschiedene Wege gibt es für den König, wenn zusätzlich auch Züge in das jeweils diagonal rechts oberhalb liegende Feld zugelassen sind?

Hinweis: Zählen Sie alle Wege mit i Diagonalschritten ($i \text{ fest} \in \{0, 1, \dots, 7\}$) und bilden Sie dann die Summe über alle 8 Beiträge, die aus den Fällen $i = 0, 1, \dots, 7$ resultieren.

Lösung

Der König möge auf seinem Weg genau i Diagonalzüge vollführen ($0 \leq i \leq 7$). Dann muss er, um in die rechte obere Ecke zu gelangen, zusätzlich $7-i$ Züge nach oben und $7-i$ Züge nach rechts machen (insgesamt macht er also $14-i$ Züge):

Die Anzahl der verschiedenen Wege mit i Diagonalzügen entspricht somit der Anzahl der Möglichkeiten, eine $(14-i)$ -elementige Menge in 3 Teilmengen mit i , $7-i$ bzw. $7-i$ Elementen aufzuteilen – diese Anzahl beträgt

$$\frac{(14-i)!}{i! \cdot (7-i)! \cdot (7-i)!}$$

Berücksichtigen wir auch alle anderen Werte für $i \in \{0, 1, \dots, 7\}$, so erhalten wir das Endresultat:

Für den König gibt es $\sum_{i=0}^7 \frac{(14-i)!}{i! \cdot (7-i)! \cdot (7-i)!} = \underline{\underline{48639}}$ verschiedene Wege von der Ecke links unten zur Ecke rechts oben.

2.4 Das Schubfachprinzip

2.4 Das Schubfachprinzip

2.4.1 Formulierung und Verallgemeinerung

2.4.2 Anwendungen des Schubfachprinzips

2.4.3 Aufgaben: Das Schubfachprinzip



Gliederung

Dieses Kapitel soll Ihnen eine ganz einfache Beweismethode der Kombinatorik, das Schubfachprinzip, nahebringen.

Nach Durcharbeiten der folgenden Seiten sollten Sie in der Lage sein, kombinatorischen Problemen auf Anhieb anzusehen, ob dieses Prinzip darauf anwendbar ist.

2.4.1 Formulierung und Verallgemeinerung

Das **Schubfachprinzip** (engl. pigeonhole principle) mutet dermaßen banal an, dass man zunächst die Möglichkeit bezweifelt, daraus ernsthafte Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Das Schubfachprinzip besagt:

Verteilt man auf n Schubfächer mehr als n Objekte, so enthält mindestens 1 Schubfach mehr als 1 Objekt.

Ein Beweis dieses Prinzips ist wohl nicht erforderlich.

Die Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Prinzips auf konkrete Fragestellungen besteht eher darin, zu erkennen, was jeweils den Objekten und was den Schubfächern entspricht.

Beispiel:

Auf einem Empfang begrüßen sich etliche der Gäste per Handschlag.

Behauptung:

Es gibt mindestens zwei Personen, die gleich oft anderen Gästen die Hand gegeben haben.

Man beweise diese Behauptung mithilfe des Schubfachprinzips!

Lösung:

Die Anzahl der Gäste sei n .

Dann gibt es für einen einzelnen Gast n mögliche Werte für seine „Handschüttelhäufigkeit“ (HSH):



$\text{HSH} \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, denn niemand wird sich selbst die Hand geben.

Seien also die n Gäste die Objekte, die auf die n Schubfächer HSH verteilt werden. Ein Gast gelangt also genau dann in Schubfach Nr. 4, wenn er 4 Gästen die Hand gegeben hat.

Auf den ersten Blick scheint das Schubfachprinzip hier nicht zu greifen, denn es gibt doch n Objekte und n Schubfächer!

Eine nähere Betrachtung zeigt aber, dass mindestens eines der Schubfächer leer bleiben muss:

Wenn einer der Gäste $(n-1)$ -mal Hände geschüttelt hat (also Schubfach Nr. $n-1$ belegt), hat er jede andere Person begrüßt – daher gibt es niemanden unter den Gästen, der überhaupt nicht Hände geschüttelt hat.

⇒ Schubfach Nr. 0 ist leer!

Insgesamt folgt, dass mindestens eines der beiden Schubfächer Nr. 0 und Nr. $n-1$ leer sein muss.

Damit bleiben effektiv nur $n-1$ Schubfächer für die n Gäste übrig.

Die Behauptung wurde mithilfe des Schubfachprinzips bewiesen!

Das **Schubfachprinzip** kann leicht verallgemeinert werden:

Erweitertes Schubfachprinzip:

Wenn man auf n Schubfächer k Objekte mit $k > r \cdot n$ ($r \in \{1, 2, \dots\}$) verteilt, so existiert (mindestens) ein Fach, das mindestens $r + 1$ Objekte enthält.

Diese Behauptung kann mit einem einfachen „**Beweis durch Widerspruch**“ gezeigt werden:

Annahme des Gegenteils der Behauptung:

Alle n Fächer enthalten höchstens je r Objekte.

⇒ Für die Gesamtzahl k der Objekte gilt $k \leq r \cdot n$. Das steht im Widerspruch zur Voraussetzung „ $k > r \cdot n$ “. Somit ist die obige Annahme falsch und daher die Behauptung wahr.

2.4.2 Anwendungen des Schubfachprinzips

Übungsaufgabe 2.4.1

Ein Wäschesack enthält 10 rote, 10 weiße und 10 blaue Socken.

Wie viele Socken muss man (blind) mindestens herausholen, damit mit Sicherheit ein passendes Paar (gleichfarbig) dabei ist?

Lösung

Nach **4** Socken kann man aufhören.

Man hat 3 Schubfächer entsprechend den 3 Farben, und bei Verteilung von 4 Objekten (Socken) auf die Fächer (gemäß ihrer Farbe) enthält mindestens ein Fach mindestens 2 Socken: Ein passendes Paar ist gefunden!

Übungsaufgabe 2.4.2

Wie viele Menschen muss man mindestens zusammenbringen, um sicher zu sein, dass mindestens 3 von Ihnen im selben Monat Geburtstag haben?

Lösung

Bei **25** Personen ist man gemäß dem erweiterten Schubfachprinzip auf der sicheren Seite:

Man verteile die 25 Leute auf 12 Schubfächer (Monate)!

 Übungsaufgabe 2.4.3

Beweisen Sie:

In einer beliebigen Menge von 12 natürlichen Zahlen gibt es immer 2, deren Differenz ein Vielfaches von 11 ist.

Lösung

Wir konstruieren 11 Schubfächer entsprechend dem Rest, der sich beim Teilen durch 11 ergibt – die möglichen Reste sind 0, 1, 2, ..., 10.

Demgemäß werden die 12 Zahlen auf die Fächer verteilt. Nach dem Schubfachprinzip gibt es dann ein Fach mit (mindestens) zwei Zahlen – deren Differenz muss offensichtlich ein Vielfaches von 11 sein; denn zwei Zahlen, die bei Division durch 11 denselben Rest ergeben, unterscheiden sich um ein Vielfaches von 11.

2.4.2.1 Anwendung gemeinsam mit anderen Argumentationen

In vielen Beweisführungen wird das Schubfachprinzip im Verbund mit anderen Argumentationen eingesetzt.

Beispiel:

Auf einem Empfang stehen 6 Gäste mit Sektkgläsern beieinander. Einige von ihnen haben untereinander angestoßen, andere nicht.

Behauptung:

Unter diesen 6 Gästen gibt es 3, die alle untereinander angestoßen haben, oder 3, die nicht miteinander angestoßen haben.

In der folgenden interaktiven Grafik können Sie die Korrektheit dieser Behauptung prüfen. Details zur Interaktion entnehmen Sie bitte wie üblich dem Extrafenster mit Bedienungshinweisen.

Info

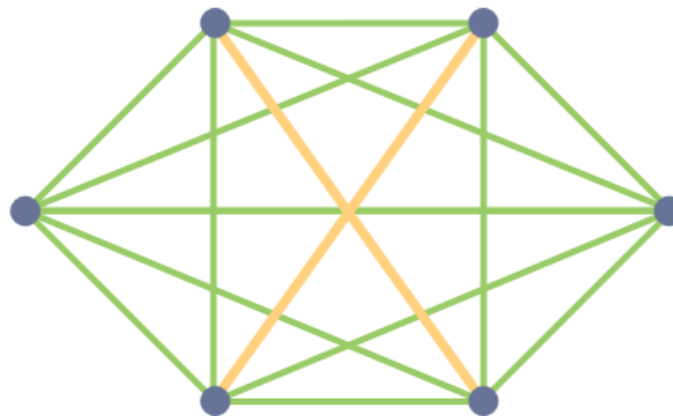
Die 6 Ecken des Graphen entsprechen den 6 Gästen. Die Kanten zwischen den Ecken können die Farben Gelb oder Grün annehmen – „Gelb“ bedeutet „haben angestoßen“ und „Grün“ das Gegenteil.

Bei Mausklick auf eine Kante wechselt diese ihre Farbe. Sie können also unabhängig für jede Kante zwischen den Farben Gelb und Grün hin- und herschalten. Gelingt es Ihnen, eine Konstellation zu erzeugen, die weder ein gelbes noch ein grünes Dreieck enthält?

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Anwendung_gemeinsam_mit_anderen_Argumentationen

 Test zur Beweisführung mit dem Schubfachprinzip



Reset

Sie haben inzwischen festgestellt, dass es Ihnen nicht gelungen ist, eine Konstellation zu erzeugen, die weder ein gelbes noch ein grünes Dreieck enthält.

Beweis der Behauptung:

Wir greifen eine der 6 Personen, A, heraus und ordnen die übrigen 5 Gäste 2 Schubfächer zu, je nachdem, ob sie mit A angestoßen haben oder nicht.

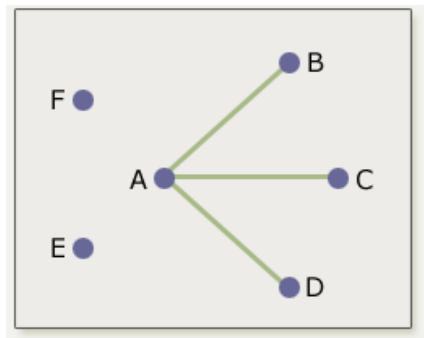
Nach dem erweiterten Schubfachprinzip enthält eines der Schubfächer mindestens 3 Personen.

Es gibt entweder (mindestens) 3 Gäste, die mit A angestoßen haben, oder 3 Gäste, die nicht mit A angestoßen haben.

Wir nehmen den ersten Fall an – im zweiten Fall läuft der Beweis ganz analog (ersetzen Sie „anstoßen“ durch „nicht anstoßen“ und umgekehrt).

Wir nennen die 3 Gäste, die mit A angestoßen haben, B, C, D und die übrigen E, F.

Dann erhalten wir folgenden Graphen:



■ Grafik zur Beweisführung mit dem Schubfachprinzip

Hier bedeuten die Linien, dass die dadurch verbundenen Gäste auf jeden Fall miteinander angestoßen haben.

Jetzt fragen wir uns, welche der Personen B, C und D untereinander angestoßen haben, und unterscheiden zwei Möglichkeiten:

- a) Es gibt unter den Personen B, C, D (mindestens) zwei, die untereinander angestoßen haben, sagen wir B und C. Dann bilden A, B, C ein Trio, von dem jeder mit jedem angestoßen hat.
- b) B, C und D haben alle nicht miteinander angestoßen. Damit ist wieder ein Trio gemäß der Behauptung gefunden. Damit ist der Beweis vollendet.

2.4.3 Aufgaben: Das Schubfachprinzip

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Das Schubfachprinzip“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

■ Aufgabe 2.4.1

In einem Wäschesack befinden sich 10 rote, 8 weiße und 12 blaue Socken.

Wie viele Socken muss man (blind) mindestens herausgreifen, damit mit Sicherheit 4 gleichfarbige darunter sind?

Lösung

Man muss mindestens **10** Socken nehmen (erweitertes Schubfachprinzip).

Die Anzahl der Socken im Wäschesack ist für die Antwort irrelevant, solange sich mindestens 3 Socken jeder Farbe darin befinden.

Aufgabe 2.4.2

Wie viele Zahlen müssen Sie mindestens aus der Zahlenmenge $\{1, 2, \dots, 10\}$ auswählen, damit mit Sicherheit zwei von ihnen die Summe 11 liefern?

Lösung

Das Schubfachprinzip liefert die Lösung: **6**.

Wir bilden 5 Schubfächer mit den Aufschriften $\{1, 10\}, \{2, 9\}, \{3, 8\}, \{4, 7\}$ bzw. $\{5, 6\}$ und verteilen die gezogenen Zahlen entsprechend diesen Aufschriften auf die Fächer. Erst nach Ziehen von 6 Zahlen sind wir sicher, dass mindestens ein Schubfach zwei Zahlen enthält.

Aufgabe 2.4.3

Zeigen Sie, dass jede Menge von 7 verschiedenen natürlichen Zahlen mindestens zwei Zahlen x und y enthält, sodass $x + y$ oder $x - y$ ein Vielfaches von 10 ist.

Lösung

Wir bilden 6 Schubfächer S_1 bis S_6 für Zahlen entsprechend dem Rest, den man bei Division durch 10 erhält:

$$S_1 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 0\}$$

$$S_2 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 1 \text{ oder } 9\}$$

$$S_3 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 2 \text{ oder } 8\}$$

$$S_4 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 3 \text{ oder } 7\}$$

$$S_5 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 4 \text{ oder } 6\}$$

$$S_6 := \{n \mid \text{Division } n: 10 \text{ liefert Rest } 5\}$$

Wenn wir 7 Zahlen auf diese Schubfächer verteilen, gibt es eines, das (mindestens) zwei Zahlen x, y enthält. Abhängig von den jeweiligen Divisionsresten von x und y ist entweder $x + y$ oder $x - y$ ein Vielfaches von 10.

Aufgabe 2.4.4

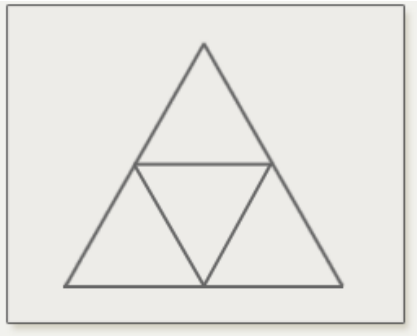
Innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks der Kantenlänge 1 seien auf beliebige Weise 5 Punkte gewählt.

Zeigen Sie, dass es mindestens ein Punktepaa mit Abstand $\leq \frac{1}{2}$ gibt.

Hinweis: Teilen Sie das Innere des Dreiecks in vier passende Bereiche auf und wenden Sie das Schubfachprinzip an.

Lösung

Die vier Teilbereiche können wie folgt gewählt werden:



Zwei beliebige Punkte innerhalb eines der Teilbereiche (einschließlich Rand) haben offensichtlich einen Abstand $\leq \frac{1}{2}$. Wenn man 5 Punkte im Innern des Gesamtdreiecks verteilt, muss es nach dem Schubfachprinzip mindestens einen Teilbereich mit mindestens zwei Punkten geben.

2.5 Die Siebformel



Gliederung

2.5 Die Siebformel

2.5.1 Problemstellung

2.5.2 Siebformel für 2 und 3 Mengen

2.5.3 Allgemeine Siebformel

2.5.4 Anwendungen der Siebformel

2.5.5 Aufgaben: Die Siebformel

In diesem Kapitel werden Sie die Siebformel kennen lernen, die es Ihnen ermöglicht, die Mächtigkeit einer Vereinigung beliebiger endlicher Mengen zu berechnen.

Mithilfe dieser Formel werden Sie eine weitere Klasse von kombinatorischen Fragestellungen beherrschen.

2.5.1 Problemstellung

Es seien n endliche Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ gegeben.

Wie berechnet man die Mächtigkeit der Vereinigungsmenge $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$?

Das ist einfach, wenn die Mengen A_i paarweise disjunkt sind, denn dann gilt offenbar:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$$

Oft aber ist die Eigenschaft der Disjunktheit nicht gegeben, wie in dem folgenden Beispiel:

Beispiel:

Wie viele natürliche Zahlen zwischen 1 und 30 (einschließlich 1 und 30) sind **teilerfremd** zu 30, haben also mit 30 keinen Teiler außer 1 gemeinsam?

Diese Frage kann man gleichwertig wie folgt formulieren: Für wie viele natürliche Zahlen x zwischen 1 und 30 gilt $\text{ggT}(x, 30) = 1$ (ggT : größter gemeinsamer Teiler)?

Diese gesuchte Menge wollen wir **T** nennen.

Zur Beantwortung der Frage liegt es nahe, die Zahl 30 in ihre Primfaktoren zu zerlegen:

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Um die Menge **T** der zu 30 teilerfremden Zahlen ≤ 30 zu erhalten, müssen wir aus der Menge $M := \{1, 2, \dots, 30\}$ also alle Zahlen entfernen, die Vielfache von 2 **oder** Vielfache von 3 **oder** Vielfache von 5 sind.

Wir definieren:

$$A_2 := \{x \in M \mid x \text{ ist Vielfaches von } 2\}$$

$$A_3 := \{x \in M \mid x \text{ ist Vielfaches von } 3\}$$

$$A_5 := \{x \in M \mid x \text{ ist Vielfaches von } 5\}$$

Es ergibt sich:

$$A_2 := \{2, 4, 6, \dots, 28, 30\}$$

$$A_3 := \{3, 6, 9, \dots, 27, 30\}$$

$$A_5 := \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$$

Die gesuchte Menge **T** der zu 30 teilerfremden Zahlen ≤ 30 ist dann:

$$T = M \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)$$

$$\Rightarrow |T| = |M| - |A_2 \cup A_3 \cup A_5|$$

Da aber A_2 , A_3 und A_5 nicht paarweise disjunkt sind, ist $|A_2 \cup A_3 \cup A_5|$ nicht ohne weiteres aus $|A_2|$, $|A_3|$ und $|A_5|$ zu berechnen - man benötigt auch die Mächtigkeiten von Schnittmengen zwischen A_2 , A_3 und A_5 .

Die folgende Animation stellt dar, wie die gesuchte Menge T durch Streichen von Elementen aus M direkt konstruiert werden kann:

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Problemstellung>

🔧 Streichen von Elementen aus M

Offenbar gehören die in der obigen Animation mehrfach durchgestrichenen Zahlen zu gewissen Schnittmengen der Mengen A_2 , A_3 und A_5 ; beispielsweise sind alle rot-grün durchgestrichenen Zahlen Elemente von $A_2 \cap A_3$, also Vielfache von $2 \cdot 3 = 6$, usw.

Dem Schlussbild der Animation entnimmt man:

$$T = M \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5) = \{1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$$

$$\Rightarrow |T| = |M \setminus (A_2 \cup A_3 \cup A_5)| = \underline{\underline{8}}$$

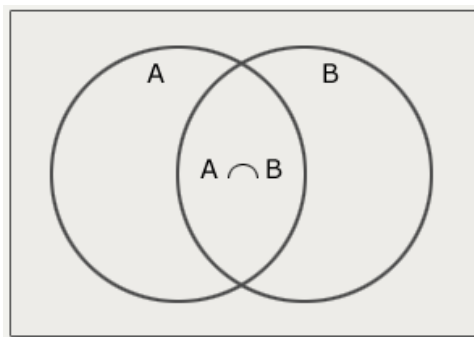
Im allgemeinen Fall ist diese Vorgehensweise natürlich zu aufwändig: Wir benötigen vielmehr ein allgemeines rechnerisches Lösungsverfahren für Probleme dieses Typs, und das wird durch die so genannte **Siebformel** (oder **Prinzip der Inklusion und Exklusion**) geliefert.

2.5.2 Siebformel für 2 und 3 Mengen

Für zwei endliche Mengen A und B kennen wir die **Siebformel** schon aus dem Kapitel 1.1.7 dem ersten Kapitel:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

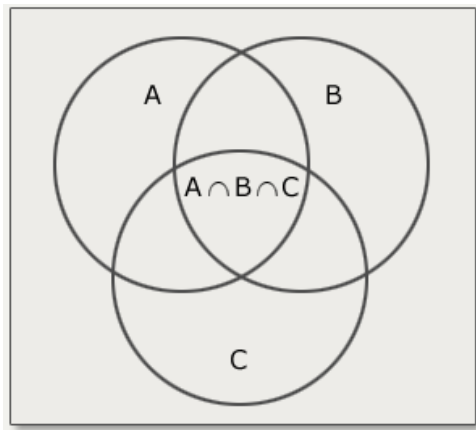
Das wird aus dem zugehörigen Euler-Venn-Diagramm sofort klar:



🖼 Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge

Denn bei Addition von $|A|$ und $|B|$ hat man alle Elemente $\in A \cap B$ doppelt gezählt und muss daher $|A \cap B|$ subtrahieren.

Im Falle dreier endlicher Mengen A, B, C ergibt sich folgendes Bild:



■ Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge dreier Mengen

Behauptung:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Begründung:

Nach Addition von $|A|$, $|B|$ und $|C|$ muss man, wie im Falle zweier Mengen, $|A \cap B|$, $|A \cap C|$ und $|B \cap C|$ subtrahieren. Die Elemente aus $A \cap B \cap C$ verlangen allerdings eine gesonderte Betrachtung:

Diese wurden bislang dreimal addiert ($|A| + |B| + |C|$) und dreimal subtrahiert ($-|A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$) – folglich muss ihre Anzahl $|A \cap B \cap C|$ noch einmal addiert werden, und das liefert die oben angegebene Formel.

Testen wir die Formel am Beispiel aus [Kapitel 2.5.1](#); demnach würde gelten:

$$\begin{aligned} |T| &= |M| - |A_2 \cup A_3 \cup A_5| \\ &= |M| - (|A_2| + |A_3| + |A_5| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_5| - |A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_5|) \end{aligned}$$

Offenbar gilt:

$$|A_2| = \frac{30}{2} = 15$$

$$|A_3| = \frac{30}{3} = 10$$

$$|A_6| = \frac{30}{5} = 6$$

und:

$A_2 \cap A_3$ ist die Menge aller durch $2 \cdot 3 = 6$ teilbaren Zahlen

Ebenso folgt:

$$\Rightarrow |A_2 \cap A_3| = |A_6| = \frac{30}{6} = 5$$

$$|A_2 \cap A_5| = |A_{10}| = \frac{30}{10} = 3$$

$$|A_3 \cap A_5| = |A_{15}| = \frac{30}{15} = 2$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_5| = |A_{30}| = \frac{30}{30} = 1$$

$$\Rightarrow |T| = |M| - (|A_2| + |A_3| + |A_5| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_5| - |A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_5|)$$

$$= 30 - (15 + 10 + 6 - 5 - 3 - 2 + 1) = \underline{\underline{8}}$$

Das ist OK.

Übungsaufgabe 2.5.1

In einem Jahrgang sind 70 Informatikstudierende. Von diesen verstehen 50 Französisch, 24 Spanisch und 20 Russisch.

15 verstehen Französisch und Spanisch, 12 verstehen Französisch und Russisch, und 7 verstehen Spanisch und Russisch.

Aber nur einer beherrscht alle drei Sprachen. Wie viele der Informatikstudierenden verstehen keine der drei Sprachen?

Lösung

Abkürzungen:

F := Menge der Französisch-Kenner

S := Menge der Spanisch-Kenner

R := Menge der Russisch-Kenner

Gesucht: $|T| := 70 - |F \cup S \cup R|$

$$\begin{array}{lll} \text{Es gilt:} & |F| = 50 & |F \cap S| = 15 \quad |F \cap S \cap R| = 1 \\ & |S| = 24 & |F \cap R| = 12 \\ & |R| = 20 & |S \cap R| = 7 \end{array}$$

$$\Rightarrow |F \cup S \cup R| = |F| + |S| + |R| - |F \cap S| - |F \cap R| - |S \cap R| + |F \cap S \cap R| \\ = 50 + 24 + 20 - 15 - 12 - 7 + 1 = 61$$

$$\Rightarrow |T| = 70 - |F \cup S \cup R| = \underline{\underline{9}}$$

⇒ 9 der Informatikstudierenden verstehen keine der drei Sprachen.

2.5.3 Allgemeine Siebformel

Wir kommen zum Problem zurück, die Mächtigkeit der Vereinigungsmenge von n Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ zu bestimmen.

Das Ergebnis im Falle $n = 3$,

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|,$$

legt die folgende Vermutung nahe:

Zur Bestimmung von $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$ **addiert** man zunächst die Mächtigkeiten sämtlicher A_i , **subtrahiert** davon die Mächtigkeiten sämtlicher Schnittmengen von **zwei** der A_i , **addiert** dazu die Mächtigkeiten sämtlicher Schnittmengen von **drei** der A_i usw.

Diese Vermutung ist in der Tat korrekt und liefert die allgemeine Form der Siebformel:



$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \dots + (-1)^{n-1} \alpha_n$$

Gl. 2.5.1

wobei $\alpha_i (1 \leq i \leq n)$ die Summe der Mächtigkeiten sämtlicher Schnittmengen ist, die aus genau i der Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ gebildet werden können.

2.5.3.1 Beweis der allgemeinen Siebformel

Beweis der **Siebformel**:

Wir beweisen die Siebformel, indem wir zeigen, dass jedes Element $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ auf der rechten Seite der Formel einen Nettobeitrag von 1 beiträgt.

Mit anderen Worten:

Jedes Element $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ liefert zwar mehrere Einzelbeiträge zur rechten Seite, positive wie negative, diese summieren sich aber jeweils zu 1.

Damit wäre die Siebformel bewiesen.

Wir wählen ein beliebiges $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ und stellen fest, in wie vielen der Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ es enthalten ist.

Diese Anzahl nennen wir k ($1 \leq k \leq n$)

$\Rightarrow x$ trägt zu $\alpha_1 = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$ mit k bei

In α_2 trägt x zu $|A_i \cap A_j|$ genau dann mit 1 bei, wenn A_i und A_j beide zu den k Mengen gehören, die x enthalten - das ist in genau $\binom{k}{2}$ aller "Paarungen" $|A_i \cap A_j|$ der Fall.

Grund: Gemäß der 3. Grundaufgabe der Kombinatorik ist $\binom{k}{2}$ die Anzahl der ungeordneten Paare, die aus einer k -elementigen Menge gezogen werden können.

$\Rightarrow x$ trägt zu α_2 mit $\binom{k}{2}$ bei.

Analog folgt:

$\Rightarrow x$ trägt zu α_l mit $\binom{k}{l}$ bei.



Hinweis

$$\binom{k}{l} = 0 \quad \text{für } l > k$$

Daher ist der Gesamtbeitrag von x zur rechten Seite der Siebformel:

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \dots + (-1)^{k-1} \binom{k}{k}$$

Das ist aber gleich $\binom{k}{0} = 1$ wegen der in Übungsaufgabe 1.3.2 bewiesenen Beziehung



Formel

$$0 = \sum_{l=0}^k (-1)^l \binom{k}{l} = \binom{k}{0} - \binom{k}{1} + \binom{k}{2} - \dots + (-1)^k \binom{k}{k}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.2

Damit ist der Beweis vollendet.

Folgerung:

$A_1, A_2, \dots, A_n$ seien Teilmengen einer endlichen Menge M . Dann ist die Anzahl der Elemente $\in M$, die zu keiner der Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ gehören, gleich



Formel

$$|M| - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |M| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.3

mit Bedeutungen der α_i wie auf der vorangegangenen Seite.

2.5.4 Anwendungen der Siebformel

Übungsaufgabe 2.5.2

Wie viele Zahlen aus $M = \{1, 2, \dots, 100\}$ gibt es, die durch 2, 3 oder 5 teilbar sind?

Hinweis:

Die Anzahl $|T_k|$ der Elemente $\in M$, die Vielfache von k sind ($k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$), beträgt $\left\lfloor \frac{100}{k} \right\rfloor$.

Dabei bezeichnet $\lfloor x \rfloor$ die größte ganze Zahl $\leq x$.

Lösung

Wie im Hinweis angedeutet, definieren wir

$$T_k := \{n \in M \mid n \text{ ist Vielfaches von } k\}.$$

$$\Rightarrow |T_k| = \left\lfloor \frac{100}{k} \right\rfloor$$

Gesucht ist $|T_2 \cup T_3 \cup T_5|$.

Die Siebformel liefert:

$$\begin{aligned} |T_2 \cup T_3 \cup T_5| &= |T_2| + |T_3| + |T_5| - |T_2 \cap T_3| - |T_2 \cap T_5| - |T_3 \cap T_5| + |T_2 \cap T_3 \cap T_5| \\ &= |T_2| + |T_3| + |T_5| - |T_6| - |T_{10}| - |T_{15}| + |T_{30}| \\ &= 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = \underline{\underline{74}} \end{aligned}$$

Übungsaufgabe 2.5.3

Bestimmen Sie die Anzahl der Möglichkeiten, die Buchstaben A, E, O, R, S, W so aufzureihen, dass das jeweils entstehende Wort weder die Teilfolge "ES" noch die Teilfolge "WAR" enthält.

Lösung

Klar ist: $|M| = 6!$

Bestimmung von $|A_{ES}|$:

Da wir nur Wörter betrachten, die „ES“ enthalten, können wir dieses Buchstabenpaar als untrennbares „Zeichen“ auffassen. Wir haben also zur Berechnung von $|A_{ES}|$ die Anzahl der Permutationen der fünf Zeichen $\{A, O, R, W, ES\}$ zu bestimmen.

$$\Rightarrow |A_{ES}| = 5!$$

Bestimmung von $|A_{WAR}|$:

Analog zur obigen Argumentation ist $|A_{\text{WAR}}|$ gleich der Anzahl der Permutationen der vierelementigen Zeichenmenge $\{E, O, S, \text{WAR}\}$

$$\Rightarrow |A_{\text{WAR}}| = 4!$$

Bestimmung von $|A_{\text{ES}} \cap A_{\text{WAR}}|$:

Hier ist die Anzahl der Permutationen der dreielementigen Menge $\{O, \text{ES}, \text{WAR}\}$ zu bestimmen.

$$\Rightarrow |A_{\text{ES}} \cap A_{\text{WAR}}| = 3!$$

Damit ergibt sich

$$|T| = 6! - 5! - 4! + 3! = \underline{582}$$

2.5.4.1 Derangement-Zahlen

Beispiel:

Eine weitere bekannte Anwendung der Siebformel bilden die **Derangement-Zahlen**.

Fragestellung:

Ein Sekretär lässt n Briefe und die n zugehörigen (adressierten) Briefumschläge fallen und verteilt in der Eile die Briefe aufs Geratewohl auf die Umschläge.

Wie groß ist die Anzahl D_n solcher Verteilungen mit der Eigenschaft, dass kein Brief in den richtigen Umschlag gelangt?

Das entspricht der Anzahl der **fixpunktfreien Permutationen** von n Elementen $1, 2, \dots, n$.

Dazu gehört die



Definition

Ein Fixpunkt einer Permutation π von n Elementen $1, 2, \dots, n$ ist ein $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ mit $\pi(i) = i$.

Eine **fixpunktfreie Permutation** ist eine Permutation ohne Fixpunkte, also eine Permutation π mit $\pi(i) \neq i$ für alle $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Lösung:

Es sei A_i ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$) die Menge aller Permutationen von $\{1, 2, \dots, n\}$ mit i als Fixpunkt.

(Permutationen $\in A_i$ dürfen allerdings noch weitere Fixpunkte außer i besitzen.)

Dann ist $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ die Menge der Permutationen von $\{1, 2, \dots, n\}$ mit mindestens einem Fixpunkt.

D_n ist die Menge der Permutationen ohne Fixpunkte.



$$\begin{aligned} \Rightarrow D_n &= n! - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| \\ &= n! - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \dots + (-1)^n \alpha_n \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.4 Siebformel

mit α_i = Summe der Mächtigkeiten sämtlicher Schnittmengen, die aus genau i der Mengen $A_1, \dots, A_n$ gebildet werden können.

Es gibt $\binom{n}{i}$ solcher Schnittmengen (3. Grundaufgabe), und jede dieser Schnittmengen entspricht der Menge aller Permutationen mit i festgelegten Fixpunkten (und eventuell noch weiteren) – sie enthält also $(n-i)!$ Permutationen, denn $(n-i)$ Elemente können frei permutiert werden.



$$\Rightarrow \alpha_i = \binom{n}{i} \cdot (n-i)! = \frac{n!}{i!}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.5

$$\Rightarrow D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) = n! \cdot \underline{\underline{\sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.6

Eine weitere Vereinfachung dieses Resultats ist nicht möglich, aber der Fall sehr großer n kann betrachtet werden:

Es gilt nämlich:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i!} = \frac{1}{e}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.5.7

mit der Eulerschen Zahl $e = 2,718\dots$



Hinweis

Der letzte Schritt folgt aus der Potenzreihe für die Exponentialfunktion

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

Gl. 2.5.8

die für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, also auch für $x = -1$.

Sie erkennen, dass zumindest für große n es dem Sekretär in über einem Drittel solcher Unglücksfälle nicht gelingt, auch nur einen einzigen Brief dem richtigen Umschlag zuzuordnen. Aber machen Sie doch Ihre eigene Statistik: In der folgenden interaktiven Grafik werden bei Mausklick auf den Button mit der Beschriftung "Neue Verteilung" 10 nummerierte Kugeln zufällig auf 10 nummerierte Urnen verteilt.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

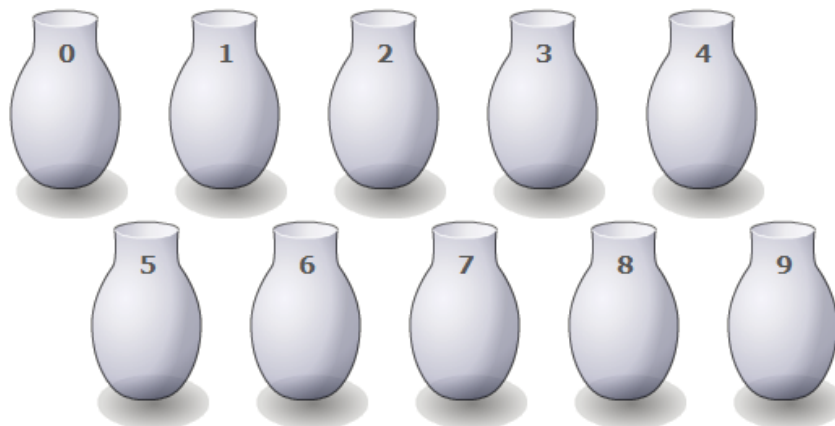
<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Derangement-Zahlen>

Fixpunktfreie Permutationen von 10 Elementen



Anzahl der Versuche: 0

Versuche ohne Übereinstimmung: 0



Reset

Neue
Verteilung

2.5.5 Aufgaben: Die Siebformel

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Die Siebformel“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 2.5.1

Von den Studierenden eines Jahrgangs haben 38 mindestens eine der drei Klausuren in Mathematik, Infophysik und Programmieren bestanden.

24 haben die Klausur in Mathematik bestanden,

15 die in Infophysik und

22 die in Programmieren.

6 haben die Klausuren in Mathematik und Infophysik bestanden,

13 die in Mathematik und Programmieren und

6 die in Infophysik und Programmieren.

Wie viele Studierende haben alle drei Klausuren bestanden?

Lösung

M : Menge der Studierenden, die in Mathematik bestanden haben,

I : Menge der Studierenden, die in Infophysik bestanden haben,

P : Menge der Studierenden, die in Programmieren bestanden haben,

Siebformel:

$$\begin{aligned} |M \cap I \cap P| &= |M \cup I \cup P| - |M| - |I| - |P| + |M \cap I| + |M \cap P| + |I \cap P| \\ &= 38 - 24 - 15 - 22 + 6 + 13 + 6 = \underline{\underline{2}} \end{aligned}$$

Nur zwei Studierende haben alle drei Klausuren bestanden.

Aufgabe 2.5.2

Von einer Gruppe Professoren spielen 60% regelmäßig Tennis, 65% spielen gern Skat und 50% Schach.

45% der Professoren frönen jeweils (mindestens) zweien dieser Leidenschaften.

Mindestens bzw. höchstens wie viele der Professoren gehen allen drei Vergnügungen nach?

Hinweis:

Veranschaulichen Sie sich die Situation mittels eines Euler-Venn-Diagramms.

Lösung

Wir legen zunächst, mittels einer Art "Normierung", die Anzahl der Professoren auf 100 fest.

Damit entsprechen im Folgenden die Anzahlen den jeweiligen Prozentangaben. Abkürzungen:

A : Menge der Professoren, die Tennis spielen,

B : Menge der Professoren, die Skat spielen,

C : Menge der Professoren, die Schach spielen.

Die Siebformel liefert:

$$\begin{aligned} & |A \cap B \cap C| \\ &= |A \cup B \cup C| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| \\ &= |A \cup B \cup C| - 60 - 65 - 50 + 45 + 45 + 45 = \underline{\underline{|A \cup B \cup C| - 40}} \end{aligned}$$

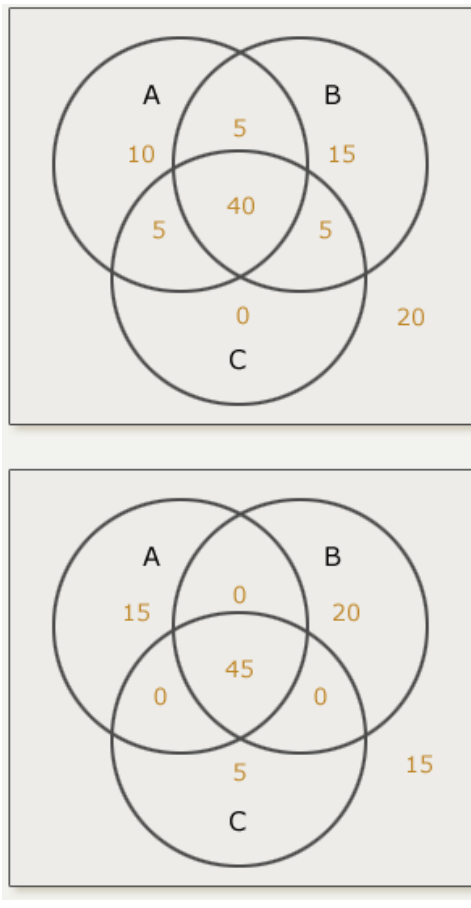
Aber die Anzahl $|A \cup B \cup C|$ der Professoren, die mindestens einem dieser Hobbys nachgehen, ist unbekannt. Diese Anzahl kann nicht gleich 100 sein, denn natürlich muss $|A \cap B \cap C| \leq |A \cap B| = 45$ gelten.

Das liefert die obere Grenze.

Die untere Grenze resultiert durch die Forderung, dass die Anzahl keiner der Professorengruppen negativ sein darf.

In der folgenden Euler-Venn-Diagrammen, die die jeweiligen Grenzfälle demonstrieren, sind in Rot die Mächtigkeiten der jeweiligen Schnitt- und Differenzmengen eingetragen.

Daraus ergibt sich, dass $40 \leq |A \cap B \cap C| \leq 45$ gelten muss:



2.6 Zusammenfassung: Kombinatorik

Im Folgenden sollen die wichtigsten Definitionen und Formeln des Kapitels "Kombinatorik" im Zusammenhang dargestellt werden.

Es gibt $n!$ verschiedene Möglichkeiten, n unterscheidbare Objekte nebeneinander anzuordnen.

Diese $n!$ Anordnungen entsprechen **Permutationen** dieser Objektmenge, also bijektiven Abbildungen dieser n -Menge auf sich selbst.

1. Grundaufgabe der Kombinatorik (Variationen mit Zurücklegen):

Es gibt n^k Möglichkeiten, aus einer n -Menge nacheinander k Elemente zu ziehen, wobei nach jeder Einzelziehung das gezogene Element wieder zurückgelegt wird. Hier kommt es nicht nur darauf an, welche Elemente wie oft gezogen werden, sondern es wird auch nach der Reihenfolge der Einzelziehungen unterschieden.

Dazugehöriges Urnenmodell:

Es gibt n^k Möglichkeiten, k **unterscheidbare** Kugeln auf n unterscheidbare Urnen zu verteilen.

Wichtiger Anwendungsfall:

Die Mächtigkeit der Potenzmenge (also die Anzahl der Teilmengen) einer n -elementigen Menge ist 2^n .

2. Grundaufgabe der Kombinatorik (Variationen ohne Zurücklegen):

Es gibt



$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.3.1

Möglichkeiten, aus einer n -Menge nacheinander k **verschiedene** Elemente zu ziehen, wobei unterschiedliche Reihenfolgen der gezogenen Elemente getrennt gezählt werden.

Dazugehöriges Urnenmodell:

Es gibt

$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Möglichkeiten, k **unterscheidbare** Kugeln so auf n Urnen zu verteilen, dass jede Urne höchstens eine Kugel enthält.

3. Grundaufgabe der Kombinatorik (Kombinationen ohne Zurücklegen):

Es gibt



$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 2.3.2

Möglichkeiten, aus einer n -Menge k **verschiedene** Elemente zu ziehen, wobei nicht nach der Reihenfolge der Einzelziehungen unterschieden wird, sondern es nur darauf ankommt, **welche** Elemente gezogen wurden.

Dazugehöriges Urnenmodell:

Es gibt

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} = \binom{n}{k}$$

Möglichkeiten, k **ununterscheidbare** Kugeln so auf n unterscheidbare Urnen zu verteilen, dass jede Urne höchstens eine Kugel enthält.

Die 3. Grundaufgabe der Kombinatorik liegt immer dann vor, wenn das „Ziehen von k aus n Objekten“ als gleichzeitiges Ziehen der k Objekte durchgeführt werden kann.

Wichtiger Anwendungsfall:

Die Anzahl der k -elementigen Teilmengen einer n -elementigen Menge ist $\binom{n}{k}$.

4. Grundaufgabe der Kombinatorik (Kombinationen mit Zurücklegen):

Es gibt

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Möglichkeiten, aus einer n -Menge nacheinander k Elemente zu ziehen, wobei nach jeder Einzelziehung das gezogene Element wieder zurückgelegt wird. Hier ist die Reihenfolge der Einzelziehungen gleichgültig – es kommt nur darauf an, welches Element wie oft gezogen wurde.

Dazugehöriges Urnenmodell:

Es gibt

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Möglichkeiten, k **ununterscheidbare** Kugeln auf n Urnen zu verteilen.

Übersichtstabellen dazu finden Sie [hier](#).

Permutationen von Multimengen:

Es gibt

$$\frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!}$$

verschiedene Permutationen einer n -elementigen Multimenge, die aus k Gruppen aus $m_1, m_2, \dots$ bzw. m_k untereinander identischen Elementen besteht. Offenbar muss gelten:

$$\sum_{i=1}^k m_i = n$$

Das entspricht der Anzahl der Möglichkeiten, eine n -elementige Menge vollständig in k durchnummerierte Teilmengen der Mächtigkeiten $m_1, m_2, \dots$ bzw. m_k aufzuteilen.

Werden die Teilmengen nicht durchnummeriert, so sind gleichmächtige Teilmengen ununterscheidbar. Vertauschungen von gleichmächtigen Teilmengen führen in diesem Fall also zu keiner neuen Aufteilung.

Folglich erhält man hier die Zahl der möglichen Aufteilungen, indem man den obigen Ausdruck durch die Anzahl derjenigen **Permutationen der Teilmengen** dividiert, bei denen nur gleichmächtige Teilmengen vertauscht werden.

Schubfachprinzip:

Verteilt man k Objekte auf N Schubfächer, so gibt es mindestens ein Fach, das mindestens $\lceil \frac{k}{N} \rceil$ Objekte enthält.

Dabei ist $\lceil x \rceil$ die kleinste ganze Zahl $\geq x$.

Siebformel:

Für die Vereinigungsmenge von n endlichen Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ gilt:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \dots + (-1)^{n-1} \alpha_n$$

wobei α_i ($1 \leq i \leq n$) die Summe der Mächtigkeiten sämtlicher Schnittmengen ist, die aus genau i der Mengen $A_1, A_2, \dots, A_n$ gebildet werden können.

Spezialfälle:

$n = 2$:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$n = 3$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung

3 Wahrscheinlichkeitsrechnung

3.1 Thematische Einführung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung

3.2 Wahrscheinlichkeitsräume

3.3 Diskrete Zufallsvariablen

3.4 Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

3.5 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

3.6 Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

Viele Erscheinungen unserer Umwelt sind nicht exakt vorhersehbar. Die Wahrscheinlichkeitstheorie gibt uns aber Mittel an die Hand, Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von gewissen Ereignissen zu berechnen, wobei die Betrachtung zahlenmäßiger Messwerte von „Zufallsexperimenten“ im Mittelpunkt steht.

Die Beschäftigung mit der Wahrscheinlichkeitstheorie führt letztlich zu einigen häufig auftretenden „Verteilungsfunktionen“ für diese Wahrscheinlichkeiten, die eine Vielzahl von Vorgängen in unserer Welt im statistischen Sinne gut beschreiben.

Gerade in der Informatik spielen Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine wichtige Rolle. In der Regel handelt es sich dabei um Vorgänge mit endlich oder abzählbar unendlich vielen möglichen Ergebnissen – diesen „diskreten“ Wahrscheinlichkeitsräumen (im Gegensatz zu „kontinuierlichen“ Wahrscheinlichkeitsräumen) gilt daher unser Hauptaugenmerk. Bei der Erarbeitung der wesentlichen Aussagen zu den diskreten Wahrscheinlichkeitsräumen werden die Inhalte des Kapitels 2 („Kombinatorik“) sehr hilfreich sein.

3.1 Thematische Einführung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung

3.1 Thematische Einführung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung

3.1.1 Was ist Zufall?

3.1.2 Einführende Beispiele

Dieses Kapitel soll Ihnen die Bedeutung des Begriffs „Zufall“ in der Wahrscheinlichkeitstheorie klarmachen und Ihnen einen Eindruck von typischen, auch alltäglichen, Aufgabenstellungen vermitteln, in denen Wahrscheinlichkeiten eine zentrale Rolle spielen.

Auch einige einfache Lösungsverfahren für solche Probleme werden Ihnen schon an dieser Stelle vorgestellt.

Sie werden erkennen, dass „naive“, also ohne genauere Überlegung getroffene Antworten auf solche Fragen mitunter falsch sind.

Es soll deutlich werden, dass die korrekte Interpretation von Wahrscheinlichkeitsaussagen grundlegend wichtig ist.

3.1.1 Was ist Zufall?

Wenn wir gewisse Dinge nicht exakt voraussagen können – wie z. B. das heutige Wetter oder das Ergebnis der nächsten Lotto-Ziehung –, so schieben wir das dem Zufall in die Schuhe. Der **Zufall** sorgt für das Unvorhersehbare.

Aber was genau ist der Zufall?

So genau kann man diesen Begriff gar nicht definieren, aber eine grobe Unterscheidung zwischen zwei „Typen“ von Zufall ist möglich:

- **Der natürliche Zufall:**

Vor uns schwebt ein **radioaktives Atom** mit einer Halbwertszeit von 1 Sekunde – das bedeutet, dass von einer großen Anzahl solcher Atome nach 1 Sekunde etwa die Hälfte zerfallen ist.

Wird nun unser einsames Atom innerhalb der nächsten Sekunde zerfallen?

Wir wissen nur: Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 50%.

Wenn die Quantentheorie Recht hat, können wir nichts Genaueres vorhersagen, selbst wenn wir den momentanen „Quantenzustand“ des Atoms vollständig kennen würden.

Der hier auftretende „Zufall“ ist also eine Eigenschaft der Natur: Wenn wir unser Experiment unter völlig identischen Bedingungen beliebig oft wiederholen, erhalten wir jedes Mal andere Zerfallszeiten.

- **Zufall durch Mangel an Information**

Es soll im Fach Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie eine Klausur geschrieben werden.

Die Studierenden fragen sich: Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird diese Klausur wohl eine Aufgabe zur Siebformel enthalten? Der Prof hat da so gewisse Bemerkungen gemacht ...

Wie dem auch sei: Auch wenn der Inhalt der Klausur schon festliegt – die Studierenden können nur spekulieren.

Eigentlich sträubt man sich dagegen, im gerade angeführten Beispiel von „Zufall“ zu sprechen, denn der Prof und nicht der Zufall legt fest, ob eine entsprechende Aufgabe gestellt wird oder nicht.

Entscheidend ist aber, dass die Außenstehenden (hier: die Studierenden) zwischen diesen beiden „Ursachen“ des Zufalls nicht unterscheiden können – die Wirkung für sie ist dieselbe.

Und in der Tat ist unser Unwissen, unser Mangel an Information, in der Regel die Ursache für das, was wir Zufall nennen. Das gilt für die Wettervorhersage genauso wie für die nächste Lotto-Ziehung.

Nach den Gesetzen der klassischen Mechanik, denen die Lotto-Ziehungsmaschine wohl gehorcht, legt der momentane Zustand eines physikalischen Systems (Ort und Impuls sämtlicher Moleküle der Ziehungsmaschine) dessen zukünftiges Verhalten vollständig fest – mithin auch das Ergebnis der Ziehung.

Leider sind wir völlig außerstande, diesen Zustand zu bestimmen, und erst recht steht uns kein Computer mit einer solchen Rechenpower zur Verfügung, dass er das zukünftige dynamische Verhalten sämtlicher Moleküle berechnen könnte. Damit scheidet diese Möglichkeit, einen Lottogewinn zu landen, leider aus, und uns bleibt nur, auf den „Zufall“ zu setzen. Vielleicht haben wir ja „Glück“.

3.1.1.1 Der Zufall in der Informatik

Wir wollen uns vom Begriff „Zufall“ zunächst abwenden. Doch ich höre gerade eine Frage von Ihnen:

„Welche Rolle spielt denn der Zufall in der Informatik? Computer funktionieren doch deterministisch, ohne jede Zufälligkeit, oder?“

Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig.

Zum einen gibt es ein Teilgebiet der Informatik, in dem es um die Erzeugung von Zufallszahlen geht – oder zumindest um „Pseudozufallszahlen“, die zwar deterministisch erzeugt werden, aber dennoch wesentliche Eigenschaften von Zufälligkeit aufweisen.

Zum anderen gibt es im gesamten Umfeld der Informatik jede Menge Fragestellungen, in denen Wahrscheinlichkeiten bzw. Mittelwerte im Zentrum des Interesses stehen, z. B.:

- Wie groß ist der mittlere Datendurchsatz im Ethernet in Abhängigkeit von der Anzahl der Nutzer?
- Wie viele Rechenschritte benötigt der Sortieralgorithmus „Quicksort“ zum Sortieren eines Arrays der Länge n im Mittel?

Hier geht entscheidend der Zufall ein, erzeugt durch Mangel an Information. Denn wir wissen nicht um die Einzelheiten der Nutzeraktivitäten im Ethernet bzw. um die Werteverteilung der Elemente des Arrays, das sortiert werden soll.

Nach diesen allgemein gehaltenen Ausführungen zum Thema Zufall wollen wir uns im nachfolgenden Kapitel konkreten Anwendungsbeispielen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zuwenden.

3.1.2 Einführende Beispiele



3.1.2 Einführende Beispiele

3.1.2.1 Wetterbericht

3.1.2.2 Das Ziegenproblem

3.1.2.3 Schuldig oder nicht schuldig?

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige einfache Anwendungsbeispiele zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung präsentieren.

3.1.2.1 Wetterbericht

Beispiel:

Der Wetterbericht enthält die folgende Bemerkung:
„Heute wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen. Dasselbe gilt für morgen.“

Wir einigen uns auf folgende Abkürzungen:

„ H “ steht für die Aussage „Es regnet heute“,

„ M “ steht für die Aussage „Es regnet morgen“.

Ein Überstrich bedeutet Verneinung der Aussage. Für die Verknüpfung von Aussagen verwenden wir die **Junktoren** „ $\wedge$ “ für „und“ sowie „ $\vee$ “ für „oder“.

„ $P(A)$ “ beschreibt die **Wahrscheinlichkeit**, dass die Aussage A eintritt (das Symbol „ P “ steht für „Probability“).

$$\Rightarrow P(H) = 0,4 \quad P(\overline{H}) = 0,6$$

$$\Rightarrow P(M) = 0,4 \quad P(\overline{M}) = 0,6$$

1. Frage:

Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es heute **und** morgen regnen?



Versuchen Sie, die Frage doch zunächst selbst zu beantworten, bevor Sie weiterlesen.

Antwort:

Nach einer (plausiblen) Regel, die später näher erläutert wird, gilt

$$P(H \wedge M) = P(H) \cdot P(M) = 0,4 \cdot 0,4 = \underline{\underline{0,16}},$$

falls H und M „**stochastisch unabhängig**“ Ereignisse sind.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 16% wird es also heute **und** morgen regnen.



Hinweis

Auch der Begriff „stochastisch unabhängig“ wird später genauer erklärt.

In diesem Beispiel bedeutet er, dass das Eintreten des morgigen Regens unabhängig davon ist, ob es heute regnet oder nicht.

Dass diese Voraussetzung in der Realität womöglich nicht gegeben ist, lassen wir hier außer Acht.

2. Frage:

Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es heute oder morgen (**oder** an beiden Tagen) regnen?

Antwort:

Hier kommen wir zu einer Anwendung der Siebformel für 2 Mengen:

$$\begin{aligned} P(H \vee M) &= P(H) + P(M) - P(H \wedge M) \\ &= 0,4 + 0,4 - 0,16 = \underline{\underline{0,64}} \quad (\text{falls } H \text{ und } M \text{ unabhängig sind}) \end{aligned}$$

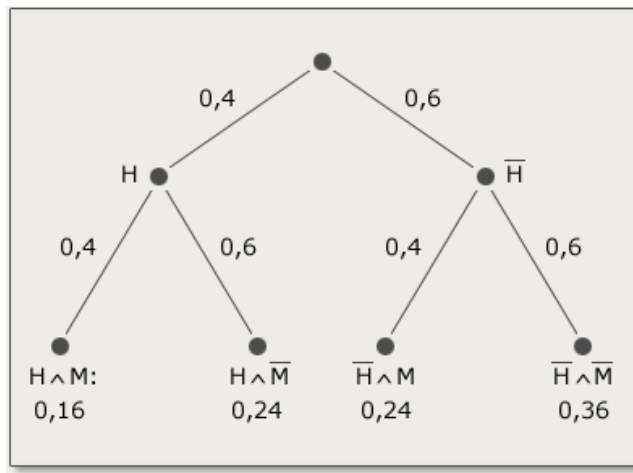
Es wird also mit einer Wahrscheinlichkeit von 64% heute **oder** morgen regnen.

Auch die Begründung dieser Formel wird später erfolgen.



Hinweis

Die Antworten auf die beiden Fragen können mit Hilfe eines so genannten **Ereignisbaums** veranschaulicht werden, bei dem, wie bei Bäumen in Mathematik und Informatik üblich, die Wurzel oben und die Blätter (die möglichen Einzelfälle) unten liegen:



■ Ereignisbaum Regenwahrscheinlichkeit

Die erste Verzweigung (bei der Wurzel) trennt zwischen H und $\bar{H}$, die Verzweigungen der nächsten Ebene zwischen M und $\bar{M}$. Die zu jeder Verzweigung gehörigen Wahrscheinlichkeiten sind an den entsprechenden Kanten eingetragen.

Die an den Blättern angegebenen Wahrscheinlichkeiten der 4 **Elementarereignisse** (einander ausschließende Einzelfälle)

$H \wedge M$, $H \wedge \bar{M}$, $\bar{H} \wedge M$ sowie $\bar{H} \wedge \bar{M}$

ergeben sich als Produkte über die Kantengewichte auf dem Weg von der Wurzel zu dem jeweiligen Blatt.

Wir lesen ab:

$$P(H \wedge M) = \underline{\underline{0,16}} \quad (\text{Antwort auf die 1. Frage})$$

Das in der 2. Frage formulierte Ereignis (es regnet heute oder morgen) fasst offenbar die ersten drei Elementarereignisse zusammen, denn gemäß den Regeln der Aussagenlogik gilt:

$$H \vee M = (H \wedge M) \vee (H \wedge \bar{M}) \vee (\bar{H} \wedge M)$$

In diesem Fall müssen die Wahrscheinlichkeiten der betroffenen Blätter addiert werden, da sie einander ausschließende Ereignisse repräsentieren:

$$P(H \vee M) = 0,16 + 0,24 + 0,24 = \underline{\underline{0,64}} \quad (\text{Antwort auf die 2. Frage})$$

Ereignisbäume werden oft zur Veranschaulichung von „mehrstufigen“ Zufallsexperimenten eingesetzt, bei denen mehrere miteinander gekoppelte Einzelereignisse vorliegen.

3.1.2.2 Das Ziegenproblem

Beispiel:

Die Kandidatin in einer Fernsehshow soll von drei geschlossenen Türen eine auswählen. Hinter zweien warten Ziegen (Nieten), hinter einer ein Neuwagen (Hauptgewinn). Bei richtiger Wahl (Tür mit Auto) gehört das Auto der Kandidatin. Zunächst trifft die Kandidatin eine vorläufige Wahl, ohne dass die entsprechende Tür geöffnet wird. Vielmehr öffnet der Showmaster dann eine der anderen beiden Türen, und eine Ziege wird dahinter sichtbar.

Die Kandidatin darf sich nun neu zwischen den zwei noch verbleibenden Türen entscheiden.

Frage:

Erhöht die Kandidatin ihre Gewinnchancen, wenn sie jetzt auf die andere noch geschlossene Tür setzt?

Jetzt kommen Sie vermutlich ins Grübeln. Oder ist Ihnen schon alles klar?

Wie dem auch sei – wir verraten die Lösung an dieser Stelle noch nicht. Es soll ja spannend bleiben. Aber zur Unterstützung Ihrer Argumentation bieten wir Ihnen eine Simulation:

Info zur Simulation

In dieser Simulation können Sie die zuvor beschriebene Situation beliebig oft nachspielen. Bei Klick auf den „Neue Verteilung“-Button werden zwei Ziegen und das Auto in zufälliger Anordnung hinter den drei Türen verteilt.

Bei Klick auf eine der Türen (vorläufige Wahl) öffnet sich eine der anderen Türen und zeigt eine Ziege. Nun treffen Sie die endgültige Wahl: Entweder Sie klicken noch einmal auf dieselbe Tür oder aber auf die andere noch geschlossene. Die gewählte Tür öffnet sich – mit Gewinn (Auto) oder eben nicht (Ziege).

Dies können Sie beliebig oft wiederholen. Die Bilanz all Ihrer Gewinne und Verluste in Abhängigkeit von Ihrer Wahl (Türwechsel oder nicht) wird in den vier Zahlenfeldern wiedergegeben. Ein Klick auf den „Reset“-Button stellt alles wieder auf „Null“. Viel Spaß!

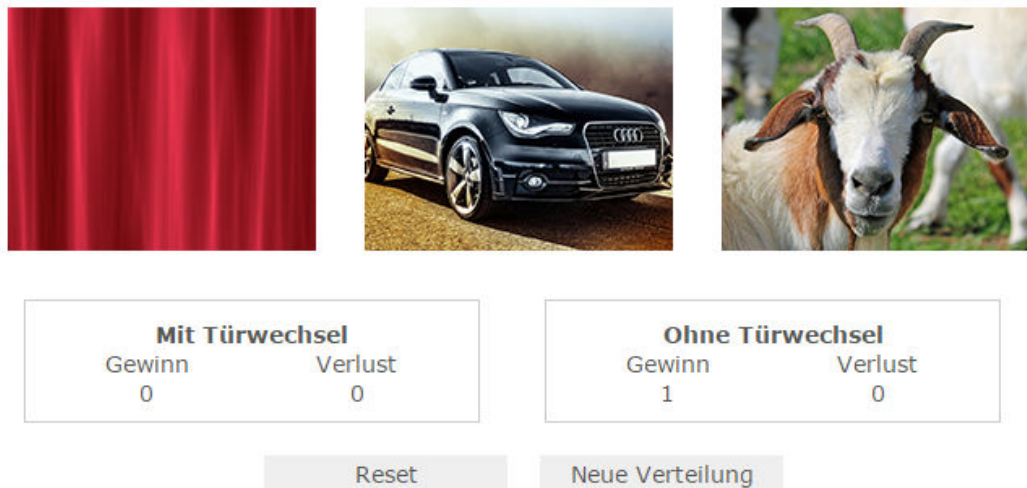


An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Das_Ziegenproblem



Das Ziegenproblem



3.1.2.3 Schuldig oder nicht schuldig?

Beispiel:

Sie sind Richter in einem Gerichtsverfahren. Als einziger Beweis gegen den/die Beschuldigte gibt es eine Übereinstimmung mit einer am Tatort gefundenen DNA-Spur." Gegen die angeklagte Person spricht nur ein einziges Indiz: eine positive DNA-Analyse. Das „DNA-Profil“ der angeklagten Person stimmt laut Test also mit am Tatort sichergestellten DNA-Spuren überein.

Ein Gutachter äußert sich zur Verlässlichkeit der DNA-Analyse wie folgt:

- Für eine zufällig aus der Bevölkerung herausgegriffene (unschuldige) Person beträgt die Wahrscheinlichkeit 0,0001%, dass das DNA-Profil mit den gefundenen DNA-Spuren übereinstimmt. Die DNA-Analyse wird diese Übereinstimmung mit Sicherheit feststellen („positive“ DNA-Analyse).
- Falschmeldungen, also positive Analyseergebnisse bei Personen mit einem von den DNA-Spuren jedoch verschiedenen DNA-Profil, passieren nur in 0,001% aller Fälle.

Frage 1:



Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die angeklagte Person dasselbe DNA-Profil hat wie die DNA-Spur?

Frage 2:

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die angeklagte Person schuldig ist?

Sie sollten versuchen, diese Fragen selbst zu beantworten. Nachfolgend finden Sie einen Button, der Ihnen die Lösung liefert. Bevor Sie aber die „Lösung“ anklicken, lassen Sie sich doch noch einen Lösungshinweis geben und überlegen Sie erneut:

Lösungshinweis

Versuchen Sie, mit Anzahlen von Personen zu argumentieren statt mit Wahrscheinlichkeiten.

Lösung**Antwort zu Frage 1:**

Die Wahrscheinlichkeit, dass die angeklagte Person dasselbe Profil besitzt wie die aufgefundene Spur, beträgt etwa 9%.

Antwort zu Frage 2:

Die Wahrscheinlichkeit für die Schuld der angeklagten Person beträgt etwa 1%.

Begründung:

Von den 10 Mio. Personen, die als Täter/in in Frage kommen, haben 0,0001%, also 10, dasselbe DNA-Profil wie die gefundene DNA-Spur.

Die übrigen 9.999.990 Personen weisen ein anderes Profil auf, aber trotzdem würde die DNA-Analyse bei 0,001% von ihnen, also 100, fälschlich positiv anschlagen.

Aufgrund der positiven DNA-Analyse gehört die angeklagte Person zu diesen $10 + 100 = 110$ Personen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dasselbe DNA-Profil aufweist wie die DNA-Spur, beträgt somit $10/110 \approx 9\%$. (Antwort 1)

Vom Täter oder der Täterin wissen wir nur, dass er einer dieser 110 Personen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der angeklagten Person den Täter / die Täterin vor uns haben, beträgt somit $1/110$, also weniger als 1%. (Antwort 2)

Ich glaube, wir sollten die Person nicht schuldig sprechen.



Gliederung

3.2 Wahrscheinlichkeitsräume

3.2 Wahrscheinlichkeitsräume

3.2.1 Ergebnismengen und Ereignisse

3.2.2 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

3.2.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

3.2.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

3.2.5 Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeitsräume

3.2.6 Aufgaben: Wahrscheinlichkeitsräume

In diesem Kapitel werden die so grundlegenden Begriffe wie Ereignis und Wahrscheinlichkeit auf eine mathematisch exakte Basis gestellt.

Ihnen wird der Unterschied zwischen diskreten und kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräumen nahegebracht, Sie werden Rechenregeln für die Wahrscheinlichkeiten von verknüpften Ereignissen kennen lernen, und Sie werden lernen, mit bedingten Wahrscheinlichkeiten umzugehen.

Mithilfe dieser Kenntnisse werden Sie in der Lage sein, eine Reihe komplizierterer Aufgaben zum Problemkreis von Wahrscheinlichkeiten zu lösen.

3.2.1 Ergebnismengen und Ereignisse

Um eine Reihe von Definitionen kommen wir nicht herum. Wahrscheinlichkeiten ordnet man in der Regel den möglichen Ergebnissen eines **Zufallsexperiments** zu.



Definition

Ein **Zufallsexperiment** ist ein Versuch (eine „Messung“) mit folgenden Eigenschaften:

Es kann unter identischen Bedingungen beliebig oft wiederholt werden (zumindest gedanklich).

Mehrere einander ausschließende Ergebnisse des Experiments sind möglich.

Die Menge sämtlicher möglichen Ergebnisse heißt **Ergebnismenge** Ω , und ein einzelnes solches Ergebnis wird **Elementarereignis** genannt.

Eine Ergebnismenge, die in der Form $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ (endlich oder unendlich viele) dargestellt werden kann, heißt **diskret**. Sonst, wie im Falle $\Omega = \mathbb{R}$ oder $\Omega = [0; 1]$ (reelles Zahlenintervall), nennt man sie **kontinuierlich**.

Beispiele:

1. **Münzenwerfen:** diskret, endlich

Die Ergebnismenge besteht aus zwei Elementarereignissen: **Kopf** oder **Zahl** liegt oben: $\Omega = \{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$

2. Würfel

a) **Ein Würfel**: diskret, endlich

6 Elementarereignisse: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

b) **Zwei Würfel**: diskret, endlich

36 Elementarereignisse: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
(kartesisches Produkt)

3. **Morgige Maximaltemperatur (1°C-Raster)**: diskret, unendlich

z.B. $\Omega = \{\dots, [-3^\circ; -2^\circ), [-2^\circ; -1^\circ), [-1^\circ; 0^\circ), \dots\}$

4. **Morgige Maximaltemperatur (exakt)**: kontinuierlich

$\Omega = [-100^\circ\text{C}; 100^\circ\text{C}]$

Nun kommen wir zu den **Ereignissen** von Ω , zu denen viel mehr als nur die Elementarereignisse zählen.



Eine Teilmenge E der Ergebnismenge Ω eines Zufallsexperiments heißt **Ereignis**: $E \subseteq \Omega$. Die Menge aller Ereignisse von Ω heißt **Ereignisraum von Ω** .

Bei der Durchführung eines Zufallsexperiments tritt das Ereignis E genau dann ein, wenn das Ergebnis ω des Zufallsexperiments Element von E ist.



Gemäß dieser Definition ist der Ereignisraum einer Ergebnismenge Ω gleich der Potenzmenge von Ω , also gleich der Menge aller Teilmengen von Ω .

Das ist OK für diskrete Wahrscheinlichkeitsräume, aber problematisch für kontinuierliche, da es in diesem Fall unmöglich ist, allen Teilmengen von Ω auf konsistente Weise Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen.

Im Falle kontinuierlicher Ergebnismengen beschränkt man sich daher auf Ereignisräume („Ereignisalgebren“), die eine echte Teilmenge der jeweiligen Potenzmenge von Ω darstellen. Da wir jedoch im Folgenden den Schwerpunkt auf **diskrete** Ergebnismengen legen wollen, werden wir diese Problematik zunächst einfach ignorieren.

Beispiel:**Würfeln**

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Ereignis A:

Die gewürfelte Zahl ist gerade.

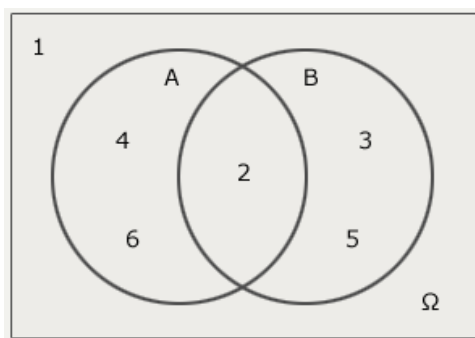
$$\Rightarrow A = \{2, 4, 6\}$$

Ereignis B:

Die gewürfelte Zahl ist eine Primzahl.

$$\Rightarrow B = \{2, 3, 5\}$$

Veranschaulichung im Euler-Venn-Diagramm:



■ Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel „Würfeln“

Alle Gesetze der Mengenlehre dürfen auf Ereignisräume angewandt werden.

Ereignis $A \cap B$:

Die gewürfelte Zahl ist gerade und prim. $\Rightarrow A \cap B = \{2\}$

Auch gelten beispielsweise die de Morgan'schen Regeln:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} = \{1\}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$$



Ω ist das sichere Ereignis (tritt immer ein); $\emptyset$, die leere Menge, ist das unmögliche Ereignis (tritt nie ein).

■ Übungsaufgabe 3.2.1

Eine Urne enthalte drei Kugeln mit den Aufschriften „1“, „2“ und „3“.

Das Zufallsexperiment bestehe aus dem Ziehen einer Kugel.

Wie sieht der Ereignisraum dieses Zufallsexperiments aus?

Lösung

Ergebnismenge $\Omega = \{1, 2, 3\}$

Ereignisraum $\Omega = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Übungsaufgabe 3.2.2 a)

Ein Zufallsexperiment bestehe aus dreimaligem Münzwurf, jeweils mit den möglichen Resultaten K (Kopf) und Z (Zahl).

Nach den drei Würfeln ergibt sich z. B. die Wurfbilanz (K, Z, K) .

Was ist die Ergebnismenge Ω dieses Zufallsexperiments?

Lösung

$$\begin{aligned}\Omega &= \{K, Z\} \times \{K, Z\} \times \{K, Z\} \\ &= \{(K, K, K), (K, K, Z), (K, Z, K), (K, Z, Z), \\ &\quad (Z, K, K), (Z, K, Z), (Z, Z, K), (Z, Z, Z)\}\end{aligned}$$

Übungsaufgabe 3.2.2 b)

Ein Zufallsexperiment bestehe aus dreimaligem Münzwurf, jeweils mit den möglichen Resultaten K (Kopf) und Z (Zahl).

Nach den drei Würfeln ergibt sich z. B. die Wurfbilanz (K, Z, K) .

Wie viele Elemente enthält der Ereignisraum?

Lösung

Der Ereignisraum enthält $2^{|\Omega|} = 2^8 = 256$ Elemente.

Übungsaufgabe 3.2.2 c)

Ein Zufallsexperiment bestehe aus dreimaligem Münzwurf, jeweils mit den möglichen Resultaten K (Kopf) und Z (Zahl).

Nach den drei Würfeln ergibt sich z. B. die Wurfbilanz (K, Z, K) .

Aus welchen Elementarereignissen setzen sich die folgenden Ereignisse zusammen?

A : Bei allen drei Würfeln zeigt dieselbe Seite der Münze nach oben.

B : Es erscheint genau zweimal Kopf.

C : Es erscheint höchstens einmal Zahl.

D : Der dritte Wurf zeigt eine andere Seite als der erste.

Lösung

$$A = \{(K, K, K), (Z, Z, Z)\}$$

$$B = \{(K, K, Z), (K, Z, K), (Z, K, K)\}$$

$$C = \{(K, K, K), (Z, K, K), (K, Z, K), (K, K, Z)\}$$

$$D = \{(K, K, Z), (K, Z, Z), (Z, K, K), (Z, Z, K)\}$$

**Definition**

Zwei Ereignisse A und B heißen **disjunkt** oder **unvereinbar**, falls $A \cap B = \emptyset$ gilt.

**Definition**

Falls für zwei Ereignisse A und B gilt: $A \subseteq B$, so sagt man, **A zieht B nach sich** oder **A impliziert B**.

Beispiele:**Würfeln**

Ereignis A: Die gewürfelte Zahl ist ungerade und $\neq 1$.

$$\Rightarrow A = \{3, 5\}$$

Ereignis B: Die gewürfelte Zahl ist prim.

$$\Rightarrow B = \{2, 3, 5\}$$

Es gilt $A \subseteq B$.

In Worten: Wenn die gewürfelte Augenzahl ungerade ist und $\neq 1$, so ist sie eine Primzahl.

**Definition**

Eine Menge von paarweise unvereinbaren Ereignissen

$$A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega \text{ mit}$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ergebnismengen_und_Ereignisse

heißt **vollständiges System von Ereignissen** oder **vollständiges Ereignissystem**.

Beispiele:

1. Die Menge aller Elementarereignisse eines Zufallsexperiments stellt ein vollständiges System von Ereignissen dar.
2. Beim **Würfeln** bilden die Ereignisse

A: Die gewürfelte Augenzahl ist gerade.

B: Die gewürfelte Augenzahl ist ungerade.

ein vollständiges System von Ereignissen.



Hinweis

Es gibt auch vollständige Ereignissysteme mit **abzählbar unendlich vielen** Ereignissen.



Gliederung

3.2.2 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

3.2.2 Wahrscheinlichkeit von Ereignissen

3.2.2.1 Relative Häufigkeiten

3.2.2.2 Beispiel „Münzwurf“

3.2.2.3 Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit

3.2.2.4 Beispiele und Übungsaufgaben

Nun wollen wir uns dem Begriff „Wahrscheinlichkeit“ nähern und tun dies zunächst über den anschaulichen Begriff der „relativen Häufigkeit“. Aber erst eine "axiomatische" Definition des Begriffs "Wahrscheinlichkeit" nach Kolmogorov liefert eine mathematisch saubere Grundlage für alle weiter gehenden Betrachtungen.

3.2.2.1 Relative Häufigkeiten

Man denke sich ein Zufallsexperiment mit endlicher Ergebnismenge ($|\Omega| < \infty$) mehrfach hintereinander unter identischen Bedingungen ausgeführt, wobei die Häufigkeiten der auftretenden Ergebnisse notiert werden.

Nach Durchführung dieser Messreihe kann jedem Ereignis A (also jeder Teilmenge A von Ω) eine **relative Häufigkeit** zugeordnet werden.



Definition

Durch eine Messreihe gewonnene **relative Häufigkeit** $h(A)$ eines Ereignisses A :

$$h(A) = \frac{\text{absolute Häufigkeit des Eintretens von } A}{\text{Anzahl der Durchführungen des Zufallsexperiments}}$$

Die relative Häufigkeit $h(A)$ eines Ereignisses wird zwar von Messreihe zu Messreihe unterschiedlich sein, aber für ein und dieselbe Messreihe hat sie offenbar die folgenden Eigenschaften:



Wichtig

- $0 \leq h(A) \leq 1$
- Für das sichere Ereignis Ω , das immer eintritt, gilt: $h(\Omega) = 1$.
- Für unvereinbare Ereignisse A und B gilt: $h(A \cup B) = h(A) + h(B)$.

Hierauf aufbauend kann man nun – mathematisch nicht ganz exakt – den Begriff der **Wahrscheinlichkeit von A** wie folgt einführen:

Die **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A** ist dessen **vermutete oder erwartete relative Häufigkeit**, basierend auf Erfahrungen der Vergangenheit oder auf theoretischen Überlegungen.

In der Praxis wird oft, wenn man sonst keine Anhaltspunkte hat, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A durch Messungen der relativen Häufigkeiten von A abgeschätzt.

3.2.2.2 Beispiel „Münzwurf“

Für das Werfen einer perfekt symmetrischen Münze würden wir den beiden Ereignissen „Kopf“ bzw. „Zahl“ intuitiv jeweils die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ zuordnen. Wir erwarten eben, dass jeweils etwa die Hälfte der Würfe „Kopf“ bzw. „Zahl“ ergibt. Die bei Durchführung von Messreihen, sagen wir des Umfangs n , gewonnenen relativen Häufigkeiten, z. B.

$$h_k(n) = \frac{\text{Anzahl der "Kopf"-Würfe}}{\text{Gesamtzahl der Würfe}}$$

werden zwar in der Regel vom theoretischen Wert $\frac{1}{2}$ abweichen, doch zeigt die Erfahrung, dass sich die so gemessenen relativen Häufigkeiten mit wachsendem n immer mehr dem theoretisch erwarteten Wert, also dem Wert $\frac{1}{2}$, annähern.

Schauen Sie sich dazu die folgende Simulation an:

Info zum Video

Im Video werden $n = 10$, $n = 100$, $n = 250$ und $n = 999$ Münzwürfe simuliert. Im Diagramm dargestellt wird dann jeweils eine Kurve, welche die sich im Laufe der Messreihe entwickelnde **relative Häufigkeit** der „Kopf“-Würfe repräsentiert. Der

dargestellte Kurvenwert für einen Abszissenwert k repräsentiert die relative Häufigkeit der „Kopf“-Würfe, resultierend aus den bisher erfolgten k Münzwürfen. Mit $p = 0,5$ ist eine vollkommen symmetrische Münze voreingestellt.

Sie werden erkennen, dass sich die Kurve für große k der horizontalen Geraden bei $h(k) = p$ annähert. Durch das erneute drücken auf den „Start“-Button, werden jeweils 10 Kurven erzeugt.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/>

Beispiel_%E2%80%9EM%C3%BCnzwurf%E2%80%9C

▶ Simulation einer Reihe von Münzwürfen



3.2.2.3 Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit

Eine saubere mathematische Definition des Begriffs „Wahrscheinlichkeit“ unter Rückgriff auf die relativen Häufigkeiten hat sich erstaunlicherweise als unmöglich erwiesen.

Daher verwendet man üblicherweise eine nach dem Mathematiker Kolmogorov benannte **axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit**, eine Definition, die relativ viele Freiheiten bei der konkreten Festlegung von Wahrscheinlichkeitswerten lässt.



Sei Ω eine Ergebnismenge. Jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ wird eindeutig eine reelle Zahl $P(A)$, die **Wahrscheinlichkeit von A**, zugeordnet.

$P(A)$ muss folgende Bedingungen erfüllen:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ für alle $A \subseteq \Omega$.
- $P(\Omega) = 1$

- Sind die Ereignisse $A_1, A_2, \dots$ paarweise unvereinbar, so gilt

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$



Hinweis

Diese Definition gilt auch für kontinuierliche Ergebnismengen, allerdings ist dann, wie oben erwähnt, der Ereignisraum (Menge aller Ereignisse) von der Potenzmenge von Ω (Menge aller Teilmengen von Ω) verschieden.



Hinweis

Die in der Definition aufgeführten Axiome sind offenbar kompatibel zu den oben genannten Eigenschaften der relativen Häufigkeiten.



Definition

Eine Ergebnismenge Ω zusammen mit einer Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten P zu Ereignissen gemäß obiger Definition heißt Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) .

Ist die Ergebnismenge diskret bzw. endlich, so nennt man auch den zugehörigen Wahrscheinlichkeitsraum **diskret** bzw. **endlich**, sonst heißt er **kontinuierlich**.

Aus diesen Definitionen folgen sofort die nachstehenden Eigenschaften diskreter Wahrscheinlichkeitsräume (Ω, P) :



Wichtig

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. Sei $A_1, A_2, \dots$ ein vollständiges System von Ereignissen, dann gilt:

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i) = 1$$

3. $P(\emptyset) = 0$
4. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

Beispiel:

Würfeln

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Für symmetrische Würfel werden alle sechs Ereignisse gleich wahrscheinlich sein.

$$\Rightarrow P(\{1\}) = P(\{2\}) = \dots = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$$

Zur Abkürzung schreiben wir: $P(\{k\}) =: p_k$ für $k \in \Omega$

Das Ereignis A sei nun definiert durch:

A: Die gewürfelte Zahl ist gerade.

$$\Rightarrow P(A) = P(\{2, 4, 6\}) = p_2 + p_4 + p_6 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Bei der Festlegung der Wahrscheinlichkeiten im letzten Beispiel wurde das **Prinzip von Laplace** angewandt, das wie folgt lautet:

Prinzip von Laplace:

Wenn nichts dagegen spricht, geht man im Falle einer endlichen Ergebnismenge Ω ($|\Omega| < \infty$) davon aus, dass alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind.

Das führt zu der folgenden „klassischen“ Festlegung der **Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses**:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Das wird auch oft so formuliert:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der 'günstigen' Fälle (in A enthaltene Ergebnisse)}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle (in } \Omega \text{ enthaltene Ergebnisse)}}$$

Um solche Wahrscheinlichkeiten des „klassischen“ Typs zu bestimmen, müssen wir also Anzahlen berechnen, die unter bestimmten Bedingungen zustande kommen, und da benötigen wir die Erkenntnisse des vorigen Kapitels über Kombinatorik.

3.2.2.4 Beispiele und Übungsaufgaben

Beispiel 1:

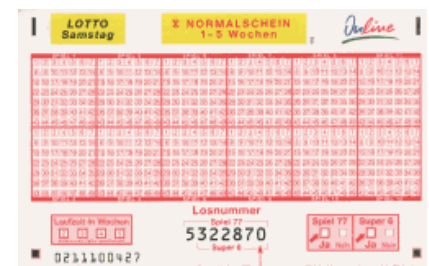
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 6 Richtige im Lotto „6 aus 49“ zu schaffen?

Lösung:

Es gibt $|\Omega| = \binom{49}{6}$ verschiedene Ziehungsergebnisse (s. Übungsaufgabe 2.1.3), und alle sind gleich wahrscheinlich.

Das Ereignis A, einen Sechser zu landen, entspricht einer einzigen dieser möglichen Ziehungen, also einem Elementarereignis.

$$\Rightarrow P(\text{Sechser}) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{\binom{49}{6}} \approx \underline{\underline{7,151 \cdot 10^{-8}}}$$



Beispiel 2:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau 5 Richtige im Lotto „6 aus 49“ zu erreichen (ohne Berücksichtigung der Zusatzzahl)?

Lösung:

Wie viele Ziehungsergebnisse führen zum Ereignis B, genau 5 Richtige zu haben?

Zunächst gibt es $\binom{6}{5} = 6$ Möglichkeiten, welche 5 der 6 gezogenen Zahlen man richtig hat (3. Grundaufgabe der Kombinatorik).

Für die sechste der angekreuzten Zahlen (die ja nicht zu den gezogenen gehört), gibt es $49 - 6 = 43$ Möglichkeiten. Damit ergeben sich insgesamt $|B| = 6 \cdot 43 = 258$ Ziehungsergebnisse, die zu genau 5 Richtigen führen.

$$\Rightarrow P(\text{Fünfter}) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{258}{\binom{49}{6}} \approx \underline{\underline{1,845 \cdot 10^{-5}}}$$

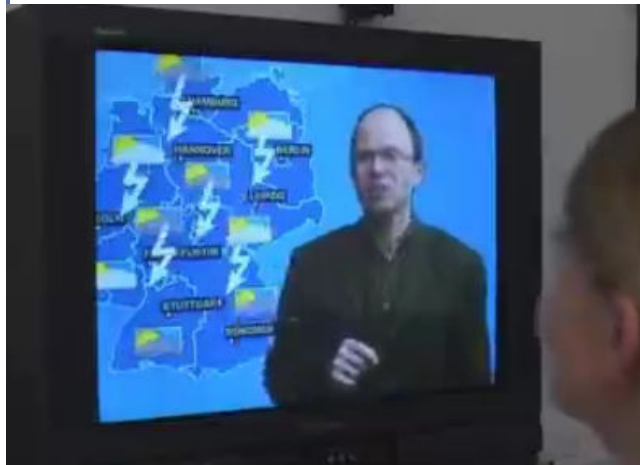
Bevor Sie sich den nachfolgenden Übungsaufgaben widmen, haben Sie zunächst die Gelegenheit, sich noch einen Videofilm zum Thema Lotto und Wahrscheinlichkeiten anzusehen.



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Beispiele_und_%C3%9Cbungsaufgaben

▶ Donnerwetter!



Übungsaufgabe 3.2.3 a)

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus einem Skatblatt (32 Karten) bei blindem Ziehen einer Karte ein Ass zu ziehen?

Lösung

Die Ergebnismenge Ω entspricht den 32 Karten des Skatblatts.

Ereignis A: Ein Ass wird gezogen.

Es gibt 4 Asse $\Rightarrow |A| = 4$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4}{32} = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$$

Übungsaufgabe 3.2.3 b)

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus einem Skatblatt (32 Karten) bei blindem Ziehen einer Karte einen schwarzen Buben zu ziehen?

Lösung

Ereignis B: Ein schwarzer Bube wird gezogen.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{32} = \underline{\underline{\frac{1}{16}}}$$

Übungsaufgabe 3.2.3 c)

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aus einem Skatblatt (32 Karten) bei blindem Ziehen einer Karte eine Dame oder einen König zu ziehen?

Lösung

Ereignis C_1 : Ein König wird gezogen.

Ereignis C_2 : Eine Dame wird gezogen.

$$P(C_1) = P(C_2) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} \Rightarrow P(C_1 \cup C_2) = P(C_1) + P(C_2) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

denn C_1 und C_2 sind unvereinbar.

Übungsaufgabe 3.2.4 a)

Sie ziehen aus einem Skatblatt blind zwei Karten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine 7 und eine 8 zu erwischen?

Lösung

Die Bestimmung der Anzahl $|\Omega|$ der Ziehungen „2 aus 32“ entspricht der 3. Grundaufgabe der Kombinatorik, die Sie ausführlich in der LE 2 kennen gelernt haben:

$$|\Omega| = \binom{32}{2} = 31 \cdot 16 = 496$$

Es befinden sich 4 Siebenen und 4 Achten im Spiel. Folglich gibt es $|A| = 4 \cdot 4 = 16$ mögliche Kombinationen einer 7 mit einer 8, also 16 „günstige“ Ziehungen.

Beachten Sie, dass es bei dieser Sichtweise nicht auf die Reihenfolge ankommt, in der die beiden Karten gezogen werden; sie werden quasi gleichzeitig gegriffen.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{16}{496} = \frac{1}{31} \approx \underline{\underline{3,23\%}}$$

Übungsaufgabe 3.2.4 b)

Sie ziehen aus einem Skatblatt blind zwei Karten.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Buben zu erwischen?

Lösung

Die Bestimmung der Anzahl $|\Omega|$ der Ziehungen „2 aus 32“ entspricht der 3. Grundaufgabe der Kombinatorik, die Sie ausführlich in der LE 2 kennen gelernt haben:

$$|\Omega| = \binom{32}{2} = 31 \cdot 16 = 496$$

Es gibt $|B| = \binom{4}{2} = 6$ Möglichkeiten, zwei Buben zu ziehen

$$\Rightarrow P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{6}{496} = \frac{3}{248} \approx \underline{\underline{1,21\%}}$$

Beispiel:

Viele Aufgaben lassen sich auf Probleme des folgenden Typs zurückführen:

Ein Sack enthalte k weiße und m schwarze Kugeln. Sie greifen hinein und ziehen blind 5 Kugeln (ohne Zurücklegen).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie genau 3 weiße und 2 schwarze erwischt haben?

Lösung:

Ω : Mögliche Ziehungen 5 aus $k + m$

$$\Rightarrow |\Omega| = \binom{k+m}{5}$$

Ereignis A: Sie ziehen 3 weiße und 2 schwarze Kugeln.

$$\Rightarrow |A| = (\text{Anzahl '3 aus k'}) \cdot (\text{Anzahl '2 aus m'}) = \binom{k}{3} \cdot \binom{m}{2}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{k}{3} \cdot \binom{m}{2}}{\binom{k+m}{5}}$$

Es handelt sich um die "**hypergeometrische Verteilung**", von der später (Kapitel 3.4.4) noch die Rede sein wird.

Übungsaufgabe 3.2.5

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 12 zufällig ausgewählten Menschen keine zwei im selben Monat Geburtstag haben?

Nehmen Sie dabei Gleichverteilung für die Monate an (obwohl die Monate unterschiedlich lang sind).

Lösungshinweis

Ω ist die Menge der Möglichkeiten, 12 Menschen auf 12 Zimmer (mit Aufschriften „Januar“, ... , „Dezember“) zu verteilen, wobei auch mehrere im selben Raum landen dürfen (1. Grundaufgabe der Kombinatorik). Die Menge A der „günstigen“ Verteilungen zeichnet sich dadurch aus, dass in jedem Zimmer genau eine Person landet.

Lösung

Die Bestimmung von $|\Omega|$, der Anzahl der Möglichkeiten, 12 (unterscheidbare) Menschen auf 12 (unterscheidbare) "Monatszimmer" zu verteilen, entspricht der 1. Grundaufgabe der Kombinatorik:

$$|\Omega| = 12^{12}$$

Die Anzahl $|A|$ der „günstigen“ Verteilungen, derart dass jede der 12 Personen genau einem Zimmer zugeordnet wird, ist gleich der Anzahl der Permutationen von 12 Elementen:

$$|A| = 12!$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{12!}{12^{12}} \approx \underline{\underline{5,372 \cdot 10^{-5}}}$$

Übungsaufgabe 3.2.6

Sie verteilen drei (unterscheidbare) Kugeln zufällig auf fünf Urnen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in jeder Urne höchstens eine Kugel zu liegen kommt?

Lösung

Für die Gesamtanzahl $|\Omega|$ der Verteilungen (1. Grundaufgabe der Kombinatorik) gilt:

$$|\Omega| = 5^3 = 125$$

Die Anzahl $|A|$ der „günstigen“ Verteilungen mit der Eigenschaft, dass in jeder Urne höchstens eine Kugel liegt (2. Grundaufgabe der Kombinatorik) ist

$$|A| = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt somit:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{12}{25} = \underline{\underline{48,00\%}}$$



Gliederung

3.2.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

3.2.3 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

3.2.3.1 Wahrscheinlichkeiten von durch „UND“ verknüpften Ereignissen

3.2.3.2 Wahrscheinlichkeiten von durch „ODER“ verknüpften Ereignissen

Bei den Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten wird im Folgenden unterschieden zwischen jenen, die für durch „UND“ verknüpfte Ereignisse gelten, und jenen, die auf durch „ODER“ verknüpfte Ereignisse anzuwenden sind. Wenden wir uns zunächst den Ereignissen mit „UND“-Verknüpfungen zu.

3.2.3.1 Wahrscheinlichkeiten von durch „UND“ verknüpften Ereignissen

Ein ganz wichtiger Begriff in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die „**stochastische Unabhängigkeit**“ von Ereignissen. Eine intuitiv einleuchtende Beschreibung lautet wie folgt:

Man nennt n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ (stochastisch) unabhängig, falls das Eintreten eines beliebigen der n Ereignisse unabhängig vom Eintreten irgendeines der anderen Ereignisse ist.

Mathematisch exakt definiert man die Unabhängigkeit von Ereignissen über die Wahrscheinlichkeiten von zugleich eintretenden (durch „UND“ verknüpften) Ereignissen:

Zwei Ereignisse A und B heißen **stochastisch unabhängig**, wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

√ Gl. 3.2.1

n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ heißen stochastisch unabhängig, wenn gilt:



Definition

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

√ Gl. 3.2.2

und entsprechend für jede Teilmenge von $\{A_1, \dots, A_n\}$.



Hinweis

- Der Zusatz „stochastisch“ wird oft weggelassen.
- Wenn A und B unabhängig sind, dann auch $\bar{A}$ und B , A und $\bar{B}$ sowie $\bar{A}$ und $\bar{B}$.

Übungsaufgabe 3.2.7 a)

Sie werfen einen Würfel.

Sind die folgenden Ereignisse A und B stochastisch unabhängig?

A : Sie werfen eine ungerade Augenzahl;

B : Sie werfen eine Primzahl.

Lösung

A und B sind nicht unabhängig:

$$P(A) = \frac{|\{1, 3, 5\}|}{6} = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{|\{2, 3, 5\}|}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{|\{3, 5\}|}{6} = \frac{1}{3} \neq P(A) \cdot P(B)$$

Übungsaufgabe 3.2.7 b)

Sie werfen einen Würfel.

Sind die folgenden Ereignisse A und B stochastisch unabhängig?

A : Sie werfen eine Zahl ≤ 4 ; B : Sie werfen eine gerade Zahl.

Lösung

A und B sind unabhängig:

$$P(A) = \frac{|\{1, 2, 3, 4\}|}{6} = \frac{2}{3} \quad P(B) = \frac{|\{2, 4, 6\}|}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{|\{2, 4\}|}{6} = \frac{1}{3} = P(A) \cdot P(B)$$

Beispiel 1:Wetterbericht

Aussage:

"Heute wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen. Dasselbe gilt für morgen."

Ereignis H : Es regnet heute.

Ereignis M : Es regnet morgen.

$$P(H) = P(M) = 0,4$$

Ereignis $H \cap M$: Es regnet heute **und** morgen.

Falls H und M unabhängige Ereignisse sind, gilt:

$$P(H \cap M) = P(H) \cdot P(M) = \underline{\underline{0,16}}$$

Es wird also mit einer Wahrscheinlichkeit von 16% heute **und** morgen regnen

**Beispiel 2:****Werfen von zwei Würfeln**

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln 12 Augen zu werfen?

Ereignis A : Würfel 1 zeigt eine 6

Ereignis B : Würfel 2 zeigt eine 6

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{6}$$

Da die Augen, die die beiden Würfel zeigen, offenbar voneinander unabhängig sind, gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \underline{\underline{\frac{1}{36}}}$$

**Beispiel 3:**

Im Ethernet möge ein Zugriff aufs Medium mit einer Wahrscheinlichkeit von p ($0 < p < 1$) gelingen. Bei Misserfolg (Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$) wird nach Verstreichen einer Zeitspanne ein neuer Versuch gestartet, wieder mit derselben Erfolgswahrscheinlichkeit.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zugriff beim i -ten Mal klappt?

Das Zufallsexperiment besteht also darin, Zugriffsversuche bis zum Erfolg durchzuführen.

Hier liegt ein diskreter, aber unendlicher Wahrscheinlichkeitsraum vor – mit den Elementarereignissen A_i : Beim i -ten Zugriff hat man zum ersten Mal Erfolg ($i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$).

Lösung:

$$P(A_i) = q^{i-1}p$$

Begründung:

Nach $i-1$ Misserfolgen (jeweils mit Wahrscheinlichkeit q) kommt ein Erfolg (mit Wahrscheinlichkeit p). Aufgrund der stochastischen Unabhängigkeit der Versuche werden die Einzelwahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert.

Test auf Korrektheit:

In jedem Falle muss die Summe über die Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse gleich 1 sein, also:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = 1$$

Das prüfen wir für obige Lösung nach:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p \sum_{i=1}^{\infty} q^{i-1} = p \sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{p}{1-q} = \underline{\underline{1}}$$

Denn bekanntlich gilt für die **geometrische Reihe**

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q} \quad \text{für } |q| < 1$$

 Übungsaufgabe 3.2.8

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dreimaligem Würfeln mindestens einmal eine 6 zu würfeln?

Lösung

Ereignis A : Unter den drei Würfeln ist mindestens eine 6.

Gesucht: $P(A)$.

Es ist $P(\text{nicht } 6) = \frac{5}{6}$, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Wurf **keine** 6 zu erhalten.

Es gilt:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) \text{ mit}$$

$P(\bar{A})$ = Wahrscheinlichkeit, bei drei Würfeln hintereinander keine einzige 6 zu bekommen.

Offenbar gilt:

$$P(\bar{A}) = P(\text{'nicht 6'})^3 = \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

da die drei Würfe unabhängig voneinander sind.

$$\Rightarrow P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \approx \underline{\underline{0,4213}}$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt also etwa 42,13%.

3.2.3.2 Wahrscheinlichkeiten von durch „ODER“ verknüpften Ereignissen

Für unvereinbare (disjunkte) Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ entnehmen wir der Definition:

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad \text{falls } A_j \cap A_k = \emptyset \text{ für alle } j, k \in \{1, \dots, n\} \text{ mit } j \neq k$$

Im allgemeinen Fall, also für nicht unvereinbare Ereignisse, muss die Siebformel angewandt werden.

Für zwei Ereignisse A, B gilt:



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.2.3

Für drei Ereignisse A, B, C gilt:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.2.4

Für n Ereignisse gilt:

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \dots + (-1)^{n-1} \beta_n$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.2.5

wobei β_i die Summe der Wahrscheinlichkeiten sämtlicher Ereignisse ist, die als Schnittmengen von genau i der n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ gebildet werden können.

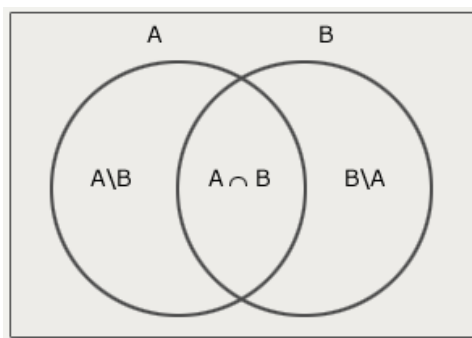
Beweis:

Der Beweis folgt im Falle endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und gleich wahrscheinlicher Elementarereignisse (Prinzip von Laplace) sofort aus der **Siebformel** von LE 2, Kapitel 2.5.3, da dann gilt:

$$P(A_i) = \frac{|A_i|}{|\Omega|}$$

Für den Fall beliebiger Wahrscheinlichkeitsräume wollen wir den Beweis nur für zwei Ereignisse A und B führen – der allgemeine Beweis folgt analogen Ideen.

Gemäß dem unten dargestellten Euler-Venn-Diagramm teilen wir das Ereignis $A \cup B$ in die drei unvereinbaren (disjunkten) Ereignisse $A \setminus B$, $B \setminus A$ und $A \cap B$ auf:



■ Euler-Venn-Diagramm zur Beweisführung

Offenbar gilt:

$$(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$$

$$(B \setminus A) \cup (A \cap B) = B$$

$$(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) = A \cup B$$

Aufgrund der Unvereinbarkeit der angeführten Ereignisse können wir die Wahrscheinlichkeiten der daraus zusammengesetzten Ereignisse einfach durch Addition bestimmen.

$$\Rightarrow P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A \cup B) &= P((A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)) \\ &= P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A) \\ &= (P(A) - P(A \cap B)) + P(A \cap B) + (P(B) - P(A \cap B)) \\ &= \underline{\underline{P(A) + P(B) - P(A \cap B)}} \end{aligned}$$

Beispiel:

Wetterbericht

Aussage:

„Heute wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% regnen. Dasselbe gilt für morgen.“

Ereignis H: Es regnet heute

Ereignis M: Es regnet morgen

$$P(H) = P(M) = 0,4$$

Ereignis $H \cup M$: Es regnet heute **oder** morgen.**Siebformel:**

$$\begin{aligned} P(H \cup M) &= P(H) + P(M) - P(H \cap M) \\ &= P(H) + P(M) - P(H) \cdot P(M) \text{ (falls H und M unabhängig)} \\ &= 0,4 + 0,4 - 0,16 = \underline{\underline{0,64}} \end{aligned}$$

Es wird also mit einer Wahrscheinlichkeit von 64% heute **oder** morgen (oder an beiden Tagen) regnen.



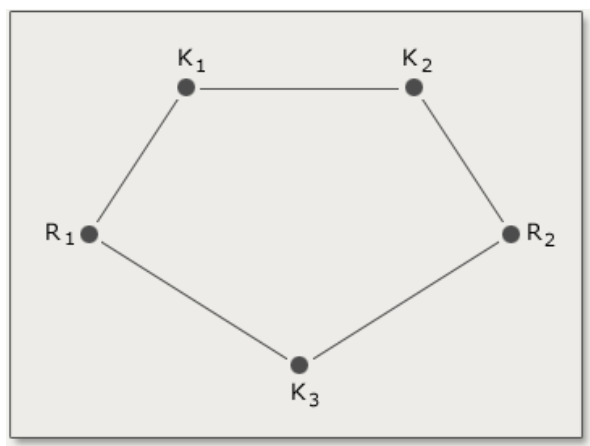
Hinweis

Im Falle unabhängiger Ereignisse (wie hier) kann man auch ohne Verwendung der Siebformel zu diesem Resultat gelangen:

$$\begin{aligned} P(H \cup M) &= 1 - P(\overline{H \cup M}) = 1 - P(\overline{H} \cap \overline{M}) \quad (*) \\ &= 1 - P(\overline{H}) \cdot P(\overline{M}) \quad (\text{da } \overline{H} \text{ und } \overline{M} \text{ unabhängig}) \\ &= 1 - (1 - P(H))(1 - P(M)) \\ &= P(H) + P(M) - P(H) \cdot P(M) = \underline{\underline{0,64}} \end{aligned}$$

(*) de Morgan**Übungsaufgabe 3.2.9**

Zwei Rechner R_1 und R_2 sind über zwei Routen miteinander verbunden, die über drei Knotenrechner K_1 , K_2 und K_3 laufen, wie unten dargestellt.



Die drei Knotenrechner mögen (unabhängig voneinander) jeweils eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 30% haben (sind eben alte Geräte).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung zwischen R_1 und R_2 abbricht, dass also beide Routen ausfallen?

Lösung

Ereignis A : Beide Routen fallen aus. Ereignis K_i : Knotenrechner K_i fällt aus ($i = 1, 2, 3$)

$$P(K_i) = 0,3$$

Offenbar gilt: $A = (K_1 \cup K_2) \cap K_3$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(A) &= P((K_1 \cup K_2) \cap K_3) = P(K_1 \cup K_2) \cdot P(K_3) \quad (\text{da unabhängig}) \\ &= (P(K_1) + P(K_2) - P(K_1 \cap K_2)) \cdot P(K_3) \quad (\text{Siebformel}) \\ &= (P(K_1) + P(K_2) - P(K_1) \cdot P(K_2)) \cdot P(K_3) \quad (\text{da unabhängig}) \\ &= (0,3 + 0,3 - 0,09) \cdot 0,3 = \underline{\underline{0,153}} \end{aligned}$$

Beide Routen fallen also mit einer Wahrscheinlichkeit von 15,30% aus.

Übungsaufgabe 3.2.10

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei dreimaligem Werfen eines Würfels mindestens einmal eine 6 zu würfeln?

Diese Aufgabe ist identisch mit Übungsaufgabe 3.2.8, aber nun sollen Sie sie unter direkter Beantwortung der folgenden Frage lösen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten **oder** beim zweiten **oder** beim dritten Wurf eine 6 zu würfeln?

Lösung

Ereignis A_i : Der i -te Wurf liefert eine 6. ($i \in \{1, 2, 3\}$)

Gesucht: $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

Gemäß der Siebformel gilt:

$$\begin{aligned}
P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\
&\quad - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\
&\quad + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\
&= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \\
&\quad - P(A_1) \cdot P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_3) - P(A_2) \cdot P(A_3) \\
&\quad + P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \\
&\quad \text{(denn die } A_i \text{ sind stochastisch unabhängig)} \\
&= 3 \cdot \frac{1}{6} - 3 \cdot \frac{1}{6^2} + \frac{1}{6^3} = \frac{91}{216} \approx \underline{\underline{0,4213}}
\end{aligned}$$

Man erhält natürlich dasselbe Resultat wie in Übungsaufgabe 3.2.8, aber der dort gewählte Rechenweg war offenbar einfacher.

Beispiel:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln 11 Augen zu erhalten?



Lösung:

Ereignis W_{15} : Würfel 1 zeigt eine 5.

Ereignis W_{16} : Würfel 1 zeigt eine 6.

Ereignis W_{25} : Würfel 2 zeigt eine 5.

Ereignis W_{26} : Würfel 2 zeigt eine 6 mit $P(W_{ij}) = \frac{1}{6}$.

Ereignis A : Die Summe der Augenzahlen ist 11.

$$\begin{aligned}
P(A) &= P((W_{15} \cap W_{16}) \cup (W_{16} \cap W_{25})) \\
&= P(W_{15} \cap W_{16}) + P(W_{16} \cap W_{25}) && \text{(da unvereinbar)} \\
&= P(W_{15}) \cdot P(W_{26}) + P(W_{16}) \cdot P(W_{25}) && \text{(da unabhängig)} \\
&= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{18}}}
\end{aligned}$$

Wie so oft, so gibt es auch hier einen alternativen Weg zu diesem Ergebnis:

Die Ergebnismenge $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$ enthält 36 Elementarereignisse. Wenn man die Elementarereignisse als gleich wahrscheinlich ansetzt (Prinzip von Laplace) so folgt

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{36} = \underline{\underline{\frac{1}{18}}}$$

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten, beim Werfen von 2 Würfeln 2, 3, ..., 11, 12 Augen zu erhalten.

Lösung

Ereignis A_j : Die Würfel zeigen die Augensumme j . ($j \in \{2, \dots, 12\}$) Elementarereignis E_{ik} : Würfel 1 zeigt i Augen und Würfel 2 zeigt k Augen.

Nach Laplace gilt:

$$P(A_2) = \frac{|A_2|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{11}\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{36} \approx \underline{\underline{2,78\%}}$$

$$P(A_3) = \frac{|A_3|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{12}, E_{21}\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \approx \underline{\underline{5,56\%}}$$

$$P(A_4) = \frac{|A_4|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{13}, E_{22}, E_{31}\}|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx \underline{\underline{8,33\%}}$$

$$P(A_5) = \frac{|A_5|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{14}, E_{23}, E_{32}, E_{41}\}|}{|\Omega|} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx \underline{\underline{11,11\%}}$$

$$P(A_6) = \frac{|A_6|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{15}, E_{24}, E_{33}, E_{42}, E_{51}\}|}{|\Omega|} = \frac{5}{36} \approx \underline{\underline{13,89\%}}$$

$$P(A_7) = \frac{|A_7|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{16}, E_{25}, E_{34}, E_{43}, E_{52}, E_{61}\}|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx \underline{\underline{16,67\%}}$$

$$P(A_8) = \frac{|A_8|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{26}, E_{35}, E_{44}, E_{53}, E_{62}\}|}{|\Omega|} = \frac{5}{36} \approx \underline{\underline{13,89\%}}$$

$$P(A_9) = \frac{|A_9|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{36}, E_{45}, E_{54}, E_{63}\}|}{|\Omega|} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx \underline{\underline{11,11\%}}$$

$$P(A_{10}) = \frac{|A_{10}|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{46}, E_{55}, E_{64}\}|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx \underline{\underline{8,33\%}}$$

$$P(A_{11}) = \frac{|A_{11}|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{56}, E_{65}\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \approx \underline{\underline{5,56\%}}$$

$$P(A_{12}) = \frac{|A_{12}|}{|\Omega|} = \frac{|\{E_{66}\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{36} \approx \underline{\underline{2,78\%}}$$

In der folgenden Simulation können Sie per Zufallsgenerator beliebig oft zwei Würfel auf einmal werfen. Die Bilanz Ihrer bisherigen Würfe wird Ihnen als Säulendiagramm präsentiert:

Info zum Video

In diesem Video werden per Zufallsgenerator zwei Würfel auf einmal geworfen. Die Bilanz der bisherigen Würfe wird Ihnen als Säulendiagramm präsentiert. Unter den Säulen sind die möglichen Augenzahlen bei einem Wurf mit zwei Würfeln angegeben (von 2 bis 12).

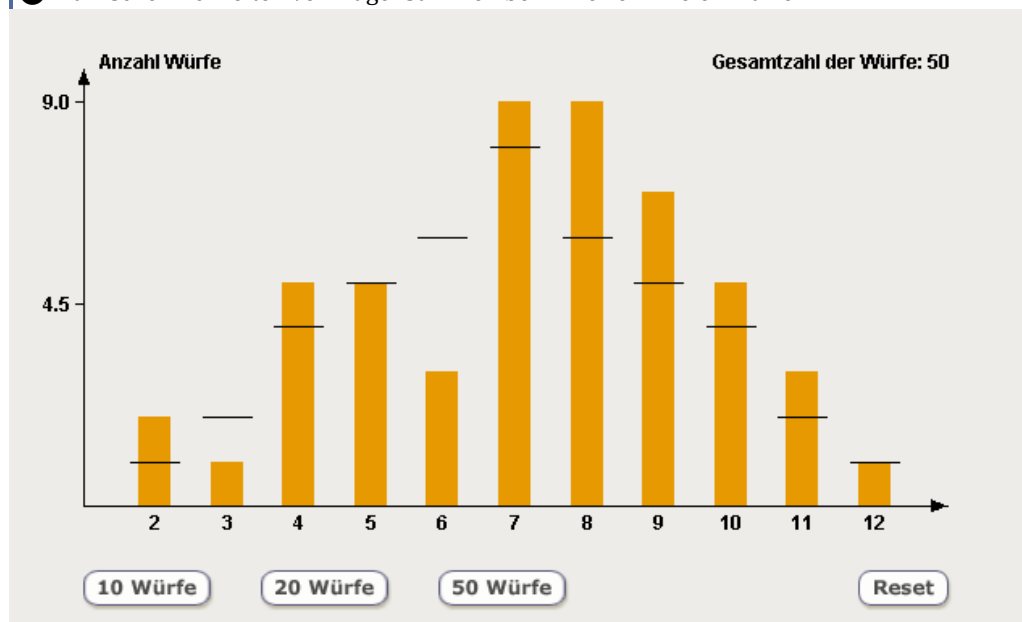
Zusätzlich zu den Säulen, die die erzielten Häufigkeiten der jeweiligen Augenzahl anzeigen, sind mittels schwarzer Linien die theoretischen Häufigkeiten $P(A_j) \cdot n$ dargestellt, wobei n die Anzahl der bisher getätigten Würfe ist und A_j das Ereignis, in einem Wurf j Augen zu erlangen.

Sehen Sie sich genau die Entwicklung der Säulen bei steigender Anzahl von Würfeln an. Was verändert sich gegenüber einer nur geringen Anzahl von Würfeln?

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Wahrscheinlichkeit-en_von_durch_%E2%80%9EODER%E2%80%9C_verkn%C3%BCpften_Ereignissen

▶ Wahrscheinlichkeiten von Augensummen beim Werfen zweier Würfel



3.2.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

3.2.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

3.2.4.1 Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten

3.2.4.2 Ein irritierendes Beispiel

3.2.4.3 Klärung des irritierenden Beispiels

3.2.4.4 Der Multiplikationssatz

3.2.4.5 Ereignisbäume

3.2.4.6 Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

3.2.4.7 Der Satz von Bayes

Die in Kapitel 3.2.3.1 vorgestellte Formel

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

ist, wie dort ausdrücklich betont, nur im Falle von stochastisch unabhängigen Ereignissen A und B korrekt. Häufig aber werden verknüpfte Ereignisse betrachtet, die diese Unabhängigkeit nicht aufweisen, und das führt zu dem Begriff der "**bedingten Wahrscheinlichkeit**".

Mit diesem Begriff und den damit verbundenen Rechenregeln werden wir uns im Folgenden näher vertraut machen.

3.2.4.1 Definition bedingter Wahrscheinlichkeiten

Wir beginnen mit einem Beispiel.

Beispiel:

Würfeln

Ereignis A : Die Augenzahl ist gerade.

Ereignis B : Die Augenzahl ist prim.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$, dass A eintritt unter der Voraussetzung, dass B zutrifft?

Lösung:

Von den drei Primzahlen ≤ 6 , $\{2, 3, 5\}$, ist nur eine gerade

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{1}{3}$$

$$\text{Demgegenüber gilt } P(A) = \frac{1}{2}$$

Diese plausible Argumentation führt zu der Formel

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

denn wenn B mit Gewissheit zutrifft, wird alles auf B als Ergebnismenge bezogen.



Definition

Für zwei Ergebnisse $A, B \subseteq \Omega$ mit $P(B) > 0$ nennt man

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Gl. 3.2.6

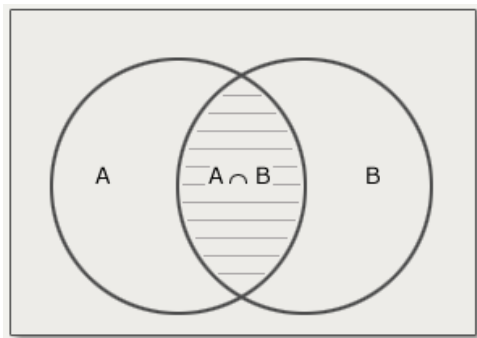
die **bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Voraussetzung von B**

oder kürzer:

die **Wahrscheinlichkeit von A gegeben B** .



Diese Definition kann auch mittels eines Euler-Venn-Diagramms plausibel gemacht werden, bei dem die Flächeninhalte proportional zu den Wahrscheinlichkeiten sind:



■ Euler-Venn-Diagramm zur Wahrscheinlichkeit von A gegeben B

$P(A|B)$ ist offenbar das Verhältnis des schraffierten Flächeninhalts zum Flächeninhalt von B :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Sind A und B stochastisch unabhängige Ereignisse, so gilt

$$P(A|B) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B)$$

Das folgt sofort aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit und der stochastischen Unabhängigkeit:

$$A \text{ und } B \text{ stochastisch unabhängig} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Klar sind folgende Regeln:

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A|B) = P(B|A) = 0$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(B|A) = 1$$

3.2.4.2 Ein irritierendes Beispiel

Beispiel:

Sie sind zu Gast bei einem Ehepaar mit zwei Kindern. Sie lernen zunächst (zufällig) eines der Kinder kennen, und es ist ein Mädchen.

Frage:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P_m , dass das andere Kind auch ein Mädchen ist?

Nehmen Sie dabei an, dass bei der Geburt eines Kindes beide Geschlechter gleich wahrscheinlich sind, und zwar unabhängig vom Geschlecht bereits vorhandener Kinder.

Ihre spontane Antwort lautet sicher: $P_m = \frac{1}{2}$, denn das ist ja nur plausibel!

Betrachten Sie aber die folgende Argumentation, die zu einem ganz anderen Resultat führt:

Bei einer Familie mit zwei Kindern besteht die Ergebnismenge Ω bezüglich der Verteilung der Geschlechter offenbar aus 4 Elementarereignissen:

$$\Omega = \{(m, m), (m, j), (j, m), (j, j)\} =: \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$$

Dabei steht m für Mädchen, j für Junge, und das jeweils links in den Klammern auftretende Kind soll das ältere sein. Nach Voraussetzung besitzen alle vier Elementarereignisse jeweils die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$.

Nun tritt aber das Ereignis M ein.

M : Sie lernen eines der Kinder kennen, und es ist ein Mädchen – mit anderen Worten: (mindestens) eines der Kinder ist ein Mädchen.

Offenbar gilt: $M = \{(m, m), (m, j), (j, m)\}$, denn der Fall $A_4 = (j, j)$ ist ja nun ausgeschlossen.

Gesucht ist laut Fragestellung die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A_1 | M)$, und gemäß Definition gilt dafür:

$$P(A_1 | M) = \frac{P(A_1 \cap M)}{P(M)} = \frac{P(A_1)}{P(M)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

Das steht im Gegensatz zu unserer spontanen Antwort. Wo steckt der Fehler?

Bevor Sie weiterblättern, versuchen Sie dies doch selbst herauszubekommen!

3.2.4.3 Klärung des irritierenden Beispiels

Die spontane Antwort $P_m = \frac{1}{2}$ war korrekt! Der Fehler in der dieser Antwort widersprechenden Argumentation ist jedoch nicht leicht dingfest zu machen.

Man muss unterscheiden zwischen

Ereignis M' : "Sie lernen eines der Kinder kennen, und es ist ein Mädchen."

und

Ereignis M : "Eines der Kinder ist ein Mädchen."

Diese Ereignisse sind nämlich nicht identisch!

Natürlich zieht Ereignis M' das Ereignis M nach sich, nicht jedoch umgekehrt: Im Fall (j, m) trifft das Ereignis M zu; wenn Sie jedoch zufällig den Jungen zuerst treffen, tritt M' nicht ein.

Es gilt also: $M' \subseteq M$ und somit $P(M') \leq P(M)$ ($= \frac{3}{4}$)

Wenn wir jedoch nun versuchen, das Ereignis M' als Teilmenge der obigen Ergebnismenge Ω zu formulieren, so gelingt uns dies nicht. Offenbar ist die Wahl des obigen Ω unserer Problemstellung nicht angemessen!

Diesen Gedanken wollen wir in Kürze weiterverfolgen – eine saubere Problemlösung können wir aber schon jetzt leisten:

Aus Symmetriegründen muss ja gelten:

$$P(M') = P(\overline{M'})$$

denn die Wahrscheinlichkeiten, ein Mädchen bzw. einen Jungen zuerst zu treffen, müssen gleich groß sein. Daraus folgt aber (wegen

$$P(\overline{M'}) = 1 - P(M')): \underline{\underline{P(M') = \frac{1}{2}}}$$

Das liefert wie behauptet:

$$P_m = P(A_1 | M') = \frac{P(A_1 \cap M')}{P(M')} = \frac{P(M' | A_1)P(A_1)}{P(M')} = \frac{1 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Nun aber zurück zur Ergebnismenge Ω : Wie muss die modifiziert werden? Offenbar waren unsere Elementarereignisse gar nicht so "elementar".

Die Tatsache, dass Sie zufällig eines der Kinder kennen lernen, erzeugt nämlich 8 Elementarereignisse:

$$\Omega' = \{(\mathbf{m}, m), (m, \mathbf{m}), (\mathbf{m}, j), (m, j), (j, m), (j, \mathbf{m}), (j, j), (j, j)\}$$

wobei Sie, der Gast, das Kind (**fett gedruckt**) zuerst treffen. Nach Voraussetzung haben all diese Elementarereignisse die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8}$.

Dann gilt:

$$M' = \{(\mathbf{m}, m), (m, \mathbf{m}), (\mathbf{m}, j), (j, \mathbf{m})\} \quad \text{mit } \underline{\underline{P(M') = \frac{1}{2}}}$$

$$M = \{(\underline{m}, m), (m, \underline{m}), (\underline{m}, j), (m, j), (j, m), (j, \underline{m})\} \quad \text{mit } \underline{\underline{P(M) = \frac{3}{4}}}}$$

Damit haben sich alle scheinbaren Widersprüche in Wohlgefallen aufgelöst.

Erkenntnis:

Schon bei der Festlegung der Ergebnismenge können die ersten Fallstricke lauern!

3.2.4.4 Der Multiplikationssatz

Bedingte Wahrscheinlichkeiten lassen sich leicht auf den Fall von mehr als zwei Ereignissen verallgemeinern.

Es gilt:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(A) \cdot P(B|A)$$

und

$$P(A \cap B \cap C) = P(C|A \cap B) \cdot P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

Durch Fortsetzung dieses Verfahrens gelangt man für n Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ zum

Multiplikationssatz.

Multiplikationssatz:

Für $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) > 0$ gilt:



$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.2.7

Die ersten zwei Faktoren auf der rechten Seite dieser Formel sind offenbar gleich $P(A_1 \cap A_2)$, die ersten drei Faktoren gleich $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ usw.



Im Spezialfall von n stochastisch unabhängigen Ereignissen $A_1, A_2, \dots, A_n$ erhalten wir die bereits in [Kapitel 3.2.3.1](#) diskutierte Formel

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

| Übungsaufgabe 3.2.12

Sie verteilen 3 (unterscheidbare) Kugeln nacheinander zufällig auf 5 Urnen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in jeder Urne höchstens eine Kugel zu liegen kommt?

Diese Aufgabe ist identisch mit Übungsaufgabe 3.2.6; Sie sollen sie aber nun mithilfe des gerade formulierten Multiplikationssatzes lösen, und zwar unter Verwendung der Ereignisse

A_i : Die i -te Kugel gelangt in eine noch leere Urne ($i \in \{1, 2, 3\}$)

Lösung

Gesucht: $P(A)$ mit

Ereignis A : Jede Urne enthält höchstens eine Kugel.

Offenbar gilt: $A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$. Die Ereignisse A_1, A_2 und A_3 sind jedoch nicht stochastisch unabhängig.

Der Multiplikationssatz liefert:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2)$$

Offenbar gilt:

$$P(A_1) = 1$$

$$P(A_2 | A_1) = \frac{4}{5}, \text{ da für die zweite Kugel noch 4 Urnen von 5 leer sind.}$$

$$P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{3}{5}, \text{ da für die dritte Kugel noch 3 Urnen von 5 leer sind.}$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \underline{\underline{\frac{12}{25} = 0,48}}$$

Dieser Lösungsweg erscheint einfacher als der in Übungsaufgabe 3.2.6 vorgeführte.

Übungsaufgabe 3.2.13

16 Glühbirnen einer frischen Lieferung sollen stichprobenartig geprüft werden. Dazu wählt der Prüfer zufällig 3 Birnen aus (ohne Zurücklegen) und testet sie.

Tatsächlich sind von den 16 Birnen 4 defekt (ohne dass der Prüfer dies weiß).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prüfer nur heile Glühbirnen zu fassen bekommt?

Lösung

1. Lösungsweg:

Ereignis A_i : Die i -te gewählte Glühbirne ist in Ordnung ($i \in \{1, 2, 3\}$).

Gesucht: $P(A)$ mit $A := A_1 \cap A_2 \cap A_3$

Der Multiplikationssatz liefert:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{12}{16} \cdot \frac{11}{15} \cdot \frac{10}{14} = \frac{11}{28} \approx \underline{\underline{39,29\%}}$$

2. Lösungsweg:

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl '3 aus 12'}}{\text{Anzahl '3 aus 16'}} = \frac{\binom{12}{3}}{\binom{16}{3}} = \frac{11}{28} \approx \underline{\underline{39,29\%}}$$

Beispiel:**Geburtstagsproblem:**

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von ($m \leq 365$) Menschen keine zwei Personen am selben Tag Geburtstag haben?

Dabei wird eine Gleichverteilung der Geburtstage über die 365 Tage des Jahres angenommen (der 29.02. wird außer Acht gelassen).

Modell: Man verteilt die m Personen, eine nach der anderen, zufällig auf $n = 365$ "Schubfächer".

Ereignis A_i : Die i -te Person landet in einem noch leeren Schubfach. ($1 \leq i \leq m$)

Ereignis $A^{(m)}$: Zum Schluss enthält jedes Schubfach höchstens eine Person.

Offenbar gilt:

$$A^{(m)} = \bigcap_{i=1}^m A_i$$

🔊 An dieser Stelle befindet sich online eine Audiodatei.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Der_Multiplikationssatz

Der Multiplikationssatz liefert:

$$P(A^{(m)}) = P\left(\bigcap_{i=1}^m A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P\left(A_m \left| \bigcap_{i=1}^{m-1} A_i\right.\right)$$

$P\left(A_j \left| \bigcap_{i=1}^{j-1} A_i\right.\right)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass die j -te Person in einem noch leeren

Schubfach landet, wenn dies schon bei den $j-1$ vorigen gelungen ist.

Von den ursprünglich n Fächern sind dann aber nur noch $n - (j-1)$ frei, daher gilt:

$$P\left(A_j \left| \bigcap_{i=1}^{j-1} A_i\right.\right) = \frac{n - (j-1)}{n} = 1 - \frac{j-1}{n}$$

da jedes Schubfach mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt wird.

$$\Rightarrow P(A^{(m)}) = \prod_{j=1}^m \left(1 - \frac{j-1}{n}\right) = \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-m+1}{n} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot n^m}$$

In der folgenden Simulation können Sie sich den Verlauf von $P(A^{(m)})$ als Funktion von m für beliebige Werte des Parameters n darstellen lassen.

Info zur Simulation

Bei dieser Simulation können Sie über den Schieberegler „ n “ jede natürliche Zahl zwischen 1 und 100 auswählen. Es wird die Wahrscheinlichkeit entsprechend der im zuvor angeführten Beispiel erarbeiteten Formel für $P(A^{(m)})$ dargestellt. Sehen Sie sich die Werte genau an. Was verändert sich?



Quelle im Web

Simulation zum Geburtstags-Paradox: [Geburtstags-Paradox in GeoGebra](#)

Man erkennt für den Fall $n = 365$:

Ab $m = 23$ beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 von den 23 Personen am selben Tag Geburtstag haben (diese Wahrscheinlichkeit ist gerade $1 - P(A^{(m)})$), mehr als 50%, ab $m = 50$ schon mehr als 95%.

Und für $n = m = 12$ gelangen wir zur Lösung von [Übungsaufgabe 3.2.5](#), in der es um die Wahrscheinlichkeit ging, dass von 12 zufällig ausgewählten Menschen keine zwei im selben Monat Geburtstag haben.



Hinweis

Überlegungen dieser Art sind in der Informatik beispielsweise für **Hash-Verfahren** von Bedeutung, bei denen Datensätzen "zufällig" Speicherplätze zugeordnet werden. "Kollisionen" (mehrere Datensätze am selben Speicherplatz) sollen dabei möglichst selten vorkommen. In der Kryptographie spielt das Geburtstagsproblem z. B. bei der Diskussion von **Ein-Weg-Hashfunktionen** eine wichtige Rolle.

3.2.4.5 Ereignisbäume

In [Kapitel 3.1.2.1](#) wurden so genannte Ereignisbäume vorgestellt, die eine sehr anschauliche Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten gekoppelter Ereignisse ermöglichen.

Sehr erfolgreich werden solche Ereignisbäume auch bei der Diskussion von mehrstufigen Zufallsexperimenten eingesetzt, bei denen dasselbe (oder jeweils leicht abgewandelte) Teilexperiment mehrfach hintereinander durchgeführt wird, z. B. das mehrfache Werfen einer Münze oder eines Würfels. Wenn nun die Wahrscheinlichkeiten für die Ergebnisse eines Teilperiments von den bisher erzielten Ergebnissen (der vorhergehenden Teilexperimente) abhängen, kommen wieder bedingte Wahrscheinlichkeiten ins Spiel.

Beispiel:

Vor Ihnen steht eine Urne, die 4 weiße und 2 schwarze Kugeln enthält.

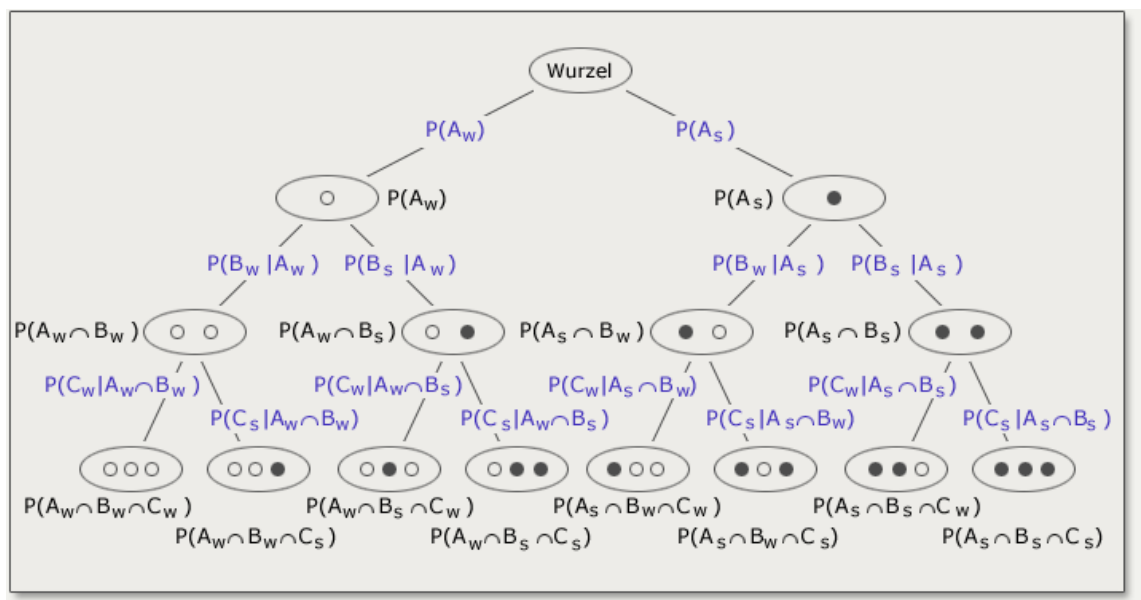
Sie holen nacheinander blind 3 Kugeln heraus, ohne sie jeweils wieder zurückzulegen.

Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ziehungsergebnisse?

Lösung:

Da es sich um Ziehungen ohne Zurücklegen handelt, sind die Ergebnisse der Teilziehungen nicht unabhängig voneinander. Im folgenden Ereignisbaum stehen die Symbole A, B, C für die 1., 2., 3. Ziehung und die Indizes W bzw. S für "weiß" bzw. "schwarz".

So bedeutet B_W z. B., dass die zweite gezogene Kugel weiß war.



■ Ereignisbaum zum Ziehen von Kugeln

Die Blätter dieses Baumes (unten) repräsentieren die 8 möglichen Ziehungsergebnisse und die Knoten darüber mögliche Zwischenstadien.

An allen Knoten sind (schwarz) die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten vermerkt – sie berechnen sich als Produkt der jeweiligen (blauen) Wahrscheinlichkeitswerte der Kanten, die auf dem (eindeutigen) Weg von der Wurzel zu dem betrachteten Knoten überquert werden. Diese "Kantengewichte" entsprechen bedingten Wahrscheinlichkeiten

Die Korrektheit der Eintragungen lässt sich leicht nachprüfen: So liefert der am weitesten rechts liegende Weg von der Wurzel zu den 3 schwarzen Kugeln die Gleichung

$$P(A_s \cap B_s \cap C_s) = P(A_s) \cdot P(B_s | A_s) \cdot P(C_s | A_s \cap B_s)$$

Und das ist gerade der Multiplikationssatz.

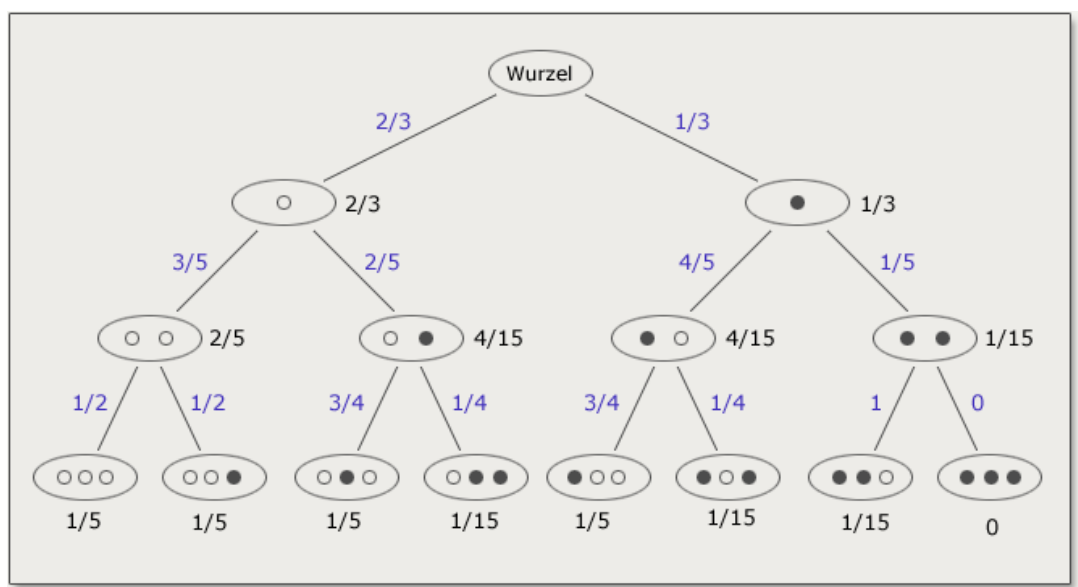
Die bedingten Wahrscheinlichkeiten lassen sich für unsere Konstellation leicht berechnen:

$$\begin{aligned} P(A_w) &= \frac{2}{3} & P(A_s) &= \frac{1}{3} \\ P(B_w | A_w) &= \frac{3}{5} & P(B_s | A_w) &= \frac{2}{5} \\ P(B_w | A_s) &= \frac{4}{5} & P(B_s | A_s) &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

usw.

Die Summe der Kantengewichte der von einem Knoten direkt nach unten ausgehenden Kanten muss 1 ergeben.

Das liefert:



■ Ereignisbaum mit Angabe der Kantengewichte

In der folgenden Simulation können Sie den Fall von zwei Ziehungen (ohne Zurücklegen) von Kugeln dreier Farben (rot, grün, blau) durchspielen.

Info zur Simulation

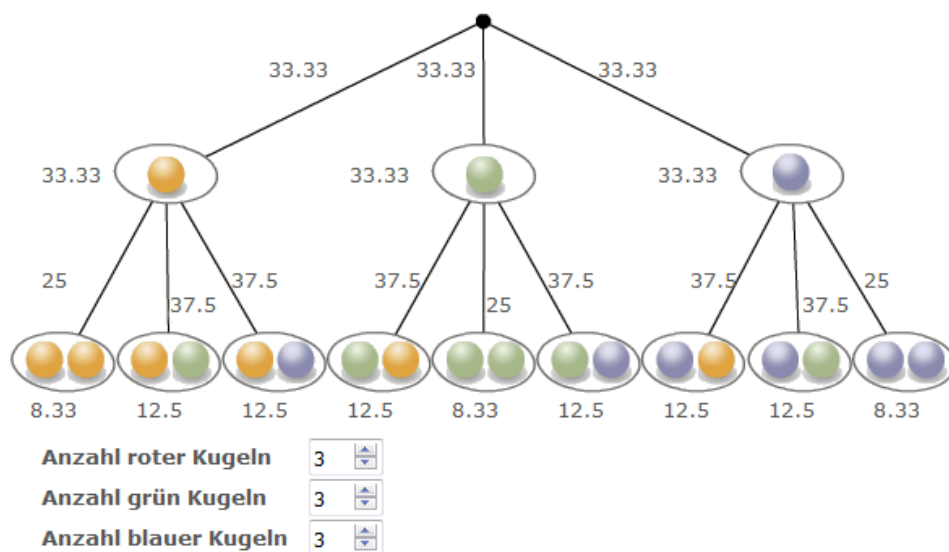
In dieser Simulation können Sie sich ansehen, wie sich im Ereignisbaum die Wahrscheinlichkeiten von Ziehungsergebnissen bei wechselnden Ausgangssituationen verändern.

Simuliert werden hier zwei Ziehungen (ohne Zurücklegen) von Kugeln dreier Farben (rot, grün, blau). Sie können die jeweiligen Anzahlen der farbigen Kugeln wählen, indem Sie in die entsprechenden Eingabefelder Zahlen zwischen 0 und 99 eintragen. Wenn Sie dann auf „Fertig“ klicken, können Sie die Wahrscheinlichkeiten (hier angegeben in Prozent) für die 9 verschiedenen Ziehungsergebnisse an den Kanten, die zum jeweiligen Ergebnis gehören, einfach ablesen.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Ereignisb%C3%A4ume>

 Darstellung von Wahrscheinlichkeiten im Ereignisbaum

**3.2.4.6 Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit**

Die Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ mögen ein vollständiges Ereignissystem über Ω darstellen.

Dann gilt für ein beliebiges Ereignis $B \subseteq \Omega$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i) \quad \text{Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit}$$

✓ Gl. 3.2.8

Beweis:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i) &= \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) \quad (\text{weil disjunkt}) \\ &= P\left(B \cap \bigcup_{i=1}^n (A_i)\right) = P(B \cap \Omega) = \underline{\underline{P(B)}} \end{aligned}$$



Hinweis

Dieser Satz gilt auch für ein abzählbar unendliches Ereignissystem.

Beispiel:

Endlich kommen wir zum Ziegenproblem von Kapitel 3.1.2.2 zurück.

Haben Sie sich mit der dort präsentierten Simulation beschäftigt? Dann werden Sie sicher herausgefunden haben, dass ein Wechsel der gewählten Tür von Vorteil ist!

Bei oberflächlicher Betrachtungsweise ist das erstaunlich: Gesetzt den Fall, der Showmaster hätte ganz zu Beginn eine Ziegentür geöffnet – dann würde doch jede der beiden anderen Türen eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50% liefern, oder?

Nun, das stimmt zwar, aber diese Betrachtung lässt außer Acht, dass beim tatsächlichen Ablauf die Entscheidung des Showmasters, welche Tür er öffnet, von der vorherigen Wahl der Kandidatin abhängt – er öffnet ja nie die Tür, die die Kandidatin zunächst ausgewählt hat.

Die Lösung des Problems gelingt am einfachsten mit Hilfe des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit, angewandt auf das vollständige Ereignissystem $\{A, \bar{A}\}$ mit:

Ereignis A: Die Kandidatin hat bei der ersten Wahl die Tür mit dem Auto gewählt.

Ereignis G: Die Kandidatin gewinnt durch Wechsel der Tür.

$$\text{Offenbar gilt: } P(A) = \frac{1}{3} \quad P(G|A) = 0 \quad P(G|\bar{A}) = 1$$

Mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit folgt:

$$P(G) = P(G|A) \cdot P(A) + P(G|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

Bei Wechsel der Tür beträgt die Gewinnchance also $\frac{2}{3}$, ist somit doppelt so groß wie beim Festhalten an der ursprünglichen Wahl!

3.2.4.7 Der Satz von Bayes

Ein häufig eingesetztes Verfahren, um bei bedingten Wahrscheinlichkeiten gewissermaßen Ursache und Wirkung zu vertauschen, liefert der **Satz von Bayes**, benannt nach dem englischen Theologen und Mathematiker Thomas Bayes (1702 - 1761).

Satz von Bayes:

Die Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ mögen ein vollständiges Ereignissystem über Ω darstellen.

Dann gilt für ein beliebiges $i \in \{1, \dots, n\}$ und ein beliebiges Ereignis $B \subseteq \Omega$ mit $P(B) \neq 0$:



$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j) \cdot P(A_j)}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.2.9

Beweis:

Laut Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit gilt:

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)}$$

und verwendet man zur Umformung des Nenners nun den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit, so folgt die Behauptung des Satzes von Bayes.

Beispiel:

In den Urnen U_1, U_2, U_3 befinden sich weiße und rote Kugeln:

U_1 : 2 weiße und 3 rote Kugeln,

U_2 : 7 weiße und 3 rote Kugeln,

U_3 : 8 weiße und keine roten Kugeln.

In eine zufällig gewählte der drei Urnen wird gegriffen und blind eine Kugel herausgeholt.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die gezogene Kugel rot?

b) Falls die gezogene Kugel rot ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie aus Urne U_1 ?

Lösung:

Wir definieren:

Ereignis A_i : Kugel stammt aus Urne U_i ($i \in \{1, 2, 3\}$)

Ereignis B : Kugel ist rot.

Nach Voraussetzung gilt:

$$P(A_i) = \frac{1}{3} \quad (i \in \{1, 2, 3\})$$

$$P(B|A_1) = \frac{3}{5} \quad P(B|A_2) = \frac{3}{10}$$

$$P(B|A_3) = 0$$

a) Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit liefert:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + P(B|A_3) \cdot P(A_3) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{3}{10} = 0,3 \end{aligned}$$

b) Der Satz von Bayes liefert:

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1) \cdot P(A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$$

Übungsaufgabe 3.2.14

In einer Chipfabrik werden Chips in drei Produktionsstraßen A, B, C erzeugt, und zwar 25% auf A , 35% auf B und der Rest auf C . Die Fehlerraten der Straßen A, B, C seien 5%, 4% bzw. 2%. Aus der Produktion wird zufällig ein Chip ausgewählt, und es stellt sich heraus, dass er defekt ist. Wie groß ist jeweils die Wahrscheinlichkeit, dass er in Straße A, B bzw. C gefertigt wurde?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis A : Chip wurde in Straße A gefertigt.

Ereignis B : Chip wurde in Straße B gefertigt.

Ereignis C : Chip wurde in Straße C gefertigt.

Ereignis F : Chip ist fehlerhaft.

Nach Voraussetzung gilt:

$$P(A) = \frac{1}{4} \quad P(B) = \frac{7}{20} \quad P(C) = \frac{2}{5}$$

$$P(F|A) = \frac{1}{20} \quad P(F|B) = \frac{1}{25} \quad P(F|C) = \frac{1}{50}$$

Gesucht: $P(A|F)$, $P(B|F)$, $P(C|F)$

Der Satz von Bayes liefert:

$$P(A|F) = \frac{P(F|A) \cdot P(A)}{P(F|A) \cdot P(A) + P(F|B) \cdot P(B) + P(F|C) \cdot P(C)}$$

$$= \frac{\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{20} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{25} \cdot \frac{7}{20} + \frac{1}{50} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{25}{69} \approx \underline{\underline{36,23\%}}$$

Entsprechend folgt:

$$P(B|F) = \frac{28}{69} \approx \underline{\underline{40,58\%}}$$

$$P(C|F) = \frac{16}{69} \approx \underline{\underline{23,19\%}}$$

Beispiel:

Wir kommen zurück zum Beispiel von Kapitel 3.1.2.3, in dem es um die Schuld eines Angeklagten in einem Vergewaltigungsprozess geht. Aufgaben dieses Typs kann man, ohne zu hypothetischen Häufigkeiten Zuflucht zu nehmen, mithilfe des Satzes von Bayes problemlos lösen:

Wir definieren:

Ereignis S : Der Angeklagte ist schuldig.

Ereignis T : Der DNA-Test des Angeklagten ist positiv.

Ereignis A : Der Angeklagte hat dasselbe DNA-Profil wie die Probe.

Nach Voraussetzung gilt:

$$P(S) = 10^{-7} \text{ (Wahrscheinlichkeit ohne Berücksichtigung der DNA-Analyse)}$$



$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad & P(\bar{S}) = 1 - 10^{-7} \\
& P(A) = 10^{-6} \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 10^{-6} \\
& P(T|S) = P(T|A) = 1 \\
& P(T|\bar{A}) = 10^{-5} \\
& P(T|\bar{S}) = P(T \cap A|\bar{S}) + P(T \cap \bar{A}|\bar{S}) = 10^{-6} + 10^{-5} = \underline{\underline{1,1 \cdot 10^{-5}}}
\end{aligned}$$

a) Gesucht

$$P(A|T) = \frac{P(T|A) \cdot P(A)}{P(T|A) \cdot P(A) + P(T|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-6} + 10^{-5}(1 - 10^{-6})} \approx \frac{1}{11} \approx \underline{\underline{9\%}}$$

Bei positivem DNA-Test beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte dasselbe DNA-Profil wie die Probe aufweist, nur 9%.

b) Gesucht

$$P(S|T) = \frac{P(T|S) \cdot P(S)}{P(T|S) \cdot P(S) + P(T|\bar{S}) \cdot P(\bar{S})} = \frac{1 \cdot 10^{-7}}{1 \cdot 10^{-7} + 1,1 \cdot 10^{-5}(1 - 10^{-7})} \approx \underline{\underline{1\%}}$$

Bei positivem DNA-Test ist die Wahrscheinlichkeit für die Schuld des Angeklagten kleiner als 1%.

3.2.5 Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeitsräume

Ein **Zufallsexperiment** ist ein beliebig oft unter identischen Bedingungen durchführbares Experiment, dessen Ausgang von praktisch nicht kontrollierbaren Einflüssen abhängt. Die Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments heißt **Ergebnismenge Ω** .

Die Elemente von Ω heißen **Elementarereignisse**. Eine **diskrete Ergebnismenge** enthält abzählbar (endlich oder unendlich) viele Elemente; eine **kontinuierliche Ergebnismenge** enthält überabzählbar viele Elemente, wie z. B. im Fall $\Omega = \mathbb{R}$ oder $\Omega =$ reelles Zahlenintervall.

Ereignisse sind Teilmengen der Ergebnismenge Ω . Die Menge aller Ereignisse heißt **Ereignisraum**.

Zwei Ereignisse A und B mit $A \cap B = \emptyset$ heißen **disjunkt** oder **unvereinbar**.

$A \subseteq B$ bedeutet: " **A impliziert B** ", mit anderen Worten, das Ereignis A ist zwingend mit dem Eintreten von Ereignis B verbunden.

Eine Menge von Ereignissen $A_1, \dots, A_n \subseteq \Omega$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$ und

$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ heißt **vollständiges Ereignissystem**.

Die **Wahrscheinlichkeit** $P(A)$ eines Ereignisses A kann aufgefasst werden als **erwartete relative Häufigkeit** des Eintretens von A bei häufiger Durchführung des zugehörigen Zufallsexperiments.

Eine saubere **axiomatische Definition des Begriffs Wahrscheinlichkeit** stammt von **Kolmogorov**; die Axiome stellen sicher, dass die darauf basierenden Wahrscheinlichkeiten denselben Rechenregeln genügen wie die relativen Häufigkeiten.

Ordnet man den Ereignissen A_i eines Ereignisraums auf konsistente Weise (also den Kolmogorov-Axiomen gehorchend) Wahrscheinlichkeitswerte $P(A_i)$ zu, so erhält man einen **Wahrscheinlichkeitsraum** (Ω, P) .

Bei endlichen Ergebnismengen Ω legt man, falls keine entgegenlautenden Informationen vorliegen, in der Regel fest, dass die Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse gleich groß sind: Das ist das **Laplace'sche Prinzip**.

n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ nennt man **stochastisch unabhängig**, wenn gilt

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n)$$

und dies auch für jede Teilmenge von $\{A_1, \dots, A_n\}$ erfüllt ist.

Für $P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ gilt die **Siebformel**:

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \dots + (-1)^{n-1} \beta_n,$$

wobei β_i die Summe der Wahrscheinlichkeiten sämtlicher Ereignisse ist, die als Schnittmengen von genau i der n Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ gebildet werden können.

Spezialfälle:

$n = 2$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$n = 3$:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Die **bedingte Wahrscheinlichkeit unter der Voraussetzung von B** , $P(A|B)$, ist definiert als

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{Voraussetzung: } P(B) > 0)$$

$P(A|B)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, falls mit Sicherheit B zutrifft.

Der **Multiplikationssatz** besagt:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Ereignisbäume dienen zur Darstellung von mehrstufigen Zufallsexperimenten und liefern eine Veranschaulichung des Multiplikationssatzes.

Der **Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit** besagt: Wenn die Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ ein vollständiges Ereignissystem über Ω darstellen, so gilt für ein beliebiges Ereignis $B \subseteq \Omega$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i) \cdot P(A_i)$$

Der **Satz von Bayes** besagt:

Wenn die Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ ein vollständiges Ereignissystem über Ω darstellen, so gilt für ein beliebiges der A_i und für ein beliebiges Ereignis $B \in \Omega$ mit $P(B) > 0$:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j) \cdot P(A_j)}$$

3.2.6 Aufgaben: Wahrscheinlichkeitsräume

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Wahrscheinlichkeitsräume“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 3.2.1

Sie stellen auf zufällige Weise ein dreibuchstabiges Wort aus den 26 Buchstaben des Alphabets zusammen, wobei Buchstaben auch mehrfach auftreten können.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Buchstaben verschieden sind?

Lösung

Die Ergebnismenge Ω ist die Menge der so konstruierbaren dreibuchstabigen Wörter.

1. Lösungsweg:

Es gilt $|\Omega| = 26^3$ (gemäß der 1. Grundaufgabe der Kombinatorik).

Die gesuchte Menge A der dreibuchstabigen Wörter mit lauter unterschiedlichen Buchstaben hat

$|A| = 26 \cdot 25 \cdot 24$ Elemente (gemäß der 2. Grundaufgabe der Kombinatorik).

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24}{26^3} \approx \underline{\underline{88,76\%}}$$

2. Lösungsweg:

Festlegung von Ereignissen:

A : Das entstandene Wort besteht aus drei verschiedenen Buchstaben.

A_i : Der i -te gewählte Buchstabe ist vorher noch nicht gewählt worden ($i \in \{1, 2, 3\}$).

Dann gilt:

$$P(A) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) = 1 \cdot \frac{25}{26} \cdot \frac{24}{26} \approx \underline{\underline{88,76\%}}$$

 Aufgabe 3.2.2

Sie sollen k unterscheidbare Kugeln zufällig auf n Urnen verteilen ($k \leq n$).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in jeder Urne höchstens eine Kugel zu liegen kommt?

Hinweis: Aufgabe 3.2.1 ist offenbar ein Spezialfall von Aufgabe 3.2.2 mit $n = 26$ und $k = 3$.

Lösung

Diese Fragestellung ist eine Verallgemeinerung der Übungsaufgaben 3.2.6 und 3.2.12. Dementsprechend lautet die Lösung

$$P(A) = \frac{n!}{(n-k)! n^k} = \prod_{i=1}^k \frac{n-i+1}{n} = \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{i-1}{n}\right)$$

Beachten Sie auch den Bezug zum Geburtstagsproblem.

 Aufgabe 3.2.3

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig zusammengestellte Bitfolge (Nullen und Einsen sind also gleich wahrscheinlich) der Länge 8 genau 4 Nullen enthält?

Lösung

Ω : Menge der 8-Bit-Folgen

Es gilt: $|\Omega| = 2^8$ (1. Grundaufgabe der Kombinatorik)

A : Menge der 8-Bit-Folgen mit genau 4 Nullen

Es gilt: $|A| = \binom{8}{4}$ (3. Grundaufgabe der Kombinatorik)

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{8}{4}}{2^8} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4! \cdot 2^8} \approx \underline{\underline{27,34\%}}$$

Aufgabe 3.2.4

Sie verteilen 3 Mädchen und 3 Jungen zufällig auf 6 nebeneinander befindliche Sitze.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine 2 Mädchen oder 2 Jungen direkt benachbart sind?

Hinweis: Werfen Sie einen Blick auf [Aufgabe 2.2.7](#) im Kapitel 2.2.7 ("Vier Grundaufgaben der Kombinatorik").

Lösung

Es gibt $|\Omega| = 6!$ Verteilungen der 6 Kinder auf die 6 Plätze. A sei das angestrebte Ereignis, dass keine 2 Mädchen oder 2 Jungen direkt nebeneinander sitzen.

Gemäß der im Hinweis genannten Aufgabe gibt es $|A| = 2 \cdot 3! \cdot 3! = 72$ solche Verteilungen.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2 \cdot 3! \cdot 3!}{6!} = \frac{1}{10} = \underline{\underline{10,00\%}}$$

Aufgabe 3.2.5 a)

Wir betrachten das klassische Lotto "6 aus 49".

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 5 Richtige mit Zusatzzahl?

Lösung

5 Kreuze sind auf 6 Felder (die 6 "Richtigen") zu verteilen, das 6. Kreuz liegt fest (Zusatzzahl).

$$\Rightarrow \frac{\binom{6}{5}}{\binom{49}{6}} \approx \underline{\underline{4,291 \cdot 10^{-7}}}$$

Aufgabe 3.2.5 b)

Wir betrachten das klassische Lotto "6 aus 49".

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 4 Richtige?

Lösung

4 Kreuze sind auf 6 Richtige zu verteilen, 2 Kreuze auf die 43 übrigen Felder.

$$\Rightarrow \frac{\binom{6}{4} \cdot \binom{43}{2}}{\binom{49}{6}} \approx \underline{\underline{9,686 \cdot 10^{-4}}}$$

Aufgabe 3.2.5 c)

Wir betrachten das klassische Lotto "6 aus 49".

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 3 Richtige?

Lösung

$$\frac{\binom{6}{3} \cdot \binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} \approx \underline{\underline{1,765 \cdot 10^{-2}}}$$

Aufgabe 3.2.6

Ein Sack enthalte 4 weiße, 3 rote und 2 blaue Kugeln. Wenn man blind zwei Kugeln aus dem Sack herausholt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Kugeln die gleiche Farbe besitzen?

Lösung

Ω : Menge der Möglichkeiten, "2 aus 9" zu ziehen $\Rightarrow |\Omega| = \binom{9}{2}$

Günstige Ereignisse:

A_W : 2 weiße Kugeln werden gezogen.

A_R : 2 rote Kugeln werden gezogen.

A_B : 2 blaue Kugeln werden gezogen.

Die Ereignisse A_W , A_R und A_B sind unvereinbar.

Offenbar gilt: $|A_W| = \binom{4}{2}$ $|A_R| = \binom{3}{2}$ $|A_B| = \binom{2}{2}$

Das gefragte Ereignis A entspricht dem Ziehen zweier gleichfarbiger Kugeln:

$$A = A_W \cup A_R \cup A_B$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A_W| + |A_R| + |A_B|}{|\Omega|} = \frac{\binom{4}{2} + \binom{3}{2} + \binom{2}{2}}{\binom{9}{2}}$$

$$= \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} \approx \underline{\underline{27,78\%}}$$

Aufgabe 3.2.7

Eine Gruppe bestehe aus 12 Männern und 4 Frauen. Drei Personen davon werden zufällig ausgewählt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei männlich sind?

Lösung

$$\frac{\binom{12}{3}}{\binom{16}{3}} = \frac{12}{16} \cdot \frac{11}{15} \cdot \frac{10}{14} = \frac{11}{28} \approx \underline{\underline{39,29\%}}$$

Aufgabe 3.2.8 a)

Aus einem Skat-Kartenspiel (32 Blatt) werden blind drei Karten gezogen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter ihnen genau ein Ass befindet?

Lösung

Es gibt vier Asse, davon muss genau eines gezogen werden; die übrigen beiden Karten müssen Nicht-Asse sein – davon gibt es 28.

$$\Rightarrow \frac{4 \cdot \binom{28}{2}}{\binom{32}{3}} \approx \underline{\underline{30,48\%}}$$

Aufgabe 3.2.8 b)

Aus einem Skat-Kartenspiel (32 Blatt) werden blind drei Karten gezogen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter ihnen wenigstens ein Ass befindet?

Lösung

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass kein Ass unter den gezogenen Karten ist.

$$\Rightarrow 1 - \frac{\binom{28}{3}}{\binom{32}{3}} \approx \underline{\underline{33,95\%}}$$

Aufgabe 3.2.9

Eine Fluggesellschaft stellt fest, dass im Mittel 5% aller für einen Flug gebuchten Passagiere nicht zum Abflug erscheinen. Sie überbucht daher einen Flug mit 50 Plätzen, indem sie 52 Tickets verkauft.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass (mindestens) ein Passagier nicht befördert wird, obwohl er ein reguläres Ticket besitzt?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis E_i : Passagier i erscheint zum Abflug. ($1 \leq i \leq 52$)

Die E_i sind untereinander stochastisch unabhängig.

Nach Voraussetzung gilt: $P(E_i) = 0,95$ $P(\bar{E}_i) = 0,05$

Das befürchtete Ereignis A tritt ein, wenn entweder alle 52 Passagiere erscheinen (Ereignis A_{52}) oder 51 von ihnen kommen (Ereignis A_{51}).

$P(A) = P(A_{52} \cup A_{51}) = P(A_{52}) + P(A_{51})$ (A_{52} und A_{51} sind unvereinbar)

$$\begin{aligned} &= P\left(\bigcap_{i=1}^{52} E_i\right) + \sum_{j=1}^{52} P\left(\bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{52} E_i \cap \bar{E}_j\right) \\ &= \prod_{i=1}^{52} P(E_i) + \sum_{j=1}^{52} \left(\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{52} P(E_i) \right) \cdot P(\bar{E}_j) \quad \text{denn: unabhängige Ereignisse)} \\ &= 0,95^{52} + 52 \cdot 0,95^{51} \cdot 0,05 \approx \underline{\underline{25,95\%}} \end{aligned}$$

Aufgabe 3.2.10

3 Schützen treffen die Zielscheibe mit den Wahrscheinlichkeiten 0,5, 0,3 bzw. 0,2.

Wenn alle 3 gleichzeitig auf die Scheibe schießen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie getroffen wird?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis A_i : Schütze i trifft. ($i = 1, 2, 3$)

Die A_i sind stochastisch unabhängig.

Nach Voraussetzung gilt:

$$P(A_1) = \frac{1}{2}$$

$$P(A_2) = \frac{3}{10}$$

$$P(A_3) = \frac{1}{5}$$

Gesucht: $P(A)$ mit $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$

1. Lösungsweg: Siebformel

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) \\ &\quad + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1) \cdot P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_3) - P(A_2) \cdot P(A_3) \\ &\quad + P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} - \frac{3}{20} - \frac{1}{10} - \frac{3}{50} + \frac{3}{100} = \frac{18}{25} = \underline{\underline{72,00\%}} \end{aligned}$$

2. Lösungsweg:

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) = 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{4}{5} = \frac{18}{25} = \underline{\underline{72,00\%}} \end{aligned}$$

 Aufgabe 3.2.11

Bei einigen Würfelspielen kommt man erst zum Zuge, wenn man eine Sechs gewürfelt hat.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit muss man mehr als drei Mal würfeln, um eine Sechs zu erhalten?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis A_i : Beim i -ten Wurf erhält man zum ersten Mal eine Sechs.

Die A_i sind paarweise unvereinbar.

Offenbar gilt:
$$P(A_i) = \left(\frac{5}{6}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5^{i-1}}{6^i}$$

Ereignis A : Man braucht für die Sechs mehr als 3 Würfe.

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - (P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{5}{36} + \frac{25}{216}\right) = \frac{125}{216} \approx \underline{\underline{57,87\%}} \end{aligned}$$

 Aufgabe 3.2.12 a)

Drei gezinkte Münzen M_1 , M_2 und M_3 haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ bzw. 1, dass bei einem Münzwurf "Kopf" erscheint.

Sie wählen zufällig eine der drei Münzen aus und werfen sie.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie "Kopf" werfen?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis K : Sie werfen "Kopf".

Ereignis M_i : Sie werfen mit Münze i . ($i = 1, 2, 3$)

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(K) = \sum_{i=1}^3 P(K|M_i) \cdot P(M_i) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

 Aufgabe 3.2.12 b)

Drei gezinkte Münzen M_1 , M_2 und M_3 haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ bzw. 1, dass bei einem Münzwurf "Kopf" erscheint.

Sie wählen zufällig eine der drei Münzen aus und werfen sie.

Falls Sie "Kopf" werfen, wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Sie die Münze M_1 , M_2 bzw. M_3 gewählt hatten?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis K : Sie werfen "Kopf".

Ereignis M_i : Sie werfen mit Münze i . ($i = 1, 2, 3$)

Satz von Bayes:

$$P(M_1 | K) = \frac{P(K | M_1) \cdot P(M_1)}{P(K)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \underline{\underline{\frac{1}{6}}}$$

$$P(M_2 | K) = \frac{P(K | M_2) \cdot P(M_2)}{P(K)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$$P(M_3 | K) = \frac{P(K | M_3) \cdot P(M_3)}{P(K)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Aufgabe 3.2.13

Eine sehr seltene Krankheit tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10^{-5} auf. Ein Antikörpertest für diese Krankheit erkennt eine Infektion mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Gesunde Menschen werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 irrtümlich als krank eingestuft ("positives" Testergebnis). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem positiv ausgefallenen Test tatsächlich eine Infektion vorliegt?

Lösung

Wir definieren:

Ereignis K : Der Patient ist infiziert.

Ereignis T : Der Antikörpertest fällt positiv aus.

Nach Voraussetzung gilt: $P(K) = 10^{-5}$ $P(T | K) = 0,95$ $P(T | \bar{K}) = 5 \cdot 10^{-3}$

Gesucht: $P(K | T)$

Satz von Bayes:

$$\begin{aligned} P(K | T) &= \frac{P(T | K) \cdot P(K)}{P(T | K) \cdot P(K) + P(T | \bar{K}) \cdot P(\bar{K})} \\ &= \frac{0,95 \cdot 10^{-5}}{0,95 \cdot 10^{-5} + 5 \cdot 10^{-3}(1 - 10^{-5})} \approx \underline{\underline{0,19\%}} \end{aligned}$$

Aufgabe 3.2.14 a)

Sie werfen vier Würfel.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt der vier Augenzahlen durch 5 teilbar ist?

Lösung

Ereignis A: Das Produkt der vier Augenzahlen ist durch 5 teilbar.

$\Leftrightarrow$ Mindestens einer der Würfel zeigt eine 5.

Ereignis $\bar{A}$: Keiner der Würfel zeigt eine 5.

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx \underline{\underline{51,77\%}}$$

Aufgabe 3.2.14 b)

Sie werfen vier Würfel.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt der vier Augenzahlen als letzte Ziffer eine 5 zeigt?

Lösung

Ereignis A: Die letzte Ziffer des Augenproduktes ist eine 5.

$\Leftrightarrow$ Alle Würfel haben ungerade Augenzahlen und mindestens ein Würfel zeigt eine 5.

$$\begin{aligned} |A| &= |\text{Würfe nur mit Augen} \in \{1, 3, 5\}| - |\text{Würfe nur mit Augen} \in \{1, 3\}| \\ &= 3^4 - 2^4 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3^4 - 2^4}{6^4} = \frac{1}{2^4} - \frac{1}{3^4} \approx \underline{\underline{5,02\%}}$$

Aufgabe 3.2.15 a)

Sie ziehen aus einem Skatblatt (32 Karten) 4 Karten (ohne Zurücklegen).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Folge 7, 8, 9, 10 (mit beliebigen Farben und in beliebiger Reihenfolge) erhalten?

Lösung

Es gibt $|\Omega| = \binom{32}{4}$ mögliche Ziehungsergebnisse.

Ereignis A: 7, 8, 9, 10 werden gezogen.

Es gilt: $|A| = 4^4$, denn jede der 4 Karten kann vier verschiedene Farben aufweisen.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4^4}{\binom{32}{4}} \approx \underline{\underline{0,71\%}}$$

 Aufgabe 3.2.15 b)

Sie ziehen aus einem Skatblatt (32 Karten) 4 Karten (ohne Zurücklegen).

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 4 Bilder (Bild: König, Dame oder Bube beliebiger Farbe) erhalten?

Lösung

Es gibt $|\Omega| = \binom{32}{4}$ mögliche Ziehungsergebnisse.

Ereignis A: Die 4 Karten sind lauter Bilder.

Es gilt $|A| = \binom{12}{4}$, denn ein Skatblatt enthält 12 verschiedene Bilder.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{12}{4}}{\binom{32}{4}} \approx \underline{\underline{1,38\%}}$$

3.3 Diskrete Zufallsvariablen



Gliederung

3.3 Diskrete Zufallsvariablen

3.3.1 Definition und Eigenschaften von Zufallsvariablen

3.3.2 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

3.3.3 Der Erwartungswert

3.3.4 Die Varianz

3.3.5 Mehrere Zufallsvariablen

3.3.6 Zusammenfassung: Diskrete Zufallsvariablen

3.3.7 Aufgaben: Diskrete Zufallsvariablen

In diesem Kapitel werden Sie den Begriff „Zufallsvariable“ kennen lernen, der immer dann ins Spiel kommt, wenn man ausschließlich an numerischen, also zahlenmäßigen Ergebnissen interessiert ist.

Ihnen wird nahegebracht, wie im diskreten Fall die Werteverteilung dieser Ergebnisse durch Verteilungs- bzw. Wahrscheinlichkeitsfunktionen dargestellt werden kann.

Sie werden lernen, gewisse charakteristische Kenngrößen, wie Erwartungswert und Varianz, der Verteilung einer Zufallsvariablen zu berechnen, und Sie werden nach Durcharbeiten dieses Kapitels in der Lage sein, mehrere Zufallsvariablen arithmetisch miteinander zu verknüpfen.

3.3.1 Definition und Eigenschaften von Zufallsvariablen

Oft sind den Ausgängen von Zufallsexperimenten numerische Werte zugeordnet ("Messwerte"), und man interessiert sich ausschließlich für die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Ergebniswerte.

In solchen Fällen führt man üblicherweise **Zufallsvariablen** ein, die diese Werteverteilung vollständig repräsentieren.



Definition

Es sei ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) gegeben.

Eine (numerische) **Zufallsvariable** X über (Ω, P) ist eine Abbildung

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Sie ordnet also jedem Elementarereignis $\omega \in \Omega$ eine reelle Zahl zu.

Ist $((\Omega, P))$ **diskret**, so nennt man auch die Zufallsvariable **diskret**, sonst heißt sie **kontinuierlich**.

Die Menge der möglichen Ergebniswerte ist

$$\mathcal{W}_X := \{x \in \mathbb{R} \mid \exists (\omega \in \Omega): X(\omega) = x\}$$



Hinweis

Im Folgenden werden wir uns zunächst auf **diskrete Zufallsvariablen** konzentrieren; dann ist offenbar auch $\mathcal{W}_X$ eine abzählbare Menge.

Jeder mögliche Ergebniswert $x_i \in \mathcal{W}_X$ definiert über

$$A_i := X^{-1}(x_i) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\}$$

ein Ereignis A_i . A_i enthält alle Elementarereignisse $\in \Omega$, die das Messergebnis x_i liefern.

Jedem dieser Ereignisse und damit jedem möglichen Wert x_i der Zufallsvariablen ist über den zugehörigen Wahrscheinlichkeitsraum somit eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet:

$$P(X = x_i) = P(A_i) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\})$$

Beispiel:

Unser Zufallsexperiment entspreche dem dreifachen Wurf einer Münze.

Ein Wurf liefert Kopf (K) oder Zahl(Z); unser Ergebnisraum ist daher (s. Übungsaufgabe 3.2.2):

$$\begin{aligned}\Omega &= \{K, Z\} \times \{K, Z\} \times \{K, Z\} \\ &= \{(K, K, K), (K, K, Z), (K, Z, K), (K, Z, Z), \\ &\quad (Z, K, K), (Z, K, Z), (Z, Z, K), (Z, Z, Z)\}\end{aligned}$$

Wir definieren nun die Zufallsvariable $X: \Omega \Rightarrow \mathbb{R}$ durch

$X(\omega_i) :=$ Anzahl der "Kopf" - Würfe unter den drei Einzelwürfen.

$$\Rightarrow W_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

Beispielsweise gilt: $X(ZKK) = 2, X(KZZ) = 1$ usw.

Jedem der vier möglichen Ergebniswerte W_X ist ein Ereignis zugeordnet:

$$A_0 = \{(Z, Z, Z)\}$$

$$A_1 = \{(K, Z, Z), (Z, K, Z), (Z, Z, K)\}$$

$$A_2 = \{(K, K, Z), (K, Z, K), (Z, K, K)\}$$

$$A_3 = \{(K, K, K)\}$$

Wenn unsere Münze "fair" ist, fallen Kopf und Zahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit, und somit gilt das Laplace'sche Prinzip, nach dem alle 8 Elementarereignisse $\in \Omega$ mit derselben Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8}$ eintreten.

Das liefert die folgenden Wahrscheinlichkeiten für die vier möglichen Werte unserer Zufallsvariablen X :

$$P(X=0) = P(A_0) = \frac{1}{8}$$

$$P(X=1) = P(A_1) = \frac{3}{8}$$

$$P(X=2) = P(A_2) = \frac{3}{8}$$

$$P(X=3) = P(A_3) = \frac{1}{8}$$

In der Regel interessiert man sich nur für die Verteilung der Zufallsvariablen X und nicht für die zugrunde liegende Ergebnismenge Ω .

In dieser Situation betrachtet man üblicherweise einen Wahrscheinlichkeitsraum (W_X, P) über W_X statt über Ω . Dabei werden alle Elementarereignisse $\in \Omega$, die dasselbe $x \in W_X$ liefern, zu **einem** "Elementarereignis neuen Typs" $\in W_X$ zusammengefasst.

Beispiel:

Das folgende Beispiel wurde Ihnen bereits in Übungsaufgabe 3.2.11 präsentiert:

Werfen zweier Würfel

Zufallsvariable X : Summe der Augenzahlen

Wir haben: $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\} \times \{1, 2, \dots, 6\}$

und offenbar gilt: $W_X = \{2, 3, \dots, 12\}$

Die den jeweiligen Werten $\in W_X$ zugeordneten

Ereignisse $A_2, \dots, A_{12}$ und deren Wahrscheinlichkeiten können wie folgt dargestellt werden:



X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(1,1)	(1,2) (2,1)	(1,3) (2,2) (3,1)	(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)	(1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)	(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)	(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)	(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)	(4,6) (5,5) (6,4)	(5,6) (6,5)	(6,6)
P(X)	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Tab.: Tabellarische Darstellungsform für Ereignisse und deren Wahrscheinlichkeiten

Diese Tabelle veranschaulicht den Übergang von einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) zu einem Wahrscheinlichkeitsraum (W_X, P) ; dabei werden mehrere Elementarereignisse $\in \Omega$ gemäß den Einträgen in den Tabellenspalten zu einem Elementarereignis neuen Typs $\in W_X$ zusammengefasst.

Im neuen Wahrscheinlichkeitsraum (W_X, P) gilt natürlich nicht das Laplace'sche Prinzip.

Beispiel:

Sie haben einen Webserver eingerichtet und messen die Anzahl der Zugriffe in einem bestimmten Zeitintervall. Da eine Festlegung einer oberen Grenze dieser Anzahl willkürlich wäre, werden die entsprechenden Messergebnisse am besten durch eine dis-

krete Zufallsvariable mit Werten $\in \mathbb{N}$, also abzählbar unendlich vielen Werten modelliert.

Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten werden optimal durch einen **Poisson-Prozess** beschrieben, der in Kapitel 3.4.6 näher beschrieben wird.

3.3.2 Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Werte einer Zufallsvariablen können durch entsprechende Funktionsdarstellungen veranschaulicht werden.



Definition

Es sei eine diskrete Zufallsvariable X gegeben.

Die Funktion $f_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, die jeder reellen Zahl x die Wahrscheinlichkeit $P(X = x)$ zuordnet, also die Wahrscheinlichkeit, dass X bei der Durchführung des zugehörigen Zufallsexperiments den Wert x erhält, nennt man die **Wahrscheinlichkeitsfunktion von X** .

Die Funktion $F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

die jeder reellen Zahl x die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$ zuordnet, also die Wahrscheinlichkeit, dass X bei der Durchführung des zugehörigen Zufallsexperiments einen Wert $\leq x$ erhält, nennt man die **Verteilungsfunktion von X** .

Durch Festlegung einer dieser beiden Funktionen ist die Zufallsvariable vollständig charakterisiert.



Hinweis

F_X und f_X hängen wie folgt zusammen:

$$F_X(x) = \sum_{\substack{x_i \in W_X \\ x_i \leq x}} f_X(x_i)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.1



Merksatz

Natürlich muss gelten:

$$\sum_{x_i \in W_X} f_X(x_i) = \sum_{x_i \in W_X} P(X = x_i) = 1 \quad \text{Normierungsbedingung}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.2

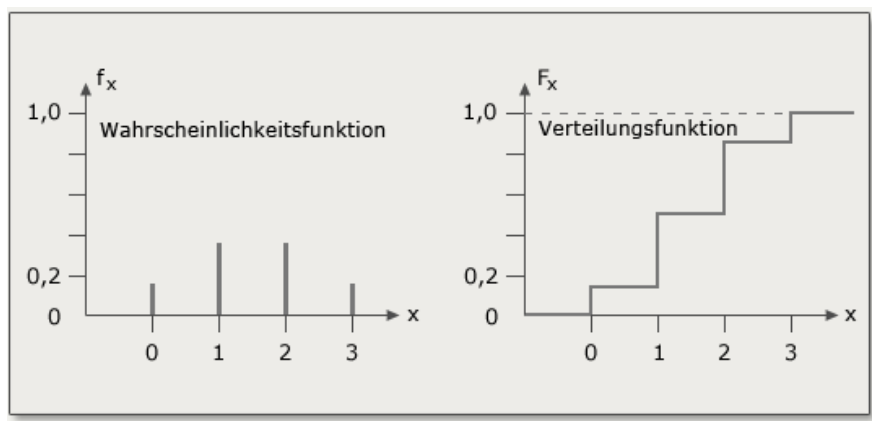
bzw. $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$

Diese Normierungsbedingung ist gleichbedeutend mit der selbstverständlichen Aussage, dass die Zufallsvariable X bei Durchführung des Zufallsexperiments mit Sicherheit (Wahrscheinlichkeit 1) irgendeinen Wert $\in W_X$ annehmen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert $\in A \subseteq \mathbb{R}$ annimmt, ist entsprechend

$$P(A) = \sum_{x_i \in A} f_X(x_i)$$

Beispiel 1:

Dreifacher Münzwurf



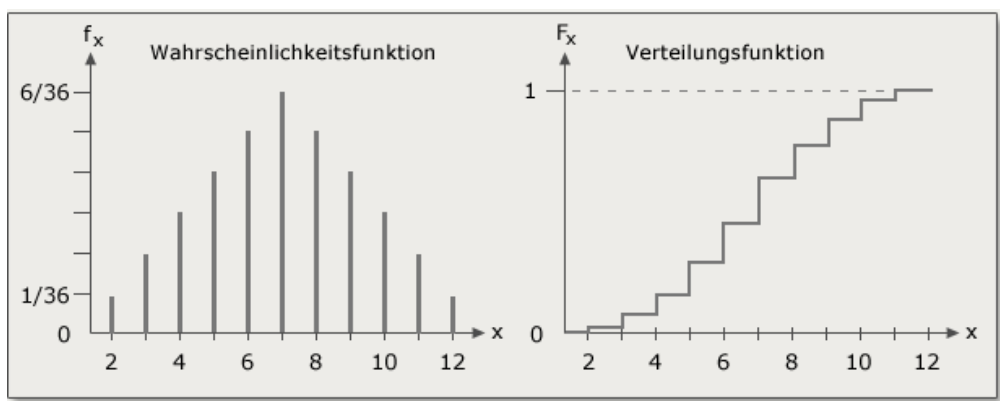
Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum dreifachen Münzwurf

Ganz allgemein gilt für diskrete Zufallsvariablen, dass die Wahrscheinlichkeitsfunktion nur an diskreten Abszissenwerten x_i von null verschieden ist, nämlich für solche Werte, die Elementen $\in W_X$ entsprechen.

Die Verteilungsfunktion ist eine monoton wachsende Treppenfunktion mit Stufen der Höhe $P(X = x_i)$ an genau den Abszissenwerten x_i , die Elementen $\in W_X$ entsprechen.

Beispiel 2:

Werfen zweier Würfel



Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum Werfen zweier Würfel

In der folgenden Simulation können Sie zwei "gezinkte" Würfel erzeugen und damit experimentieren.

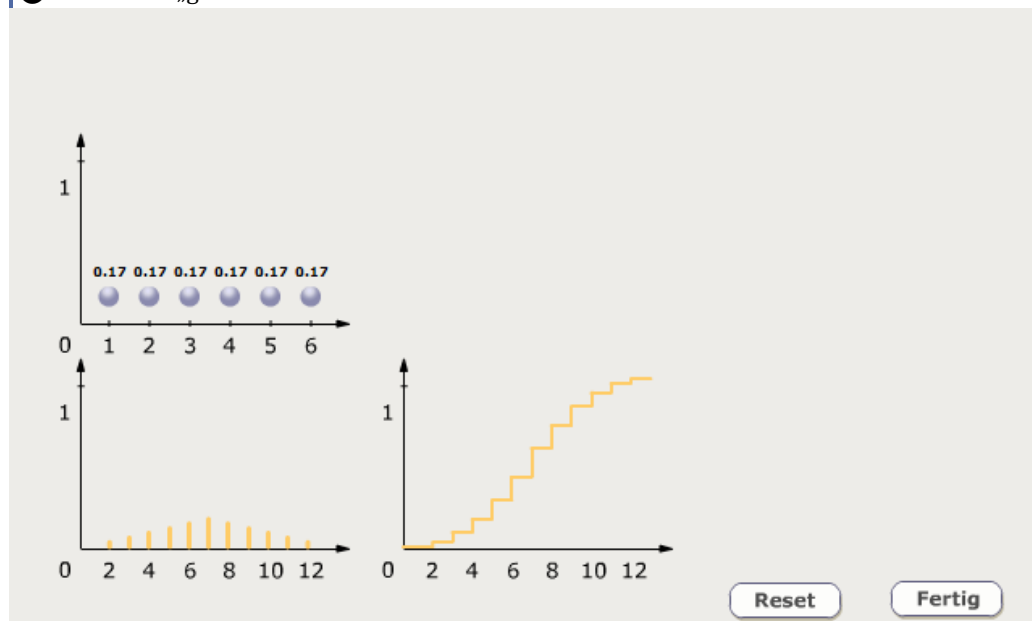
Info zum Video

In diesem Video werden "gezinkte" Würfel erzeugen und damit experimentieren. Die einzelnen Wahrscheinlichkeiten p_i ($i \in \{1, 2, \dots, 6\}$), dass ein einzelner Würfel die Augenzahl i zeigt, werden durch Ziehen mit der Maus geändert. Diese Wahrscheinlichkeiten gelten dann für beide Würfel.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Verteilungen_diskreter_Zufallsvariablen

▶ Werfen mit „gezinkten“ Würfeln



Übungsaufgabe 3.3.1 a)

Gegeben sei ein Sack, der 3 weiße und 2 schwarze Kugeln enthält.

Aus diesem Sack ziehen Sie blind 3 Kugeln nacheinander mit Zurücklegen.

Ihre Zufallsvariable sei

X : Anzahl der schwarzen Kugeln unter den 3 gezogenen. Berechnen und zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeits- und die Verteilungsfunktion von X .

Lösung

Die Menge der möglichen Werte von X ist

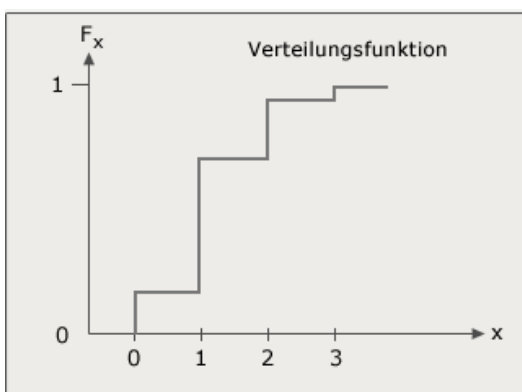
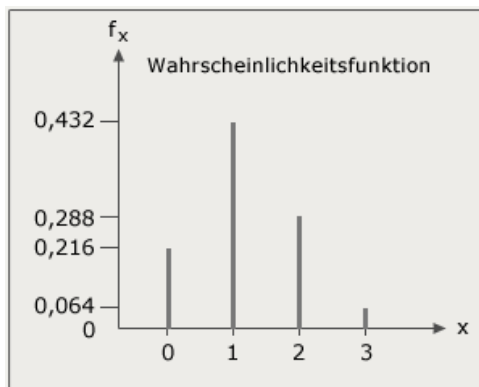
$$\mathcal{W}_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

Beim Ziehen mit Zurücklegen sind die drei Teilziehungen unabhängig voneinander.

Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße bzw. eine schwarze Kugel zu ziehen, beträgt jedes Mal $\frac{3}{5}$ bzw. $\frac{2}{5}$.

Das liefert:

x	Elementar- erignisse	P(X)
0	w w w	$\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{27}{125} = 0,216$
1	s w w w s w w w s	$3 \cdot \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \right) = 0,432$
2	s s w s w s w s s	$3 \cdot \left(\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \right) = 0,288$
3	s s s	$\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125} = 0,064$



Übungsaufgabe 3.3.1 b)

Gegeben sei ein Sack, der 3 weiße und 2 schwarze Kugeln enthält.

Aus diesem Sack ziehen Sie blind 3 Kugeln ohne Zurücklegen.

Ihre Zufallsvariable sei

X : Anzahl der schwarzen Kugeln unter den 3 gezogenen. Berechnen und zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeits- und die Verteilungsfunktion von X .

Lösung

Die Menge der möglichen Werte von X ist

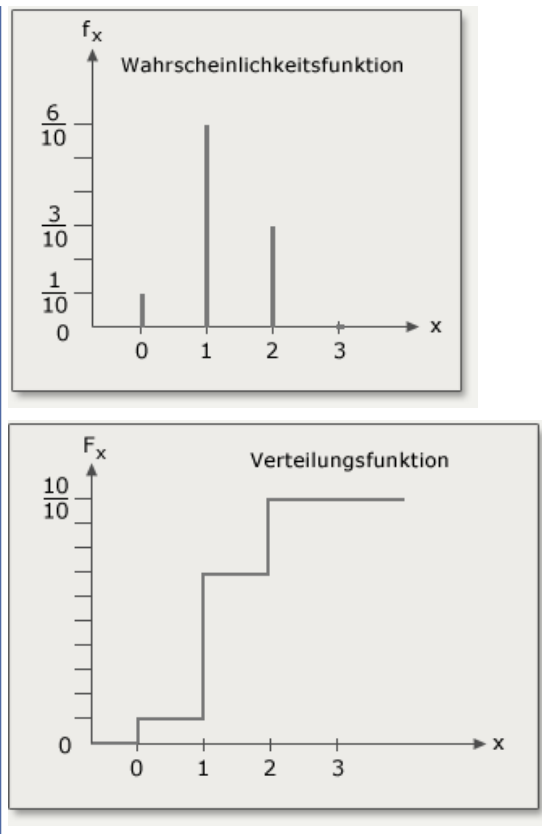
$$W_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

Beim Ziehen ohne Zurücklegen sind die Einzelziehungen nicht unabhängig voneinander, und man muss mit bedingten Wahrscheinlichkeiten arbeiten.

Das liefert:

x	Elementar- erignisse	P(X)
0	w w w	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$
1	s w w w s w w w s	$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \\ + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \\ + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \end{array} \right\} = \frac{3}{5}$
2	s s w s w s w s s	$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} \\ + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \\ + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \end{array} \right\} = \frac{3}{10}$
3	s s s	$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{0}{3} = 0$

Die unter $X = 1$ (für $X = 2$ gilt das Gleiche) zusammengefassten drei Elementarereignisse weisen dieselbe Wahrscheinlichkeit auf. Das ist natürlich kein Zufall und gilt für alle Experimente vom Typ "Ziehen ohne Zurücklegen": Man erkennt an der Darstellung der Wahrscheinlichkeiten als Produkte von Brüchen, dass die Zähler- bzw. Nennerfaktoren in den drei Fällen dieselben sind, nur in jeweils anderer Anordnung auftreten.



3.3.3 Der Erwartungswert



Gliederung

3.3.3 Der Erwartungswert

3.3.3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften von Erwartungswerten

3.3.3.2 Bedingte Erwartungswerte

3.3.3.3 Erwartungswerte für unendliche Wahrscheinlichkeitsräume

Wenn man ein Zufallsexperiment mehrfach hintereinander ausführt und dabei jedes Mal den Wert einer zugehörigen Zufallsvariablen X misst („Messreihe“), so erhält man in der Regel lauter verschiedene Werte. Deren Verteilung wird durch die Wahrscheinlichkeits- bzw. die Verteilungsfunktion vollständig beschrieben.

Häufig ist man aber hauptsächlich am zu erwartenden arithmetischen Mittelwert der Messreihe interessiert. Diesen Wert nennt man **Erwartungswert von X** ; er ist durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X eindeutig festgelegt. Mit diesem Erwartungswert wollen wir uns nun näher befassen.

3.3.3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften von Erwartungswerten



Der **Erwartungswert** $E(X)$ einer Zufallsvariablen X über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist definiert durch

$$E(X) = \sum_{x_j \in W_X} x_j P(X = x_j) = \sum_{x_j \in W_X} x_j f_X(x_j)$$

☞ Gl. 3.3.3

sofern die Reihe $\sum_{x_j \in W_X} |x_j| P(X = x_j)$ konvergiert (nur relevant für $|W_X| = \infty$).

Bei der Berechnung des Erwartungswertes $E(X)$ wird also über alle möglichen Ergebniswerte x_j von X summiert, aber jeder Summand wird mit einem „Gewichtsfaktor“ multipliziert, der die Häufigkeit seines Auftretens widerspiegelt.

Die Analogie zur Bildung des arithmetischen Mittelwertes liegt auf der Hand: Bei diesem entsprechen die Gewichtsfaktoren den relativen Häufigkeiten.



Statt über die Elemente $x_j \in W_X$ kann man auch über alle Elementarereignisse $\omega \in \Omega$ summieren:

$$E(X) = \sum_{\omega_j \in \Omega} X(\omega_j) P(\omega_j)$$

☞ Gl. 3.3.4

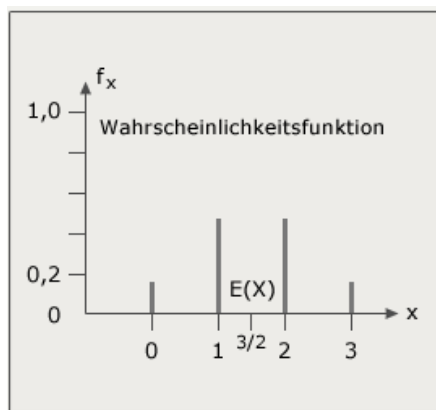
aber diese Summe enthält im Allgemeinen viel mehr Summanden als die in der Definition angeführte.

Beispiel:

Dreifacher Münzwurf (siehe oben)

Zufallsvariable X : Anzahl der „Kopf“-Würfe unter den drei Einzelwürfen

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=0}^3 i \cdot P(X = i) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) + 3 \cdot P(X = 3) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \underline{\underline{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$



Erwartungswert beim dreifachen Münzwurf

Wie das Beispiel zeigt, muss $E(X)$ nicht unbedingt $\in W_X$, also ein möglicher Ergebniswert von X sein. Oder haben Sie beim Münzwurf schon einmal $\frac{3}{2}$ Köpfe geworfen, ohne die Münzen zu zersägen?

Auch zeigt das Beispiel eine ganz allgemeine Eigenschaft des Erwartungswertes:

Wenn die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Zufallsvariablen X spiegelsymmetrische Gestalt hat, so ist der Erwartungswert $E(X)$ gleich dem Abszissenwert der Symmetrieachse.

So muss beim Werfen zweier Würfel der Erwartungswert der Augenzahlsumme schon aus Symmetriegründen gleich 7 sein. Das erkennt man sofort an der zugehörigen Wahrscheinlichkeitsfunktion.

Übungsaufgabe 3.3.2 a)

Die Situation sei dieselbe wie in Übungsaufgabe 3.3.1:

Ein Sack enthält 3 weiße und 2 schwarze Kugeln, und Sie ziehen daraus blind 3 Kugeln nacheinander **mit** Zurücklegen. Wenn Sie diese Dreierziehung oft wiederholen – wie viele schwarze Kugeln werden Sie im Mittel bekommen?

Lösung

Gefragt ist offenbar nach dem Erwartungswert der **Zufallsvariablen** X : Anzahl der schwarzen Kugeln unter den drei gezogenen.

Mit den Resultaten von Übungsaufgabe 3.3.1 erhält man leicht:

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 i \cdot P(X=i) = 0 \cdot \frac{27}{125} + 1 \cdot \frac{54}{125} + 2 \cdot \frac{36}{125} + 3 \cdot \frac{8}{125} = \frac{6}{5} = \underline{\underline{1,2}}$$

Übungsaufgabe 3.3.2 b)

Die Situation sei dieselbe wie in Übungsaufgabe 3.3.1:

Ein Sack enthält 3 weiße und 2 schwarze Kugeln, und Sie ziehen daraus blind 3 Kugeln **ohne** Zurücklegen.

Wenn Sie diese Dreierziehung oft wiederholen – wie viele schwarze Kugeln werden Sie im Mittel bekommen?

Lösung

Gefragt ist offenbar nach dem Erwartungswert der **Zufallsvariablen** X : Anzahl der schwarzen Kugeln unter den drei gezogenen.

Mit den Resultaten von Übungsaufgabe 3.3.1 erhält man leicht:

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 i \cdot P(X=i) = 0 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{3}{10} + 3 \cdot 0 = \frac{6}{5} = \underline{\underline{1,2}}$$



Hinweis

Dass in den Teilaufgaben a) und b) derselbe Wert resultiert, ist übrigens kein Zufall: Für Erwartungswerte dieses Typs macht es keinen Unterschied, ob man Ziehungen mit oder ohne Zurücklegen durchführt.

Leicht einsichtig ist die folgende



Merksatz

Sei X eine Zufallsvariable und $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Funktion.

Dann ist auch $h(X)$ eine Zufallsvariable mit dem Erwartungswert

$$E(h(X)) = \sum_{x_i \in W_X} h(x_i) P(X = x_i)$$

Satz (Linearität des Erwartungswertes):

Für eine beliebige Zufallsvariable X und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

$$E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$$

Beweis:

Wir wenden obige Regel auf $h(X) := a \cdot X + b$ an und erhalten:

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_{x_i \in W_X} (ax_i + b) P(X = x_i) \\ &= a \sum_{x_i \in W_X} x_i P(X = x_i) + b \sum_{x_i \in W_X} P(X = x_i) \\ &= \underline{\underline{aE(X) + b}} \end{aligned}$$

$$\text{denn } \sum_{x_j \in W_X} P(X = x_j) = 1$$

3.3.3.2 Bedingte Erwartungswerte

Es gibt auch **bedingte Erwartungswerte**; diese werden auf bedingte Wahrscheinlichkeiten zurückgeführt.



Definition

Sei X eine Zufallsvariable über dem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{P})$ und $A \subseteq \Omega$ ein Ereignis.

Dann ist der **bedingte Erwartungswert von X unter der Voraussetzung von A** , $E(X|A)$, definiert als

$$E(X|A) := \sum_{x_j \in W_X} x_j f_{X|A}(x_j)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.5

mit der **bedingten Wahrscheinlichkeitsfunktion**

$$f_{X|A}(x) := P((X = x) | A) = \frac{P((X = x) \wedge A)}{P(A)}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.6

Beispiel:

Dreifacher Münzwurf (siehe oben)

Die Münze sei „fair“, sodass alle 8 Elementarereignisse $\in \Omega$ mit

$$\Omega = \{(K, K, K), (K, K, Z), (K, Z, K), (K, Z, Z), \\ (Z, K, K), (Z, K, Z), (Z, Z, K), (Z, Z, Z)\}$$

die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8}$ haben.

Wir definieren:

Zufallsvariable X : Anzahl der „Köpfe“ pro Dreierwurf

Ereignis A : Der erste Wurf liefert „Kopf“.

Offenbar gilt: $P(A) = \frac{1}{2}$

Gesucht:

$E(X|A)$, also die zu erwartende mittlere Anzahl der „Kopf“-Würfe pro Dreierwurf, falls man in einer Messreihe nur diejenigen Dreierwürfe berücksichtigt, deren erster Einzelwurf „Kopf“ zeigt.

Die bedingten Wahrscheinlichkeitsfunktionen sind schnell berechnet:

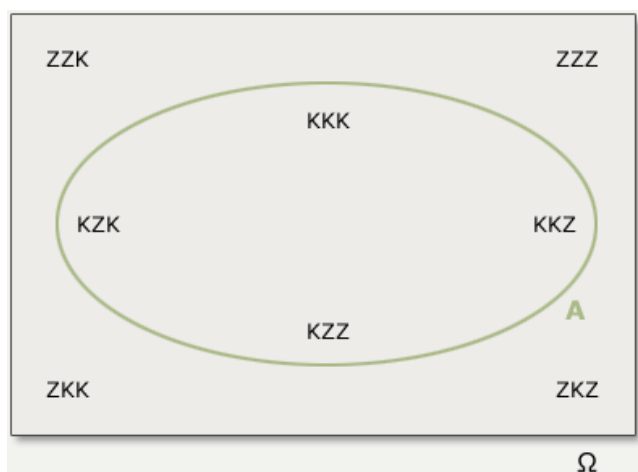
$$f_{(X|A)}(0) = P(X=0|A) = \underline{\underline{0}}$$

$$f_{(X|A)}(1) = \frac{P(KZZ)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$f_{(X|A)}(2) = \frac{P(KZK) + P(KKZ)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$f_{(X|A)}(3) = \frac{P(KKK)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

Die Situation sei an einem Euler-Venn-Diagramm veranschaulicht:



■ Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel „Dreifacher Münzwurf“

Es ergibt sich:

$$E(X|A) = \sum_{i=0}^3 i \cdot f_{X|A}(i) = 0 + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \underline{\underline{2}}$$

Zu diesem Resultat kann man natürlich auch auf einfachere Weise gelangen.

Die Aussage des folgenden Satzes erweist sich in vielen Fällen als nützlich:

Satz:

X sei eine Zufallsvariable über dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) .

Dann gilt für ein vollständiges Ereignissystem $A_1, A_2, \dots, A_n$ mit $A_j \subseteq \Omega$:

$$E(X) = \sum_{j=1}^n E(X|A_j)P(A_j)$$

□ Gl. 3.3.7

Beweis:

$$E(X) = \sum_{x_i \in W_X} x_i P(X = x_i) = \sum_{x_i \in W_X} x_i \sum_{j=1}^n P((X = x_i) | A_j) \cdot P(A_j)$$

(gemäß dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit)

$$= \sum_{j=1}^n P(A_j) \sum_{x_i \in W_X} x_i P((X = x_i) | A_j) = \sum_{j=1}^n P(A_j) E(X | A_j)$$

Beispiel:

Wir prüfen die Aussage dieses Satzes anhand des sattsam bekannten **dreifachen Münzwurfes**:

Wie oben definieren wir:

Zufallsvariable X : Anzahl der "Kopf"-Würfe pro Dreierwurf

Ereignis A : Der erste Einzelwurf liefert "Kopf".

Ereignis $\bar{A}$: Der erste Einzelwurf liefert "Zahl".

A und $\bar{A}$ repräsentiert ein vollständiges Ereignissystem mit

$$P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$$

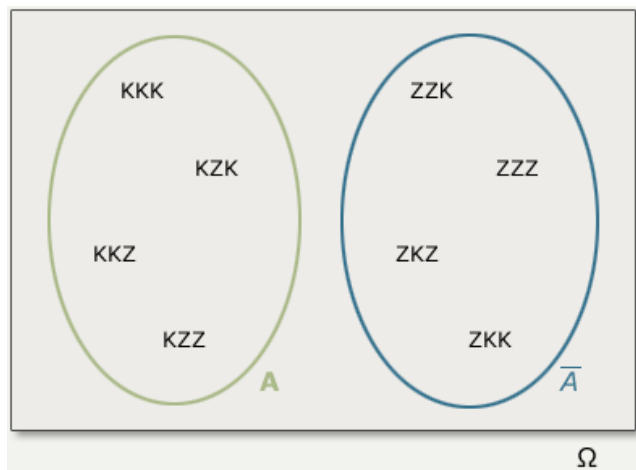
Wir wissen:

$$E(X) = \frac{3}{2}$$

$$E(X|A) = 2$$

Analog folgt:

$$E(X|\bar{A}) = 1$$



■ Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel

Obiger Satz liefert:

$$E(X) = E(X|A)P(A) + E(X|\bar{A})P(\bar{A}) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

OK!

3.3.3.3 Erwartungswerte für unendliche Wahrscheinlichkeitsräume

Die in den vorhergehenden Kapiteln gewonnenen Resultate gelten auch für (diskrete) Zufallsvariablen, die abzählbar unendlich viele Werte annehmen können.

Das machen wir uns an einer Fragestellung klar, der wir schon begegnet sind.

Beispiel:

Zugriff aufs Ethernet

Wie im Beispiel von [Kapitel 3.2.3.1](#) beschrieben, möge ein Zugriff mit einer Wahrscheinlichkeit von p ($0 < p < 1$) gelingen. Bei Misserfolg (Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$) wird nach Verstreichen einer Zeitspanne ein neuer Versuch gestartet, wieder mit derselben Erfolgswahrscheinlichkeit.

Zufallsexperiment: Zugriffsversuche bis zum Erfolg

$\Omega = \{A_1, A_2, \dots\}$ mit

Elementarereignis A_i : Beim i -ten Zugriff hat man zum ersten Mal Erfolg.

Hier liegt ein abzählbar unendlicher Wahrscheinlichkeitsraum vor. Bei der Diskussion dieses Problems im oben zitierten Beispiel hatten wir berechnet:

$$P(A_i) = q^{i-1}p$$

Frage: Wie viele Versuche braucht man im Mittel?

Lösung:

Wir definieren die Zufallsvariable X durch: $X(A_i) := i \ (i \in \{1, 2, 3, \dots\})$

Gesucht: $E(X)$

Nach Definition des Erwartungswertes gilt

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} X(A_i) P(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1} p = p \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1}$$

Die auftretende Reihe ähnelt sehr der geometrischen Reihe

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q} \quad \text{für } |q| < 1$$

Mit einem kleinen Trick kann man diese Gleichung nutzbringend umformen: Man fasst beide Seiten als Funktionen von q auf und differenziert sie, jede für sich, nach q ; in der Summe darf man dabei jeden Summanden einzeln differenzieren.

$$\text{Das liefert: } \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot q^{i-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

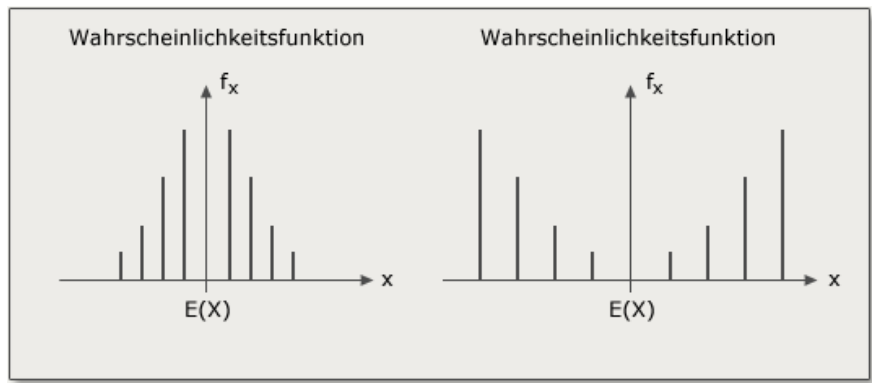
Das ist genau das, was wir brauchen!

$$\text{Es ergibt sich somit: } E(X) = \frac{p}{(1-q)^2} = \underline{\underline{\frac{1}{p}}}$$

Wenn also die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Zugriff aufs Ethernet 0,1 beträgt, so braucht man im Mittel 10 Versuche, um erfolgreich zu sein – nun, das ist plausibel, aber jetzt haben wir es **bewiesen**!

3.3.4 Die Varianz

Allein durch ihren Erwartungswert wird eine Zufallsvariable noch nicht besonders gut charakterisiert – so besitzen die beiden folgenden völlig unterschiedlich verteilten Zufallsvariablen denselben Erwartungswert $E(X) = 0$:



■ Unterschiedlich verteilte Zufallsvariablen mit identischem Erwartungswert

Es wäre schön, wenn wir neben dem Erwartungswert noch eine weitere Kenngröße der Verteilung von X zur Verfügung hätten, eine Größe, die ein Maß für die Streuung der möglichen Ergebniswerte von X um $E(X)$ repräsentiert.

Ein naheliegender Vorschlag wäre es, den Erwartungswert der Abstände der x_i von $E(X)$ zu berechnen, also

$$\sum_{x_i \in W_X} |x_i - E(X)| P(X = x_i)$$

Da aber die Auswertung der Betragsfunktion häufig beträchtliche Mühe bereitet, beschreitet man einen etwas anderen Weg: Man berechnet das **mittlere Abstandsquadrat**, die **Varianz**.



Definition

Die **Varianz** $Var(X)$ einer Zufallsvariablen X mit Erwartungswert $E(X) =: \mu$ über einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist definiert durch

$$Var(X) := E((X - \mu)^2) = \sum_{x_i \in W_X} (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)$$

■ Gl. 3.3.8

sofern die Reihe konvergiert (nur relevant für $|W_X| = \infty$).

Die Größe

$$\sigma(X) := \sqrt{Var(X)}$$

■ Gl. 3.3.9

nennt man **Standardabweichung von X** .



Hinweis

Ist X eine physikalische Größe, so hat nur $\sigma(X)$ (nicht aber $\text{Var}(X)$) dieselbe physikalische Dimension (Einheit) wie X . Die Standardabweichung $\sigma(X)$ liefert also in der X -Skala ein anschauliches Maß für die Streuung der Messwerte um ihren Erwartungswert, also für die „Breite“ der Verteilung.

Zur Berechnung der Varianz verwendet man in der Regel die Aussage des folgenden Satzes:



$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

√x Gl. 3.3.10

Beweis:

Es sei $\mu := E(X)$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E((X - \mu)^2) \\ &= E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \\ &= \underline{\underline{E(X^2) - \mu^2}} \end{aligned}$$

Nützlich ist auch folgende Formel:

Satz:

Für eine beliebige Zufallsvariable X und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= E((aX + b)^2) - (E(aX + b))^2 \\ &= E(a^2 X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2 \\ &= a^2 E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - a^2(E(X))^2 - 2abE(X) - b^2 \\ &= a^2 E(X^2) - a^2 (E(X))^2 \\ &= \underline{\underline{a^2 \text{Var}(X)}} \end{aligned}$$

Der Erwartungswert und die Varianz sind die einfachsten Fälle von **Momenten** einer Zufallsvariablen bzw. ihrer Verteilung.



Für eine Zufallsvariable X und eine natürliche Zahl k nennt man $E(X^k)$ das k -te Moment und $E((X - E(X))^k)$ das k -te zentrale Moment von X .

Daraus ergibt sich:

$E(X)$ ist das 1. Moment von X .

$Var(X)$ ist das 2. zentrale Moment von X .

Höhere Momente werden herangezogen, um weitere Charakteristika der Verteilung von X (z. B. Symmetrieeigenschaften) zu gewinnen.

Wir werden uns im Folgenden mit diesen höheren Momenten nicht beschäftigen.

Beispiel:

Wir wollen Varianz und Standardabweichung für den **dreifachen Münzwurf** berechnen:

Zufallsvariable X : Anzahl der „Kopf“-Würfe pro Dreierwurf

Wir wissen:

$$p_0 := P(X = 0) = \frac{1}{8}$$

$$p_1 := P(X = 1) = \frac{3}{8}$$

$$p_2 := P(X = 2) = \frac{3}{8} \quad \mu = E(X) = \sum_{i=0}^3 i \cdot p_i = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$$

$$p_3 := P(X = 3) = \frac{1}{8}$$

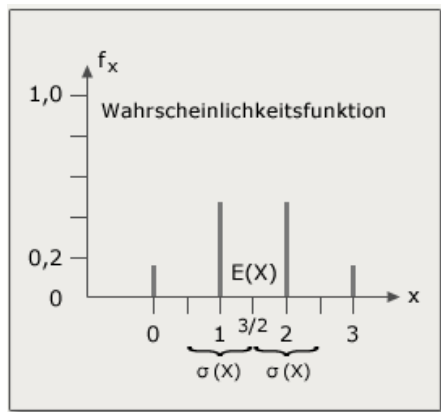
$$\text{Wir berechnen: } E(X^2) = \sum_{i=0}^3 i^2 \cdot p_i = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{3}{8} + 9 \cdot \frac{1}{8} = \underline{\underline{3}}$$

Unter Verwendung von $Var(X) = E(X^2) - \mu^2$

$$\text{erhalten wir } Var(X) = 3 - \frac{9}{4} = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$$

$$\Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{Var(X)} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866}}$$

Üblicherweise wird die Standardabweichung $\sigma(X)$ wie folgt in die Darstellung der Wahrscheinlichkeitsfunktion f_X von X aufgenommen:



Darstellung der Wahrscheinlichkeitsfunktion mit Standardabweichung

Man erkennt, dass $\sigma(X)$ in der Tat ein Maß für die Breite der Verteilung der Ergebnisse von X ist.

Im folgenden Video sind die Häufigkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X und die daraus resultierenden Größen für Erwartungswert $E(X)$ und Standardabweichung $\sigma(X)$ dargestellt:

Info zum Video

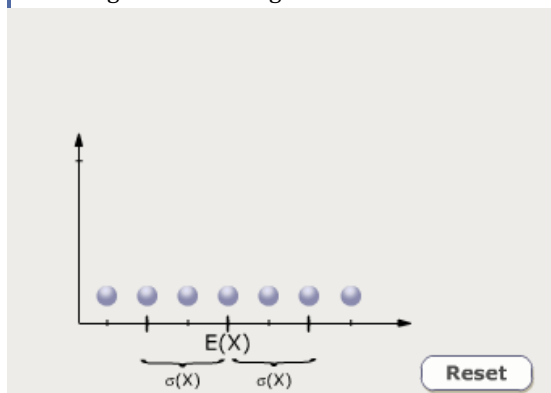
In diesem Video sind die Häufigkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X und die daraus resultierenden Größen für Erwartungswert $E(X)$ und Standardabweichung $\sigma(X)$ dargestellt.

Die jeweiligen Häufigkeiten werden geändert. Synchron dazu werden die dadurch jeweils modifizierten Werte für $E(X)$ und $\sigma(X)$ wiedergegeben.

An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Die_Varianz

Häufigkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X



Übungsaufgabe 3.3.3 a)

Sie werfen einen Würfel und betrachten die Zufallsvariable, die der erreichten Augenzahl entspricht. Wie groß ist $\sigma(X)$, die Standardabweichung von X ?

Lösung

Wir wissen:

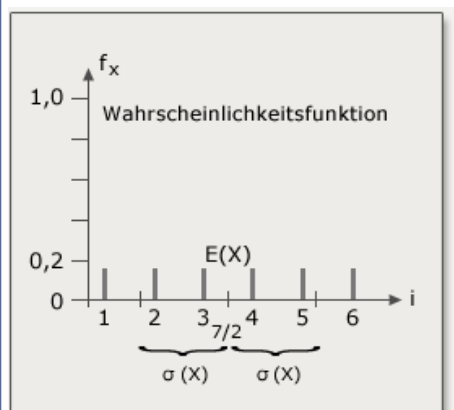
$$P(X = i) = \frac{1}{6} \quad (i \in \{1, 2, \dots, 6\})$$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=1}^6 i \cdot P(X = i) = \underline{\underline{\frac{7}{2}}}$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^6 i^2 P(X = i) = \frac{1}{6} \cdot (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = \underline{\underline{\frac{91}{6}}}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \approx \underline{\underline{2,917}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx \underline{\underline{1,708}}$$



Übungsaufgabe 3.3.3 b)

Sie werfen zwei Würfel und betrachten die Zufallsvariable, die der Summe der erreichten Augenzahlen entspricht. Wie groß ist $\sigma(X)$, die Standardabweichung von X ?

Lösung

Wir können auf die Ergebnisse des entsprechenden Beispiels aus [Kapitel 3.3.1](#) zurückgreifen:

$$P(X = 2) = P(X = 12) = \frac{1}{36}$$

$$P(X = 3) = P(X = 11) = \frac{1}{18}$$

$$P(X=4) = P(X=10) = \frac{1}{12}$$

$$P(X=5) = P(X=9) = \frac{1}{9}$$

$$P(X=6) = P(X=8) = \frac{5}{36}$$

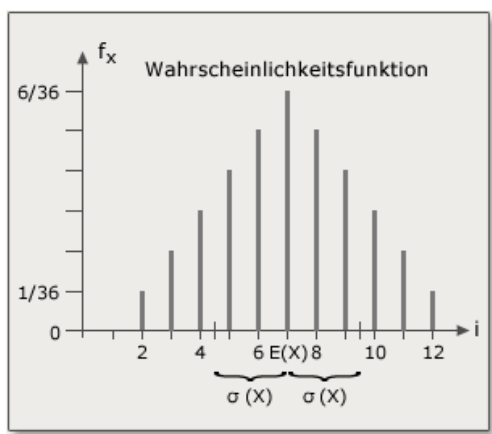
$$P(X=7) = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow E(X) = \sum_{i=2}^{12} i \cdot P(X=i) = \underline{\underline{7}}$$

$$E(X^2) = \sum_{i=2}^{12} i^2 P(X=i) = \underline{\underline{\frac{329}{6}}}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{329}{6} - 49 = \frac{35}{6} \approx \underline{\underline{5,833}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}} \approx \underline{\underline{2,415}}$$



3.3.5 Mehrere Zufallsvariablen

3.3.5 Mehrere Zufallsvariablen

3.3.5.1 Definitionen und Beispiele

3.3.5.2 Unabhängige Zufallsvariablen

3.3.5.3 Nützliche Sätze und ihre Anwendungen



Gliederung

Es gibt Fragestellungen, zu deren Beantwortung man mehrere Zufallsvariablen über ein und denselben Wahrscheinlichkeitsraum betrachten muss.

Im Mittelpunkt der Lösungsverfahren für solche Probleme steht die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen.

Wir wollen uns zunächst auf den Fall zweier Zufallsvariablen konzentrieren.

3.3.5.1 Definitionen und Beispiele



Sind zwei Zufallsvariablen X und Y über demselben Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) gegeben, so nennen wir die Funktion $f_{X,Y}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f_{X,Y}(x,y) := P((X=x) \cap (Y=y)) = P(\{\omega \in \Omega \mid (X(\omega)=x) \cap (Y(\omega)=y)\})$$

√ Gl. 3.3.11

die **gemeinsame (zweidimensionale) Wahrscheinlichkeitsfunktion** von X und Y .

Die Werte dieser Funktion kann man mithilfe bedingter Wahrscheinlichkeiten berechnen:



$$P((X=x) \cap (Y=y)) = P(X=x) \cdot P(Y=y \mid X=x) = P(Y=y) \cdot P(X=x \mid Y=y)$$

√ Gl. 3.3.12

Völlig gleichwertig zur Verwendung von gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsfunktionen ist die Beschreibung mittels gemeinsamer Verteilungsfunktionen:



$$F_{X,Y}(x,y) = P((X \leq x) \cap (Y \leq y)) = \sum_{\substack{x_i \leq x \\ y_i \leq y}} f_{X,Y}(x_i, y_i)$$

√ Gl. 3.3.13

Aus der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}(x,y)$ kann man ohne weiteres die Wahrscheinlichkeitsfunktionen f_X und f_Y für X bzw. Y allein herleiten:

Da die Ereignisse $\{Y=y_i \mid y_i \in W_Y\}$ ein vollständiges Ereignissystem bilden, können wir den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit anwenden und erhalten:



$$\begin{aligned} f_X(x) = P(X=x) &= \sum_{y_i \in W_Y} P(X=x \mid Y=y_i) \cdot P(Y=y_i) \\ &= \sum_{y_i \in W_Y} P((X=x) \cap (Y=y_i)) = \sum_{y_i \in W_Y} \underline{\underline{f_{X,Y}(x, y_i)}} \end{aligned}$$

√ Gl. 3.3.14

und entsprechend:



Formel

$$f_Y(y) = \sum_{x_j \in W_X} f_{X,Y}(x_j, y)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.15



Definition

Die mittels der Formeln

$$f_X(x) = \sum_{y_j \in W_Y} f_{X,Y}(x, y_j) \quad \text{und} \quad f_Y(y) = \sum_{x_j \in W_X} f_{X,Y}(x_j, y)$$

aus $f_{X,Y}$ gewonnenen Wahrscheinlichkeitsfunktionen werden als **Randverteilungen** der zweidimensionalen Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}(x, y)$ bezeichnet.



Hinweis

All diese Betrachtungen lassen sich leicht auf den Fall von mehr als zwei Zufallsvariablen verallgemeinern.

Beispiel 1

Sie werfen zwei (unterscheidbare) „gezinkte“ Würfel. X und Y seien die Zufallsvariablen, die die Augenzahlen der beiden Würfel beschreiben.

Für die Wahrscheinlichkeitsfunktionen gelte:

$$f_X(i) = P(X = i) = p_i \quad (i \in \{1, 2, \dots, 6\})$$

$$f_Y(i) = P(Y = i) = q_i$$

(Für alle anderen reellen Argumente sind f_X und f_Y gleich null.)

mit den einzigen Bedingungen $0 \leq p_i \leq 1$ und $0 \leq q_i \leq 1$

$$\text{sowie} \quad \sum_{i=1}^6 p_i = 1 \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^6 q_i = 1$$

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von X und Y ist dann offenbar

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y),$$

denn die Augenzahlen der beiden Würfel sind unabhängig voneinander.



Es gilt somit $f_{X,Y}(i, k) = f_X(i) \cdot f_Y(k) = p_i \cdot q_k \quad (i, k \in \{1, \dots, 6\})$.

Offensichtlich sind dann auch die Forderungen an die Randverteilungen erfüllt:

$$f_X(i) = \sum_{k=1}^6 f_{X,Y}(i, k) = f_X(i) \cdot \sum_{k=1}^6 f_Y(k)$$

$$\text{denn} \quad \sum_{k=1}^6 f_Y(k) = \sum_{i=1}^6 f_X(i) = 1$$

$$f_Y(k) = \sum_{i=1}^6 f_{X,Y}(i, k) = f_Y(k) \cdot \sum_{i=1}^6 f_X(i)$$

Der Fall $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, der nur für voneinander unabhängige Zufallsvariablen gilt, wird im nachfolgenden Kapitel näher untersucht.

Beispiel 2

Wieder betrachten wir den **dreifachen Münzwurf** mit einer „fairen“ Münze.

$$\Rightarrow \Omega = \{(K, K, K), (K, K, Z), (K, Z, K), (K, Z, Z), \\ (Z, K, K), (Z, K, Z), (Z, Z, K), (Z, Z, Z)\}$$

$$\text{mit } P(\omega_i) = \frac{1}{8} \text{ für alle Elementarereignisse } \omega_i \in \Omega.$$

Wir definieren die folgenden Zufallsvariablen:

X: Anzahl der „Kopf“-Ergebnisse beim ersten Einzelwurf

Y: Anzahl der „Kopf“-Ergebnisse beim Dreierwurf

Offenbar gilt für die möglichen Werte von X und Y: $W_X = \{0, 1\}$, $W_Y = \{0, 1, 2, 3\}$. Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}$ ist schnell berechnet:

$$f_{X,Y}(0, 0) = P((X=0) \wedge (Y=0)) = P(ZZZ) = \frac{1}{8}$$

$$f_{X,Y}(0, 1) = P((X=0) \wedge (Y=1)) = P(ZKZ) + P(ZZK) = \frac{1}{4}$$

$$f_{X,Y}(0, 2) = P((X=0) \wedge (Y=2)) = P(ZKK) = \frac{1}{8}$$

$$f_{X,Y}(0, 3) = P((X=0) \wedge (Y=3)) = P(\emptyset) = 0$$

$$f_{X,Y}(1, 0) = P((X=1) \wedge (Y=0)) = P(\emptyset) = 0$$

$$f_{X,Y}(1, 1) = P((X=1) \wedge (Y=1)) = P(KZZ) = \frac{1}{8}$$

$$f_{X,Y}(1, 2) = P((X=1) \wedge (Y=2)) = P(KKZ) + P(KZK) = \frac{1}{4}$$

$$f_{X,Y}(1, 3) = P((X=1) \wedge (Y=3)) = P(KKK) = \frac{1}{8}$$

Dieses Ergebnis lässt sich in einer **Verteilungstabelle** veranschaulichen:

$f_{x,y}(x,y)$					
y x	0	1	2	3	f_x
0	1/8	1/4	1/8	0	$\Sigma = 1/2$
1	0	1/8	1/4	1/8	$\Sigma = 1/2$
f_y	$\Sigma = 1/8$	$\Sigma = 3/8$	$\Sigma = 3/8$	$\Sigma = 1/8$	

Verteilungstabelle zum Beispiel 2

Hier sind zusätzlich die Randverteilungen f_X und f_Y angegeben, die durch Aufsummieren der Zeilen bzw. Spalten resultieren. Beachten Sie, dass gilt

$$f_{X,Y}(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Übungsaufgabe 3.3.4

Ein Sack enthalte 2 rote, 2 grüne und 2 blaue Kugeln. Sie greifen hinein und ziehen blind 2 Kugeln (ohne Zurücklegen). Bestimmen Sie die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}$ für die Zufallsvariablen

X : Anzahl der gezogenen roten Kugeln

Y : Anzahl der gezogenen grünen Kugeln

und tragen Sie ihre Werte zusammen mit den Werten für die Randverteilungen f_X und f_Y in eine Verteilungstabelle ein.

Lösung

$f_{x,y}$				
y x	0	1	2	f_x
0	1/15	4/15	1/15	2/5
1	4/15	4/15	0	8/15
2	1/15	0	0	1/15
f_y	2/5	8/15	1/15	

3.3.5.2 Unabhängige Zufallsvariablen

Genau wie Ereignisse können auch Zufallsvariablen unabhängig voneinander sein – ein Beispiel dafür haben wir im vorigen Kapitel kennen gelernt, wo es um die Augenzahlen zweier gleichzeitig geworfener Würfel ging.

Zufallsvariablen sind voneinander unabhängig, wenn die Werteverteilung irgendeiner der Variablen nicht von den jeweils angenommen Werten der übrigen Variablen abhängt.

Damit zwei Zufallsvariablen X und Y unabhängig sind, muss beispielsweise gelten:

$$P(X = x | Y = y) = P(X = x) \quad \text{für alle } x \in W_X \text{ und alle } y \in W_Y$$

Entsprechend muss gelten:

$$P(Y = y | X = x) = P(Y = y) \quad \text{für alle } x \in W_X \text{ und alle } y \in W_Y$$

Offenbar gilt dann:

$$\begin{aligned} P((X = x) \wedge (Y = y)) \\ = P(X = x) \cdot P(Y = y) \end{aligned} \quad \text{für alle } x \in W_X \text{ und alle } y \in W_Y$$

Das kann leicht auf den Fall von mehr als zwei Zufallsvariablen verallgemeinert werden:



Definition

Die **Zufallsvariablen** $X_1, \dots, X_n$ heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn für alle $(x_1, \dots, x_n) \in W_{X_1} \times \dots \times W_{X_n}$ gilt:

$$P(X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n = x_n)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.16



Hinweis

Im allgemeinen Fall abhängiger Zufallsvariablen würde gelten:

$$\begin{aligned} P((X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_n = x_n)) \\ = P(X_1 = x_1) \cdot P(X_2 = x_2 | X_1 = x_1) \\ \cdot P(X_3 = x_3 | (X_1 = x_1) \wedge (X_2 = x_2)) \\ \cdot \dots \\ \cdot P(X_n = x_n | (X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_{n-1} = x_{n-1})) \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.17

wie im Multiplikationssatz.

Die in der Definition genannte Bedingung kann genauso gut für die Wahrscheinlichkeits- bzw. Verteilungsfunktionen formuliert werden:

Gleichwertig sind:



Formel

$$P(X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_n = x_n) = P(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n = x_n)$$

$$f_{x_1, \dots, x_n}(x_1, \dots, x_n) = f_{x_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{x_n}(x_n)$$

$$F_{x_1, \dots, x_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{x_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{x_n}(x_n)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.18



Oft ist es schwierig, die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen gemäß diesen Bedingungen formal zu beweisen – in der Regel gelingt es aber, diese Unabhängigkeit logisch zu begründen.

Bekanntlich ist eine beliebige reelle Funktion von Zufallsvariablen wieder eine Zufallsvariable. Häufig ist man dann daran interessiert, die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser neu gebildeten Zufallsvariablen zu berechnen. Das geht besonders einfach für den Fall der Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen.

Satz:

Für zwei unabhängige Zufallsvariablen X und Y sei die Zufallsvariable $Z := X + Y$ definiert.

Dann gilt für deren Wahrscheinlichkeitsfunktion:



$$f_Z(z) = \sum_{x_i \in W_X} f_X(x_i) \cdot f_Y(z - x_i) = \sum_{y_j \in W_Y} f_Y(y_j) \cdot f_X(z - y_j)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.19

Beweis:

Gemäß dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit gilt:



$$\begin{aligned} f_Z(z) &= P(Z = z) = P(X + Y = z) = \sum_{x_i \in W_X} P(X + Y = z | X = x_i) \cdot P(X = x_i) \\ &= \sum_{x_i \in W_X} P(Y = z - x_i) \cdot P(X = x_i) = \sum_{x_i \in W_X} \underline{\underline{f_X(x_i) \cdot f_Y(z - x_i)}} \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.20

Die zweite Beziehung ergibt sich analog.

|  Übungsaufgabe 3.3.5

Verwenden Sie den gerade angeführten Satz, um einen geschlossenen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z(z)$ der Gesamtaugenzahl Z beim Werfen zweier Würfel zu erhalten.

Lösung

Wir definieren die Zufallsvariablen

X: Augenzahl des 1. Würfels

Y: Augenzahl des 2. Würfels

mit den Wahrscheinlichkeitsfunktionen

$$f_X(i) = P(X=i) = f_Y(i) = P(Y=i) = \frac{1}{6} \quad \text{für } i \in \{1, \dots, 6\}$$

Gesucht:

$f_Z(k)$ mit $Z := X + Y$ und $k \in \{2, \dots, 12\}$

Obiger Satz liefert (denn X und Y sind unabhängig):

$$\begin{aligned} f_Z(k) &= P(Z=k) = \sum_{i=1}^6 P(X=i) \cdot P(Y=k-i) \\ &= \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} P(Y=k-i) = \sum_{i=\max(1, k-6)}^{\min(6, k-1)} \frac{1}{36} \end{aligned}$$

Die letzten Summationsgrenzen resultieren, weil $P(Y=k-i)$ nur für $1 \leq k-i \leq 6$, also $k-6 \leq i \leq k-1$, von null verschieden (nämlich gleich $\frac{1}{6}$) ist.

Außerdem muss natürlich gelten $1 \leq i \leq 6$.

Getrennte Betrachtung der Bereiche $2 \leq k \leq 7$ und $7 < k \leq 12$ führt zu der folgenden Vereinfachung:

$$P(Z=k) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{36} = \frac{k-1}{36} & \text{für } 2 \leq k \leq 7 \\ \sum_{i=k-6}^6 \frac{1}{36} = \frac{13-k}{36} & \text{für } 7 < k \leq 12 \end{cases}$$

Diese Wahrscheinlichkeitsfunktion ist Ihnen in Übungsaufgabe 3.3.3 b) dieses Kapitels schon begegnet.

3.3.5.3 Nützliche Sätze und ihre Anwendungen

Satz (Linearität):

Für Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ und $X := a_1X_1 + \dots + a_nX_n$ ($a_i \in \mathbb{R}$) gilt:



$$E(X) = a_1E(X_1) + \dots + a_nE(X_n)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.21

Beweis:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{\omega_i \in \Omega} (a_1X_1(\omega_i) + \dots + a_nX_n(\omega_i))P(\omega_i) \\ &= a_1 \sum_{\omega_i \in \Omega} X_1(\omega_i)P(\omega_i) + \dots + a_n \sum_{\omega_i \in \Omega} X_n(\omega_i)P(\omega_i) \\ &= \underline{\underline{a_1E(X_1) + \dots + a_nE(X_n)}} \end{aligned}$$



Diese Beziehung gilt auch für voneinander abhängige Zufallsvariablen.

Beispiel:

Ein Sekretär soll n Briefe in n bereits adressierte Briefumschläge stecken. Wie so oft in letzter Zeit kommt er im Dunkeln ins Stolpern, wirft alles durcheinander und verteilt in der Eile die n Briefe zufällig auf die n Briefumschläge.

Schon früher in diesem Modul mussten wir feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, keinen einzigen Brief in den richtigen Umschlag zu befördern, gar nicht so gering ist. Nun aber stellen wir die Frage:

Wie viele Briefe gelangen so im Mittel in die korrekten Umschläge?

Lösung:

Wir definieren die Zufallsvariablen ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$)

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{, falls der } i\text{-te Brief im richtigen Umschlag landet} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt:

$$P(X_i = 0) = \frac{n-1}{n} \quad P(X_i = 1) = \frac{1}{n} \quad \text{für alle } i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Gesucht: $E(X)$ mit der Zufallsvariablen $X = X_1 + \dots + X_n$

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion der (abhängigen!) Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ aufzustellen ist schwierig. Aber da nur nach dem Erwartungswert von X gefragt ist, können wir gewinnbringend den gerade angeführten Linearitätssatz anwenden:

Zunächst berechnen wir

$$E(X_i) = 0 \cdot P(X_i = 0) + 1 \cdot P(X_i = 1) = \underline{\underline{\frac{1}{n}}}$$

$$\text{und sodann } E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = \underline{\underline{1}}$$

Im Mittel findet also nur **ein** Brief in den richtigen Umschlag – das ist keine besonders gute Erfolgsquote!

Von zentraler Bedeutung sind die folgenden Eigenschaften unabhängiger Zufallsvariablen:

Satz:

Für **unabhängige Zufallsvariablen** $X_1, \dots, X_n$ gilt:



$$E(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = E(X_1) \cdot \dots \cdot E(X_n)$$

| **√x** Gl. 3.3.22

Beweis:

$$\begin{aligned} E(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) &= \sum_{x_1 \in W_{X_1}} \dots \sum_{x_n \in W_{X_n}} x_1 \cdot \dots \cdot x_n P((X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_n = x_n)) \\ &\quad \text{(wegen Unabhängigkeit)} \\ &= \sum_{x_1 \in W_{X_1}} \dots \sum_{x_n \in W_{X_n}} x_1 \cdot \dots \cdot x_n P(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n = x_n) \\ &= \left(\sum_{x_1 \in W_{X_1}} x_1 P(X_1 = x_1) \right) \cdot \dots \cdot \left(\sum_{x_n \in W_{X_n}} x_n P(X_n = x_n) \right) \\ &= \underline{\underline{E(X_1) \cdot \dots \cdot E(X_n)}} \end{aligned}$$

Beispiel:

Sie werfen zwei Würfel. Wie groß ist im Mittel das Produkt der beiden Augenzahlen?

Lösung:

Wir definieren:

X : Augenzahl des 1. Würfels

Y : Augenzahl des 2. Würfels

Gesucht: $E(Z)$ mit $Z := X \cdot Y$

Da X und Y unabhängige Zufallsvariablen sind, können wir obigen Satz anwenden und erhalten:

$$E(Z) = E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) = \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{49}{4} = \underline{\underline{12,25}}$$

Satz:

Für **unabhängige Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ und $X := \pm X_1 \pm \dots \pm X_n$** (die Vorzeichen können beliebig verteilt werden) gilt:



$$Var(X) = Var(X_1) + \dots + Var(X_n)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.23

Beweis für $n = 2$:

$$\begin{aligned} Var(X \pm Y) &= E((X \pm Y)^2) - (E(X \pm Y))^2 \\ &= E(X^2) \pm 2E(X \cdot Y) + E(Y^2) - (E(X))^2 \mp 2E(X)E(Y) - (E(Y))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 + E(Y^2) - (E(Y))^2 = Var(X) + Var(Y) \end{aligned}$$

wobei bei der vorletzten Umformung der vorhergehende Satz verwendet wurde.

Beispiel:

Mithilfe dieses Satzes hätten wir Übungsaufgabe 3.3.3 b) sehr viel einfacher lösen können.

Gefragt war nach der Standardabweichung der Gesamtaugenzahl beim Werfen zweier Würfel.

Wir definieren wie üblich:

X : Augenzahl des 1. Würfels

Y : Augenzahl des 2. Würfels

Gesucht: $\sigma(Z)$ mit $Z := X + Y$

Der Lösung zu Übungsaufgabe 3.3.3 a) entnehmen wir:



$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{35}{12}$$

Da X und Y unabhängig sind, folgt:

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{35}{6}$$

$$\Rightarrow \sigma(Z) = \sqrt{\text{Var}(Z)} = \sqrt{\frac{35}{6}} \approx \underline{\underline{2,415}}$$

3.3.6 Zusammenfassung: Diskrete Zufallsvariablen

Wird jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments (Elementarereignis $\omega \in \Omega$) eine reelle Zahl zugeordnet, so nennt man diese Abbildung eine Zufallsvariable

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Die Menge der von X angenommenen Werte bezeichnet man mit dem Symbol W_X .

In Kapitel 3.3 werden nur **diskrete Zufallsvariablen** betrachtet, d. h. Ω bzw. W_X enthalten abzählbar viele diskrete Elemente.

Über dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist jedem Ergebniswert $x \in W_X$ eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet: Man definiert die **Wahrscheinlichkeitsfunktion von X** , $f_X: W_X \rightarrow \mathbb{R}$, durch

$$f_X(x) = P(X = x) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\})$$

und die **Verteilungsfunktion von X** , $F_X: W_X \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}).$$

Der **Erwartungswert $E(X)$** einer Zufallsvariablen X ist definiert durch

$$E(X) = \sum_{x_i \in W_X} x_i P(X = x_i)$$

und beschreibt den erwarteten arithmetischen Mittelwert der Ergebniswerte von X bei häufiger Durchführung des korrespondierenden Zufallsexperiments.

Der **bedingte Erwartungswert von X** unter der Voraussetzung des Ereignisses $A \subseteq \Omega$ ist definiert als

$$E(X|A) = \sum_{x_i \in W_X} x_i P(X = x_i \mid A)$$

Die Varianz $\text{Var}(X)$ einer Zufallsvariablen X ist festgelegt durch

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Sie ist ein Maß für die Streuung der Ergebniswerte von X um ihren Mittelwert $E(X)$.

Die **Standardabweichung von X** , $\sigma(X)$, beschreibt die Breite der Verteilung von X und wird aus der Varianz durch Quadratwurzelbildung gewonnen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

$$E(aX + b) = a E(X) + b$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Falls mehrere Zufallsvariablen vorliegen, definiert man **gemeinsame Wahrscheinlichkeits- bzw. Verteilungsfunktionen**, z. B. für zwei Zufallsvariablen X und Y :

$$f_{X,Y}(x,y) := P((X=x) \wedge (Y=y))$$

sowie

$$F_{X,Y}(x,y) := P((X \leq x) \wedge (Y \leq y))$$

Es gilt dann:

$$f_X(x) = \sum_{y_j \in W_Y} f_{X,Y}(x, y_j)$$

$$f_Y(y) = \sum_{x_i \in W_X} f_{X,Y}(x_i, y)$$

Werden f_X und f_Y auf diese Weise aus einer gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsfunktion berechnet, so nennt man sie **Randverteilungen**.

n Zufallsvariablen $x_1, \dots, x_n$ heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn für alle $(x_1, \dots, x_n) \in W_{X_1} \times \dots \times W_{X_n}$ gilt:

$$P((X_1 = x_1) \wedge \dots \wedge (X_n = x_n)) = P(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P(X_n = x_n)$$

Die Summe $Z = X + Y$ zweier unabhängiger Zufallsvariablen besitzt die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_Z(z) = \sum_{x_j \in W_X} f_X(x_j) \cdot f_Y(z - x_j) = \sum_{y_i \in W_Y} f_Y(y_i) \cdot f_X(z - y_i)$$

Allgemein gilt ($a_i, b \in \mathbb{R}$):

$$E(a_1 X_1 + \dots + a_n X_n + b) = a_1 E(X_1) + \dots + a_n E(X_n) + b$$

Für unabhängige Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ gilt:

$$E(X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = E(X_1) \cdot \dots \cdot E(X_n)$$

und ($a_i, b \in \mathbb{R}$):

$$\text{Var}(\pm a_1 X_1 \pm \dots \pm a_n X_n \pm b) = a_1^2 \text{Var}(X_1) + \dots + a_n^2 \text{Var}(X_n)$$

3.3.7 Aufgaben: Diskrete Zufallsvariablen

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Diskrete Zufallsvariablen“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 3.3.1 a)

Die diskrete Zufallsvariable X besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x_i	0	1	2	3
p_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Bestimmen Sie für X den Erwartungswert.

Lösung

$$E(X) = \underline{\underline{2}}$$

Aufgabe 3.3.1 b)

Die diskrete Zufallsvariable X besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x_i	0	1	2	3
p_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Bestimmen Sie für X die Varianz.

Lösung

$$V(X) = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Aufgabe 3.3.1 c)

Die diskrete Zufallsvariable X besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x_i	0	1	2	3
-------	---	---	---	---

p_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
----------------------	---	---------------	---------------	---------------

Bestimmen Sie für X die Standardabweichung.

Lösung

$$\sigma(X) = \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{2}}}}$$

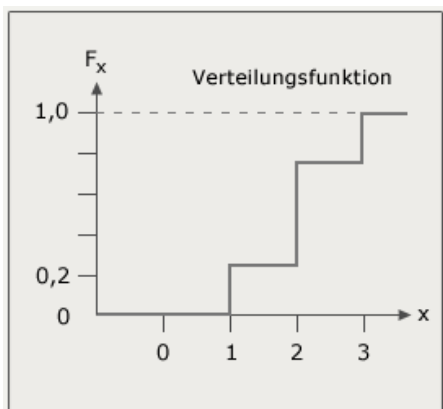
Aufgabe 3.3.1 d)

Die diskrete Zufallsvariable X besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x_i	0	1	2	3
p_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Bestimmen Sie für X die Verteilungsfunktion.

Lösung



Aufgabe 3.3.1 e)

Die diskrete Zufallsvariable X besitze die folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion:

x_i	0	1	2	3
p_i	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Bestimmen Sie für X $P(1 \leq X < 3)$.

Lösung

$$P(1 \leq X < 3) = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$$

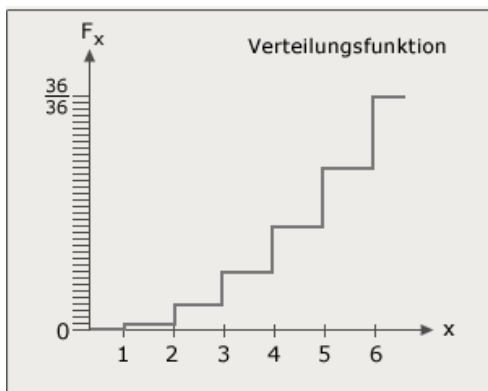
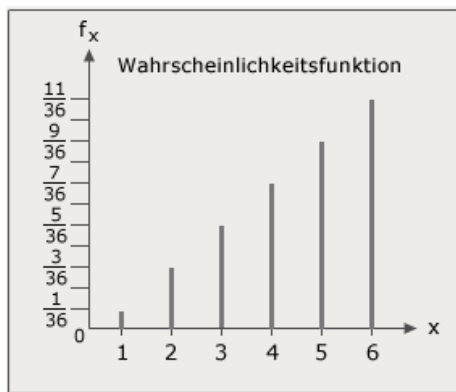
 Aufgabe 3.3.2 a)

Sie werfen zwei "faire" Würfel. X sei die Zufallsvariable, die dem Wert der größeren der beiden gewürfelten Augenzahlen entspricht (bei gleichen Augenzahlen wird eine von diesen genommen).

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X . Stellen Sie sie zusammen mit der Verteilungsfunktion graphisch dar.

Lösung

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$



 Aufgabe 3.3.2 b)

Sie werfen zwei "faire" Würfel. X sei die Zufallsvariable, die dem Wert der größeren der beiden gewürfelten Augenzahlen entspricht (bei gleichen Augenzahlen wird eine von diesen genommen).

Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

$$E(X) = \frac{161}{36} \approx \underline{\underline{4,4722}}$$

 Aufgabe 3.3.2 c)

Sie werfen zwei "faire" Würfel. X sei die Zufallsvariable, die dem Wert der größeren der beiden gewürfelten Augenzahlen entspricht (bei gleichen Augenzahlen wird eine von diesen genommen).

Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung von X .

Lösung

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{791}{36} \approx 21,972 \\ \Rightarrow \text{Var}(X) &\approx \underline{\underline{1,9715}} \\ \Rightarrow \sigma(X) &\approx \underline{\underline{1,4041}} \end{aligned}$$

 Aufgabe 3.3.3

Eine Schachtel enthält 10 Glühbirnen, von denen 3 defekt sind. Sie entnehmen der Schachtel zufällig 3 Birnen (ohne Zurücklegen), um sie zu testen.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion der **Zufallsvariablen X : Anzahl von defekten Glühbirnen unter den 3 entnommen**.

Lösung

Ein Blick auf das letzte Beispiel in [Kapitel 3.2.2.4](#) liefert sofort das Berechnungsverfahren.

Es ergibt sich:

$$f_X(0) = P(X=0) = \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{7}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{7}{24} \approx \underline{\underline{29,17\%}}$$

$$f_X(1) = P(X=1) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{21}{40} \approx \underline{\underline{52,50\%}}$$

$$f_X(2) = P(X=2) = \frac{\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{7}{40} \approx \underline{\underline{17,50\%}}$$

$$f_X(3) = P(X=3) = \frac{\binom{3}{3} \cdot \binom{7}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{120} \approx \underline{\underline{0,83\%}}$$

Es handelt sich hier um die "hypergeometrische Verteilung", von der im nachfolgenden Kapitel ausführlicher die Rede sein wird.

Bekanntlich muss gelten $\sum_{i=0}^3 f_X(i) = 1$

aber das folgt sofort aus der Vandermonde'schen Identität:

$$\sum_{i=0}^l \binom{k}{i} \cdot \binom{m}{l-i} = \binom{k+m}{l}$$

Aufgabe 3.3.4

Sie werfen ein "faire" Münze sechs Mal.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion f_X der **Zufallsvariablen X : Anzahl der "Kopf"-Würfe unter den 6 Einzelwürfen.**

Lösung

$$f_X(i) = P(X=i) = \frac{\binom{6}{i}}{2^6} \text{ (siehe Übungsaufgabe 3.2.3)}$$

$$\Rightarrow f_X(0) = f_X(6) = \frac{1}{64} \approx \underline{\underline{1,56\%}}$$

$$f_X(1) = f_X(5) = \frac{3}{32} \approx \underline{\underline{9,38\%}}$$

$$f_X(2) = f_X(4) = \frac{15}{64} \approx \underline{\underline{23,44\%}}$$

$$f_X(3) = \frac{5}{16} \approx \underline{\underline{31,25\%}}$$

Wie es sein muss, gilt $\sum_{i=0}^6 f_X(i) = 1$

denn bekanntlich gilt $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$

Die hier resultierende Wahrscheinlichkeitsfunktion stellt einen Spezialfall der Binomialverteilung dar, die im nachfolgenden Kapitel näher diskutiert wird.

Aufgabe 3.3.5 a)

Aus der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ werden zufällig zwei Zahlen gewählt, wobei auch zweimal dieselbe Zahl genommen werden kann. Wir definieren:

Zufallsvariable X : Summe dieser beiden Zahlen

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

Die Ereignismenge ist

$$\Omega = \{(1; 1), (1; 2), (1; 3), (2; 1), (2; 2), (2; 3), (3; 1), (3; 2), (3; 3)\}.$$

Es gilt: $|\Omega| = 9$

$$W_X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(X = 2) = P((1; 1)) = \underline{\underline{\frac{1}{9}}}$$

$$P(X = 3) = P((1; 2), (2; 1)) = \underline{\underline{\frac{2}{9}}}$$

$$P(X = 4) = P((1; 3), (2; 2), (3; 1)) = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

$$P(X = 5) = P((2; 3), (3; 2)) = \underline{\underline{\frac{2}{9}}}$$

$$P(X = 6) = P((3; 3)) = \underline{\underline{\frac{1}{9}}}$$

Aufgabe 3.3.5 b)

Aus der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ werden zufällig zwei Zahlen gewählt, wobei auch zweimal dieselbe Zahl genommen werden kann. Wir definieren:

Zufallsvariable X : Summe dieser beiden Zahlen

Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

Die Ergebnismenge ist

$$\Omega = \{(1; 1), (1; 2), (1; 3), (2; 1), (2; 2), (2; 3), (3; 1), (3; 2), (3; 3)\}.$$

Es gilt: $|\Omega| = 9$

$$W_X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\underline{\underline{E(X) = 4}} \quad \text{aus Symmetriegründen}$$

Aufgabe 3.3.5 c)

Aus der Menge $M = \{1, 2, 3\}$ werden zufällig zwei Zahlen gewählt, wobei auch zweimal dieselbe Zahl genommen werden kann. Wir definieren:

Zufallsvariable X : Summe dieser beiden Zahlen

Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung von X .

Lösung

Die Ergebnismenge ist

$$\Omega = \{(1; 1), (1; 2), (1; 3), (2; 1), (2; 2), (2; 3), (3; 1), (3; 2), (3; 3)\}.$$

Es gilt: $|\Omega| = 9$

$$W_X = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$E(X^2) = 4 \cdot \frac{1}{9} + 9 \cdot \frac{2}{9} + 16 \cdot \frac{1}{3} + 25 \cdot \frac{2}{9} + 36 \cdot \frac{1}{9} = \underline{\underline{\frac{52}{3}}}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{52}{3} - 16 = \underline{\underline{\frac{4}{3}}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx \underline{\underline{1,155}}$$

Aufgabe 3.3.6 a)

Eine Münze ist so präpariert, dass $P(\text{„Kopf“}) = \frac{3}{4}$ und $P(\text{„Zahl“}) = \frac{1}{4}$ gilt.

Sie werfen die Münze drei Mal und betrachten die zugehörige

Zufallsvariable X : Anzahl der "Kopf"-Würfe unter den drei Einzelwürfen.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

$$f_X(0) = P(ZZZ) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \underline{\underline{\frac{1}{64}}}$$

$$f_X(1) = P(KZZ) + P(ZKZ) + P(ZZK) = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \underline{\underline{\frac{9}{64}}}$$

$$f_X(2) = P(KKZ) + P(KZK) + P(ZKK) = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \underline{\underline{\frac{27}{64}}}$$

$$f_X(3) = P(KKK) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \underline{\underline{\frac{27}{64}}}$$

Aufgabe 3.3.6 b)

Eine Münze ist so präpariert, dass $P(\text{„Kopf“}) = \frac{3}{4}$ und $P(\text{„Zahl“}) = \frac{1}{4}$ gilt.

Sie werfen die Münze drei Mal und betrachten die zugehörige

Zufallsvariable X : Anzahl der "Kopf"-Würfe unter den drei Einzelwürfen.

Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 i \cdot f_X(i) = 0 \cdot \frac{1}{64} + 1 \cdot \frac{9}{64} + 2 \cdot \frac{27}{64} + 3 \cdot \frac{27}{64} = \frac{9}{4} = \underline{\underline{2,25}}$$

 Aufgabe 3.3.6 c)

Eine Münze ist so präpariert, dass $P(\text{„Kopf“}) = \frac{3}{4}$ und $P(\text{„Zahl“}) = \frac{1}{4}$ gilt.

Sie werfen die Münze drei Mal und betrachten die zugehörige

Zufallsvariable X : Anzahl der "Kopf"-Würfe unter den drei Einzelwürfen.

Berechnen Sie Varianz und Standardabweichung von X .

Lösung

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^3 i^2 \cdot f_X(i) = 0 \cdot \frac{1}{64} + 1 \cdot \frac{9}{64} + 4 \cdot \frac{27}{64} + 9 \cdot \frac{27}{64} = \frac{45}{8} = 5,625$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{45}{8} - \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \frac{3}{4} \approx \underline{\underline{0,750}}$$

 Aufgabe 3.3.7 a)

Zwei Tischtennispieler A und B sind etwa gleich gut (Gewinnwahrscheinlichkeit jeweils $\frac{1}{2}$).

Die beiden spielen ein Match über mehrere Sätze nach folgender Regel:

Das Match gewinnt, wer

- zweimal hintereinander einen Satz gewinnt oder
- insgesamt drei Sätze gewinnt.

Wenn diese Fälle eintreten, endet das Match natürlich.

Betrachten Sie die **Zufallsvariable X : Zahl der Sätze im Match** und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

Wir betrachten die möglichen Satzfolgen und ihre Wahrscheinlichkeiten. Eine typische Satzfolge im Match wie (ABB) bezeichnet die Reihenfolge der Satzgewinner. Eine so spezifizierte Satzfolge der Länge n tritt nach Voraussetzung mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{2^n}$ ein. Folgende Satzfolgen sind möglich:

2-Satz-Matches: (AA), (BB)

3-Satz-Matches: (ABB), (BAA)

4-Satz-Matches: (ABAA), (BABB)

5-Satz-Matches: (ABABA), (BABAB), (ABABB), (BABAA)

Daraus folgt:

$$f_X(2) = 2 \cdot \frac{1}{2^2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \quad f_X(3) = 2 \cdot \frac{1}{2^3} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$f_X(4) = 2 \cdot \frac{1}{2^4} = \underline{\underline{\frac{1}{8}}} \quad f_X(5) = 4 \cdot \frac{1}{2^5} = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$$

Aufgabe 3.3.7 b)

Zwei Tischtennispieler A und B sind etwa gleich gut (Gewinnwahrscheinlichkeit jeweils $\frac{1}{2}$).

Die beiden spielen ein Match über mehrere Sätze nach folgender Regel:

Das Match gewinnt, wer

- zweimal hintereinander einen Satz gewinnt oder
- insgesamt drei Sätze gewinnt.

Wenn diese Fälle eintreten, endet das Match natürlich.

Betrachten Sie die **Zufallsvariable X : Zahl der Sätze im Match** und berechnen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

Wir betrachten die möglichen Satzfolgen und ihre Wahrscheinlichkeiten. Eine typische Satzfolge im Match wie (ABB) bezeichnet die Reihenfolge der Satzgewinner. Eine so spezifizierte Satzfolge der Länge n tritt nach Voraussetzung mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{2^n}$ ein. Folgende Satzfolgen sind möglich:

2-Satz-Matches: (AA), (BB)

3-Satz-Matches: (ABB), (BAA)

4-Satz-Matches: (ABAA), (BABB)

5-Satz-Matches: (ABABA), (BABAB), (ABABB), (BABAA)

Daraus folgt:

$$f_X(2) = 2 \cdot \frac{1}{2^2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \quad f_X(3) = 2 \cdot \frac{1}{2^3} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$f_X(4) = 2 \cdot \frac{1}{2^4} = \underline{\underline{\frac{1}{8}}} \quad f_X(5) = 4 \cdot \frac{1}{2^5} = \underline{\underline{\frac{1}{8}}}$$

$$E(X) = \sum_{i=2}^5 i \cdot f_X(i) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{8} = \frac{23}{8} = \underline{\underline{2,875}}$$

Aufgabe 3.3.8 a)

Ein Array enthalte als Elemente n verschiedene Zahlen.

Durch lineare Suche im Array (Vergleiche der Reihe nach) soll festgestellt werden, an welcher Stelle im Array eine vorgegebene Zahl a auftritt. Dabei ist sichergestellt, dass diese Zahl als Arrayelement vorkommt; alle Positionen für den Wert a im Array seien gleich wahrscheinlich.

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der erforderlichen Vergleiche bis zum Erfolg

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

Es gilt: $W_X = \{1, \dots, n\}$, und der Ergebniswert von X ist gleich der Position i der Zahl im Array.

Da alle Positionen gleich wahrscheinlich sind, folgt

$$f_X(i) = P(X = i) = \underline{\underline{\frac{1}{n}}} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}$$

Aufgabe 3.3.8 b)

Ein Array enthalte als Elemente n verschiedene Zahlen.

Durch lineare Suche im Array (Vergleiche der Reihe nach) soll festgestellt werden, an welcher Stelle im Array eine vorgegebene Zahl a auftritt. Dabei ist sichergestellt, dass diese Zahl als Arrayelement vorkommt; alle Positionen für den Wert a im Array seien gleich wahrscheinlich.

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der erforderlichen Vergleiche bis zum Erfolg

Bestimmen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

Es gilt: $W_X = \{1, \dots, n\}$, und der Ergebniswert von X ist gleich der Position i der Zahl im Array.

Da alle Positionen gleich wahrscheinlich sind, folgt

$$f_X(i) = P(X = i) = \underline{\underline{\frac{1}{n}}} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n i \cdot f_X(i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \underline{\underline{\frac{n+1}{2}}}$$

Aufgabe 3.3.8 c)

Ein Array enthalte als Elemente n verschiedene Zahlen.

Durch lineare Suche im Array (Vergleiche der Reihe nach) soll festgestellt werden, an welcher Stelle im Array eine vorgegebene Zahl a auftritt. Dabei ist sichergestellt, dass diese Zahl als Arrayelement vorkommt; alle Positionen für den Wert a im Array seien gleich wahrscheinlich.

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der erforderlichen Vergleiche bis zum Erfolg

Bestimmen Sie Varianz und Standardabweichung von X .

Lösung

Es gilt: $W_X = \{1, \dots, n\}$, und der Ergebniswert von X ist gleich der Position i der Zahl im Array.

Da alle Positionen gleich wahrscheinlich sind, folgt

$$f_X(i) = P(X = i) = \underline{\underline{\frac{1}{n}}} \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n i \cdot f_X(i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \underline{\underline{\frac{n+1}{2}}}$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n i^2 \cdot f_X(i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{6} \cdot n(n+1)(2n+1) = \underline{\underline{\frac{1}{6}(n+1)(2n+1)}}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{6}(n+1)(2n+1) - \frac{1}{4}(n+1)^2 = \underline{\underline{\frac{n^2-1}{12}}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{n^2-1}}{2\sqrt{3}}}}$$

Die resultierende Verteilung ist ein Beispiel für eine gleichmäßige diskrete Verteilung. Diese werden wir im nachfolgenden Kapitel näher beleuchten.

Aufgabe 3.3.9 a)

Ein Bogenschütze trifft die Zielscheibe mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = \frac{4}{5}$.

Betrachten Sie die

Zufallsvariable X : Anzahl der Schüsse bis zum ersten Treffer

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

Lösung

Die Problemstellung ist analog zu der des Zugriffs aufs Ethernet (siehe [Beispiel 3 von Kapitel 3.2.3.1](#) und [Beispiel von Kapitel 3.3.3.3](#)).

Mit $q := 1 - p = \frac{1}{5}$ ergibt sich:

$$f_X(i) = q^{i-1}p = \underline{\underline{\frac{4}{5^i}}} \quad (i \in \{1, 2, \dots\})$$

Aufgabe 3.3.9 b)

Ein Bogenschütze trifft die Zielscheibe mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = \frac{4}{5}$.

Betrachten Sie die

Zufallsvariable X : Anzahl der Schüsse bis zum ersten Treffer

Bestimmen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{5}{4} = \underline{\underline{1,25}}$$

 Aufgabe 3.3.9 c)

Ein Bogenschütze trifft die Zielscheibe mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = \frac{4}{5}$.

Betrachten Sie die

Zufallsvariable X : Anzahl der Schüsse bis zum ersten Treffer

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(3)$, dass der Schütze bei 3 Schüssen die Zielscheibe mindestens einmal trifft.

Lösung

$$P(3) = f_X(1) + f_X(2) + f_X(3) = \frac{4}{5} + \frac{4}{25} + \frac{4}{125} = \frac{124}{125} = \underline{\underline{0,992}}$$

 Aufgabe 3.3.10 a)

Die Verteilungstabelle zweier diskreter Zufallsvariablen X und Y laute:

$f_{x,y}$			
y	0	1	2
x			
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

Bestimmen Sie die Randverteilungen f_X und f_Y .

Lösung

$$f_X(1) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}} \quad f_Y(0) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$f_X(2) = \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \quad f_Y(1) = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$f_X(3) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}} \quad f_Y(2) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

 Aufgabe 3.3.10 b)

Die Verteilungstabelle zweier diskreter Zufallsvariablen X und Y laute:

$f_{x,y}$			
y	0	1	2
x			
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

Berechnen Sie die Erwartungswerte sowie die Varianzen von X und Y .

Lösung

$$E(X) = \sum_{i=1}^3 i \cdot f_X(i) = \underline{\underline{2}}$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^3 i^2 \cdot f_X(i) = \underline{\underline{\frac{9}{2}}} \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{9}{2} - 4 = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$E(Y) = \sum_{i=1}^3 i \cdot f_Y(i) = \underline{\underline{1}}$$

$$E(Y^2) = \sum_{i=1}^3 i^2 \cdot f_Y(i) = \underline{\underline{\frac{3}{2}}} \quad \text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{3}{2} - 1 = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Aufgabe 3.3.10 c)

Die Verteilungstabelle zweier diskreter Zufallsvariablen X und Y laute:

$f_{x,y}$			
y	0	1	2
x			
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

Sind X und Y unabhängige Zufallsvariablen?

Lösung

X und Y sind unabhängig, denn

$$f_X(i) \cdot f_Y(j) = f_{X,Y}(i, j) \text{ für alle } (i, j) \in \{1, 2, 3\} \times \{0, 1, 2\}$$

Aufgabe 3.3.11

n Kugeln in einer Urne sind mit den Zahlen 1 bis n durchnummeriert. Sie greifen in die Urne und holen ($k \leq n$) Kugeln heraus (ohne Zurücklegen).

Welchen Wert hat im Mittel die Summe der Kugelnummern?

Lösung

Wir definieren die **Zufallsvariablen** X_i :

Nummer der i -ten gezogenen Kugel ($i \in \{1, \dots, k\}$)

Gesucht: $E(X)$ mit $X := \sum_{i=1}^n X_i$

Aus Symmetriegründen muss gelten:

$$f_{X_i}(m) = P(X_i = m) = \frac{1}{n} \quad \begin{array}{l} \text{für alle } i \in \{1, \dots, k\} \\ \text{und alle } m \in \{1, \dots, n\} \end{array}$$

$$\Rightarrow E(X_i) = \sum_{m=1}^n m \cdot f_{X_i}(m) = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n m = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

Aufgrund der Linearität der Erwartungswerte folgt:

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^k X_i\right) = \sum_{i=1}^k E(X_i) = \sum_{i=1}^k \frac{n+1}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}k(n+1)}}$$

Aufgabe 3.3.12

Bei einem Hashverfahren werden n Datensätze zufällig auf n Speicherplätze verteilt.

Dabei können mehrere Datensätze auf demselben Speicherplatz landen.

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der Speicherplätze, denen genau ein Datensatz zugewiesen wird

Wie groß ist der Erwartungswert $E(X)$?

Welchen Wert hat $\frac{E(X)}{n}$ für $n \rightarrow \infty$?

Lösung

Wir betrachten einen **Speicherplatz** $S_i (i \in \{1, \dots, n\})$ und ordnen ihm eine Zufallsvariable X_i zu durch

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } S_i \text{ genau ein Datensatz zugewiesen wird} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Gesucht: $E(X)$ mit $X := \sum_{i=1}^n X_i$

Wir wollen zunächst $P(X_i = 1)$ berechnen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Speicherplatz S_i genau einen Datensatz zugewiesen bekommt.

Dazu stellen wir uns vor, dass die Datensätze einer nach dem anderen zufällig auf die n Speicherplätze verteilt werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Datensatz auf Speicherplatz S_i landet, beträgt $\frac{1}{n}$; und die Wahrscheinlichkeit, dass alle nachfolgenden $n-1$ Datensätze auf andere Speicherplätze gelangen, beträgt $(1 - \frac{1}{n})^{n-1}$.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit für diese Konstellation beträgt also $\frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit $P(X_i = 1)$ ist aber n -mal so groß, denn damit $X_i = 1$ wird, kann irgendeiner (nicht unbedingt der erste) der n Datensätze auf Speicherplatz S_i landen und alle anderen woanders.

$$\Rightarrow P(X_i = 1) = n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} = \underline{\underline{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}}}$$

$$\Rightarrow E(X_i) = \sum_{k=0}^1 k \cdot P(X_i = k) = 0 \cdot P(X_i = 0) + 1 \cdot P(X_i = 1) = \underline{\underline{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}}}$$

Wegen der Linearität des Erwartungswertes folgt schließlich:

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \underline{\underline{n \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1}}}$$

und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E(X)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{e} \approx \underline{\underline{0,3679}}$$

$$\text{denn } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad (\text{hier: } x = -1)$$

Falls also die Anzahl n der Datensätze gleich der der Speicherplätze ist, wird bei üblichen Hashverfahren für große n nur gut ein Drittel der Datensätze genau einem Speicherplatz zugeordnet.



3.4 Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

3.4 Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

3.4.1 Gleichmäßige diskrete Verteilung

3.4.2 Bernoulli-Verteilung

3.4.3 Binomialverteilung

3.4.4 Hypergeometrische Verteilung

3.4.5 Geometrische Verteilung

3.4.6 Poisson-Verteilung

3.4.7 Zusammenfassung: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

3.4.8 Aufgaben: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

In diesem Kapitel werden Sie einige der wichtigsten Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen von diskreten Zufallsvariablen näher kennen lernen.

Diese Einteilung von Verteilungen in Typgruppen soll Ihnen helfen, Ihre bisher gewonnenen Kenntnisse besser zu ordnen und zu strukturieren; außerdem werden Ihnen neue Zusammenhänge zwischen verschiedenen Verteilungen klar werden.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein zu erkennen, welche Typen von Problemstellungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit welchen Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Verbindung stehen.

3.4.1 Gleichmäßige diskrete Verteilung



Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit $\mathcal{W}_X = \{x_1, \dots, x_n\}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(x_i) = P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

so nennt man die Verteilung von X **gleichmäßige diskrete Verteilung**.

Es gilt:

$$E(X) = \sum_{x_i \in W_X} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

√ Gl. 3.4.1

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

√ Gl. 3.4.2

Der Erwartungswert ist also gerade der arithmetische Mittelwert der möglichen Ergebniswerte von X .

Beispiel:

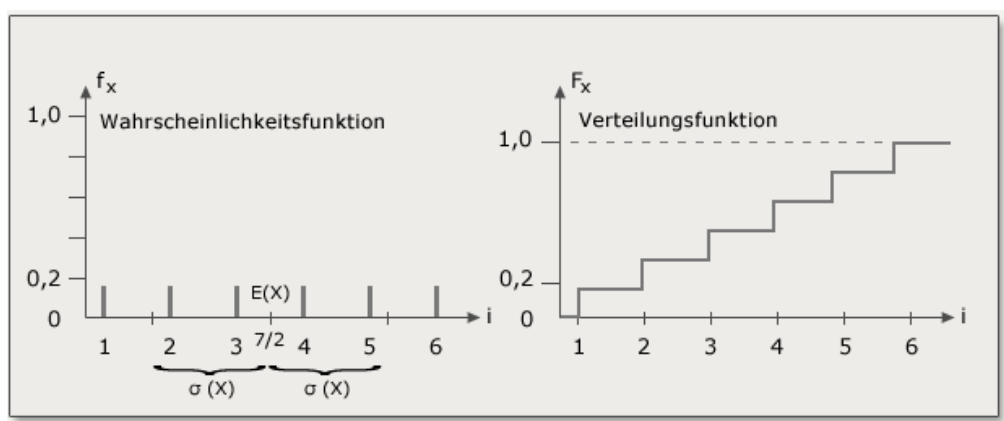
Werfen eines "fairen" Würfels

$$W_X = \{1, \dots, 6\}, P(X = i) = p_i = \frac{1}{6} \quad (i \in \{1, \dots, 6\})$$

$$E(X) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 i = \underline{\underline{\frac{7}{2}}}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 i^2 - \left(\frac{7}{2} \right)^2 = \frac{35}{12} \approx \underline{\underline{2,9167}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx \underline{\underline{1,7078}}$$



▣ Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum Werfen eines „fairen“ Würfels

Wie man am Beispiel des Werfens zweier fairer Würfel erkennen kann, stellt die Summe $X + Y$ zweier gleichmäßig verteilter diskreter Zufallsvariablen X und Y selbst keine gleichmäßig verteilte Zufallsvariable dar, denn die Summe der Augenzahlen zweier Würfel ist alles andere als gleichverteilt (siehe [Kapitel 3.3.1](#)).

3.4.2 Bernoulli-Verteilung

Diese auch sehr simple Verteilung ist nach [Jakob Bernoulli](#) benannt.



Definition

Ist X eine Zufallsvariable mit $\mathcal{W}_X = \{0, 1\}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(0) = P(X = 1) = p \quad (0 < p < 1)$$

$$f_X(1) = P(X = 0) = q = 1 - p$$

so nennt man die Verteilung von X eine **Bernoulli-Verteilung**.

Es gilt:

$$E(X) = \underline{\underline{p}}$$

$$Var(X) = p - p^2 = \underline{\underline{pq}}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)} = \underline{\underline{\sqrt{pq}}}$$

Beispiel 1:

Werfen einer "gezinkten" Münze

"Kopf" ($X = 1$) – tritt mit einer relativen Häufigkeit p auf,

"Zahl" ($X = 0$) – tritt mit einer relativen Häufigkeit $q = 1 - p$ auf.

Beispiel 2:

In einer Urne liegen 3 weiße und 2 schwarze Kugeln. Sie ziehen blind eine Kugel.

Die Zufallsvariable X : Anzahl der gezogenen weißen Kugeln

ist Bernoulli-verteilt mit

$$P(X = 0) = \frac{2}{5}$$

$$P(X = 1) = \frac{3}{5}$$



Gliederung

3.4.3 Binomialverteilung

3.4.3 Binomialverteilung

3.4.3.1 Eine Simulation

3.4.3.2 Herleitung der Binomialverteilung

3.4.3.3 Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung

Die zuletzt vorgestellte Bernoulli-Verteilung erscheint ziemlich uninteressant, und für sich genommen ist sie das wohl auch.

Aber es schlummert ein beträchtliches Potential in ihr, das man wecken kann, wenn man mehrere (identische) Bernoulli-Experimente zu einem mehrstufigen Zufallsexperiment zusammenfügt. Sehen Sie dazu auf der nächsten Seite eine Simulation.

3.4.3.1 Eine Simulation

Stellen Sie sich folgende Szene vor: Zu später Stunde torkelt ein Haufen Betrunkener in ungefähr südlicher Richtung durch einen wie ein Dreieck geformten Stadtteil, dessen Straßen eine regelmäßige Karostruktur zeigen.

An jeder Straßenkreuzung haben sie die Wahl, in Richtung Südost oder in Richtung Südwest weiterzugehen.

Sie entscheiden sich alle jedes Mal mit der Wahrscheinlichkeit p für Südost und mit der Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$ für Südwest.

Interessiert sind wir nun daran, wie viele der Trunkenbolde bei welchen südlichen Ausgängen den Stadtteil verlassen.

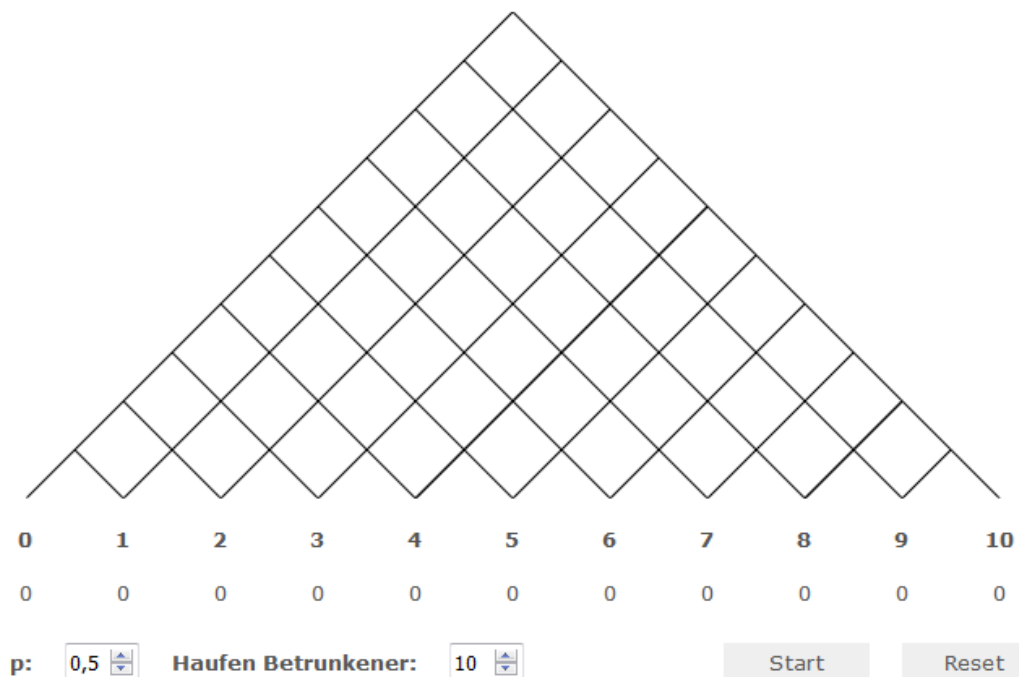


An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Eine_Simulation



Simulation zur Binomialverteilung



Sie erkennen, dass nicht alle Ausgänge gleich häufig durchgetorkelt werden: Einige sind beliebter als andere. In welchem Bereich die stark frequentierten Ausgänge liegen, hängt von Ihrer Wahl der Wahrscheinlichkeit p ab.

Dass auch für $p = \frac{1}{2}$ keine Gleichverteilung entsteht, können Sie sich leicht klarmachen: In diesem Falle wird jeder Weg von der Spitze des Dreiecks bis zu irgendeinem der Ausgänge mit gleicher Wahrscheinlichkeit eingeschlagen. Zum mittleren Ausgang führen aber viel mehr Wege (nämlich 252) als beispielsweise zum Ausgang ganz rechts (nämlich einer).

Daher entsteht ein breites zentrales Maximum.

3.4.3.2 Herleitung der Binomialverteilung

Wir wollen nun versuchen, die Ergebnisse der Simulation auf der vorigen Seite zu analysieren und stellen die folgende Frage:

Welcher Wahrscheinlichkeitsfunktion entspricht die Beliebtheitskala der Ausgänge?

Nun, Sie ahnen es wohl schon: Es handelt sich um die bereits in der Überschrift erwähnte **Binomialverteilung**.

Eine **Binomialverteilung** kann modelliert werden durch ein mehrstufiges Zufallsexperiment, das aus einer Abfolge von n identischen Bernoulli-Experimenten besteht.

Die den Bernoulli-Experimenten jeweils zugeordneten Zufallsvariablen X_i ($i \in \{1, \dots, n\}$) mögen mit der Wahrscheinlichkeit p den Wert 1 annehmen und mit der Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$ den Wert 0.

In unserer Simulation entsprechen die $n = 10$ Bernoulli-Experimente den Entscheidungen für Südost ($X_i = 1$) bzw. Südwest ($X_i = 0$) an den Kreuzungen.

Die Nummer des Tores an der Südflanke entspricht dann offenbar der **Summe dieser Zahlen**.

Die Zufallsvariable X , nach deren Verteilung wir fragen (Nummer des Tores), ist also $X = X_1 + \dots + X_n$,

wobei die X_i unabhängige Bernoulli-verteilte Zufallsvariablen sind.

Die Ergebnismenge Ω dieses n -stufigen Experiments ist offenbar $\Omega = 0,1^n$, sie entspricht also der Menge aller Bitfolgen der Länge n .

In der Reihenfolge dieser Bits entscheidet sich in unserer Simulation ein bestimmter Betrunkener für Südwest ($X_i = 0$) bzw. Südost ($X_i = 1$) und legt so insgesamt einen bestimmten Weg von der Nordspitze des Stadtteils bis zu irgendeinem Ausgang fest. Jeder solchen Bitfolge entspricht genau ein Weg und umgekehrt.

Es gilt: $|\Omega| = 2^n$

Andererseits ist klar, dass $X = X_1 + \dots + X_n$ nur ganzzahlige Werte zwischen 0 und n annehmen kann:

$$W_X = \{0, 1, \dots, n\}$$

Nun wollen wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_X(k) = P(X = k)$ von X berechnen.

Wir definieren:

$A_k :=$ Ereignis „ $X = k$ “ = $\{\omega \in \Omega \mid \text{die Bitfolge, die } \omega \text{ entspricht, enthält } k \text{ Einsen und } n - k \text{ Nullen}\}$

Jedes Elementarereignis $\omega \in A_k$ hat die Wahrscheinlichkeit $p^k q^{n-k}$ (das Laplace'sche Prinzip gilt hier für $p \neq \frac{1}{2}$ nicht!), und es gilt:

$|A_k| = \binom{n}{k}$, denn es gibt $\binom{n}{k}$ verschiedene Bitfolgen der Länge n , die genau k Einsen enthalten.

Diese Ziehung " k aus n " entspricht der 3. Grundaufgabe der Kombinatorik.

Daraus folgt schließlich: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

Damit steht die Wahrscheinlichkeitsfunktion unserer Zufallsvariablen X fest, und wir können zur Definition schreiten:



Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit $W_X = \{0, 1, \dots, n\}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \begin{array}{l} k \in W_X \\ 0 < p < 1 \end{array}$$

√ Gl. 3.4.3

so nennt man die Verteilung von X **eine Binomialverteilung mit den Parametern n und p** .

Eine abkürzende Schreibweise ist

$$b(k, n, p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Natürlich müssen wir fordern, dass gilt:

$$\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$$

Wir prüfen das nach ($q = 1 - p$):

$$\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$$

wobei der letzte Schritt dem binomischen Lehrsatz entspricht.

3.4.3.3 Erwartungswert und Varianz der Binomialverteilung

Es sei eine gemäß $b(k, n, p)$ binomialverteilte Zufallsvariable X gegeben.

Wir wissen, dass X folgendermaßen modelliert werden kann:

$$X = X_1 + \dots + X_n$$

mit $E(X_i) = p$ und $Var(X_i) = pq$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$,

wobei die X_i Bernoulli-verteilt und unabhängig voneinander sind.

Aus der Linearität des Erwartungswertes folgt:



$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \underline{\underline{np}}$$

|  Gl. 3.4.4

Und da die X_i unabhängig sind, folgt (siehe [Kapitel 3.3.5.3](#)):



$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \underline{\underline{npq}}$$

|  Gl. 3.4.5

$$\Rightarrow \sigma(X) = \underline{\underline{\sqrt{npq}}}$$

|  Gl. 3.4.6

Im folgenden Video Sehen Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung $b(k; n, p)$ für $n = 10$, wobei Sie den Wert von p im offenen Intervall $0 < p < 1$ geändert wird.

Info zum Video

In dieser Simulation werden die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung $b(k; n, p)$ für $n = 10$ dargestellt, wobei der Wert von p im offenen Intervall $0 < p < 1$ geändert wird.

Bei Klick auf den "Anzeigen"-Button wird der geänderte p -Wert für die Darstellung übernommen.

Nun sind die dargestellten Wahrscheinlichkeiten nur theoretische Werte. Tatsächliche experimentelle Resultate einer Messreihe der binomialverteilten Größe X werden, aufgrund zufälliger Schwankungen, davon abweichen, allerdings werden die relativen Abweichungen mit wachsendem Umfang der Messreihe immer geringer.

Durch Drücken des "Experiment"-Buttons wird, nach Darstellung der Wahrscheinlichkeitsfunktion für das gewählte p , mehrfach eine solche Messreihe durchführen lassen, wobei der Umfang der Messreihe zwischen 50 und 999 geändert wird.

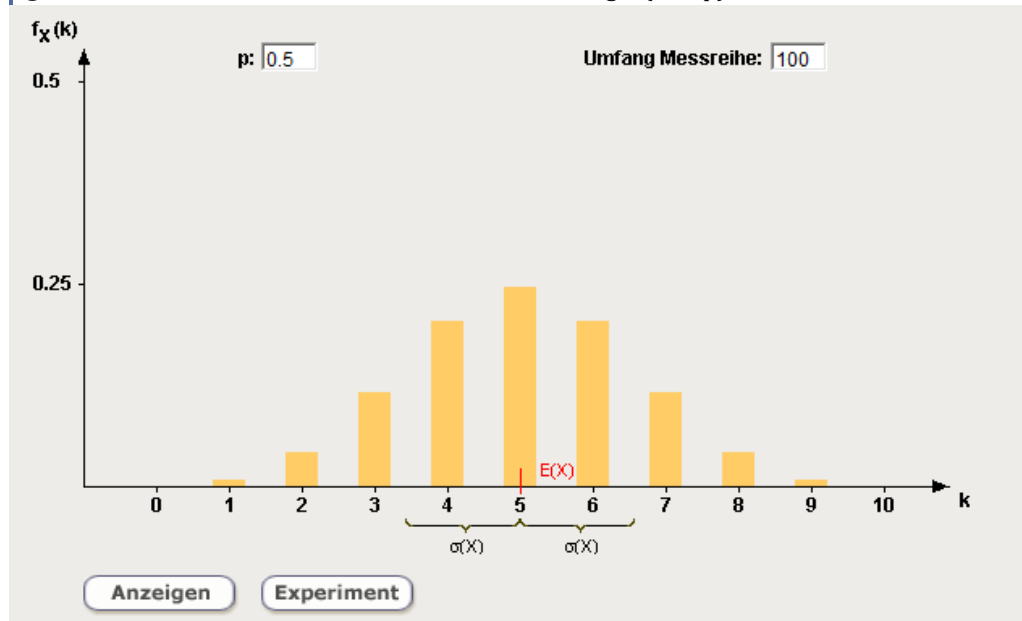
Die Resultate werden als zusätzliche Linien im Diagramm dargestellt, sodass Sie sich ein Bild vom Unterschied zwischen Theorie und Praxis machen können.

Zur Veranschaulichung können Sie sich vorstellen, dass bei einer Messreihe des Umfangs 100 entsprechend viele Betrunkene durch den dreieckigen Stadtteil der vorhergehenden Simulation wanken; die Anzahlen der Tordurchläufe am Südrand werden dann, geeignet skaliert, als Linienhöhen im Diagramm präsentiert.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Erwartungswert_und_Varianz_der_Binomialverteilung

🔊 Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung $b(k; n, p)$



Beispiel:

Eine Urne enthalte 7 weiße und 3 schwarze Kugeln. Sie greifen fünfmal hinein, holen blind eine Kugel heraus und legen sie jeweils wieder zurück.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dreimal eine weiße und zweimal eine schwarze Kugel ziehen (in beliebiger Reihenfolge)?

Lösung:

Ein einzelnes Ziehen kann durch eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable X_i mit

$$P(X_i = 1) = p = \frac{7}{10}$$

$$P(X_i = 0) = 1 - p = \frac{3}{10}$$

beschrieben werden ($i \in \{1, \dots, 5\}$), wobei " $X_i = 1$ " dem Ziehen einer weißen Kugel entspricht und " $X_i = 0$ " dem Ziehen einer schwarzen.

Die uns interessierende

Zufallsvariable X : Anzahl der weißen Kugeln bei $n = 5$ Ziehungen

ist also $b(k; 5, \frac{7}{10})$ -binomialverteilt.

Damit folgt:

$$P(X=3) = \binom{n}{3} p^3 (1-p)^{n-3} = \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^3 \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \underline{\underline{30,87\%}}$$

Übungsaufgabe 3.4.1 a)

Eine Baugruppe bestehe aus 10 gleichartigen Elementen, die unabhängig voneinander in einem Zeitintervall T mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ausfallen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in T genau 2 Elemente ausfallen?

Lösung

Zufallsvariable X : Anzahl der in T ausfallenden Elemente

X ist binomialverteilt mit $n = 10$ und $p = \frac{1}{20}$.

$$\Rightarrow P(X=k) = \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{20}\right)^k \left(\frac{19}{20}\right)^{10-k}$$

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{20}\right)^2 \left(\frac{19}{20}\right)^8 \approx \underline{\underline{7,46\%}}$$

Übungsaufgabe 3.4.1 b)

Eine Baugruppe bestehe aus 10 gleichartigen Elementen, die unabhängig voneinander in einem Zeitintervall T mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ausfallen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 9 Elemente in T nicht ausfallen?

Lösung

Zufallsvariable X : Anzahl der in T ausfallenden Elemente

X ist binomialverteilt mit $n = 10$ und $p = \frac{1}{20}$.

$$\Rightarrow P(X=k) = \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{20}\right)^k \left(\frac{19}{20}\right)^{10-k}$$

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \left(\frac{19}{20}\right)^{10} + 10 \cdot \frac{1}{20} \left(\frac{19}{20}\right)^9 \approx \underline{\underline{91,39\%}}$$

Übungsaufgabe 3.4.1 c)

Eine Baugruppe bestehe aus 10 gleichartigen Elementen, die unabhängig voneinander in einem Zeitintervall T mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ausfallen.

Wie groß ist die Ausfallwahrscheinlichkeit der Baugruppe im Zeitintervall T , wenn dafür der Ausfall eines einzigen Elements ausreicht?

Lösung

Zufallsvariable X : Anzahl der in T ausfallenden Elemente

X ist binomialverteilt mit $n = 10$ und $p = \frac{1}{20}$.

$$\Rightarrow P(X = k) = \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{20}\right)^k \left(\frac{19}{20}\right)^{10-k}$$

$$P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{10} \approx \underline{\underline{40,13\%}}$$

3.4.4 Hypergeometrische Verteilung

Beispiel

Im Beispiel auf der vorherigen Seite sollten aus einer Urne, die 7 weiße und 3 schwarze Kugeln enthält, 5 Kugeln gezogen werden, und zwar **mit Zurücklegen**. Es zeigte sich, dass die Anzahl der weißen Kugeln unter den gezogenen einer Binomialverteilung gehorcht.

Wir fragen nun: Was für eine Wahrscheinlichkeitsfunktion resultiert, wenn die Ziehung **ohne Zurücklegen** erfolgt?

Diese Frage – vielleicht erinnern Sie sich – wurde im Prinzip schon im letzten Beispiel von Kapitel 3.2.2.4 beantwortet. Die Argumentation läuft wie folgt:

Ergebnismenge Ω :

Mögliche Ziehungen von 5 Kugeln aus 10 (ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge)

$$\Rightarrow |\Omega| = \binom{10}{5} \text{ (3. Grundaufgabe der Kombinatorik)}$$

Zufallsvariable X : Anzahl der weißen Kugeln unter den 5 gezogenen

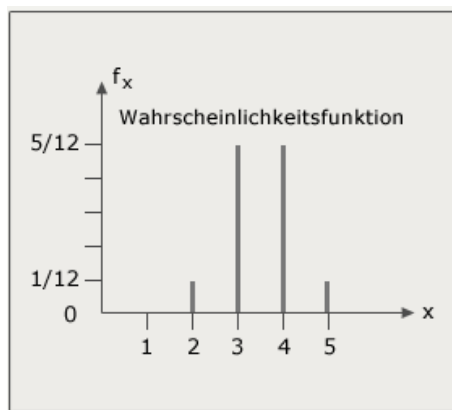
Wir definieren:

Ereignis A_k : „ $X = k$ “ ($k \in \{0, 1, \dots, 5\}$)

$|A_k|$ = (Anzahl der Ziehungen „ k weiße aus 7 weißen Kugeln“) · (Anzahl der Ziehungen „ $5-k$ schwarze aus 3 schwarzen Kugeln“)

$$= \binom{7}{k} \cdot \binom{3}{5-k}$$

$$\text{Damit ergibt sich: } f_X(k) = P(X = k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{\binom{7}{k} \cdot \binom{3}{5-k}}{\binom{10}{5}}$$



Wahrscheinlichkeitsfunktion zum Beispiel „Ziehen von Kugeln“

Eine solche Verteilung nennt man hypergeometrisch.



Definition

Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit $W_X = \{0, 1, \dots, n\}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(k) = P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad (k \in \{0, 1, \dots, n\})$$

Gl. 3.4.7

so nennt man die Verteilung von X eine **hypergeometrische Verteilung mit Parametern N, M, n** .

Die "Urnen-Interpretation" dieser Verteilung lautet wie folgt:

Gegeben sei eine Urne mit M weißen und $N - M$ schwarzen Kugeln. Sie ziehen n Kugeln (ohne Zurücklegen). Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass k weiße Kugeln dabei sind, gleich

$$\frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Also:

N : Gesamtzahl der Kugeln,

M : Anzahl der weißen darunter,

n : Anzahl der gezogenen Kugeln,

k : Anzahl der weißen Kugeln unter den gezogenen.

Der Vergleich der "Urnen-Interpretation" der Binomialverteilung zeigt, dass das dort verwendete p dem Verhältnis $\frac{M}{N}$ entspricht und $q = 1 - p$ dem Verhältnis $\frac{N-M}{N}$.

Auch für die hypergeometrische Verteilung müssen wir natürlich fordern, dass gilt:

$$\sum_{k=0}^n P(X=k) = 1, \quad \text{also} \quad \frac{\sum_{k=0}^n \binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = 1$$

aber diese Forderung ist identisch mit der Vandermonde'schen Identität, wie Sie durch Umbenennung der Variablen und Indizes sofort erkennen können.

Ohne Beweis seien die Formeln für Erwartungswert und Varianz einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen angegeben:



$$E(X) = n \frac{M}{N}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.8

$$Var(X) = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.9

In der folgenden Simulation können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen anschauen.

Info zur Simulation

In der Simulation bei GeoGebra können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen anschauen (binomial wird auch angezeigt), wobei Sie die Parameter N (im vorangegangenen Beispiel war dies die „Gesamtzahl der schwarzen und weißen Kugeln“) und d (im vorangegangenen Beispiel war dies die „Gesamtanzahl der weißen Kugeln“) in Grenzen frei wählen können. Bitte beachten Sie, dass stets $M < N$ sein muss, da die Grafik sonst merkwürdige Sachen anzeigt. n (im vorangegangenen Beispiel war dies die „Anzahl der gezogenen Kugeln“) können Sie ebenfalls frei wählen.



Quelle im Web

Unter dem folgenden Link finden Sie eine Wahrscheinlichkeitsfunktion einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen [GeoGebra](#)



Hinweis

Für $n < \frac{N}{20}$ kann die hypergeometrische Verteilung näherungsweise durch eine Binomialverteilung $b(k; n, \frac{M}{N})$ ersetzt werden.

 Übungsaufgabe 3.4.2

In einer Lieferung von 100 Transistoren mögen sich 5 defekte befinden.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stichprobe von 10 der 100 Transistoren (ohne Zurücklegen natürlich) genau einen defekten enthält?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der defekten unter den 10 gewählten Transistoren

X ist hypergeometrisch verteilt mit Parametern $N = 100$, $M = 5$, $n = 10$.

$$\Rightarrow P(X = k) = \frac{\binom{5}{k} \cdot \binom{95}{10-k}}{\binom{100}{10}}$$

$$\Rightarrow P(X = 1) = \frac{5 \cdot \binom{95}{9}}{\binom{100}{10}} \approx \underline{\underline{33,94\%}}$$



Hinweis

Eine **Näherung mittels einer Binomialverteilung** (Ziehen mit Zurücklegen) liefert

$$P_{\text{Bin}}(X = k) = b\left(k, 10, \frac{1}{20}\right) = \binom{10}{k} \cdot \left(\frac{1}{20}\right)^k \left(\frac{19}{20}\right)^{10-k}$$

$$\Rightarrow P_{\text{Bin}}(X = 1) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{19}{20}\right)^9 \approx \underline{\underline{31,51\%}}$$

Das ist einfacher zu berechnen und liefert eine für viele Zwecke ausreichende Näherung.

3.4.5 Geometrische Verteilung

Die geometrische Verteilung haben wir schon beim Beispiel "Zugriff aufs Ethernet" kennen gelernt:

Ein Zugriff aufs Ethernet gelinge mit einer Wahrscheinlichkeit von p ($0 < p < 1$).

Dann gilt für die

Zufallsvariable X : Anzahl der Zugriffe bis zum Erfolg:

$$f_X(k) = P(X = k) = p \cdot q^{k-1} \quad \text{mit } q = 1 - p$$



Definition

Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit $W_X = \{1, 2, \dots\}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(k) = P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1} \quad \begin{array}{l} \text{mit } 0 < p < 1 \\ \text{und } k \in W_X \end{array}$$

√x Gl. 3.4.10

so nennt man die Verteilung von X eine **geometrische Verteilung** mit Parameter p.

Natürlich gilt $\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = 1$, denn $(q = 1 - p)$

$$\sum_{k=1}^{\infty} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{p}{1-q} = \underline{\underline{1}}$$

aufgrund der Eigenschaft der geometrischen Reihe.

Den Erwartungswert einer **geometrisch verteilten Zufallsvariablen** hatten wir schon in Kapitel 3.3.3.3 berechnet:



$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1 - p)^{k-1} = \underline{\underline{\frac{1}{p}}}$$

√x Gl. 3.4.11

Mit einem ähnlichen Trick wie dort kann man die Varianz

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen berechnen:

Für die geometrische Reihe gilt bekanntlich $(q = 1 - p)$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad \text{für } |q| < 1$$

Zweimaliges Ableiten beider Seiten nach q liefert:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 pq^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k(k-1) + k)pq^{k-1} \\
 &= pq \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)q^{k-2} + p \sum_{k=0}^{\infty} kq^{k-1}
 \end{aligned}$$

und Anwenden der darüber stehenden Formeln ergibt dann



Formel

$$E(X^2) = pq \frac{2}{(1-q)^3} + \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}$$

√x Gl. 3.4.12

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

√x Gl. 3.4.13

$$\Rightarrow \sigma(X) = \frac{\sqrt{q}}{p}$$

√x Gl. 3.4.14

Im folgenden Video können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen anschauen.

Info zum Video

In diesem Video können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen anschauen, wobei der Parameter p ($0 < p < 1$) jeweils auf verschiedene Werte gesetzt wird.

Bei Klick auf den "Anzeigen"-Button wird der von gesetzte p -Wert für die Darstellung übernommen.

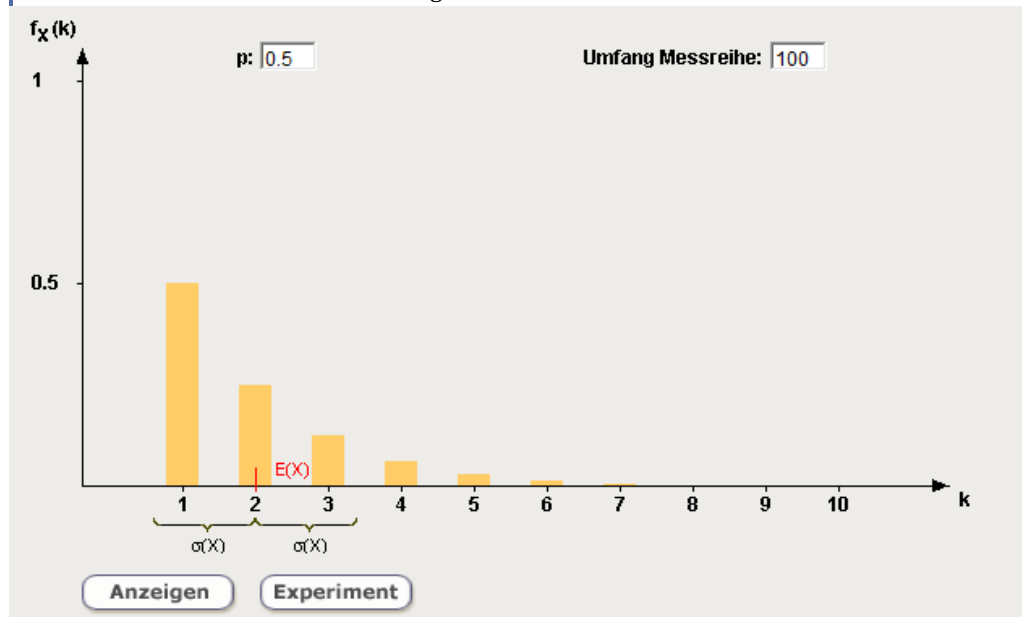
Ein Klick auf den "Experiment"-Button zeigt Ihnen zusätzlich die Ergebnisse einer Messreihe des zugehörigen Zufallsexperiments. Den Umfang der Messreihe wird ebenfalls auf verschiedene Werte gesetzt.

Die Resultate werden als zusätzliche Linien im Diagramm dargestellt, sodass Sie sich ein Bild vom Unterschied zwischen Theorie und Praxis machen können.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Geometrische_Verteilung

📊 Wahrscheinlichkeitsfunktion einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen



3.4.6 Poisson-Verteilung

Die Poisson-Verteilung, die nach dem französischen Mathematiker und Naturwissenschaftler Siméon Denis Poisson (1781 - 1840) benannt ist, beschreibt die Wirkung der Summe sehr vieler unabhängiger, identisch verteilter Ereignisse, die jedes für sich mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eintreten.

Die Poisson-Verteilung kann als Grenzfall der **Binomialverteilung** aufgefasst werden.

Beispiel:

Konstanter homogener Dauerregen in ganz Schleswig-Holstein. Sie halten Ihre Hand aus dem Fenster und zählen die Tropfen, die auf Ihre Hand fallen.

Frage:

Welcher Wahrscheinlichkeitsfunktion folgt die Anzahl der Tropfen, die pro festem Zeitintervall T (z. B. pro Sekunde) auf Ihre Hand fallen?

Antwort:

Es handelt sich um eine Binomialverteilung $b(k; n, p)$ mit sehr großem n und sehr kleinem p :

n : Anzahl der Tropfen, die im betrachteten Zeitraum T in ganz Schleswig-Holstein fallen

($n \gg 1$)

p : Wahrscheinlichkeit, dass ein hieraus zufällig herausgegriffener Tropfen Ihre Hand trifft

$$p = \frac{\text{Handfläche}}{\text{Fläche von SH}} \ll 1$$

Das Produkt np ist offenbar die **mittlere Anzahl** von Tropfen, die pro Zeitintervall T auf Ihre Handfläche fallen.

Das Beispiel führt somit zu einem Grenzfalle der Binomialverteilung mit $n \rightarrow \infty$ und $p \rightarrow 0$, und zwar so, dass $\lambda := np$ konstant bleibt.

Durchführung (mit $p = \frac{\lambda}{n}$):

$$\begin{aligned} b(k, n, p) &= \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

Grenzwertbetrachtungen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) = \underline{\underline{1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = \underline{\underline{1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \underline{\underline{e^{-\lambda}}}$$

Das liefert:

$$b(k, n, p) \xrightarrow[\substack{p \rightarrow 0 \\ (np = \lambda)}]{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{mit } \begin{matrix} \lambda > 0 \\ k \in \mathbb{N} \end{matrix}$$

Die resultierende Wahrscheinlichkeitsfunktion beschreibt eine Poisson-Verteilung mit Parameter λ .



Definition

Ist X eine diskrete Zufallsvariable mit $W_X = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$ und den Einzelwahrscheinlichkeiten

$$f_X(k) = P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{mit } \lambda > 0,$$

√ Gl. 3.4.15

so nennt man die Verteilung von X eine **Poisson-Verteilung mit Parameter λ** .

Die Normierungsbedingung

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = 1$$

ist erfüllt aufgrund der Eigenschaft

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

die für beliebige reelle Zahlen x gilt.

Berechnung von Erwartungswert und Varianz:



$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \underline{\underline{\lambda}} \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.16

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k(k-1) + k) \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} + e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \underline{\underline{\lambda^2 + \lambda}} \end{aligned}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.17

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \underline{\underline{\lambda}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.18

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \underline{\underline{\sqrt{\lambda}}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.4.19

Im folgenden Video können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen anschauen.

Info zum Video

In diesem Video können Sie sich die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen anschauen, wobei der Parameter λ im Wertebereich von 0,0 bis 15,0 auf verschiedene Werte gesetzt wird.

Bei Klick auf den "Anzeigen"-Button wird der λ -Wert für die Darstellung übernommen.

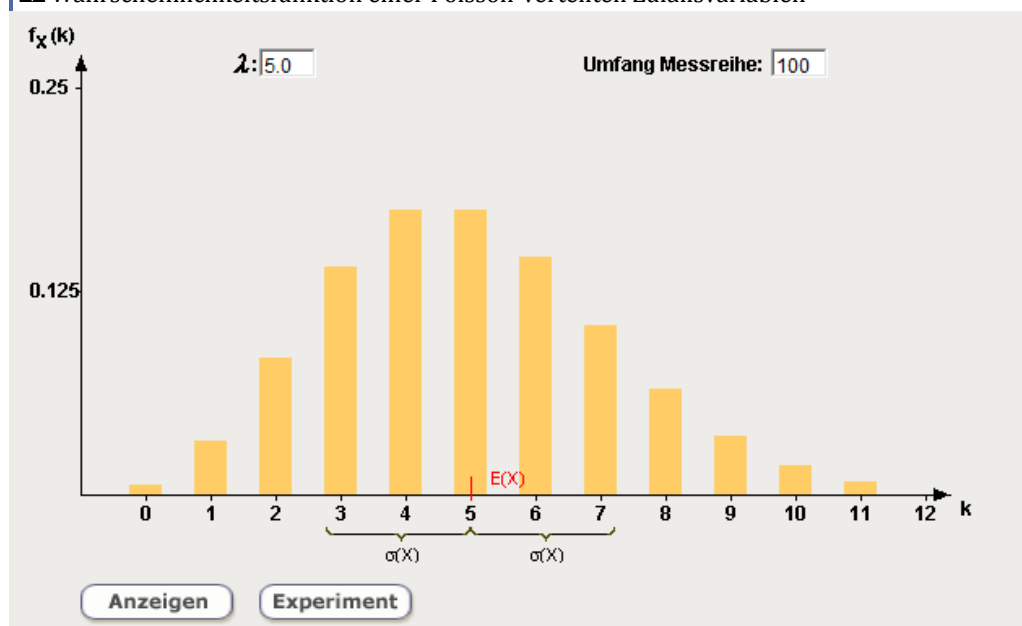
Ein Klick auf den "Experiment"-Button zeigt zusätzlich die Ergebnisse einer Messreihe des zugehörigen Zufallsexperiments. Den Umfang der Messreihe wird jeweils auf 50 und 999 gesetzt.

Die Resultate werden als zusätzliche Linien im Diagramm dargestellt, sodass Sie sich ein Bild vom Unterschied zwischen Theorie und Praxis machen können.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Poisson-Verteilung>

🖼️ Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen



Beispiele für Poisson-Prozesse:

1. Wenn ein Block von radioaktivem Material im Mittel 10 Zerfälle pro Sekunde zeigt, dann ist die

Zufallsvariable X: Anzahl der Zerfälle pro Sekunde

Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = 10$.

2. Wenn ein Druckerserver sehr viele Nutzer bedient und er im Mittel 4 Druckaufträge pro Minute erhält, so ist die Anzahl der Druckaufträge pro Minute näherungsweise Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = 4$.

Dabei müssen die einzelnen Zerfälle bzw. Druckaufträge unabhängig voneinander erfolgen.



Die Eigenschaft, Poisson-verteilt zu sein, hängt nicht vom (Zeit-)Intervall ab, auf das sich die Zählung bezieht: Ist z. B. die Anzahl der radioaktiven Zerfälle pro Sekunde Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = 10$, so ist die Anzahl der Zerfälle pro Minute Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = 600$.



Oft wird die Poisson-Verteilung als Näherung für die Binomialverteilung verwendet, da sie sich einfacher berechnen lässt.

Eine Binomialverteilung $b(k; n, p)$ wird für $n \gg 1$ und $p \ll 1$ zu einer Poisson-Verteilung mit Parameter $\lambda = np$.

Der folgenden Simulation können Sie entnehmen, für welche Werte der Parameter n und p sowie der Variablen k eine Binomialverteilung gut durch eine Poisson-Verteilung mit Parameter $\lambda = np$ approximiert werden kann.

Info zur Simulation

Dieser Simulation können Sie entnehmen, für welche Werte der Parameter n und p sowie der Variablen k eine Binomialverteilung gut durch eine Poisson-Verteilung mit Parameter $\lambda = np$ approximiert werden kann.

Sie können die Werte für n (ganzzahlige Werte von 0 bis 150) und p ($0 < p < 1$) frei wählen. Zusätzlich wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Poisson-Verteilung mit Parameter $\lambda = np$ dargestellt.



Die Simulation hinter dem nächsten Link zeigt Wahrscheinlichkeitsfunktion für Binomial- bzw. Poisson-Verteilung im Vergleich:

[Simulation in GeoGebra](#)

Übungsaufgabe 3.4.3 a)

Bei der Serienproduktion von Glühbirnen ist im Mittel jede hundertste defekt.

Es wird eine Stichprobe von $n = 50$ Glühbirnen genommen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält diese Stichprobe mindestens eine defekte Glühbirne?

Lösen Sie die Aufgabe exakt unter Verwendung der Binomialverteilung.

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable X: Anzahl der defekten Glühbirnen unter den entnommenen

X ist binomialverteilt mit $n = 50$ und $p = \frac{1}{100}$.

$$\Rightarrow P(X = k) = \binom{50}{k} \left(\frac{1}{100}\right)^k \left(\frac{99}{100}\right)^{50-k}$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$1 - P(X = 0) = 1 - \left(\frac{99}{100}\right)^{50} \approx \underline{\underline{39,50\%}}$$

Übungsaufgabe 3.4.3 b)

Bei der Serienproduktion von Glühbirnen ist im Mittel jede hundertste defekt.

Es wird eine Stichprobe von $n = 50$ Glühbirnen genommen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält diese Stichprobe mindestens eine defekte Glühbirne?

Lösen Sie die Aufgabe näherungsweise unter Verwendung der Poisson-Verteilung.

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable X: Anzahl der defekten Glühbirnen unter den entnommenen

X ist näherungsweise Poisson-verteilt mit Parameter

$$\lambda = 50 \cdot \frac{1}{100} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(X = k) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{k!} e^{-\frac{1}{2}}$$

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$1 - P(X = 0) = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \approx \underline{\underline{39,35\%}}$$

Sie erkennen, dass die Approximation durch eine Poisson-Verteilung hier sehr gute Ergebnisse liefert.

3.4.7 Zusammenfassung: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

Gleichmäßige diskrete Verteilung:

$$W_X = \{x_1, \dots, x_n\}$$

$$f_X(x_i) = P(X = x_i) = \frac{1}{n} \quad (i \in \{1, \dots, n\})$$

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

Bernoulli-Verteilung mit Parameter p:

$$W_X = \{0, 1\}$$

$$f_X(1) = P(X = 1) = p$$

$$f_X(0) = P(X = 0) = q = 1 - p$$

$$E(X) = p$$

$$Var(X) = pq$$

Binominalverteilung mit Parametern n, p:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{mit } n \text{ unabhängigen Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen } X_i \text{ mit Parameter } p$$

$$W_X = \{0, \dots, n\}$$

$$b(k; n, p) = f_X(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Hypergeometrische Verteilung mit Parametern N, M, n:

$$W_X = \{0, \dots, n\}$$

$$f_X(k) = P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Urnenmodell:

Eine Urne enthält N Kugeln, M weiße und $N-M$ schwarze. Man zieht n ($\leq N$) dieser Kugeln (**ohne Zurücklegen**).

Zufallsvariable X : Anzahl der weißen Kugeln unter den n gezogenen

$$E(X) = n \frac{M}{N}$$

$$Var(X) = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

Für $N \gg n$ geht die hypergeometrische Verteilung in eine Binomialverteilung $b(k; n, \frac{M}{N})$ über:

$$\frac{\binom{M}{k} \cdot \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \xrightarrow{N \gg n} b\left(k; n, \frac{M}{N}\right) = \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(\frac{N-M}{N}\right)^{n-k}$$

Das entspricht dem Urnenmodell **mit Zurücklegen**.

Geometrische Verteilung mit Parameter p ($0 < p < 1$):

$$W_X = \{1, 2, \dots\}$$

$$f_X(k) = P(X = k) = p \cdot (1-p)^{k-1}$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Poisson-Verteilung mit Parameter λ (> 0):

$$W_X = \{0, 1, \dots\} = \mathbb{N}$$

$$f_X(k) = P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$f_X(k) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ p \rightarrow 0 \\ (np = \lambda)}} b(k, n, p)$$

$$E(X) = \lambda$$

$$Var(X) = \lambda$$

3.4.8 Aufgaben: Wichtige Verteilungen diskreter Zufallsvariablen

Aufgabe 3.4.1

Tenniscrack A gewinnt einen Satz gegen Spieler B mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$.

Wenn die beiden vier Sätze gegeneinander spielen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass A mehr als die Hälfte davon gewinnt?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Sätze, die A gegen B gewinnt

X ist $b(k; 4, \frac{2}{3})$ -binomialverteilt

$$\Rightarrow P(X = k) = \binom{4}{k} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{4-k} \quad (k \in \{0, \dots, 4\})$$

Gesucht: $P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4)$

$$= \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \frac{1}{3} + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{27} = \underline{\underline{59,26\%}}$$

Aufgabe 3.4.2

Die Trefferwahrscheinlichkeit eines Bogenschützen betrage 30%.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 10 Schüssen genau vier Mal trifft?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Treffer unter den 10 Versuchen

X ist $b(k; 10, \frac{3}{10})$ -binomialverteilt.

Gesucht: $P(X = 4)$

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^4 \left(\frac{7}{10}\right)^6 \approx \underline{\underline{20,01\%}}$$

Aufgabe 3.4.3 a)

Eine Familie habe 6 Kinder. Unter der Annahme, dass beide Geschlechter mit derselben Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ auftreten, beantworten Sie folgende Frage:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie 3 Jungen und 3 Mädchen hat?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Jungen unter den 6 Kindern

X ist $b(k; 6, \frac{1}{2})$ -binomialverteilt.

$$P(X=3) = \binom{6}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5}{16} = \underline{\underline{31,25\%}}$$

 Aufgabe 3.4.3 b)

Eine Familie habe 6 Kinder. Unter der Annahme, dass beide Geschlechter mit derselben Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ auftreten, beantworten Sie folgende Frage:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie weniger Jungen als Mädchen hat?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Jungen unter den 6 Kindern

X ist $b(k; 6, \frac{1}{2})$ -binomialverteilt.

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \left(\binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{11}{32} \approx \underline{\underline{34,38\%}}$$

 Aufgabe 3.4.4 a)

Eine Partei hat 40% Anhänger bei der wahlberechtigten Bevölkerung. Es werden 5 wahlberechtigte Bürger zufällig ausgewählt und befragt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dabei auf keinen Anhänger der Partei zu stoßen?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Parteianhänger unter den 5 befragten Personen

X ist $b(k; 5, \frac{2}{5})$ -binomialverteilt.

$$P(X=0) = \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^5 \approx \underline{\underline{7,78\%}}$$

 Aufgabe 3.4.4 b)

Eine Partei hat 40% Anhänger bei der wahlberechtigten Bevölkerung. Es werden 5 wahlberechtigte Bürger zufällig ausgewählt und befragt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dabei auf genau 2 Anhänger der Partei zu stoßen?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Parteianhänger unter den 5 befragten Personen

X ist $b(k; 5, \frac{2}{5})$ -binomialverteilt.

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{216}{625} \approx \underline{\underline{34,56\%}}$$

 Aufgabe 3.4.4 c)

Eine Partei hat 40% Anhänger bei der wahlberechtigten Bevölkerung. Es werden 5 wahlberechtigte Bürger zufällig ausgewählt und befragt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dabei auf höchstens 3 Anhänger der Partei zu stoßen?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Parteianhänger unter den 5 befragten Personen

X ist $b(k; 5, \frac{2}{5})$ -binomialverteilt.

$$1 - P(X = 4) - P(X = 5) = 1 - \binom{5}{4} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^4 \frac{3}{5} - \binom{5}{5} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^5 = \frac{2853}{3125} \approx \underline{\underline{91,30\%}}$$

 Aufgabe 3.4.4 d)

Eine Partei hat 40% Anhänger bei der wahlberechtigten Bevölkerung. Es werden 5 wahlberechtigte Bürger zufällig ausgewählt und befragt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dabei auf mindestens 2 Anhänger der Partei zu stoßen?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Parteianhänger unter den 5 befragten Personen

X ist $b(k; 5, \frac{2}{5})$ -binomialverteilt.

$$1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - \binom{5}{0} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^5 - \binom{5}{1} \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{2072}{3125} \approx \underline{\underline{66,30\%}}$$

 Aufgabe 3.4.5

Aus einem Skatblatt (32 Karten) wird eine Karte blind gezogen und wieder zurückgelegt. Nach Mischen der Karten erfolgt die nächste Ziehung, die analog abläuft.

Wie oft muss man auf diese Weise eine Karte ziehen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass unter den gezogenen Karten mindestens ein schwarzer Bube war, größer als $\frac{1}{2}$ ist?

Lösung

Unter den 32 Skatkarten befinden sich 2 schwarze Buben. Wir definieren die

Zufallsvariable $X^{(n)}$: Anzahl der schwarzen Buben unter n Ziehungen

$X^{(n)}$ ist $b(k; n, \frac{1}{16})$ -binomialverteilt.

Gesucht: n mit: $P(X^{(n)} = 0) < \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \binom{n}{0} \cdot \left(\frac{15}{16}\right)^n < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{16}{15}\right)^n < 2$$

$$\Leftrightarrow n > \log_{\frac{16}{15}} 2$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln 2}{\ln \frac{16}{15}} \approx 10,74$$

Das kleinste ganzzahlige n mit dieser Eigenschaft ist: $n = 11$

 Aufgabe 3.4.6

Wie viele Würfel muss man werfen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer davon eine Sechs zeigt, größer als $\frac{1}{2}$ ist?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable $X^{(n)}$: Anzahl der Sechsen unter n geworfenen Würfeln

$X^{(n)}$ ist $b(k; n, \frac{1}{6})$ -binomialverteilt.

Gesucht: n mit: $P(X^{(n)} = 0) < \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow \binom{n}{0} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^n < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{6}{5}\right)^n > 2$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln 2}{\ln \frac{6}{5}} \approx 3,8$$

Das kleinste ganzzahlige n mit dieser Eigenschaft ist: n = 4

Aufgabe 3.4.7

Ein Bogenschütze trifft die Zielscheibe mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%.

Bei einem Test schießt er so oft, bis er die Scheibe zum ersten Mal trifft.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dazu mehr als drei Schüsse benötigt?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Schüsse bis zum ersten Treffer

X ist geometrisch verteilt mit Parameter $p = \frac{2}{5}$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p \quad (k \in \{1, 2, \dots\})$$

$$\Rightarrow P(X > 3) = 1 - P(X = 1) - P(X = 2) - P(X = 3)$$

$$= 1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} - \left(\frac{3}{5}\right)^2 \frac{2}{5} = \frac{27}{125} = \underline{\underline{21,60\%}}$$

Aufgabe 3.4.8 a)

Die Anzahl der Aufträge an einen Druckerserver sei eine Poisson-verteilte Zufallsvariable. Im Mittel gehen 120 Aufträge pro Stunde ein.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer Minute kein Auftrag eingeht?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Aufträge während einer Minute

X ist Poisson-verteilt mit Parameter (Erwartungswert) 2.

$$\Rightarrow P(X = k) = \frac{2^k}{k!} e^{-2}$$

$$P(X = 0) = \frac{2^0}{0!} e^{-2} = \frac{1}{e^2} \approx \underline{\underline{13,53\%}}$$

 Aufgabe 3.4.8 b)

Die Anzahl der Aufträge an einen Druckerserver sei eine Poisson-verteilte Zufallsvariable. Im Mittel gehen 120 Aufträge pro Stunde ein.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer Minute mindestens ein Auftrag eingeht?

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der Aufträge während einer Minute

X ist Poisson-verteilt mit Parameter (Erwartungswert) 2.

$$\Rightarrow P(X = k) = \frac{2^k}{k!} e^{-2}$$

$$1 - P(X = 0) = 1 - \frac{1}{e^2} \approx \underline{\underline{86,47\%}}$$

 Aufgabe 3.4.9 a)

Die Zugriffe auf den Ethernet-Bus eines lokalen Netzwerks seien Poisson-verteilt, wobei im Mittel alle 2 Sekunden 3 Zugriffe passieren.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Sekunde genau ein Zugriff geschieht?

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable $X^{(1)}$: Anzahl der Zugriffe in 1 Sekunde

Zufallsvariable $X^{(3)}$: Anzahl der Zugriffe in 3 Sekunden

$x^{(1)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{3}{2}$

$x^{(3)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{9}{2}$

$$P(X^{(1)} = 1) = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^1}{1!} e^{-\frac{3}{2}} \approx \underline{\underline{33,47\%}}$$

 Aufgabe 3.4.9 b)

Die Zugriffe auf den Ethernet-Bus eines lokalen Netzwerks seien Poisson-verteilt, wobei im Mittel alle 2 Sekunden 3 Zugriffe passieren.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Sekunde höchstens ein Zugriff geschieht?

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable $X^{(1)}$: Anzahl der Zugriffe in 1 Sekunde

Zufallsvariable $X^{(3)}$: Anzahl der Zugriffe in 3 Sekunden

$x^{(1)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{3}{2}$

$x^{(3)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{9}{2}$

$$P(X^{(1)} = 0) + P(X^{(1)} = 1) = e^{-\frac{3}{2}} + \frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}} \approx \underline{\underline{55,78\%}}$$

 Aufgabe 3.4.9 c)

Die Zugriffe auf den Ethernet-Bus eines lokalen Netzwerks seien Poisson-verteilt, wobei im Mittel alle 2 Sekunden 3 Zugriffe passieren.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Sekunde mindestens ein Zugriff geschieht?

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable $X^{(1)}$: Anzahl der Zugriffe in 1 Sekunde

Zufallsvariable $X^{(3)}$: Anzahl der Zugriffe in 3 Sekunden

$x^{(1)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{3}{2}$

$x^{(3)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{9}{2}$

$$1 - P(X^{(1)} = 0) = 1 - e^{-\frac{3}{2}} \approx \underline{\underline{77,69\%}}$$

 Aufgabe 3.4.9 d)

Die Zugriffe auf den Ethernet-Bus eines lokalen Netzwerks seien Poisson-verteilt, wobei im Mittel alle 2 Sekunden 3 Zugriffe passieren.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in drei Sekunden kein Zugriff geschieht?

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable $X^{(1)}$: Anzahl der Zugriffe in 1 Sekunde

Zufallsvariable $X^{(3)}$: Anzahl der Zugriffe in 3 Sekunden

$x^{(1)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{3}{2}$

$x^{(3)}$ ist Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda = \frac{9}{2}$

$$P(X^{(3)} = 0) = e^{-\frac{9}{2}} \approx \underline{\underline{1,11\%}}$$

 Aufgabe 3.4.10

Nur 0,1% der Bauelemente, die in einer bestimmten Fertigungsstraße produziert werden, zeigen Fehler.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 150 hier hergestellten, zufällig ausgewählten Bauelementen kein einziges defekt ist?

Verwenden Sie als Näherung eine Poisson-Verteilung.

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Anzahl der defekten unter den 150 ausgewählten Bauelementen

X ist $b(k; 150, 10^{-3})$ -binominalverteilt.

⇒ X ist näherungsweise Poisson-verteilt mit
Parameter $\lambda = np = 150 \cdot 10^{-3} = \frac{3}{20}$

$$\Rightarrow P(X = 0) = e^{-\frac{3}{20}} \approx \underline{\underline{86,07\%}}$$

 Aufgabe 3.4.11 a)

Von den 100.000 Chips einer Lieferung seien 1000 defekt.

Wenn ein Prüfer dieser Lieferung 1000 Chips entnimmt (ohne Zurücklegen), wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 10 defekte darunter sind?

Lösen Sie diese Aufgabe exakt.

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der defekten Chips unter den 1000 herausgegriffenen.

Gesucht: $P(X=10)$

Exakte Rechnung:

X ist hypergeometrisch verteilt mit Parametern $N = 100.000$, $M = 1000$, $n = 1000$, also:

$$P^{(hg)}(X = 10) = \frac{\binom{1000}{10} \cdot \binom{99000}{990}}{\binom{100.000}{1000}} \approx \underline{\underline{12,64\%}}$$

Wenn man nur einen Taschenrechner zur Verfügung hat, ist dieser Rechenweg etwas mühsam!

 Aufgabe 3.4.11 b)

Von den 100.000 Chips einer Lieferung seien 1000 defekt.

Wenn ein Prüfer dieser Lieferung 1000 Chips entnimmt (ohne Zurücklegen), wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 10 defekte darunter sind?

Lösen Sie diese Aufgabe näherungsweise mittels einer Binomialverteilung.

Hinweis: Berücksichtigen Sie den Hinweis vor Übungsaufgabe 3.4.2.

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der defekten Chips unter den 1000 herausgegriffenen

Gesucht: $P(X = 10)$

Näherung durch Binomialverteilung:

Gemäß dem Hinweis vor Übungsaufgabe 3.4.2 kann die hypergeometrische Verteilung durch eine Binomialverteilung $b(k; n, \frac{M}{N})$ approximiert werden.

Das entspricht einem Entnehmen der 1000 Chips **mit Zurücklegen**.

$$\Rightarrow P^{(\text{Bin})}(X = 10) = \binom{1000}{10} \cdot \left(\frac{1}{100}\right)^{10} \left(\frac{99}{100}\right)^{990} \approx \underline{\underline{12,57\%}}$$

Auch diese Vorgehensweise erfordert eine aufwändige Berechnung.

 Aufgabe 3.4.11 c)

Von den 100.000 Chips einer Lieferung seien 1000 defekt.

Wenn ein Prüfer dieser Lieferung 1000 Chips entnimmt (ohne Zurücklegen), wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 10 defekte darunter sind?

Lösen Sie diese Aufgabe näherungsweise mittels einer Poisson-Verteilung.

Hinweis: Berücksichtigen Sie den Hinweis vor Übungsaufgabe 3.4.3.

Lösung

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Anzahl der defekten Chips unter den 1000 herausgegriffenen

Gesucht: $P(X=10)$

Näherung durch Poisson-Verteilung:

Der Hinweis vor Übungsaufgabe 3.4.3 liefert den einfachsten Rechenweg, nämlich die Approximation der Binomialverteilung durch eine Poisson-Verteilung mit Parameter

$$\lambda = np = \frac{1000}{100} = 10 :$$

$$P^{(Poisson)}(X = 10) = \frac{10^{10}}{10!} e^{-10} \approx \underline{\underline{12,51\%}}$$

Das ist der einzig empfehlenswerte Rechenweg – das genäherte Ergebnis zeigt eine sehr gute Genauigkeit!

3.5 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen



Gliederung

3.5 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

3.5.1 Kontinuierliche Zufallsvariablen

3.5.2 Erwartungswert und Varianz

3.5.3 Gleichverteilung

3.5.4 Exponentialverteilung

3.5.5 Normalverteilung

3.5.6 Zusammenfassung: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

3.5.7 Aufgaben: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

Der bisherige Schwerpunkt des Kapitels über Wahrscheinlichkeitsrechnung lag eindeutig im Bereich der diskreten Wahrscheinlichkeitsräume – kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume wurden nur am Rande erwähnt.

Im vorliegenden Kapitel wird Ihnen nahegebracht, wie die bisher eingeführten Begriffe, wie Zufallsvariablen, Verteilungsfunktionen, Erwartungswert und Varianz, im Falle kontinuierlicher Wahrscheinlichkeitsräume modifiziert werden müssen.

Darüber hinaus werden Ihnen die wichtigsten kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zusammen mit zahlreichen Anwendungsbeispielen vorgestellt.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein, die bisher gelernten Konzepte und Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch auf kontinuierliche Zufallsvariablen anzuwenden.

Dieser Teil des Kapitels über Wahrscheinlichkeitsrechnung ist relativ kurz gehalten, da die typischen Probleme, mit denen Informatiker konfrontiert werden, in der Regel diskreter und nicht kontinuierlicher Natur sind.



Hinweis

Für das Verständnis dieses Kapitels sind grundlegende Kenntnisse der Integration reeller Funktionen unabdingbar.

3.5.1 Kontinuierliche Zufallsvariablen



Gliederung

3.5.1 Kontinuierliche Zufallsvariablen

3.5.1.1 Kontinuierliche Dichte- und Verteilungsfunktionen

3.5.1.2 Funktionen kontinuierlicher Zufallsvariablen

In gewissen Fällen reicht zur Beschreibung eines Zufallsexperiments ein **diskreter** Wahrscheinlichkeitsraum nicht aus.

Nehmen Sie als Beispiel ein analoges Messgerät, das die Ergebnisse eines Experiments anzeigen soll: Im Prinzip ist jeder reelle Zahlenwert innerhalb der Messskala als Ergebniswert möglich, allerdings nur mit begrenzter Genauigkeit. Eine Diskretisierung der Messskala (Einteilung in feste Intervalle) würde künstlich und willkürlich wirken und somit eine schlechte Modellierung der physikalischen Realität darstellen.

In solchen Situationen geht man zu kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräumen über: So erlaubt man der Zufallsvariablen, beliebige reelle Werte aus einem gewissen Zahlenintervall anzunehmen.

Beim Übergang zu kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsräumen bleiben die Inhalte von Kapitel 3 im Wesentlichen gültig, insbesondere die Definition des Begriffs „Wahrscheinlichkeit“ und die Rechenregeln für die (bedingten) Wahrscheinlichkeiten – Ereignisbäume allerdings sind im kontinuierlichen Fall nicht sinnvoll einsetzbar.

Deutliche Unterschiede gegenüber dem diskreten Fall treten aber beim Ereignisbegriff und bei den Eigenschaften von Zufallsvariablen (Verteilung, Erwartungswert, Varianz) auf: Statt mit **Summen** über Elementarereignisse oder über Elemente $\in W_X$ werden wir es hier mit **Integralen** zu tun haben.

3.5.1.1 Kontinuierliche Dichte- und Verteilungsfunktionen

Eine **kontinuierliche Zufallsvariable** X und der ihr zugrunde liegende Wahrscheinlichkeitsraum sind definiert durch eine integrierbare **Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion** oder kürzer **Dichtefunktion**

$$f_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad (\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\})$$

mit der **Normierungsbedingung**

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$



Hinweis

Die Kurve von f_X verläuft vollständig oberhalb der x-Achse bzw. auf ihr.

Obrige Normierungsbedingung $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$

besagt, dass der Inhalt der Fläche, die zwischen Kurve und x-Achse eingeschlossen ist, den Wert 1 hat. Sie entspricht im diskreten Fall der Formel

$$\sum_{x_j \in W_X} f_X(x_j) = 1$$

↗ Gl. 3.5.1

Die Rolle von W_X , der Menge der Ergebniswerte im diskreten Fall, wird hier von der Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen übernommen, selbst dann, wenn im konkreten Anwendungsfall nur Ergebniswerte beispielsweise aus einem endlichen reellen Zahlenintervall möglich sind.

Für Zahlenbereiche $\subseteq \mathbb{R}$, die als Ergebniswerte von X nicht möglich sind, wird die Dichtefunktion f_X auf null gesetzt.

Da wir uns in der Regel nur für die Verteilung der Werte der Zufallsvariablen X interessieren und nicht für die zugrunde liegende Ergebnismenge Ω , können wir ebenso gut $\mathbb{R}$, die Menge der möglichen X -Werte, als Menge Ω der Elementarereignisse des zugehörigen Zufallsexperiments auffassen.

Als formale „Ereignisse“ dürfen wir aber, wie bereits in Kapitel 3.2.1 bemerkt, nicht beliebige Teilmengen von $\mathbb{R}$ zulassen.



Definition

Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$, die durch Vereinigung abzählbar vieler disjunkter Intervalle entsteht, heißt **Ereignis**. Ereignis A tritt ein, wenn X einen Wert $\in A$ annimmt.

Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A ist

$$P(A) = \int_A f_X(x) dx$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.2

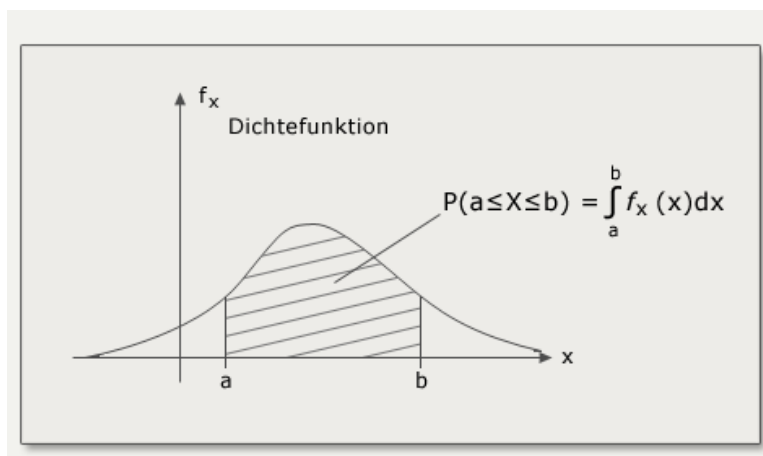


Hinweis

Die diskrete Variante für $P(A)$ lautet bekanntlich

$$P(A) = \sum_{x_j \in A} f_X(x_j)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.2



|  Veranschaulichung für $A = [a, b]$

Damit wird auch sofort die Bedeutung der **Normierungsbedingung**

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \text{ klar:}$$

Sie besagt, dass X mit Sicherheit (Wahrscheinlichkeit 1) **irgendeinen** Wert annehmen wird.



Hinweis

Obige Definition hat eine auf den ersten Blick verblüffende Konsequenz:

Die Wahrscheinlichkeit, dass X einen bestimmten reellen Wert a hat, ist immer gleich null:

$$P(X = a) = \int_a^a f_X(x) = 0$$

denn die Fläche hat die Breite null und daher auch den Flächeninhalt null!

Eine nähere Betrachtung zeigt, dass dieses Verhalten ganz vernünftig ist:

Kein analoges Messgerät liefert als Resultat eine reelle Zahl – schon aufgrund der Ablesungenauigkeit entspricht jedes Messergebnis einem (eventuell sehr kleinen) Intervall von Werten, und dafür ist die obige Definition von $P(A)$ anwendbar.

Wie im Falle diskreter Zufallsvariablen können wir auch hier eine **Verteilungsfunktion** F_X definieren.



Definition

Für eine kontinuierliche Zufallsvariable X mit der Dichtefunktion $f_X(x)$ ist die **Verteilungsfunktion** $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definiert durch

$$F_X(x) := P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.3



Hinweis

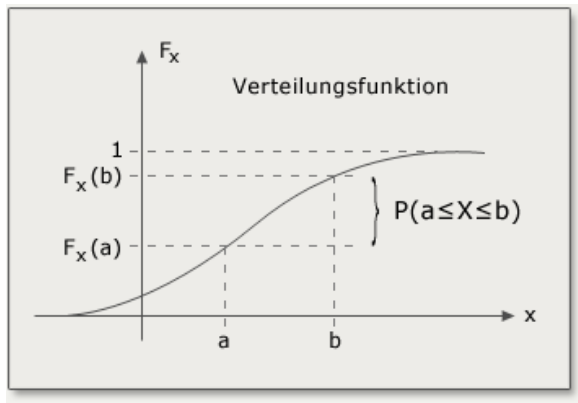
Die diskrete Version von F_X lautet

$$F_X(x) = \sum_{\substack{x_j \in W_X \\ x_j \leq x}} f_X(x_j)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.1

F_X ist also Stammfunktion von f_X und monoton wachsend, da $F_X'(x) = f_X(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Es gilt: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.



Veranschaulichung

Es gilt:

Formel

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a)$$

Gl. 3.5.4

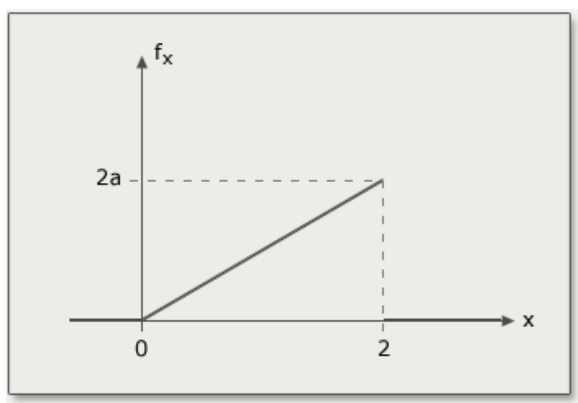
$$P(X > a) = 1 - F_X(a)$$

Gl. 3.5.5

Beispiel:

Eine kontinuierliche Zufallsvariable X sei definiert durch die folgende Dichtefunktion:

$$f_X(x) = \begin{cases} ax & \text{für } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (a > 0)$$



Grafik zum angeführten Beispiel

- Welchen Wert hat a ?
- Wie sieht die zugehörige Verteilungsfunktion F_X aus?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $X \geq 1$ ist?

Lösung:

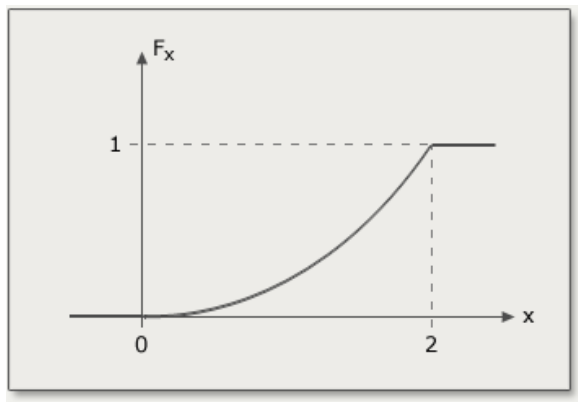
a) Die Normierungsbedingung $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ liefert

$$\int_0^2 ax \cdot dx = 1 \Rightarrow a \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = 1 \Rightarrow \underline{\underline{a = \frac{1}{2}}}$$

b) Die Verteilungsfunktion F_X ist:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{für } -\infty < x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4} & \text{für } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{für } 2 < x < \infty \end{cases}$$

c)



$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} f_X(x) dx = \int_1^2 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_1^2 = \underline{\underline{\frac{3}{4}}}$$

Übungsaufgabe 3.5.1 a)

Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} C \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2\lambda} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Welchen Wert muss C haben?

Lösung

Die Normierungsbedingung liefert:

$$1 = C \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \cos(\lambda x) dx = \frac{C}{\lambda} \sin(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} = \frac{C}{\lambda} \Rightarrow \underline{\underline{C = \lambda}}$$

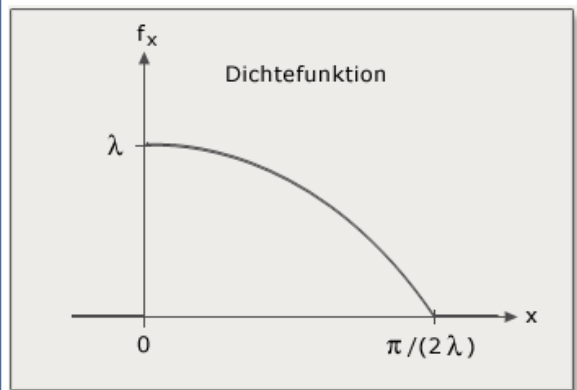
Übungsaufgabe 3.5.1 b)

Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} C \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2\lambda} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Skizzieren Sie $f_X(x)$.

Lösung



Übungsaufgabe 3.5.1 c)

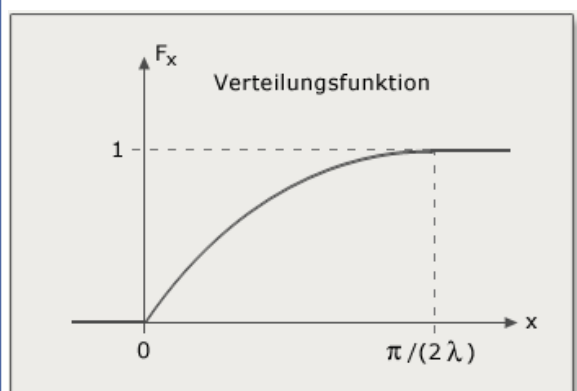
Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} C \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2\lambda} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Berechnen und skizzieren Sie die Verteilungsfunktion $F_X(x)$.

Lösung

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } -\infty < x < 0 \\ \lambda \int_0^x \cos(\lambda t) dt = \sin(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2\lambda} \\ 1 & \text{für } \frac{\pi}{2\lambda} < x < \infty \end{cases}$$



3.5.1.2 Funktionen kontinuierlicher Zufallsvariablen

(Nicht klausurrelevant)

Es sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable.

Für (fast) beliebige reelle Funktionen $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kann man mit $Y := h(X)$ eine neue **Zufallsvariable** Y definieren.

Deren Verteilung ist:



$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X) \leq y) = \int_{C_Y} f_X(x) dx$$

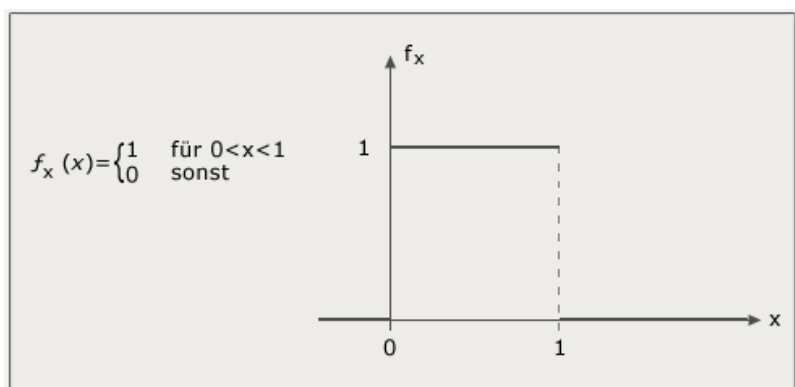
Gl. 3.5.6

mit $C_Y := \{x \in \mathbb{R} \mid h(x) \leq y\}$

Es wird also über den Bereich der reellen Zahlen integriert, für den $h(x) \leq y$ gilt.

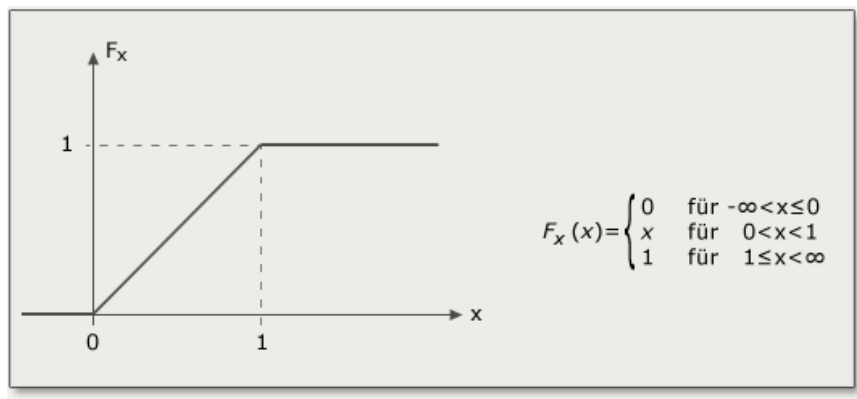
Beispiel:

Sei die kontinuierliche Zufallsvariable X über dem Intervall $(0; 1)$ gleichverteilt:



☑ Gleichverteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X über dem Intervall $(0; 1)$

Für die Verteilungsfunktion F_X ergibt sich daher:



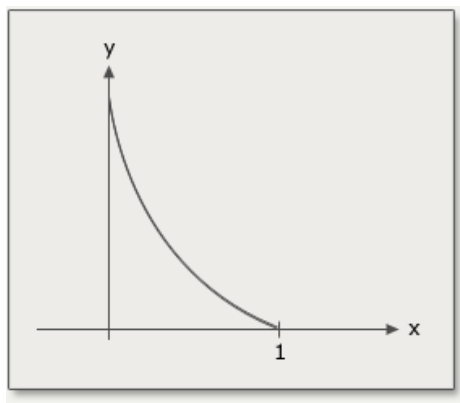
Verteilungsfunktion F_X

Wir definieren $Y := -\frac{1}{\lambda} \ln X$ mit $\lambda > 0$.

Wie sieht die Dichtefunktion von Y aus?

Lösung:

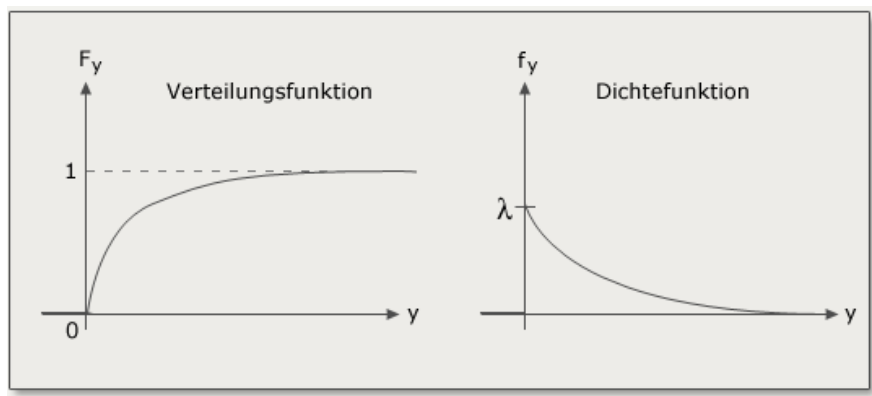
Da X nur Werte aus dem offenen Intervall $(0; 1)$ annehmen kann, sind alle möglichen Werte von Y aus dem Bereich $(0; \infty)$.



Verlauf von $y = -(\ln x)/\lambda$

Es gilt:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P\left(-\frac{1}{\lambda} \ln X \leq y\right) && (a \geq \ln(b) \Leftrightarrow e^a \geq b \text{ für } b > 0) \\ &= P(X \geq e^{-\lambda y}) = \underline{\underline{1 - F_X(e^{-\lambda y})}} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda y} & \text{für } y > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\ \Rightarrow & f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & \text{für } y > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$



■ Verteilungs- und Dichtefunktion von Y

Eine solche Zufallsvariable nennt man **exponentialverteilt** – auf Verteilungen dieses Typs kommen wir noch in Kapitel 3.5.4 zurück.

Die Bildung von Funktionen einfacher Zufallsvariablen ermöglicht die **Konstruktion von Zufallsvariablen mit beliebig vorgegebener Verteilung**.

Einfache Compiler-Bibliotheken bieten in der Regel einen Zufallszahlengenerator an, der, wie im obigen Beispiel, Zahlenwerte liefert, die über einem endlichen Intervall gleichverteilt sind.

Will man daraus Zufallsvariablen konstruieren, die einer (fast) beliebigen Verteilung gehorchen, hilft einem der folgende Satz:

Satz:

Sei die Zufallsvariable X eine über dem Intervall $(0; 1)$ gleichverteilte Zufallsvariable, also

$$F_X(x) = P(X \leq x) = x \quad \text{für } 0 < x < 1$$

und sei F eine im Bildbereich $(0; 1)$ **streng monoton wachsende** (und daher dort umkehrbare) Verteilungsfunktion,

dann ist $Y := F^{-1}(X)$ eine Zufallsvariable mit der Verteilung F.

Hierbei ist mit F^{-1} die Umkehrfunktion von F gemeint.

Beweis:

Zu zeigen ist: $F_Y(y) = F(y)$ für alle y mit $f_Y(y) > 0$ bzw. $0 < F_Y(y) < 1$

Es gilt:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(F^{-1}(x) \leq y) = P(X \leq F(y)) \quad (F \text{ wächst monoton}) \\ &= F_X(F(y)) = F(y) \quad (F_X(t) = t \text{ für } 0 < t < 1) \end{aligned}$$

Beispiel:

Es sei die Zufallsvariable X über $(0; 1)$ gleichverteilt.

Gesucht:

Eine Darstellung der mit Parameter $\lambda > 0$ exponentialverteilten Zufallsvariablen Y als Funktion von X .

Y soll also der Verteilung

$$F(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda y} & \text{für } y \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

genügen.

Obiger Satz liefert: $Y = F^{-1}(x) = \underline{\underline{-\frac{1}{\lambda} \ln(1 - X)}}$

(denn: $x = 1 - e^{-\lambda \cdot y} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - x)$ für $0 < x < 1$ bzw. $y > 0$)

Ebenso kann auch $Y = -\frac{1}{\lambda} \ln X$ gesetzt werden, denn wenn X über $(0; 1)$ gleichverteilt ist, dann auch $1 - X$.

Wenn also ein Zufallszahlengenerator Werte liefert, die im Intervall $(0; 1)$ gleichverteilt sind, und Sie wenden die Funktion $-\frac{1}{\lambda} \ln$ auf diese Werte an, so erhalten Sie mit Parameter λ exponentialverteilte Zahlen.

Hier schließt sich der Kreis zum ersten Beispiel dieser Seite.

 Übungsaufgabe 3.5.2

Die Zufallsvariable X sei im Intervall $(0; 1)$ gleichverteilt.

Konstruieren Sie aus X eine Zufallsvariable Y , die der folgenden Verteilung gehorcht.

$$F(y) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{y^k} & \text{für } y > 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (k > 1)$$

Lösung

$$Y = F^{-1}(X) = \left(\frac{1}{1 - X} \right)^{\frac{1}{k}}$$

wobei aus denselben Gründen wie im vorangegangenen Beispiel auch

$$Y = \left(\frac{1}{X} \right)^{\frac{1}{k}}$$

gewählt werden kann.

3.5.2 Erwartungswert und Varianz

Ganz analog zum Fall diskreter Zufallsvariablen können auch Erwartungswert und Varianz für kontinuierliche Zufallsvariablen definiert werden – nur treten Integrale statt Summen auf.



Definition

Sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable. Dann ist der **Erwartungswert $E(X)$** von X definiert durch

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.7

sofern das (uneigentliche) Integral $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| \cdot f_X(x) dx$ existiert.



Hinweis

Im diskreten Fall lautet die Definition

$$E(X) = \sum_{x_i \in W_X} x_i f_X(x_i)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.3.3



Definition

Sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable.

Die **Varianz $\text{Var}(X)$** von X ist definiert durch

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.8

sofern das Integral existiert.

Die **Standardabweichung $\sigma(X)$** von X ist

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.9



Hinweis

Im diskreten Fall gilt

$$\text{Var}(X) = \sum_{x_i \in W_X} (x_i - E(X))^2 f_X(x_i) = \sum_{x_i \in W_X} (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)$$

Alle im Fall diskreter Zufallsvariablen gültigen Rechenregeln gelten auch hier, z. B.

$$\text{Var}(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}^2) - (\mathbf{E}(\mathbf{X}))^2$$

Wie im diskreten Fall können auch Erwartungswerte beliebiger reeller Funktionen $h(\mathbf{X})$ einer kontinuierlichen Zufallsvariablen $\mathbf{X}$ gebildet werden:

$$E(h(\mathbf{X})) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_{\mathbf{X}}(x) dx$$

Die entsprechende Regel für eine diskrete Zufallsvariable lautet:

$$E(h(\mathbf{X})) = \sum_{x_i \in W_{\mathbf{X}}} h(x_i) f_{\mathbf{X}}(x_i)$$

Beispiel:

Die kontinuierliche Zufallsvariable $\mathbf{X}$ sei definiert durch die Dichtefunktion (siehe Beispiel von Kapitel 3.5.1.1)

$$f_{\mathbf{X}}(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{für } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Zu berechnen sind Erwartungswert und Standardabweichung von $\mathbf{X}$.

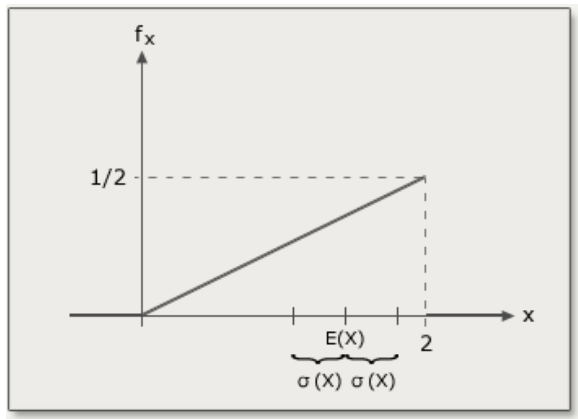
Lösung:

$$E(\mathbf{X}) = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_0^2 = \underline{\underline{\frac{4}{3}}}$$

$$E(\mathbf{X}^2) = \int_0^2 x^2 \frac{x}{2} dx = \frac{x^4}{8} \Big|_0^2 = \underline{\underline{2}}$$

$$\text{Var}(\mathbf{X}) = E(\mathbf{X}^2) - (E(\mathbf{X}))^2 = 2 - \frac{16}{9} = \underline{\underline{\frac{2}{9}}}$$

$$\Rightarrow \sigma(\mathbf{X}) = \sqrt{\text{Var}(\mathbf{X})} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx \underline{\underline{0,47}}$$



Erwartungswert und Standardabweichung

Übungsaufgabe 3.5.3 a)

Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{(2\lambda)} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

Lösung

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} x \lambda \cos(\lambda x) dx = \lambda \left(\frac{1}{\lambda} x \sin(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} - \frac{1}{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \sin(\lambda x) dx \right) \\ &= \frac{\pi}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} \cos(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \approx \underline{\underline{0,5708 \cdot \frac{1}{\lambda}}} \end{aligned}$$

Übungsaufgabe 3.5.3 b)

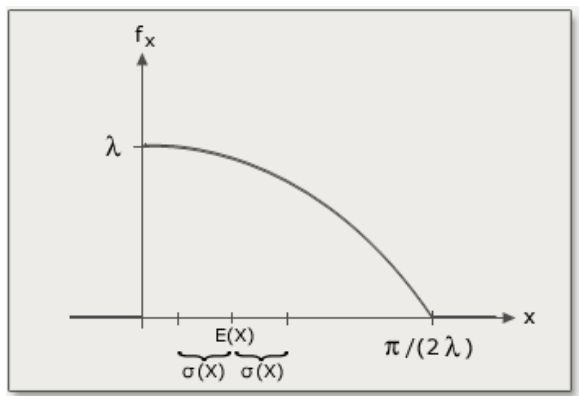
Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{(2\lambda)} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Berechnen Sie die Standardabweichung von X .

Lösung

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} x^2 \lambda \cos(\lambda x) dx = \lambda \left(\frac{1}{\lambda} x^2 \sin(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} - \frac{2}{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} x \sin(\lambda x) dx \right) \\
 &= \frac{\pi^2}{4\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} x \cos(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} - \frac{2}{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \cos(\lambda x) dx = \frac{\pi^2}{4\lambda^2} - \frac{2}{\lambda^2} \sin(\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \\
 &= \underline{\underline{\left(\frac{\pi^2}{4} - 2 \right) \frac{1}{\lambda^2}}} \\
 \text{Var}(X) &= \left(\frac{\pi^2}{4} - 2 \right) \frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)^2 = \frac{\pi - 3}{\lambda^2} \\
 \sigma(X) &= \underline{\underline{\sqrt{\pi - 3} \frac{1}{\lambda}}} \approx 0,3763 \cdot \frac{1}{\lambda}
 \end{aligned}$$



Übungsaufgabe 3.5.3 c)

Die Verteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda \cos(\lambda x) & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{(2\lambda)} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist der Erwartungswert von $\sin(\lambda x)$?

Lösung

$$E(\sin(\lambda x)) = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \sin(\lambda x) \cos(\lambda x) dx = \frac{\lambda}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} \sin(2\lambda x) dx = -\frac{1}{4} \cos(2\lambda x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2\lambda}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

3.5.3 Gleichverteilung

Im Folgenden wollen wir einige der häufigsten Verteilungen kontinuierlicher Zufallsvariablen näher betrachten.

Der einfachsten dieser Verteilungen, der Gleichverteilung über einem endlichen Intervall, sind wir schon begegnet. Wir diskutieren den Fall eines beliebigen Intervalls $[a, b]$ mit $a < b$, $a, b \in \mathbb{R}$.



Ist X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\text{mit } a < b)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.10

so nennt man X **gleichverteilt über dem Intervall $[a, b]$** .

Die Normierungsbedingung

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$$

ist offenbar erfüllt.

Die zugehörige Verteilungsfunktion hat die Gestalt



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{für } x > b \end{cases}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.11

$$\text{Es gilt: } E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \underline{\underline{\frac{a+b}{2}}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.12

$$E(X^2) = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3} = \underline{\underline{\frac{a^2 + ab + b^2}{3}}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.13

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.14

$$\sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \approx \underline{\underline{0,2887 \cdot (b-a)}}$$

Gl. 3.5.15

Das folgende Video zeigt die Dichte- und Verteilungsfunktion einer gleichverteilten Zufallsvariablen.

Info zum Video

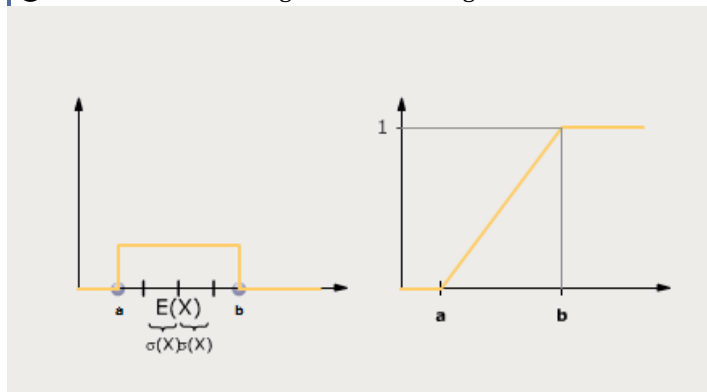
Dieses Video zeigt die Dichte- und Verteilungsfunktion einer gleichverteilten Zufallsvariablen.

Die Punkte a und b auf den Abszissen werden dabei verschoben und die dadurch verursachten Änderungen der Kurvenverläufe betrachten.

An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Gleichverteilung>

Dichte- und Verteilungsfunktion einer gleichverteilten Zufallsvariablen



Übungsaufgabe 3.5.4 a)

Ihnen liegt eine Liste von Zahlen vor, die auf zufällige Weise über einem großen Bereich der reellen Zahlen verteilt sind. Sie runden nun all diese Zahlen auf zwei Nachkommastellen.

Wie groß ist der Erwartungswert der kontinuierlichen Zufallsvariablen $X := \text{„Fehlerbetrag des gerundeten Ergebnisses“}$?

Lösung

Offenbar gehorcht X einer Gleichverteilung im Intervall $[0; 5 \cdot 10^{-3}]$.

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} 200 \cdot x & \text{für } 0 \leq x \leq 5 \cdot 10^{-3} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X) = \underline{\underline{2,5 \cdot 10^{-3}}}$$

Übungsaufgabe 3.5.4 b)

Ihnen liegt eine Liste von Zahlen vor, die auf zufällige Weise über einem großen Bereich der reellen Zahlen verteilt sind. Sie runden nun all diese Zahlen auf zwei Nachkommastellen.

Wie groß ist die Standardabweichung der kontinuierlichen Zufallsvariablen

$X :=$ „Fehlerbetrag des gerundeten Ergebnisses“?

Lösung

Offenbar gehorcht X einer Gleichverteilung im Intervall $[0; 5 \cdot 10^{-3}]$.

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} 200 \cdot x & \text{für } 0 \leq x \leq 5 \cdot 10^{-3} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \approx \underline{\underline{1,4434 \cdot 10^{-3}}}$$

3.5.4 Exponentialverteilung

Auch der **Exponentialverteilung** sind wir schon begegnet.



Definition

Ist X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

√ Gl. 3.5.16

so nennt man X **exponentialverteilt mit Parameter λ** .

Die Normierungsbedingung

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 1$$

ist erfüllt.

Die zugehörige Verteilungsfunktion ist



Formel

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

√ Gl. 3.5.17

Es gilt:



$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \lambda \int_0^{\infty} x \cdot e^{-\lambda x} dx = \underline{\underline{\frac{1}{\lambda}}}$$

√x Gl. 3.5.18

$$E(X^2) = \lambda \int_0^{\infty} x^2 \cdot e^{-\lambda x} dx = \underline{\underline{\frac{2}{\lambda^2}}}$$

√x Gl. 3.5.19

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \underline{\underline{\frac{1}{\lambda^2}}}$$

√x Gl. 3.5.20

$$\sigma(X) = \underline{\underline{\frac{1}{\lambda}}}$$

√x Gl. 3.5.21

Das folgende Video zeigt Dichte- und Verteilungsfunktion einer exponentialverteilten Zufallsvariablen.

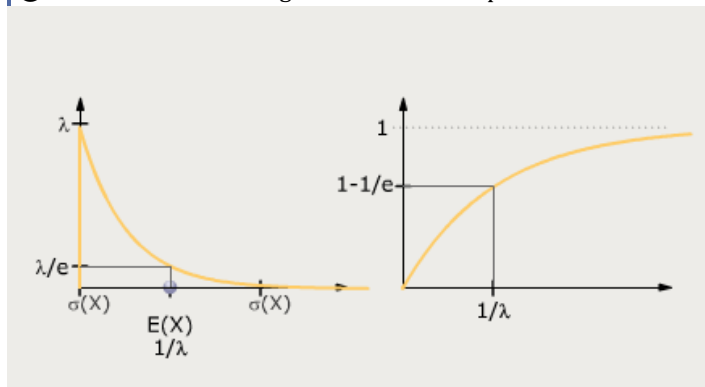
Info zum Video

Das Video zeigt Dichte- und Verteilungsfunktion einer exponentialverteilten Zufallsvariablen. Der Punkt $\frac{1}{\lambda}$ auf der Abszisse wird dabei verschoben um die daraus resultierenden Änderungen der Kurven zu zeigen.

► An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Exponentialverteilung>

► Dichte- und Verteilungsfunktion einer exponentialverteilten Zufallsvariablen



Erstaunlich viele Vorgänge lassen sich exakt oder näherungsweise durch Exponentialverteilungen beschreiben, z. B.

- der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zerfällen innerhalb eines Blocks von radioaktivem Material,
- die Dauer von Telefongesprächen,
- die Lebensdauer einer aus vielen Bauteilen bestehenden Baugruppe,
- der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufträgen an einen Drucker-server, wenn die Anzahl der Aufträge pro Zeitintervall einer Poisson-Verteilung folgt.

Diese Beispiele, besonders das letzte, legen eine enge Verwandtschaft zwischen **Exponentialverteilung** und **Poisson-Verteilung** nahe. Diese Verwandtschaft besteht tatsächlich, denn es gilt:

Im Falle einer Poisson-verteilten diskreten Zufallsvariablen (z. B. Anzahl Druckaufträge pro Zeitintervall) mit Mittelwert μ im Zeitintervall t ist der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden „Treffern“ (Druckaufträgen) exponentialverteilt mit Parameter $\lambda = \frac{\mu}{t}$.

Begründung:

Die mit Parameter μ Poisson-verteilte Zufallsvariable X hat die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_X(k) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

mit $\lambda := \frac{\mu}{t}$ = **mittlere Auftragszahl pro Sekunde** (falls t in Sekunden gemessen wird).

Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Zeitintervall t **kein** Auftrag eingeht, beträgt somit $f_X(0) = e^{-\lambda t}$

Das ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass das Zeitintervall τ zwischen zwei Aufträgen $> t$ ist: $P(\tau > t) = e^{-\lambda t}$

Diese Gleichung ist für beliebige positive Werte von τ und t gültig.

Die Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen T , die das Zeitintervall τ repräsentiert, lautet also

$$F_T(t) = P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (\lambda > 0)$$

Folglich ist T exponentialverteilt mit Parameter λ .

Bemerkung:

Unter den hier spezifizierten Bedingungen gehorcht nicht nur die

Zufallsvariable T: „Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufträgen“,

sondern auch die

Zufallsvariable T': „Zeitdauer bis zum ersten eintreffenden Auftrag (bei beliebigem Startzeitpunkt)“

derselben Exponentialverteilung $F_T(t) = F_{T'}(t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

 Übungsaufgabe 3.5.5 a)

Die Länge einer Sitzung an einem Terminal betrage im Mittel 20 Minuten. Wir modellieren die Sitzungsdauer durch eine exponentialverteilte Zufallsvariable T.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sitzung höchstens 10 Minuten dauert?

Lösung

T ist exponentialverteilt mit Parameter

$$\lambda = \frac{1}{E(T)} = \frac{1}{20} [\text{min}^{-1}]$$

$$\Rightarrow F_T(t) = 1 - e^{-\frac{t}{20}}$$

$$P(T \leq 10) = F_T(10) = 1 - e^{-\frac{10}{20}} \approx \underline{\underline{39,35\%}}$$

 Übungsaufgabe 3.5.5 b)

Die Länge einer Sitzung an einem Terminal betrage im Mittel 20 Minuten. Wir modellieren die Sitzungsdauer durch eine exponentialverteilte Zufallsvariable T.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sitzung genau 10 Minuten dauert?

Lösung

T ist exponentialverteilt mit Parameter

$$\lambda = \frac{1}{E(T)} = \frac{1}{20} [\text{min}^{-1}]$$

$$\Rightarrow F_T(t) = 1 - e^{-\frac{t}{20}}$$

$$P(T = 10) = \underline{\underline{0}}$$

Siehe Kapitel 3.5.1.1 den 3. Hinweis

 Übungsaufgabe 3.5.5 c)

Die Länge einer Sitzung an einem Terminal betrage im Mittel 20 Minuten. Wir modellieren die Sitzungsdauer durch eine exponentialverteilte Zufallsvariable T .

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sitzung zwischen 10 und 20 Minuten dauert?

Lösung

T ist exponentialverteilt mit Parameter

$$\lambda = \frac{1}{E(T)} = \frac{1}{20} [\text{min}^{-1}]$$

$$\Rightarrow F_T(t) = 1 - e^{-\frac{t}{20}}$$

$$P(10 \leq T \leq 20) = F_T(20) - F_T(10) = e^{-\frac{10}{20}} - e^{-\frac{20}{20}} \approx \underline{\underline{23,87\%}}$$



Gliederung

3.5.5 Normalverteilung

3.5.5 Normalverteilung

3.5.5.1 Grundlegende Eigenschaften der Normalverteilung

3.5.5.2 Nützliche Regeln und Sätze

Die wohl wichtigste kontinuierliche Verteilung ist die **Normalverteilung** oder **Gauß'sche Verteilung**, benannt nach dem deutschen Mathematiker und Naturwissenschaftler Carl Friedrich Gauß.

3.5.5.1 Grundlegende Eigenschaften der Normalverteilung

Eine kontinuierliche Zufallsvariable ist normalverteilt, wenn sie als Summe einer großen Zahl unabhängiger Zufallsvariablen zustande kommt, deren Einzelwirkungen jeweils klein gegen die Gesamtwirkung aller Anteile sind.



Definition

Ist X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} =: \varphi(x; \mu, \sigma) \quad (\sigma > 0)$$

☞ Gl. 3.5.22

so nennt man X **normalverteilt mit Parametern μ und σ** , oder kürzer (μ, σ) -normalverteilt.

Die Normierungsbedingung

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

ist erfüllt, denn es gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1$$

Substitution:

$$z = \frac{(x-\mu)}{\sigma}$$

$$dx = \sigma \cdot dz$$

wobei der letzte Schritt jeder Formelsammlung entnommen werden kann.

Die Parameter μ und σ stellen, wie die Symbole schon vermuten lassen, Erwartungswert und Standardabweichung der Normalverteilung dar; das wollen wir in Kürze nachprüfen.

Doch zunächst zur Veranschaulichung: Das folgende Video zeigt Dichte- und Verteilungsfunktion der Normalverteilung.

Info zum Video

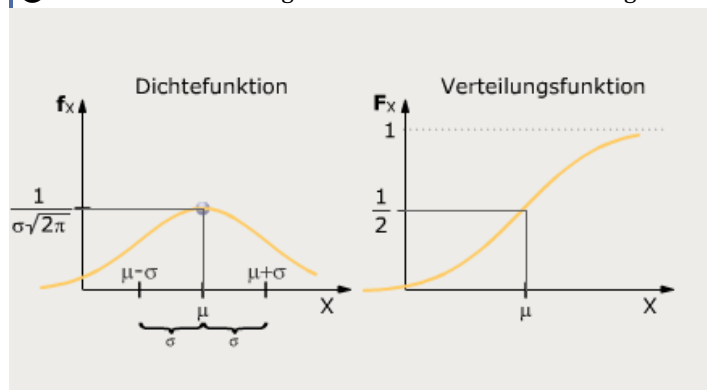
Dieses Video zeigt Dichte- und Verteilungsfunktion der Normalverteilung. Der Scheitelpunkt der Dichtekurve wird verändert. So lassen sich μ und σ (durch Verschieben nach oben oder unten) geändert. Die dadurch bewirkten Modifikationen an den Kurvenverläufen werden angezeigt.



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Grundlegende_Eigenschaften_der_Normalverteilung

1 Dichte- und Verteilungsfunktion der Normalverteilung



Die Darstellung der Dichtefunktion wird auch als **Gauß'sche Glockenkurve** bezeichnet.

Diese war, neben dem markanten Kopf von Carl Friedrich Gauß, bekanntlich auf den inzwischen eingemotteten Zehnmarkscheinen abgebildet. Oder erinnern Sie sich etwa nicht mehr?

Eine Bemerkung zur Verteilungsfunktion ist noch vonnöten – sie entsteht durch Integration der Dichtefunktion, was sich aber leider nicht in geschlossener Form durchführen lässt.



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Substitution:
 $z = \frac{(x-\mu)}{\sigma}$
 $dx = \sigma \cdot dz$

|  Gl. 3.5.23

mit dem so genannten Gauß'schen Fehlerintegral



$$\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

|  Gl. 3.5.24

das in Formelsammlungen tabelliert ist bzw. in besseren Programmierumgebungen als Bibliotheksfunktion verfügbar ist.

Es bleibt zu zeigen, dass die Parameter μ und σ wirklich Erwartungswert bzw. Standardabweichung einer entsprechenden normalverteilten Zufallsvariablen sind.



$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Substitution:
 $z = \frac{(x-\mu)}{\sigma}$
 $dx = \sigma \cdot dz$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma z + \mu) \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \mu \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$= \mu$$

|  Gl. 3.5.25

Das erste Integral verschwindet, denn hier wird eine ungerade (zum Ursprung punktsymmetrische) Funktion über ein bzgl. der y-Achse symmetrisches Intervall integriert.



$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx - \mu^2 \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma^2 z^2 + 2\mu\sigma \cdot z + \mu^2) e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \mu^2 \\
 &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot z e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \mu^2 - \mu^2
 \end{aligned}$$

Das mittlere Integral verschwindet aus demselben Grund wie oben.)

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.26

Den Rest erledigt eine partielle Integration:



$$\text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) = \sigma^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \underline{\underline{\sigma^2}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.27

Beachten Sie, dass gilt: $\lim_{z \rightarrow \pm \infty} \left(z \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} \right) = 0$



$$\Rightarrow \sigma(X) = \underline{\underline{\sigma}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.28

3.5.5.2 Nützliche Regeln und Sätze



Unabhängig von den konkreten Werten von μ und σ lassen sich für eine normalverteilte Zufallsvariable folgende Aussagen treffen:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 2\Phi(1) - 1 \approx 68,26\%$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 \approx 95,44\%$$

Mit anderen Worten:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% (bzw. 95,44%) liegen die x-Werte im Intervall $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ (bzw. $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$).

Allgemein gilt:

$$P(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma) = 2\Phi(k) - 1 \quad (\text{mit } k > 0)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.5.29

 Übungsaufgabe 3.5.6

Beweisen Sie die gerade angegebene Regel in ihrer allgemeinen Form.

Lösung

$$\begin{aligned} P(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mu - k\sigma}^{\mu + k\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-k}^k e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k) = \underline{\underline{2\Phi(k) - 1}} \end{aligned}$$

Denn es gilt: $\Phi(-k) = 1 - \Phi(k)$, wie aus dem symmetrischen Verlauf der Dichtefunktion hervorgeht.



Für $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ wird die Normalverteilung zur Standardnormalverteilung.

Die **Standardnormalverteilung** hat die Dichtefunktion



$$f_{SN}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

 Gl. 3.5.30

und die Verteilungsfunktion



$$F_{SN}(x) = \Phi(x)$$

 Gl. 3.5.31

Für **normalverteilte Zufallsvariablen** gelten einige **nützliche Sätze**:

Satz:

Sei X eine (μ, σ) -normalverteilte Zufallsvariable.

Dann ist $Y := aX + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$)

eine $(a\mu + b, |a|\sigma)$ -**normalverteilte** Zufallsvariable

Beweis:

Nachrechnen!

Satz:

Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ seien unabhängig und normalverteilt mit Parametern (μ_i, σ_i) ($i \in \{1, \dots, n\}$).

Dann ist die Zufallsvariable

$$Z := a_1 X_1 + \dots + a_n X_n \quad (a_i \in \mathbb{R})$$

normalverteilt mit Erwartungswert

$$\mu = a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n$$

und Varianz

$$\sigma^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

(Ohne Beweis)

Die Normalverteilung ist, wie bereits erwähnt, die am häufigsten anzutreffende kontinuierliche Verteilung und beschreibt am besten den Einfluss von vielen unabhängigen zufälligen Störungen oder Fehlern auf Messvorgänge.

Die praktische Bedeutung der Normalverteilung wird unterstrichen durch den **zentralen Grenzwertsatz**.

Zentraler Grenzwertsatz:

Haben die unabhängigen Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ die gleiche Verteilung (nicht unbedingt Normalverteilung) mit endlichem Erwartungswert μ und endlicher Varianz σ^2 , so konvergiert die Folge der Verteilungsfunktionen $F_n(z)$ der standardisierten Zufallsvariablen

$$Z_n := \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma \sqrt{n}}$$

im Grenzfall $n \rightarrow \infty$ gegen die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Auch auf den Beweis dieses Satzes soll verzichtet werden.

Unter gewissen Voraussetzungen liefert also die Summe sehr vieler unabhängiger Zufallsvariablen, auch wenn sie alles andere als normalverteilt sind, eine näherungsweise normalverteilte Zufallsvariable.

Das ist erstaunlich, nicht wahr?

3.5.6 Zusammenfassung: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

Eine kontinuierliche Zufallsvariable X wird charakterisiert durch eine **Dichtefunktion**

$$f_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

bzw. eine **Verteilungsfunktion**

$$F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

$$F_X(x) := P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad f_X(x) = F'_X(x)$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a) \quad (a < b)$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebniswert für X zwischen a und b liegt, ist also gleich der Fläche, die im Intervall $[a, b]$ zwischen der Dichtekurve f_X und der x -Achse eingeschlossen ist.

Sei X eine auf dem Intervall $(0; 1)$ gleichverteilte kontinuierliche Zufallsvariable.

Ist $h(x)$ eine auf dem Intervall $(0; 1)$ definierte, streng monoton wachsende (und daher umkehrbare) reelle Funktion, so besitzt die Zufallsvariable $Y := h(X)$ die Verteilungsfunktion $F_Y(y) = h^{-1}(y)$.

(Im Vergleich zu der Formulierung in [Kapitel 3.5.1.2](#) ist hier $h^{-1} = F$ gesetzt.)

Der **Erwartungswert** $E(X)$ einer kontinuierlichen Zufallsvariablen ist

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

Für **Varianz** und **Standardabweichung** einer kontinuierlichen Zufallsvariablen gilt:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx \right)^2 \\ \sigma(X) &= \sqrt{\text{Var}(X)} \end{aligned}$$

Wichtige Verteilungen kontinuierlicher Zufallsvariablen:

Gleichverteilung:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (a < b)$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{für } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{für } x > b \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exponentialverteilung mit Parameter λ ($\lambda > 0$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{für } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

(μ, σ) -Normalverteilung ($\sigma > 0$):

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

(Φ : Gauß'sches Fehlerintegral)

$$E(X) = \mu \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

3.5.7 Aufgaben: Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

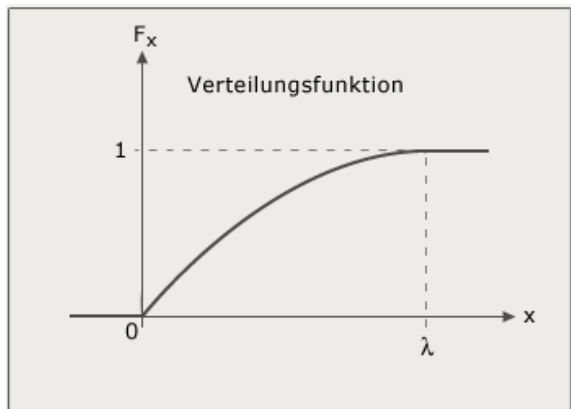
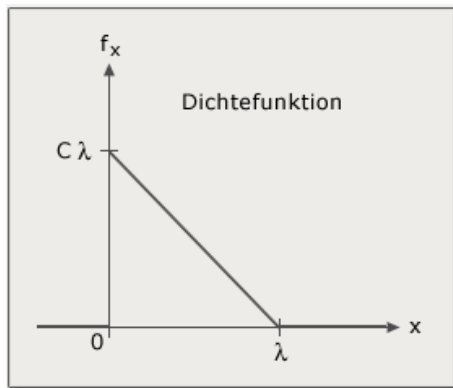
 Aufgabe 3.5.1 a)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C(\lambda - x) & \text{für } 0 \leq x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Dichte- und der Verteilungsfunktion.

Lösung



 Aufgabe 3.5.1 b)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C(\lambda - x) & \text{für } 0 \leq x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Welchen Wert muss der Normierungsfaktor C haben?

Lösung

$$1 = C \int_0^\lambda (\lambda - x) dx = \frac{C\lambda^2}{2} \Rightarrow C = \underline{\underline{\frac{2}{\lambda^2}}}$$

 Aufgabe 3.5.1 c)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C(\lambda - x) & \text{für } 0 \leq x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist der Erwartungswert von X ?

Lösung

$$E(X) = \frac{2}{\lambda^2} \int_0^\lambda x(\lambda - x) dx = \underline{\underline{\frac{\lambda}{3}}}$$

 Aufgabe 3.5.1 d)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C(\lambda - x) & \text{für } 0 \leq x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist die Standardabweichung von X ?

Lösung

$$E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2} \int_0^\lambda x^2(\lambda - x) dx = \frac{\lambda^2}{6}$$

$$Var(X) = \frac{\lambda^2}{6} - \left(\frac{\lambda}{3}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{18} \Rightarrow \sigma(X) = \underline{\underline{\frac{\lambda}{3\sqrt{2}}}}$$

 Aufgabe 3.5.1 e)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C(\lambda - x) & \text{für } 0 \leq x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist der Erwartungswert von e^X ?

Lösung

$$E(e^X) = \frac{2}{\lambda^2} \int_0^\lambda e^x(\lambda - x) dx = \underline{\underline{\frac{2}{\lambda^2}(e^\lambda - 1 - \lambda)}}$$

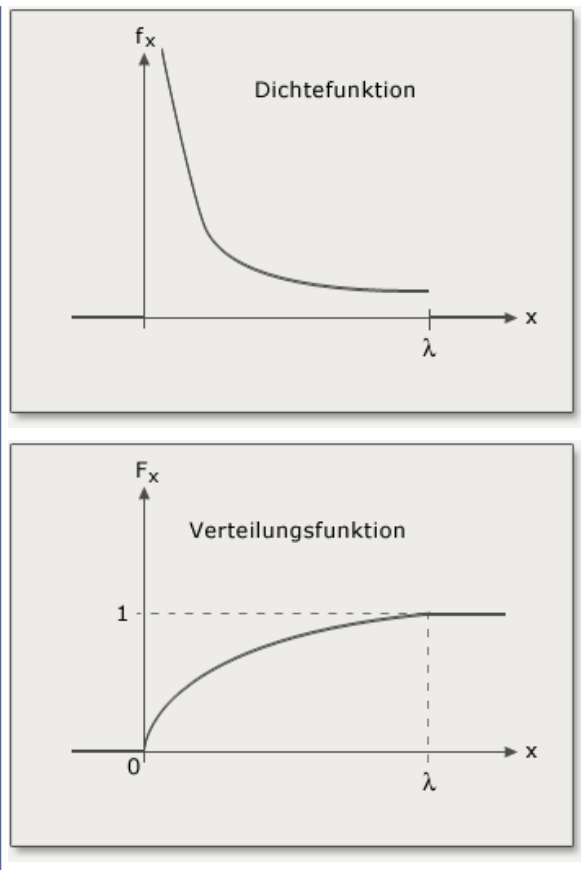
 Aufgabe 3.5.2 a)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{für } 0 < x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Dichte- und der Verteilungsfunktion.

Lösung



Aufgabe 3.5.2 b)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{für } 0 < x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Welchen Wert muss der Normierungsfaktor C haben?

Lösung

$$1 = C \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2C\sqrt{\lambda} \Rightarrow C = \underline{\underline{\frac{1}{2\sqrt{\lambda}}}}$$

Aufgabe 3.5.2 c)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{für } 0 < x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist der Erwartungswert von X ?

Lösung

$$E(X) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \int_0^{\lambda} \sqrt{x} dx = \underline{\underline{\frac{\lambda}{3}}}$$

 Aufgabe 3.5.2 d)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{für } 0 < x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Wie groß ist die Standardabweichung von X ?

Lösung

$$E(X^2) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \int_0^{\lambda} x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{\lambda^2}{5}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\lambda^2}{5} - \left(\frac{\lambda}{3}\right)^2 = \frac{4}{45} \lambda^2$$

$$\sigma(X) = \underline{\underline{\frac{2}{3\sqrt{5}} \lambda}}$$

 Aufgabe 3.5.2 e)

Die Verteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X werde beschrieben durch die Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} C \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{für } 0 < x \leq \lambda \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (\lambda > 0)$$

Berechnen Sie den Erwartungswert von X^a . Für welche reellen (auch negativen) Werte von a existiert dieser Erwartungswert überhaupt?

Lösung

$$E(X^a) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \int_0^{\lambda} x^{a-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} \frac{1}{a+\frac{1}{2}} \cdot x^{a+\frac{1}{2}} \Big|_0^{\lambda} = \frac{\lambda^a}{2a+1} \quad \text{falls } a > -\frac{1}{2}$$

Für $a \leq -\frac{1}{2}$ divergiert das (uneigentliche) Integral.

 Aufgabe 3.5.3

Die kontinuierliche Zufallsvariable X besitze die Dichtefunktion f_X .

Berechnen Sie die Dichtefunktion f_Y von $Y := aX + b$ ($a \neq 0$), d. h., drücken Sie sie mittels f_X aus.

Hinweis: Betrachten Sie die Fälle $a > 0$ und $a < 0$ getrennt.

Lösung

Fallunterscheidung: (I) $a > 0$; (II) $a < 0$

$$(I) \quad F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = \underline{\underline{F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}}$$

Differenzieren nach y liefert (Kettenregel):

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{d}{dy}\left(\frac{y-b}{a}\right) = \underline{\underline{\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}}$$

$$(II) \quad F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = \underline{\underline{1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}}$$

$$f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Beachten Sie: Die Richtung einer Ungleichung kehrt sich um, wenn man beide Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert.

Aufgabe 3.5.4

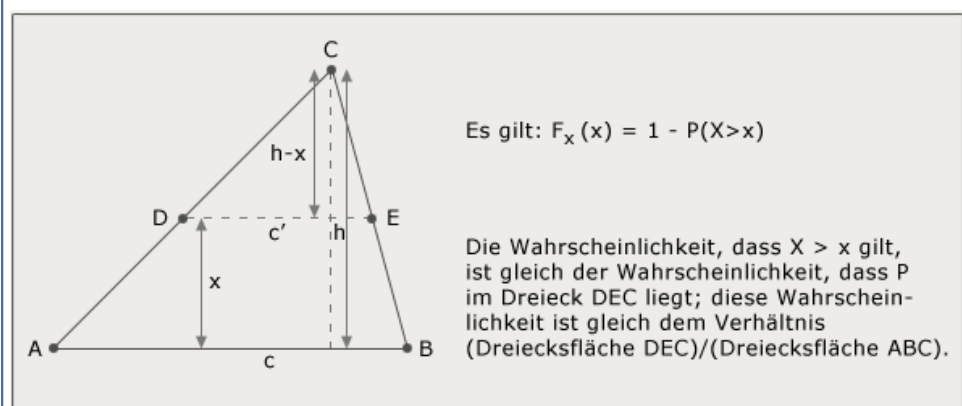
In einem Dreieck der Höhe h und der Grundseite c werde auf zufällige Weise (gleichverteilt über die Dreiecksfläche) ein Punkt P gewählt.

Wir definieren die

Zufallsvariable X : Abstand von P zur Grundseite c

Wie sieht die Dichtefunktion von X aus?

Lösung



Die Fläche eines Dreiecks ist " $\frac{1}{2}$ mal Grundfläche mal Höhe". Daraus ergibt sich:

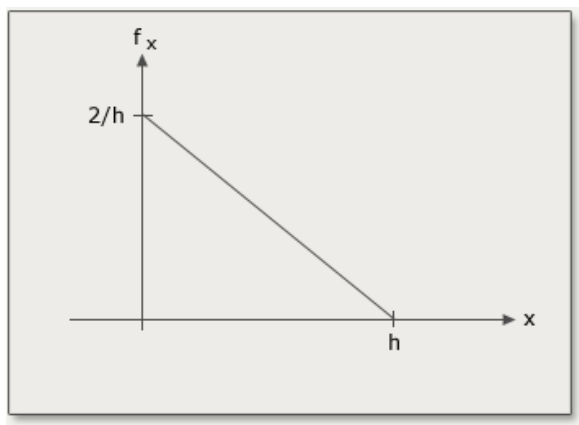
$$\text{Dreiecksfläche ABC} = \frac{1}{2} ch$$

$$\text{Dreiecksfläche DEC} = \frac{1}{2} c'(h - x)$$

$$c' = c \cdot \frac{(h - x)}{h} \quad (\text{Strahlensatz})$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 - \frac{(h-x)^2}{h^2} & \text{für } 0 \leq x \leq h \\ 1 & \text{für } x > h \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{h^2}(h - x) & \text{für } 0 \leq x \leq h \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



Aufgabe 3.5.5

Die Lebensdauer eines Bauteils werde durch eine Zufallsvariable T mit der folgenden Verteilungsfunktion beschrieben:

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{t}{2}\right)e^{-\frac{t}{2}} & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (t \text{ in Jahren})$$

Wie groß ist die mittlere Lebensdauer des Bauteils?

Lösung

Für die Dichtefunktion gilt:

$$f_T(t) = F'_T(t) = \begin{cases} \frac{t}{4}e^{-\frac{t}{2}} & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Das liefert:

$$E(T) = \int_0^{\infty} t \cdot f_T(t) dt = \frac{1}{4} \int_0^{\infty} t^2 e^{-\frac{t}{2}} dt = \underline{\underline{4}}$$

Die mittlere Lebensdauer beträgt also 4 Jahre.

Aufgabe 3.5.6 a)

X sei eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Parameter λ . Wir betrachten die Zufallsvariable $Y := e^{aX}$ mit $a > 0$.

Wie lautet die Dichtefunktion f_Y von Y ?

Lösung

Wir wissen: $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ (für $x \geq 0$)

Offenbar gilt: $F_Y(y) = 0$ für $y < 1$. Sei also $y \geq 1$.

Für diesen Bereich gilt:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(e^{aX} \leq y) = P\left(X \leq \frac{\ln y}{a}\right) = F_X\left(\frac{\ln y}{a}\right) \\ &= 1 - e^{-\frac{\lambda}{a} \ln y} = \underline{\underline{1 - y^{-\frac{\lambda}{a}}}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_Y(y) = \begin{cases} 1 - y^{-\frac{\lambda}{a}} & \text{für } y \geq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{\lambda}{a} \cdot y^{-\frac{\lambda}{a}-1} & \text{für } y \geq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Aufgabe 3.5.6 b)

X sei eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Parameter λ . Wir betrachten die Zufallsvariable $Y := e^{aX}$ mit $a > 0$.

Für welche Werte von a existiert $E(Y)$?

Lösung

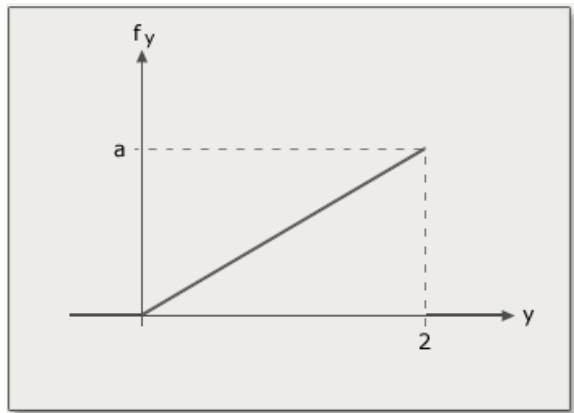
Wir wissen: $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ (für $x \geq 0$)

$$E(Y) = \int_1^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy = \int_1^{\infty} \frac{\lambda}{a} \cdot y^{-\frac{\lambda}{a}} dy = \begin{cases} \frac{\lambda}{\lambda - a} & \text{für } a < \lambda \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Der Erwartungswert $E(Y)$ existiert nur für $a < \lambda$.

Aufgabe 3.5.7

Ein Zufallszahlengenerator produziert Zahlen, die im Intervall $[0; 1]$ gleichverteilt sind. Welche mathematische Operation müssen Sie auf die Ausgabewerte anwenden, um Zufallszahlen zu erzeugen, die der folgenden Dichtefunktion genügen?



Lösung

Die Ausgabe des Zufallszahlengenerators entspricht einer auf $(0; 1)$ gleichverteilten Zufallsvariablen X . Es gilt also:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 0 \\ x & \text{für } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

Die zu simulierende Zufallsvariable Y besitzt gemäß Zeichnung folgende Dichtefunktion:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{2} & \text{für } 0 < y < 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Der Parameter a in der Zeichnung muss natürlich gleich 1 sein (Normierung).

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{für } y \leq 0 \\ \frac{y^2}{4} & \text{für } 0 < y < 2 \\ 1 & \text{für } y \geq 2 \end{cases}$$

Da F_Y im Intervall $(0; 2)$ streng monoton wachsend und daher invertierbar ist, sind die in [Kapitel 3.5.1.2](#) für solche Probleme genannten Voraussetzungen erfüllt.

$\Rightarrow$ Die Zufallsvariable $Y := F_Y^{-1}(X) = \underline{\underline{2\sqrt{X}}}$ zeigt das gewünschte Verhalten.

Aufgabe 3.5.8 a)

Ein Stock der Länge L werde an einer zufällig gewählten Stelle in zwei Stücke zerbrochen.

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Länge des kleineren Teilstücks

Berechnen Sie den Erwartungswert von X.

Lösung

Offensichtlich ist X im Intervall $[0; \frac{L}{2}]$ gleichverteilt.

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{L} & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^{\frac{L}{2}} x \cdot \frac{2}{L} dx = \underline{\underline{\frac{L}{4}}}$$

Aufgabe 3.5.8 b)

Ein Stock der Länge L werde an einer zufällig gewählten Stelle in zwei Stücke zerbrochen.

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Länge des kleineren Teilstücks

Berechnen Sie die Standardabweichung von X.

Lösung

Offensichtlich ist X im Intervall $[0; \frac{L}{2}]$ gleichverteilt.

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{L} & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X^2) = \int_0^{\frac{L}{2}} x^2 \cdot \frac{2}{L} dx = \frac{L^2}{12} \quad \text{Var}(X) = \frac{L^2}{12} - \left(\frac{L}{4}\right)^2 = \frac{L^2}{48} \quad \sigma(X) = \underline{\underline{\frac{L}{4\sqrt{3}}}}$$

Aufgabe 3.5.8 c)

Ein Stock der Länge L werde an einer zufällig gewählten Stelle in zwei Stücke zerbrochen.

Wir definieren die

Zufallsvariable X: Länge des kleineren Teilstücks

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das größere Teilstück länger als $\frac{2}{3} L$ ist?

Lösung

$$\Rightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{L} & \text{für } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$P\left(X \leq \frac{L}{3}\right) = \int_0^{\frac{L}{3}} \frac{2}{L} dx = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

Aufgabe 3.5.9

Ein Rechnernetz enthalte n Router, die jeweils im Mittel nach m Monaten unabhängig voneinander ausfallen. Die

Zufallsvariable X: Anzahl der Router-Abstürze pro Monat

kann gut als Poisson-verteilt modelliert werden.

Berechnen Sie die Dichtefunktion der

Zufallsvariablen T: Zeitdauer bis zum ersten Router-Ausfall

Wie groß ist der Erwartungswert von T?

Lösung

Wir wissen: $f_X(k) = \frac{\left(\frac{n}{m}\right)^k}{k!} e^{-\frac{n}{m}}$ (Poisson-Verteilung mit Parameter $\frac{n}{m}$)

Gemäß Kapitel 3.5.4 ist T dann exponentialverteilt mit Parameter $\lambda = \frac{n}{m}$.

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{m} e^{-\frac{n}{m}t} & \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E(T) = \int_0^\infty t \cdot f_T(t) dt = \underline{\underline{\frac{m}{n}}} \text{ [Monate]}$$

Aufgabe 3.5.10 a)

Die Zeitdauer der innerhalb einer Firma geführten Telefongespräche sei exponentialverteilt mit einer mittleren Dauer von 2 min.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gespräch länger als 4 min dauert?

Lösung

Die zugehörige Zufallsvariable T gehorcht der Dichtefunktion

$$f_T(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} \quad (t \text{ in min}).$$

$$P(T > 4) = \int_4^\infty \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} dt = -e^{-\frac{t}{2}} \Big|_4^\infty = e^{-2} \approx \underline{\underline{13,53\%}}$$

 Aufgabe 3.5.10 b)

Die Zeitdauer der innerhalb einer Firma geführten Telefongespräche sei exponentialverteilt mit einer mittleren Dauer von 2 min.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gespräch zwischen 1 und 2 min dauert?

Lösung

Die zugehörige Zufallsvariable T gehorcht der Dichtefunktion

$$f_T(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} \quad (t \text{ in min}).$$

$$P(1 \leq T \leq 2) = \frac{1}{2} \int_1^2 e^{-\frac{t}{2}} dt = e^{-\frac{1}{2}} - e^{-1} \approx \underline{\underline{23,87\%}}$$

 Aufgabe 3.5.10 c)

Die Zeitdauer der innerhalb einer Firma geführten Telefongespräche sei exponentialverteilt mit einer mittleren Dauer von 2 min.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gespräch weniger als 1 min dauert?

Lösung

Die zugehörige Zufallsvariable T gehorcht der Dichtefunktion

$$f_T(t) = \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{2}} \quad (t \text{ in min}).$$

$$P(0 < T < 1) = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-\frac{t}{2}} dt \approx \underline{\underline{39,35\%}}$$

 Aufgabe 3.5.11

Der Intelligenzquotient (IQ) ist näherungsweise eine normalverteilte Zufallsvariable und habe in einer bestimmten Bevölkerung den Erwartungswert $\mu = 100$ und die Standardabweichung $\sigma = 15$.

Welcher Anteil der Bevölkerung hat einen IQ, der größer als 130 ist?

Lösung

Die Zufallsvariable IQ hat laut Annahme die Verteilungsfunktion

$$F_{IQ}(x) = P(IQ \leq x) = \Phi\left(\frac{x-100}{15}\right)$$

mit dem Gauß'schen Fehlerintegral Φ

Gesucht:

$$P(IQ > 130) = 1 - P(IQ \leq 130) = 1 - \Phi(2)$$

Aus einer der Regeln in Kapitel 3.5.5.2 ergibt sich:

$$2\Phi(2) - 1 \approx 95,44\% \Rightarrow \Phi(2) \approx 97,72\%$$

Daraus folgt schließlich: $P(IQ > 130) \approx \underline{\underline{2,28\%}}$

Aufgabe 3.5.12

Ein Datenpaket in einem Wide Area Network muss insgesamt 15 Router durchlaufen. Erwartungswert μ sowie Varianz σ^2 der Verzögerungen in den einzelnen Routern wurden für 10 der Router auf $\mu_1 = 3 \text{ ms}$ und $\sigma_1^2 = 3 \text{ ms}^2$ geschätzt und für 5 der Router auf $\mu_2 = 7 \text{ ms}$ und $\sigma_2^2 = 1 \text{ ms}^2$.

Wenn wir annehmen, dass die Verzögerungszeiten unabhängig voneinander und normalverteilt sind – welche Dichtefunktion weist die Zufallsvariable auf, die der Gesamtverzögerung entspricht?

Lösung

Wir definieren:

Zufallsvariable T_i : Verzögerung in Router i ($i \in \{1, \dots, 15\}$)

Zufallsvariable $T := T_1 + \dots + T_{15}$:

Gesamtverzögerung

Aufgrund des Linearitätssatzes gilt:

$$\mu := E(T) = \sum_{i=1}^{15} E(T_i) = \sum_{i=1}^{15} \mu_i = (10 \cdot 3 + 5 \cdot 7) \text{ ms} = \underline{\underline{65 \text{ ms}}}$$

Und da die T_i unabhängig sind, ist der letzte Satz aus Kapitel 3.3.5.3 anwendbar, aus dem folgt:

$$\sigma^2 := \text{Var}(T) = \sum_{i=1}^{15} \text{Var}(T_i) = \sum_{i=1}^{15} \sigma_i^2 = (10 \cdot 3 + 5 \cdot 1) \text{ ms}^2 = \underline{\underline{35 \text{ ms}^2}}$$

Und der zweitletzte Satz von Kapitel 3.5.5.2 besagt, dass T unter den gegebenen Voraussetzungen normalverteilt ist:

$$f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{70\pi}} e^{-\frac{(t-65)^2}{70}} = \varphi(t; 65, \sqrt{35})$$



Gliederung

3.6 Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

3.6 Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

3.6.1 Fehler bei Messungen

3.6.2 Statistische Eigenschaften von Stichproben

3.6.3 Vertrauensintervalle bei Messungen

3.6.4 Zusammenfassung: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

3.6.5 Aufgaben: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

Dieses Kapitel soll Ihnen einige Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung im Bereich der Statistik und besonders der Fehlerrechnung nahebringen.

Gewisse Begriffe und Rechenverfahren aus der Fehlerrechnung, wie "mittlerer quadratischer Fehler der Einzelmessung" oder "Standardfehler des Mittelwertes", werden auf Ihnen inzwischen wohl bekannte Konzepte und Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückgeführt.

Weiter gehende Einblicke in statistische Verfahren werden nicht geboten; aber mit dem in den vorhergehenden Kapiteln Gelernten sollten Sie in der Lage sein, den Inhalten weiterführender Literatur über Statistik ohne Probleme zu folgen.

3.6.1 Fehler bei Messungen

Messungen in Technik und Naturwissenschaften sind immer mit Fehlern behaftet.

Grund:

Keine Messapparatur lässt sich vollständig von der Umgebung abschirmen. So verfälschen viele kleine, unkontrollierbare Störungen (z. B. ein auf der Straße vorbeifahrender Lastwagen, ein Teilchen der kosmischen Strahlung, das ein elektronisches Bauteil beeinflusst, usw.) das Messergebnis.

So gesehen entspricht eine Messung einem Zufallsexperiment, und die unkontrollierbaren Einflüsse erzeugen eine Messwertverteilung, über die nur Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen werden können.

Trotzdem möchte man mehr oder weniger verlässliche Aussagen über den "wahren" Wert der zu messenden Größe x machen können.

Übliche Vorgehensweise:

Man führt eine **Messreihe** oder **Stichprobe** von x durch, d. h., man führt die Messung der Größe x unter identischen Bedingungen mehrfach aus, sagen wir n -mal.

Das liefert eine Folge von Werten $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Die Schlussfolgerung aus dieser Messreihe gibt man dann in der Regel wie folgt an



$$x = \bar{x} \pm \Delta\bar{x}$$

Gl. 3.6.1

$$\text{mit } \bar{x} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{arithmetischer Mittelwert})$$

Gl. 3.6.2

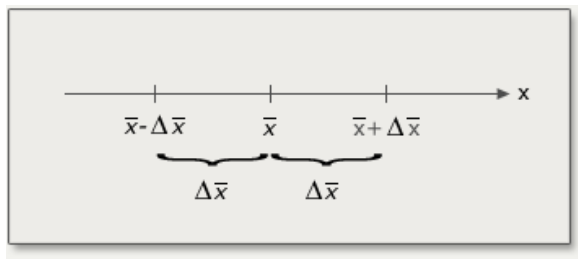
$$\text{und } \Delta\bar{x} := \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (\text{Standardfehler des Mittelwertes})$$

Gl. 3.6.3

Man meint damit:

Der "wahre" Wert der gemessenen Größe x liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

(z. B. 68,3%) im Intervall $[\bar{x} - \Delta\bar{x}, \bar{x} + \Delta\bar{x}]$



Arithmetischer Mittelwert und Fehlerintervall einer gemessenen Größe x

Die Aufgabe der folgenden Kapitel ist es, obige Formeln und insbesondere ihre Interpretation mit den uns inzwischen bekannten Mitteln der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu begründen.

3.6.2 Statistische Eigenschaften von Stichproben

Die Überlegungen des letzten Kapitels legen es nahe, die zu messende Größe x als kontinuierliche Zufallsvariable X aufzufassen, die je nach Wirkung der zufälligen Störungsinflüsse unterschiedliche Werte annimmt.

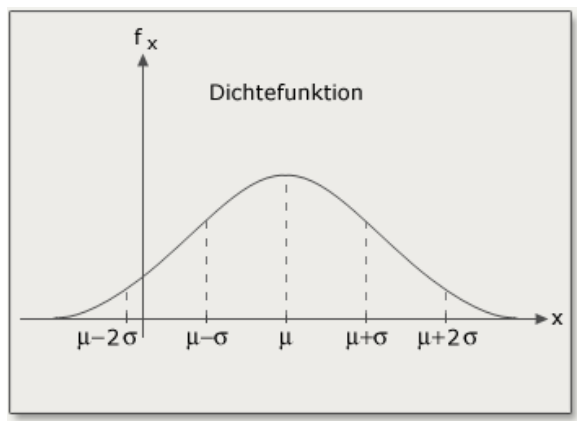
Zunächst wissen wir nichts über die Werteverteilung der Zufallsvariablen X , und die Messreihe bzw. Stichprobe (n -fache Durchführung des Zufallsexperiments) soll uns Schätzwerte für

Erwartungswert μ und

Standardabweichung σ von X liefern.

Dabei gehen wir von der folgenden Voraussetzung aus, die praktisch allen Verfahren der Statistik zugrunde liegt:

Annahme: X ist normalverteilt



Normalverteilungskurve der Dichtefunktion

μ ist also der "wahre" Wert, und ein Messwert x liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% im Intervall $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ und mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,44% im Intervall $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ (siehe Kapitel 3.5.5.2). Allerdings sind, wie gesagt, μ und σ nicht bekannt.



Hinweis

Die Annahme ist nach dem zentralen Grenzwertsatz gerechtfertigt, falls viele kleine, unabhängige Störeffekte vorliegen.

Es darf jedoch kein großer **systematischer Fehler** vorliegen, der alle Messungen einseitig verfälscht (z. B. vergrößert).

Um μ und σ näherungsweise zu bestimmen, führt man, wie auf der vorigen Seite beschrieben, eine Messreihe von n Messungen durch, bzw., wie der Statistiker sagt, man nimmt von X eine **Stichprobe vom Umfang n** .

Das liefert n unabhängige Messwerte der Zufallsvariablen X :

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Diese Stichprobe fasst man als n -komponentigen Zufallsvektor $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ auf, dessen Komponenten X_i unabhängige Zufallsvariablen sind mit

$$E(X_i) = E(X) = \mu \quad \text{und} \quad \text{Var}(X_i) = \text{Var}(X) = \sigma^2 \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}$$



Definition

Die folgende Funktion des Stichprobenvektors $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

√ Gl. 3.6.2

heißt **Stichprobenfunktion arithmetischer Mittelwert** zum Vektor $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Nach dem, was wir im [Kapitel 3.3.3.1](#) gelernt haben, ist auch $\bar{X}$ eine Zufallsvariable, deren Erwartungswert und Varianz wir mit den im [Kapitel 3.3.5.3](#) präsentierten Methoden sofort berechnen können.

Satz: $E(\bar{X}) = E(X) \quad (= \mu)$

Beweis: $E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \mu$

Satz: $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \text{Var}(X)$

Beweis:
$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X) = \frac{1}{n} \text{Var}(X) \end{aligned}$$

(siehe [Kapitel 3.3.4](#)).

(siehe [Kapitel 3.3.5.3](#)).

Folgerung: $\sigma(\bar{X}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sigma(X)$

Dass die Standardabweichung von $\bar{X}$ für großes n viel kleiner sein muss als die von X , kann man sich leicht plausibel machen.

In der folgenden Simulation erzeugt bei Anklicken des Buttons "Neue Verteilung" ein Zufallszahlengenerator $k = 10$ Messreihen zu je $n = 10$ Messwerten für eine normalverteilte Zufallsvariable X mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$.

Info zur Simulation

In dieser Simulation erzeugt bei Anklicken des Buttons "Neue Verteilung" ein Zufallszahlengenerator $k = 10$ Messreihen zu je $n = 10$ Messwerten für eine normalverteilte Zufallsvariable X mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$. Die Messreihen von X sind auf einer x-Skala dargestellt; jeder vertikale Strich entspricht einem Messwert.

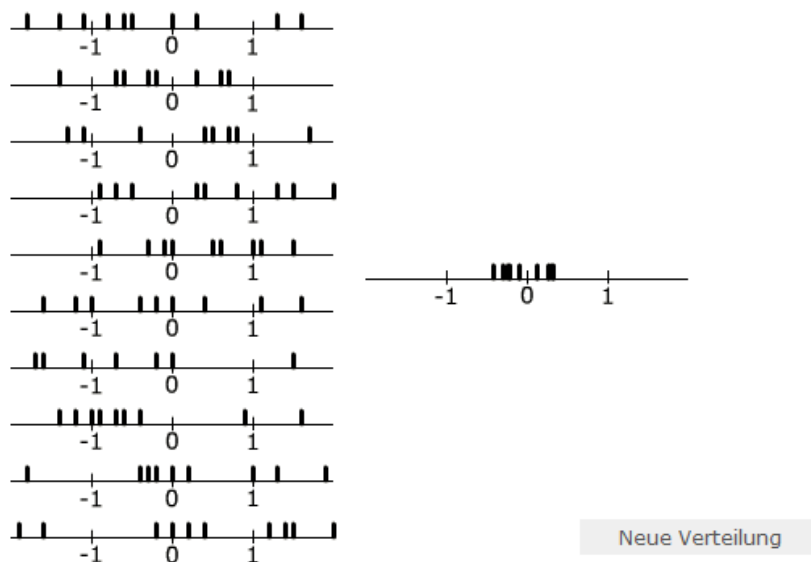
Rechts daneben sind in einer entsprechenden Darstellung die 10 Werte für $\bar{X}$, also den arithmetischen Mittelwert einer Messreihe, wiedergegeben, für jede Messreihe einer.

Sie erkennen, dass die Breite der $\bar{X}$ -Verteilung deutlich geringer ist als die der X -Verteilungen.

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Statistische_Eigenschaften_von_Stichproben

 Stichprobe



Hinweis

Genügen die unabhängigen Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ alle derselben (beliebigen) Verteilung mit $E(X_i) = \mu$ und $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$, so ist für große n das arithmetische Mittel $\bar{X}$ näherungsweise $(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ -verteilt.

Das folgt aus dem zentralen Grenzwertsatz.

Aber nun zurück zu unserer Problemstellung:

Es geht uns ja darum, aus unserer Stichprobe $(x_1, \dots, x_n)$ die Kenngrößen μ und σ von X zu schätzen. Daraus gewinnen wir dann auch Schätzwerte für die entsprechenden Kenngrößen von $\bar{X}$.

Klar ist:

Der beste Schätzwert für $\mu = E(X)$ ist



$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.2

also der arithmetische Mittelwert der n Messwerte.

Nicht ganz so klar ist:

Der beste Schätzwert für $\sigma^2 = E((X - \mu)^2)$ ist



$$s^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.3

Man hätte hier den Nenner " n " statt " $n-1$ " erwartet, nicht wahr?



Die aus einer Messreihe $(x_1, \dots, x_n)$ gewonnene Größe

$$s^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.3

heißt **mittlerer quadratischer Fehler der Einzelmessung**.

Dass s^2 – mit dem Nenner " $n-1$ " – wirklich in gewisser Weise der "beste" Schätzwert für σ^2 ist, zeigt die Aussage des folgenden Satzes über die der Größe s^2 zugeordnete Zufallsvariable

$$s^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Satz: $E(S^2) = \sigma^2$

Beweis:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n ((X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu))^2 \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) + n(\bar{X} - \mu)^2 \right) \end{aligned}$$

Und wegen $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = n(\bar{X} - \mu)$ ergibt sich:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \right)$$

$$\Rightarrow E(S^2) = \frac{1}{n-1} (n\sigma^2 - nE((\bar{X} - \mu)^2))$$

Und da $E((\bar{X} - \mu)^2) = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \text{Var}(X) = \frac{\sigma^2}{n}$ gilt, folgt schließlich

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} (n\sigma^2 - \sigma^2) = \underline{\underline{\sigma^2}}$$



Wegen dieser Eigenschaft nennt man den Schätzwert s^2 für σ^2 auch **erwartungstreu**.

3.6.3 Vertrauensintervalle bei Messungen

Die in den letzten Kapiteln angestellten Betrachtungen dienen im Wesentlichen dem Endziel, mit Hilfe unserer Stichprobe von x – der Messreihe $(x_1, \dots, x_n)$ – folgende Frage beantworten zu können:

Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der „wahre“ Wert von x (also $\mu = E(X)$) in welchem Intervall?

Wir haben schon erkannt:

Der beste Schätzwert von $\mu = E(X) = E(\bar{X})$ ist



$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.2

Unsere Erkenntnisse über die Genauigkeit dieser Schätzung fassen wir in den folgenden Definitionen zusammen:



Gegeben sei eine Stichprobe $(x_1, \dots, x_n)$ der Zufallsvariablen X mit dem arithmetischen Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Dann nennt man

$$s := \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.5

den **Standardfehler der Einzelmessung** (vergleiche Gl. 3.6.4),

und

$$\Delta \bar{x} := \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.6

heißt **Standardfehler des Mittelwertes** (vergleiche Gl. 3.6.3).

Da s^2 der beste Schätzwert für $\sigma^2(X)$ ist, gilt:



s ist der beste Schätzwert für $\sigma(X)$.

$$\Delta \bar{x} = \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ ist der beste Schätzwert für } \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$$

Das Ergebnis der durchgeführten Messreihe wird üblicherweise in der folgenden Form angegeben:



$$x = \bar{x} \pm \Delta \bar{x}$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 3.6.1

mit den oben angeführten Bedeutungen von $\bar{x}$ und $\Delta \bar{x}$.

Damit ist uns die Begründung der eingangs in diesem Kapitel vorgestellten Formeln gelungen.

Eine Frage ist jedoch noch offen:

Mit welcher Wahrscheinlichkeit ("statistischer Sicherheit") liegt der "wahre" Wert $\mu = E(X)$ im Intervall $[\bar{x} - \Delta\bar{x}; \bar{x} + \Delta\bar{x}]$ bzw. - beispielweise - im Intervall $[\bar{x} - 2\Delta\bar{x}; \bar{x} + 2\Delta\bar{x}]$?

Die Theorie (die wir hier nicht vertiefen wollen) zeigt:

Die Zufallsvariable $\frac{\bar{x} - \mu}{s} \sqrt{n}$ genügt einer „Studentverteilung mit n-1 Freiheitsgraden“.

Für unsere momentanen Belange ist nur relevant, dass diese Verteilung für $n \rightarrow \infty$ in eine Standardnormalverteilung übergeht, also eine Normalverteilung mit $\mu = 0$ und $\sigma = 1$.

Für „große“ n ($n \geq 30$) gilt also (siehe Kapitel 3.5.5.2):

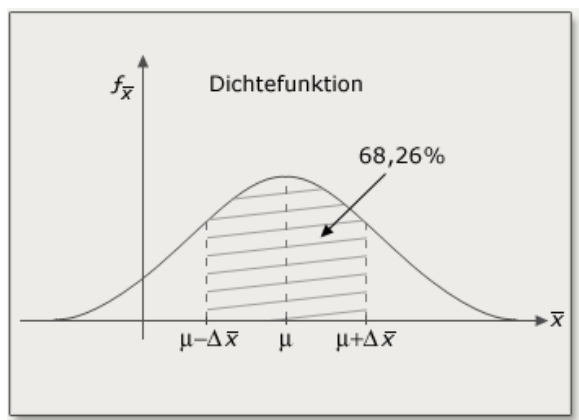
Die aus der Stichprobe resultierende Größe $\frac{\bar{x} - \mu}{s} \sqrt{n} = \frac{\bar{x} - \mu}{\Delta\bar{x}}$ liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% (bzw. 95,44%) im Intervall $[-1;1]$ (bzw. $[-2;2]$).

$\Leftrightarrow$

Die Größe $\bar{x}$ liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% (bzw. 95,44%) im Intervall $[\mu - \Delta\bar{x}; \mu + \Delta\bar{x}]$ (bzw. $[\mu - 2\Delta\bar{x}; \mu + 2\Delta\bar{x}]$).

$\Leftrightarrow$

Die Größe μ liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% (bzw. 95,44%) im Intervall $[\bar{x} - \Delta\bar{x}; \bar{x} + \Delta\bar{x}]$ (bzw. $[\bar{x} - 2\Delta\bar{x}; \bar{x} + 2\Delta\bar{x}]$).



Veranschaulichung

Diese Aussage kann wie folgt verallgemeinert werden:

Satz:

Es liege eine Stichprobe $(x_1, \dots, x_n)$ der (μ, σ) -normalverteilten Zufallsvariablen X vor, und es sei $n \geq 30$.

Dann liegt μ mit der Wahrscheinlichkeit p im Intervall $[\bar{x} - v_p \Delta \bar{x}, \bar{x} + v_p \Delta \bar{x}]$.

Der Zusammenhang zwischen p und v_p wird über das Gauß'sche Fehlerintegral Φ geliefert:

$$p = 2\Phi(v_p) - 1 \text{ oder gleichwertig: } v_p = \Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)$$

Beweis:

Diese Formeln sind eine Verallgemeinerung der Formeln aus Kapitel 3.5.5.2 und können wie dort bewiesen werden.

Speziell gilt: $V_{0,6826} = 1$ und $V_{0,9544} = 2$



Definition

Die in obigem Satz definierten Größen $[\bar{x} \pm v_p \Delta \bar{x}]$ heißen **Vertrauensgrenzen** und das Intervall $[\bar{x} - v_p \Delta \bar{x}, \bar{x} + v_p \Delta \bar{x}]$ **Vertrauensintervall zur statistischen Sicherheit p** .

Nun bleibt noch ein Punkt nachzutragen, nämlich wie man im Falle einer kleineren Stichprobe, also einer Messreihe vom Umfang $n < 30$, vorzugehen hat.

Die Theorie zeigt:

Für kleinere n muss man v_p durch den etwas größeren „**Studentfaktor**“ $t_p^{(n)}$ ersetzen, der von der geforderten statistischen Sicherheit p , aber auch von n abhängt.

Für $p = 0,68$ beispielsweise gilt:

Mit 68% Wahrscheinlichkeit liegt μ im Intervall $[\bar{x} - t_{0,68}^{(n)} \Delta \bar{x}, \bar{x} + t_{0,68}^{(n)} \Delta \bar{x}]$.

Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck vom prinzipiellen Verhalten der Studentfaktoren:

n-1	$t^{(n)}_{0,68}$	$t^{(n)}_{0,95}$
1	1,84	12,72
5	1,11	2,57
10	1,06	2,25
100	1,00	1,98
>100	1,00	1,96

Tab.: Prinzipielles Verhalten der Studentfaktoren

Nach obigen Ausführungen muss offenbar gelten:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_p^{(n)} = v_p$$

Die **DIN 1319** gibt für $t_{0,68}$ und $t_{0,95}$ die folgenden Anpassungspolynome in $(n-1)^{-1}$ an:

$$t_{0,68}^{(n)} \approx 1 + \frac{0,584}{n-1} - \frac{0,032}{(n-1)^2} + \frac{0,288}{(n-1)^3}$$

$$t_{0,95}^{(n)} \approx 1,96 + \frac{3,012}{n-1} - \frac{1,273}{(n-1)^2} + \frac{8,992}{(n-1)^3}$$

deren Genauigkeiten für die meisten Anwendungen hinreichen.

3.6.4 Zusammenfassung: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

Ist eine zu messende Größe x vielen kleinen, unabhängigen Störeinflüssen unterworfen, so nimmt man die zugehörige Zufallsvariable X als normalverteilt mit vorerst unbekannten Kenngrößen $\mu = E(X)$ und $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ an.

Aus einer Stichprobe (Messreihe) von x mit Umfang n , $(x_1, \dots, x_n)$, kann man Wahrscheinlichkeitsaussagen über den gesuchten „wahren“ Wert μ von x treffen.

Man definiert den **arithmetischen Mittelwert der Stichprobe**

$$\bar{x} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

den **Standardfehler der Einzelmessung**

$$s := \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

sowie den **Standardfehler des Mittelwertes**

$$\Delta \bar{x} := \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

Dann gilt für $n \geq 30$ in guter Näherung:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,26% (bzw. 95,44%) liegt μ im Vertrauensintervall mit den Vertrauensgrenzen $\bar{x} \pm \Delta \bar{x}$ (bzw. $\bar{x} \pm 2\Delta \bar{x}$).

Für beliebigen Umfang n der Stichprobe gilt allgemeiner:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von p liegt μ im Vertrauensintervall $[\bar{x} - t_p^{(n)} \Delta \bar{x}, \bar{x} + t_p^{(n)} \Delta \bar{x}]$ mit dem Studentfaktor $t_p^{(n)}$.

Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} t_p^{(n)} = v_p$

mit $p = 2\Phi(v_p) - 1$ bzw. $v_p = \Phi^{-1}\left(\frac{p+1}{2}\right)$

wobei Φ bzw. Φ^{-1} das Gauß'sche Fehlerintegral bzw. dessen Umkehrfunktion darstellen.

Insbesondere gilt: $V_{0,6826} = 1$ und $V_{0,9544} = 2$

was zu den oben angeführten, am häufigsten verwendeten Spezialfällen führt.

3.6.5 Aufgaben: Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Anwendungen in Fehlerrechnung und Statistik“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 3.6.1 a)

Eine Spannung U werde sechsmal mit derselben Genauigkeit gemessen:

i	1	2	3	4	5	6
$\frac{U_i}{V}$	10,3	9,9	10,1	10,4	10,0	9,8

Berechnen Sie den arithmetischen Mittelwert $\bar{U}$ der Spannung.

Lösung

$$\bar{U} \approx 10,08 V$$

Aufgabe 3.6.1 b)

Eine Spannung U werde sechsmal mit derselben Genauigkeit gemessen:

i	1	2	3	4	5	6
$\frac{U_i}{V}$	10,3	9,9	10,1	10,4	10,0	9,8

Berechnen Sie die Standardfehler der Einzelmessung und des Mittelwertes.

Lösung

$$s \approx 0,23 \text{ V} \quad \Delta \bar{U} \approx 0,09 \text{ V}$$

Aufgabe 3.6.1 c)

Eine Spannung U werde sechsmal mit derselben Genauigkeit gemessen:

i	1	2	3	4	5	6
$\frac{U_i}{V}$	10,3	9,9	10,1	10,4	10,0	9,8

Wie lautet die übliche Formulierung des Resultats?

Lösung

$$U = (10,08 \pm 0,09) \text{ V}$$

Die Angabe von weiteren Nachkommastellen wäre offensichtlich nicht sinnvoll.

Aufgabe 3.6.2

Eine gemessene diskrete Zufallsvariable X kann nur die Werte 0 oder 1 annehmen. Die durchgeführte Messreihe ist leider verloren gegangen, aber man fand noch Notizen, aus denen hervorging, dass der Mittelwert $\bar{x}$ gleich 0,5 war und der mittlere quadratische Fehler der Einzelmessung s^2 gleich $\frac{2}{7}$.

Kann man aus diesen Angaben die Häufigkeiten n_0 und n_1 berechnen, mit denen die Messwerte 0 und 1 in der Messreihe aufgetreten sind? Wenn ja, wie groß sind die?

Lösung

0 wurde n_0 -mal gemessen, 1 wurde n_1 -mal gemessen. Umfang der Stichprobe:

$$n = n_0 + n_1$$

$$\bar{x} = 0,5 \Rightarrow n_0 = n_1 = \frac{n}{2}$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{n}{4(n-1)} = \frac{2}{7} \Rightarrow n = 8$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{n_0 = n_1 = 4}}$$

Aufgabe 3.6.3

Für eine Stichprobe vom Umfang $n = 30$ wurde der Mittelwert $\bar{x} = 15,8$ und der Standardfehler der Einzelmessung $s = 3,5$ berechnet. Nachträglich stellt sich heraus, dass die beiden Stichprobenwerte $x_{31} = 16,5$ und $x_{32} = 18,3$ bei der Rechnung vergessen wurden.

Welche Werte haben Mittelwert und Standardfehler, wenn man diese beiden Messwerte in die Berechnung mit einbezieht?

Lösung

$$x_{31} = 16,5 \quad x_{32} = 18,3$$

$$\bar{x} = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} x_i = 15,8$$

$$\bar{x}_{\text{neu}} = \frac{1}{32} \left(\sum_{i=1}^{30} (x_i + x_{31} + x_{32}) \right) = \frac{1}{32} (30\bar{x} + x_{31} + x_{32}) \approx \underline{\underline{15,9}}$$

$$s^2 = \frac{1}{29} \sum_{i=1}^{30} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{29} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i^2 - 30\bar{x}^2 \right) = 3,5^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 29s^2 + 30\bar{x}^2$$

$$s_{\text{neu}}^2 = \frac{1}{31} \left(\sum_{i=1}^{32} (x_i^2 - 32\bar{x}_{\text{neu}}^2) \right) = \frac{1}{31} \left(\sum_{i=1}^{30} x_i^2 + x_{31}^2 + x_{32}^2 - 32\bar{x}_{\text{neu}}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{31} (29s^2 + 30\bar{x}^2 + x_{31}^2 + x_{32}^2 - 32\bar{x}_{\text{neu}}^2) \approx 11,667$$

$$\Rightarrow s_{\text{neu}} \approx \underline{\underline{3,4}}$$

Aufgabe 3.6.4

Die Verzögerungszeit x eines Datenpaketes in einem Router wurde 11-mal gemessen:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$\frac{x_i}{ms}$	3,23	2,88	2,75	3,14	2,71	3,56	3,41	2,81	3,00	3,48	3,28

Wie lauten die Vertrauensgrenzen des Vertrauensintervalls für den Erwartungswert $\mu = E(x)$ bei einer geforderten statistischen Sicherheit von 95%?

Lösung

$$\bar{x} = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} x_i \approx \underline{\underline{3,1136 \text{ ms}}} \quad \Delta \bar{x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{11} (x_i - \bar{x})^2}{10 \cdot 11}} \approx \underline{\underline{0,0914 \text{ ms}}}$$

Das Vertrauensintervall für $p = 0,95$ ist

$$[\bar{x} - t_{0,95}^{(11)} \Delta \bar{x}; \bar{x} + t_{0,95}^{(11)} \Delta \bar{x}]$$

mit dem Studentfaktor

$$t_{0,95}^{11} = 2,25$$

(siehe Tabelle zu dem prinzipiellen Verhalten der Studentfaktoren)

⇒ Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt der Erwartungswert μ der Verzögerung im Bereich $\mu = (3,11 \pm 0,21) \text{ ms}$

4 Kryptographie

4 Kryptographie

4.1 Thematische Einführung

4.2 Grundlegende Begriffe der Kryptographie

4.3 Symmetrische Chiffrierverfahren

4.4 Asymmetrische Chiffrierverfahren

Wir leben im Informationszeitalter: Eine Flut von Datenpaketen saust unablässig in Sekundenbruchteilen über die Kommunikationskanäle des Internets, das mittlerweile den ganzen Globus überspannt. Allerdings sind diese Kanäle alles andere als „abhörsicher“ – will man vertraulich Mitteilungen über das Internet austauschen, so führt kein Weg an der **Verschlüsselung** dieser Daten vorbei.

Die Lehre von der Verschlüsselung, die **Kryptographie**, früher eine von Militärs und Geheimdiensten gehütete Geheimwissenschaft, ist inzwischen in den Mittelpunkt des öffentlichen und gerade des wirtschaftlichen Interesses gerückt.

Das vorliegende Kapitel will Ihnen die mathematischen Grundlagen von kryptographischen Verfahren nahebringen. Es steckt in der Tat eine Menge abstrakter Mathematik dahinter, aber durch die Beschäftigung mit den vorhergehenden Kapiteln sind Sie gut auf diese Thematik vorbereitet.

Nach einer Diskussion von so genannten symmetrischen **Chiffrierverfahren**, deren erste Anwendungen jahrhundertweit in die Vergangenheit reichen, werden wir unser Augenmerk auf moderne, auf **asymmetrische Chiffrierverfahren**, auch **Public-Key-Verfahren** genannt, richten.

Es zeigt sich, dass erst der Verbund von symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren das heutzutage erforderliche Maß an Sicherheit und Geschwindigkeit bietet.

4.1 Thematische Einführung

Dieses Kapitel soll Ihnen – ganz ohne Mathematik – einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Kryptographie bieten.

Ihnen werden die Grundprobleme der Ver- und Entschlüsselung vorgestellt, und Sie werden mit den zentralen Begriffen der Kryptographie vertraut gemacht.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels werden Sie eine klarere Vorstellung davon gewonnen haben, welche Ziele heutzutage mittels kryptographischer Methoden erreichbar sind und welche Rolle symmetrische bzw. asymmetrische Chiffrierverfahren dabei spielen.

4.1.1 Was ist Kryptographie?

Es ist ein Grundbedürfnis der Menschen, vertraulich miteinander zu kommunizieren: Nicht alles, was man einer Freundin anvertraut, ist für fremde Ohren bestimmt.

Wenn jedoch die geographische Distanz zwischen den Kommunikationspartnern groß ist und keine sicheren (abhörsicheren) Kommunikationskanäle existieren, ist ein Austausch vertraulicher Mitteilungen schwierig. Eine Lösung dieses Problems besteht in der Verschlüsselung der Mitteilungen, sodass nur dem legitimen Empfänger die Entschlüsselung gelingt, nicht aber dem unbefugten Lauscher. Offensichtlich benötigen Sender und Empfänger dazu ein gemeinsames „Geheimnis“, das der Lauscher nicht kennt – davon später mehr.



Naturgemäß hat die Kryptographie in der Vergangenheit besonders im Krieg und in der Liebe eine besondere Rolle gespielt (wobei sich Krieg und Liebe bekanntlich nicht zwangsläufig ausschließen ...).

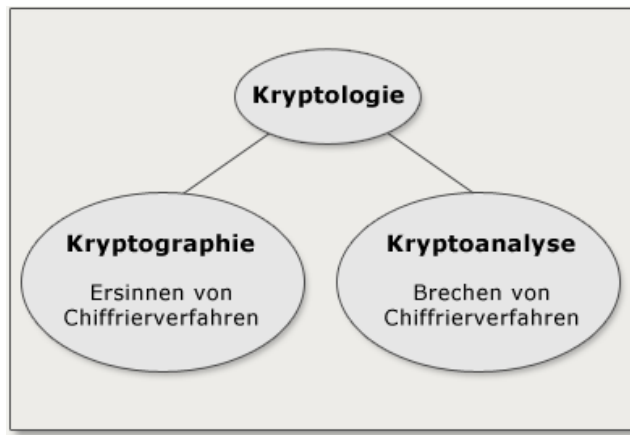
Das Interesse der Militärs und der Geheimdienste an der Kryptographie hat dazu geführt, dass – bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts – kaum aktuelle Informationen über Verschlüsselungsverfahren offen zugänglich waren.

Erst im Zeitalter der globalen Kommunikation haben ökonomische Interessen hier zu einer Öffnung geführt – E-Commerce wäre ohne Kryptographie schlicht undenkbar.

Bevor wir fortfahren, müssen wir festlegen, was genau wir unter Kryptographie verstehen wollen – wie ist z. B. der Zusammenhang zwischen **Kryptographie** und **Kryptologie**?

In der Literatur ist die Verwendung dieser Begriffe nicht einheitlich, aber die meisten Quellen nehmen die folgende Abgrenzung vor, an die auch wir uns halten wollen:

Kryptologie ist der Oberbegriff, der die Gebiete **Kryptographie** und **Kryptoanalyse** beinhaltet.



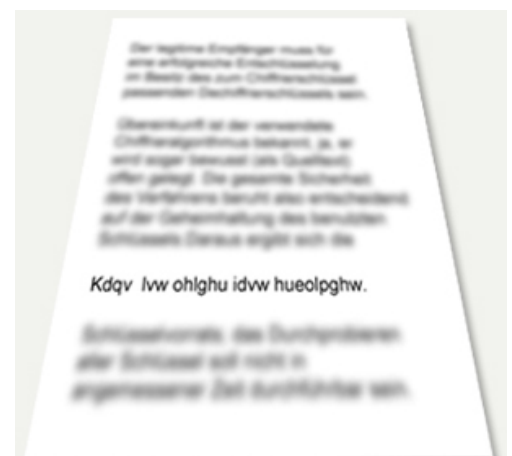
Zusammenhang zwischen Kryptologie und Kryptographie

Wer von diesen beiden Gruppen, die Kryptographen oder die Kryptoanalytiker, nun die Guten bzw. die Bösen sind, hängt im Einzelfall offenbar vom Standpunkt ab ...

Es gibt einen anderen Begriff, der oft im Zusammenhang mit Verschlüsselung verwendet wird, die **Steganographie**.

Zwischen Kryptographie und Steganographie kann eine klare Trennlinie gezogen werden:

- Bei der Steganographie wird schon die Existenz der vertraulichen Mitteilung verheimlicht. Die Nachricht wird also versteckt, entweder mittels technischer Methoden (z. B. unsichtbare Tinte, im Schuhabsatz, Bits innerhalb einer Bilddatei usw.) oder mittels linguistischer Methoden, also durch Verbergen einer Nachricht innerhalb eines längeren unverfänglichen Textes (z. B. Nachricht = Anfangsbuchstabe jedes Wortes).
- Kryptographische Verfahren dagegen präsentieren die verschlüsselten Nachrichten offen, verheimlichen also nicht die Tatsache, dass hier vertraulich kommuniziert wird. Jeder kann den chiffrierten Text lesen, aber (hoffentlich) keiner kann ihn verstehen.



Welches dieser Verfahren bevorzugt wird, hängt von der jeweiligen Situation ab:

Kryptographie wird z. B. benutzt, um einen Boten am Lesen (genauer: Verstehen) einer von ihm beförderten Nachricht zu hindern; Steganographie dagegen kommt zum Zuge, wenn man eine geheime Nachricht aus einem Gefängnis schmuggeln will.

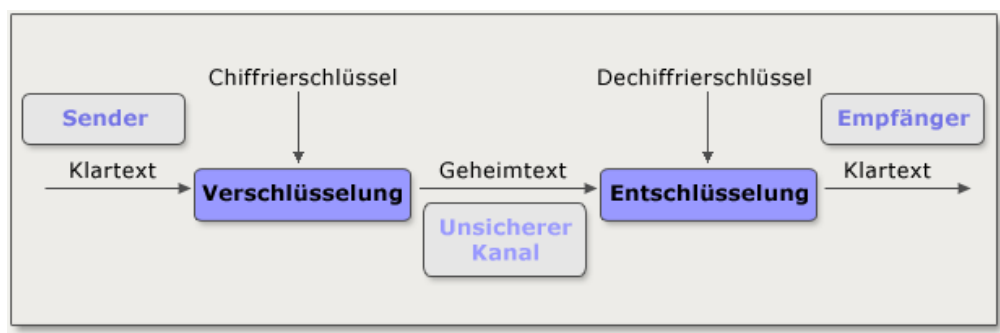
Wir werden uns im Folgenden ausschließlich mit **kryptographischen Verfahren** beschäftigen, da diese, zumindest zurzeit, in der digitalen Kommunikation dominieren – außerdem ist die dahinter verborgene Mathematik hochinteressant ...

Halten wir zum Schluss fest, welche Ziele mittels der Kryptographie erreichbar sind:

- Nachrichten können so **verschlüsselt** werden, dass ein uneingeweihter Leser sie nicht verstehen kann – das ist natürlich der Ausgangspunkt allen Bemühens.
- Die **Integrität** von übermittelten Daten wird sichergestellt, d. h., jede Änderung durch Ungefugte wird bemerkt: In der Tat wird eine Modifikation des verschlüsselten Textes beim legitimen Entschlüsseln in der Regel Kauderwelsch erzeugen.
- Eine verschlüsselte Nachricht kann eindeutig den Urheber der Nachricht identifizieren („**Authentifizierung**“), ja mehr noch – dieser kann später nicht leugnen, dass er der Urheber ist! Dieser Punkt wird in idealer Weise durch (asymmetrische) Public-Key-Verfahren und die damit verbundenen digitalen Unterschriften realisiert – davon wird später noch im Detail die Rede sein.

4.1.2 Grundlegendes über Chiffrierverfahren

Jedes Chiffrierverfahren besteht aus einem **Algorithmus**, der immer derselbe bleibt, und einem großen **Schlüsselvorrat**, aus dem für einen Chiffriervorgang ein Schlüssel ausgewählt wird. Für die Kommunikation zwischen zwei Partnern kann dieser Schlüssel häufig gewechselt werden oder auch über längere Zeit derselbe bleiben. Der Schlüssel stellt eine Art Eingabeparameter für den Algorithmus dar.



■ Übermittlung einer geheim zu haltenden Nachricht

Der legitime Empfänger muss für eine erfolgreiche Entschlüsselung im Besitz des zum Chiffrierschlüssel passenden Dechiffrierschlüssels sein.

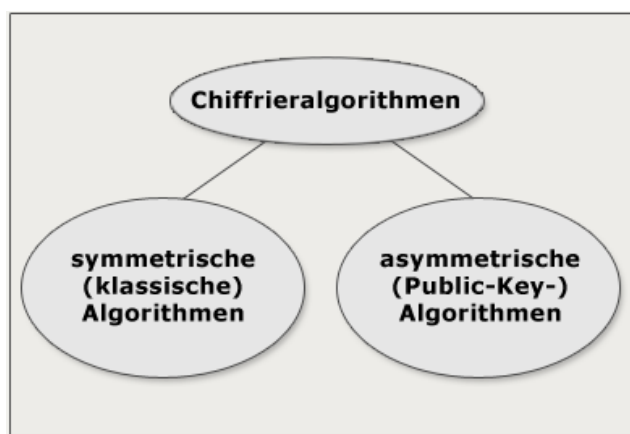
Nach heute allgemein akzeptierter Übereinkunft ist der verwendete Chiffrieralgorithmus bekannt, ja, er wird sogar bewusst (als Quelltext) offengelegt. Die gesamte Sicherheit des Verfahrens beruht also entscheidend auf der Geheimhaltung des benutzten Schlüssels.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines möglichst großen Schlüsselvorrats; das Durchprobieren aller Schlüssel soll nicht in angemessener Zeit durchführbar sein.

Das Offenlegen des Algorithmus wirkt zunächst befremdlich, ist aber bei genauerer Überlegung durchaus logisch:

- Die Erfahrung zeigt, dass kein „geheimer“ Algorithmus lange Zeit geheim geblieben ist. Und ist er einmal publik geworden, sind alle in der Vergangenheit abgefangenen Geheimtexte mit einem Schlag kompromittiert. Besser ist es daher, den Algorithmus bekannt zu geben und häufig den Schlüssel zu wechseln.
- Das Offenlegen des Algorithmus stellt eine Herausforderung für alle Hacker dar, ihn zu knacken – einen besseren Qualitätstest kann es für einen Chiffrieralgorithmus gar nicht geben: Hat er Hackerangriffen über mehrere Jahre standgehalten, muss er gut sein!

Nun kann auch der Unterschied zwischen **symmetrischen** und **asymmetrischen Chiffrieralgorithmen** erklärt werden, von dem in den einleitenden Worten zu diesem Kapitel die Rede war:



■ Einteilung der Chiffrieralgorithmen

4.1.2.1 Symmetrische Chiffrieralgorithmen

Bei den symmetrischen Chiffrieralgorithmen sind Chiffrier- und Dechiffrierschlüssel identisch (oder lassen sich leicht aus dem jeweils anderen berechnen).

Sender und Empfänger teilen sich also ein gemeinsames „Geheimnis“, das beide gut hüten müssen.

Nachteil:

Der Schlüssel (das gemeinsame Geheimnis) muss auf „sicherem Wege“ übermittelt oder ausgetauscht werden. Wenn es aber einen abhörsicheren Kommunikationskanal gibt, warum nutzt man ihn dann nicht für die vertrauliche Nachricht selbst?

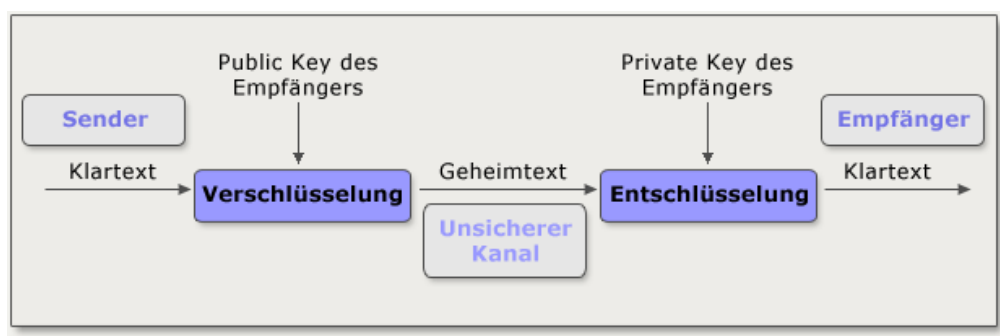
4.1.2.2 Asymmetrische Chiffrieralgorithmen

Bei den asymmetrischen Chiffrieralgorithmen sind Chiffrier- und Dechiffrierschlüssel unterschiedlich.

Chiffrierschlüssel: öffentlich (**Public Key**) – jeder darf ihn erfahren.

Dechiffrierschlüssel: geheim (**Private Key**) – dieser darf nicht preisgegeben werden.

Jeder Kommunikationspartner hat ein solches Schlüsselpaar. Der Sender chiffriert die Nachricht mit dem Public Key des Empfängers; nur dieser ist dazu in der Lage, die verschlüsselte Nachricht mittels des zugehörigen Private Key zu entschlüsseln.



■ Einsatz von Public und Private Key

Entscheidend ist:

Der Dechiffrierschlüssel kann nicht (in angemessener Zeit) aus dem Chiffrierschlüssel berechnet werden.

Die Entwicklung von Public-Key-Verfahren (1977) bedeutete einen echten Durchbruch auf dem Gebiet der Kryptographie: Nun war kein abhörsicherer Kanal zum Austausch von geheimen Schlüsseln erforderlich – nur die Public Keys werden mitgeteilt, und die darf jeder kennen.

Nachteil:

Public-Key-Verfahren sind gegenüber symmetrischen Algorithmen um den Faktor 1000 langsamer.

Beide Typen von Chiffrieralgorithmen, symmetrische wie asymmetrische, haben also ihre Vor- und Nachteile, und so erklärt sich, dass alle heute eingesetzten Verschlüsselungsmethoden „Hybridverfahren“ sind, also Verschmelzungen von symmetrischen mit Public-Key-Algorithmen darstellen, sodass die Vorteile beider Verfahren zum Zuge kommen, ohne dass man ihre spezifischen Nachteile in Kauf nehmen muss.

4.1.3 Angriffe der Kryptoanalytiker

Nun soll ganz kurz auf die Situationen eingegangen werden, in denen sich ein **Kryptoanalytiker** befinden kann, also jemand, der einen Geheimtext abgefangen hat und versucht, ihn zu entschlüsseln bzw., noch besser, den zugehörigen Dechiffrierschlüssel herauszubekommen.

- **„Known ciphertext attack“** (Angriff bei bekanntem Geheimtext):
Der Kryptoanalytiker verfügt über mehrere Geheimtexte, die auf dieselbe Weise, also mit demselben Schlüssel, chiffriert wurden.
Das ist der am häufigsten auftretende Fall.
- **„Known plaintext attack“** (Angriff bei bekanntem Klartext):
Der Kryptoanalytiker hat Zugang zu identisch verschlüsselten Geheimtexten und kennt Teile der zugehörigen Klartexte.
Diese Situation ist für ihn offenbar günstiger. Sein Ziel ist es, die restlichen Geheimtexte zu entschlüsseln oder sogar den Dechiffrierschlüssel zu ermitteln. Bei primitiven Chiffrieralgorithmen hat der Kryptoanalytiker in solcher Situation leichtes Spiel.
- **„Chosen plaintext attack“** (Angriff bei wählbarem Klartext):
Der Kryptoanalytiker kann beliebige von ihm ausgewählte Klartexte verschlüsseln.
Das ist die für ihn günstigste Situation, denn er kann sich selbst beliebig viel Material zum Analysieren erzeugen. Es sei bemerkt, dass diese Situation offenbar die im Falle von Public-Key-Verfahren übliche ist, denn hier ist der Chiffrierschlüssel öffentlich, also jedem zugänglich.

4.2 Grundlegende Begriffe der Kryptographie

In diesem Kapitel sollen formale Grundlagen gelegt werden. Beispielsweise werden Sie erfahren, welche mathematischen Operationen Chiffriervorgängen entsprechen und was für Typen von Chiffrierverfahren man anhand ihrer mathematischen Eigenschaften unterscheiden kann.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels sollten Sie mit den neu eingeführten Begriffen so vertraut sein, dass Sie sie zielsicher einsetzen können.

4.2.1 Chiffrierung und Codierung

Wir beginnen mit einer Reihe von Definitionen.



Definition

Ein **Zeichenvorrat** A ist eine endliche Menge von Symbolen oder Zeichen.

Aus einem gegebenen Zeichenvorrat kann man beliebig lange „Texte“ zusammenstellen, so z. B. Klar- und Geheimtexte bei Chiffriervorgängen.

Beispiel

Ein Text in deutscher Sprache besitzt als Zeichenvorrat die 26 Buchstaben des Alphabets (in Groß und Kleinschreibung), Umlaute, ß, Satzzeichen, Leerzeichen, ...

Der Zeichenvorrat einer Binärdatei besteht nur aus den beiden Bits 0 und 1:

$$A = \{0, 1\}.$$



Hinweis

Bei Anwendungen in der Kryptographie können die Zeichenvorräte von Klar- und Geheimtext unterschiedlich sein. Wir werden uns an die folgende Konvention halten:

V: Zeichenvorrat des Klartextes

W: Zeichenvorrat des Geheimtextes

Oft gilt: $V = W$.



Definition

Es sei A ein Zeichenvorrat. Ein Element von A^n ($n \in \mathbb{N}$), also des n -fachen kartesischen Produkts $A \times A \times \dots \times A$ von A mit sich selbst, heißt **Wort der Länge n** .

A^n enthält also alle geordneten Zeichenfolgen der Länge n mit Zeichen $\in A$.



Hinweis

A^0 ist nicht etwa die leere Menge $\emptyset$, sondern enthält als einziges Element das leere Wort (Symbol ε), ein Wort ohne Zeichen: $A^0 = \{ \varepsilon \}$.

Beispiel

$A := \{ 0, 1 \} \Rightarrow A^3 = \{ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 \}$



Es sei A ein Zeichenvorrat.

Das Symbol $A^{(n)}$ bezeichnet die Menge aller Wörter aus Zeichen $\in A$ mit Länge $\leq n$, d. h.

$$A^{(n)} = \bigcup_{k=0}^n A^k$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 4.2.1

Das Symbol A^* bezeichnet die Menge aller Wörter aus Zeichen $\in A$ mit beliebiger (aber endlicher) Länge, d. h.

$$A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 4.2.2



A^* , die Menge aller Wörter über A , enthält abzählbar unendlich viele Elemente.

| Übungsaufgabe 4.2.1

Es gelte $|A| = m$ mit $m > 1$. Wie viele Elemente enthält $A^{(n)}$?

Lösung

Es gilt: $|A^k| = |A|^k = m^k$

$$\Rightarrow |A^{(n)}| = \left| \bigcup_{k=0}^n A^k \right| = \sum_{k=0}^n m^k = \underline{\underline{\frac{m^{n+1} - 1}{m - 1}}}$$

Der letzte Schritt folgt aus dem Verhalten geometrischer Reihen.



Gehören zu **A** nicht nur Buchstaben, sondern auch Satz- und Leerzeichen, so stellt ein beliebig langer Text, ja sogar ein ganzes Buch, ein einziges Wort $\in \mathcal{A}^*$ dar.



Nun sind wir in der Lage, den Begriff „**Chiffrierung**“ mathematisch exakt zu definieren.

Es seien **V** bzw. **W** die Zeichenvorräte für Klar- bzw. Geheimtexte.

Eine **Chiffrierung** **X** ist eine injektive Funktion

$$X: \mathcal{V}^* \rightarrow \mathcal{W}^*,$$

die also von der Menge $\mathcal{V}^*$ aller Klartexte in die Menge $\mathcal{W}^*$ aller Geheimtexte abbildet.

Übungsaufgabe 4.2.2

Warum ist es sinnvoll, die Injektivität einer Chiffrierung zu fordern?

Lösung

Wäre eine Chiffrierung nicht injektiv, so würden mehrere verschiedene Klartexte auf denselben Geheimtext abgebildet. Eine eindeutige Dechiffrierung wäre so nicht möglich.

Übungsaufgabe 4.2.3 a)

Für zwei Mengen **A** und **B** gelte $|\mathbf{A}| = k$, $|\mathbf{B}| = n$.

Wie viele verschiedene Funktionen von **A** nach **B** gibt es?

Lösung

Die Aufgabe entspricht der 1. Grundaufgabe der Kombinatorik, nämlich dem Verteilen von k unterscheidbaren Kugeln auf n unterscheidbare Urnen.

$\Rightarrow$ Es gibt n^k verschiedene Funktionen von **A** nach **B**.

Übungsaufgabe 4.2.3 b)

Für zwei Mengen **A** und **B** gelte $|\mathbf{A}| = k$, $|\mathbf{B}| = n$.

Wie viele verschiedene injektive Funktionen von **A** nach **B** gibt es?

Lösung

Die Aufgabe entspricht der 2. Grundaufgabe der Kombinatorik, nämlich dem Verteilen von k unterscheidbaren Kugeln auf n unterscheidbare Urnen, sodass in jeder Urne höchstens eine Kugel zu liegen kommt.

$$\Rightarrow \text{ Injektive Funktionen von } \mathbf{A} \text{ nach } \mathbf{B} \text{ gibt es } \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} & \text{für } k \leq n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$



Es gibt spezielle Chiffrierungen, die keine Funktionen sind, sondern nicht rechtseindeutige Relationen. Das bedeutet, dass ein und derselbe Klartext nach dem Zufallsprinzip auf verschiedene Geheimtexte abgebildet werden kann. Mit solchen Chiffrierungen werden wir uns hier jedoch nicht befassen.

Ein Ihnen sicher bekannter Begriff, der eine enge Verwandtschaft mit der Chiffrierung zeigt, ist die **Codierung**.

Im Grunde wird die Codierung genauso definiert wie die Chiffrierung, nämlich als Abbildung von Folgen von Eingabezeichen auf Folgen von Ausgabezeichen – der Unterschied zwischen Chiffrierung und Codierung ist also nicht mathematischer Natur, sondern beruht eher auf den unterschiedlichen Zwecken, die diese Abbildungen verfolgen. Meist fasst man Codierung als Oberbegriff auf, sodass die Chiffrierung eine spezielle Form der Codierung darstellt.

Codierungstypen sind beispielsweise:

- **Quellencodierung:** Das entspricht der Umwandlung von Daten in ein für die Kommunikation geeignetes Format. Beispiele sind die Transformation von (ASCII-) Zeichen in 7-Bit-Sequenzen oder auch die Kompression einer Datei vor der Übertragung.
- **Kanalcodierung:** Ein Beispiel für Kanalcodierung stellt das Hinzufügen einer Prüfsumme zu einem Datenpaket dar, mit dem Ziel, Übertragungsfehler zu erkennen oder sogar zu korrigieren.
- **Kryptographische Codierung** dient der Verschlüsselung; sie wird in der Regel nach der Quellencodierung und vor der Kanalcodierung durchgeführt. Vielfach wird die kryptographische Codierung auch als spezielle Form der Kanalcodierung betrachtet.

Diese kurzen Ausführungen zum Begriff Codierung sollen an dieser Stelle genügen.

4.2.2 Chiffrierschritte und Chiffrierschritt-Systeme

Befassen wir uns nun etwas näher mit den unterschiedlichen Chiffrierungen.

Unser Ziel ist es, sie in bestimmte Kategorien einzuteilen und so eine systematische und strukturierte Übersicht über die verschiedenen Chiffrierungstypen zu erhalten.

Jede Chiffrierung setzt sich aus einer Abfolge von **Chiffrierschritten** zusammen, die jeweils einen begrenzten Teil des Klartextes verschlüsseln.



Ein Chiffrierschritt χ ist eine Chiffrierung, die nur Klartexte begrenzter Länge verarbeitet und diese auf Geheimtexte begrenzter Länge abbildet:

$$\chi: V^{(n)} \rightarrow W^{(m)} \quad (\chi \text{ injektiv})$$

mit festen $n, m \in \mathbb{N}$.



Es kann $n = m = 1$ gelten; ein solcher Chiffrierschritt bildet also einzelne Klartextzeichen in einzelne Geheimtextzeichen ab.

Es gibt zwei „klassische“ Typen von Chiffrierschritten:

- **Substitution (Ersetzung):**

Wörter aus Klartextzeichen werden nach festen Regeln durch Wörter aus Geheimtextzeichen ersetzt.

- **Transposition (Vertauschung):**

Die Zeichen eines Klartextwortes werden nach festen Regeln permutiert, also „durcheinandergewürfelt“. Offenbar gilt hier: $V = W$.

Jedem Chiffrierverfahren steht nun eine endliche Menge von solchen Chiffrierschritten zur Verfügung, ein so genanntes **Chiffrierschritt-System**.



Ein Chiffrierschritt-System S ist eine nichtleere, endliche Menge $S = \{\chi_1, \dots, \chi_r\}$ von Chiffrierschritten mit $\chi_i: V^{(n_i)} \rightarrow W^{(m_i)} \quad (i \in \{1, \dots, r\})$

Eine konkrete Chiffrierung X dieses Chiffrierverfahrens wird nun dadurch festgelegt, dass eine unendliche Folge $[\chi_{i_1}, \chi_{i_2}, \chi_{i_3}, \dots]$ von Chiffrierschritten $\chi_{i_j} \in S$ konstruiert wird.

Durchführung der Chiffrierung:

Der Klartext wird zunächst in Stücke passender Länge zerlegt, und dann werden auf die aufeinander folgenden Klartextteile in genau dieser Reihenfolge die Chiffrierschritte $\chi_{i_1}, \chi_{i_2}, \chi_{i_3}, \dots$ der konstruierten Folge angewandt.

Der Geheimtext entsteht durch Aneinanderfügen der verschlüsselten Textstücke.

Beispiel:

Es gelte $V = W = \{ A, B, \dots, Z \}$. Klar- wie auch Geheimtextzeichen sind also die 26 Großbuchstaben unseres Alphabets.

Für $i \in \{ 1, \dots, 10 \}$ seien nun die Chiffrierschritte $\chi_i: V \rightarrow W$ wie folgt definiert:

χ_i kehrt die Buchstabenreihenfolge eines Wortes der Länge i um.

Offenbar handelt es sich bei diesen Chiffrierschritten um **Transpositionen**.

Diese 10 Chiffrierschritte bilden unser Chiffrierschritt-System $S = \{\chi_1, \dots, \chi_{10}\}$.

Als **Chiffrierung X** legen wir nun die folgende Sequenz von Chiffrierschritten $\in S$ fest:

$$X := [\chi_5, \chi_8, \chi_6, \chi_8, \dots]$$

Diese Sequenz könnten wir beliebig fortsetzen, aber die angegebenen vier Chiffrierschritte reichen hin, um den folgenden Klartext zu verschlüsseln:

Klartext: GEHEIMNISVOLLEKRYPTOGRAPHIE

Das Leerzeichen zwischen den Wörtern wurde weggelassen; das ist übliche Praxis.

Die folgende Animation zeigt Ihnen den Ablauf der Verschlüsselung.



An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Chiffrierschritte_und_Chiffrierschritt-Systeme



Chiffrierung in vier Chiffrierschritten

GEHEI MNISVOLL EKRYPT OGRAPHIE

Dieses Chiffrierverfahren veranschaulicht zwar recht ansprechend die bisher eingeführten Begriffe im Zusammenhang, es steht jedoch zu befürchten, dass es höheren Sicherheitsansprüchen nicht gerecht werden kann ...

Wir sind nun auch in der Lage, einen Zusammenhang zwischen den gerade neu vorgestellten Begriffen und den in Kapitel 4.1.2 erwähnten Begriffen „Algorithmus“ und „Schlüssel“ herzustellen:

In gewisser Weise entspricht der Chiffrieralgorithmus dem Chiffrierschritt-System $\mathbf{S}$ – hier liegen sämtliche Rechenoperationen zum Abholen bereit, die jemals im Rahmen des Gesamtalgorithmus benötigt werden könnten.

Der Schlüssel wiederum legt – direkt oder indirekt – die Sequenz von Chiffrierschritten $\in \mathbf{S}$ fest, durch die eine spezielle Chiffrierung $\mathbf{X}$ erzeugt wird.

4.2.3 Eigenschaften von Chiffrierungen

Mithilfe der gerade gelernten Begriffe können wir die verschiedenen Chiffrierverfahren in Typenklassen einteilen.



Definition

Eine Chiffrierung $\mathbf{X}$ heißt **monoalphabetisch**, wenn sie immer nur denselben Chiffrierschritt benutzt:

$$\mathbf{X} = [\chi_1, \chi_1, \chi_1, \dots],$$

sonst **polyalphabetisch**.

Eine polyalphabetische Chiffrierung heißt **periodisch**, wenn die zugehörige Folge von Chiffrierschritten $[\chi_1, \chi_2, \chi_3, \dots]$, periodisch ist, sonst heißt sie **fortlaufend** („running key“).



Definition

Eine Chiffrierung heißt **monographisch**, falls für alle verwendeten Chiffrierschritte $\chi_i: V^{(n_i)} \rightarrow W^{(m)}$ gilt: $n_i = 1$, falls also alle Zeichen des Klartextes einzeln verschlüsselt werden. Anderenfalls nennt man die Chiffrierung **polygraphisch**.



Definition

Falls für alle Chiffrierschritte χ_i einer Chiffrierung $\mathbf{X}$ gilt:

$$\chi_i: V^n \rightarrow W^m \quad (n, m > 1)$$

mit festen Werten von n und m (oft: $n = m$), so heißt $\mathbf{X}$ **Blockchiffrierung**; hier werden also nur Klartextwörter der festen Länge n verarbeitet.



Definition

Monographische fortlaufende Chiffrierungen heißen **Stromchiffrierungen**.



Die meisten Stromchiffrierungen sind „quasiperiodisch“, d. h., sie haben zwar eine Periode, jedoch ist diese länger als jeder realistische Klartext.

Beispiel 1

Feste Permutation des Alphabets:

Damit ist Folgendes gemeint:

Es sei $V = W = \{ A, B, \dots, Z \}$ vorgegeben.

Das Chiffrierschritt-System enthalte sämtliche $26!$ Permutationen des Alphabets. Ein solcher Chiffrierschritt χ kann folgendermaßen dargestellt werden:

Klartextalphabet: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Geheimtextalphabet: YVWPNRZTQSUMCFXIGAKEBHLJDO

Der Chiffrierschritt χ ordnet jedem Buchstaben des Klartextalphabets den darunter stehenden Buchstaben des Geheimtextalphabets zu.

Für eine Chiffrierung X , die immer denselben Chiffrierschritt χ , also dasselbe „Alphabet“ benutzt, gilt offenbar

$$X = [\chi, \chi, \chi, \dots]$$

Eine solche Chiffrierung ist eine monoalphabetische, monographische Substitution.

Die Anzahl der Schlüssel dieses Chiffrierverfahrens entspricht der Anzahl der Chiffrierschritte

$\in \mathbf{S}$, also $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$.

Beispiel 2

Abwechselnd zwei verschiedene Permutationen:

Wählt man dasselbe Chiffrierschritt-System wie unter Beispiel 1, legt die Chiffrierung aber folgendermaßen fest:

$$X = [\chi_1, \chi_2, \chi_1, \chi_2, \dots] \quad (\text{mit Periode } 2),$$

so liegt eine periodische **polyalphabetische, monographische Substitution** vor.

Übungsaufgabe 4.2.4

Wie viele verschiedene Schlüssel besitzt das gerade beschriebene Chiffrierverfahren „Abwechselnd zwei verschiedene Permutationen“?

Anders gefragt: Wie viele verschiedene Chiffrierungen kann man gemäß diesem Muster aus den in $\mathbf{S}$ vorhandenen $26!$ Chiffrierschritten erzeugen?

Lösung

$$26! \cdot (26! - 1) \approx 1,6 \cdot 10^{53}$$

Beispiel 3

Feste Permutation von Bigrammen (Buchstabenpaaren):

Wieder sei $V = W = \{A, B, \dots, Z\}$.

Das Chiffrierschritt-System S bestehe nun aus sämtlichen Permutationen von Bigrammen, also Buchstabenpaaren $\in V^2$.

S enthält somit $|V^2|! = (26^2)! \approx 1,9 \cdot 10^{1621}$ Chiffrierschritte.

Wählt man zur Erzeugung einer Chiffrierung X wieder, wie unter Beispiel 1, immer denselben Chiffrierschritt $\chi \in S$,

$X = [\chi, \chi, \chi, \dots]$,

so ist X eine **monoalphabetische, polygraphische Substitution**.

Eine mögliche Darstellung von χ sei hier angedeutet:

Ein Buchstabenpaar des Klartextes legt die Zeile (1. Buchstabe) und die Spalte (2. Buchstabe) eines bestimmten Feldes der unten dargestellten Tabelle eindeutig fest. Der Eintrag in diesem Feld ist dann das Bigramm, das an der entsprechenden Stelle im Geheimtext eingefügt werden soll.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	...
A	XZ	KJ	YJ	HP	PL	EL	VB	CI	DW	XN	ZL	YP	VN	HH	CC	...
B	LP	QT	HE	RS	UR	CR	ZH	GV	WC	HL	YN	KT	WT	MC	KH	...
C	DX	MN	AO	NH	SF	GI	WL	NM	AH	GR	BZ	HS	ZU	YM	WU	...
D	KM	YZ	RY	FP	TR	CR	XE	JK	NY	PO	GJ	JR	PE	MO	VB	...
E	QU	HP	QG	JQ	YQ	OB	SA	NL	PX	OP	VS	AF	XK	XR	UQ	...
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	...

■ Beispiel für eine Zuordnung von Klartext- und Geheimtextbigrammen

Beispiel 4

Beispiel aus Kapitel 4.2.2.

Hier handelt es sich um eine **polyalphabetische, polygraphische Transposition**.

Beispiel

Dieses **letzte Beispiel** soll zeigen, dass die Zuordnung der Begriffe mono-/polyalphabetisch und mono-/polygraphisch zu einem Chiffrieralgorithmus nicht immer eindeutig ist.

Es sei $V = W = \{0, 1\}$; es soll also z. B. eine Binärdatei verschlüsselt werden.

Die Verschlüsselung soll wie folgt ablaufen: Wir schreiben den Klartext, eine Bitsequenz beliebiger Länge, hin und direkt darunter eine „Schlüsselbitfolge“ gleicher Länge, die eine Periode von 8 Bit aufweist – die ersten 8 Bit dieser Folge wiederholen sich also laufend.

Zahlenbeispiel:

Klartext:	1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ...
Schlüsselbitfolge:	0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ... $\oplus$
Geheimtext:	1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ...

 Verschlüsselung einer Binärdatei

Die Chiffrierung zum Geheimtext erfolgt nun durch bitweise XOR-Verknüpfung (von jeweils übereinander stehenden Bits).

Die Regeln der XOR-Verknüpfung $\oplus$ lauten, wie Sie sicher wissen:

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

Die Dechiffrierung erfolgt auf entsprechende Weise: Der Empfänger „addiert“ zum Geheimtext dieselbe Schlüsselbitfolge, die zur Chiffrierung verwendet wurde – es resultiert der ursprüngliche Klartext.

Die Zuordnung der Begriffe mono-/polyalphabetisch sowie mono-/polygraphisch in diesem Chiffrierverfahren ist nun Auffassungssache, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

1. Interpretation

Das Chiffrierschritt-System **S** enthält nur zwei Chiffrierschritte:

$$\mathbf{S} = \{ s_0, s_1 \}$$

s_0 : XOR-Addition von „0“ zu einem Klartextbit,

s_1 : XOR-Addition von „1“ zu einem Klartextbit.

Der Algorithmus ist also **monographisch**: Jedes Klartextbit wird für sich transformiert.

Eine Chiffrierung wird nun dadurch festgelegt, dass man eine Sequenz aus den Chiffrierschritten s_0 und s_1 mit Periode 8 hinschreibt, in unserem Zahlenbeispiel also

$$\mathbf{X} = [s_0, s_0, s_1, s_1, s_0, s_0, s_1, s_1, \dots \text{ (und periodisch fortgesetzt) }].$$

In dieser Betrachtungsweise haben wir es also mit einer **polyalphabetischen, mono-graphischen** Chiffrierung zu tun.

Die Anzahl der Schlüssel ist $2^8 = 256$, das ist die Anzahl der verschiedenen 8-Bit-Folgen.

2. Interpretation

Das Chiffrierschritt-System **S** besteht aus 2^8 Chiffrierschritten:

$$\mathbf{S} = \{ s'_0, s'_1, \dots, s'_{255} \}$$

s'_j : Bitweise XOR-Verknüpfung eines Klartext-Bytes (-Oktetts) mit der 8-Bit-Binärzahl j ($j \in \{0, \dots, 255\}$).

Jeder Chiffrierschritt transformiert also einen ganzen 8-Bit-Block des Klartextes.

Eine Chiffrierung **X** erzeugt man, indem man einen der Chiffrierschritte $\in \mathbf{S}$ auswählt und ihn immer wiederholt, in unserem Zahlenbeispiel also

$$\mathbf{X} = [s'_{51}, s'_{51}, s'_{51}, \dots]$$

(denn $00110011_2 = 51_{10}$)

Gemäß dieser Auffassung liegt somit eine **monoalphabetische, polygraphische** Chiffrierung vor.

Die Anzahl der Schlüssel ist hier gleich der Anzahl der Chiffrierschritte $\in \mathbf{S}$, also gleich $2^8 = 256$. Zumindest in diesem Punkt herrscht also Übereinstimmung mit der ersten Interpretation.

Beide Interpretationen sind in gleicher Weise zulässig.

4.2.4 Zusammenfassung: Grundlegende Begriffe der Kryptographie

Jeder in einer bestimmten „Sprache“ geschriebene Klartext entspricht einer Folge von Symbolen, die einer endlichen Menge entnommen sind, dem **Zeichenvorrat V des Klartextes**.

Analog definiert man den **Zeichenvorrat W des Geheimtextes**.

Sei nun **A** ein solcher Zeichenvorrat.

Dann ist $\mathbf{A}^n = \mathbf{A} \times \mathbf{A} \times \dots \times \mathbf{A}$, das n-fache kartesische Produkt von **A** mit sich selbst, die Menge aller Zeichenfolgen der Länge n mit Zeichen $\in \mathbf{A}$, genannt **Wörter der Länge n aus A**.

$\mathbf{A}^{(n)}$ ist die Menge der Wörter über **A** mit einer Länge $\leq n$:



$$A^{(n)} = \bigcup_{k=0}^n A^k$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 4.3.1

A^* ist die Menge aller Wörter über A mit endlicher Länge:



$$A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 4.3.2

Demnach ist V^* die Menge aller Klartexte über V , und W^* ist die Menge aller Geheimtexte über W .

Eine Chiffrierung X ist eine injektive, also umkehrbare Funktion, die jeden Klartext $\in V^*$ auf einen Geheimtext $\in W^*$ abbildet:

$$X: V^* \rightarrow W^* \quad X \text{ injektiv}$$

Jede Chiffrierung X besteht aus einer unendlichen Folge von **Chiffrierschritten**

$$\chi_i: V^{(n_i)} \rightarrow W^{(m_i)},$$

die in der vorgegebenen Reihenfolge auf aufeinander folgende Teile (passender Länge) des Klartextes angewandt werden:

$$X = [\chi_{i_1}, \chi_{i_2}, \chi_{i_3}, \dots]$$

Da jeder Klartext eine endliche Länge besitzt, kommen von diesen unendlich vielen Chiffrierschritten natürlich nur endlich viele zum Zuge.

Charakteristisch für ein Chiffrierverfahren ist das endliche **Chiffrierschritt-System S**, das alle Chiffrierschritte enthält, die für die Chiffrierungen verwendet werden können.

„Klassische“ Chiffrierschritt-Typen sind die **Substitution**, also die Ersetzung von Zeichen oder Zeichengruppen des Klartextes durch Zeichen oder Zeichengruppen aus Geheimtextbuchstaben, sowie die **Transposition**, bei der Zeichengruppen des Klartextes permutiert werden.

Ein **Schlüssel** des betrachteten Chiffrierverfahrens dient dazu, auf eindeutige Weise eine Chiffrierung als exakt spezifizierte Abfolge von Chiffrierschritten $\in \mathbf{S}$ festzulegen. Die Anzahl der Schlüssel eines Verfahrens entspricht also der Anzahl der verschiedenen Chiffrierungen, die im Rahmen dieses Verfahrens möglich sind.

Eine **monoalphabetische Chiffrierung** verwendet immer nur ein und denselben Chiffrierschritt:

$$X = [\chi_1, \chi_1, \chi_1, \dots]$$

Anderenfalls heißt die Chiffrierung **polyalphabetisch**.

Eine **monographische Chiffrierung** transformiert immer einzelne Zeichen des Klartextes; sämtliche verwendeten Chiffrierschritte sind also von der Form

$$X_i: V \rightarrow W^{(m)}.$$

Anderenfalls heißt die Chiffrierung **polygraphisch**.

Eine Chiffrierung, die immer Klartextblöcke fester Länge (>1) auf Geheimtextblöcke fester Länge (>1) abbildet, heißt **Blockchiffrierung**.

Monographische Chiffrierungen mit einer nicht periodischen Abfolge von Chiffrierschritten heißen **Stromchiffrierungen**.

4.2.5 Aufgaben: Grundlegende Begriffe der Kryptographie

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Grundlegende Begriffe der Kryptographie“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 4.2.1

Der berühmte Morse-Code bildet Buchstaben, Ziffern sowie einige weitere Zeichen auf Folgen von maximal 5 Punkten („kurz“) oder Strichen („lang“) ab.

Charakterisieren Sie dieses Verfahren nach mono-/polyalphabetisch bzw. mono-/polygraphisch.

Wie sieht das zugehörige Chiffrierschritt-System aus?

Lösung

Für den Morse-Code gilt:

$$\mathbf{V} = \{A, B, \dots, Z, 0, 1, \dots, 9, \dots\}, \mathbf{W} = \{., -\}.$$

Das Chiffrierschritt-System S enthält nur einen einzigen Chiffrierschritt

$$\chi: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}^{(5)}$$

Die Chiffrierung $X = \{\chi, \chi, \chi, \dots\}$ ist monoalphabetisch und monographisch.

Das Morse-Verfahren hat somit nur einen einzigen „Schlüssel“ – es dient ja auch nicht der Verschlüsselung, sondern verhilft nur zu einer robusten Übertragungstechnik über große Entfernungen.

Aufgabe 4.2.2a)

Die folgende Chiffrierung stellt keine Funktion dar, sondern eine nicht rechtseindeutige Relation:

$$\mathbf{V} = \{a, b, c\}, \quad \mathbf{W} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Die mehrdeutige Zuordnung ist folgendermaßen festgelegt:

$a \rightarrow 1$ oder 4 ,

$b \rightarrow 2$ oder 5 ,

$c \rightarrow 3$ oder 6 ,

wobei die Wahl per Zufallsgenerator getroffen wird.

Welches sind die Elemente dieser Relation?

Lösung

Die Relation ist $\{(a,1), (a,4), (b,2), (b,5), (c,3), (c,6)\}$

Aufgabe 4.2.2b)

Die folgende Chiffrierung stellt keine Funktion dar, sondern eine nicht rechtseindeutige Relation:

$$\mathbf{V} = \{a, b, c\}, \quad \mathbf{W} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Die mehrdeutige Zuordnung ist folgendermaßen festgelegt:

$a \rightarrow 1$ oder 4 ,

$b \rightarrow 2$ oder 5 ,

$c \rightarrow 3$ oder 6 ,

wobei die Wahl per Zufallsgenerator getroffen wird.

Ist die Relation linkseindeutig, also eindeutig umkehrbar?

Lösung

Ja.

 Aufgabe 4.2.2c)

Die folgende Chiffrierung stellt keine Funktion dar, sondern eine nicht rechtseindeutige Relation:

$$\mathbf{V} = \{a, b, c\}, \quad \mathbf{W} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Die mehrdeutige Zuordnung ist folgendermaßen festgelegt:

$a \rightarrow 1$ oder 4 ,

$b \rightarrow 2$ oder 5 ,

$c \rightarrow 3$ oder 6 ,

wobei die Wahl per Zufallsgenerator getroffen wird.

Wie viele verschiedene Geheimtexte gibt es zum Klartext „abacb“?

Lösung

$$\underline{\underline{2^5 = 32}}$$

 Aufgabe 4.2.2d)

Die folgende Chiffrierung stellt keine Funktion dar, sondern eine nicht rechtseindeutige Relation:

$$\mathbf{V} = \{a, b, c\}, \quad \mathbf{W} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Die mehrdeutige Zuordnung ist folgendermaßen festgelegt:

$a \rightarrow 1$ oder 4 ,

$b \rightarrow 2$ oder 5 ,

$c \rightarrow 3$ oder 6 ,

wobei die Wahl per Zufallsgenerator getroffen wird.

Wie viele Klar- und Geheimtexte der Länge n gibt es insgesamt?

Lösung

Anzahl der Klartexte der Länge n : $\underline{\underline{3^n}}$

Anzahl der Geheimtexte der Länge n : $\underline{\underline{6^n}}$

 Aufgabe 4.2.3a)

Es sei $V := \{A, B, C\}$.

Wie viele verschiedene binäre Relationen in V gibt es?

Lösung

$$2^{|V \times V|} = 2^{|V|^2} = 2^{3^2} = \underline{\underline{512}}$$

Aufgabe 4.2.3b)

Es sei $V := \{A, B, C\}$.

Wie viele verschiedene Funktionen $f: V \rightarrow V$ gibt es?

Lösung

$$|V|^{|V|} = 3^3 = \underline{\underline{27}}$$

Aufgabe 4.2.3c)

Es sei $V := \{A, B, C\}$.

Wie viele verschiedene injektive Funktionen $f: V \rightarrow V$ gibt es?

Lösung

$$|V|! = 3! = \underline{\underline{6}}$$

Aufgabe 4.2.3d)

Es sei $V := \{A, B, C\}$.

Wie viele verschiedene Block-Chiffrierschritte $\chi: V^n \rightarrow V^n$ gibt es?

Hinweis: Chiffrierschritte stellen injektive Funktionen dar.

Lösung

$$|V^n|! = \underline{\underline{3^n!}}$$

4.3 Symmetrische Chiffrierverfahren

4.3 Symmetrische Chiffrierverfahren

4.3.1 Bezeichnungen und Vereinbarungen

4.3.2 Caesar-Chiffrierung

4.3.3 Allgemeine monoalphabetische Substitution

4.3.4 Vigenère-Chiffrierung

4.3.5 Kryptoanalyse der Vigenère-Chiffrierung

4.3.6 Stromchiffrierungen: Chiffriermaschinen

4.3.7 Stromchiffrierungen: One-Time-Pad

4.3.8 Blockchiffrierungen: DES-Verfahren

4.3.9 Blockchiffrierungen: DES-Nachfolger

4.3.10 Zusammenfassung: Symmetrische Chiffrierverfahren

4.3.11 Aufgaben: Symmetrische Chiffrierverfahren

In diesem Kapitel lernen Sie die Grundprinzipien von symmetrischen Chiffrierverfahren näher kennen.

Zunächst zeigt ein Blick in vergangene Jahrhunderte einige Beispiele von solchen Verschlüsselungsverfahren, die aus heutiger Sicht als leicht zu knacken beurteilt werden – im Rahmen dieser Betrachtungen werden Ihnen einige kryptoanalytische Methoden nahegebracht.

Mit auf diese Weise geschärftem Blick werden Sie die Fortschritte gut beurteilen können, die die symmetrischen Chiffrierverfahren im Laufe der Zeit bis ans Ende des 21. Jahrhunderts vorweisen können.

Schließlich wird Ihnen ein Einblick in die Funktionsweise aktueller symmetrischer Chiffrierverfahren gegeben.

4.3.1 Bezeichnungen und Vereinbarungen

Zur Vereinfachung werden wir in den nächsten Kapiteln die folgenden Bezeichnungen verwenden:

M: Menge der möglichen Klartexte

C: Menge der möglichen Geheimtexte

K: Menge der Schlüssel

Das Symbol C statt der Bezeichnung $\mathcal{W}^*$ zu benutzen ist vorteilhaft, weil in manchen Fällen nicht alle Wörter, die aus der Menge $\mathbf{W}$ der Geheimtextzeichen gebildet werden, mögliche Geheimtexte darstellen.

Mit den zusätzlichen Vereinbarungen, dass e die Chiffrierung und d die Dechiffrierung bezeichnet, gilt:

e: $\mathbf{M} \times \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{C}$

d: $\mathbf{C} \times \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{M}$

Die (injektive) Funktion e bildet also jedes Paar (Klartext $m \in \mathbf{M}$, Schlüssel $k \in \mathbf{K}$) eindeutig auf einen Geheimtext $c \in \mathbf{C}$ ab; Entsprechendes gilt in umgekehrter Richtung für die Dechiffrierung d .

Damit die Dechiffrierung erfolgreich ist, muss sie mit einem Dechiffrierschlüssel $k_2 \in \mathbf{K}$ erfolgen, der dem Chiffrierschlüssel $k_1 \in \mathbf{K}$ eindeutig zugeordnet ist.

Bei korrekter Zuordnung $k_1 \leftrightarrow k_2$ gilt dann für alle Klartexte $m \in \mathbf{M}$:

$$d(\underbrace{e(m, k_1)}_c, k_2) = m,$$

wobei c der dem Klartext $m \in \mathbf{M}$ eindeutig zugeordnete Geheimtext $\in \mathbf{C}$ ist.

Wie wir in [Kapitel 4.1.2](#) gelernt haben, gilt

für symmetrische Chiffrierverfahren: $k_1 = k_2$ und

für asymmetrische Chiffrierverfahren: $k_1 \neq k_2$,

wobei im asymmetrischen Fall die Kenntnis des Chiffrierschlüssels k_1 keinen Ansatzpunkt zur Bestimmung des Dechiffrierschlüssels k_2 liefert.

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf symmetrische Algorithmen und beginnen mit den einfachsten, deren Ursprünge in ferner Vergangenheit liegen.

4.3.2 Caesar-Chiffrierung

4.3.2 Caesar-Chiffrierung

4.3.2.1 Addition modulo 26



Schon vor Jahrtausenden wurde Kryptographie getrieben – natürlich ohne Computer.

Ein recht berühmtes (aber aus heutiger Sicht schlechtes) Verschlüsselungsverfahren geht auf den römischen Feldherrn und Herrscher Gajus Julius Caesar (100 – 44 v. Chr.) zurück, den Sie sicher alle kennen. Wie Sie wissen, wurde er von seinem vermeintlichen Freund Brutus und dessen Helfershelfern heimtückisch gemeuchelt.

In seiner Schrift „De Bello Gallico“ (Der Gallische Krieg) schreibt Caesar ausführlich über seinen Krieg mit den Galliern, in dem er letztlich ganz Gallien unterwarf (ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf ..., na, Sie wissen schon).

In dieser Schrift beschreibt Caesar selbst ein Chiffrierverfahren, in dem er lateinische Buchstaben durch griechische ersetzte – leider verrät er keine Einzelheiten darüber.

Fast zwei Jahrhunderte später berichtet der Historiker Sueton aber recht begeistert über ein Chiffrierverfahren, das Caesar angeblich angewandt hatte. Dieses Verfahren, das in der heutigen Literatur mit **Caesar-Chiffrierung** bezeichnet wird, funktioniert in der von Caesar verwandten speziellen Form wie folgt:

Jeder Buchstabe des Klartextes wird ersetzt durch den Buchstaben, der 3 Positionen weiter hinten im Alphabet auftritt; X, Y, Z werden auf A, B, C abgebildet.

Offensichtlich handelt es sich hier um eine monoalphabetische, monographische Substitution wie in Beispiel 1 von Kapitel 4.3.2. Im Bilde der dortigen Darstellung präsentiert sich die Caesar-Chiffrierung folgendermaßen:

Klartextalphabet: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Geheimtextalphabet: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Jeder Buchstabe des Klartextalphabets wird durch den direkt darunter stehenden des Geheimtextalphabets ersetzt. Man sagt, das Geheimtextalphabet ist gegen das Klartextalphabet um 3 Positionen **zyklisch verschoben**.

Dass das lateinische Alphabet zu Zeiten Caesars nur 20 Buchstaben enthielt, ändert nichts am Prinzip. Wie die Dechiffrierung funktioniert, ist wohl klar.

Die folgende Simulation zeigt, wie die Chiffrierung abläuft. Der Klartext wird Buchstabe für Buchstabe gemäß dem Geheimtextalphabet in den Geheimtext transformiert.

Vielleicht wäre Caesar froh gewesen, hätte man ihm rechtzeitig diesen Geheimtext zukommen lassen ...



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Caesar-Chiffrierung>



Caesar-Chiffrierung

Klartextalphabet	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geheimtextalphabet	D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
Klartext	V O R S I C H T V O R B R U T U S
Geheimtext	

Chiffrieren

Reset

Das allgemeine Caesar-Chiffrierverfahren ergibt sich hieraus, wenn man zyklische Verschiebungen des Geheimtextalphabets nicht nur um 3, sondern um beliebig viele Positionen zulässt.

Im Bilde der im letzten Kapitel eingeführten Begriffe würde das Chiffrierschritt-System der Caesar-Verschlüsselung also die 25 möglichen zyklischen Verschiebungen enthalten (eine Verschiebung um 26 Positionen erscheint ja nicht besonders sinnvoll), und die Schlüsselmenge K würde aus den 25 Zahlen von 1 bis 25 bestehen:

$$K = \{1, 2, \dots, 25\}.$$

Die Wahl eines Schlüssels legt dann die Chiffrierung fest – Caesar wählte immer den Schlüssel 3.

Zur Zeit Caesars erschien dieses Chiffrierverfahren sicherlich undurchschaubar – aus heutiger Sicht dagegen kann es höheren Sicherheitsansprüchen kaum genügen. Allerdings wurde die Caesar-Chiffrierung im 1. Weltkrieg in der russischen Armee eingesetzt, weil man den Stäben nichts Komplizierteres zumuten konnte. Seit damals haben die Russen auf dem Gebiet der Kryptographie gewaltige Fortschritte gemacht ...

Wie würden Sie einen abgefangenen Geheimtext entschlüsseln, wenn Sie wüssten, dass eine Caesar-Chiffrierung vorliegt?

Nun, der direkte Weg bestünde darin, nacheinander alle 25 möglichen Schlüssel auszuprobieren, bis ein sinnvoller Klartext entsteht. Das ist auch ohne Computer in erträglicher Zeit zu schaffen.

Schlussfolgerung:

Die Menge K der möglichen Schlüssel eines Chiffrierverfahrens muss so groß sein, dass dem unbefugten Lauscher die Dechiffrierung nicht (in angemessener Zeit) mittels Durchprobierens sämtlicher Schlüssel („Brute-Force-Methode“) gelingen kann.

4.3.2.1 Addition modulo 26

Als abschließende Betrachtung zur Caesar-Chiffrierung sei auf eine andere Auffassung dieser Verschlüsselungsoperation hingewiesen, nämlich als **Addition modulo 26**:

Dazu ordnet man den Buchstaben A bis Z die Zahlen 0 bis 25 (in dieser Reihenfolge) zu:

A	B	C	.	.	.	X	Y	Z
0	1	2	.	.	.	23	24	25

Eine Caesar-Chiffrierung mit Schlüssel n bedeutet in dieser Codierung, dass zu jedem Buchstaben des Klartextes n hinzuaddiert wird.

Der Zusatz „modulo 26“ entspricht dem „zyklischen Schließen“ des Alphabets zu einem Kreis, sodass nach Z das Alphabet wieder von vorn beginnt.

**Definition**

Sei m eine natürliche Zahl > 1 .

Die **Modulo-Operation „modulo m “** (kurz „mod m “) ist eine Funktion

$\text{mod } m: \mathbf{Z} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$,

die jeder ganzen Zahl a diejenige Zahl $b \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ zuordnet, die sich als Rest bei der Division von a durch m ergibt.

Schreibweise: $b = a \bmod m$.

Beispiel:

Für $m = 3$ gilt:

a	...	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	...
a mod 3	...	1	2	0	2	0	1	2	0	1	2	0	...	

Zahlenbeispiele:

$$19 \bmod 6 = 1$$

$$14 \bmod 7 = 0$$

$$-3 \bmod 8 = 5$$

Übungsaufgabe 4.3.1

Inwiefern hängt die bitweise XOR-Verknüpfung

$$0 \oplus 0 = 0, \quad 0 \oplus 1 = 1, \quad 1 \oplus 0 = 1, \quad 1 \oplus 1 = 0$$

mit einer Modulo-Operation zusammen?

Lösung

Die XOR-Verknüpfung ist eine **Addition modulo 2** – auf das Ergebnis der gewöhnlichen Addition wird also die Modulo-2-Operation angewandt.

Offenbar leistet die Operation „modulo 26“ genau das gewünschte zyklische Schließen des Alphabets.

Wie wir noch sehen werden, spielen Modulo-Operationen bei asymmetrischen Chiffrierverfahren eine ganz zentrale Rolle.

4.3.3 Allgemeine monoalphabetische Substitution

4.3.3 Allgemeine monoalphabetische Substitution

4.3.3.1 Statistische Analyse

Wie könnte man das Caesar-Chiffrierverfahren verbessern?

Wir haben gesehen, dass die Anzahl der verschiedenen Schlüssel mit 25 viel zu gering ist.

Die Schlüsselmenge könnte offenbar erheblich vergrößert werden, wenn man nicht nur zyklische Verschiebungen, sondern beliebige Permutationen des Geheimtextalphabets zulässt, denn davon gibt es $26! \approx 4 \cdot 10^{26}$.

Wie das unten angegebene Geheimtextalphabet unseren Klartext der letzten Simulation in den zugehörigen Geheimtext transformiert, sehen Sie nach Mausklick auf den „Chiffrieren“-Button.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Allgemeine_monoalphabetische_Substitution



Chiffrierverfahren mit beliebiger Permutation des Geheimtextalphabets

Klartextalphabet	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geheimtextalphabet	Y V W P N R Z T Q S U M C F X I G A K E B H L J D O
Klartext	V O R S I C H T V O R B R U T U S
Geheimtext	

Chiffrieren

Reset

Jetzt ist der Kryptoanalytiker gefordert: Wie knackt man einen Geheimtext, der nach diesem Verfahren verschlüsselt wurde?

Versuchen wir es mit der Brute-Force-Methode, also dem Durchprobieren aller 26! Schlüssel – dazu bedarf es offenbar eines Computers, denn diese Anzahl ist sehr groß, sodass das Durchprobieren rasend schnell vonstattengehen muss. Auch muss die Software erkennen, wann der richtige Schlüssel vorliegt – das Programm muss „sinnvollen Text“ als korrekten Klartext einstufen können.

Wenn wir all dies als gegeben voraussetzen und außerdem annehmen, dass der Rechner für das Testen eines Schlüssels nur 1 Nanosekunde (10^{-9} s) benötigt (das ist ziemlich schnell), würde er für das Durchprobieren aller Schlüssel etwa 10^{10} Jahre brauchen – das entspricht etwa dem Alter des Universums!



Selbst wenn man berücksichtigt, dass der Rechner im Mittel nur die Hälfte aller Schlüssel durchprobieren muss, bis er den richtigen gefunden hat, erscheint die Zeitspanne unbotmäßig lang.

Durchprobieren aller Schlüssel bringt's also nicht. Doch was dann?

4.3.3.1 Statistische Analyse

Entscheidende Hilfe wird dem Kryptoanalytiker durch die Tatsache zuteil, dass ein sinnvoller Klartext eben keine zufällig zusammengestellte Buchstabensuppe darstellt – vielmehr zeigen die Buchstaben, Buchstabenpaare, Buchstabentripel usw. eines deutschen (oder englischen, französischen ...) Textes eine charakteristische Häufigkeitsverteilung.

Der häufigste Buchstabe im Deutschen ist das E. Und da beim vorliegenden **monoalphabetischen** Verfahren jedes E des Klartextes in denselben Geheimtextbuchstaben, z. B. N, transformiert wird, tritt dieser im Geheimtext mit maximaler Häufigkeit auf: Schon hat man alle E's des Klartextes gefunden.

Sodann geht man zum zweithäufigsten Buchstaben über usw. Diese Vorgehensweise, die **statistische Analyse**, stellt eine der mächtigsten Methoden der Kryptoanalytiker dar.

Natürlich sind diese Methoden umso erfolgreicher, je länger der zur Verfügung stehende Text ist: Der Klartext des obigen Beispiels ist sehr kurz und enthält überhaupt kein E – die statistische Analyse wäre hier wohl nicht erfolgreich anwendbar.

Die folgende Tabelle zeigt die prozentualen Häufigkeiten der Buchstaben in deutschen Texten:

A	6,51	N	9,78	Zur Erstellung dieser Statistik wurden Ä, Ö, Ü und ß durch AE, OE, UE und SS ersetzt.
B	1,89	O	2,51	
C	3,06	P	0,79	
D	5,08	Q	0,02	
E	17,40	R	7,00	
F	1,66	S	7,27	
G	3,01	T	6,15	
H	4,76	U	4,35	

I	7,55	V	0,67
J	0,27	W	1,89
K	1,21	X	0,03
L	3,44	Y	0,04
M	2,53	Z	1,13

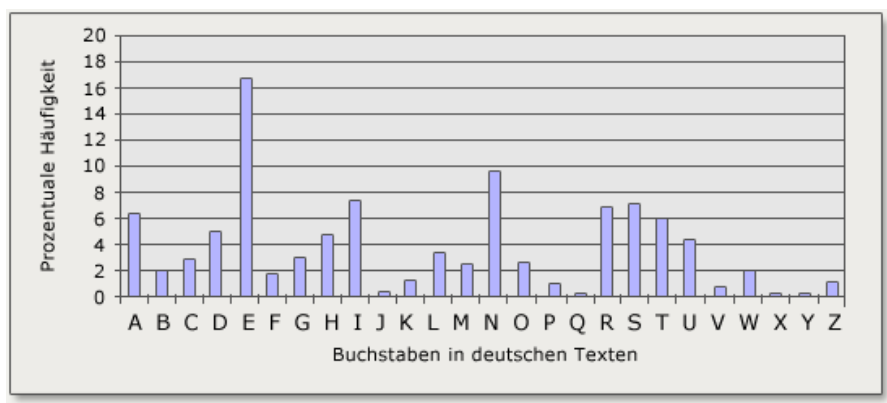
Tab.: Prozentuale Häufigkeiten der Buchstaben in deutschen Texten

Aufteilung der Buchstaben in Gruppen vergleichbarer Häufigkeit:

Gruppe	Relativer Anteil der Buchstaben dieser Gruppe an einem Text
E, N	27,18%
I, S, R, A, T	34,48%
D, H, U, L, C, G, M, O, B, W, F, K, Z	36,52%
P, V, J, Y, X, Q	1,82%

Tab.: Gruppierung der Buchstaben vergleichbarer Häufigkeit

In einem Säulendiagramm sieht das wie folgt aus:



Säulendiagramm zu der prozentualen Häufigkeit

Genau genommen hängt diese Häufigkeitsverteilung von den zugrunde liegenden Texten ab – natürlich von der Sprache, aber auch davon, ob man die Bibel oder ein Harry-Potter-Buch auf diese Weise analysiert.

Es sei daran erinnert, dass bei der statistischen Analyse auch die Häufigkeiten von Bigrammen (Buchstabenpaaren), Trigrammen usw. herangezogen werden.

Der Franzose Georges Perec veröffentlichte im Jahre 1969 den Roman „La disparition“, der kein einziges E enthält – ein sprachliches Kunstwerk.

Und 1986 gelang Eugen Helmlé eine Übersetzung dieses Romans ins Deutsche, die auch kein E enthält ...

Bei Verschlüsselungen von solch „künstlichen“ Texten könnte die statistische Analyse zunächst in Schwierigkeiten geraten, die aber überwunden werden, wenn der Kryptoanalytiker die Natur des zugrunde liegenden Textes ergründet und die Häufigkeitsverteilung entsprechend anpasst.

Schlussfolgerung:

Monoalphabetische, monographische Chiffrierungen sind leicht zu knacken.

In der folgenden Simulation können Sie in die Rolle eines Kryptoanalytikers schlüpfen und versuchen, einen monoalphabetisch verschlüsselten Text zu dechiffrieren.

Den Geheimtext, der 2030 Zeichen lang ist, finden Sie in einem Extrafenster, wenn Sie auf den nachfolgenden Button klicken.

Geheimtext

Geheimtext:

```
VHRHGVRTIFMWYVWFVIUMRHVVINVMHXSVMVEIGIZFORXSNRGVRMZMWVIAFPLNNFMRRARVIMMRX
SGZOOVHDZHNZMVRMVNUIVFMWZMEVIGIZFGRHGUFVIUVNWVLSIVMYVHGRNNGDVMMQVWLXSWRV
TVLTIZKSRHXSVMWRHGZMAADRHXSMWVWMLNNFMRPZGRLMHKZIGMVIMTILHHRHGFMPVRMVHRXS
VIVMPLNNFMRPZGRLMHPZMZVOVVCRHGRVIMRHGVRMZFHGZFHXSEVIGIZFORXSVINRGGVROFMTV
MHXSDRVIRTVMVOLVHFMTWRVHVHKILYOVNHYVHGVSGRMWVIEVHXSOVHHVVOFMTVWINRGGVRO
FMTVMHLWZHHMFIWVNOVTRGRNVMVNKUZMTVIWRVVMGHXSOFVHHVVOFMTTVORMTGMRXSGZYVI
WVNFMYVUFTGVMOZFHXSVMZMHXSVMWVWVMLVGRVMHVMWVIFMWVNKUZVMTVIWZAFVRMTVNV
RMHZNVTVSVRNMRHWZHWVIOZFHXSVMIRXSGPVMWGZELMHKZVGVINVSIMZGFTVNZVHHSZGWR
VPIBKGLTIZKSRVMWVIEVITZMTVMSVRGYVHLMWVIRNPIRVTFMWRMWVIOVYVVRMVVYVHLMWVIVIL
OOVTVHKRVOGWZHRMGVIVHHVVINRORGZVHFMMWVITVSVRNWRVMHGVZMWVPIBKGLTIZKSRVSZ
GWZAFVTUVFVSIGWZHHYRHDVRGRMWRVADVRGVSZVOUGVWVHADZMARTHGVMMQZSISFMWVIGHZPFN
ZPGFVOOVRMULINZGRLMVMFVYVIEVHXSOVHHVVOFMTHEVIUZIIVLUUVMFAFTZVMTORXSDZIVMVIH
GRNAVGRZOGVIWVITOLYZOVMLNNFMRPZGRLMSZYVMLVPLMLNRHXSVMGVIVHHVMSRVIAFVRMVIL
VUUMFMTFMWAFUIVRVILIHXSFMFTTVUFVSIGVXLNNVIXVDZVIVLSMVPBKGLTIZKSRVHXSORXSGFMW
VMPYIZYVELIDRIULIGUZSIVMNFVHHVMDRIUVHGOVTVMZDHTVMZFDRIFMGVPIBKGLTIZKSRVEIHGVS
VMDLOOVMDRVRHGWVIFMGVHXSRVWADRHXSVMPBKGLTIZKSRVFMWPIBKGLTIZKSRVFMWVIOGVIZ
GFIRHGWVVEIDVMWFMWTRVHVIVTIRUUVMRXSGVRMSVGRGXSYVIRVNVVRHGVJFVOOVMMV
SNVMWRVULOTVMWVMZYTVMAFMTLIZMWRVZFXSDRIFMHSZOGVMDLOOVMPBKGLTIZKSRVHGWVIL
YVIVYVIRUUVIWRVTVYRVGVPIBKGLTIZKSRVFMWPIBKGLZMZOBHVYVRMSZOGVGVHTRYGVRMVMZM
WVIVMYVIRUUVILUGRNAFHZNVMMSZMTNRGEVHXSOVHHVVOFMTVIDVMWVGDRIVWRVHGVZ
MLTIZKSRVADRHXSVMPBKGLTIZKSRVFMWVGVTZMLTIZKSRVPZMMVRMVPOZIVGIVMMORMRVTALTVM
DVIWVMYVRVVIHGVZMLTIZKSRVDRIWHXSLMWRVVCRHGVMAWVIEVIGIZFORXSVNRRGGVROFMTVEI
SVRNORXSGWRVZXSGDRIVZOHLEVIHGVXPGVMDVWVINRGGVOHGVXSMRHXSVINVGSLWVML
WVINRGGVOHORMTFRHGRHXSVINVGSLWVMAFNRYRHKRVOWFIXSWZHEVIVITVMVRMVIMZXSIRXSG
RMMVISZOYVRMVHOZVMTVIVMFEVIZVMTORXSVMGVCGVHPBKGLTIZKSRHXSVEVIZSIVMWZTVTV
MKIZVHVMGRVIVMWRVEVHXSOVHHVVOGVMMZXSIRXSGVMLUUVMEISVRNORXSVMZOHLMRXSGWR
VGZGHZXSVMZHHSRVIEVIGIZFORXSPLNNFMRRARVIGDRIWQVWVVPZMMWVMXSRUIRVIGVMGVC OV
HVMZYVIVRMVIPZMMRSMEVIGHVSVM
```

Zwei Hilfstabellen in einem weiteren Extrafenster geben Ihnen Aufschluss über Buchstabenhäufigkeiten.

Hilfstabellen

Hilfstabelle 1: Absolute Buchstabenhäufigkeiten in unserem Geheimtext

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
21	12	4	27	24	73	124	119	166	1	31	63	197

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
54	68	33	3	174	96	72	35	358	86	54	30	105

Hilfstabelle 2: Mittlere prozentuale Buchstabenhäufigkeiten in deutschen Texten allgemein

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6,51	1,89	3,06	5,08	17,4	1,66	3,01	4,76	7,55	0,27	1,21	3,44	2,53

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
9,78	2,51	0,79	0,02	7,00	7,27	6,15	4,35	0,67	1,89	0,03	0,04	1,13

Die Inhalte beider Extrafenster können Sie wie gewohnt durch Anklicken des Drucksymbols im jeweiligen Fenster ausdrucken. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Infotext zur Simulation.

Hinweis zur Simulation

Der aus dem Geheimtext zu gewinnende Klartext enthält (wie auch der Geheimtext) nur die 26 Großbuchstaben des Alphabets. Satzzeichen und Wortzwischenräume wurden weggelassen, Umlaute wie „Ä“ wurden zu „AE“ und „ß“ zu „SS“.

Das Prinzip der Verschlüsselung ist ja klar: Jedem Klartextbuchstaben { A, B, ... , Z } ist umkehrbar eindeutig ein Geheimtextbuchstabe { A, B, ... , Z } zugeordnet, und diese Zuordnung sollen Sie herausbekommen.

Als Hilfestellung finden Sie in den beiden angegebenen Tabellen die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben des Geheimtextes und die mittlere prozentuale Buchstabenhäufigkeit in deutschen Texten. Ein Vergleich der Werte dieser Tabellen legt schon einige Buchstabenzuordnungen nahe.

Sie können folgendermaßen experimentieren:

Unter „Klartext“ finden Sie 2030 zunächst leere Positionen. Entsprechend enthält die Zuordnungstabelle „Geheimtextalphabet ↔ Klartextalphabet“ in der Zeile für die Klartextbuchstaben zunächst 26 leere Felder.

Sie können nun auf zwei Weisen einem Geheimtextbuchstaben einen Klartextbuchstaben zuordnen. Entweder Sie tragen den Klartextbuchstaben, z. B. K, in die zwei-zeilige Tabelle direkt unter dem Geheimtextbuchstaben, z. B. G, ein, oder Sie tragen das K an geeigneter Stelle direkt im Klartext ein. In beiden Fällen werden dann im Klartext nach einem Klick auf den "Chiffrieren"-Button alle Positionen, an denen im Geheimtext ein G auftritt, mit K's gefüllt.

Das Löschen eines gewählten Klartextbuchstaben (im Klartext oder im Klartextalphabet) macht die Wahl rückgängig. Ein bereits gewählter Klartextbuchstabe kann natürlich nicht ein weiteres Mal woanders eingetragen werden.

Ein Klick auf den „Reset“-Button stellt wie immer die Ausgangslage wieder her.

Hier noch ein kleiner Tipp: Der Klartext ist diesem Modul entnommen.

Viel Spaß beim Dechiffrieren!

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Statistische_Analyse

 Dechiffrierung eines Geheimtextes

Klartextalphabet	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geheimtextalphabet	R J G M A Q W F K B X D N Y P E C T U L Z V H I S O

Klartext

Geheimtext

Alphabet generieren

Chiffrieren

Reset

4.3.4 Vigenère-Chiffrierung

Da monoalphabetische, monographische Chiffrierungen nicht genug Sicherheit bieten, muss man offenbar mindestens eines der „mono's“ durch „poly“ ersetzen.

In der Tat führt das zu Chiffrierverfahren, die, nach unzähligen Verbesserungen und Verfeinerungen (und Rückschlägen), zu den besten heutzutage eingesetzten Verschlüsselungsalgorithmen zählen.

Wir wollen in den folgenden Kapiteln zunächst **poly**alphabetische (aber in der Regel **mono**graphische) Chiffrierverfahren betrachten.

Erste Vorschläge zu solchen Verfahren reichen bis in das 15. Jahrhundert zurück, und eine der berühmtesten Chiffrierungen dieser Art wird nach Blaise de Vigenère (1523 – 1596) benannt.

Der **Vigenère-Chiffrierung** liegt das folgende **Vigenère-Quadrat** zugrunde:

Klartextbuchstaben:																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Geheimtextbuchstaben:																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

 Vigenère-Quadrat

Jede der 26 Zeilen dieses Quadrats entspricht einem Geheimtextalphabet gemäß einer Caesar-Chiffrierung, also einer zyklischen Verschiebung der Klartextbuchstaben im Alphabet um 0, 1, 2, ..., 25 Buchstaben.

Welche Zeile jeweils zur Transformation genutzt wird, hängt von einem **Schlüsselwort** ab: Heißt das Schlüsselwort z. B. „HUND“, so werden die Buchstaben des Klartextes der Reihe nach mit den mit H, U, N und D beginnenden Zeilen verschlüsselt – aus der jeweiligen Zeile wird also derjenige Geheimtextbuchstabe gewählt, der unterhalb des

Klartextbuchstaben im Klartextalphabet steht. Danach beginnt man wieder mit dem Schlüsselwort von vorn.

Wie bei allen symmetrischen Chiffrierverfahren spielt der Schlüssel die Rolle des „gemeinsamen Geheimnisses“ von Sender und Empfänger. Niemand sonst darf diesen Schlüssel kennen – er sollte also nicht schriftlich festgehalten werden, und er sollte möglichst häufig gewechselt werden. Das weist auf ein Problem hin, das allen symmetrischen Chiffrierverfahren eigen ist: Wie soll die Information über einen neuen Schlüssel zwischen den Kommunikationspartnern ausgetauscht werden, wenn kein sicherer „Kommunikationskanal“ vorliegt? Davon später mehr.

Die folgende Simulation zeigt die Funktionsweise des Vigenère-Verfahrens.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Vigen%C3%A8re-Chiffrierung>

 Vigenère-Chiffrierung

Schlüsselwort

Klartext

Geheimtext

Chiffrieren

Reset

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Es handelt sich hier offenbar um ein polyalphabetisches Verfahren, zumindest wenn das Schlüsselwort aus mindestens zwei Buchstaben besteht.

Das Chiffrierschritt-System S besteht, wie bei der Caesar-Chiffrierung, aus den 26 zyklischen Verschiebungen X_i des Alphabets um i Positionen

$(i \in \{0, 1, \dots, 25\})$.

Die Anzahl der Schlüssel ist beim Vigenère-Verfahren jedoch viel größer als bei der Caesar-Verschiebung. Ein Schlüsselwort wie „HUND“ liefert beispielsweise die Chiffrierung $[X_7, X_{20}, X_{13}, X_3, X_7, X_{20}, X_{13}, X_3, \dots]$.

Die Periode dieser polyalphabetischen Chiffrierung entspricht also der Länge des Schlüsselworts.

Übungsaufgabe 4.3.2

Wie groß ist die Anzahl der verschiedenen Schlüsselwörter, wenn sie mindestens einen und höchstens 6 Buchstaben lang sind und nur aus den 26 Buchstaben des Alphabets bestehen dürfen?

Lösung

$$\sum_{k=1}^6 26^k = \underline{\underline{321.272.406}}$$

Die Ihnen schon bekannte Zuordnung von Zahlen zu den 26 Buchstaben des Alphabets ($A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \dots, Z \leftrightarrow 25$) führt zu folgendem Bild der Vigenère-Verschlüsselung:

Man schreibt das periodisch fortgesetzte Schlüsselwort in die erste Zeile und den Klartext direkt darunter in die zweite. Der Geheimtext ergibt sich dann durch buchstabenweise „Addition modulo 26“ der zugehörigen Zahlen:

 An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Vigen%C3%A8re-Chiffrierung>

 Interaktive Grafik 4.1: Vigenère-Verschlüsselung mit Addition modulo 26

Schlüsseltext	:	H U N D H U N D H U N D H
Klartext	:	K R Y P T O G R A P H I E + (mod 26)
Geheimtext	:	R L L S A I T U H J U L L

Schlüsseltext	:	7 20 13 3 7 20 13 3 7 20 13 3 7	
Klartext	:	<u>10 17 24 15 19 14 6 17 0 15 7 8 4</u>	+ (mod 26)
Geheimtext	:	17 11 11 18 0 8 19 20 7 9 20 11 11	

Sie erkennen sicher, dass dieses Chiffrierverfahren viel schwerer zu knacken ist als eine monoalphabetische Chiffrierung.

Die Betrachtung von Buchstabenhäufigkeiten scheint zu scheitern, denn z. B. der häufigste Klartextbuchstabe, das E, wird in unterschiedliche Geheimtextbuchstaben transformiert, je nachdem, unter welchem Schlüsselwortbuchstaben er zu stehen kommt. Und der im obigen Beispiel am häufigsten, nämlich viermal auftretende Geheimtextbuchstabe, das L, entspricht vier verschiedenen Klartextbuchstaben.

Die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben wird offenbar umso stärker verschleiert, je länger das Schlüsselwort ist.

Darüber hinaus kann man das Verfahren noch komplizierter gestalten, indem man die Zeilen des Vigenère-Quadrats statt mit Caesar-verschobenen Alphabeten mit beliebig permutierten Alphabeten bildet.

Insgesamt erscheint das Vigenère-Verfahren kaum zu knacken, nicht wahr? Und es galt auch über Jahrhunderte als „unknackbar“.

Aber ist es das wirklich?

4.3.5 Kryptoanalyse der Vigenère-Chiffrierung

Die Vigenère-Verschlüsselung schien über lange Zeit bombensicher zu sein – im 19. Jahrhundert erst fand man Möglichkeiten, sie zu knacken, immerhin ohne Computerunterstützung.

Heutzutage, im Computerzeitalter, gilt das Vigenère-Verfahren als sehr unsicher – gewisse Software setzt dieses Verfahren (mit bitweiser XOR-Verknüpfung) allerdings heute noch ein.

Wie knackt man mit Vigenère verschlüsselte Geheimtexte? Das soll hier nur angedeutet werden – in jedem Fall benötigt man umso längere abgefangene Geheimtexte, je länger das Schlüsselwort ist.

Zunächst ist es dem Kryptoanalytiker sehr hilfreich, wenn er die Schlüsselwortlänge l kennt:

Sei z. B. $l = 4$. Dann steht nämlich jeder vierte Buchstabe des Klartextes (im Bilde der Addition modulo 26) unter demselben Buchstaben des Schlüsselwortes.

Das heißt, dass die 4 Buchstabenmengen an den Positionen (im Klar- bzw. Geheimtext) $\{1, 5, 9, 13, 17, \dots\}$, $\{2, 6, 10, 14, 18, \dots\}$, $\{3, 7, 11, 15, 19, \dots\}$, $\{4, 8, 12, 16, 20, \dots\}$ jede für sich monoalphabetisch, also mit derselben Zeile des Vigenère-Quadrats, verschlüsselt wurden.

Dann greift aber eine Häufigkeitsanalyse der Buchstaben, getrennt angewandt auf jede dieser 4 Buchstabenmengen, also die Methode, die wir schon bei der Kryptoanalyse von monoalphabetischen Chiffrierungen kennen gelernt haben.

Aber wie ermittelt der Kryptoanalytiker die Schlüssellänge l ? Das ist in der Tat das schwierigere Problem.

Hier soll nur die Idee des klassischen Verfahrens von **Friedrich W. Kasiski** (1805 – 1881), einem Major des ostpreußischen 33. Infanterieregiments, skizziert werden.

Man geht hier davon aus, dass gewisse Wörter oder Buchstabengruppen (wie DIE, DER, UND, EIN usw.) mehrfach im Text vorkommen.



Wenn nun einige Vorkommen z. B. des Wortes DIE im Klartext unter denselben 3 Buchstaben des Schlüsselwortes zu stehen kommen, bewirken sie offenbar identische Dreierbuchstabengruppen im Geheimtext. Und der Abstand dieser

Buchstabengruppen ist dann ein Vielfaches der Schlüssellänge.

Nun ist die Vorgehensweise zur Bestimmung der Schlüssellänge l klar: Der Kryptoanalytiker sucht übereinstimmende Buchstabengruppen im Geheimtext und stellt ihre Abstände fest. Natürlich erwischt er so möglicherweise einige zufällige Übereinstimmungen, aber wenn es sich ausschließlich um echte Koinzidenzen handelt, ist die Schlüssellänge l gerade der größte gemeinsame Teiler dieser gemessenen Abstände (oder ein Teiler davon).

So funktioniert das Verfahren, das im Einzelnen noch etwas „Handarbeit“ erfordert, beispielsweise das Aussondern von „Ausreißern“.

Es sei noch bemerkt, dass man heute effizientere statistische Verfahren zur Bestimmung der Schlüssellänge kennt. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass eine endliche Schlüssellänge l dem Geheimtext einen „Rhythmus“ aufprägt, der mittels statistischer Verfahren festgestellt werden kann – jedenfalls wenn der Geheimtext lang genug ist.

4.3.6 Stromchiffrierungen: Chiffriermaschinen

Wir haben gesehen, dass das Vigenère-Chiffrierverfahren nicht sicher ist – es gibt Software, die Vigenère-verschlüsselte Texte in Sekundenschnelle knackt.

Den entscheidenden Ansatzpunkt für die Kryptoanalyse stellt offenbar die endliche Länge des Schlüsselwortes dar – längere Schlüssel bieten größere Sicherheit. Könnte man nicht ein quasi unendlich langes Schlüsselwort wählen, also eines, das mindestens so lang wie der Klartext ist?

Diese Idee führt geradewegs zu den Stromchiffrierungen, die auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise könnten sich die Kommunikationspartner auf ein Buch einigen, dessen Inhalt als Schlüsseltext eingesetzt wird – das sollte lang genug sein!

Die Vereinbarung zwischen Sender und Empfänger würde dann in der Festlegung einer Buchseite und einer Zeile dieser Seite bestehen: Zur Erzeugung des Geheimtextes werden, beginnend mit dieser Zeile, Klartext und Schlüsseltext buchstabenweise „addiert“ (modulo 26). Das im letzten Kapitel beschriebene, bei Vigenère-verschlüsselten Texten so erfolgreiche kryptoanalytische Verfahren würde hier versagen.

Trotzdem können auch so mit quasi unendlich langem Schlüssel entstandene Geheimtexte geknackt werden. Der Grund liegt darin, dass der Schlüsseltext keine zufällige Buchstabenfolge darstellt, sondern – wie der Klartext – einen Text in natürlicher Sprache. Das führt dazu, dass auch der resultierende Geheimtext statistische Auffälligkeiten aufweist, die zur Kryptoanalyse ausgenutzt werden können.

Diese Vorgehensweise ist kompliziert und soll hier nicht näher erläutert werden. Es sei nur Folgendes angedeutet: Da sowohl im Klar- als auch im Schlüsseltext das E besonders häufig auftritt, wird im Geheimtext das Zeichen, das durch Addition (modulo 26) zweier E's entsteht, mit leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit vorkommen.

Solcherlei Überlegungen zusammen mit der Suche nach Positionen von „wahrscheinlichen Wörtern“ im Klartext führen bei genügend langen abgefangenen Geheimtexten in der Regel zu einer erfolgreichen Kryptoanalyse.

Ein entscheidender Fortschritt in der Kryptographie ist zu erreichen, wenn man als quasi unendlich langen Schlüsseltext eine möglichst zufällige Buchstabensequenz wählt. Dieses Ziel wurde im 20. Jahrhundert mittels so genannter **Chiffriermaschinen** angestrebt, die besonders in der Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg weltweit von Militärs eingesetzt wurden.

Spezielle Berühmtheit hat die von deutscher Seite im 2. Weltkrieg eingesetzte ENIGMA-Maschine erlangt – erst Mitte der 70er Jahre erfuhr die Welt, dass es den Alliierten schon frühzeitig gelungen war, das Verfahren zu knacken, und zwar aufgrund von Fehlern im Design der ENIGMA und aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Verwendung in der täglichen Praxis.

Das Grundprinzip der ENIGMA-Konstruktion sei hier kurz beschrieben:

Die ENIGMA bestand aus drei (später vier) hintereinander liegenden, gegeneinander drehbaren Scheiben (Walzen), die jede für sich eine Permutation des Alphabets erzeugen (über 26 elektrische Kontakte). Jede Scheibe hat 26 mögliche durch Drehung veränderbare Stellungen, sodass insgesamt $26^3 = 17576$ verschiedene Gesamtpermutationen (Chiffrierschritte) erreichbar sind.

Nach jedem Eingeben eines Klartextbuchstaben (und Ausgabe des zugehörigen Geheimtextbuchstaben) wird nach einem bestimmten Muster mindestens eine der Scheiben weitergedreht, sodass für den nächsten Buchstaben eine neue Permutation, also ein anderes Geheimtextalphabet verwendet wird. Es liegt somit ein polyalphabetisches Verfahren vor, mit einer Periode (26^3), die länger ist als jeder realistische Klartext.

Übungsaufgabe 4.3.3

Die verschiedenen „Schlüssel“ einer ENIGMA-Chiffrierung entsprechen unterschiedlichen Anfangskonstellationen der Maschine.

Wie viele Schlüssel, also Anfangskonstellationen der ENIGMA, gibt es in etwa, wenn Folgendes frei variiert werden kann:

- Die Reihenfolge der drei Scheiben,
- die Anfangsstellungen (Orientierungen) der drei Scheiben,
- das Einstöpseln eines „Steckerbretts“, das 6 frei wählbare Buchstabenpaare so verbindet, dass, zusätzlich zur eigentlichen Verschlüsselung, die beiden Buchstaben jedes der Paare vertauscht werden?

Lösung

- Anzahl der Scheibenabfolgen: $3! = 6$
- Anzahl der Orientierungen: $26^3 = 17576$
- Anzahl der Möglichkeiten, aus 26 Buchstaben 6 Paare auszuwählen (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge): $\frac{26!}{(2!)^6 \cdot 14! \cdot 6!} = 100.391.791.500$
(siehe Kapitel 2.3.3)

Die Gesamtanzahl der Schlüssel ist das Produkt dieser drei Zahlen, es beträgt etwa 10^{16} . Das war für die damalige Zeit mehr als ausreichend.

Es bleibt festzuhalten, dass die Grundidee der Chiffriermaschinen gut war, und es gibt etliche Beispiele für Chiffriermaschinen, die (anscheinend) nicht geknackt wurden.

Dass Chiffriermaschinen heutzutage keine Rolle mehr spielen, liegt selbstverständlich an dem Siegeszug der Computer, die entsprechende Aufgaben um ein Vielfaches schneller und billiger erledigen.

4.3.7 Stromchiffrierungen: One-Time-Pad

Die konsequente Fortführung der Idee der Stromchiffrierung führt zu dem einzigen hundertprozentig sicheren Chiffrierverfahren. Ja, im Ernst – das gibt es, und es ist nachweislich „unknackbar“: das **One-Time-Pad**.

Hier werden wieder Klartext und Schlüsseltext buchstabenweise addiert (modulo 26) bzw., wie heutzutage üblich, bitweise XOR-verknüpft (was am Prinzip nichts ändert). Entscheidend ist nun, dass der Schlüsseltext so lang ist wie der Klartext (eine nicht periodische polyalphabetische Chiffrierung) und dass er in jeder Hinsicht „zufällig“ ist. Auch darf jeder Schlüsseltext nur einmal verwendet werden („**One-Time-Pad**“).

Warum ist dieses Verfahren absolut sicher? Das liegt daran, dass es genauso viele Schlüsseltexte wie mögliche Klartexte gibt. Wenn Sie also einen Geheimtext der Länge n abfangen, so gibt es zu jedem potentiellen Klartext der Länge n genau einen Schlüsseltext (der Länge n), der daraus den abgefangenen Geheimtext erzeugt. Ohne Kenntnis des Schlüsseltextes ist es dem Lauscher unmöglich zu entscheiden, welcher der Klartexte der richtige ist.

Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Schlüsseltext nur einmal verwendet werden darf. Fängt ein Lauscher nämlich zwei Geheimtexte ab, die mit demselben Schlüsseltext verschlüsselt wurden, so subtrahiert er sie voneinander – dadurch werden die Zeichen des zufälligen Schlüsseltextes eliminiert. Die Differenz der beiden Geheimtexte ist dann identisch mit der Differenz der Klartexte und zeigt somit alle bekannten statistischen Auffälligkeiten. Der kundige Kryptoanalytiker hat dann leichtes Spiel.

Nun werden Sie fragen:

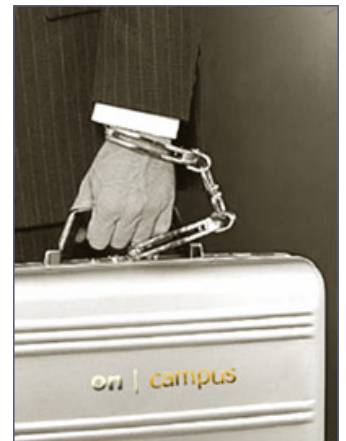
Ja, wenn das One-Time-Pad-Verfahren so sicher ist – warum hat es sich nicht als Verschlüsselungsstandard durchsetzen können?

Nun, es gibt zwei Probleme damit:

- Zum einen ist es sehr schwer, „echt zufällige“ Zeichenfolgen zu erzeugen. Die Zufallszahlengeneratoren in Rechnern produzieren jedenfalls Zahlenfolgen, die alles andere als echt zufällig sind („Pseudozufallszahlen“). Um wirklich zufällige Zeichen zu erzeugen, braucht man natürliche Zufallsprozesse wie das Rauschen von elektronischen Schaltungen oder den Zerfall von radioaktivem Material.
- Zum anderen stellt dieser zufällige Schlüsseltext das „gemeinsame Geheimnis“ von Empfänger und Sender dar, das keiner anderen Person in die Hände fallen darf. Der Schlüsseltext muss also vorher auf einem sicheren Weg zwischen den Kommunikationspartnern ausgetauscht werden.

Aber: Wenn man in der Lage ist, einen Schlüsseltext der Länge n abhörsicher zu übermitteln – warum überträgt man dann nicht gleich den Klartext, der auch die Länge n aufweist? Erinnern Sie sich auch daran, dass jeder Schlüsseltext nur einmal verwendet werden darf.

Somit ist das One-Time-Pad nur in speziellen Fällen sinnvoll einsetzbar. Angeblich war die Hotline zwischen Moskau und Washington früher mittels eines One-Time-Pad verschlüsselt; entsprechende Schlüsseltexte wurden vorher vorsorglich auf sicheren (langsamen) Wegen ausgetauscht, z. B. in Diplomatenkofferchen, die an das Handgelenk gekettet waren – Sie kennen das sicher aus Hollywood-Produktionen.



Trotzdem bildet die Idee des One-Time-Pad die Grundlage für alle **Stromchiffrierungen**, die heutzutage – und mit Erfolg – eingesetzt werden. Allerdings handelt es sich beim Schlüsseltext nur um eine Pseudozufallsfolge von Bits. Sender und Empfänger sind im Besitz desselben Zufallszahlengenerators, und der jeweilige Schlüsseltext (das gemeinsame Geheimnis) ist eine Anfangsbitsequenz, die den Zufallszahlengenerator initialisiert. Die daraufhin produzierte Bitfolge ist durch die Anfangssequenz vollständig festgelegt.

Die Sicherheit solcher Stromchiffrierungen (wie RC4) steht und fällt offenbar mit der Qualität dieser Zufallszahlengeneratoren (die übrigens allgemein bekannt sind): Die produzierten Bitströme dürfen keinerlei statistische Auffälligkeiten aufweisen.

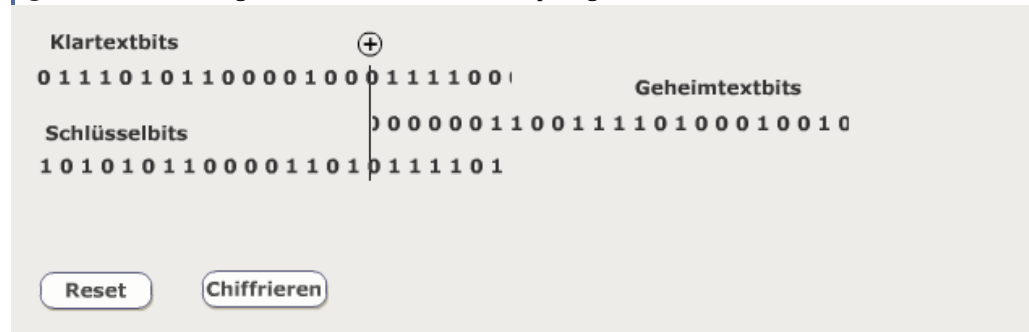
Allerdings müssen die Kommunikationspartner auch hier einen Schlüssel austauschen, eben ihr gemeinsames Geheimnis, die Anfangsbitsequenz, aber diese ist kurz gegen den Klartext.

Das folgende Video zeigt die heute übliche Realisierung von Stromchiffrierungen, nämlich über bitweise XOR-Verknüpfung von Klartext und Schlüsseltext.

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Stromchiffrierungen:_One-Time-Pad

▶ Stromchiffrierung über bitweise XOR-Verknüpfung



Hier wie überall in der Kryptographie ist Sicherheit **relativ**. Je nach Wert und Verfallsdauer (wie lange ist die Geheimhaltung nötig?) wird man mehr oder weniger aufwändige Mittel zur Verschlüsselung einsetzen.

4.3.8 Blockchiffrierungen: DES-Verfahren

Unseren Ausgangspunkt der Betrachtungen zu symmetrischen Chiffrierverfahren bildeten ja monoalphabetische, monographische Algorithmen. Da diese für heutige Anforderungen kein ausreichendes Sicherheitsniveau bieten, haben wir erkannt, dass eines der „mono's“ zu „poly“ werden muss.

Unser Weg führte uns über **poly**alphabetische, **monographische** Verfahren zu den Stromchiffrierungen der heutigen Zeit.

Nun wollen wir den anderen Weg beschreiten, wir wollen nämlich **mono**alphabetische, **poly**graphische Verfahren diskutieren. Das führt geradewegs zu den Blockchiffrierungen, die als die heutzutage sichersten symmetrischen Verfahren überhaupt angesehen werden.

Stellvertretend für diese Algorithmen soll im Folgenden das berühmte **DES-Verfahren (Data Encryption Standard)** skizziert werden – alle heute eingesetzten Blockchiffrierungen folgen ähnlichen Mustern.

Das DES-Verfahren ist seit 1977 Standard des US-amerikanischen National Bureau of Standards (NBS, heute NIST) und ist in allen Teilen offengelegt.

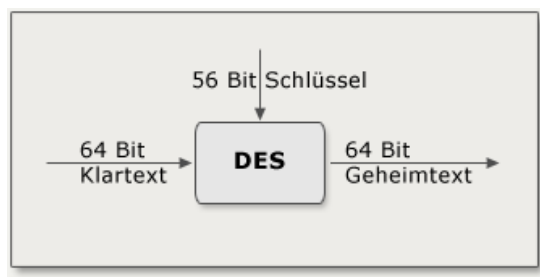
4.3.8.1 Beschreibung des DES-Verfahrens

Der Klartext (Folge von Bits) wird in Blöcke von 64 Bit aufgeteilt (der letzte Block wird gegebenenfalls mit Zufallsbits aufgefüllt), die jeder für sich auf dieselbe Weise in 64-Bit-Geheimtextblöcke transformiert werden. Ein 56-Bit-Schlüssel (von den formal 64 Schlüsselbits sind 8 Paritätsbits), den Sender und Empfänger kennen müssen, legt die Details der Verschlüsselung fest.

Das Chiffrierschritt-System enthält also 2^{56} Chiffrierschritte χ_i , entsprechend der Anzahl der Schlüssel.

$$\chi_i: \{0,1\}^{64} \rightarrow \{0,1\}^{64}$$

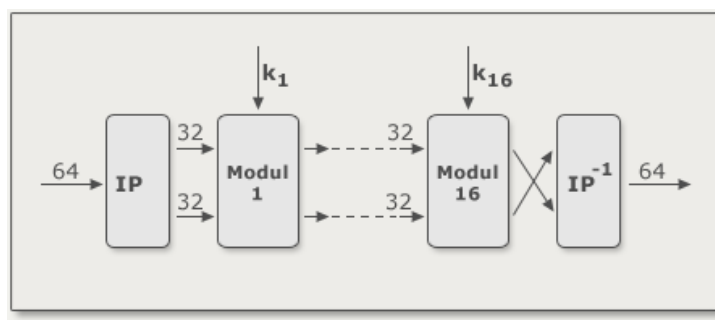
Mit der Festlegung des Schlüssels wird einer der Chiffrierschritte ausgewählt, und dieser wird auf alle 64-Bit-Blöcke des Klartextes angewandt. Es handelt sich eben um ein monoalphabetisches (immer dasselbe χ_i), polygraphisches (64-Bit-Blöcke) Verfahren.



■ Grundschema des DES-Verfahrens

Das DES-Verfahren stellt aus dem Schlüssel deterministisch 16 Teilschlüssel $k_1, \dots, k_{16}$ her, von denen jeder eine aus den Schlüsselbits gebildete 48-Bit-Sequenz darstellt.

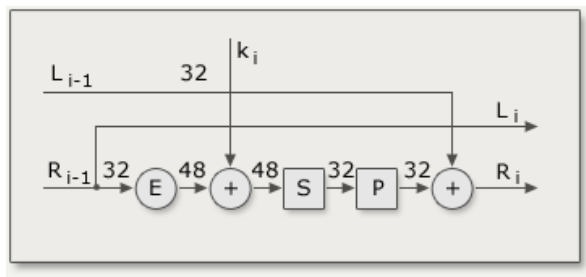
Im Innern des DES-Chips (DES ist üblicherweise in Hardware realisiert) durchläuft der 64-Bit-Klartextblock nacheinander 16 identische Module $M_1, \dots, M_{16}$, deren unterschiedliche Aktivitäten allein von den 16 Teilschlüsseln $k_1, \dots, k_{16}$ herrühren, die diese Module als Parameter erhalten:



■ Im Innern des DES-Chips

Die (schlüsselunabhängige) Initialpermutation IP und ihre Inverse IP^{-1} haben keinerlei kryptographische Bedeutung.

Die 64-Bit-Eingabe für jedes der Module M_i ($i \in \{1, \dots, 16\}$) besteht aus zwei 32-Bit-Hälften L und R, die unterschiedlich transformiert werden. Die nächste Abbildung zeigt, wie ein Modul im Prinzip funktioniert.



Im Innern von Modul i

Der Eingangsblock R_{i-1} wird zum einen ungeändert zum Ausgangsblock L_i . Zum anderen wird R_{i-1} (durch E) mittels Duplizierung bestimmter Bitstellen zu einem 48-Bit-Block expandiert und bitweise modulo 2 (XOR-Verschlüsselung $\oplus$) zum Teilschlüssel k_i addiert. Das Ergebnis wird in acht 6-Bit-Gruppen aufgeteilt, die als Eingabe für jeweils eines der 8 Substitutionsmodule S_1 bis S_8 („S-Boxes“) dienen. Diese S-Boxes (in der Abbildung pauschal durch S symbolisiert) bilden den zentralen Teil des DES-Algorithmus.

P ist eine feste Permutation, zu deren Resultat L_{i-1} (modulo 2) addiert wird. Das Ergebnis stellt den Ausgangsblock R_i dar.

Die Transformationsgleichungen des i-ten Chiffrierungsschritts $(R_{i-1}, L_{i-1}) \rightarrow (R_i, L_i)$ kann man also folgendermaßen schreiben:

$$L_i = R_{i-1} \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i),$$

wobei in f alle nichtlinearen Transaktionen zusammengefasst sind. Diese Transformation erfolgt 16-mal hintereinander, jedes Mal mit einem anderen Teilschlüssel.

Für einen Dechiffrierungsschritt $(R_i, L_i) \rightarrow (R_{i-1}, L_{i-1})$ wird derselbe Algorithmus angewandt, wobei die Teilschlüssel jetzt aber in umgekehrter Reihenfolge zum Einsatz kommen. Offenbar gilt:

$$R_{i-1} = L_i \quad L_{i-1} = R_i \oplus f(L_i, k_i)$$

Beachten Sie, dass Addition und Subtraktion modulo 2 identische Operationen darstellen.

Über die Verschlüsselungsprozedur ist alles bekannt, mit Ausnahme des jeweils verwendeten Schlüssels.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blockchiffrierungen wie DES eine Vielzahl von einfachen Umformungen enthalten, die jede für sich kryptographisch unsicher sind, aber in ihrem Zusammenspiel bewirken, dass letztlich jedes Bit des Geheimtextblocks von jedem Bit des Klartextblocks und jedem Bit des Schlüssels abhängt:

Ändert man nur ein Bit des Klartextblocks oder des Schlüssels, so ändern sich im Mittel 50% der Bits des resultierenden Geheimtextblocks („Lawineneffekt“).

Doch selbst dieses Verfahren ist zu einfach. Da jeder Block der Länge 64 auf die gleiche Weise verschlüsselt wird, liefern gleiche Klartextblöcke auch gleiche Geheimtextblöcke: Das Verfahren ist monoalphabetisch! Deshalb werden die 64er-Blöcke nur in der einfachsten Form des DES-Verfahrens (ECB-Modus: Electronic Code Book) einzeln für sich verschlüsselt. In den raffinierteren Modi werden z. B. Klar- und Geheimtextblöcke auch noch so miteinander verknüpft, dass gleiche Klartextblöcke niemals gleiche Geheimtextblöcke liefern (**CBC: Cipher Block Chaining**). Eine kurze Beschreibung des CBC können Sie per Mausklick in einem Extrafenster aufrufen.

CBC

Beschreibung des Cipher Block Chaining (CBC)

Sei c_0 ein vereinbarter Initialblock.

Dann werden Klartextblöcke $m_1, m_2, \dots$ auf folgende Weise zu Geheimtextblöcken $c_1, c_2, \dots$ transformiert:

$$c_1 = \text{DES}(m_1 \oplus c_0) \quad c_2 = \text{DES}(m_2 \oplus c_1) \dots$$

Und die Dechiffrierung läuft wie folgt:

$$m_1 = \text{DES}^{-1}(c_1) \oplus c_0 \quad m_2 = \text{DES}^{-1}(c_2) \oplus c_1 \dots$$

wobei DES den oben beschriebenen Algorithmus repräsentiert.

Das DES-Chiffrierverfahren hat sich über Jahrzehnte bewährt, ist aber heute nicht mehr „state of the art“: 56-Bit-Schlüssel sind für moderne Rechenpower einfach nicht mehr lang genug: Die **Brute-Force-Methode**, das Durchprobieren aller Schlüssel, ist in akzeptabler Zeit durchführbar!

Im Jahre 1999 wurde von der Electronic Frontier Foundation (EFF) für 250.000\$ ein Spezialrechner konstruiert, der im Mittel 4,5 Tage benötigt, um einen DES-Schlüssel zu knacken. Der aktuelle (öffentlich bekannte) Rekord bei der DES-Dechiffrierung liegt bei unter 24h; die NSA (National Security Agency) kann das sicher noch viel schneller.

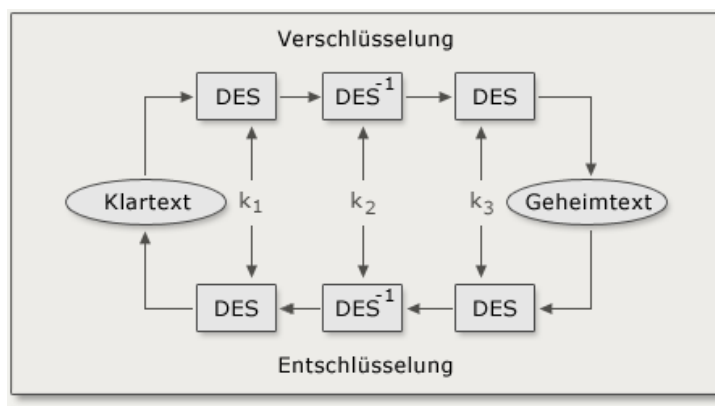
Halten wir aber fest, dass anscheinend über Jahrzehnte kein schnellerer „DES-Knackalgorithmus“ gefunden wurde als das schlichte Durchprobieren aller Schlüssel.

4.3.9 Blockchiffrierungen: DES-Nachfolger

Wenn das DES-Verfahren nicht sicher genug ist – welche Alternativen gibt es?

Triple-DES

Hier wird die DES-Chiffrierung dreimal hintereinander mit zwei (oder auch drei) verschiedenen Schlüsseln durchgeführt:



Schema des Triple-DES-Verfahrens

In der Regel ist $k_1 = k_3$, sodass man zu einer effektiven Schlüssellänge von $2 \cdot 56$ Bit = 112 Bit gelangt.

Der Grund, dass man beim mittleren DES-Schritt die inverse Transformation durchführt, liegt in der gewünschten Abwärtskompatibilität: Für $k_1 = k_2 = k_3$ liefert Triple-DES die einfache DES-Chiffrierung zurück.

IDEA (International Data Encryption Algorithm)

Dieser Algorithmus wurde in der Schweiz entwickelt und existiert unter dem Namen IDEA seit 1992. Berühmt wurde IDEA durch seinen Einsatz innerhalb des E-Mail-Verschlüsselungsprogramms Pretty Good Privacy (PGP).

IDEA ist eine 64er-Blockchiffrierung mit einer Schlüssellänge von 128 Bit und gilt als sehr sicher. Allerdings sind bei Verwendung von IDEA für kommerzielle Software nicht unbeträchtliche Lizenzkosten fällig.

AES (Advanced Encryption Standard)

Unter diesem Namen firmiert der offizielle DES-Nachfolger, für den 1997 vom NIST (National Institute of Standards and Technology) ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Zum Sieger wurde im Jahre 2000 die von belgischen Forschern entwickelte Software „Rijndael“ erklärt.

Dieses Programm verarbeitet 128-Bit-Blöcke, und die Schlüssellängen betragen wahlweise 128, 192 oder 256 Bit. Rijndael scheint sehr sicher zu sein – und es kann von jedermann unentgeltlich genutzt werden!

Damit sind wir beim aktuellen Stand der symmetrischen Chiffrierverfahren angelangt. Allerdings ist auch hier viel in Bewegung – aber AES gilt nach wie vor als sehr sicher.

4.3.10 Zusammenfassung: Symmetrische Chiffrierverfahren

Das **Caesar-Chiffrierverfahren** ist ein monoalphabetisches, monographisches Verschlüsselungsverfahren, bei dem jeder Buchstabe durch seinen n -ten Nachfolger im Alphabet ersetzt wird. Die 25 sinnvollen Werte $\in \{ 1, \dots, 25 \}$ für n bilden die Schlüsselmenge (Caesar wählte $n = 3$).

Die Caesar-Chiffrierung kann als Addition „Buchstabe + n (modulo 26)“ aufgefasst werden.

Nachteil: Zu wenige Schlüssel – diese können ohne weiteres durchprobiert werden.

Die **allgemeine monoalphabetische Substitution** verwendet zur buchstabenweisen Transformation eine beliebige, aber feste Permutation des Alphabets. Die Schlüsselanzahl ist mit $26!$ zwar genügend groß, aber eine statistische Häufigkeitsanalyse von Buchstaben, Buchstabenpaaren usw. führt zu einer erfolgreichen Kryptoanalyse.

Die **Vigenère-Chiffrierung** ist eine periodische polyalphabetische, monographische Chiffrierung: Die Buchstaben eines periodisch fortgesetzten Schlüsselwortes werden modulo 26 zu den Buchstaben des Klartextes „hinzugaddiert“.

Auch beim Vigenère-Verfahren ist eine erfolgreiche Kryptoanalyse möglich: Eine statistische Analyse des Geheimtextes liefert zunächst die Länge l des Schlüsselworts. Buchstaben des Geheimtextes, deren Abstand Vielfache von l darstellen, sind dann offenbar durch „Addition“ desselben Buchstaben des Schlüsselworts entstanden – so eine Gruppe von Buchstaben ist monoalphabetisch chiffriert, sodass eine Häufigkeitsanalyse erfolgreich zur Entschlüsselung eingesetzt werden kann. Diese Analyse ist für l solche Buchstabengruppen jeweils getrennt durchzuführen.

Erhöht man die Länge des Schlüsselworts, bis es länger ist als der Klartext, gelangt man zu **Stromchiffrierungen**.

Im Idealfall verwendet man hier absolut zufällige „Einmalschlüssel“ (**One-Time-Pad**) – diese Vorgehensweise führt zum einzigen hundertprozentig sicheren Verschlüsselungsverfahren.

In der Praxis versucht man diesem Ideal möglichst nahezukommen, indem man einen **Zufallszahlengenerator** einsetzt, der, initialisiert mit einem Anfangsschlüssel, eine möglichst zufällige Zeichenfolge mit möglichst großer Periode produziert. Moderne Stromchiffrierungen verwenden bitweise XOR-Verknüpfung statt buchstabenweiser Addition modulo 26.

Die wohl sichersten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren sind **Blockchiffrierungen**.

Das **DES-Verfahren** (Data Encryption Standard) beispielsweise transformiert 64-Bit-Blöcke unter Einsatz eines 56-Bit-Schlüssels.

Diese Schlüssellänge hat sich mittlerweile als zu gering herausgestellt. Das neueste standardisierte Blockchiffrierverfahren **AES** (Advanced Encryption Standard: Rijndael) verarbeitet 128-Bit-Blöcke mit Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit.

Die hohe Sicherheit von guten Blockchiffrierungen entsteht, indem man viele einfache Transformationen hintereinander durchführt. Dadurch wird erreicht, dass letztlich jedes Bit des Geheimtextblocks von jedem Bit des Klartextblocks und von jedem Bit des Schlüssels abhängt.

4.3.11 Aufgaben: Symmetrische Chiffrierverfahren

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Symmetrische Chiffrierverfahren“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 4.3.1 a)

Zur Anmeldung verlange ein Betriebssystem ein Passwort, das aus genau vier alphanumerischen Zeichen (Kleinbuchstaben $\in \{a, b, \dots, z\}$ oder Ziffern) besteht.

Wie viele solcher Passwörter gibt es insgesamt?

Lösung

$$36^4 = \underline{\underline{1.679.616}}$$

Aufgabe 4.3.1 b)

Zur Anmeldung verlange ein Betriebssystem ein Passwort, das aus genau vier alphanumerischen Zeichen (Kleinbuchstaben $\in \{a, b, \dots, z\}$ oder Ziffern) besteht.

Wie viele solcher Passwörter gibt es, wenn jedes mindestens eine Ziffer und einen Buchstaben enthalten muss?

Lösung

$$\begin{aligned} & 36^4 - \text{Anzahl (Passwörter aus 4 Buchstaben)} - \text{Anzahl (Passwörter aus 4 Ziffern)} \\ & = 36^4 - 26^4 - 10^4 = \underline{\underline{1.212.640}} \end{aligned}$$

 Aufgabe 4.3.1 c)

Zur Anmeldung verlange ein Betriebssystem ein Passwort, das aus genau vier alphanumerischen Zeichen (Kleinbuchstaben $\in \{a, b, \dots, z\}$ oder Ziffern) besteht.

Welchen Typ Passwörter, a) oder b), würden Sie als Systemadministrator den Nutzern vorschreiben?

Lösung

Typ b) ist besser, obwohl die theoretische Schlüsselzahl geringer ist. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Nutzer im Falle a) einfache existierende Wörter als Passwörter wählen würden: Die tatsächlich verwendeten Passwörter stammen dann aus einer recht kleinen Menge.

 Aufgabe 4.3.2

Kann man durch statistische Methoden unterscheiden, ob eine Chiffrierung auf reiner Substitution oder reiner Transposition beruht?

Lösung

Ja. Ein durch reine Transposition erzeugter Geheimtext zeigt dieselben Buchstabenhäufigkeiten wie der Klartext (E ist der häufigste Buchstabe usw.), während sich diese Verteilung bei Substitutionen ändert.

 Aufgabe 4.3.3

Wenn für 40-Bit-Schlüssel das Brute-Force-Verfahren, also das Durchprobieren sämtlicher Schlüssel der Länge 40 Bit, eine Stunde dauert – wie lange dauert dann das Brute-Force-Verfahren für 80-Bit-Schlüssel?

Nehmen Sie dabei an, dass das Ausprobieren eines Schlüssels – unabhängig von seiner Länge – eine feste Zeitspanne dauert.

Lösung

Jedes zusätzliche Schlüsselbit verdoppelt die Anzahl der Schlüssel und damit die für das Durchprobieren erforderliche Zeit. Das Durchprobieren aller 80-Bit-Schlüssel dauert in unserem Fall also

$$2^{40} \text{ Stunden} \approx 126 \text{ Mio. Jahre}$$

Aufgabe 4.3.4 a)

Ein monoalphabetischer Chiffrieralgorithmus möge 4-Bit-Klartextblöcke auf 4-Bit-Geheimtextblöcke abbilden. Die zugehörigen Chiffrierschritte $\in$ sind also injektive Abbildungen des Typs $\chi: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}^4$.

Wenn man in der Lage sein will, sämtliche solche Abbildungen zu realisieren, wie lang (in Bit) muss dann der Schlüssel sein?

Hinweis: Die Anzahl der verschiedenen Schlüssel muss mindestens gleich der Anzahl der zu realisierenden Abbildungen sein.

Lösung

Es gibt $(2^4)! = 16! \approx 2,1 \cdot 10^{13}$ solcher Abbildungen.

Die Schlüssellänge muss also $\lceil \log_2(2,1 \cdot 10^{13}) \rceil = \underline{\underline{45}}$ betragen.

Denn es gibt 2^{45} verschiedene Schlüssel der Bitlänge 45.

Aufgabe 4.3.4 b)

Lösen Sie Teilaufgabe 4.3.4 a) näherungsweise für den Fall von 64-Bit-Klar- und -Geheimtextblöcken.

Hinweis: Verwenden Sie die Stirling-Formel

$$n! \approx \sqrt{2n\pi} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \text{ die für große } n \text{ eine ausgezeichnete Näherung darstellt.}$$

Lösung

Die Schlüssellänge l beträgt $\lceil \log_2(2^{64}!) \rceil$. Genähert mittels der Stirling-Formel ergibt sich

$$l = \log_2(2^{64}!) \approx \log_2\left(\sqrt{2\pi} \cdot 2^{32} \cdot (2^{64})^{2^{64}} \cdot e^{-2^{64}}\right) = \log_2(\sqrt{2\pi}) + 32 + 2^{70} - 2^{64} \cdot \log_2 e$$

$$\approx \underline{\underline{1,154 \cdot 10^{21}}}$$

Diese Schlüssellänge erscheint nicht praktikabel.

Aufgabe 4.3.5

Die Verschlüsselung mit einem One-Time-Pad (auf Texte angewandt) beruht auf der folgenden Methode: Unter den Klartext wird ein (möglichst zufälliger) Schlüsseltext gleicher Länge geschrieben, und der Geheimtext ergibt sich durch „buchstabenweise Addition modulo 26“.

Den Buchstaben von A bis Z werden dabei üblicherweise die Zahlen von 0 bis 25 zugeordnet.

Folgender Vorschlag zur „Schlüsselverkürzung“ wurde gemacht: Man beginne den Schlüsseltext mit einem (vereinbarten) Schlüsselwort und setze den Schlüsseltext dann mit dem Geheimtext fort. Auf diese Weise zeigt der Schlüsseltext offenbar in der Regel keine Periode.

Beispiel für ein Schlüsselwort der Länge 1 (nämlich „C“):

Klartext: G E F A H R I M V E R Z U G ...

Schlüsseltext: C I M R R Y P X J E I Z Y S ...

Geheimtext: I M R R Y P X J E I Z Y S Y ...

Warum ist diese auf den ersten Blick bestechende Idee so genial nun doch wieder nicht (selbst wenn das Schlüsselwort viel länger ist)?

Lösung

Für den i-ten Buchstaben ($i \geq 2$) des Klartextes, $\text{Klartext}[i]$, gilt hier:

$$\text{Klartext}[i] = \text{Geheimtext}[i] - \text{Geheimtext}[i-1] \pmod{26}$$

Im Falle eines Schlüsselwortes der Länge l gilt entsprechend ($i \geq l+1$):

$$\text{Klartext}[i] = \text{Geheimtext}[i] - \text{Geheimtext}[i-l] \pmod{26}$$

Damit lässt sich der gesamte Klartext außer den ersten l Buchstaben sofort berechnen.

Aufgabe 4.3.6

Lesen Sie die Erzählung „Der Goldkäfer“ von Edgar Allan Poe. Darin geht es um die Entschlüsselung eines monoalphabetisch chiffrierten Geheimtextes.



4.4 Asymmetrische Chiffrierverfahren

4.4 Asymmetrische Chiffrierverfahren

4.4.1 Grundidee von Public-Key-Verfahren

4.4.2 Primzahlen

4.4.3 Teilbarkeit

4.4.4 Die Modulo-Arithmetik

4.4.5 Einwegfunktionen

4.4.6 Das Diffie-Hellman-Verfahren

4.4.7 Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung

4.4.8 Das RSA-Verfahren

4.4.9 Vergleich zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffrierverfahren

4.4.10 Hybridverfahren

4.4.11 Digitale Unterschriften

4.4.12 Zusammenfassung: Asymmetrische Chiffrierverfahren

4.4.13 Aufgaben: Asymmetrische Chiffrierverfahren

In diesem Kapitel wird Ihnen nahegebracht, welche entscheidenden Fortschritte asymmetrische, also **Public-Key-Chiffrierverfahren**, gegenüber rein symmetrischen Verfahren gebracht haben. Sie werden lernen, dass mithilfe der Zahlentheorie (Lehre von den Eigenschaften ganzer Zahlen) so genannte **Einwegfunktionen** konstruiert werden können, die für asymmetrische Chiffrierverfahren unabdingbar sind.

Nach Durcharbeiten dieses Kapitels werden Sie die wichtigsten Public-Key-Verfahren (Diffie-Hellman, RSA) kennen gelernt haben und so viele Kenntnisse der Zahlentheorie erworben haben, dass Sie verstehen können, wie diese Verfahren funktionieren.

Sie werden lernen, dass heute aktuelle Verschlüsselungsverfahren in der Regel **Hybridverfahren** sind, also solche, die symmetrische und asymmetrische Algorithmen verknüpfen, um von den Vorzügen beider zu profitieren.

4.4.1 Grundidee von Public-Key-Verfahren



4.4.1 Grundidee von Public-Key-Verfahren

4.4.1.1 Zur digitalen Unterschrift

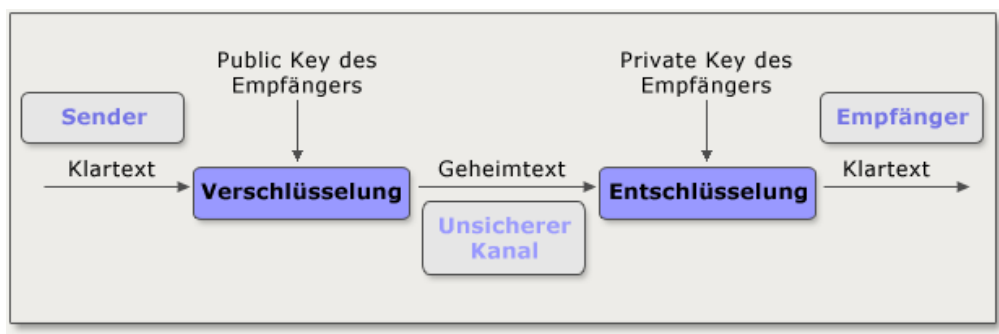
4.4.1.2 Zur Einwegfunktion

Die im vorigen Kapitel beschriebenen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren weisen in ihren modernen Versionen – besonders im Falle von Blockchiffrierungen – ein ausgezeichnetes Sicherheitsniveau auf.

Sie besitzen jedoch allesamt einen zentralen Nachteil: Sender und Empfänger müssen über ein gemeinsames Geheimnis verfügen, eben den Schlüssel, mit dem sowohl chiffriert als auch dechiffriert wird. Und dieser Schlüssel muss über einen (abhör-)sicheren Kommunikationskanal ausgetauscht werden.

Im Falle von festen Kommunikationspartnern lässt sich dieses Problem sicherlich lösen, beispielsweise per Telefon oder auf dem Postwege. Bei anonymen und einmaligen Kontakten über das Internet (z. B. beim Online-Shopping) ist diese Vorgehensweise aber kaum praktikabel.

Den entscheidenden Durchbruch haben hier **Public-Key-Verfahren** gebracht, deren Grundidee schon in Kapitel 2.2 skizziert wurde:



■ Verschlüsselung mittels Public-Key-Verfahren

Jeder Nutzer, der es ermöglichen möchte, dass ihm andere Nutzer verschlüsselte Nachrichten zukommen lassen, erzeugt ein Schlüsselpaar, einen „Public Key“, den er öffentlich zugänglich macht, und einen dazugehörigen „Private Key“, den er geheim halten muss, der aber auch nie den eigenen Rechner (bzw. die eigene Chipkarte) verlassen muss.

Will Alice an Bob (so heißen die Kommunikationspartner traditionsgemäß) eine verschlüsselte Nachricht senden, so verschlüsselt sie die Nachricht mit Bobs Public Key – nur Bob ist mittels seines passenden Private Key in der Lage, diese Geheimnachricht zu entschlüsseln.

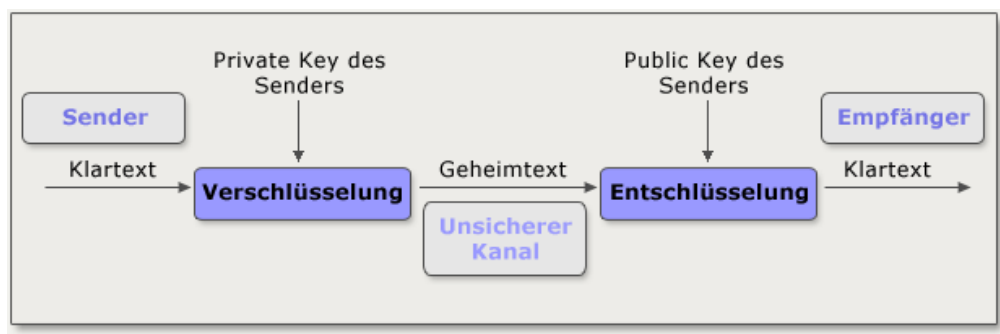


4.4.1.1 Zur digitalen Unterschrift

Auf der Basis von Public-Key-Verfahren sind auch **digitale Unterschriften** leicht zu realisieren. Eine Unterschrift unter ein Dokument soll ja den Unterzeichner eindeutig kennzeichnen, ja, dieser soll sogar (z. B. im Falle einer Vertragsunterschrift) nicht leugnen können, dass er das Dokument unterschrieben hat.

Im Idealfall ist auch die „Integrität“ des Dokuments gesichert, d. h., der Text des Dokumentes kann nach Leisten der Unterschrift nicht unbemerkt geändert werden.

All dies leistet ein Public-Key-Verfahren wie folgt:



Digitale Unterschrift mittels Public-Key-Verfahren

Will Alice eine Nachricht (im Klartext) samt eigener Unterschrift an Bob (bzw. beliebig viele andere Adressaten) verschicken, so könnte sie im einfachsten Falle also folgendermaßen vorgehen:

Sie verschickt die Nachricht unverschlüsselt und hängt daran dieselbe mit ihrem eigenen Private Key chiffrierte Nachricht an.

Jeder, der diese „Doppelnachricht“ erhält, kann den ersten Teil lesen und mittels Alice’s Public Key den zweiten Teil dechiffrieren: Stimmt der so resultierende Klartext mit dem ersten Teil der Doppelnachricht überein, ist klar, dass Alice die Absenderin bzw. die Autorin sein muss, denn nur sie ist im Besitz des passenden Private Key – niemand sonst hätte die Verschlüsselung durchführen können!

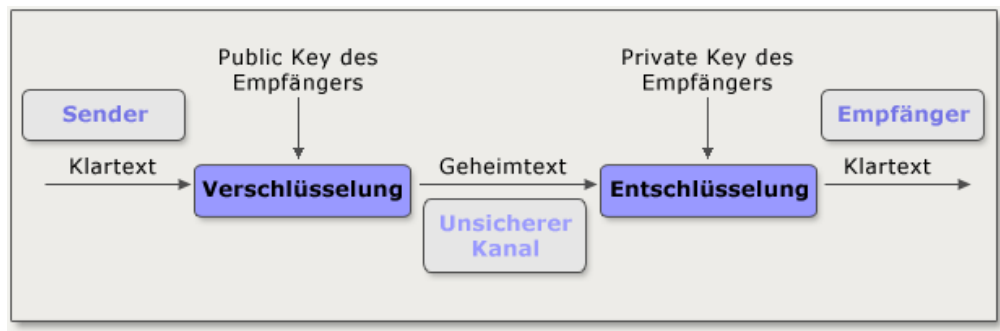
Klar ist auch, dass der Vergleich zwischen erstem und zweitem Teil der Doppelnachricht jede Modifikation des Klartextes enthüllen würde (Integrität!).

Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass diese einfachste Realisierung einer digitalen Unterschrift in dieser Form nicht praktiziert wird: Schon die Verdoppelung des Datenvolumens ist kaum akzeptabel, ganz zu schweigen von der Rechenzeit, die die asymmetrische Verschlüsselung umfangreicher Dokumente erfordert – davon später mehr.

4.4.1.2 Zur Einwegfunktion

Woran liegt es nun, dass Public-Key-Verfahren erst vergleichsweise spät (nach 1980) eingeführt wurden?

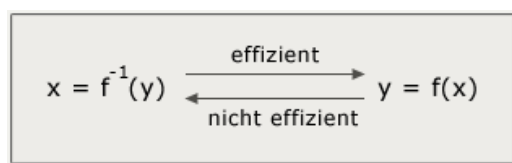
Nun, es war eben schwierig, entsprechende Algorithmen mit ausreichendem Sicherheitsniveau überhaupt zu finden. Werfen wir einen genaueren Blick auf die bereits bekannte Abbildung:



■ Verschlüsselung mittels Public-Key-Verfahren

Die Funktion, die den Klartext auf den Geheimtext abbildet, ist vollständig bekannt. Nicht nur der Algorithmus liegt offen (heutzutage zwingend gefordert), auch der Chiffrierschlüssel ist öffentlich zugänglich (eben ein **Public Key**). Trotzdem darf kein Lauscher in der Lage sein, diese Funktion ‚umzukehren‘, also aus dem abgefangenen Geheimtext den Klartext zu berechnen, – zumindest nicht in an-nehmbarer Zeit.

Eine solche (injektive) Funktion f , die effizient (in kurzer Rechenzeit) berechenbar ist, deren Umkehrung (Berechnung von x aus Funktionswert $f(x)$) aber praktisch nicht durchführbar ist, heißt **Einwegfunktion**.



■ Eigenschaft einer Einwegfunktion

Dass es Einwegfunktionen überhaupt gibt, wurde früher bezweifelt, und bis heute konnte man nicht beweisen, dass die in der aktuellen Public-Key-Praxis verwendeten Funktionen tatsächlich Einwegfunktionen darstellen!

Wir wollen uns im Folgenden einige dieser Funktionen näher anschauen, denen man Einweg-Eigenschaften zuschreibt. Alle entstammen dem mathematischen Bereich der **Zahlentheorie**, also der Arithmetik ganzer Zahlen.

Um ein tieferes Verständnis für diese Funktionen zu entwickeln, müssen wir uns ein wenig mit der Zahlentheorie, genauer, der **Modulo-Arithmetik**, beschäftigen – das wird in den nächsten Kapiteln geschehen.

4.4.2 Primzahlen

Die Grundbausteine der Zahlentheorie stellen die Primzahlen dar. Natürlich wissen Sie, was Primzahlen sind – aber ist Ihnen klar, dass 1 keine Primzahl ist?



Definition

Eine **Primzahl** ist eine natürliche Zahl > 1 , die nur sich selbst und 1 als Teiler besitzt.

Die 1 aus der Menge der Primzahlen auszunehmen, erweist sich in mancherlei Hinsicht als nützlich. Auf diese Weise resultiert beispielsweise die folgende Regel:



Merksatz

Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich auf eindeutige Weise in Primfaktoren zerlegen:

$$n = p_1^{t_1} \cdot p_2^{t_2} \cdot \dots \cdot p_r^{t_r}$$

Hier sind die p_i paarweise verschiedene Primzahlen und die t_i natürliche Zahlen ≥ 1 .

Würde man die 1 als Primzahl zulassen, so wäre eine Primfaktorzerlegung nicht eindeutig möglich, denn man könnte einen Faktor $1_0^{t_0}$ mit beliebigem $t_0 \in \mathbb{N}$ hinzufügen, ohne den Wert des Produkts zu ändern.

Vermutlich wissen Sie, dass es unendlich viele Primzahlen gibt – aber können Sie das auch beweisen?

Ein Beweis dieser Tatsache geht auf den griechischen Mathematiker Euklid zurück, der im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt hat – es handelt sich um einen **Beweis durch Widerspruch**.

Satz (Euklid)

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis:

Gegenteilige Annahme: Es gibt nur endlich viele Primzahlen $p_1 < p_2 < \dots < p_s$.

Diese Annahme wollen wir zum Widerspruch führen.

Wir betrachten die Zahl $n := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s + 1$.

Diese Zahl ist durch keines der p_i teilbar, ist somit entweder selbst eine Primzahl oder enthält Primfaktoren, die von den p_i verschieden sind.

In jedem Fall entsteht ein Widerspruch zur Annahme, es gäbe keine weiteren Primzahlen als $p_1, \dots, p_s$.

Daher muss das Gegenteil der Annahme wahr sein, also die Satzaussage.

Wie sind nun die Primzahlen auf der Zahlengeraden verteilt?

Sie wissen sicher, dass die Abstände zwischen aufeinander folgenden Primzahlen mit ihrer Größe anwachsen – je weiter man auf der Zahlengeraden nach rechts, also zu größeren Zahlen rückt, umso „dünner“ sind die Primzahlen gesät. Allerdings nimmt ihre Dichte recht langsam ab.

Mit $\pi(n) := \text{Anzahl der Primzahlen } \leq n$ gilt nämlich:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi(n) \frac{\ln(n)}{n} = 1$$

| $\sqrt{x}$ Gl 4.4.1

oder, anders formuliert:



$$\frac{\pi(n)}{n} \sim \frac{1}{\ln(n)} \quad \sim \text{ heißt: verhält sich wie}$$

| $\sqrt{x}$ Gl 4.4.2

Nun geht $\frac{1}{\ln(n)}$ zwar für $n \rightarrow \infty$ gegen null, aber sehr langsam, sodass beispielweise im Intervall $[2^{512}; 2^{513}]$ fast so viele Primzahlen liegen wie Intervall $[1; 2^{512}]$ (beide Intervalle sind ziemlich genau gleich lang), und das sind etwa $7,5 \cdot 10^{151}$, also ziemlich viele.

Wie findet man eigentlich sämtliche Primzahlen $\leq n$, wobei n eine beliebige natürliche Zahl ist?

Einen für nicht allzu große n recht effizienten Algorithmus stellt das **Sieb des Eratosthenes** dar, das wie folgt funktioniert:

Man schreibe alle natürlichen Zahlen von 1 bis n hin, streiche zunächst die 1 und danach alle Vielfachen der 2 (außer der 2 selbst), danach alle Vielfachen der 3 (außer der 3 selbst), der 5, 7, 11, ...usw., also alle Vielfachen der Primzahlen (außer der jeweiligen

Primzahl selbst), und zwar geht man dabei nur bis zur größten Primzahl $\leq \sqrt{n}$. Dann sind alle nicht gestrichenen Zahlen Primzahlen.

Beispiel:

Das Sieb des Eratosthenes für $n = 100$



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

<https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Primzahlen>



Das Sieb des Eratosthenes

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

.. von 2

.. von 3

.. von 5

.. von 7



Übungsaufgabe 4.4.1

Warum genügt es beim Verfahren des Eratosthenes, nur Vielfache von Primzahlen $\leq \sqrt{n}$ zu streichen?

Lösung

Sei $k (\leq n)$ eine zusammengesetzte natürliche Zahl (also keine Primzahl), die sich somit als Produkt zweier Faktoren schreiben lässt: $k = r \cdot s (r, s \in \mathbb{N})$.

r und s können aber nicht beide größer als $\sqrt{n}$ sein, da sonst $k > n$ gelten würde (Widerspruch zur Voraussetzung).

Somit gilt $r \leq \sqrt{n}$ oder $s \leq \sqrt{n}$, und k hat daher mindestens einen Primfaktor $\leq \sqrt{n}$.

Deshalb wird k beim Verfahren des Eratosthenes gestrichen, auch wenn nur Vielfache von Primzahlen $\leq \sqrt{n}$ berücksichtigt werden.

Primzahlen stellen nach wie vor ein aktives Gebiet der Forschung dar, und zahlreiche Fragen sind noch ungeklärt.

So weiß man, dass es beliebig große „Lücken“ in der Folge der Primzahlen gibt. Beispielsweise sind die $m-1$ Zahlen ($m \in \mathbb{N}$) von $(m!+2)$ bis $(m!+m)$ offensichtlich keine Primzahlen.

Denn $(m!+k)$ ist für $k \leq m$ Vielfaches von k , da $m!$ den Faktor k besitzt.

Aber **man weiß nicht**, ob es unendlich viele **Primzahlzwillinge** gibt, das sind Primzahlpaare, die sich um 2 unterscheiden.

Das größte bisher (2016) gefundene Primzahlzwillingspaar ist $2.996.863.034.895 \cdot 2^{1.290.000} \pm 1$; diese Zahlen haben 388.342 Dezimalstellen.

Die größte bisher (2016) gefundene Primzahl ist übrigens $2^{74.207.281} - 1$ mit 22.338.618 Dezimalstellen. Man braucht recht viel Platz (und Geduld), um sie hinzuschreiben.

Primzahlen des Typs $2^m - 1$ heißen Mersenne'sche Primzahlen, benannt nach Marin Mersenne, einem französischen Mathematiker des 17. Jahrhunderts.

Wenn Sie mehr über Primzahlen und die Rekordbilanz bei der Suche nach ihnen erfahren wollen, klicken Sie auf diesen externen Link.

4.4.3 Teilbarkeit

4.4.3 Teilbarkeit

4.4.3.1 Der größte gemeinsame Teiler (ggT)

4.4.3.2 Darstellung des ggT(a, b) als Summe von Vielfachen von a und b

4.4.3.3 Die Euler'sche Phi-Funktion



Gliederung

Aufbauend auf der eindeutigen Primfaktorzerlegung von natürlichen Zahlen werden die Begriffe **größter gemeinsamer Teiler (ggT)** und **kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)** von zwei oder mehr natürlichen Zahlen eingeführt – Begriffe, die Ihnen aus der Schulmathematik bekannt sein dürften.

4.4.3.1 Der größte gemeinsame Teiler (ggT)

Am einfachsten bestimmt man ggT und kgV zweier natürlicher Zahlen mithilfe von deren Primfaktorzerlegung.

Beispiel:

Gesucht sind ggT(36, 15) und kgV(36, 15).

Primfaktorzerlegungen:

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^0$$

$$15 = 3 \cdot 5 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

Man liest sofort ab:

$$\text{ggT}(36, 15) = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = 3$$

$$\text{kgV}(36, 15) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 = 180$$

In den ggT (bzw. das kgV) geht also jeder Primfaktor mit seiner kleinsten (bzw. größten) in den jeweiligen Zerlegungen auftretenden Potenz ein.

Anhand des Beispiels kann man leicht den folgenden Zusammenhang erkennen:



Merksatz

Für natürliche Zahlen $a, b \geq 1$ gilt: **$\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$**



Definition

Ganz wichtig wird für uns der Begriff der **Teilerfremdheit**:

Zwei natürliche Zahlen ≥ 1 heißen **teilerfremd**, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler gleich 1 ist.



Hinweis

Gemäß dieser Definition ist 1 zu jeder natürlichen Zahl, auch zu sich selbst, teilerfremd.

Die Ermittlung des ggT mittels einer Primfaktorzerlegung ist zwar einleuchtend, aber für große Zahlen alles andere als effizient. Wie wir noch erkennen werden, gehört die Primfaktorzerlegung großer Zahlen zu den „schweren“, d. h. rechenintensiven Problemen der Informatik, jedenfalls wenn die Primfaktoren der zu zerlegenden Zahl ihrerseits groß sind.

Es gibt aber einen sehr effizienten, also schnellen Algorithmus zur Berechnung des ggT, der ohne Primfaktorzerlegung auskommt – dieser geht auf Euklid zurück. Sie sehen, welch lange Tradition die Beschäftigung mit der Zahlentheorie hat.

Der **euklidische Algorithmus zur Berechnung des ggT** zweier natürlicher Zahlen a und b (beide $\neq 0$) soll im Folgenden dargelegt werden.

Die Methode entspricht fortgesetzter Division mit Rest: Man dividiert zunächst a durch b .

Falls die Division aufgeht (sich also der Rest 0 ergibt), ist der Nenner der gesuchte ggT.

Ist der Rest $\neq 0$, so wird der Nenner durch diesen Rest geteilt.

Das geht so weiter, bis sich eine Division mit verschwindendem Rest ergibt. Der Nenner dieser letzten Division ist dann der gesuchte ggT.

Es ist leicht einzusehen, dass dieser Algorithmus nach endlich vielen Schritten zum Ziel kommen muss: Die Reste bilden eine streng monoton fallende Folge von natürlichen Zahlen, und die muss irgendwann enden.

Beispiel:

$$2406 : 654 = 3 \text{ Rest } 444$$

$$654 : 444 = 1 \text{ Rest } 210$$

$$444 : 210 = 2 \text{ Rest } 24$$

$$210 : 24 = 8 \text{ Rest } 18$$

$$24 : 18 = 1 \text{ Rest } 6$$

$$18 : 6 = 3 \text{ Rest } 0 \Rightarrow \quad \mathbf{ggT(2406, 654) = \underline{6}}$$

Die folgende Simulation führt Ihnen die Berechnung des ggT zweier beliebiger natürlicher Zahlen gemäß dem euklidischen Algorithmus mit allen Zwischenresultaten vor.



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

[https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Der_gr%C3%B6%C3%9Fte_gemeinsame_Teiler_\(ggT\)](https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Der_gr%C3%B6%C3%9Fte_gemeinsame_Teiler_(ggT))



Berechnung des ggT

Berechnung von ggT(187, 5)

Berechnen

Reset

1. Schritt: $187 : 5 = 37 \text{ Rest } 2$

2. Schritt: $5 : 2 = 2 \text{ Rest } 1$

3. Schritt: $2 : 1 = 2 \text{ Rest } 0$

$\Rightarrow \mathbf{ggT(187, 5) = 1}$

Beweis der Korrektheit des euklidischen Algorithmus:

Das Teilen von a durch b ergebe q Rest r , also

$$(*) \quad \mathbf{a = q \cdot b + r} \quad \text{mit } 0 \leq r \leq b-1 \text{ und } q \in \mathbb{N}$$

Falls sich $\mathbf{r = 0}$ ergibt, ist man fertig, denn dann gilt: $\mathbf{ggT(a, b) = b}$

Sei also $r \neq 0$.

Behauptung:

Dann gilt: $\mathbf{ggT(a, b) = ggT(b, r)}$

Beweis:

Wir definieren zur Abkürzung: $\mathbf{d := ggT(a, b)}$.

Dann folgt aus (*): d teilt r .

Denn $r = a - q \cdot b$, und die Differenz zweier durch d teilbarer Zahlen ist ihrerseits durch d teilbar.

d ist also Teiler von b und r ; auch der größte?

Sei t irgendein gemeinsamer Teiler von b und r . (**zu zeigen:** Dann gilt $\mathbf{t \leq d}$)

Dann teilt (wegen (*)) t auch a .

$\Rightarrow$ t ist gemeinsamer Teiler von a und b .

$\Rightarrow$ **$t \leq d$** (denn d ist **größter** gemeinsamer Teiler von a und b)

Damit ist alles klar, denn wenn d gemeinsamer Teiler von b und r ist und für jeden anderen gemeinsamen Teiler t von b und r gilt: **$t \leq d$** , dann muss d **größter** gemeinsamer Teiler von b und r sein.

Mittels der Aussage der gerade bewiesenen Behauptung wird somit das ursprüngliche Problem („ $\text{ggT}(a, b)$ “) auf ein äquivalentes mit kleineren Zahlen („ $\text{ggT}(b, r)$ “) zurückgeführt. Das liefert einen rekursiven Algorithmus, der zwangsläufig endet (bei Rest 0).

4.4.3.2 Darstellung des $\text{ggT}(a, b)$ als Summe von Vielfachen von a und b

Aus der Analyse des euklidischen Algorithmus folgt der

Satz:

Der ggT zweier natürlicher Zahlen a und b kann als „ganzahlige Linearkombination“ von a und b (Summe bzw. Differenz von Vielfachen von a und b) geschrieben werden.

Andere Formulierung:

Sei $d := \text{ggT}(a, b)$.

Dann gibt es ganze Zahlen m, n mit **$d = m \cdot a + n \cdot b$** .

Beweis:

Der euklidische Algorithmus liefert die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{array}{ll}
a = q_0 \cdot b + r_1 & (0 < r_1 < b) \\
b = q_1 \cdot r_1 + r_2 & (0 < r_2 < r_1) \\
r_1 = q_2 \cdot r_2 + r_3 & (0 < r_3 < r_2) \\
\cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot \\
r_{n-3} = q_{n-2} \cdot r_{n-2} + r_{n-1} & (0 < r_{n-1} < r_{n-2}) \\
r_{n-2} = q_{n-1} \cdot r_{n-1} + r_n & (0 < r_n < r_{n-1}) \\
r_{n-1} = q_n r_n & \Rightarrow \quad \underline{\underline{d = r_n}}
\end{array}$$

Die zweitletzte Gleichung liefert

$$d = r_n = r_{n-2} - q_{n-1} \cdot r_{n-1}$$

Setzt man hierin für r_{n-1} die nach r_{n-1} aufgelöste darüber stehende Gleichung ein, so erhält man:

$$\begin{aligned}
d &= r_{n-2} - q_{n-1}(r_{n-3} - q_{n-2} \cdot r_{n-2}) \\
&= -q_{n-1} \cdot r_{n-3} + (1 + q_{n-1} \cdot q_{n-2}) \cdot r_{n-2}
\end{aligned}$$

Setzt man diese Prozedur fort (als Nächstes wird hier r_{n-2} mittels der Gleichung darüber durch r_{n-3} und r_{n-4} ausgedrückt), so erkennt man, dass d in jedem Fall als „ganzzahlige Linearkombination“ zweier aufeinander folgender Reste ausgedrückt werden kann.

Ist man in obigem Gleichungssystem damit ganz oben angekommen, hat man letztlich d als ganzzahlige Linearkombination von a und b ausgedrückt. Damit ist man am Ziel angekommen.

Beispiel:

Bei der Berechnung ergab sich die folgende Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned}
2406 &= 3 \cdot 654 + 444 \\
654 &= 1 \cdot 444 + 210 \\
444 &= 2 \cdot 210 + 24 \\
210 &= 8 \cdot 24 + 18 \\
24 &= 1 \cdot 18 + 6 \\
18 &= 3 \cdot 6 \quad (\Rightarrow \quad d = 6)
\end{aligned}$$

Das oben beschriebene Aufrollen des Gleichungssystems von unten nach oben liefert:

$$\begin{aligned}
6 &= 24 - 1 \cdot 18 = 24 - (210 - 8 \cdot 24) \\
&= -210 + 9 \cdot 24 = -210 + 9 \cdot (444 - 2 \cdot 210) \\
&= 9 \cdot 444 - 19 \cdot (654 - 444) \\
&= -19 \cdot 654 + 28 \cdot 444 = -19 \cdot 654 + 28 \cdot (2406 - 3 \cdot 654) \\
&= \underline{\underline{28 \cdot 2406 - 103 \cdot 654}}
\end{aligned}$$

Damit ist die gesuchte Darstellung gefunden.

Übungsaufgabe 4.4.2

Ist die Darstellung von $d = \text{ggT}(a, b)$ als

$$d = m \cdot a + n \cdot b$$

eindeutig, oder gibt es noch andere Paare m, n von ganzen Zahlen, die diese Darstellung liefern?

Lösung

Die Darstellung ist nicht eindeutig; es gibt sogar unendlich viele Zahlenpaare m, n , die die Gleichung $d = m \cdot a + n \cdot b$ erfüllen.

Gelte nämlich $d = m \cdot a + n \cdot b$ für zwei ganze Zahlen m und n .

Dann gilt für ein beliebiges $k \in \mathbb{Z}$:

$$d = m \cdot a + n \cdot b + k \cdot a \cdot b - k \cdot a \cdot b$$

$$= (m + k \cdot b) \cdot a + (n - k \cdot a) \cdot b$$

4.4.3.3 Die Euler'sche Phi-Funktion

Wir schließen dieses Kapitel mit einer letzten Definition samt einigen Beispielen.



Definition

Für eine natürliche Zahl $n > 1$ ist die Euler'sche Phi-Funktion $\Phi(n)$ gleich der Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen a mit $1 \leq a \leq n$.

Beispiele:

a) Die zu 8 teilerfremden Zahlen ≤ 8 sind 1, 3, 5, 7 $\Rightarrow \underline{\underline{\Phi(8) = 4}}$

b) Die zu 7 teilerfremden Zahlen ≤ 7 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 $\Rightarrow \underline{\underline{\Phi(7) = 6}}$

c) Die zu 15 teilerfremden Zahlen ≤ 15 sind 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 $\Rightarrow \underline{\underline{\Phi(15) = 8}}$

Aus den Beispielen b) und c) ergeben sich folgende



Merksatz

Regel 1: p Primzahl $\Rightarrow \underline{\underline{\Phi(p) = p - 1}}$

Regel 2: $n = p \cdot q$, wobei p und q Primzahlen sind mit $p \neq q$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\Phi(p \cdot q) = (p - 1)(q - 1)}}$$

Regel 1 ist klar.

Regel 2 macht man sich wie folgt klar:

Zur Bestimmung der zu $p \cdot q$ teilerfremden Zahlen streicht man aus der Folge der $p \cdot q$ Zahlen $1, 2, \dots, p \cdot q$ zunächst die q Vielfachen von p und dann die p Vielfachen von q .

Dabei hat man aber die letzte Zahl, $p \cdot q$, zweimal gestrichen (und die anderen höchstens einmal).

Die Anzahl der ungestrichenen Zahlen – die dann offenbar teilerfremd zu $p \cdot q$ sind – beträgt somit

$$\Phi(p \cdot q) = p \cdot q - p - q + 1 = \underline{\underline{(p-1)(q-1)}}$$

Diese Eigenschaft benötigen wir für die Begründung des RSA-Verfahrens in Kapitel 5.8.

Allgemein gilt der folgende

Satz:

Habe n die Primfaktorzerlegung

$$n = p_1^{t_1} \cdot p_2^{t_2} \cdot \dots \cdot p_r^{t_r}.$$

Dann gilt:



$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

| $\sqrt{x}$ Gl. 4.4.3

Diese allgemeine Aussage soll hier nicht bewiesen werden, da wir sie im Folgenden nicht benötigen.

4.4.4 Die Modulo-Arithmetik

4.4.4 Die Modulo-Arithmetik

4.4.4.1 Restklassen modulo m

4.4.4.2 Rechenoperationen mit Restklassen

4.4.4.3 Praktische Rechenverfahren modulo m

4.4.4.4 Multiplikationstafeln modulo m

4.4.4.5 Inverse modulo m

4.4.4.6 Berechnung von Inversen

4.4.4.7 Das Euler'sche Theorem



Im Folgenden werden Sie einige mathematische Hintergründe der Modulo-Operation kennen lernen, der Sie schon im Zusammenhang mit der Caesar-Chiffrierung begegnet sind.

4.4.4.1 Restklassen modulo m



Definition

Sei m eine natürliche Zahl ≥ 1 .

Zwei ganze Zahlen a und b heißen **kongruent modulo m** , wenn $a - b$ durch m teilbar ist. m wird **Modul** genannt.

Schreibweise: $a \equiv b \pmod{m}$



Hinweis

Kongruenz modulo m ist eine binäre Relation in $\mathbb{Z}$.

Beispiel:

Es gilt:

$$\begin{aligned} 19 &\equiv 5 \pmod{7} \\ 19 &\equiv 26 \pmod{7} \\ 19 &\equiv -2 \pmod{7} \end{aligned}$$


Merksatz

Zwei ganze Zahlen sind genau dann kongruent modulo m , wenn sie bei Division durch m denselben Rest ergeben.

Denn genau dann ist ihre Differenz ein Vielfaches von m .

Übungsaufgabe 4.4.3

Beweisen Sie die Behauptung:

Eine natürliche Zahl a der Gestalt $a_n a_{n-1} \dots a_0$ in Dezimalschreibweise ($a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$: Ziffern von a) ist kongruent modulo 9 zu ihrer Quersumme $a_n + a_{n-1} + \dots + a_0$.

Lösung

Zu zeigen: $a - (a_n + a_{n-1} + \dots + a_0)$ ist Vielfaches von 9:

$$\begin{aligned} &a - (a_n + a_{n-1} + \dots + a_0) \\ &= (10^n \cdot a_n + 10^{n-1} \cdot a_{n-1} + \dots + 10^1 \cdot a_1 + 10^0 \cdot a_0) \\ &\quad - (a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0) \\ &= (10^n - 1) \cdot a_n + (10^{n-1} - 1) \cdot a_{n-1} + \dots + (10^1 - 1) \cdot a_1 \end{aligned}$$

Jede der Klammern liefert aber eine Zahl, deren Ziffern ausschließlich Neunen sind und die somit Vielfache von 9 ist. Das muss dann auch für die Summe gelten.



Aus der Behauptung in der Aufgabe folgt die altbekannte Regel, dass eine ganze Zahl genau dann durch 9 teilbar ist, wenn dies für ihre Quersumme gilt.

Von zentraler Bedeutung ist die folgende Eigenschaft der Kongruenz modulo m:

Satz:

Die Kongruenz modulo m ist **verträglich mit Addition und Multiplikation**, d. h.

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv a' \pmod{m} \\ b \equiv b' \pmod{m} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} (1) & a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \\ (2) & a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{m} \end{array} \right.$$

Beweis:

Die Voraussetzungen lassen sich folgendermaßen formulieren:

Es gibt ganze Zahlen x, y mit

$$a - a' = m \cdot x$$

$$b - b' = m \cdot y$$

Das werden wir in Folgenden benutzen.

Für (1) ist zu zeigen: $(a + b) - (a' + b')$ ist Vielfaches von m:

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = m \cdot (x + y) \quad \text{OK!}$$

Für (2) ist zu zeigen: $a \cdot b - a' \cdot b'$ ist Vielfaches von m:

$$\begin{aligned} a \cdot b - a' \cdot b' &= a \cdot b - a' \cdot b + a' \cdot b - a' \cdot b' \\ &= (a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b') \\ &= m \cdot x \cdot b + a' \cdot m \cdot y = m \cdot (x \cdot b + y \cdot a') \quad \text{OK!} \end{aligned}$$



Sei m eine natürliche Zahl ≥ 1 .

Die Menge aller ganzen Zahlen, die bei Division durch m denselben Rest liefern, nennt man eine **Restklasse modulo m**.

Die Restklasse modulo m, die die Zahl a enthält, bezeichnet man mit $[a]_m$.

Als **Repräsentanten einer Restklasse** bezeichnet man dasjenige Element a aus dieser Restklasse mit $0 \leq a \leq m-1$.

Beispiel:

$$[5]_3 = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$$

Der Repräsentant von $[5]_3$ ist 2.

$$[-1]_7 = \{\dots, -8, -1, 6, 13, 20, \dots\}$$

Der Repräsentant von $[-1]_7$ ist 6.

$$\text{Es gilt: } [-8]_7 = [-1]_7 = [6]_7 = \dots$$

Für festen Modul m gibt es offenbar m verschiedene Restklassen modulo m , denn bei Division durch m können nur die m verschiedenen Reste $0, 1, \dots, m-1$ auftreten.

Innerhalb einer Restklasse modulo m ist jedes Element zu jedem anderen kongruent modulo m .

Die Kongruenz modulo m liefert also eine Aufteilung der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen in m disjunkte Restklassen modulo m . Jede Restklasse enthält abzählbar unendlich viele Elemente.



Die binäre Relation „Kongruenz modulo m “ ist eine **Äquivalenzrelation**, denn sie ist **reflexiv, symmetrisch** und **transitiv**.

Die Restklassen modulo m stellen somit die zugehörigen **Äquivalenzklassen** dar.

Diese Begriffe, die wir im Folgenden nicht weiter benötigen werden, wurden im Bachelormodul, Relationen und Funktionen ausführlich behandelt.

Folgerung:

Für festen Modul m ist $\mathbb{Z}$ die disjunkte Vereinigungsmenge der Restklassen modulo m :

$$\mathbb{Z} = [0]_m \cup [1]_m \cup \dots \cup [m-1]_m$$

Beispiel:

Für $m = 3$ gilt:

$$[0]_3 = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

$$[1]_3 = \{\dots, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$

$$[2]_3 = \{\dots, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$

und offensichtlich gilt:

$$\mathbb{Z} = [0]_3 \cup [1]_3 \cup [2]_3.$$

4.4.4.2 Rechenoperationen mit Restklassen



Definition

Die Menge aller Restklassen modulo m bezeichnet man mit Z_m :

$$Z_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$$

Im Folgenden werden Sie lernen, dass man mit Restklassen fast so rechnen kann wie mit ganzen Zahlen.

Auf Z_m kann man nämlich die Operationen Addition $\oplus$ sowie Multiplikation $\otimes$ definieren durch:

$$[a]_m \oplus [b]_m := [a + b]_m$$

$$[a]_m \otimes [b]_m := [a \cdot b]_m$$

Will man also die „Summe“ zweier Restklassen $[a]_m$ und $[b]_m$ bestimmen, so nimmt man aus jeder der Restklassen irgendein Element (z. B. a bzw. b), und die (eindeutige) Restklasse, die die Zahl $a + b$ als Element enthält, ist die „Summenrestklasse“.

Genauso läuft die Produktbildung.

Entscheidend für das Funktionieren dieser „Rechenoperationen mit Restklassen“ ist es, dass man unabhängig von der speziellen Wahl der Elemente aus den „Operandenrestklassen“ $[a]_m$ und $[b]_m$ immer dieselbe „Summenrestklasse“ $[a + b]_m$ erhält.

Probieren Sie das aus!

Die Ursache dafür liegt in der Verträglichkeit der Kongruenz modulo m mit Addition und Multiplikation begründet.

Vereinfachung der Schreibweise:

Von nun an sollen bei festgelegtem Modul m die Symbole a, b, c usw. die Restklassen modulo m bezeichnen (statt $[a]_m, [b]_m, [c]_m$ usw.). In der Regel sind dabei a, b, c usw. die Repräsentanten der jeweiligen Restklassen.

Beispielsweise ist 0 (bzw. 1) dann die Restklasse, die die Zahl 0 (bzw. 1) enthält.

Es ist leicht einzusehen, dass die folgenden Rechenregeln gelten:

Seien $a, b, c \in Z_m$, dann gilt:



Merksatz

- | | | | |
|-----|--|---|-------------------|
| (a) | $a \oplus b = b \oplus a$ | $a \otimes b = b \otimes a$ | Kommutativgesetz |
| (b) | $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ | $(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$ | Assoziativgesetz |
| (c) | $a \oplus 0 = a$ | $a \otimes 1 = a$ | |
| (d) | $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$ | | Distributivgesetz |
| (e) | Für jedes $a \in \mathbb{Z}_m$ gibt es ein eindeutiges Element $(-a) \in \mathbb{Z}_m$ mit $a \oplus (-a) = 0$. | | |

Damit sind auf der Menge der Restklassen modulo m Addition, Subtraktion und Multiplikation definiert, und die entsprechende Arithmetik funktioniert wie im Falle ganzer Zahlen.

Aber was ist mit der **Division** und der **Teilbarkeit**?

Division durch a ist ja äquivalent zur Multiplikation mit dem Kehrwert a^{-1} von a. Aber Kehrwerte (Inverse) a^{-1} von ganzen Zahlen a sind (außer für $a = \pm 1$) keine ganzen Zahlen, sondern Brüche – wie steht es damit bei Restklassen modulo m? Das müssen wir genauer untersuchen.

Zur Vereinfachung führen wir die folgende Schreibweise ein:

Statt $[7]_9 \oplus [5]_9 = [3]_9$ schreiben wir $7 + 5 = 3$ (in $\mathbb{Z}_9$),

wobei die auftretenden Zahlen die Repräsentanten der entsprechenden Restklassen darstellen.

Davon abgesehen ist diese Schreibweise äquivalent zur schon oben verwendeten Schreibweise $7 + 5 \equiv 3 \pmod{9}$.



Die Abbildung eines beliebigen Elements einer Restklasse auf deren Repräsentanten entspricht offenbar der oben eingeführten Modulo-Operation.

4.4.4.3 Praktische Rechenverfahren modulo m

Das Berechnen komplizierter Ausdrücke modulo m, also innerhalb der Menge $\mathbb{Z}_m$ der Restklassen modulo m, ist in der Regel viel einfacher als innerhalb der Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen.

Statt (bei einer Berechnung innerhalb von $\mathbb{Z}_m$) erst ganz zum Schluss eine Modulo-m-Operation durchzuführen, um zu einem (ganzzahligen) Ergebnis zwischen 0 und m-1 zu gelangen, kann man diese Modulo-m-Operation zusätzlich zwischendurch, also auf

beliebige Zwischenergebnisse, anwenden. Dies tut man in der Regel immer dann, wenn das Zwischenresultat größer als m ist.

Dass dies funktioniert, liegt an der Verträglichkeit der Modulo-Operation mit Addition und Multiplikation.

Beispiel 1:

Es soll $15^{81} \bmod 13$ berechnet werden

Kein vernünftiger Mensch würde erst 15^{81} in voller Schönheit berechnen, um das Resultat dann durch 13 zu dividieren und schließlich den Divisionsrest als Ergebnis zu notieren!

Besser ist es, die Modulo-Operation zunächst auf die Basis 15 anzuwenden:

$$\begin{aligned} 15 &\equiv 2 \pmod{13} \\ \Rightarrow 15^{81} &\equiv 2^{81} \pmod{13} \end{aligned}$$

Außerdem gilt:

$$\begin{aligned} 2^6 &= 64 \equiv -1 \pmod{13} \\ \Rightarrow 2^{12} &\equiv (-1)^2 = 1 \pmod{13} \\ \Rightarrow 2^{81} &= (2^{12})^6 \cdot 2^9 \equiv 1^6 \cdot 2^9 = 2^9 \pmod{13} \\ \Rightarrow 2^{81} &\equiv 2^9 = 2^6 \cdot 2^3 \equiv (-1) \cdot 8 \equiv \underline{\underline{5}} \pmod{13} \end{aligned}$$

Beispiel 2:

Ist 999.999 durch 7 teilbar?

Diese Frage kann man ohne aufwändige Division wie folgt schnell beantworten:

$$\begin{aligned} 999.999 &= 10^6 - 1 \\ 10 &\equiv 3 \pmod{7} \quad \Rightarrow 10^6 \equiv 3^6 \pmod{7} \\ \text{Außerdem gilt:} \quad 3^6 &= (3^2)^3 \equiv 2^3 \equiv 1 \pmod{7} \\ \Rightarrow 10^6 &\equiv 1 \pmod{7} \\ \Rightarrow 10^6 - 1 &\equiv 0 \pmod{7} \end{aligned}$$

Antwort: Ja, 999.999 ist das Vielfache von 7.

Übungsaufgabe 4.4.4

Beweisen Sie ohne viel Rechnerei, dass gilt:

$$139789358 \cdot 39785309 \equiv -3 \pmod{25}.$$

Lösung

Man erkennt sofort:

$$139789358 \equiv 8 \pmod{25}$$

$$39785309 \equiv 9 \pmod{25}$$

$$\Rightarrow 139789358 \cdot 39785309 \equiv 8 \cdot 9 = 72 \equiv \underline{\underline{-3 \pmod{25}}}$$

4.4.4.4 Multiplikationstabellen modulo m

Schauen wir uns einmal die **Multiplikationstafel** für $\mathbb{Z}_6$ an:

$\mathbb{Z}_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

 Multiplikationstafel

Es ist wohl klar, wie diese Tafel zustande kommt: Die Zeile mit der „2“ ganz links und die Spalte mit der „4“ ganz oben schneiden sich in einem Feld, in dem das Produkt dieser Elemente $\in \mathbb{Z}_6$ steht, nämlich 2.

Eingetragen werden nach unserer Übereinkunft ja nur die Repräsentanten der Restklassen: Auf jedes Ergebnis einer Multiplikation wird also die Operation „modulo 6“ angewandt.

Beim Betrachten dieser Multiplikationstafel erkennen wir einige Unterschiede im Vergleich zur Arithmetik ganzer Zahlen:

Aus $a \cdot b = 0$ (in $\mathbb{Z}_m$) folgt nicht unbedingt $a = 0$ oder $b = 0$, (wie es für ganze Zahlen a, b der Fall wäre), denn z. B. $2 \cdot 3 = 0$ (in $\mathbb{Z}_6$). Dies kann für Faktoren 2, 3 oder 4 auftreten – diese Zahlen nennt man **Nullteiler modulo 6**.

Durch Nullteiler darf man auch nicht kürzen, denn z. B.

$$3 \cdot 1 = 3 \cdot 5 \pmod{6}, \text{ aber}$$

$$1 \neq 5 \pmod{6}$$

Aber kommen wir auf unsere frühere Fragestellung zurück: Welche der Elemente $a \in \mathbb{Z}_m$ haben Inverse (Kehrwerte) $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$?

Dazu müsste offenbar gelten: $a \cdot a^{-1} = 1$ (in $\mathbb{Z}_m$)

Betrachten wir die Multiplikationstafel für $\mathbb{Z}_6$ und achten auf Einsen als Einträge. Wir erkennen Folgendes: Natürlich gilt $1 \cdot 1 = 1$ (in $\mathbb{Z}_6$), also die 1 ist ihre eigene Inverse. Das gilt übrigens für jeden Modul m .

Aber es gilt auch: $5 \cdot 5 = 1$ (in $\mathbb{Z}_6$).

5 ist also die Inverse von sich selbst (in $\mathbb{Z}_6$). Somit entspricht die Division durch 5 einer Multiplikation mit 5 – zumindest in $\mathbb{Z}_6$.

Übungsaufgabe 4.4.5

Stellen Sie die Multiplikationstafel für $\mathbb{Z}_5$ auf, indem Sie die Zahlenwerte für die Produkte in die unten wiedergegebene Tabelle eintragen. Ein Klick auf den „Fertig“-Button verrät Ihnen, ob Sie richtig liegen.

Was fällt Ihnen an den Tafeleinträgen auf – im Gegensatz zur Multiplikationstafel für $\mathbb{Z}_6$?



An dieser Stelle befindet sich online ein interaktives Medienelement.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Multiplikationstabeln_modulo_m

Klicken Sie auf eins der Felder, um die Zahl darin zu erhöhen und füllen Sie das Feld so aus.

$\mathbb{Z}_5$	0	1	2	3	4
0					
1					
2					
3					
4					

Auswerten

Lösung

Beobachtung:

In jeder Zeile und Spalte (außer der 0-Zeile bzw. -Spalte) treten sämtliche Zahlen x mit $0 \leq x \leq 4$ genau einmal auf.

Jede Zahl $\neq 0$ hat genau eine Inverse; es gibt außer 0 keine Nullteiler.

Wie lautet die allgemeine Regel, welche Elemente $\in \mathbb{Z}_m$ Inverse besitzen und welche nicht? Was vermuten Sie?

4.4.4.5 Inverse modulo m



Definition

Ein $a \in \mathbb{Z}_m$ heißt **invertierbar**, wenn es ein $a' \in \mathbb{Z}_m$ gibt mit $a \cdot a' = a' \cdot a = 1$ (in $\mathbb{Z}_m$).

a' heißt dann **Inverse von a** (in $\mathbb{Z}_m$).

Schreibweise: $a' =: a^{-1}$



Hinweis

Inverse sind (wenn sie existieren) eindeutig.

Übungsaufgabe 4.4.6

Sei $a \in \mathbb{Z}_m$.

Beweisen Sie, dass es keine zwei verschiedenen Inversen von a in $\mathbb{Z}_m$ geben kann.

Lösung

a' und a'' seien Inverse von a in $\mathbb{Z}_m$. Dann gelten die folgenden Gleichungen in $\mathbb{Z}_m$:

$$\Rightarrow a \cdot a' = a \cdot a'' = 1$$

Multiplikation mit a' liefert:

$$a' \cdot (a \cdot a') = a' \cdot (a \cdot a'')$$

$$\Rightarrow (a' \cdot a) \cdot a' = (a' \cdot a) \cdot a'' \quad (\text{Assoziativgesetz})$$

$$\Rightarrow 1 \cdot a' = 1 \cdot a''$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{a' = a''}}$$

Der folgende Satz klärt, welche Elemente von $\mathbb{Z}_m$ invertierbar sind.

Satz:

Ein $a \in \mathbb{Z}_m$ ist genau dann invertierbar, wenn a und m teilerfremd sind.

Mit anderen Worten:

$$a \in \mathbb{Z}_m \text{ invertierbar} \Leftrightarrow \text{ggT}(a, m) = 1$$

Beweis:

Es ist zu zeigen, dass die linke Eigenschaft die rechte impliziert und umgekehrt.

$\Rightarrow$: a sei invertierbar.
 $\Leftrightarrow$ Es gibt ein $a' \in \mathbb{Z}_m$ mit $a \cdot a' = 1$ (in $\mathbb{Z}_m$).
 $\Leftrightarrow$ $a \cdot a' - 1$ ist Vielfaches von m .
 $\Leftrightarrow$ Es gibt ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot a' + k \cdot m = 1$.
 $\Rightarrow$ Jeder gemeinsame Teiler von a und m muss auch $a \cdot a' + k \cdot m = 1$ teilen.
 $\Rightarrow$ 1 ist der einzige gemeinsame Teiler von a und m .
 $\Leftrightarrow$ $\text{ggT}(a, m) = 1$
 $\Leftarrow$: Es gelte $\text{ggT}(a, m) = 1$.

Nach Kapitel 4.4.3.2 lässt sich 1 dann als „ganzahlige Linearkombination“ von a und m schreiben:

$\Leftrightarrow$ Es gibt $a', l \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot a' + m \cdot l = 1$
 $\Leftrightarrow$ $a \cdot a' = 1$ (in $\mathbb{Z}_m$)

Der folgende kleine Satz ist von großem Nutzen:

Satz:

$a, b \in \mathbb{Z}_m$ invertierbar $\Rightarrow a \cdot b$ ist invertierbar in $\mathbb{Z}_m$ mit $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$

Beweis:

Die Satzbehauptung wird klar durch:

$$(a \cdot b)^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot b^{-1} \cdot a \cdot b = b^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) \cdot b = b^{-1} \cdot 1 \cdot b = b^{-1} \cdot b = 1 \text{ (in } \mathbb{Z}_m)$$

Folgerung 1:

In $\mathbb{Z}_p$ mit p Primzahl ist jedes Element $\neq 0$ invertierbar.



Hinweis

Für $p = 5$ ist dies aus der Lösung von Übungsaufgabe 4.4.5 ersichtlich.

Folgerung 2:

Die Anzahl der invertierbaren Elemente von $\mathbb{Z}_m$ ist gleich $\Phi(m)$.



Hinweis

$\Phi(m)$ ist die Euler'sche Phi-Funktion von m (siehe Kapitel 4.4.3.3), also die Anzahl der zu m teilerfremden natürlichen Zahlen a mit $1 \leq a \leq m$.

Beispiel 1:

Multiplikationstafel für $\mathbb{Z}_7$:

$\mathbb{Z}_7$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Multiplikationstafel

Wir erkennen:

In jeder Spalte und Zeile (außer der ersten) kommt jede Zahl von 0 bis 6 genau einmal vor.

⇒ Es gibt keine Nullteiler $\neq 0$. Jedes von 0 verschiedene Element $\in \mathbb{Z}_7$ ist invertierbar.

Übersicht der Inversen:

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

Übersicht der Inversen zur Multiplikationstafel

Beispiel 2:

Die besondere Rolle von invertierbaren Elementen wird im folgenden Zahlenbeispiel deutlich.

Bei jeder Modulo-Operation geht ja Information verloren: Wendet man z. B. die Modulo-1000-Operation auf eine ganze Zahl mit vielen Dezimalstellen an, so werden alle Ziffern bis auf die letzten drei gestrichen.

So gilt: $357 \cdot 789 = 281673 \equiv 673 \pmod{1000}$

Wenn aber die beteiligten Faktoren $\in \mathbb{Z}_{1000}$ **invertierbar modulo 1000** sind, so kann man bei Vorgabe des Produktes 673 und eines der Faktoren, sagen wir 357, sofort den zweiten Faktor berechnen:

$$2. \text{ Faktor} = 673 \cdot 357^{-1} \pmod{1000} = 673 \cdot 493 =$$

$$331789 = \underline{\underline{789}} \pmod{1000}$$

Hier kann die Berechnung von $357^{-1} = 493 \pmod{1000}$ mithilfe des euklidischen Algorithmus erfolgen, wie im folgenden Kapitel dargelegt wird.

4.4.4.6 Berechnung von Inversen

Nun wissen wir zwar, dass gewisse Elemente $\in Z_m$ Inverse haben – aber wie berechnet man die?

Aufgabenstellung:

Sei der Modul m gegeben und ein $a \in \mathbb{N}$ mit $0 < a < m$ und $\text{ggT}(a, m) = 1$.

Dann ist a , wie wir inzwischen wissen, invertierbar modulo m .

Gesucht: a' mit $a \cdot a' = 1$ (in Z_m), wobei $0 < a' < m$ gelten soll.

Somit ist a' , als Element von Z_m aufgefasst, offenbar die eindeutige Inverse von a .

Das Durchprobieren aller $x \in Z_m$ (Berechnen von $x \cdot a \pmod{m}$, bis man zum Resultat 1 gelangt: Brute-Force-Methode) ist für große m viel zu aufwändig.

Bessere Lösung:

$$\begin{aligned} \text{Es soll gelten: } & a \cdot a' = 1 \pmod{m} \\ \Leftrightarrow & \text{Es gibt eine ganze Zahl } k \text{ mit } a \cdot a' + k \cdot m = 1 \\ & \text{(denn } a \cdot a' - 1 \text{ ist Vielfaches von } m). \end{aligned}$$

Für vorgegebene Werte von a und m sind also ganze Zahlen a' und k gesucht, sodass

$$a \cdot a' + k \cdot m = 1$$

gilt (uns interessiert allerdings nur a').

Diese Aufgabe, nämlich $\text{ggT}(a, m)$ als „ganzzahlige Linearkombination“ von a und m auszudrücken, können wir aber effizient lösen, und zwar mithilfe des euklidischen Algorithmus.

Dieser Algorithmus dient also auch zur schnellen Berechnung von Inversen modulo m .

Beispiel:

Zu berechnen:

Die Inverse von 155 modulo 257, also $155^{-1} \pmod{257}$.

Wegen $\text{ggT}(155, 257) = 1$ ist diese Aufgabe lösbar.

Wir suchen also ganze Zahlen x, y , mit

$$155 \cdot x + 257 \cdot y = 1$$

x ist dann (modulo 257) die gesuchte Inverse von 155.

Wir führen den euklidischen Algorithmus für die Zahlen 257 und 155 durch:

$$\begin{aligned}
257 &= 1 \cdot 155 + 102 \\
155 &= 1 \cdot 102 + 53 \\
102 &= 1 \cdot 53 + 49 \\
53 &= 1 \cdot 49 + 4 \\
49 &= 12 \cdot 4 + 1 \quad (\Rightarrow \text{ggT}(257, 155) = 1)
\end{aligned}$$

Nun rollen wir diese Gleichungskette von unten nach oben auf:

$$\begin{aligned}
1 &= 49 - 12 \cdot 4 \\
&= 49 - 12 \cdot (53 - 49) = -12 \cdot 53 + 13 \cdot 49 \\
&= -12 \cdot 53 + 13 \cdot (102 - 53) = 13 \cdot 102 - 25 \cdot 53 \\
&= 13 \cdot 102 - 25 \cdot (155 - 102) = -25 \cdot 155 + 38 \cdot 102 \\
&= -25 \cdot 155 + 38 \cdot (257 - 155) \\
&= \underline{\underline{38 \cdot 257 - 63 \cdot 155}}
\end{aligned}$$

Demnach gilt $x = 155^{-1} \pmod{257} = \underline{\underline{-63 \pmod{257}}}$

Aber ist das Resultat -63 als Inverse von 155 modulo 257 OK? Nicht ganz, denn wir erwarten als Ergebnis eine Zahl zwischen 1 und 257, eben einen Repräsentanten der entsprechenden Restklasse.

Aber -63 ist ja auch nur korrekt „modulo 257“, also bis auf additive Vielfache von 257.

Addieren wir also: $-63 + 257 = \underline{\underline{194}}$

– und das ist unser korrektes Endresultat.

Das kann man natürlich etwas formaler herleiten:

Wir gehen aus vom Endergebnis des euklidischen Algorithmus:

$$1 = 38 \cdot 257 - 63 \cdot 155.$$

In Übungsaufgabe 4.5.2 haben wir aber gelernt, dass das Zahlenpaar (38, -63) in dieser Darstellung nicht das einzige ist, das dieses leistet – so addieren bzw. subtrahieren wir auf der rechten Seite $\pm 155 \cdot 257$. Das liefert:

$$\begin{aligned}
1 &= 38 \cdot 257 - 155 \cdot 257 - 63 \cdot 155 + 155 \cdot 257 \\
&= (38 - 155) \cdot 257 + (-63 + 257) \cdot 155 \\
&= -117 \cdot 257 + 194 \cdot 155
\end{aligned}$$

Und jetzt können wir direkt ablesen:

$$155^{-1} \pmod{257} = \underline{\underline{194}}$$

 Übungsaufgabe 4.4.7 a)

Berechnen Sie mittels des euklidischen Algorithmus:

$$63^{-1} \pmod{431}$$

Lösung

$$63^{-1} \pmod{431} = \underline{\underline{130}}$$

Übungsaufgabe 4.4.7 b)

Berechnen Sie mittels des euklidischen Algorithmus:

$$57^{-1} \pmod{203}$$

Lösung

$$57^{-1} \pmod{203} = \underline{\underline{57}}$$

Übungsaufgabe 4.4.7 c)

Berechnen Sie mittels des euklidischen Algorithmus:

$$357^{-1} \pmod{1000}$$

Lösung

$$357^{-1} \pmod{1000} = \underline{\underline{493}}$$

4.4.4.7 Das Euler'sche Theorem

Das Euler'sche Theorem bildet die Grundlage für viele asymmetrische Chiffrieralgorithmen.

Für den Beweis des **Euler'schen Theorems** sind einige Vorbereitungen erforderlich.

**Definition**

Die Menge der invertierbaren Elemente $\in \mathbb{Z}_m$ bezeichnet man mit $\mathbb{U}_m$.

Für ein $a \in \mathbb{U}_m$ definieren wir

$$a \cdot \mathbb{U}_m := \{z \in \mathbb{Z}_m \mid z = a \cdot x \text{ (in } \mathbb{Z}_m) \text{ für ein } x \in \mathbb{U}_m\}$$

$a \cdot \mathbb{U}_m$ ist also die Teilmenge von $\mathbb{Z}_m$, die sich ergibt, wenn man jedes Element $\in \mathbb{U}_m$ mit a multipliziert (in $\mathbb{Z}_m$).

Satz: $a \cdot \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_m$ für $a \in \mathbb{U}_m$.

Beweis:

- a) Wir beweisen zunächst: $a \cdot U_m \subseteq U_m$:
 Sei $x \in a \cdot U_m$ (zu zeigen: $\Rightarrow x \in U_m$)
 $\Rightarrow x = a \cdot z$ mit $a, z \in U_m$
 $\Rightarrow x \in U_m$ (denn das Produkt zweier Elemente ist seinerseits invertierbar)
- b) Jetzt beweisen wir: $U_m \subseteq a \cdot U_m$:
 Sei ein $x \in U_m$ gegeben; $a \in U_m$ gilt nach Voraussetzung
 (zu zeigen: $\Rightarrow x \in a \cdot U_m$)
 $\Rightarrow x = (a \cdot a^{-1}) \cdot x = a \cdot (a^{-1} \cdot x)$, und das ist $\in a \cdot U_m$
 da $a^{-1} \cdot x$ als Produkt zweier invertierbarer Elemente seinerseits invertierbar ist, also $\in U_m$ ist.

Beispiel:

Wir wählen als Modul $m = 10$. Offenbar gilt:

$$U_{10} = \{ 1, 3, 7, 9 \}$$

$$3 \cdot U_{10} = \{ 3, 9, 1, 7 \}$$

$$7 \cdot U_{10} = \{ 7, 1, 9, 3 \}$$

$$9 \cdot U_{10} = \{ 9, 7, 3, 1 \}$$

Multiplikation aller Elemente $\in U_{10}$ mit einem festen Element $\in U_{10}$ liefert also genau alle Elemente U_{10} zurück, nur in einer anderen Reihenfolge.

Satz (Euler'sches Theorem):

$a \in \mathbb{Z}_m$ sei invertierbar in $\mathbb{Z}_m$.

Dann gilt

$$a^{\Phi(m)} = 1 \text{ (in } \mathbb{Z}_m \text{)}$$

Beweis:

u sei das Produkt (in $\mathbb{Z}_m$) aller Elemente $\in U_m$:

$$u = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k \text{ (in } \mathbb{Z}_m \text{) mit } k := \Phi(m).$$

Wegen $a \cdot U_m = U_m$ (denn $a \in U_m$) bilden die Elemente $a \cdot x_1, a \cdot x_2, \dots, a \cdot x_k$ gerade eine Permutation der $k (= \Phi(m))$ Elemente $x_1, x_2, \dots, x_k \in U_m$.

$$\Rightarrow u = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k = (a \cdot x_1) \cdot (a \cdot x_2) \cdot \dots \cdot (a \cdot x_k) = a^k \cdot u \text{ (in } \mathbb{Z}_m \text{)}$$

Multiplikation mit u^{-1} (u ist ja invertierbar) liefert dann:

$$a^k = 1 \text{ (in } \mathbb{Z}_m \text{)}$$

Das ist die Satzbehauptung.

Beispiel:

Der Modul sei $m = 10$.

$$\Rightarrow U_{10} = \{1, 3, 7, 9\}, \phi(10) = 4$$

$$\text{Es gilt: } 3^4 = 81 = 1 \pmod{10}$$

$$7^4 = 2401 = 1 \pmod{10}$$

$$9^4 = 6561 = 1 \pmod{10}$$

Folgerung:

Sei p eine Primzahl.

Dann gilt für jede natürliche Zahl $a \geq 1$, die kein Vielfaches von p ist:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ (Kleiner Fermat'scher Satz)}$$

Denn $\phi(p) = p-1$, falls p Primzahl ist.



Im Kleinen Fermat'schen Satz sind für a beliebige natürliche Zahlen ≥ 1 zugelassen (sofern sie keine Vielfachen von p sind).

Begründung:

Da wir in $\mathbb{Z}_p$ rechnen, wird am Ende eine Operation modulo p durchgeführt.

Aufgrund der Verträglichkeit der Modulo-Kongruenz mit der Multiplikation dürfen diese Modulo-Operationen schon vorweg auf beliebige Zwischenprodukte von a^{p-1} angewandt werden und somit auch auf a selbst (siehe Kapitel 4.4.4.3).

a modulo p ist aber eine Zahl $\in \{0, 1, \dots, p-1\}$ und kann somit als Element $\in \mathbb{Z}_p$ aufgefasst werden. Und falls a kein Vielfaches von p ist, gilt $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. In diesem Fall ist a also invertierbar modulo p .

Daher ist der Kleine Fermat'sche Satz ein Spezialfall des Euler'schen Theorems.

 Übungsaufgabe 4.4.8

Beweisen Sie, dass für jede natürliche Zahl a gilt:

$$a^5 - a \text{ ist durch } 5 \text{ teilbar.}$$

Lösungshinweis

Multiplizieren Sie die Aussage des Kleinen Fermat'schen Satzes auf beiden Seiten mit a .

Lösung

Der Kleine Fermat'sche Satz besagt:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \text{ (falls } a \text{ nicht Vielfaches von } p \text{ ist).}$$

Erweitern mit a liefert

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

und diese Gleichung gilt auch, falls a Vielfaches von p ist (also $\equiv 0 \pmod{p}$), denn dann lautet die Gleichung einfach $0^p \equiv 0 \pmod{p}$

Es folgt also nach Subtraktion von a :

$$a^p - a \equiv 0 \pmod{p}.$$

Die Behauptung folgt für $p = 5$.



Hinweis

Für $a \in \mathbb{N}$ ist $a^5 - a$ sogar immer durch 30 teilbar.

Grund:

$$\text{Es gilt: } a^5 - a = (a^2 + 1) \cdot (a - 1) \cdot a \cdot (a + 1)$$

$a^5 - a$ enthält also als Faktoren drei aufeinander folgende ganze Zahlen. Von diesen drei Zahlen ist mindestens eine gerade (also durch 2 teilbar) und genau eine durch 3 teilbar. Somit enthält $a^5 - a$ Primfaktoren 2, 3 und 5 (Letzteres wurde in der Aufgabe gezeigt), ist somit durch $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ teilbar.

Für die Einführung von Einwegfunktionen im nachfolgenden Kapitel benötigen wir noch einen letzten Begriff, den der **primitiven Wurzel** von m .

Das Euler'sche Theorem sagt uns:

Falls $a \in \mathbb{Z}_m$ und m teilerfremd sind, gilt:

$$a^{\Phi(m)} = 1 \pmod{m}.$$

Wenn wir nun nacheinander die Potenzen von a bis $a^{\Phi(m)} \pmod{m}$ hinschreiben:

$$a, a^2, a^3, \dots, a^{\Phi(m)} \pmod{m},$$

so ist spätestens die letzte Potenz gleich 1 $\pmod{m}$.

Die Frage ist: Tritt die 1 schon vorher in dieser Reihe der Potenzen auf?

Falls dies nicht der Fall ist, nennen wir a eine **primitive Wurzel von m** .



Sei $m > 1$, $g \in \mathbb{N}$ mit $g < m$ und $\text{ggT}(g, m) = 1$. g heißt **primitive Wurzel von m** , falls $g^d \not\equiv 1 \pmod{m}$ für alle $d \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq d < \Phi(m)$.



Es gibt Moduln, die keine primitive Wurzel besitzen. Der Modul m hat genau dann (mindestens) eine primitive Wurzel, falls $m = 2$ oder 4 ist oder von der Form p^k oder $2 \cdot p^k$ ($k \in \mathbb{N}$), wobei p eine Primzahl $\neq 2$ ist.

Wenn m überhaupt primitive Wurzeln besitzt, dann ist ihre Anzahl gleich $\Phi(\Phi(m))$.

Das soll hier nicht bewiesen werden.

Beispiel:

3 ist primitive Wurzel von 7, denn (beachte: $\Phi(7) = 6$):

$$\begin{array}{lll} 3^1 = 3 & 3^2 \equiv 2 \pmod{7} & 3^3 \equiv 6 \pmod{7}, \\ 3^4 \equiv 4 \pmod{7} & 3^5 \equiv 5 \pmod{7} & 3^6 = 3^{\Phi(7)} \equiv 1 \pmod{7} \end{array}$$

2 ist aber keine primitive Wurzel von 7, denn:

$$2^1 = 2 \qquad 2^2 = 4 \qquad 2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

Übungsaufgabe 4.4.9

Beweisen Sie, dass der Modul $m = 8$ keine primitiven Wurzeln besitzt.

Lösung

Es gilt: $\Phi(8) = 4$.

Kandidaten $\in \mathbb{Z}_8$ für primitive Wurzeln von 8 sind die vier zu 8 teilerfremden Zahlen ≤ 8 , also 1, 3, 5 und 7.

Für alle diese Zahlen gilt: $a^4 \equiv 1 \pmod{8}$ nach dem Euler'schen Theorem.

1 ist offensichtlich keine primitive Wurzel von 8.

$$\begin{array}{llll} 3^1 = 3 & 3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8} & \Rightarrow & 3 \text{ auch nicht;} \\ 5^1 = 5 & 5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{8} & \Rightarrow & 5 \text{ auch nicht;} \\ 7^1 = 7 & 7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{8} & \Rightarrow & 7 \text{ auch nicht.} \end{array}$$

4.4.5 Einwegfunktionen

4.4.5 Einwegfunktionen

4.4.5.1 Definition des Begriffs Einwegfunktion

4.4.5.2 Kandidaten für Einwegfunktionen

Nun haben wir alle Voraussetzungen beisammen, um uns näher mit den schon öfters erwähnten **Einwegfunktionen** zu befassen, die ja allen asymmetrischen Chiffrierverfahren zugrunde liegen.

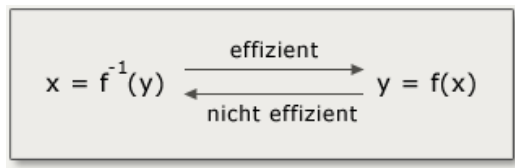
4.4.5.1 Definition des Begriffs Einwegfunktion



Definition

Eine injektive Funktion $f: X \rightarrow Y$ heißt **Einwegfunktion** (one-way-function), falls Folgendes gilt:

- Es gibt ein für alle $x \in X$ effizientes Verfahren zur Berechnung von $f(x)$.
- Es gibt für alle $y \in Y$ (mit wenigen Ausnahmen) kein effizientes Verfahren zur Bestimmung von x aus der Beziehung $y = f(x)$.



■ Veranschaulichung der Einwegfunktion

Eigentlich ist dies keine exakte mathematische Definition: Was bedeutet „effizient“ bzw. „nicht effizient“ in diesem Zusammenhang? Dazu sind einige Erläuterungen am Platze.

Was man unter einem „**effizienten**“ **Algorithmus zur Berechnung von $f(x)$** versteht, hängt sicher von der aktuell vorhandenen Rechnertechnologie ab: Was man mit heute zur Verfügung stehender Rechnerpower in wenigen Sekunden (oder Minuten) berechnen kann, ist eben „effizient berechenbar“. Man muss zugeben, dass sich dieser Effizienzbegriff als Folge des technischen Fortschritts zwangsläufig verschieben wird.

Was heißt nun „nicht effizient“? Nun, nicht effiziente Algorithmen benötigen eben so lange für die Berechnung (vielleicht 10^{10} Jahre), dass es nicht sinnvoll ist, auf das Ergebnis zu warten.

Klar ist natürlich Folgendes: Wenn es einen effizienten Algorithmus zur Berechnung von $f(x)$ aus x gibt, so existiert auch ein Algorithmus zur Berechnung der Umkehrfunktion f^{-1} : Wenn der Funktionswert $y = f(x)$ vorgegeben ist und x gesucht wird, so berechnet man nach und nach für alle $x \in X$ die zugehörigen Funktionswerte $f(x)$ und vergleicht sie mit dem vorgegebenen y . Sobald ein x mit $f(x) = y$ gefunden ist, stoppt

der Algorithmus. Aufgrund der Injektivität von f ist dieses x das einzige Element $\in X$ mit $f(x) = y$.

Diese Vorgehensweise nennt man **Brute-Force-Methode**, und für genügend großen Definitionsbereich X ist sie ineffizient; zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, schnell die Lösung zu finden, verschwindend gering.



Die Berechnung der Umkehrfunktion der injektiven Funktion $f(x)$ heißt **nicht effizient**, falls es keinen Algorithmus (zur Bestimmung von $f^{-1}(y)$) gibt, der „deutlich schneller“ ist als die Brute-Force-Methode, also das Durchprobieren aller x , bis man $y = f(x)$ erreicht.

Mit dieser Festlegung des Effizienzbegriffs wollen wir uns begnügen, obwohl im Grunde der Begriff „deutlich schneller“ noch präzisiert werden müsste.

Beispiel:

Ein aus dem Alltag gegriffenes Beispiel für eine Einwegfunktion stellt das Telefonbuch dar, das ja Personen auf Telefonnummern „abbildet“:

Es ist einfach, zu einer Person die zugehörige Telefonnummer zu ermitteln, denn die Einträge im Telefonbuch sind alphabetisch geordnet. Schwierig ist es dagegen, umgekehrt zu einer gegebenen Telefonnummer die entsprechende Person zu finden – es ist zwar im Prinzip machbar, aber es dauert recht lange.

Angesichts der Tatsache, dass Einwegfunktionen die zentrale Grundlage für alle Public-Key-Verfahren bilden, ist die folgende Tatsache, die schon in [Kapitel 4.4.1.2](#) erwähnt wurde, durchaus Besorgnis erregend:

Man hat bisher nicht beweisen können, dass es Einwegfunktionen im hier präzisierten Sinne überhaupt gibt.

Aber es gibt einige „Kandidaten“ für Einwegfunktionen, die sich seit geraumer Zeit in der Praxis bewährt haben – die sollen Sie im Folgenden kennen lernen.

4.4.5.2 Kandidaten für Einwegfunktionen

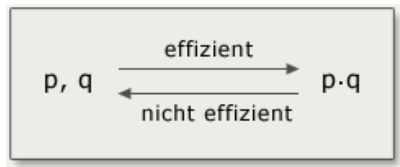
1. Kandidat: Multiplikation ganzer Zahlen

In der Tat kann das Produkt zweier ganzer Zahlen effizient berechnet werden, die Zerlegung einer ganzen Zahl in ihre (Prim-) Faktoren kann aber sehr beschwerlich sein, zumindest dann, wenn das Produkt bzw. seine Faktoren „groß“ sind.

Konkret: Gegeben seien zwei Primzahlen p und q mit $p \neq q$, die beide mehrere hundert Dezimalstellen aufweisen. Dann stellt die Produktbildung

$$f(p, q) = p \cdot q$$

einen Kandidaten für eine Einwegfunktion dar.



■ Erster Kandidat für eine Einwegfunktion

Dies wird im RSA-Verfahren ausgenutzt, das in [Kapitel 4.4.8](#) genauer beschrieben wird.

2. Kandidat: Exponentiation modulo p (p Primzahl)

Endlich kommt die Modulo-Arithmetik ins Spiel!

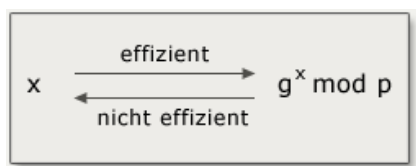
Es sei p eine „große“ Primzahl (mit vielen hundert Dezimalstellen) und g eine primitive Wurzel von p .

Dann ist mit dem

Definitionsbereich $X := \{ 0, 1, \dots, p-2 \}$ und dem

Wertebereich $Y := \{ 1, 2, \dots, p-1 \}$

die Funktion $f: X \rightarrow Y$ mit $f(x) = g^x \pmod{p}$ ein Kandidat für eine Einwegfunktion.



■ Zweiter Kandidat für eine Einwegfunktion

In der Tat geht das Potenzieren schnell (insbesondere modulo p , wie wir noch sehen werden), jedoch die Berechnung der Umkehrfunktion, des **diskreten Logarithmus modulo p zur Basis g** , ist aufwändig: Ein schnelleres Berechnungsverfahren als die Brute-Force-Methode, also das Durchprobieren aller $x \in X$, scheint es zur Bestimmung von x bei Vorgabe von $g^x = y$ nicht zu geben.

Das konnte allerdings noch nicht bewiesen werden!



Hinweis

g muss eine primitive Wurzel von p sein – nur dann ist die Funktion $f(x) = g^x \pmod{p}$ injektiv (ja sogar bijektiv). Falls nämlich g keine primitive Wurzel von p ist, so hat die Gleichung

$g^x = y \bmod p$

nicht für alle $y \in Y$ eine Lösung $x \in X$; und existiert eine Lösung, so ist sie nicht eindeutig in X .

Die Einweg-Eigenschaft der Exponentiation modulo p wird beim Diffie-Hellman-Verfahren ausgenutzt, das im nächsten Kapitel beschrieben wird.

Zu der Behauptung, dass die ganzzahlige Exponentiation effizient durchgeführt werden kann, schauen Sie sich die folgende Übungsaufgabe an:

 Übungsaufgabe 4.4.10

Berechnen Sie möglichst effizient $2^{75} \bmod 23$.

Hinweis: Sie werden doch nicht etwa 75-mal die 2 mit sich selbst multiplizieren wollen, oder?

Lösung

Durch fortgesetztes Quadrieren und Modulo-23-Operationen berechnet man zunächst:

$$2^2 = 4$$

$$2^4 = 4^2 = 16$$

$$2^8 = 16^2 = 3 \pmod{23}$$

$$2^{16} = 3^2 = 9 \pmod{23}$$

$$2^{32} = 9^2 = 81 = 12 \pmod{23}$$

$$2^{64} = 12^2 = 144 = 6 \pmod{23}$$

Welcher dieser Zweierpotenzen man benötigt, ergibt sich aus der Binärdarstellung des Exponenten 75:

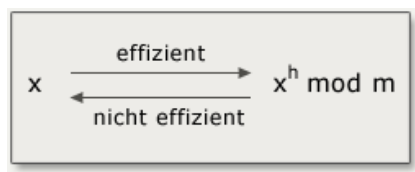
$$75 = 64 + 8 + 2 + 1 = 1001011_2$$

$$\text{Also: } 2^{75} = 2^{64} \cdot 2^8 \cdot 2^2 \cdot 2^1 = 6 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2 \pmod{23} = \underline{\underline{6 \pmod{23}}}$$

3. Kandidat: Potenzierung modulo m

Es seien ein „großer“ Modul m (mit vielen hundert Dezimalstellen) und ein „großer“ Exponent $h \in \mathbb{N}$ gegeben.

Dann ist die Funktion $f: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m$ mit **$f(x) = x^h \bmod m$** ein Kandidat für eine Einwegfunktion, falls m keine Primzahl ist und die Zerlegung von m in Primfaktoren unbekannt ist.



■ Dritter Kandidat für eine Einwegfunktion

Das Potenzieren modulo m geht schnell (wie beim 2. Kandidaten, der Exponentiation modulo p), das „Ziehen der h -ten Wurzel modulo m “ ist aber nicht effizient durchführbar.

Dieser dritte Kandidat für eine Einwegfunktion zeigt aber eine Besonderheit: Mit einer kleinen Zusatzinformation, nämlich der Primfaktorzerlegung von m , ist die Umkehrung effizient berechenbar.

Bei der Potenzierung modulo m handelt es sich um eine **Einwegfunktion mit Falltür** (trap-door one-way-function), eigentlich „**mit Geheimtür**“: Wer im Besitz dieser Zusatzinformation ist (hier: Primfaktorzerlegung von m), kann die Umkehrung (hier: Ziehen der h -ten Wurzel modulo m) effizient durchführen. Diese „Geheimtür“ sollte nur dem legitimen Empfänger des verschlüsselten Nachrichtenaustausches bekannt sein.

Die Potenzierung modulo m wird beim RSA-Verfahren verwendet (siehe Kapitel 5.8).

Im nachfolgenden Kapitel schauen wir uns das Diffie-Hellman-Verfahren an, bei dem die Kommunikationspartner die Exponentiation modulo p verwenden, um sich auf ein „gemeinsames Geheimnis“, z. B. einen Schlüssel, zu einigen.

4.4.6 Das Diffie-Hellman-Verfahren

Wie Sie sich erinnern werden, besteht das Hauptproblem aller symmetrischen Chiffrierverfahren darin, dass Alice und Bob, unsere beiden Kommunikationspartner, über ein gemeinsames Geheimnis, nämlich den Chiffrierschlüssel, verfügen müssen. Aus Sicherheitsgründen sollte dieser Schlüssel häufig gewechselt werden – aber wie soll diese Einigung auf einen neuen Schlüssel **über einen nicht abhörsicheren Kanal** (Internet) vonstattengehen?



Hier traten nun im Jahre 1976 Whitfield **Diffie** und Martin **Hellman** auf den Plan und schlugen die folgende Vorgehensweise vor:

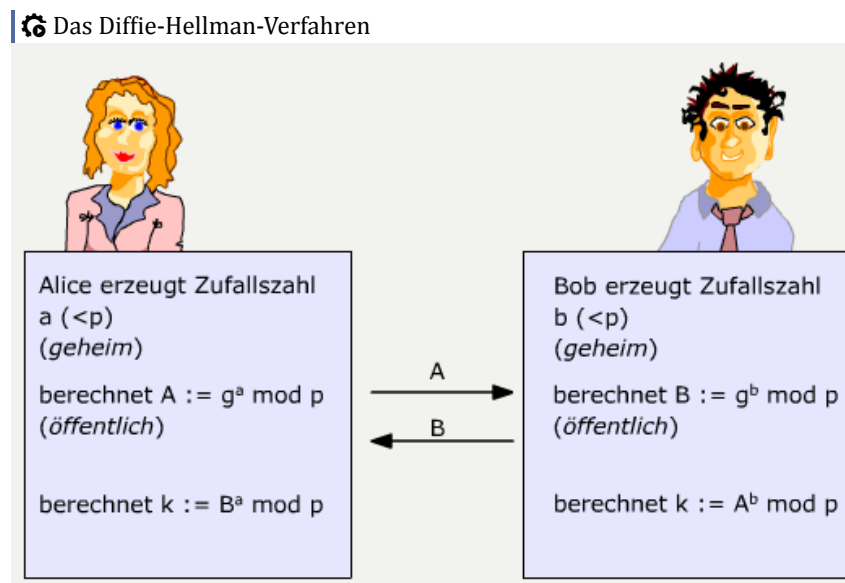
Zunächst einigen sich Alice und Bob auf eine Primzahl p und eine primitive Wurzel g von p . Diese Einigung kann über einen öffentlichen Kanal erfolgen: p und g müssen nicht geheim gehalten werden.

Der weitere Verlauf der Kommunikation wird in der folgenden Animation verdeutlicht. Beachten Sie, dass über den unsicheren Kommunikationskanal nur Daten laufen, die jedermann, auch der böse Lauscher, kennen darf.

Öffentlich bekannt: Primzahl p , primitive Wurzel g von p

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Das_Diffie-Hellman-Verfahren



Dass $B^a \bmod p$ und $A^b \bmod p$ dieselbe Zahl k ergeben, ist aufgrund der bekannten Regeln der Potenzrechnung klar:

$$\mathbf{B^a \bmod p = (g^b \bmod p)^a \bmod p = g^{ba} \bmod p = g^{ab} \bmod p = (g^a \bmod p)^b \bmod p = \mathbf{A^b \bmod p}}$$

Ein Lauscher, der p , g , A und B kennt, kann trotzdem nicht (in angemessener Zeit) k berechnen. Denn dazu braucht er a oder b , und diese Zahlen kann er nur mittels des diskreten Logarithmus berechnen – das ist jedoch „zu schwer“!

Aus dem gemeinsamen Geheimnis k können Alice und Bob nun auf festgelegte Weise eine Bitfolge konstruieren, die sie beispielsweise als Schlüssel für ein symmetrisches Chiffrierverfahren verwenden. Mittels dieses Verfahrens können sie dann alle nachfolgenden Nachrichten verschlüsseln.

Das **Diffie-Hellman-Verfahren** ist von einer beeindruckenden Einfachheit. Eigentlich ist es erstaunlich, dass nicht schon früher (vor 1976) jemand auf diese Idee gekommen ist, denn der Bedarf nach einer solchen Methode war schon lange vorher offenkundig gewesen.



Das Diffie-Hellman-Verfahren ist nach wie vor aktuell. Es wird in der heutigen Praxis in einer Variante angewandt, die nach **ElGamal** benannt ist.

Übungsaufgabe 4.4.11

Alice und Bob wollen sich mittels des Diffie-Hellman-Verfahrens ein gemeinsames Geheimnis verschaffen. Sie einigen sich auf die Primzahl **p = 11** und die primitive Wurzel (von 11) **g = 6**.

Sie als neugieriger Lauscher sind über diese Festlegungen informiert und fangen die zwischen Alice und Bob ausgetauschten Zahlen **A = 2** und **B = 10** ab.

Wie lautet das daraus resultierende gemeinsame Geheimnis **k** von Alice und Bob?

Lösung

Diese Aufgabe können Sie nur mittels der Brute-Force-Methode lösen – aber da **p** klein ist, hält sich der Aufwand in Grenzen.

Tabelle der Potenzen von 6 modulo 11:

6^n	6	6^2	6^3	6^4	6^5	6^6	6^7	6^8	6^9	6^{10}
$6^n \bmod 11$	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1

Sie lesen ab:

$$A = 2 \Rightarrow a = 9 \text{ (denn } 6^9 = 2 \bmod 11)$$

$$B = 10 \Rightarrow b = 5 \text{ (denn } 6^5 = 10 \bmod 11)$$

$$\Rightarrow k = A^b \bmod 11 = 2^5 \bmod 11 = \underline{\underline{10}}$$

$$\text{oder } k = B^a \bmod 11 = 10^9 \bmod 11 = \underline{\underline{10}}$$

4.4.7 Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung

Interessanterweise können Alice und Bob mithilfe von Einwegfunktionen auch verschlüsselte Nachrichten austauschen, ohne dass sie sich vorher ein gemeinsames Geheimnis verschaffen.

Dazu einigen sie sich zunächst auf eine (öffentliche) Primzahl p .

Dann führen Alice und Bob unabhängig voneinander die folgenden Aktionen aus:



- Alice erzeugt eine positive ganze Zufallszahl $a < p$, die teilerfremd zu $p-1$ ist, und berechnet dann $a' := a^{-1} \pmod{p-1}$.
($\Rightarrow a \cdot a' \equiv 1 \pmod{p-1}$)
- Bob erzeugt eine positive ganze Zufallszahl $b < p$, die teilerfremd zu $p-1$ ist, und berechnet dann $b' := b^{-1} \pmod{p-1}$.
($\Rightarrow b \cdot b' \equiv 1 \pmod{p-1}$)

Die Teilerfremdheit von a und b zu $p-1$ ist, wie Sie wissen, Voraussetzung für die Existenz dieser Inversen.

a , a' , b und b' müssen geheim bleiben.

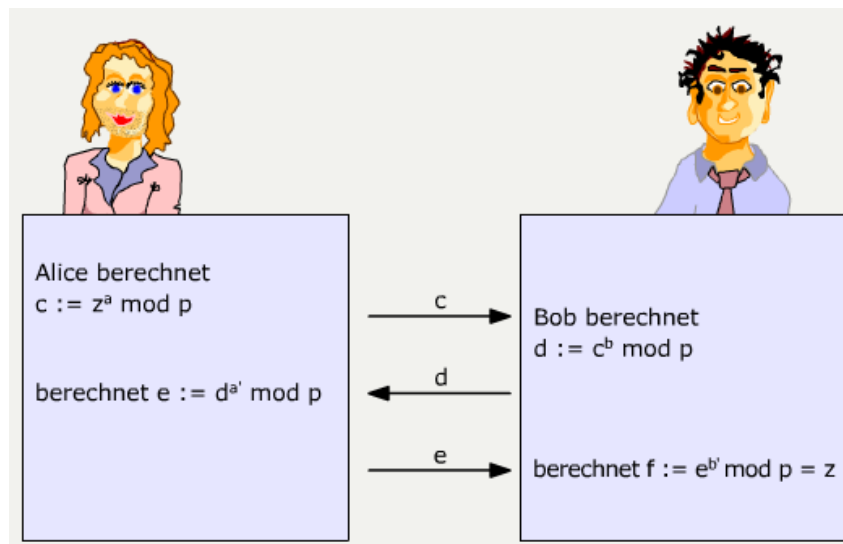
Nehmen wir nun an, Alice möchte an Bob eine verschlüsselte Nachricht senden, die wir uns als Bitfolge dargestellt denken. Alice teilt diese Bitfolge nun derart in Blöcke auf, dass jeder dieser Blöcke einer Binärzahl $z < p$ entspricht.

Für jeden dieser Blöcke läuft nun die in der folgenden Animation wiedergegebene Kommunikation zwischen Alice und Bob ab:

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Chiffrierverfahren_ohne_Schl%C3%BCsselvereinbarung

🔗 Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung



Entscheidend für das Funktionieren dieses Verfahrens ist die

Behauptung:

$$f = z$$

Beweis:

Wir wissen: $f = e^{b'} = d^{a' \cdot b'} = c^{b \cdot b' \cdot a'}$ (alles modulo p).

Wir betrachten $c^{b \cdot b'} \bmod p$:

Nach Voraussetzung gilt:

$$b \cdot b' \equiv 1 \pmod{p-1}$$

$$\Leftrightarrow \text{Es gibt ein } t \in \mathbb{Z} \text{ mit } b \cdot b' = 1 + t \cdot (p-1)$$

$$\Rightarrow c^{b \cdot b'} \bmod p = c^{1 + t \cdot (p-1)} \bmod p = (c^{p-1})^t \cdot c \bmod p$$

Gemäß dem Kleinen Fermat'schen Satz gilt aber

$$c^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow c^{b \cdot b'} \equiv c \pmod{p}$$

Damit folgt: $f = (c^{b \cdot b'})^{a'} \bmod p = c^{a'} \bmod p$,

und mit $c = z^a \bmod p$ ergibt sich schließlich:

$$f = z^{a \cdot a'} \bmod p = z$$

aufgrund desselben Arguments, das zu $c^{b \cdot b'} \equiv c \pmod{p}$ führte.

Falls p genügend groß ist, kann ein böser Lauscher, der p kennt und c , d sowie e abfängt, aus dieser Information nicht (in angemessener Zeit) a , a' , b oder b' berechnen und erst recht nicht die Teilnachricht z wiedergewinnen.

Wie die Diffie-Hellman-Methode ist auch dieses Verfahren genial einfach und wird nur aufgrund des Zeitaufwands (jede Teilnachricht wird dreimal hintereinander verschlüsselt und übertragen) heutzutage nicht praktiziert.

Übungsaufgabe 4.4.12

Alice und Bob führen das oben beschriebene „Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung“ für die Primzahl $p = 31$ und eine Klartextnachricht $z < p$ aus.

Sie als „unberufener Dechiffrierer“ fangen die Nachrichten c , d und e ab.

Wie lauten z , a , a' , b und b' für $c = 4$, $d = 4$ und $e = 2$? Sind a , a' , b und b' eindeutig bestimmt?

Lösung

Hier hilft nur die Brute-Force-Methode.

Wir wissen: $p = 31$, $c = 4$, $d = 4$, $e = 2$.

$$(I) c = z^a \bmod 31$$

$$(II) d = c^b \bmod 31$$

$$(III) e = d^{a'} \bmod 31$$

$$(IV) z = e^{b'} \bmod 31$$

Bestimmung von a' :

$$(III) 4^{a'} \equiv 2 \pmod{31}$$

Probieren liefert die mögliche Lösung $a' = 3$.

Wegen $4^5 \equiv 1 \pmod{31}$ sind aber alle Zahlen, die sich von 3 um ein Vielfaches von 5 unterscheiden, auch Lösungen.

Alle Lösungen von $4^{a'} \equiv 2 \pmod{31}$ zwischen 1 und 31 sind also 3, 8, **13**, 18, **23**, 28.

Aber erinnern wir uns: a und damit auch a' müssen teilerfremd zu $p - 1 = 30$ sein!

Damit bleiben nur 13 und 23 als mögliche Werte von a' übrig.

Die zugehörigen Werte von a sind über $a \cdot a' \equiv 1 \pmod{30}$ schnell bestimmt – damit erhält man zwei Lösungspaare:

$$a' = 13 \qquad a' = 23$$

$$a = 7 \quad \text{und} \quad a = 17$$

a und a' sind also nicht eindeutig bestimmbar.

Trotzdem ist der Klartext z eindeutig zu berechnen:

$$(I) \Rightarrow z = c^{a'} \bmod 31 = 4^{a'} \bmod 31 = \underline{\underline{2}}$$

und dieses Ergebnis ist unabhängig davon, welchen der beiden Werte für a' (13 oder 23) man hier einsetzt.

Analog kann man b und b' bestimmen:

$$(II) \Rightarrow 4^b \equiv 4 \pmod{31} \Rightarrow b \in \{1, 6, 11, 16, 21, 26\}$$

Wieder kommen aufgrund der geforderten Teilerfremdheit zu 30 nur die beiden Werte 1 und 11 für b in Frage.

Man erhält also wieder 2 Lösungspaare:

$$b = 1 \qquad b = 11$$

$$b' = 1 \quad \text{und} \quad b' = 11$$

Natürlich ist die Gleichung (IV), $z = 2 = e^{b'} \bmod 31$, für beide Werte von b' erfüllt.

4.4.8 Das RSA-Verfahren

4.4.8 Das RSA-Verfahren

4.4.8.1 Beschreibung des RSA-Verfahrens

4.4.8.2 Ein RSA-Beispiel



Gliederung

Das bekannteste und am weitesten verbreitete Public-Key-Chiffriersystem ist das **RSA-Verfahren**, benannt nach den drei Wissenschaftlern Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard M. Adleman, die es im Jahre 1977 der Öffentlichkeit vorstellten.

4.4.8.1 Beschreibung des RSA-Verfahrens

Will eine Gruppe von Nutzern untereinander vertrauliche Nachrichten per RSA-Verfahren austauschen, so muss sich jeder von ihnen ein Schlüsselpaar erzeugen, einen öffentlichen Schlüssel (Public Key), den er jedem mitteilen darf, und einen geheimen (Private Key), den er unbedingt geheim halten muss.

Generieren der Schlüssel:

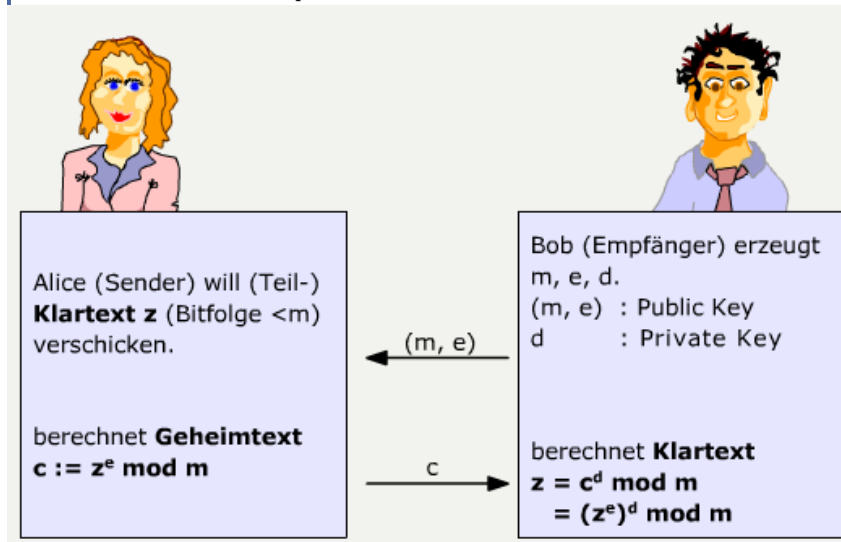
- Erzeuge zwei Primzahlen p, q mit $p \neq q$. (geheim)
- Berechne den Modul $m = p \cdot q$. (öffentlich)
- Berechne $m^* := (p - 1) \cdot (q - 1)$. (geheim)
- Erzeuge $e < m^*$ mit $\text{ggT}(e, m^*) = 1$. (m, e : Public Key)
- Berechne $d := e^{-1} \bmod m^*$. (d : Private Key)

Will Alice Bob eine chiffrierte Mitteilung senden, so läuft die in der folgenden Animation wiedergegebene Kommunikation zwischen ihnen ab:

▶ An dieser Stelle befindet sich online ein Video.

https://vfhwuk.eduloop.de/loop/Beschreibung_des_RSA-Verfahrens

🔧 Nachrichtenaustausch per RSA-Verfahren



Entscheidend für das Funktionieren des Verfahrens ist die

Behauptung:

Es seien p und q (mit $p \neq q$) Primzahlen, $m := p \cdot q$, $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$.

Dann gilt: $z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{m}$.

Mit anderen Worten:

Das „Ziehen der e -ten Wurzel modulo m “ ist äquivalent zum Potenzieren mit d modulo m (unser 3. Kandidat für eine Einwegfunktion).

Beweis:

Fallunterscheidung: **(a)** $\text{ggT}(z, m) = 1$ oder **(b)** $\text{ggT}(z, m) \neq 1$

(a) z und $m = p \cdot q$ sind teilerfremd.

Wir wissen: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$

$\Rightarrow$ Es gibt ein $t \in \mathbb{Z}$ mit $e \cdot d = 1 + t \cdot (p-1) \cdot (q-1)$

$\Rightarrow z^{e \cdot d} = z^{1 + t \cdot (p-1) \cdot (q-1)} = z \cdot (z^{(p-1) \cdot (q-1)})^t$

Es gilt aber $z^{(p-1) \cdot (q-1)} = z^{\Phi(p \cdot q)}$ (siehe Kapitel 4.4.3.3)

$$\equiv 1 \pmod{p \cdot q}$$

gemäß dem Euler'schen Theorem. Damit folgt, wie behauptet:

$$z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{m}.$$

(b) $\text{ggT}(z, p \cdot q) = p$ (oder $= q$: Beweis läuft analog)

$$\Rightarrow \text{ggT}(z, p) = p \text{ und } \text{ggT}(z, q) = 1 \quad (\text{denn } z < p \cdot q)$$

Es gilt für beliebige ganze Zahlen a und b:

$$(*) \quad \left. \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{p} \\ a \equiv b \pmod{q} \end{array} \right\} \Rightarrow a \equiv b \pmod{p \cdot q}$$

Das ist klar, denn wenn $a - b$ sowohl Vielfaches von p als auch Vielfaches von q ist, so ist $a - b$ auch Vielfaches von $p \cdot q$.

Wir wissen: z ist Vielfaches von p

$$\Rightarrow z \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{q}$$

Wir wissen: $\text{ggT}(z, q) = 1$

$$\Rightarrow z^{e \cdot d} = z \cdot \underbrace{(z^{q-1})^{t(p-1)}}_{1 \pmod{q}} \quad \text{für ein } t \in \mathbb{Z} \quad (\text{wie unter (a)})$$

nach dem Kleinen Fermat'schen Satz

$$\Rightarrow z^{e \cdot d} = z \pmod{q}$$

Insgesamt ergibt sich:

$$\left. \begin{array}{l} z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{p} \\ z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{q} \end{array} \right\} \xrightarrow{(*)} z^{e \cdot d} \equiv z \pmod{p \cdot q}$$

Grundlegend für die Sicherheit des RSA-Verfahrens ist nun, dass ein Lauscher, der m , e und den Geheimtext $c = z^e \pmod{m}$ kennt, daraus nicht den Klartext z berechnen kann. Das würde nämlich dem Ziehen der e -ten Wurzel entsprechen, unserem dritten Kandidaten für eine Einwegfunktion.

Nur Bob, der Empfänger, ist im Besitz des Private Key d , der (durch Potenzieren modulo m) dieses Ziehen der e -ten Wurzel realisiert.

Wenn es jedoch dem Lauscher gelingen würde, den Modul in seine Primfaktoren p und q zu zerlegen, so könnte er den begleitenden Modul $m^* = (p - 1) \cdot (q - 1)$ berechnen und dann (mithilfe des euklidischen Algorithmus) $d = e^{-1} \pmod{(p - 1) \cdot (q - 1)}$ bestimmen.

Wir erkennen somit, dass auch die Einweg-Eigenschaft unseres ersten Kandidaten für eine Einweg-Funktion eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherheit des RSA-Verfahrens darstellt: Es ist eben „schwer“, die Primfaktoren von $m = p \cdot q$ zu bestimmen.

Wie groß muss nun m sein, um allen Faktorisierungsversuchen zu widerstehen?

Ron Rivest stellte – als Sicherheitstest – im Jahre 1977 der Öffentlichkeit die Aufgabe, eine ganze Zahl mit 129 Dezimalstellen (428 Bit) in ihre beiden Primfaktoren zu zerlegen. Nur so konnte ein von ihm mit dieser Zahl als Modul per RSA verschlüsselter Geheimtext dechiffriert werden.

Diese Zerlegung gelang erst im Jahre 1994 mittels Verteilung der damit verbundenen Rechenaktivitäten über das Internet – 600 Menschen aus 20 Ländern waren über 8 Monate damit beschäftigt.

Sie erhielten übrigens als Klartext „THE MAGIC WORDS ARE SQUEAMISH OSSIFRAGE“, auf Deutsch etwa: „Die magischen Worte lauten zimperlicher Lämmergeier“.

Mathematiker hatten schon immer eine besondere Art von Humor.

Wie ist der aktuelle Stand in puncto Primfaktorzerlegung? Im Jahre 2009 wurde ein Modul $m = p \cdot q$ mit 232 Dezimalstellen (768 Bit) in seine Prim-faktoren zerlegt.

Aktuelle RSA-Software unterstützt Modullängen ab 2048 Bit. Die 2048-Bit-Schlüssellänge gilt noch als sicher für viele heutige Einsatzzwecke, allerdings wird für Daten mit langfristigem Schutzbedarf zunehmend 3072 Bit oder mehr empfohlen.

4.4.8.2 Ein RSA-Beispiel

Von den Entwicklern des RSA-Verfahrens selbst stammt das folgende Beispiel.

Wir legen fest:

$$\begin{aligned} p &:= 47, & q &:= 59 & \Rightarrow m &= p \cdot q = 2773, & m^* &= (p-1) \cdot (q-1) = 2668 \\ e &:= 17 & & & \Rightarrow d &= 157 & (17 \cdot 157 \equiv 1 \pmod{2668}) \end{aligned}$$

Sei nun ein Klartext als Zahl $z < 2773$ gegeben. Dann berechnet sich der Geheimtext $c(z)$ als

$$c(z) = z^e \bmod m = z^{17} \bmod 2773$$

Wegen $z^{17} = (((z^2)^2)^2)^2 \cdot z$ läuft die konkrete Berechnung, die auch per Taschenrechner funktioniert, wie folgt:

$$c(z) = (((((z^2 \bmod 2773)^2 \bmod 2773)^2 \bmod 2773)^2 \bmod 2773) \cdot z \bmod 2773).$$

Dadurch, dass man die Modulo-2773-Operation auf jedes Zwischenergebnis anwendet, hat man es durchweg mit Zahlen handlicher Größe zu tun.

Die Dechiffrierung hat entsprechend die Form

$$z = c^d \bmod m = c^{157} \bmod 2773$$

Beispiel:

Wir wählen den folgenden Klartext: „ITS ALL GREEK TO ME“, der aus William Shakespeares „Julius Caesar“ stammt.

Zunächst wollen wir den Buchstaben (und dem Leerzeichen) zweistellige Zahlen zuordnen, wobei wir führende Nullen explizit hinschreiben:

A	B	...	Z	Leerzeichen
01	02	...	26	00

 **Tab.:** RSA-Beispiel – Zuordnung

Ein jeweils für sich zu chiffrierender Klartextblock soll nun einem Buchstabenpaar (einschließlich Leerzeichen) und damit einer vierstelligen Zahl (< 2700) entsprechen.

Damit ergibt sich die folgende Zuordnung zwischen Klar- und Geheimtext:

Klartext:	I	T	S	A	L	L	G	R	E	E	K	T	O	M	E
	0920	1900	0112	1200	0718	0505	1100	2015	0013	0500					
	↓ "hoch 17" modulo 2773					↑ "hoch 157" modulo 2773									
Geheimtext:															
	0948	2342	1084	1444	2663	2390	0778	0774	0219	1655					

 **Tab.:** RSA-Beispiel – Zuordnung zwischen Klar- und Geheimtext



Hinweis

Dieses Beispiel ist zugegebenermaßen etwas antiquiert, aber es verdeutlicht das Prinzip, und man kann die Berechnungen mit dem Taschenrechner nachvollziehen.

Heutzutage sind alle Klartexte lange Bitsequenzen, die man in aufeinander folgende Binärzahlen passender Größe aufteilt und diese jeweils für sich chiffriert.

Übungsaufgabe 4.4.13

In einem Public-Key-System nach dem RSA-Verfahren fangen Sie als böser Lauscher den „Geheimtext“ $c = 10$ ab, der an einen Empfänger gerichtet ist, dessen Public Key aus $m = 35$ und $e = 5$ besteht.

Wie lautet die Klartextnachricht z , die sich hinter dem Geheimtext c verbirgt?

Tragen Sie Ihre Lösung für z in das Eingabefeld ein.

Lösung

$$\begin{aligned}
 m = p \cdot q = 35 &\Rightarrow p = 5, \quad q = 7 \\
 &\Rightarrow m^* = (p - 1) \cdot (q - 1) = 24 \\
 e = 5 &\Rightarrow d = e^{-1} \bmod 24 = 5 \\
 &\quad (\text{denn } e \cdot d = 25 \equiv 1 \pmod{24}) \\
 \Rightarrow z = c^d \bmod 35 &= 10^5 \bmod 35 = \underline{\underline{5}}
 \end{aligned}$$

4.4.9 Vergleich zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffrierverfahren

Vorteile von Public-Key-Verfahren gegenüber symmetrischen Chiffrierverfahren:

- Es ist **kein geheimer (abhörsicherer) Schlüsselaustausch** erforderlich – Alice und Bob benötigen kein gemeinsames Geheimnis. Dies ist der bei weitem wichtigste Vorzug von Public-Key-Verfahren.
- Man braucht insgesamt **weniger Schlüssel**. Will innerhalb einer Nutzergemeinde von n Personen jeder mit jedem verschlüsselt kommunizieren, so sind bei symmetrischen Chiffrierverfahren $n \cdot (n - 1) / 2$ Schlüssel erforderlich (Anzahl der verschiedenen Paare, die aus n Personen gebildet werden können), bei Public-Key-Verfahren aber nur $2n$ Schlüssel: Jeder Nutzer hat einen Public Key und einen Private Key.
- Es ist leicht, eine Nutzergemeinde um eine Person zu erweitern: Diese Person muss sich ein Schlüsselpaar erzeugen, ihren Public Key bekannt geben und sich die Public Keys der Kommunikationspartner (über einen öffentlichen Kanal) beschaffen.

Im Falle eines symmetrischen Chiffrierverfahrens müsste die neue Nutzerin mit allen Partnern auf abhörsicherem Wege geheime Schlüssel austauschen.

- Public-Key-Verfahren bieten ein ideales **Mittel zur Erzeugung von digitalen Unterschriften** – siehe Kapitel 4.4.1.11.

Nachteile von Public-Key-Verfahren gegenüber symmetrischen Chiffrierverfahren:

- Public-Key-Verfahren sind gegenüber symmetrischen Chiffrierverfahren etwa **um den Faktor 1000 langsamer**.
- **Schlüssel** von Public-Key-Verfahren sind erheblich länger (1024 Bit) als Schlüssel von symmetrischen Chiffrierverfahren (128 Bit), wenn das gleiche Sicherheitsniveau erreicht werden soll. Dieser Nachteil ist weniger schwer wiegend.

- Es ist ein aufwändiges **Schlüsselmanagement** erforderlich. Es muss nämlich sichergestellt sein, dass ein über unsichere Kanäle beschaffter Public Key wirklich korrekt und nicht gefälscht ist. Zentrales Mittel zum Schlüsselmanagement bilden **Zertifikate**, die nichts anderes sind als von offizieller Seite digital unterschriebene Dokumente, die Public Keys einer bestimmten Person oder Institution zuordnen.

4.4.10 Hybridverfahren

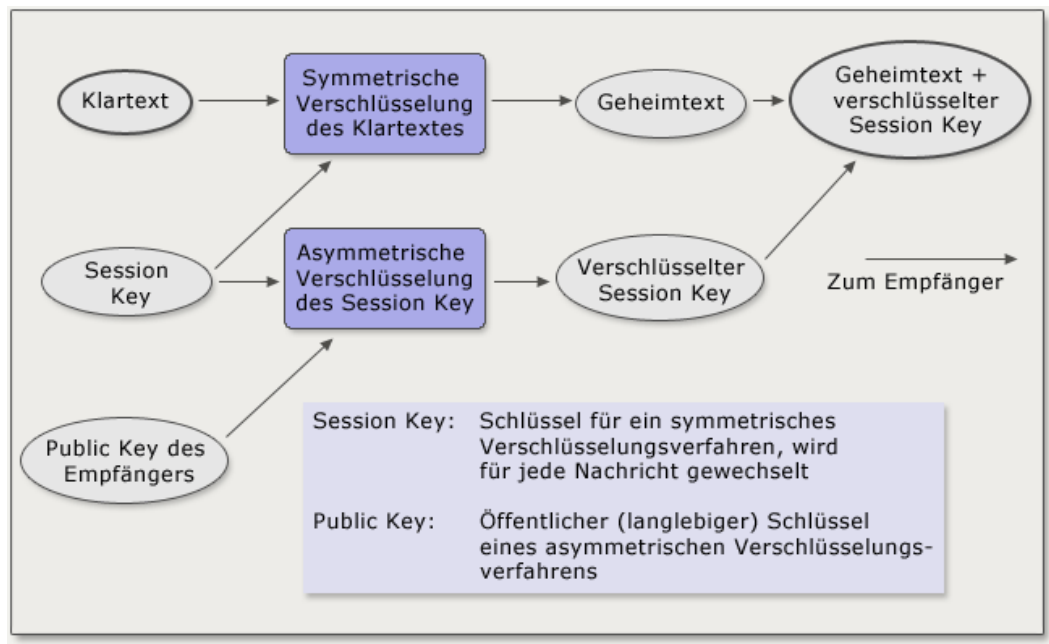
Sie haben es gesehen – Public-Key-Verfahren und symmetrische Chiffrierverfahren haben beide ihre Vor- und Nachteile.

Was liegt also näher, als ein symmetrisches und ein asymmetrisches Chiffrierverfahren zu einem **Hybridverfahren** zu verschmelzen, das die Vorteile beider aufweist und ihre jeweiligen Nachteile nicht?

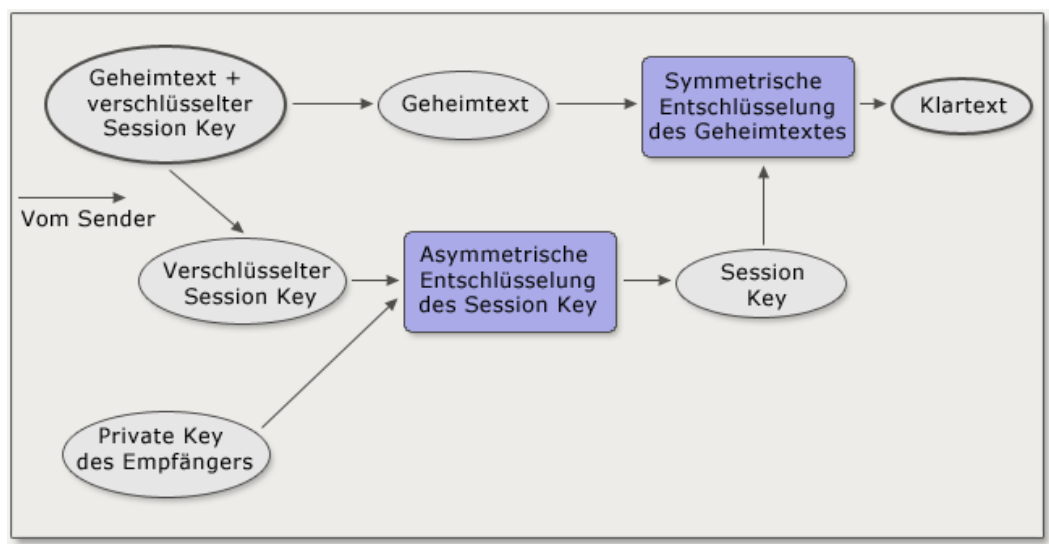
Genau das ist heute gängige Praxis. Die eigentlichen Nachrichten werden – aufgrund der höheren Geschwindigkeit – mittels eines symmetrischen Chiffrierverfahrens verschlüsselt; der dazugehörige so genannte **Session Key** (das „gemeinsame Geheimnis“) wird mittels eines Public-Key-Verfahrens übermittelt – wegen der Kürze des Session Keys spielt der Zeitfaktor keine Rolle.

Allerdings ist damit das Problem des Schlüsselmanagements nicht aus der Welt geschafft.

Am Beispiel des bekannten E-Mail-Verschlüsselungsprogramms **Pretty Good Privacy (PGP)** soll das Prinzip der Hybridverfahren verdeutlicht werden:



🔒 Pretty Good Privacy - Verschlüsselung



🔒 Pretty Good Privacy - Entschlüsselung

Praktisch alle im Internet heute verbreiteten Verschlüsselungsverfahren, wie Secure Socket Layer (SSL), Secure Shell (SSH) und viele andere, setzen auf solche Hybridverfahren.

4.4.11 Digitale Unterschriften

Abschließend sollen Sie die Funktionsweise digitaler Unterschriften kennen lernen.

Das Grundkonzept digitaler Unterschriften wurde Ihnen ja schon in Kapitel 4.4.1.11 vorgestellt:

Alice unterschreibt einen Klartext, indem sie ihn mit ihrem Private Key „verschlüsselt“. Die „Entschlüsselung“ kann jeder andere mit Alice's Public Key durchführen – das ist aufgrund der Symmetrie der Beziehung Public Key $\leftrightarrow$ Private Key möglich.

Entsteht bei der Entschlüsselung ein verständlicher Klartext, ist klar, dass Alice ihn „unterschrieben“ haben muss, denn nur sie ist im Besitz des dazu erforderlichen Private Key.



Nun, so wie gerade skizziert werden digitale Unterschriften heutzutage nicht geleistet – einfach weil die asymmetrische Ver- und Entschlüsselung zu lange dauert. Vielmehr wird nur ein kurzer Hashwert des zu unterschreibenden Dokuments verschlüsselt.

Dieser Hashwert muss aber mittels einer Einweg-Hashfunktion gewonnen worden sein, die öffentlich, also jedermann bekannt ist.



Definition

Eine **Einweg-Hashfunktion oder kryptografische Hashfunktion H** bildet eine Nachricht (ein Dokument) beliebiger Länge auf einen „Hashwert“ h fester Länge l (Bitzahl) ab und muss dabei folgende Eigenschaften aufweisen:

- (a) Für gegebenes z kann $h = H(z)$ effizient berechnet werden.
- (b) Für gegebenes h ist es schwierig, ein z zu finden mit $h = H(z)$.
- (c) Für gegebenes z ist es schwierig, ein anderes z' zu finden mit $H(z) = H(z')$.

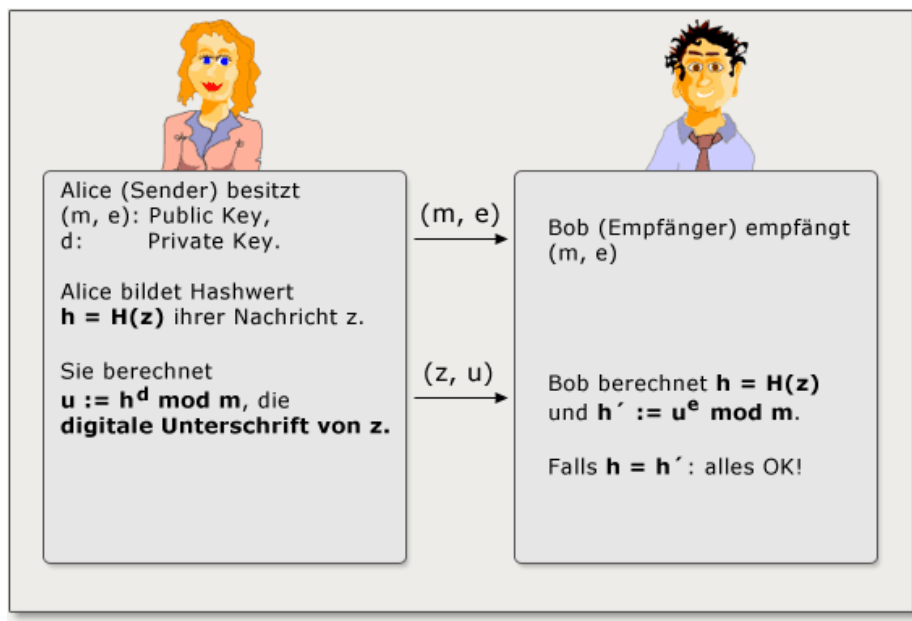
Häufige Zusatzforderung:

- (d) Es ist schwierig, zwei verschiedene Nachrichten z und z' zu finden mit $H(z) = H(z')$.

Erst diese Einweg-Eigenschaften machen digitale Unterschriften fälschungssicher und stellen sicher, dass jede Unterschrift eindeutig einem Dokument zugeordnet werden kann.

Die früher weit verbreiteten Einweg-Hashfunktionen **MD5** (Message Digest 5, Länge 128 Bit) und **SHA-1** (Secure Hash Algorithm, Länge 160 Bit) gelten inzwischen als unsicher. Empfohlen werden Nachfolger wie **SHA-2** und **SHA-3** mit Hashlängen von 224, 256, 384 oder 512 Bit.

Die folgende Grafik veranschaulicht, wie heutzutage digitale Unterschriften (hier mittels des RSA-Verfahrens) geleistet und überprüft werden.



Leisten digitaler Unterschriften mittels des RSA-Verfahrens

Falls Bob feststellt, dass $h = h'$ gilt, ist klar, dass die Nachricht z seit der Bildung des Hashwertes h nicht geändert worden ist (Integrität).

Unabhängig vom Leisten der Unterschrift kann Alice natürlich Nachricht samt Unterschrift verschlüsseln, sodass nur Bob, der legitime Empfänger, sie lesen kann.

Abschließend sei bemerkt, dass digitale Unterschriften auch ganz ohne Public-Key-Verfahren geleistet werden können, nämlich mittels **schlüsselabhängiger Hashfunktionen**, das sind Hashfunktionen, die als zusätzlichen Parameter einen geheimen Schlüssel verlangen. Jede kryptographische Hashfunktion kann zu einer schlüsselabhängigen Hashfunktion erweitert werden. Das digitale Unterschreiben eines Dokuments erfolgt dann einfach durch Anhängen des mittels dieser Hashfunktion berechneten Hashwertes des Dokuments an das Dokument. Damit sind Authentizität und Integrität des Dokuments gewährleistet.

Vorteile: Der Schlüssel ist kurz und die Berechnung ist schnell, da es sich um einen symmetrischen Chiffrieralgorithmus handelt.

Nachteile: Nur ein eingeschränkter Nutzerkreis, nämlich die Personen, die im Besitz des geheimen Schlüssels sind, können die Integrität und Authentizität nachprüfen, und jede dieser Personen könnte eine solche Unterschrift fälschen.

Der Einsatz von schlüsselabhängigen Hashfunktionen konzentriert sich daher auf Teilmöglichkeiten innerhalb von umfangreicheren Kommunikationsprotokollen zwischen Partnern, die sich bereits auf einen gemeinsamen „Session Key“ geeinigt haben.

4.4.12 Zusammenfassung: Asymmetrische Chiffrierverfahren

Für die Realisierung von asymmetrischen, also Public-Key-Chiffrierverfahren werden folgende Erkenntnisse der Zahlentheorie eingesetzt:

- Der **größte gemeinsame Teiler (ggT)** zweier natürlicher Zahlen a und b kann effizient (ohne Primfaktorzerlegung von a und b) mit dem euklidischen Algorithmus berechnet werden.

- Der $\text{ggT}(a, b)$ zweier natürlicher Zahlen a und b kann als „ganzzahlige Linearkombination“ von a und b geschrieben werden. Das heißt, es gibt ganze Zahlen m und n mit

$$\text{ggT}(a, b) = m \cdot a + n \cdot b$$

Die Zahlen m und n sind nicht eindeutig.

- a, b teilerfremd $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) = 1$. (a, b natürliche Zahlen ≥ 1)
- Die **Euler'sche Phi-Funktion $\Phi(n)$** einer natürlichen Zahl $n > 1$ ist die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen zwischen 1 und n .

$$p \neq q \text{ Primzahlen} \Rightarrow \Phi(p) = p - 1, \quad \Phi(p \cdot q) = (p - 1) \cdot (q - 1)$$

- Für festen Modul m (m : natürliche Zahl > 1) definiert man m , die **Menge der Restklassen modulo m** , wie folgt:

$$Z_m = \{ [0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m \}$$

wobei $[j]_m$ ($j \in \{0, 1, \dots, m-1\}$) alle ganzen Zahlen enthält, die sich von j um ein Vielfaches von m unterscheiden – sie ergeben bei Division durch m also den Rest j . Man kann mit den Elementen $[j]_m$ von Z_m fast so rechnen wie mit ganzen Zahlen; man lässt die eckigen Klammern weg und fügt „in Z_m “ oder „mod m “ hinzu.

- Ein $a \in Z_m$ ist genau dann invertierbar, hat also eine eindeutige multiplikative Inverse $a^{-1} \text{ mod } m$, falls a und m teilerfremd sind.

Inverse modulo m können effizient mithilfe des euklidischen Algorithmus berechnet werden.

- Das **Euler'sche Theorem** besagt:

Für invertierbare $a \in Z_m$ gilt:

$$a^{\Phi(m)} = 1 \text{ (in } Z_m \text{)}$$

Ein Spezialfall davon ist der **Kleine Fermat'sche Satz**:

$$p \text{ Primzahl, } \text{ggT}(a, p) = 1 \Rightarrow a^{p-1} = 1 \text{ (in } Z_p \text{)}$$

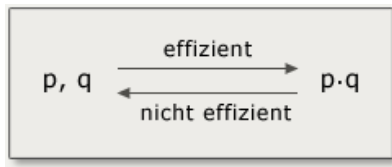
Die beiden zuletzt genannten Sätze werden zur Konstruktion von Einwegfunktionen verwendet – das sind injektive Funktionen f , die effizient berechenbar sind, nicht aber ihre Umkehrfunktionen f^{-1} .

Einwegfunktionen benötigt man für asymmetrische Chiffrialgorithmen, da dort der Chiffrierschlüssel öffentlich bekannt ist („Public Key“), eine Umkehrung des Chiffriervorgangs aber praktisch unmöglich sein soll.

Die Existenz von Einwegfunktionen wurde bislang nicht bewiesen.

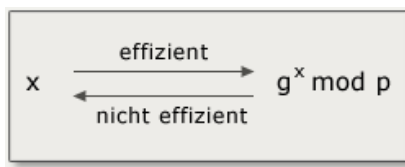
Kandidaten für Einwegfunktionen sind:

- **Multiplikation zweier großer Primzahlen:**



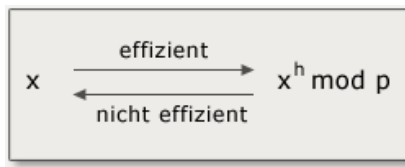
denn die Zerlegung in Primfaktoren ist „schwer“.

- **Exponentiation modulo p (Primzahl):**



denn die Berechnung des **diskreten Logarithmus modulo p** ist „schwer“.

- **Potenzierung modulo m:**



denn das **Ziehen der h-ten Wurzel modulo m** ist „schwer“, außer man kennt die Primfaktorzerlegung von m .

Der zweite Kandidat wird beim **Diffie-Hellman-Verfahren** (Variante davon: **ElGamal**) zur Schaffung eines „gemeinsamen Geheimnisses“ eingesetzt.

Der erste und der dritte Kandidat dienen zur Realisierung des **RSA-Verfahrens**, das heute ein Standardverfahren zur asymmetrischen Chiffrierung darstellt.

Diese beiden Public-Key-Verfahren sind praktisch die einzigen, die heutzutage zur asymmetrischen Verschlüsselung eingesetzt werden. Das Diffie-Hellmann-Verfahren wird aber neuerdings immer häufiger in seiner Variante mit 'elliptischen Kurven' eingesetzt, da dieser Algorithmus effizienter ist.

Public-Key-Verfahren haben den Vorteil, dass zur Schlüsselvereinbarung (Austausch eines „Geheimnisses“) kein abhörsicherer Kommunikationskanal erforderlich ist, und den Nachteil, dass die Verschlüsselung längerer Texte sehr langsam ist.

Heute übliche Verfahren sind **Hybridverfahren**, die ein symmetrisches und ein asymmetrisches Chiffrierverfahren koppeln: Das Public-Key-Verfahren dient nur zur sicheren Übermittlung eines „Session Key“, der als Schlüssel für das symmetrische Verfahren dient; die eigentliche Nachricht wird symmetrisch verschlüsselt.

Während bei asymmetrischer Verschlüsselung die Chiffrierung mit dem Public Key des Empfängers geschieht und die Dechiffrierung mit dem dazugehörigen Private Key, werden **digitale Unterschriften** mit dem Private Key des Unterschreibenden erzeugt; jeder kann dann die Echtheit der Unterschrift mittels des dazugehörigen Public Key nachprüfen.

Wenn Sie das Kapitel über kryptographische Verfahren so spannend fanden, dass Sie sich mit dieser Thematik näher, auch praktisch, befassen möchten, klicken Sie doch diesen [externen Link](#) an. Neben umfangreichen Erläuterungen wird hier Software zum Herunterladen bereitgestellt, die Ihrem Experimentierdrang alle Möglichkeiten eröffnet!

4.4.13 Aufgaben: Asymmetrische Chiffrierverfahren

Das sorgfältige Bearbeiten der nachfolgenden Aufgaben zum Kapitel „Asymmetrische Chiffrierverfahren“ stellt eine wirkungsvolle Vorbereitung auf die Abschlussklausur dar. Bitte denken Sie daran: Je mehr Aufgaben Sie im Laufe des Semesters lösen, desto leichter wird Ihnen die Prüfung fallen.

Aufgabe 4.4.1

Zwei Fakten seien vorgegeben:

- Die Zahl 94319 ist das Produkt zweier Primzahlen p und q .
- $\Phi(94319) = 93696$ (Φ : Euler'sche Phi-Funktion).

Faktorisieren Sie mit dieser Hilfe die Zahl 94319. Tragen Sie Ihre Lösungen für p und q in die beiden Eingabefelder ein.

Lösung

Wir wissen:

$$(I) \quad p \cdot q = 94319$$

$$(II) \quad \Phi(p \cdot q) = (p - 1) \cdot (q - 1) = 93696$$

$$(I) \quad \Rightarrow q = \frac{94319}{p}$$

In (II) eingesetzt ergibt sich: $(p-1) \cdot \left(\frac{94319}{p-1} - 1 \right) = 93696$

$$\Rightarrow p^2 - 624 \cdot p + 94319 = 0$$

$$\Rightarrow p_{1|2} = 312 \pm 55$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{p = 367}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{q = 257}}$$

 Aufgabe 4.4.2 a)

Bestimmen Sie ganze Zahlen x und y mit

$$729 \cdot x + 75 \cdot y = 6.$$

Lösung

Euklidischer Algorithmus:

$$729 = 9 \cdot 75 + 54$$

$$75 = 1 \cdot 54 + 21$$

$$54 = 2 \cdot 21 + 12$$

$$21 = 1 \cdot 12 + 9$$

$$12 = 1 \cdot 9 + 3$$

$$9 = 3 \cdot 3$$

$$\Rightarrow \text{ggT}(729, 75) = 3$$

Aufrollen der Gleichungskette von unten nach oben:

$$3 = 12 - 9 = 12 - (21 - 12) = -21 + 2 \cdot 12$$

$$= -21 + 2 \cdot (54 - 2 \cdot 21) = 2 \cdot 54 - 5 \cdot 21$$

$$= 2 \cdot 54 - 5 \cdot (75 - 54) = -5 \cdot 75 + 7 \cdot 54$$

$$= -5 \cdot 75 + 7 \cdot (729 - 9 \cdot 75)$$

$$\Rightarrow 3 = 7 \cdot 729 - 68 \cdot 75$$

Multiplikation dieser Gleichung mit 2 ergibt sich schließlich:

$$6 = 14 \cdot 729 - 136 \cdot 75$$

$$\Rightarrow \text{Eine Lösung ist: } \underline{\underline{x = 14}} \\ \underline{\underline{y = -136}}$$

 Aufgabe 4.4.2 b)

Warum gibt es keine ganzen Zahlen x und y mit

$$729 \cdot x + 75 \cdot y = 5?$$

Lösung

Da 729 und 75 beide Vielfache von 3 sind, gilt das auch für die linke Seite der in der Aufgabenstellung angegebenen Gleichung – die rechte Seite, 5, ist jedoch nicht durch 3 teilbar.

Aufgabe 4.4.3

Beweisen Sie, dass für jede ungerade natürliche Zahl a gilt:

$a^3 - a$ ist Vielfaches von 8.

Lösung

Äquivalent zur Behauptung ist:

$a^3 = a \pmod{8}$ für ungerade a .

Da sich mittels einer Modulo-8-Operation jede ungerade ganze Zahl auf eines der ungeraden Elemente $\{1, 3, 5, 7\} \subseteq \mathbb{Z}_8$ abbilden lässt, brauchen wir die Gültigkeit der Behauptung nur für diese vier Zahlen zu prüfen:

$$1^3 = 1 \pmod{8} \quad \text{OK}$$

$$3^3 = 27 = 3 \pmod{8} \quad \text{OK}$$

$$5^3 = 125 = 5 \pmod{8} \quad \text{OK}$$

$$7^3 = 343 = 7 \pmod{8} \quad \text{OK}$$

Aufgabe 4.4.4

Zeigen Sie, dass $m - 1 \in \mathbb{Z}_m$ zu sich selbst invers ist ($m > 1$).

Lösung

$$(m - 1) \cdot (m - 1) = m^2 - 2 \cdot m + 1 = \underline{\underline{1 \pmod{m}}}$$

Aufgabe 4.4.5

Verwenden Sie den Kleinen Fermat'schen Satz, um den Rest bei der Division von 3^{47} durch 23 zu ermitteln.

Lösung

Aus dem kleinen Fermat'schen Satz folgt für $p = 23$:

$$3^{22} = 1 \pmod{23} \Rightarrow 3^{44} = 1 \pmod{23}$$

$$\Rightarrow 3^{47} = 3^3 \pmod{23} = \underline{\underline{4 \pmod{23}}}$$

 Aufgabe 4.4.6

Berechnen Sie mithilfe des Euler'schen Satzes möglichst effizient

$7^{157} \bmod 26$.

Lösung

Wir ermitteln zunächst: $\Phi(26) = 12$.

$$\begin{aligned} \text{Euler} \quad &\Rightarrow 7^{\Phi(26)} = 7^{12} \equiv 1 \pmod{26} \\ &\Rightarrow 7^{157} = 7 \cdot (7^{12})^{13} \equiv \underline{\underline{7 \pmod{26}}} \end{aligned}$$

 Aufgabe 4.4.7

Lösen Sie die Gleichung **$7^x \bmod 31 = 10$** nach x auf.

Ist die Lösung in der Zahlenmenge $\{1, 2, \dots, 30\}$ eindeutig?

Lösung

Es hilft nur die Brute-Force-Methode. Die ersten 15 Potenzen von 7 (modulo 31) sind:

7^k	7^1	7^2	7^3	7^4	7^5	7^6	7^7	7^8	7^9	7^{10}	7^{11}	7^{12}	7^{13}	7^{14}	7^{15}
$7^k \bmod 31$	7	18	2	14	5	4	28	10	8	25	20	16	19	9	1

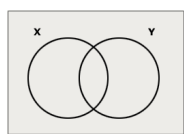
Danach wiederholt sich diese Folge von Zahlen bis $7^{30} \equiv 1 \pmod{31}$ gemäß Euler.

Man erkennt (wegen $7^{15} \equiv 1 \pmod{31}$), dass 7 keine primitive Wurzel von 31 ist. Es gibt daher keine eindeutige Lösung für x in der Zahlenmenge $\{1, 2, \dots, 30\}$, sondern zwei:

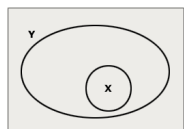
$$\underline{\underline{x = 8}} \quad \text{und} \quad \underline{\underline{x = 23}}$$

I Literaturverzeichnis

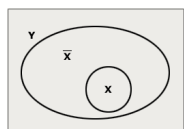
II Abbildungsverzeichnis



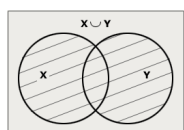
Euler-Venn-Diagramm..... 12



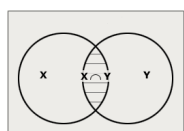
Euler-Venn-Diagramm zur Teilmenge..... 15



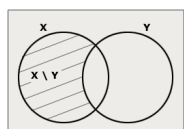
Euler-Venn-Diagramm zur Komplementärmenge..... 16



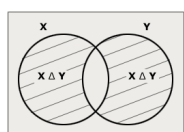
Euler-Venn-Diagramm zur Vereinigungsmenge..... 17



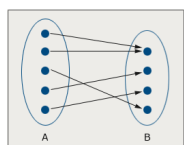
Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge..... 18



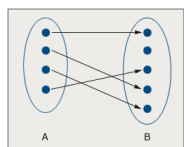
Euler-Venn-Diagramm zur Differenzmenge..... 19



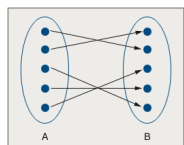
Euler-Venn-Diagramm zur symmetrischen Differenzmenge..... 20



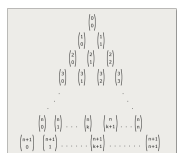
Surjektive Funktion..... 37



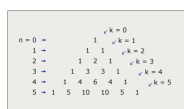
Injektive Funktion..... 37



Bijektive Funktion..... 38



Pascal'sches Koeffizientendreieck..... 44



Pascal'sches Dreieck..... 46

	gerade (Zustände)	ungerade (Zustände)
zwei Zuckungen		
eine Zuckungen		

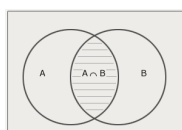
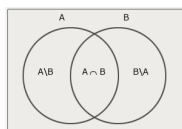
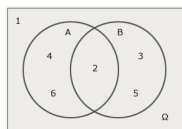
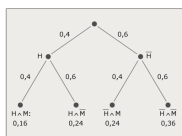
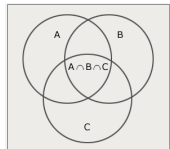
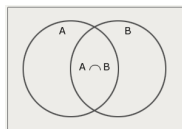
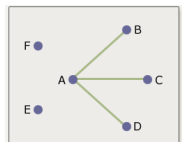
	gerade	ungerade
Ergebnis einer Zuckung	(1) Anzahl der Zuckungen mit Zuckungen	(2) Anzahl der Zuckungen mit Zuckungen
Alle Zuckungen	(3) Anzahl der Zuckungen mit Zuckungen	(4) Anzahl der Zuckungen mit Zuckungen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
2 a's 1 b 0 c's 3 d's 1 e	



Zusammenfassung der Ziehungsergebnisse bei "2 aus 3" 65

Die vier Grundaufgaben der Kombinatorik..... 66

Symbolische Darstellung einer 7-elementigen Teil-Multimenge..... 77

Verteilung der gelben Kugeln..... 94

Verteilung der blauen Kugeln..... 94

Verteilung der blauen Kugeln..... 95

Grafik zur Beweisführung mit dem Schubfachprinzip..... 108

Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge..... 112

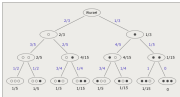
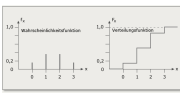
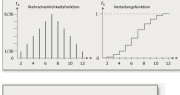
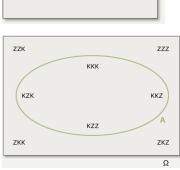
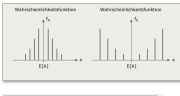
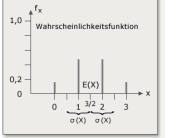
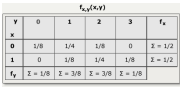
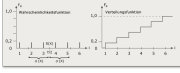
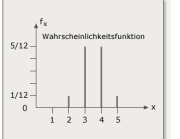
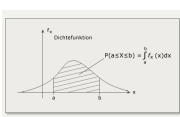
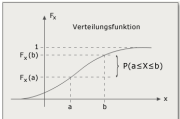
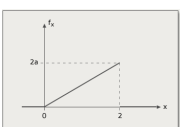
Euler-Venn-Diagramm zur Durchschnittsmenge dreier Mengen..... 113

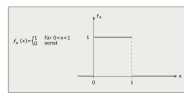
Ereignisbaum Regenwahrscheinlichkeit..... 131

Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel „Würfel“..... 138

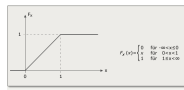
Euler-Venn-Diagramm zur Beweisführung..... 155

Euler-Venn-Diagramm zur Wahrscheinlichkeit von A gegeben B..... 162

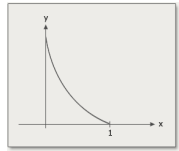
	Ereignisbaum zum Ziehen von Kugeln.....	169
	Ereignisbaum mit Angabe der Kantengewichte.....	170
	Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum dreifachen Münzwurf.....	193
	Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum Werfen zweier Würfel.....	193
	Erwartungswert beim dreifachen Münzwurf.....	199
	Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel „Dreifacher Münzwurf“.....	202
	Euler-Venn-Diagramm zum Beispiel.....	203
	Unterschiedlich verteilte Zufallsvariablen mit identischem Erwartungswert.....	205
	Darstellung der Wahrscheinlichkeitsfunktion mit Standardabweichung.....	208
	Verteilungstabelle zum Beispiel 2.....	215
	Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktion zum Werfen eines „fairen“ Würfels	241
	Wahrscheinlichkeitsfunktion zum Beispiel „Ziehen von Kugeln“	251
	Veranschaulichung für $A = [a, b]$	276
	Veranschaulichung.....	277
	Grafik zum angeführten Beispiel.....	278



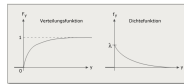
Gleichverteilung der kontinuierlichen Zufallsvariablen X über dem Intervall $(0; 1)$ 281



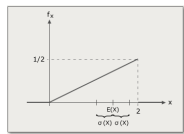
Verteilungsfunktion F_X 281



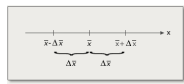
Verlauf von $y = -(\ln x)/\lambda$ 282



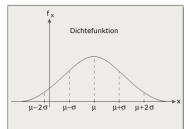
Verteilungs- und Dichtefunktion von Y 282



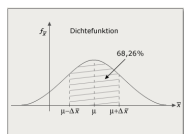
Erwartungswert und Standardabweichung..... 286



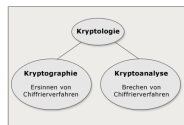
Arithmetischer Mittelwert und Fehlerintervall einer gemessenen Größe x 316



Normalverteilungskurve der Dichtefunktion..... 317



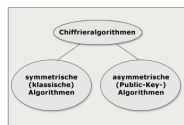
Veranschaulichung..... 323



Zusammenhang zwischen Kryptologie und Kryptographie..... 331



Übermittlung einer geheim zu haltenden Nachricht..... 333



Einteilung der Chiffrieralgorithmen..... 334



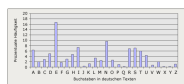
Einsatz von Public und Private Key..... 335

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
B	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
C	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
D	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
E	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
F	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
G	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
H	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
I	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
J	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161
K	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
L	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
M	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206
N	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
O	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
P	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251
Q	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266
R	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281
S	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296
T	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
U	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326
V	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
W	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356
X	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371
Y	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386
Z	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401

Beispiel für eine Zuordnung von Klartext- und Geheimentextbigrammen..... 345

Wort:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geheimentext:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geheimentext:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

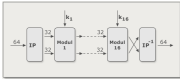
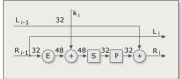
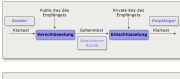
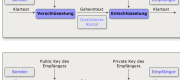
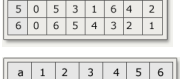
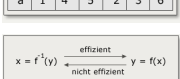
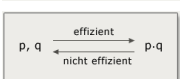
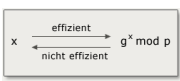
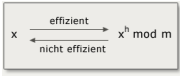
Verschlüsselung einer Binärdatei..... 346



Säulendiagramm zu der prozentualen Häufigkeit..... 360

Vigenère-Quadrat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Q</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A																										B																										C																										D																										E																										F																										G																										H																										I																										J																										K																										L																										M																										N																										O																										P																										Q																										R																										S																										T																										U																										V																										W																										X																										Y																										Z																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
O																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Vigenère-Quadrat..... 364

	Grundschema des DES-Verfahrens.....	374
	Im Innern des DES-Chips.....	374
	Im Innern von Modul i.....	375
	Schema des Triple-DES-Verfahrens.....	377
	Verschlüsselung mittels Public-Key-Verfahren.....	384
	Digitale Unterschrift mittels Public-Key-Verfahren.....	385
	Verschlüsselung mittels Public-Key-Verfahren.....	386
	Eigenschaft einer Einwegfunktion.....	386
	Multiplikationstafel.....	403
	Multiplikationstafel.....	406
	Übersicht der Inversen zur Multiplikationstafel.....	407
	Veranschaulichung der Einwegfunktion.....	415
	Erster Kandidat für eine Einwegfunktion.....	417
	Zweiter Kandidat für eine Einwegfunktion.....	417
	Dritter Kandidat für eine Einwegfunktion.....	419
	RSA-Beispiel – Zuordnung zwischen Klar- und Geheimtext.....	429
	Pretty Good Privacy - Verschlüsselung.....	431
	Pretty Good Privacy - Entschlüsselung.....	432
	Leisten digitaler Unterschriften mittels des RSA-Verfahrens.....	434

III Tabellenverzeichnis

Tabellarische Darstellungsform für Ereignisse und deren Wahrscheinlichkeiten.....	191
Prinzipielles Verhalten der Studentfaktoren.....	324
Prozentuale Häufigkeiten der Buchstaben in deutschen Texten.....	359
Gruppierung der Buchstaben vergleichbarer Häufigkeit.....	360
RSA-Beispiel – Zuordnung.....	429

IV Medienverzeichnis

Video 1.1: Cantor und die Mengenlehre.....	10
Kartesisches Produkt.....	24
Interaktive Grafik 1.1: Linkstotalität.....	31
Interaktive Grafik 1.2: Rechtstotalität.....	32
Interaktive Grafik 1.3: Linkseindeutigkeit.....	33
Interaktive Grafik 1.4: Rechtseindeutigkeit.....	34
Pascal'sches Dreieck.....	45
Das Jubiläum.....	55
Die Türme von Hanoi.....	56
Der Wettlauf.....	57
Lotto...die Chance?.....	60
Urnenmodell zur 1. Grundaufgabe der Kombinatorik.....	68
Urnenmodell zur 2. Grundaufgabe der Kombinatorik.....	71
Urnenmodell zur 3. Grundaufgabe der Kombinatorik.....	73
Urnenmodell zur 4. Grundaufgabe der Kombinatorik.....	76
Interaktive Grafik 2.1: Tabelle zu den vier Grundaufgaben der Kombinatorik.....	81
Aufzählung der Permutationen einer Multimenge.....	93
Test zur Beweisführung mit dem Schubfachprinzip.....	107
Streichen von Elementen aus M.....	112
Fixpunktfreie Permutationen von 10 Elementen.....	120
Das Ziegenproblem.....	133
Simulation einer Reihe von Münzwürfen.....	143
Donnerwetter!.....	146
Wahrscheinlichkeiten von Augensummen beim Werfen zweier Würfel.....	160
Darstellung von Wahrscheinlichkeiten im Ereignisbaum.....	171
Werfen mit „gezinkten“ Würfeln.....	194
Häufigkeitsverteilung einer Zufallsvariablen X.....	209
Simulation zur Binomialverteilung.....	243
Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung $b(k; n, p)$	248
Wahrscheinlichkeitsfunktion einer geometrisch verteilten Zufallsvariablen.....	255
Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen.....	259
Dichte- und Verteilungsfunktion einer gleichverteilten Zufallsvariablen.....	290
Dichte- und Verteilungsfunktion einer exponentialverteilten Zufallsvariablen.....	292
Dichte- und Verteilungsfunktion der Normalverteilung.....	296
Stichprobe.....	319
Chiffrierung in vier Chiffrierschritten.....	342
Caesar-Chiffrierung.....	355
Chiffrierverfahren mit beliebiger Permutation des Geheimtextalphabets.....	358
Dechiffrierung eines Geheimtextes.....	363
Vigenère-Chiffrierung.....	365
Interaktive Grafik 4.1: Vigenère-Verschlüsselung mit Addition modulo 26.....	366
Stromchiffrierung über bitweise XOR-Verknüpfung.....	373
Das Sieb des Eratosthenes.....	389
Berechnung des ggT.....	392
Das Diffie-Hellman-Verfahren.....	420
Chiffrierverfahren ohne Schlüsselvereinbarung.....	422
Nachrichtenaustausch per RSA-Verfahren.....	426

V Formelverzeichnis

Gl. 1.3.1.....	42
Gl. 1.3.2.....	42
Gl. 1.3.3.....	42
Gl. 1.3.4.....	43
Gl. 1.3.5.....	43
Gl. 1.3.6.....	43
Gl. 1.3.7.....	43
Gl. 1.3.8.....	43
Gl. 1.3.9.....	43
Gl. 1.3.10.....	43
Gl. 1.3.11.....	44
Gl. 1.3.12.....	47
Gl. 1.3.13.....	47
Gl. 1.3.12.....	48
Gl. 2.2.1.....	72
Gl. 2.2.2.....	74
Gl. 2.2.3.....	79
Gl. 2.3.4.....	80
Gl. 2.3.1.....	97
Gl. 2.3.2.....	97
Gl. 2.3.3.....	99
Gl. 2.5.1.....	115
Gl. 2.5.2.....	116
Gl. 2.5.3.....	116
Gl. 2.5.4 Siebformel.....	119
Gl. 2.5.5.....	119
Gl. 2.5.6.....	119
Gl. 2.5.7.....	119
Gl. 2.5.8.....	120
Gl. 2.3.1.....	124
Gl. 2.3.2.....	124
Gl. 3.2.1.....	150
Gl. 3.2.2.....	151
Gl. 3.2.3.....	154
Gl. 3.2.4.....	154
Gl. 3.2.5.....	154
Gl. 3.2.6.....	161
Gl. 3.2.7.....	165
Gl. 3.2.8.....	171
Gl. 3.2.9.....	173
Gl. 3.3.1.....	192
Gl. 3.3.2.....	192
Gl. 3.3.3.....	198
Gl. 3.3.4.....	198
Gl. 3.3.5.....	201
Gl. 3.3.6.....	201
Gl. 3.3.7.....	203
Gl. 3.3.8.....	206
Gl. 3.3.9.....	206
Gl. 3.3.10.....	207
Gl. 3.3.11.....	212
Gl. 3.3.12.....	212
Gl. 3.3.13.....	212
Gl. 3.3.14.....	212
Gl. 3.3.15.....	213

Gl. 3.3.16.....	216
Gl. 3.3.17.....	216
Gl. 3.3.18.....	216
Gl. 3.3.19.....	217
Gl. 3.3.20.....	217
Gl. 3.3.21.....	219
Gl. 3.3.22.....	220
Gl. 3.3.23.....	221
Gl. 3.4.1.....	240
Gl. 3.4.2.....	241
Gl. 3.4.3.....	246
Gl. 3.4.4.....	247
Gl. 3.4.5.....	247
Gl. 3.4.6.....	247
Gl. 3.4.7.....	251
Gl. 3.4.8.....	252
Gl. 3.4.9.....	252
Gl. 3.4.10.....	254
Gl. 3.4.11.....	254
Gl. 3.4.12.....	255
Gl. 3.4.13.....	255
Gl. 3.4.14.....	255
Gl. 3.4.15.....	257
Gl. 3.4.16.....	258
Gl. 3.4.17.....	258
Gl. 3.4.18.....	258
Gl. 3.4.19.....	258
Gl. 3.5.1.....	275
Gl. 3.5.2.....	276
Gl. 3.3.2.....	276
Gl. 3.5.3.....	277
Gl. 3.3.1.....	277
Gl. 3.5.4.....	278
Gl. 3.5.5.....	278
Gl. 3.5.6.....	281
Gl. 3.5.7.....	285
Gl. 3.3.3.....	285
Gl. 3.5.8.....	285
Gl. 3.5.9.....	285
Gl. 3.5.10.....	289
Gl. 3.5.11.....	289
Gl. 3.5.12.....	289
Gl. 3.5.13.....	289
Gl. 3.5.14.....	289
Gl. 3.5.15.....	289
Gl. 3.5.16.....	291
Gl. 3.5.17.....	291
Gl. 3.5.18.....	292
Gl. 3.5.19.....	292
Gl. 3.5.20.....	292
Gl. 3.5.21.....	292
Gl. 3.5.22.....	295
Gl. 3.5.23.....	297
Gl. 3.5.24.....	297
Gl. 3.5.25.....	297
Gl. 3.5.26.....	298
Gl. 3.5.27.....	298

Gl. 3.5.28.....	298
Gl. 3.5.29.....	298
Gl. 3.5.30.....	299
Gl. 3.5.31.....	299
Gl. 3.6.1.....	316
Gl. 3.6.2.....	316
Gl. 3.6.3.....	316
Gl. 3.6.2.....	318
Gl. 3.6.2.....	320
Gl. 3.6.3.....	320
Gl. 3.6.3.....	320
Gl. 3.6.2.....	321
Gl. 3.6.5.....	322
Gl. 3.6.6.....	322
Gl. 3.6.1.....	322
Gl. 4.2.1.....	338
Gl. 4.2.2.....	338
Gl. 4.3.1.....	348
Gl. 4.3.2.....	348
Gl. 4.4.1.....	388
Gl. 4.4.2.....	388
Gl. 4.4.3.....	396

VI Aufgabenverzeichnis

Übungsaufgabe 1.1.1.....	21
Aufgabe 1.1.1.....	26
Aufgabe 1.1.2.....	26
Aufgabe 1.1.3.....	27
Aufgabe 1.1.4.....	27
Aufgabe 1.1.5.....	27
Aufgabe 1.1.6.....	28
Übungsaufgabe 1.2.1.....	29
Übungsaufgabe 1.2.2.....	35
Übungsaufgabe 1.2.3.....	35
Übungsaufgabe 1.2.4.....	37
Übungsaufgabe 1.2.5.....	39
Aufgabe 1.2.1.....	39
Aufgabe 1.2.2.....	39
Aufgabe 1.2.3.....	40
Aufgabe 1.2.4.....	40
Aufgabe 1.2.5.....	40
Aufgabe 1.2.6.....	41
Aufgabe 1.2.7.....	41
Übungsaufgabe 1.3.1.....	43
Übungsaufgabe 1.3.2.....	48
Aufgabe 1.3.1.....	49
Aufgabe 1.3.2.....	50
Aufgabe 1.3.3.....	50
Aufgabe 1.3.4.....	51
Übungsaufgabe 2.1.1.....	57
Übungsaufgabe 2.1.2.....	58
Übungsaufgabe 2.1.3.....	60
Übungsaufgabe 2.1.4.....	61
Übungsaufgabe 2.2.1.....	63
Übungsaufgabe 2.2.2 a).....	63
Übungsaufgabe 2.2.2 b).....	64
Übungsaufgabe 2.2.2 c).....	64
Übungsaufgabe 2.2.2 d).....	65
Übungsaufgabe 2.2.3.....	67
Übungsaufgabe 2.2.4.....	68
Übungsaufgabe 2.2.5.....	70
Übungsaufgabe 2.2.6.....	71
Übungsaufgabe 2.2.7.....	72
Übungsaufgabe 2.2.8.....	74
Übungsaufgabe 2.2.9.....	75
Übungsaufgabe 2.2.10.....	76
Übungsaufgabe 2.2.11.....	78
Übungsaufgabe 2.2.12.....	81
Übungsaufgabe 2.2.13.....	82
Übungsaufgabe 2.2.14.....	82
Übungsaufgabe 2.2.15.....	83
Aufgabe 2.2.1.....	83
Aufgabe 2.2.2.....	84
Aufgabe 2.2.3.....	84
Aufgabe 2.2.4.....	84
Aufgabe 2.2.5.....	85
Aufgabe 2.2.6.....	86
Aufgabe 2.2.7.....	86
Aufgabe 2.2.8.....	86

Aufgabe 2.2.9 a).....	87
Aufgabe 2.2.9 b).....	87
Aufgabe 2.2.9 c).....	87
Aufgabe 2.2.9 d).....	88
Aufgabe 2.2.10 a).....	88
Aufgabe 2.2.10 b).....	88
Aufgabe 2.2.10 c).....	89
Aufgabe 2.2.11 a).....	89
Aufgabe 2.2.11 b).....	89
Aufgabe 2.2.11 c).....	90
Aufgabe 2.2.11 d).....	90
Übungsaufgabe 2.3.1.....	91
Übungsaufgabe 2.3.2.....	98
Übungsaufgabe 2.3.3.....	100
Übungsaufgabe 2.3.4.....	101
Aufgabe 2.3.1.....	101
Aufgabe 2.3.2.....	102
Aufgabe 2.3.3.....	102
Aufgabe 2.3.4 a).....	102
Aufgabe 2.3.4 b).....	102
Übungsaufgabe 2.4.1.....	105
Übungsaufgabe 2.4.2.....	105
Übungsaufgabe 2.4.3.....	106
Aufgabe 2.4.1.....	108
Aufgabe 2.4.2.....	109
Aufgabe 2.4.3.....	109
Aufgabe 2.4.4.....	109
Übungsaufgabe 2.5.1.....	114
Übungsaufgabe 2.5.2.....	117
Übungsaufgabe 2.5.3.....	117
Aufgabe 2.5.1.....	121
Aufgabe 2.5.2.....	121
Übungsaufgabe 3.2.1.....	138
Übungsaufgabe 3.2.2 a).....	139
Übungsaufgabe 3.2.2 b).....	139
Übungsaufgabe 3.2.2 c).....	139
Übungsaufgabe 3.2.3 a).....	146
Übungsaufgabe 3.2.3 b).....	147
Übungsaufgabe 3.2.3 c).....	147
Übungsaufgabe 3.2.4 a).....	147
Übungsaufgabe 3.2.4 b).....	148
Übungsaufgabe 3.2.5.....	149
Übungsaufgabe 3.2.6.....	149
Übungsaufgabe 3.2.7 a).....	151
Übungsaufgabe 3.2.7 b).....	151
Übungsaufgabe 3.2.8.....	153
Übungsaufgabe 3.2.9.....	156
Übungsaufgabe 3.2.10.....	157
Übungsaufgabe 3.2.11.....	158
Übungsaufgabe 3.2.12.....	165
Übungsaufgabe 3.2.13.....	166
Übungsaufgabe 3.2.14.....	174
Aufgabe 3.2.1.....	178
Aufgabe 3.2.2.....	179
Aufgabe 3.2.3.....	179
Aufgabe 3.2.4.....	180
Aufgabe 3.2.5 a).....	180

Aufgabe 3.2.5 b).....	180
Aufgabe 3.2.5 c).....	181
Aufgabe 3.2.6.....	181
Aufgabe 3.2.7.....	182
Aufgabe 3.2.8 a).....	182
Aufgabe 3.2.8 b).....	182
Aufgabe 3.2.9.....	183
Aufgabe 3.2.10.....	183
Aufgabe 3.2.11.....	184
Aufgabe 3.2.12 a).....	185
Aufgabe 3.2.12 b).....	185
Aufgabe 3.2.13.....	186
Aufgabe 3.2.14 a).....	186
Aufgabe 3.2.14 b).....	187
Aufgabe 3.2.15 a).....	187
Aufgabe 3.2.15 b).....	188
Übungsaufgabe 3.3.1 a).....	194
Übungsaufgabe 3.3.1 b).....	195
Übungsaufgabe 3.3.2 a).....	199
Übungsaufgabe 3.3.2 b).....	199
Übungsaufgabe 3.3.3 a).....	209
Übungsaufgabe 3.3.3 b).....	210
Übungsaufgabe 3.3.4.....	215
Übungsaufgabe 3.3.5.....	217
Aufgabe 3.3.1 a).....	224
Aufgabe 3.3.1 b).....	224
Aufgabe 3.3.1 c).....	224
Aufgabe 3.3.1 d).....	225
Aufgabe 3.3.1 e).....	225
Aufgabe 3.3.2 a).....	226
Aufgabe 3.3.2 b).....	226
Aufgabe 3.3.2 c).....	227
Aufgabe 3.3.3.....	227
Aufgabe 3.3.4.....	228
Aufgabe 3.3.5 a).....	228
Aufgabe 3.3.5 b).....	229
Aufgabe 3.3.5 c).....	229
Aufgabe 3.3.6 a).....	230
Aufgabe 3.3.6 b).....	230
Aufgabe 3.3.6 c).....	231
Aufgabe 3.3.7 a).....	231
Aufgabe 3.3.7 b).....	232
Aufgabe 3.3.8 a).....	233
Aufgabe 3.3.8 b).....	233
Aufgabe 3.3.8 c).....	234
Aufgabe 3.3.9 a).....	235
Aufgabe 3.3.9 b).....	235
Aufgabe 3.3.9 c).....	236
Aufgabe 3.3.10 a).....	236
Aufgabe 3.3.10 b).....	236
Aufgabe 3.3.10 c).....	237
Aufgabe 3.3.11.....	238
Aufgabe 3.3.12.....	238
Übungsaufgabe 3.4.1 a).....	249
Übungsaufgabe 3.4.1 b).....	249
Übungsaufgabe 3.4.1 c).....	249
Übungsaufgabe 3.4.2.....	253

Übungsaufgabe 3.4.3 a).....	260
Übungsaufgabe 3.4.3 b).....	261
Aufgabe 3.4.1.....	263
Aufgabe 3.4.2.....	264
Aufgabe 3.4.3 a).....	264
Aufgabe 3.4.3 b).....	265
Aufgabe 3.4.4 a).....	265
Aufgabe 3.4.4 b).....	265
Aufgabe 3.4.4 c).....	266
Aufgabe 3.4.4 d).....	266
Aufgabe 3.4.5.....	266
Aufgabe 3.4.6.....	267
Aufgabe 3.4.7.....	268
Aufgabe 3.4.8 a).....	268
Aufgabe 3.4.8 b).....	269
Aufgabe 3.4.9 a).....	269
Aufgabe 3.4.9 b).....	269
Aufgabe 3.4.9 c).....	270
Aufgabe 3.4.9 d).....	270
Aufgabe 3.4.10.....	271
Aufgabe 3.4.11 a).....	271
Aufgabe 3.4.11 b).....	272
Aufgabe 3.4.11 c).....	272
Übungsaufgabe 3.5.1 a).....	279
Übungsaufgabe 3.5.1 b).....	279
Übungsaufgabe 3.5.1 c).....	280
Übungsaufgabe 3.5.2.....	284
Übungsaufgabe 3.5.3 a).....	287
Übungsaufgabe 3.5.3 b).....	287
Übungsaufgabe 3.5.3 c).....	288
Übungsaufgabe 3.5.4 a).....	290
Übungsaufgabe 3.5.4 b).....	290
Übungsaufgabe 3.5.5 a).....	294
Übungsaufgabe 3.5.5 b).....	294
Übungsaufgabe 3.5.5 c).....	294
Übungsaufgabe 3.5.6.....	299
Aufgabe 3.5.1 a).....	302
Aufgabe 3.5.1 b).....	303
Aufgabe 3.5.1 c).....	303
Aufgabe 3.5.1 d).....	304
Aufgabe 3.5.1 e).....	304
Aufgabe 3.5.2 a).....	304
Aufgabe 3.5.2 b).....	305
Aufgabe 3.5.2 c).....	305
Aufgabe 3.5.2 d).....	306
Aufgabe 3.5.2 e).....	306
Aufgabe 3.5.3.....	306
Aufgabe 3.5.4.....	307
Aufgabe 3.5.5.....	308
Aufgabe 3.5.6 a).....	309
Aufgabe 3.5.6 b).....	309
Aufgabe 3.5.7.....	309
Aufgabe 3.5.8 a).....	310
Aufgabe 3.5.8 b).....	311
Aufgabe 3.5.8 c).....	311
Aufgabe 3.5.9.....	312
Aufgabe 3.5.10 a).....	312

Aufgabe 3.5.10 b).....	313
Aufgabe 3.5.10 c).....	313
Aufgabe 3.5.11.....	313
Aufgabe 3.5.12.....	314
Aufgabe 3.6.1 a).....	326
Aufgabe 3.6.1 b).....	326
Aufgabe 3.6.1 c).....	327
Aufgabe 3.6.2.....	327
Aufgabe 3.6.3.....	327
Aufgabe 3.6.4.....	328
Übungsaufgabe 4.2.1.....	338
Übungsaufgabe 4.2.2.....	339
Übungsaufgabe 4.2.3 a).....	339
Übungsaufgabe 4.2.3 b).....	339
Übungsaufgabe 4.2.4.....	344
Aufgabe 4.2.1.....	349
Aufgabe 4.2.2a).....	350
Aufgabe 4.2.2b).....	350
Aufgabe 4.2.2c).....	351
Aufgabe 4.2.2d).....	351
Aufgabe 4.2.3a).....	351
Aufgabe 4.2.3b).....	352
Aufgabe 4.2.3c).....	352
Aufgabe 4.2.3d).....	352
Übungsaufgabe 4.3.1.....	357
Übungsaufgabe 4.3.2.....	366
Übungsaufgabe 4.3.3.....	370
Aufgabe 4.3.1 a).....	379
Aufgabe 4.3.1 b).....	379
Aufgabe 4.3.1 c).....	380
Aufgabe 4.3.2.....	380
Aufgabe 4.3.3.....	380
Aufgabe 4.3.4 a).....	381
Aufgabe 4.3.4 b).....	381
Aufgabe 4.3.5.....	382
Aufgabe 4.3.6.....	382
Übungsaufgabe 4.4.1.....	389
Übungsaufgabe 4.4.2.....	395
Übungsaufgabe 4.4.3.....	397
Übungsaufgabe 4.4.4.....	402
Übungsaufgabe 4.4.5.....	404
Übungsaufgabe 4.4.6.....	405
Übungsaufgabe 4.4.7 a).....	409
Übungsaufgabe 4.4.7 b).....	410
Übungsaufgabe 4.4.7 c).....	410
Übungsaufgabe 4.4.8.....	412
Übungsaufgabe 4.4.9.....	414
Übungsaufgabe 4.4.10.....	418
Übungsaufgabe 4.4.11.....	421
Übungsaufgabe 4.4.12.....	424
Übungsaufgabe 4.4.13.....	429
Aufgabe 4.4.1.....	437
Aufgabe 4.4.2 a).....	438
Aufgabe 4.4.2 b).....	438
Aufgabe 4.4.3.....	439
Aufgabe 4.4.4.....	439
Aufgabe 4.4.5.....	439

Aufgabe 4.4.6.....	440
Aufgabe 4.4.7.....	440